

ТРАКТАТ ПРО КОЛО

Том I – Основи

Евклідова геометрія, аналітична геометрія, тригонометрія та робототехнічні застосування



Автор: 0THack1A

Документ: *trattato-cerchio-vol1-uk*

Оновлено: Вересень 2026

Повний документ про коло

Передмова

Це перший том *Трактату про коло*, і він становить його основи: усе, що наступні томи використовуватимуть, більше не доводячи, зібрано тут. Провідна думка полягає в тому, що коло — не одна тема серед багатьох, а об'єкт, який з'являється знову, щоразу впізнаваний, на кожному рівні математики й техніки: від натягнутої мотузки неолітичних будівельників до траєкторії, яку інтерполює числове керування промислового робота. Том проходить цю драбину знизу вгору: від історії π до первісних означень, від теорем про хорди й кути до кругової інверсії, від вимірювання довжини та площі до аналітичної геометрії й тригонометрії, до проблеми кола Гаусса в теорії чисел, аж до представлення кола в обчислювачі, колового руху верстата та розрахунку кругового відстійника на споруді водоочищення.

Для кого призначено. Для трьох різних читачів, і будова тому враховує всіх трьох. Для учня старшої школи, який у Розділах 2–4, 6 і 9 знайде всю шкільну програму про коло, де кожен формулу доведено, а не лише сформульовано. Для студента перших курсів університету, який у Розділах 5, 7, 8, 11 і 12 знайде кругову інверсію, аналітичну геометрію, некругову тригонометрію, чисельні методи та проблему кола Гаусса, викладені з тією строгістю, якої від нього вимагатимуть. Для інженера-практика — конструктора, програміста ЧПК, інтегратора робототехніки, експлуатаційника споруд водоочищення — який у Розділах 13 і 14 (а також у Розділі 11) знайде математику, що стоїть за інструкціями G02/G03, MOV_C, Move_C, CIRC, якими він користується щодня, причини, з яких запрограмована дуга виходить із верстата трохи меншою за накреслену, і розрахунок кругового відстійника. Читач може пропустити розділи, що його не стосуються, не втрачаючи нитки: логічні залежності оголошено на початку кожного розділу.

Як організовано. Кожен розділ слідує однакової схемі: початкова рамка, що оголошує мету та попередні вимоги; теорія, у якій за кожним означенням ідуть його наслідки, а за кожним твердженням — повне доведення (а там, де література пропонує кілька незалежних міркувань, ще одне або кілька альтернативних доведень, бо той самий результат може приховувати більше однієї ідеї); зауваження, що пов'язують результат із рештою трактату або з промисловим застосуванням; збірник вправ, поділений на числові та символічно-доказові, кожна з повністю розписаним розв'язанням; тест для самоперевірки з варіантами відповіді та прокоментованим ключем; формуляр розділу; і насамкінець перевірені бібліографічні посилання. Том завершують підсумковий тест, глосарій, односторінкова шпаргалка та предметний покажчик.

Усе доведено або оголошено запозиченим. Це правило керує всім трактатом, і цей том застосовує його без винятків. За кожною теоремою, лемою, твердженням і наслідком іде повністю виписане доведення; коли результат беруть іззовні — бо його доведення потребувало б засобів, ще не доступних на тому етапі, — це прямо оголошено в рамці, разом із зазначенням того, чого бракує для завершення, і джерела. Доведення, яке називають повним, а потім мовчки припускають у ньому крок, не є доведенням. З тієї самої причини кожне числове значення в тексті обчислено двічі, незалежними шляхами, і перевірку показано читачеві.

Попередні вимоги. Жодних для Розділів 1–4: досить елементарної геометрії площини та шкільної алгебри, а справді використані аксіоми перелічено в Розділі 2. Розділ 6 потребує властивості точної верхньої межі в $\mathbb{R}$; Розділ 7 — декартових координат; Розділ 11 — певного уявлення про арифметику з рухомою комою; Розділ 12 — поняття площі з Розділу 6 та елементарної арифметики (дільники, остачі за модулем 4), без попередньої теорії чисел;

Розділ 13 — жодних попередніх знань із робототехніки, яку побудовано з нуля на основі геометрії; Розділ 14 — жодних попередніх знань із проектування споруд, з тієї самої причини. Диференціальне й інтегральне числення *не* є попередньою вимогою цього тому: там, де воно потрібне, його наведено у вигляді твердження й віднесено до Тому II.

Складність і шляхи читання. Вправи кожного розділу поділено на дві групи: *числові*, які просять застосувати формулу або побудову до конкретних даних і слугують закріпленню методу; та *символьні й доказові*, які просять довести твердження або вивести загальну формулу і є помітно складнішими. Усі мають повне розв’язання одразу після умови, призначене для самоперевірки. Найбільш просунуті підрозділи — теорема Мора–Маскероні та теорема Понселе–Штейнера в Розділі 5, ізопериметрична нерівність і доведення постулату Архимеда в Розділі 6, теорема Фоєрбаха в Розділі 10 — при першому читанні можна прийняти за твердження, не зашкодивши розумінню решти: їх позначено рамкою, що оголошує їхні попередні вимоги.

Де продовжується виклад. Том II знову береться за коло засобами числення: параметризація і кривина, інтеграли, комплексна експонента, ряди Фур’є, застосування в електротехніці та статистиці. Том III продовжує диференціальною і глобальною геометрією, сферою, топологією S^1 , перетвореннями й сигналами. Щоразу, коли тема цього першого тому знаходить там своє природне продовження, у тексті наведено відповідне посилання.

OTHack1A
Вересень 2026

РОЗДІЛ 1

Історія кола та стала π

1.1. Як побудовано цей розділ

Коло — найдавніша і найуніверсальніша геометрична фігура математики. Його присутність у матеріальній культурі людства сягає щонайменше неоліту: колесо, гончарний круг, обрядові огорожі, сонячні календарі. Майже кожна задокументована цивілізація рано чи пізно мусила відповісти на те саме практичне запитання — *яка довжина обводу, яка величина внутрішньої частини* — і відповіді, які вона дала, багато говорять про її спосіб мислення.

Цей розділ простежує ті відповіді культура за культурою. Для кожної, де це дозволяють джерела, наведено:

- (а) **первинне джерело** (табличка, папірус, трактат, артефакт);
- (б) **метод доби**, відтворений у тих поняттях, у яких його було задумано, а не поспіхом перекладений сучасним записом;
- (с) **сучасну примітку**, яка показує, наскільки той результат наблизився до істинного значення.

Означення 1.1: Відносна похибка наближення π . Для наближення p числа π **відносною похибкою** називають

$$\varepsilon(p) := \frac{|p - \pi|}{\pi},$$

яку подаватимемо у відсотках або в науковому записі. Кількістю **правильних десяткових знаків** є число десяткових знаків p , які збігаються зі знаками $\pi = 3,14159\,26535\,89793\,\dots$ до першої розбіжності.

Увага. Три історіографічні застереження, про які варто пам'ятати впродовж усього розділу.

Користуватися колами — не те саме, що обчислювати π . Багато культур зводили огорожі, житла, мандали і кругові календарі великої точності, жодного разу не виокремивши відношення C/d як предмет вивчення. Це два різні досягнення, і приписувати першому заслугу другого неправильно.

“Неявне π ” — це наша реконструкція. Коли джерело подає правило для площі (наприклад, “поле є квадратом на восьми дев'ятих діаметра”), ми можемо обернути його і дістати значення π , яке воно передбачає. Те число наше, а не їхнє: жоден єгипетський писар не мислив сталою.

Відсутність свідчень не є свідченням відсутності. Для цілих регіонів світу писемні джерела втрачено або їх ніколи не існувало. Там, де числових значень немає, ми говоримо про це прямо, замість заповнювати прогалину здогадами.

1.2. До писемності: кола без чисел

1.2.1 Неолітичні кругові огорожі

Найдавніші свідомо збудовані кола, що збереглися, — це обрядові огорожі та сонячні обсерваторії, усі давніші за писемність.

- **Набта-Плая** (Нубійська пустеля, південний Єгипет, бл. 4800 до н. е.): невелике коло з вертикальних каменів, де пари плит задають лінію візування на схід Сонця в день літнього сонцестояння.
- **Ґозецьке коло** (Саксонія-Ангальт, бл. 4900 до н. е.): три концентричні кільця рову й частокору, зовнішній діаметр близько 75 м, із трьома орієнтованими проходами; це найдавніша відома сонячна обсерваторія Європи.
- **Ньюгрейндж** (Ірландія, бл. 3200 до н. е.): курган круглого плану діаметром близько 85 м із коридором, орієнтованим на схід Сонця в день зимового сонцестояння; на порогових каменях вирізьблено потрійні спіралі.
- **Стоунгендж** (Вілтшир, фази від 3000 до 1600 до н. е.): коло Обрі налічує 56 ям на колі діаметром близько 87 м; сарсенове коло має 30 опор на колі близько 33 м.

***Зауваження 1.1: Що з цього можна і чого не можна висувати.** Щоб накреслити на місцевості коло радіусом 30 м мотузкою і кілком, знання π не потрібне зовсім: потрібна мотузка. А от поділити його обвід на 30 або 56 рівних частин уже вимагає техніки повторного поділу навпіл, і це справжня практична геометрія. У 1960-х Александер Том доводив, що багато британських кілець — не кола, а “сплющені кола”, побудовані на піфогорових трійках зі спільною одиницею (мегалітичним ярдом, 0,829 м); сьогодні археологи здебільшого відкидають цю тезу, пояснюючи нерівності рельєфом і технікою будівництва. Ми наводимо її як добрий приклад того, як археологічні дані можна перетлумачити.*

1.3. Месопотамія та Елам

1.3.1 Стандартне вавилонське правило

Первинні джерела: старовавилонські математичні таблички (бл. 1900–1600 до н. е.), серед них BM 85194 і метрологічні тексти з Ніппура.

Вавилонські писарі відштовхувалися не від діаметра, а від **довжини кола** — величини, яку безпосередньо вимірюють мотузкою навколо рову чи зерносховища. Їхнє правило для площі таке:

$$A = \frac{C^2}{12}.$$

Доведення крок за кроком. Яке значення π воно передбачає? Оскільки $C = 2\pi r$ і $A = \pi r^2$, тотожно маємо

$$\frac{C^2}{4\pi} = \frac{4\pi^2 r^2}{4\pi} = \pi r^2 = A.$$

Порівнюючи з вавилонським правилом $A = C^2/12$, дістаємо $4\pi = 12$, тобто

$$\pi_{\text{Вавилон}} = 3.$$

□

1.3.2 Табличка із Суз

Первинне джерело: табличка із Суз (Елам, сучасний південно-західний Іран, бл. 1900–1600 до н. е.), знайдена французькою експедицією і опублікована 1961 року.

Табличка подає не π , а відношення *периметра вписаного правильного шестикутника* до довжини кола, що його містить, у шістдесятковому записі:

$$0; 57, 36 = \frac{57}{60} + \frac{36}{60^2} = 0,96.$$

Доведення крок за кроком. Крок 1. Сторона правильного шестикутника, вписаного в коло радіуса r , точно дорівнює r (шість центральних трикутників рівносторонні). Отже, периметр шестикутника дорівнює $6r$.

Крок 2. Довжина кола дорівнює $2\pi r$. Тому відношення, заявлене на табличці, є

$$\frac{6r}{2\pi r} = \frac{3}{\pi} = 0,96.$$

Крок 3. Розв'язуючи,

$$\pi_{\text{Сузи}} = \frac{3}{0,96} = \frac{25}{8} = 3,125.$$

□

Зауваження 1.2: Сучасна примітка — Месопотамія. Повсякденне значення $\pi = 3$ має відносну похибку 4,51%: на зерносховищі діаметром 10 м воно помиляється в площі приблизно на 3,5 м². Значення із Суз $25/8 = 3,125$ знижує її до 0,53% — поліпшення майже вдесятеро. Та найбільше вражає метод: почати з вписаного шестикутника — це саме перший крок процедури, яку Архімед доведе до кінця через півтори тисячі років. Вавилоняни зупинилися на першому члені послідовності; Архімед подвоїв його чотири рази.

1.4. Фараонівський Єгипет

1.4.1 Папірус Рінда

Первинне джерело: папірус Рінда (Британський музей ЕА 10057–10058), переписаний писарем Ахмосом близько 1650 до н. е. з оригіналу років на двісті давнішого.

Задача 50 формулює правило: для круглого поля діаметром 9 хетів відними дев'яту частину діаметра і побудуй квадрат на решті. Задача 48 супроводжує правило рисунком, на якому у квадрат вписано восьмикутник, — можливо, це наочне обґрунтування процедури.

Доведення крок за кроком. Крок 1. Правило каже: $A = (d - \frac{d}{9})^2 = (\frac{8}{9}d)^2$.

Крок 2. Істинна площа дорівнює $A = \pi r^2 = \pi d^2/4$. Прирівнюючи,

$$\frac{\pi d^2}{4} = \frac{64}{81} d^2 \implies \pi_{\text{Рінд}} = \frac{256}{81} = 3,16049 \dots$$

Крок 3 (можливе походження). Якщо у квадрат зі стороною 9 вписати восьмикутник, зрізавши чотири кути прямокутними рівнобедреними трикутниками з катетом 3, його площа дорівнює $81 - 4 \cdot \frac{9}{2} = 63$ — дуже близько до $64 = 8^2$. Заміна 63 на повний квадрат 64 робить правило одразу обчислюваним у єгипетській арифметиці часток. □

1.4.2 Московський папірус

Первинне джерело: Московський математичний папірус (Е 4676), бл. 1850 до н. е.

Задача 10 обчислює поверхню кошика або півкулі діаметром $4\frac{1}{2}$, застосовуючи те саме віднімання дев'ятої частини двічі. Чи є предмет півкулею, чи напівциліндром, досі дискутують; за обох прочитань неявне значення π лишається $256/81$.

Зауваження 1.3: Сучасна примітка — Єгипет. $256/81 = 3,16049$ має відносну похибку 0,602% з надлишком. Це вражаюча точність як на 1650 рік до н. е., і майже у вісім разів краща за стандартне вавилонське значення. Втім, слід зауважити: це практичне правило, а не оцінка з межею похибки — папірус не каже і не міг сказати, наскільки воно далеке від істини. Різниця між добрим рецептом і засвідченою оцінкою і є тим концептуальним стрибком, який здійснить лише Греція.

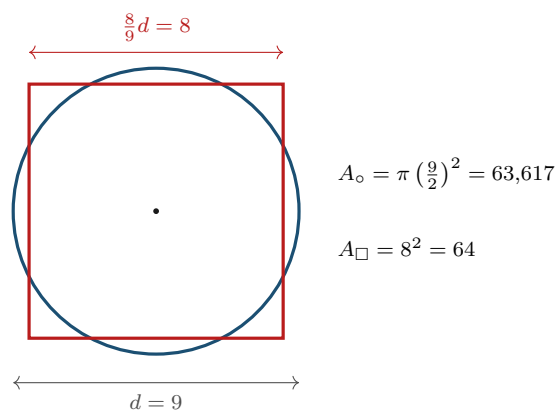


Рис. 1.1: Єгипетське правило з папірусу Рінда (задача 50): площу круга беруть рівною площі квадрата зі стороною $\frac{8}{9}$ діаметра. При $d = 9$ квадрат має сторону 8 і площу 64 проти справжньої площі $\pi(9/2)^2 = 63,617$: відносна похибка становить 0,60%. Правило рівносильне припущенню $\pi \simeq (16/9)^2 = 256/81 = 3,1605$ і є найкращим задокументованим наближенням до греків. Зауважмо, що писар не наводить жодного обґрунтування: це операційний рецепт, а не теорема.

1.5. Левант та юдейська традиція

Первинні джерела: 1 Царів 7,23 і 2 Хронік 4,2 (редакція між VIII і VI ст. до н. е.).

Текст описує “мідне море” Соломонового Храму: десять ліктів від краю до краю і шнур на тридцять ліктів, що обвивав його довкола. Неявне відношення дорівнює $30/10 = 3$.

Зауваження 1.4: Сучасна примітка — “мідне море”. Значення 3 має відносну похибку 4,51%. Проте в цьому конкретному випадку буквальне прочитання, ймовірно, несправедливе: текст подає також товщину вінця (в долоню) і розхилений профіль “як цвіт лілеї”; виміривши довжину кола зсередини, а діаметр зовні, дістанемо відношення помітно менше за π без жодної похибки вимірювання. Це добра вправа на критичне читання джерел: перш ніж закидати математичну помилку, варто запитати, що саме було виміряно.

У пізнішій рабиністичній традиції значення 3 збереглося як правова норма для обчислення обрядових мір — із цілковитим усвідомленням, що це наближення. Трактат *Мішнат га-Міддот* (імовірно II ст. н. е., найдавніший відомий єврейський геометричний текст) уживає 3 в практичних обчисленнях. У XII столітті Мойсей Маймонід у коментарі до Мішни (*Ерувін*

1,5) висловлює прикметне спостереження: відношення довжини кола до діаметра *не може бути пізнане точно* — не через недосконалість приладів, а через саму природу числа, — і саме тому мудреці прийняли наближене значення 3. За шістсот років до Ламберта це ірраціональність π , сформульована як принцип.

1.6. Егеїда й Анатолія: мінойці, мікенці, хети

Для цих цивілізацій ми не маємо математичних текстів: лінійне письмо А лишається нерозшифрованим, а лінійне Б фіксує складський облік, а не геометрію. Те, що ми маємо, — це будівельні свідчення.

- **Мінойці** (Крит, 1900–1450 до н. е.): кулури — круглі ями Кноського палацу — і печатки з радіальним оздобленням; поховальні толоси круглого плану.
- **Мікенці** (1600–1100 до н. е.): гробниці-толоси, з яких “Скарбниця Атрея” в Мікенах (бл. 1250 до н. е.) є найбільшою: несправжній купол на круглому плані діаметром 14,5 м; поховальне коло А — круга огорожа близько 28 м.
- **Хети** (Анатолія, 1650–1180 до н. е.): укріплення Хаттуси з вежами й арковими потернами.

***Зауваження 1.5: Сучасна примітка — Егеїда.** Несправжній купол Скарбниці Атрея потребує на кожному ряді блоків накреслити коло наперед заданого радіуса і розділити його на цілу кількість тесаних каменів: це задача поділу кола, розв’язана тридцять три рази поспіль із допущеннями в кілька сантиметрів. Жодного мікенського значення π ми не знаємо, і висувати його було б неправильно; але зафіксувати першорядну будівельну компетентність можемо.*

1.7. Греція: від вимірювання до доведення

Саме в Греції коло перестає бути задачею вимірювання і стає задачею доведення. Перехід не миттєвий: він триває два століття.

1.7.1 Перші спроби (V ст. до н. е.)

- **Анаксагор Клазоменський** (бл. 430 до н. е.) займався квадратурою кола, за Плутархом — перебуваючи у в’язниці в Афінах. Це найдавніша згадка про задачу.
- **Антифонт** запропонував вписати многокутник і необмежено подвоювати число сторін, доки він “не збіжиться” з колом. Міркування логічно хибне — многокутник ніколи не стає колом, — але містить зародок методу вичерпування.
- **Брисон Гераклеїський** виправив його рішення: він узяв *вписані й описані* многокутники разом, зауваживши, що площа круга лежить між ними. Це народження оцінки затисканням.
- **Гіппократ Хіоський** (бл. 440 до н. е.) довів, що певні **луночки** (області, обмежені двома дугами кіл) квадруються точно циркулем і лінійкою, і встановив, що площі кругів відносяться як квадрати діаметрів.

***Зауваження 1.6: Чому луночки Гіппократа не розв’язують задачі.** Гіппократ квадровав криволінійну фігуру циркулем і лінійкою: справжній і несподіваний результат, який століттями живив надію квадрувати й саме коло. Надія була марна, але не через хи-*

бність методу: квадровними є ті луночки, у яких дві дуги мають таке відношення кутів, що трансцендентні внески взаємно знищуються, тоді як для цілого круга внесок лишається. Лише доведення Ліндемана (1882, розділ 1.22) прояснить чому.

1.7.2 Евдокс і Евклід: метод вичерпування

Евдокс Кнідський (бл. 370 до н. е.) дав строге обґрунтування, згодом передане Евклідом у книзі XII *Начал*.

Теорема 1.1: Начала XII, 2 (Евклід, бл. 300 до н. е.). Круги відносяться між собою як квадрати, побудовані на їхніх діаметрах:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{d_1^2}{d_2^2}.$$

Доведення. (Сучасна версія; власне доведення Евкліда — подвійне зведення до абсурду з лемою вичерпування — відтворено повністю в Розділі 6.)

За Теоремою 6.5 (Розділ 6) площа круга радіуса r дорівнює $A = \pi r^2$, де π — та сама стала для всіх кіл (Теорема 6.2). Позначивши $d_i = 2r_i$ два діаметри,

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{\pi r_1^2}{\pi r_2^2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} = \frac{(d_1/2)^2}{(d_2/2)^2} = \frac{d_1^2}{d_2^2},$$

скоротивши π (законно, бо $\pi \neq 0$) і множник $1/4$.

Зауваження про нециклічність. Ланцюг Розділу 6 (спрямлюваність $\rightarrow$ сталість π через гомотетію $\rightarrow$ Архімед через вичерпування) ніде не використовує твердження XII,2: тому наведене виведення законне й не циклічне. $\square$

Зауваження 1.7: Що Евклід доводить і чого не доводить. Книга III *Начал* систематизує в аксіоматичній формі хорди, дотичні, вписані кути й степінь точки: це перше дедуктивне опрацювання кола в історії. Але Евклід ніде не подає числового значення π , і не через недогляд: твердження XII,2 стверджує саме те, що відношення A/d^2 однакове для всіх кіл, тобто що стала існує. Чому дорівнює та стала — для Евкліда питання іншої природи, і справді точна відповідь невизначна його мовою відношень між побудовними величинами.

1.7.3 Архімед: перша оцінка із засвідченою похибкою

Первинне джерело: Архімед Сиракузький, *Вимірювання кола* (бл. 250 до н. е.), переданий через коментар Евтокія Аскалонського (VI ст. н. е.).

Теорема 1.2: Вимірювання кола, твердження 1. Площа круга дорівнює площі прямокутного трикутника, катетами якого є радіус і спрямлена довжина кола:

$$A = \frac{1}{2} r C.$$

Доведення. Твердження збігається з Теоремою 6.5 (Розділ 6), де воно доведене повністю подвійним зведенням до абсурду за Архімедом, спираючись на лему вичерпування (Лема 6.4, тобто Евклід, *Начала* X.1) та на оцінки для вписаних і описаних багатокутників (Лема 6.5). Тут твердження наведено на його історичному місці, щоб показати, що зв'язок $A = \frac{1}{2} r C$ між площею й довжиною випереджає будь-яке поняття інтеграла майже на два тисячолі-

ття; повну логічну перевірку відкладено до розділу, який має для неї засоби. □

Теорема 1.3: Вимірювання кола, твердження 3.

$$3 + \frac{10}{71} < \pi < 3 + \frac{1}{7}, \quad \text{тобто} \quad 3,14084 < \pi < 3,14286.$$

Доведення крок за кроком. Крок 1. Починають із правильного шестикутника ($n = 6$), вписаного й описаного, і чотири рази подвоюють кількість сторін: $6 \rightarrow 12 \rightarrow 24 \rightarrow 48 \rightarrow 96$.

Крок 2. На кожному подвоєнні Архімед застосовує рекурентні співвідношення між периметрами, рівносильні в сучасному записі формулам $P_n = 2nr \sin(\pi/n)$ і $Q_n = 2nr \tan(\pi/n)$, де $P_n < C < Q_n$.

Крок 3. Кожен квадратний корінь, що виникає в обчисленні, замінюють дробом, завжди з потрібного боку, щоб нерівність збереглася. Вирішальний випадок —

$$\frac{265}{153} < \sqrt{3} < \frac{1351}{780},$$

оцінки, походження яких Архімед не пояснює і які лишаються однією з малих загадок історії математики.

Крок 4. При $n = 96$ дістаємо дві заявлені межі. □

Приклад 1.1: Обчислення Архімеда, відтворене повністю. Відтворімо чотири подвоєння Архімеда в сучасних позначеннях, щоб побачити, звідки саме беруться його два числа. Працюємо з відношеннями *периметр до діаметра*, які обидва прямують до π :

$$a_n = \frac{\text{периметр описаного}}{d} = n \tan \frac{\pi}{n}, \quad b_n = \frac{\text{периметр вписаного}}{d} = n \sin \frac{\pi}{n}, \quad b_n < \pi < a_n.$$

Крок 1 — два співвідношення подвоєння. Виконується

$$a_{2n} = \frac{2a_nb_n}{a_n + b_n} \quad (\text{гармонічне середнє}), \quad b_{2n} = \sqrt{a_{2n}b_n} \quad (\text{геометричне середнє}).$$

Це саме ті побудови циркулем і лінійкою, які Архімед виконує на кожному поділі навпіл: ділення центрального кута навпіл відповідає взяттю спершу гармонічного, а потім геометричного середнього. Їхня перевага в тому, що обидва обчислюються чотирма діями й одним квадратним коренем — без жодної тригонометричної функції.

Крок 2 — відправна точка, шестикутник ($n = 6$). Сторона вписаного шестикутника дорівнює радіусу, отже периметр становить $6r = 3d$:

$$b_6 = 3 \text{ точно}, \quad a_6 = 6 \tan 30^\circ = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} = 3,4641016.$$

(Тут упізнаємо зауваження Лю Хуея, наведене в Розділі 10: $b_6 = 3$ пояснює значення $\pi \approx 3$ у давніших текстах.)

Крок 3 — чотири подвоєння.

n	сторін	b_n (вписаний)	a_n (описаний)
6	6	3,0000000	3,4641016
12	12	3,1058285	3,2153903
24	24	3,1326286	3,1596599
48	48	3,1393502	3,1460862
96	96	3,1410319	3,1427146

Одне подвоєння детально (з 6 до 12):

$$a_{12} = \frac{2 \cdot 3,4641016 \cdot 3}{3,4641016 + 3} = \frac{20,784610}{6,4641016} = 3,2153903,$$

$$b_{12} = \sqrt{3,2153903 \cdot 3} = \sqrt{9,6461709} = 3,1058285.$$

Крок 4 — точний результат процедури.

$$3,1410319 < \pi < 3,1427146.$$

Крок 5 — чому Архімед оголошує гірші числа. Його межі —

$$3 + \frac{10}{71} = 3,1408451, \quad 3 + \frac{1}{7} = 3,1428571,$$

тобто вилка *ширша* за щойно обчислену:

$$3,1408451 < \mathbf{3,1410319} < \pi < \mathbf{3,1427146} < 3,1428571. \quad \checkmark$$

Це не помилка, це **строгість**. Архімед не має десяткових дробів: на кожному квадратному корені він мусить підставити звичайний дріб, і підставляє його завжди з *того боку, який зберігає нерівність* — з нестачею, коли оцінює вписану фігуру, з надлишком, коли оцінює описану. Кожне округлення трохи розширює вилку; після чотирьох подвоєнь сумарне розширення становить близько 2×10^{-4} , і саме воно відділяє два обчислені числа від двох оголошених.

Крок 6 — ціна однієї зайвої цифри. Похибка многокутників спадає як $1/n^2$: щоб виграти один десятковий знак (фактор 10 похибки), кількість *сторін* треба помножити на $\sqrt{10} \approx 3,16$, тобто близько 1,66 подвоєнь. Довести оцінку з 3 до 6 правильних цифр (фактор 1000 похибки) вимагає $n \approx 96 \cdot \sqrt{1000} \approx 96 \cdot 31,6 \approx 3000$ сторін, тобто **близько п'яти** подальших подвоєнь, а не десяти: це якраз многокутник із $96 \cdot 2^5 = 3072$ сторонами, яким, за китайською традицією, Лю Хуей здобуде $\pi \approx 3,14159$ (далі в цьому розділі). При $n = 10^5$ сторонах відносна похибка спадає нижче 10^{-9} , тобто дев'ять-десять правильних цифр. Кожне подвоєння все одно вимагає квадратного кореня вручну від дробів із десятками цифр. Саме тому метод многокутників лишається найкращим доступним **вісімнадцять століть** і його перевершують лише нескінченні ряди XVII століття.

Зауваження 1.8: Сучасна примітка — Архімед. Річ не у значенні, а у формі результату. Архімед не каже “ π приблизно дорівнює 3,14”: він каже, що π лежить напевно у явно вказаному проміжку завширшки $1/497 \approx 0,002$. Це перша в історії оцінка з доведеною межею похибки, і вона встановлює стандарт, від якого математика вже не відступить. Середина проміжку, $\approx 3,14185$, має відносну похибку $8,2 \times 10^{-5}$; славнозвісне $22/7$, яке є лише верхньою межею, має похибку $4,0 \times 10^{-4}$, тобто 0,040%. Слід також зауважити, що метод необмежено уточнюваний: ніщо принципово не забороняє подвоювати далі. Саме це — з дедалі більшою терпимістю — робитимуть китайці, персіяни й голландці впродовж наступних вісімнадцяти століть.

1.7.4 Аполлоній, Герон, Птолемей

- **Аполлоній Пергський** (бл. 200 до н. е.) написав, за Евтокієм, *Окітокіон* (“швидкі пологи”), де подав значення π , краще за архімедове. Твір утрачено, і значення до нас не дійшло.
- **Герон Александрійський** (I ст. н. е.) у *Метриці* вживає $22/7$ для практичних обчислень

і наводить приписувані Архімедові оцінки, вужчі за ті, що збереглися.

- **Клавдій Птолемей** (бл. 150 н. е.) в *Альмагесті* приймає шістдесяткове значення

$$\pi \approx 3; 8, 30 = 3 + \frac{8}{60} + \frac{30}{60^2} = \frac{377}{120} = 3,141\bar{6}.$$

Зауваження 1.9: Сучасна примітка — Птолемей. $377/120$ має відносну похибку $2,36 \times 10^{-5}$, тобто 0,0024%: три правильні десяткові знаки. Птолемей дістав його зі своєї таблиці хорд, побудованої за допомогою теореми, що носить його ім'я, і повторного поділу кута навпіл, що робить цю оцінку радше тригонометричною, ніж багатокутниковою. Вона лишатиметься найкращим уживаним значенням у Середземномор'ї понад тисячоліття.

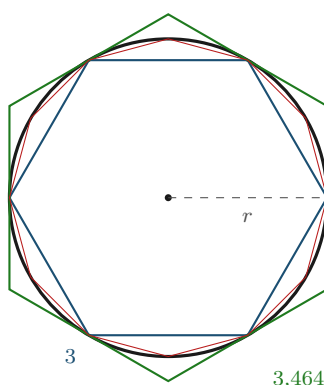


Рис. 1.2: Метод вичерпування Архімеда. Периметр будь-якого вписаного багатокутника менший за довжину кола, а описаного — більший: так дістаємо пару оцінок, що затискають π з обох боків. Із шестикутниками (синій і зелений) починаємо з $3 < \pi < 2\sqrt{3} = 3,464$; подвоївши кількість сторін, переходимо до дванадцятикутників (вписаний — червоний), які дають $3,106 < \pi < 3,215$. Архімед подвоював чотири рази, дійшовши до 96-кутників і до славнозвісної оцінки $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$, тобто $3,1408 < \pi < 3,1429$. Вирішальна новизна — не числове значення, а метод: уперше π затиснуто між двома доведеними межами.

1.8. Рим

Рим не створив теоретичної математики кола, але систематично використовував його в інженерії, і латинські технічні джерела зберегли робочі значення.

- **Вітрувій**, *De Architectura* X,9, описуючи одометр, припускає, що колесо діаметром 4 фути проходить за оберт $12\frac{1}{2}$ фути: неявно $\pi = 12,5/4 = 3,125$.
- **Колумелла**, *De Re Rustica* V,2, подає площу круга як $\frac{11}{14}d^2$, тобто $\pi = \frac{44}{14} = \frac{22}{7}$.
- Корпус *агрименсорів* (землемірів) застосовує $22/7$ до центурації та вимірювання земельних ділянок.

Зауваження 1.10: Сучасна примітка — Рим. Вітрувієве 3,125 (похибка 0,53%) збігається зі значенням із Суз, давнішим на дві тисячі років; Колумеллове $22/7$ (похибка 0,040%) — це верхня межа Архімеда, прийнята за робоче значення. Повчальний випадок: римська культура не поліпшила оцінки, але зуміла обрати з наявних значень те, що дає найкращу практичну віддачу: $22/7$ обчислюється в умі й помиляється менш ніж на пів міліметра на метр.

1.9. Індія

Індійська традиція охоплює майже три тисячоліття і сягає вершини в Кералі XIV століття — у результаті, якого Європа досягне лише через двісті п'ятдесят років.

1.9.1 Шульба-сутри (бл. 800–500 до н. е.)

Первинні джерела: *Баудхаяна*, *Анастамба* і *Кат'яяна Шульба-сутра* — посібники з побудови ведичних вівтарів.

Задача полягає не в тому, щоб виміряти коло, а щоб його *перетворити*: побудувати круглий вівтар, рівновеликий даному квадратному, і навпаки. Обидві побудови, будучи наближеннями, передбачають різні значення π .

Доведення крок за кроком. Від квадрата до кола (Баудхаяна 2.9): від центру до сторони відкладають половину діагоналі й додають третину тієї частини, що виступає. Звідси

$$r = s \frac{2 + \sqrt{2}}{6} \approx 0,569 s,$$

а отже, з умови $\pi r^2 = s^2$, дістаємо $\pi \approx 3,088$.

Від кола до квадрата (Баудхаяна 2.10): за сторону беруть $s = \frac{13}{15}d$, звідки $\pi = 4\left(\frac{13}{15}\right)^2 = \frac{676}{225} \approx 3,00444$. $\square$

1.9.2 Джайнська традиція і перші астрономи

Сур'япраджнапті та інші джайнські тексти (бл. IV ст. до н. е.) приймають

$$\pi = \sqrt{10} = 3,16227 \dots$$

— значення, якому судилася велика доля: воно з'явиться знову в Китаї у Чжан Хена і в ісламському світі як “ π геометрів”.

1.9.3 Ар'ябхата (499 н. е.)

Первинне джерело: *Ар'ябхатія*, *Ганітапада* 10.

Вірш каже в перекладі: *додай чотири до ста, помнож на вісім і додай шістдесят дві тисячі; це приблизно довжина кола, діаметр якого двадцять тисяч*.

Доведення крок за кроком.

$$(100 + 4) \times 8 + 62000 = 62832, \quad \pi \approx \frac{62832}{20000} = 3,1416.$$

$\square$

Зауваження 1.11: Сучасна примітка — Ар'ябхата і слово асанна. 3,1416 має відносну похибку $2,34 \times 10^{-6}$: три правильні десяткові знаки (четвертий, 6 замість 5 у $\pi = 3,14159 \dots$, не збігається). Найпоказовіша деталь, однак, не числова: Ар'ябхата означає результат прикметником асанна — “наближений”. Низка дослідників убачає в цьому усвідомлення, що точне значення невиразне як відношення цілих, — а це, коли прийняти, робило б його найдавнішим відомим формулюванням підозри в ірраціональності, на дванадцять століть раніше за Ламберта і духом сучасним зауваженню Маймоніда.

1.9.4 Брахмагупта і Бхаскара II

- **Брахмагупта** (628), *Брахмаспхутасіддханта*: прямо розрізняє практичне значення $\pi = 3$ і “точне” (тобто, для нього, краще) $\pi = \sqrt{10}$.
- **Бхаскара II** (1150), *Лілаваті*: подає $\frac{3927}{1250} = 3,1416$ як точне значення і $\frac{22}{7}$ як грубе, а також розвиває таблиці синуса (джя) для дуг кола.

1.9.5 Керальська школа: нескінченні ряди на два з половиною століття раніше

Первинні джерела: праці **Мадхави із Сангамаграми** (бл. 1340–1425) не дійшли до нас безпосередньо, але їх широко цитують Нілакантха Сомаяджі (*Тантрасанграха*, 1501) і *Юктібхаша* Джьєштхадеви (бл. 1530), написана мовою малайялам.

Мадхава дістав розклад арктангенса в степеневий ряд і, як окремий випадок, ряд, який у Європі припишуть Грегору та Лейбніцу (1671–1674):

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

Зауваження 1.12: Поправковий член Мадхави. Мадхава чудово знав, що цей ряд непридатний для обчислень, і зробив дещо значно витонченіше: побудував поправкові члени, які додають до обрізаної суми, причому поправки вищих порядків дедалі точніші. Крім того, він дістав ряди, які збігаються швидко самі по собі, — серед них наведений Нілакантхою:

$$\pi = 3 + \frac{4}{2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{4}{4 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{4}{6 \cdot 7 \cdot 8} - \dots,$$

члени якого спадають як $1/n^3$, а не як $1/n$.

Зауваження 1.13: Сучасна примітка — Керала. Значення π , передане як мадхавине, — це

$$\pi \approx 3,14159\,26535\,9,$$

з десятима правильними десятковими знаками за строгим зрізанням (одинадцятий, 9 проти 8 у $\pi = 3,14159265358979\dots$, не збігається: значення отримане округленням; відносна похибка $\sim 10^{-12}$). Історична вага, однак, виходить за межі числа. Між 1350 і 1500 роками керальська школа володіла розкладами в ряд для $\arctan$, $\sin$ і $\cos$; поняттям обрізання ряду з оцінкою залишку; прискоренням збіжності. Це складники диференціального й інтегрального числення — за два з половиною століття до Ньютона й Лейбніца, розвинуті в культурному середовищі, яке не пов'язало їх із задачами дотичної та руху. І, ймовірно, саме цей нездійснений зв'язок, а не різниця в математичній спроможності, пояснює, чому числення народилося в Європі, а не в Індії.

1.10. Китай

1.10.1 Від значення 3 до Лю Хуея

Первинні джерела: *Чжоубі суаньцзін* (бл. I ст. до н. е.), *Цзючжан суаньшу* (Дев'ять розділів математичного мистецтва, бл. 100 н. е.) і коментар Лю Хуея (263 н. е.).

Дев'ять розділів уживають традиційне значення $\pi = 3$ (гулюй). Перші уточнення належать добі Хань:

- **Лю Сін** (бл. 5 н. е.): $\pi \approx 3,1547$, дістане з калібрування імператорської мірної посудини.

- **Чжан Хен** (бл. 130 н. е.): $\pi = \sqrt{10} \approx 3,1623$, а в іншому місці $\frac{92}{29} \approx 3,1724$.
- **Ван Фань** (бл. 250 н. е.): $\frac{142}{45} \approx 3,1556$.

1.10.2 Лю Хуей: алгоритм поділу навпіл і прискорення

У коментарі до *Дев'яти розділів* Лю Хуей будує перший строгий китайський алгоритм, незалежний від Архімеда і подекуди досконаліший за нього.

Доведення крок за кроком. Крок 1 (рекурсія для сторони). Нехай ℓ_n — сторона правильного n -кутника, вписаного в одиничне коло. При подвоєнні числа сторін

$$\ell_{2n} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - \ell_n^2}},$$

формула, яку Лю Хуей дістає, двічі застосувавши теорему *гоу-гу* (китайську теорему Піфагора) до трикутника з половини сторони, апофеми й радіуса.

Крок 2 (через площі). Позначивши через S_n площу вписаного n -кутника, маємо $S_{2n} = \frac{n}{2} \ell_n$.

Крок 3 (прискорення — справжній оригінальний внесок). Лю Хуей доводить подвійну нерівність

$$S_{2n} < \pi < S_{2n} + (S_{2n} - S_n),$$

тобто оцінює брак площі щойно здобутим приростом. Це дозволяє йому затиснути π жодного разу не будуючи описаного многокутника, удвічі скоротивши роботу проти Архімеда.

Крок 4. Для 192-кутника він дістає $3,141024 < \pi < 3,142708$; дійшовши до 3072 сторін, отримує $\pi \approx 3,14159$. $\square$

1.10.3 Цзу Чунчжи: сім десяткових знаків

Первинне джерело: *Чжуй шу* (*Метод інтерполяції*), утрачений; результат збережено в *Суй-шу* — офіційній історії династії Суй.

Цзу Чунчжи (429–500) і його син Цзу Генчжи встановили

$$3,1415926 < \pi < 3,1415927,$$

і запропонували два дроби: “наближене” значення *юелюй* $= \frac{22}{7}$ і “точне” *мілюй* $= \frac{355}{113}$.

Зауваження 1.14: Сучасна примітка — чому $355/113$ особливий. $355/113 = 3,14159292\dots$ має відносну похибку $8,5 \times 10^{-8}$: шість правильних десяткових знаків при тризначному знаменнику. Це не щаслива випадковість. Розклад π у ланцюговий дріб такий:

$$\pi = [3; 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, \dots],$$

а його послідовні підхідні дроби — це

$$3, \quad \frac{22}{7}, \quad \frac{333}{106}, \quad \frac{355}{113}, \quad \frac{103993}{33102}, \dots$$

Теорія ланцюгових дробів гарантує, що кожен підхідний дріб є найкращим раціональним наближенням π серед усіх зі знаменником, не більшим за його власний. Незвично велике наступне неповне частка, 292, робить стрибок від $355/113$ до наступного підхідного дроби величезним: тому $355/113$ надзвичайно добрий для свого розміру, і жоден дріб зі знаменником, меншим за 16 604, його не перевершує. Цзу Чунчжи не мав теорії ланцюгових дробів;

він однаково знайшов потрібний підхідний дріб. Його результат лишилося неперевершеним у світі близько дев'ятисот років.

1.11. Ісламський світ

Ісламський світ успадковує водночас Архімеда, індійські *сіддханти* й перську традицію — і сплавляє їх.

- **аль-Хорезмі** (бл. 825), *Кітаб аль-джабр*: перелічує три значення за призначенням — $\frac{22}{7}$ для практиків, $\sqrt{10}$ для геометрів і 3,1416 (індійського походження) для астрономів.
- **аль-Біруні** (бл. 1030) критично розглядає успадковані значення й методи їх здобуття.
- **Умар Хайям** (бл. 1100) працює над конічними перерізами й постулатом про паралельні, відкриваючи шлях до неевклідових геометрій.

1.11.1 аль-Каші (1424): вершина багатокутного методу

Первинне джерело: Гіяс ад-Дін Джамшід аль-Каші, *ар-Рісала аль-мухітія* (Трактат про довжину кола), Самарканд, 1424.

Доведення крок за кроком. Заявлена мета. Обчислити довжину кола Всесвіту з похибкою, меншою за товщину кінської волосини. Тобто аль-Каші наперед задає *допуск*, а потім визначає, скільки сторін потрібно, щоб його дотримати.

Метод. Повторний поділ навпіл, починаючи з шестикутника, через 28 подвоєнь, аж до багатокутника з

$$3 \cdot 2^{28} = 805\,306\,368 \text{ сторонами,}$$

причому всі обчислення проведено в шістдесятковій арифметиці.

Результат. 2π з дев'ятьма точними шістдесятковими знаками, що відповідає

$$2\pi = 6,28318\,53071\,79586\,5,$$

тобто **шістнадцяти правильним десятковим знакам π** . □

Зауваження 1.15: Сучасна примітка — аль-Каші. Відносна похибка має порядок 10^{-17} . Два аспекти заслуговують на увагу. Перший — інженерний підхід: аль-Каші питає не “як далеко я можу зайти”, а “скільки точності мені потрібно і чого це коштує” — спосіб міркування сучасного чисельного аналізу. Другий — цей рекорд протримається близько 180 років, до Людольфа ван Кейлена, і разом із ним багатокутниковий метод сягає своєї практичної межі: кожен наступний десятковий знак вимагає приблизно потроїти кількість сторін. Прорив прийде не від більшої терплячості, а від іншої ідеї — нескінченних рядів.

1.12. Східна Азія: традиція васан

Зачинившись від зовнішньої торгівлі в добу Едо, Японія розвинула самобутню математику високого рівня — *васан*.

- **Секі Такакадзу** (бл. 1642–1708) застосував до обчислення π прийом прискорення збіжності (*енрі*, “принцип кола”), по суті рівносильний екстраполяції Річардсона: з периметрів послідовних багатокутників він видобув границю значно точніше, ніж давав будь-який окремий член, діставши близько десяти правильних десяткових знаків.

- **Такебе Катахіро** (1664–1739) дістав 1722 року сорок один правильний десятковий знак, розклавши в ряд функцію $(\arcsin x)^2$: незалежне відкриття в аналізі степеневих рядів.
- **Мацунага Рьохіцу** (бл. 1739) довів обчислення до п'ятдесяти знаків.
- Вотивні таблички **санґаку**, які вивішували в синтоїстських і буддійських храмах у XVII–XIX століттях, збирають тисячі задач із геометрії кола — зазвичай конфігурації взаємно дотичних кіл, вписаних у фігури, — запропонованих водночас як приношення і як публічний виклик.

Зауваження 1.16: Сучасна примітка — Японія. Сорок один знак Такебе (1722) значно перевершує європейський многокутниковий рекорд ван Кейлена (35 знаків, 1615) і здобутий концептуально досконалішим методом. Японський випадок показує, що прискорення збіжності — ідея, що з повільної послідовності можна видобути границю набагато швидше, — було відкрито незалежно щонайменше в трьох культурах (Керала, Японія, Європа).

1.13. Африка поза Єгиптом

Поза фараонівським Єгиптом давня й середньовічна Африка не залишила нам математичних текстів про коло. Те, що ми маємо, — це архітектурні й текстильні свідчення, які документують будівельну компетентність, але не числові значення.

- **Аксум** (Ефіопія, I–X ст. н. е.): монолітні стели заввишки до 33 м, баштова архітектура з круговими елементами; в ефіопських монастирях грецьку геометричну традицію збережено через коптське посередництво.
- **Великий Зімбабве** (XI–XV ст.): Велика Огорожа має криволінійний периметральний мур завдовжки близько 250 м, складений насуху з гранітних блоків із плавними спряженнями.
- **Йоруба** (Нігерія) і світ **банту**: плани сіл у вигляді концентричних кіл довкола громадського центру і тканини *адіре* з радіальною симетрією.
- **Бербери** (Магриб): килими із 6- і 8-променевими зірками, вписаними в кола, тобто поділ кола на рівні частини.

Увага. Кістку з Ішанго (Демократична Республіка Конго, бл. 20 000 до н. е.) у цьому контексті часто згадують: це надзвичайно важлива знахідка для історії лічби, але на ній — серії зарубок, а не кругова геометрія. Наводити її як доказ знань про коло — поширена помилка, якої краще не повторювати.

Зауваження 1.17: Сучасна примітка — Африка на південь від Сахари. За теперішнього стану знань задокументованих значень π для доколоніальної Африки на південь від Сахари не існує. Це говорить дещо про джерела, що збереглися — передавання було переважно усним, а носії недовговічними, — і нічого про математичні здібності відповідних культур. Етноматематичні дослідження Клаудії Заславські (Africa Counts, 1973) і Паулюса Гердеса задокументували в цих традиціях симетрії, мозаїки й системи пропорцій неабиякої складності: просто не у формі числового трактату.

1.14. Доколумбова Америка

1.14.1 Будівничі земляних валів Огайо

Первинне джерело: комплекс Ньюарка (Огайо), культура Гоупвелл, бл. 100 до н. е. – 400 н. е.; зйомки Сквайра і Девіса (1848) та пізніші.

Комплекс містить **Велике коло** діаметром близько 366 м і **Восьмикутник**, з'єднаний із другим колом. Розміри різних елементів кратні одній і тій самій одиниці (близько 321 м, дистанції зі сторони Восьмикутника), а орієнтації Восьмикутника відповідають восьми крайнім положенням сходу й заходу Місяця в циклі 18,6 року.

***Зауваження 1.18: Сучасна примітка — Гоупвелл.** Розмітити коло діаметром 366 м із відхиленням від колоподібності в кілька метрів і спряти його з правильним восьмикутником, сумірним із ним, — нетривіальна геодезична задача: вона потребує базисної лінії, її повторного поділу навпіл і перенесення рівних довжин по пересіченій місцевості. Ба більше, місячний цикл у 18,6 року не спостерігається за один сезон: його виявлення передбачає систематичні спостереження, передавані з покоління в покоління. Жодного значення π не задокументовано, і висувати його не слід.*

1.14.2 Мезоамерика й Анди

- **Майя:** *Ель-Караколь* у Чичен-Іці — обсерваторія круглого плану; кодекси (передусім Дрезденський) містять таблиці циклу Венери в 583,92 доби, точні до години проти сучасного значення. Досягненням є *періодичність*, а не вимірювання кола.
- **Ацтеки:** Камінь Сонця впорядковує лічбу часу в концентричних кільцях із рівномірним поділом.
- **Інки:** система *секе* в Куско членує територію на 41 радіальну лінію, що виходять із Коріканчі, кожна зі своєю низкою святилищ; це радіальна схема, яка поєднує топографію, календар і суспільний устрій. *Інтіуатана* в Мачу-Пікчу править за гномон.
- **Наска** (Перу, 500 до н. е. – 500 н. е.): серед геогліфів є спіралі великої правильності, розмічені шнурами й кілками.
- **Лікувальні кола** Великих рівнин: коло Біг-Горн (Вайомінг) має діаметр близько 25 м, 28 променів і периферійні кам'яні насипи, вирівняні на літнє сонцестояння і на схід зір першої величини.

1.15. Океанія та Австралія

- **Полінезійська навігація:** “зоряний компас” ділить обрій на 32 доми (або 16, залежно від школи), кожен з яких задано точкою сходу чи заходу відомої зорі; $360^\circ/32 = 11,25^\circ$ на сектор. Система *етак* веде облік положення, відносячи його до опорного острова, який “рухається” відносно зір: по суті, це зміна системи відліку.
- **Австралійські аборигени:** концентричні кола в живописі й наскельних різьбленнях як позначення водопоїв, стоянок і центрів творення; *пісенні стежки* як циклічні маршрути, запам'ятовані у співаній формі.

***Зауваження 1.19: Сучасна примітка — Океанія.** Поділ обрію на 32 рівні сектори — це розбиття кола на конгруентні частини, передаване усно й щоночі звірюване з реальним небом. Жодного обчислення π не з'являється, але поняттєвий апарат — кут, сектор, дуга — присутній повністю.*

1.16. Європа поза Середземномор'ям

- **Кельти** (500 до н. е. – 500 н. е.): мистецтво Ла-Тен побудоване на спіралях, трискелях і колах, спряжених циркулем; кельтський хрест вписує рівнораменний хрест у коло, тобто здійснює поділ на чотири квадранти.
- **Германський і норвезький світ**: сонячна колісниця з Трундгольма (Данія, бл. 1400 до н. е.) несе диск, оздоблений концентричними колами; сонячний хрест трапляється від бронзової доби й далі.
- **Слов'яни й балти**: *коловрат* — сонячне колесо з вигнутими променями — і розеткові мотиви, здобуті прямою побудовою циркулем (шість дуг радіусом, рівним радіусові кола).

***Зауваження 1.20: Шестипелюсткова розетка як неявна теорема.** Шестипелюстковий мотив, поширений від Центральної Європи до Скандинавії й по всьому середземноморському світі, дістають, ставлячи циркуль у точку кола з тим самим розхилом, що й радіус, і повторюючи шість разів. Те, що ми точно повертаємося до початкової точки, — це та сама властивість, якою скористалися табличка із Суз і перший крок Архімеда: сторона вписаного шестикутника дорівнює радіусові. Це теорема, мовчки доведена кожним ремісником, який коли-небудь креслив цей мотив.*

1.17. Центральна Азія і Тибетське нагір'я

- **Скіфи й саки** (700–300 до н. е.): золотарство обертової композиції й кургани круглого плану.
- **Тибет**: *мандала* як космологічна схема, побудована на концентричних колах і квадратах із симетрією четвертого порядку; її виконання потребує пропорційного поділу кіл і побудови вписаних квадратів за канонами, письмово закріпленими в обрядових посібниках.
- **Монголія**: *гер* (юрта) — споруда круглого плану, у якій жердини даху, усі однакові, сходяться на центральному кільці (*тооно*); усе житло є поділом кола на рівні частини, перетвореним на предмет щоденного вжитку.

1.18. Середньовічна й ренесансна Європа

З відновленням контактів з ісламським світом Європа повертає собі Архімеда й береться рахувати знаки саме там, де їх залишив аль-Каші.

- **Леонардо Пізанський (Фібоначчі)**, *Practica Geometriae* (1220): $\pi \approx \frac{864}{275} = 3,141\overline{8}$, похибка 0,0072%.
- **Микола Кузанський** (бл. 1450) неодноразово брався за квадратуру; Регіомонтан спростував його побудови, але одна кузанська лема стане в пригоді Гюйгенсові двома століттями пізніше.
- **Франсуа Вієт** (1593) обчислює дев'ять десяткових знаків многокутником із $3 \cdot 2^{17} = 393\,216$ сторін і публікує перший в історії *нескінченний добуток* для π :

$$\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2} \dots$$

- **Адріан ван Роомен** (1593): п'ятнадцять десяткових знаків.
- **Людольф ван Кейлен** (1540–1610): двадцять знаків 1596 року, згодом тридцять п'ять, многокутником із 2^{62} сторін; результат викарбували на його надгробку в Лейдені, і німецькою π дотепер називають *Ludolphsche Zahl*.
- **Віллемброрд Снелл** (1621) і **Християн Гюйгенс** (1654) вдосконалюють многокутникові нерівності: Снелл дістає з многокутника у 2^{30} сторін ту саму точність, для якої ван Кейленові знадобилося 2^{62} сторін, а Гюйгенс наводить строге доведення в *De circuli magnitudine inventa*.

Теорема 1.4: Добуток Вієта (1593).

$$\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2} \dots$$

Доведення. З формули подвоєння синуса (Розділ 8), $\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$; повторюючи її n разів,

$$\sin x = 2^n \sin \frac{x}{2^n} \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k}.$$

При $x = \pi/2$:

$$1 = 2^n \sin \frac{\pi}{2^{n+1}} \prod_{k=1}^n \cos \frac{\pi}{2^{k+1}}.$$

При $n \rightarrow \infty$, поклавши $u = \pi/2^{n+1} \rightarrow 0$, $2^n \sin \frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sin u}{u} \rightarrow \frac{\pi}{2}$ (визначна границя, Теорема 8.5), отже,

$$\prod_{k \geq 1} \cos \frac{\pi}{2^{k+1}} = \frac{2}{\pi}.$$

Окремі множники обчислюються повторною бісекцією, починаючи з $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, за допомогою $\cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1+\cos x}{2}}$ (кути в першій чверті, Наслідок 8.3): $\cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{1+\sqrt{2}/2}{2}} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$, і так далі, точно відтворюючи оголошену формулу. $\square$

Числова перевірка. Добуток перших 10 множників дорівнює 0,636620, проти $2/\pi = 0,636620$ (перевірено, незалежний скрипт).

Зауваження 1.21: Сучасна примітка — кінець доби. Ван Кейлен присвятив тридцяти п'яти десятковим знакам більшу частину дорослого життя. Через п'ятдесят років, із рядами арктангенсів, той самий результат стане справою одного пообіддя; сьогодні це справа мікросекунд. Порівняння повчальне, але його треба читати правильно: ван Кейлен не був менш умілим — він користувався найкращим знаряддям, яке мав. Вирішальний поступ стався не в обчислювальній потужності, а в представленні: перехід від многокутника, що наближає фігуру, до ряду, що наближає число.

1.19. Порівняльна картина: наскільки близько вони підійшли

Наведені нижче таблиці збирають задокументовані значення, розглянуті в розділі, у хронологічному порядку, з відносною похибкою щодо істинного значення. Культури, для яких жодного числового значення не задокументовано, до них не входять: їхня відсутність у таблиці — не присуд, а факт про джерела.

Культура / автор	Дата	Значення	Десятковий	Відн. похибка
Вавилон (правило $A = C^2/12$)	1900 до н.е.	3	3,0000	$4,5 \cdot 10^{-2}$
Сузи (шестикутник/коло)	1900 до н.е.	25/8	3,1250	$5,3 \cdot 10^{-3}$
Єгипет (папірус Рінда)	1650 до н.е.	256/81	3,1605	$6,0 \cdot 10^{-3}$
Шульба-сутра (коло з кв.)	800 до н.е.	—	3,0883	$1,7 \cdot 10^{-2}$
Шульба-сутра (кв. з кола)	800 до н.е.	—	3,0044	$4,4 \cdot 10^{-2}$
Біблія (мідне море)	600 до н.е.	3	3,0000	$4,5 \cdot 10^{-2}$
Джайнські тексти	400 до н.е.	$\sqrt{10}$	3,1623	$6,6 \cdot 10^{-3}$
Архімед (верхня межа)	250 до н.е.	22/7	3,1429	$4,0 \cdot 10^{-4}$
Архімед (середина проміжку)	250 до н.е.	—	3,1419	$8,2 \cdot 10^{-5}$
Вітрувій (одометр)	25 до н.е.	25/8	3,1250	$5,3 \cdot 10^{-3}$
Лю Сін	5 н.е.	—	3,1547	$4,2 \cdot 10^{-3}$
Колумелла	60 н.е.	22/7	3,1429	$4,0 \cdot 10^{-4}$
Чжан Хен	130 н.е.	$\sqrt{10}$	3,1623	$6,6 \cdot 10^{-3}$
Птолемей (<i>Альмагест</i>)	150 н.е.	377/120	3,1417	$2,4 \cdot 10^{-5}$
Ван Фань	250 н.е.	142/45	3,1556	$4,4 \cdot 10^{-3}$
Лю Хуей (3072 сторони)	263 н.е.	—	3,14159	$< 10^{-6}$
Цзу Чунчжи (<i>мілюй</i>)	480 н.е.	355/113	3,1415929	$8,5 \cdot 10^{-8}$
Ар'ябхата	499 н.е.	62832/20000	3,1416	$2,3 \cdot 10^{-6}$

Табл. 1.1: Задokumentовані значення π в давнину, у хронологічному порядку

Автор	Дата	Правильних знаків	Метод
Брахмагупта	628	0 ($\sqrt{10}$)	індійська традиція
Бхаскара II	1150	3	індійська традиція
Фібоначчі	1220	3	многокутники
Мадхава (Керала)	1400	10	ряд із поправковим членом
аль-Каші	1424	16	многокутник із $3 \cdot 2^{28}$ сторін
Вієт	1593	9	многокутник із $3 \cdot 2^{17}$ сторін
ван Роомен	1593	15	многокутники
ван Кейлен	1615	35	многокутник із 2^{62} сторін
Секі Такакадзу	1680	10	прискорення <i>enpi</i>
Мечін	1706	100	арктангенс
Такебе Катахіро	1722	41	ряд для $(\arcsin x)^2$
Шенкс	1873	527 (із 707 обчислених)	арктангенс

Табл. 1.2: Від Середньовіччя до порога механічної доби: кількість правильних знаків

Зауваження 1.22: Три пороги, а не неперервна шкала. Прочитана в цілому, таблиця 1.1 показує не поступове поліпшення, а три якісні стрибки.

Перший поріг — від рецепта до оцінки з похибкою (Архімед, 250 до н. е.). До: практичні правила, про якість яких ніхто не знає. Після: доведені проміжки. Значення поліпшується мало; змінюється пізнавальний статус результату.

Другий поріг — від многокутника до ряду (Керала, 1400; Європа, 1670). Многокутник наближає фігуру і платить за кожен знак потроєнням праці. Ряд наближає число, і кожен член додає знаки від себе. Многокутниковий метод вичерпує свої можливості на аль-Каші й ван Кейлені.

Третій поріг — від обчислення до структури (Ламберт 1761, Ліндеман 1882). Ідеться вже не про те, щоб обчислити π , а про те, щоб сказати, якого роду це число; і саме це,

а не ще один знак із мільярда, закриває задачу квадратури кола, відкриту Анаксагором двадцять три століття тому.

Зауваження 1.23: Історіографічні джерела. Для філологічно точної реконструкції див.: Beckmann, *A History of Pi* (1971); Arndt & Haenel, *Pi Unleashed* (2001); для китайської традиції Martzloff, *A History of Chinese Mathematics* (1997); для індійської Plofker, *Mathematics in India* (2009); для ісламського світу Berggren, *Episodes in the Mathematics of Medieval Islam* (1986); для Японії Smith & Mikami, *A History of Japanese Mathematics* (1914).

1.20. Число π : означення та значення

Означення 1.2: Число π . Для будь-якого кола діаметром $d > 0$ і довжиною (периметром) C відношення C/d сталé, не залежить від вибраного кола. Цю сталу позначають π :

$$\pi := \frac{C}{d} = 3,14159\,26535\,89793\,23846 \dots$$

$$\pi = \frac{C}{d} = \frac{C}{2r}$$

Символ π (від початкової літери грецького слова «периферія») запровадив Вільям Джонс 1706 року, а поширив Ейлер починаючи з 1737 року, і він став загальноприйнятим.

Теорема 1.5: Незалежність відношення C/d від радіуса. Для будь-якої пари кіл $C_1(O_1, r_1)$ і $C_2(O_2, r_2)$ з $r_1 \neq r_2$ відношення периметра до діаметра є одним і тим самим.

Доведення. Усі кола подібні між собою (існує гомотетія з центром O_1 і коефіцієнтом r_2/r_1 , що переводить C_1 у C_2). При подібності з коефіцієнтом k кожна довжина множиться на k : отже $C_2 = k C_1$ і $d_2 = k d_1$, звідки $C_2/d_2 = C_1/d_1$. $\square$

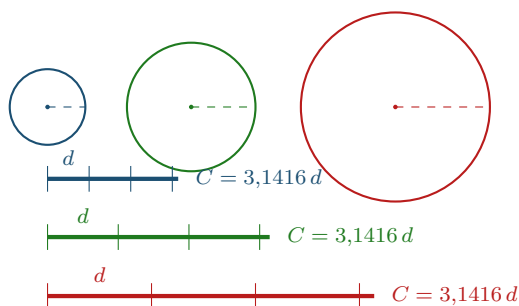


Рис. 1.3: Що насправді стверджує означення π . Кола різного радіуса мають різні довжини й різні діаметри, але їхнє відношення завжди є тим самим числом. Унизу три кола розгорнуто у прямолінійні відрізки, виміряні в одиницях власного діаметра: усі три відрізки мають однакову довжину $3,1416 \dots$ діаметра. Саме ця сталість — а не числове значення — і є математичним змістом теореми, і її треба довести: вона впливає з того, що будь-які два кола подібні з коефіцієнтом подібності, рівним відношенню радіусів, і що довжина інваріантна щодо подібності з точністю до масштабного множника.

1.21. Емпіричні та обчислювальні доведення π

Окрім суворих доведень (розділ 1.22), повчально розглянути *емпіричні* методи, що оцінюють π експериментально чи обчислювально, — вони також слугують вправою з моделювання для програміста.

1.21.1 Метод Архімеда (многокутники)

Доведення крок за кроком. Крок 1. Правильний вписаний n -кутник: периметр $P_n = 2nr \sin(\pi/n)$.

Крок 2. Правильний описаний n -кутник: периметр $Q_n = 2nr \tan(\pi/n)$.

Крок 3. Для кожного n : $P_n < 2\pi r < Q_n$. Подвоюючи n ітеративно ($6 \rightarrow 12 \rightarrow 24 \rightarrow 48 \rightarrow 96$), інтервал $[P_n/2r, Q_n/2r]$ звужується навколо π . При $n = 96$: $3,1410 < \pi < 3,1427$. $\square$

n	$P_n/(2r)$	$Q_n/(2r)$	ширина інтервалу
6	3,0000	3,4641	0,4641
12	3,1058	3,2154	0,1096
24	3,1326	3,1597	0,0271
48	3,1393	3,1461	0,0068
96	3,1410	3,1427	0,0017

Табл. 1.3: Збіжність методу вичерпання Архімеда

1.21.2 Метод Монте-Карло

Означення 1.3: Оцінка π методом Монте-Карло. Генерують N точок (x_i, y_i) , рівномірних у квадраті $[-1, 1]^2$ (площа 4). Нехай N_{in} — кількість точок із $x_i^2 + y_i^2 \leq 1$ (усередині одиничного кола, площа π). Тоді $\hat{\pi} = 4N_{\text{in}}/N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \pi$ майже напевно (закон великих чисел).

Доведення. Ймовірність, що рівномірна точка квадрата потрапить у коло, дорівнює $p = \text{Area}(\text{коло})/\text{Area}(\text{квадрат}) = \pi/4$. Величина N_{in} розподілена за біноміальним законом $\text{Bin}(N, p)$; за посиленням законом великих чисел $N_{\text{in}}/N \rightarrow p = \pi/4$ м. н., отже $4N_{\text{in}}/N \rightarrow \pi$. Швидкість збіжності — $O(1/\sqrt{N})$ (центральна гранична теорема): щоб подвоїти правильні знаки, потрібно в $100\times$ більше вибірок — метод правильно повільний. $\square$

Увага. Метод Монте-Карло елегантний у навчальному плані, але обчислювально неефективний для отримання багатьох знаків π : збіжність $O(1/\sqrt{N})$ набагато повільніша за гіпергеометричні ряди (напр. алгоритм Чудновського, експоненційна збіжність), що використовуються для світових рекордів обчислення.

1.21.3 Голка Бюффона

Теорема 1.6: Голка Бюффона (1733). Голку довжини ℓ кидають на площину, розкреслену паралельними прямими з однаковим кроком $t \geq \ell$. Ймовірність того, що голка перетне лінію, дорівнює $p = \frac{2\ell}{\pi t}$, звідки $\pi \approx \frac{2\ell N}{t N_{\text{hit}}}$ за N кидків із N_{hit} влучень.

Доведення. Нехай $x \in [0, t/2]$ — відстань від центра голки до найближчої лінії (рівномірна), а $\theta \in [0, \pi]$ — кут голки з лініями (рівномірний, незалежний від x). Голка перетинає лінію

тоді й лише тоді, коли $x \leq (\ell/2) \sin \theta$. Отже

$$p = \frac{1}{(\pi)(t/2)} \int_0^\pi \int_0^{(\ell/2) \sin \theta} dx d\theta = \frac{1}{\pi t/2} \int_0^\pi \frac{\ell}{2} \sin \theta d\theta = \frac{\ell}{\pi t} [-\cos \theta]_0^\pi = \frac{2\ell}{\pi t}.$$

□

Зауваження 1.24: Дві дати, дві події. Бюффон поставив задачу 1733 року; замкнену формулу, доведену тут, сам Бюффон опублікував лише 1777 року, у своєму *Essai d'arithmétique morale* — дата, вжита в іншому місці трактату (Розділ 6) для тієї самої теореми. Ці дві дати не суперечать одна одній: вони стосуються двох різних моментів однієї історії.

1.21.4 Сучасні алгоритми: метод Чудновського

Попередні емпіричні методи повчальні, але обчислювально непридатні для сучасних рекордів обчислення π . Сучасний інструмент — родина **гіпергеометричних рядів типу Рамануджана**, найуживаніший з яких — ряд братів Чудновських (1988).

Означення 1.4: Ряд Чудновських.

$$\frac{1}{\pi} = 12 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (6k)! (13591409 + 545140134 k)}{(3k)! (k!)^3 640320^{3k+3/2}}.$$

Зауваження 1.25: Швидкість збіжності та алгоритм binary splitting. Кожний член ряду додає близько 14,18 правильних десяткових знаків π (геометрична збіжність, на відміну від $O(1/\sqrt{N})$ для Монте-Карло чи $O(1/n^2)$ для методу Архімеда). Щоб бути придатним на мільярдах знаків, суму не обчислюють по членах, а алгоритмом *binary splitting*, що зменшує вартість до $O(M(n) \log n)$, де $M(n)$ — вартість множення n -значних цілих. Цим методом встановлено всі головні рекорди: 2,7 тис. млрд знаків (2009), 10 тис. млрд (2011), 22,4 тис. млрд (2016), 50 тис. млрд (2020) аж до 100 тис. млрд знаків (2022); рекорд на момент написання (вересень 2026) вищий, див. Розділ 6.

Метод	Порядок збіжності	Вірні знаки
Монте-Карло	$O(1/\sqrt{N})$	дробові, дуже повільно
Голка Бюффона	$O(1/\sqrt{N})$	порівнянно з Монте-Карло
Архімед (многокутники)	$O(1/n^2)$	подвоюються кожні ~ 3 –4 подвоєння n
Чудновський	геометрична	≈ 14 на член ряду

Табл. 1.4: Якісне порівняння швидкості збіжності методів обчислення π , розглянутих у цьому розділі

1.22. Ірраціональність і трансцендентність π

Теорема 1.7: Ірраціональність π (доведення Нівена, 1947). $\pi \notin \mathbb{Q}$: не існує $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$, для яких $\pi = p/q$.

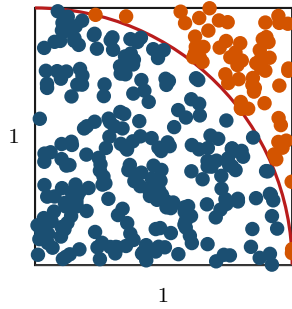


Рис. 1.4: Оцінка π методом Монте-Карло. Генерують $N = 300$ випадкових точок, рівномірно розподілених в одиничному квадраті, і рахують ті, що потрапили в чверть круга (сині); решта — помаранчеві. Оскільки чверть круга має площу $\pi/4$, а квадрат — площу 1, частка внутрішніх точок оцінює $\pi/4$. Для точок на рисунку їх налічується 238, звідки $\pi \simeq 4 \cdot 238/300 = 3,1733$ із похибкою 1,01%. Збіжність повільна: похибка спадає як $1/\sqrt{N}$, тож щоб виграти один десятковий знак, треба збільшити кількість точок у сто разів. Тому метод не годиться для обчислення π , але добре ілюструє зв'язок між площею, ймовірністю та мірою.

ІНФО

Передумови. Це доведення використовує похідні вищих порядків та інтегрування частинами, тут лише згадані за формулюванням: диференціальне й інтегральне числення викладене повністю в Томі II.

Доведення. Припустимо від супротивного $\pi = a/b$, $a, b \in \mathbb{N}$. Визначимо

$$f(x) = \frac{x^n(a - bx)^n}{n!}, \quad F(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k f^{(2k)}(x).$$

Крок 1 (цілочисельність). Запишемо $x^n(a - bx)^n = \sum_{j=0}^{2n} c_j x^j$ з $c_j \in \mathbb{Z}$ (це многочлен з цілими коефіцієнтами, добуток x^n і біноміального розкладу $(a - bx)^n$). Тоді $f^{(k)}(0) = 0$ для $k < n$ і для $k > 2n$ (доданки степеня $j \neq k$ зникають у 0 після k диференціювань, а доданків степеня $> 2n$ немає), тоді як для $n \leq k \leq 2n$ маємо

$$f^{(k)}(0) = \frac{k!}{n!} c_k \in \mathbb{Z},$$

бо $k \geq n$ робить $k!/n!$ добутком послідовних цілих чисел, отже цілим числом. Крім того, $f(a/b - x) = f(x)$ (підставляючи, $a - b(a/b - x) = bx$, тому $f(a/b - x) = \frac{(a/b - x)^n (bx)^n}{n!} = \frac{x^n (a - bx)^n}{n!} = f(x)$, використавши $b^n (a/b - x)^n = (a - bx)^n$), тому, продиференціювавши k разів і поклавши $x = 0$: $f^{(k)}(\pi) = (-1)^k f^{(k)}(0) \in \mathbb{Z}$. Отже $f^{(k)}(0), f^{(k)}(\pi) \in \mathbb{Z}$ для кожного k .

Диференціальна тотожність: $\frac{d}{dx} [F'(x) \sin x - F(x) \cos x] = f(x) \sin x$, звідки $\int_0^\pi f(x) \sin x dx = F(\pi) + F(0) \in \mathbb{Z}$.

Суперечність: для $0 < x < \pi$ маємо $0 < f(x) \sin x \leq \pi^n a^n / n! \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$; вибравши n достатньо великим, інтеграл лежить у $(0, 1)$, але має бути цілим: абсурд. $\square$

Зауваження 1.26: Трансцендентність π : що ми імпортуємо. Твердження (Ліндеман, 1882). π не є коренем жодного ненульового многочлена з раціональними коефіцієнтами.

Імпортовано, джерело F-01 (F. Lindemann, Ueber die Zahl π , *Mathematische Annalen* 20 (1882), 213–225). Схема виведення, для тих, хто вже знає теорему Ліндеманна–Вейєрштрасса (якщо $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — різні алгебричні числа, то $e^{\alpha_1}, \dots, e^{\alpha_n}$ лінійно незалежні над $\mathbb{Q}$): якби π був алгебричним, таким був би й $i\pi$; але тоді $e^0 = 1$ і $e^{i\pi} = -1$ мали б бути $\mathbb{Q}$ -незалежними, тоді як $1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 0$ — нетривіальне раціональне співвідношення: суперечність. Сама теорема Ліндеманна–Вейєрштрасса в цьому трактаті не доводиться (потребує комплексного аналізу з Тому II).

Геометричний наслідок, теж імпортований: квадратура кола лінійкою і циркулем неможлива, оскільки побудови лінійкою і циркулем породжують лише алгебричні числа (Ванцель 1837, джерело F-02), тоді як сторона рівновеликого квадрата, $r\sqrt{\pi}$, трансцендентна за вищесказаним.

Зауваження 1.27: Дві тисячі років спроб: від Анаксагора до Ламберта. Наводимо результат Ламберта як **імпортований** (1761; сучасний виклад доведення — M. Laczkovich, *On Lambert's proof of the irrationality of π* , *American Mathematical Monthly* 104(5) (1997), 439–443, джерело F-08): доведення тут не наводиться. **При першому читанні можна пропустити.**

Проблема квадратури кола (побудувати лінійкою і циркулем квадрат площі, рівної площі даного кола) сягає принаймні Анаксагора з Клазомен, який, за переказами, займався нею, перебуваючи у в'язниці в Афінах близько 430 р. до н. е. Понад дві тисячі років проблема лишалася відкритою, породивши величезну літературу спроб (і не менше хибних оголошень про розв'язок). Перший рішучий крок до неможливості зробив Йоганн Генріх Ламберт, що 1761 року довів ірраціональність π зовсім іншим методом, ніж наведений вище метод Нівена (з 1947 року, майже два століття потому): Ламберт розклав тангенс у **ланцюговий дріб**,

$$\tan r = \frac{r}{1 - \frac{r^2}{3 - \frac{r^2}{5 - \frac{r^2}{7 - \dots}}}},$$

і довів, що якщо $r \neq 0$ раціональне, то $\tan r$ ірраціональний; оскільки $\tan(45^\circ) = 1$ раціональний, кут у 45° (тобто $\pi/4$ у радіанах) не може бути раціональним, отже π ірраціональне. Доведення Ламберта, хоч і елегантне, ще не виключало квадратури: як зазначено вище, сама ірраціональність недостатня, бо деякі ірраціональні числа (наприклад $\sqrt{2}$) усе одно побудовні лінійкою і циркулем. Лише **трансцендентність**, доведену Ліндеманом сто двадцять одним роком пізніше, остаточно закрила питання.

1.23. Формула Мечіна: практичне обчислення π до появи комп'ютерів

Теорема 1.8: Формула Мечіна (1706).

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}.$$

Доведення. Скористаємося формулою додавання тангенса, $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$ (Розділ 8). Покладемо $\alpha = \arctan(1/5)$. Тоді

$$\tan(2\alpha) = \frac{2/5}{1 - 1/25} = \frac{10}{24} = \frac{5}{12}, \quad \tan(4\alpha) = \frac{2 \cdot 5/12}{1 - 25/144} = \frac{10/12}{119/144} = \frac{120}{119}.$$

Тепер покладемо $\beta = \arctan(1/239)$:

$$\tan(4\alpha - \beta) = \frac{120/119 - 1/239}{1 + (120/119)(1/239)} = \frac{120 \cdot 239 - 119}{119 \cdot 239 + 120} = \frac{28561}{28561} = 1.$$

Оскільки $4\alpha - \beta$ має тангенс 1 і лежить у правильному проміжку (числово: $4\alpha \approx 4 \times 11,31^\circ = 45,24^\circ$, $\beta \approx 0,24^\circ$, отже $4\alpha - \beta \approx 45^\circ$), висновуємо $4\alpha - \beta = \pi/4$, тобто твердження. $\square$

Зауваження 1.28: Чому дві «малі» арктангенси вигідні. Ряд Лейбніца $\pi/4 = \arctan 1 = 1 - 1/3 + 1/5 - \dots$ збігається надто повільно для практики (потрібно порядку 10^k членів на k правильних знаків). Натомість ряд Тейлора для $\arctan x$ збігається набагато швидше при малому x : використовуючи $x = 1/5$ і $x = 1/239$ (обидва $\ll 1$), формула Мечіна була інструментом, яким Вільям Шенкс обчислив уголос (1873) перші 707 знаків π — з яких, як виявилось лише 1946 року, правильними були лише перші 527: помилка переписування розійшлася на весь подальший розрахунок.

Зауваження 1.29: Формули «подібні до Мечіні». Існують десятки варіантів (Machin-like формули), кожна на тій самій ідеї комбінувати арктангенси малих аргументів. Наприклад, Гаусс уживав $\pi/4 = 12 \arctan(1/18) + 8 \arctan(1/57) - 5 \arctan(1/239)$. Ці формули були основою майже всіх рекордів обчислення π аж до появи гіпергеометричних рядів типу Рамануджана, розглянутих у цьому розділі (алгоритм Чудновського).

1.24. Добуток Волліса: π як нескінченний добуток

Ще до Мечіні англійський математик Джон Волліс опублікував 1655 року (у праці *Arithmetica Infinitorum*) одне з перших подань π як суто алгебричного нескінченного процесу, отримане зовсім іншим шляхом (аналіз, а не тригонометрія ланцюгових дробів чи арктангенсів).

Теорема 1.9: Добуток Волліса (1655).

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots$$

Доведення. Визначимо для $n \geq 0$ **інтеграли Волліса** $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$.

Формула зниження. Інтегруючи частинами ($u = \sin^{n-1} x$, $dv = \sin x \, dx$):

$$I_n = \left[-\sin^{n-1} x \cos x \right]_0^{\pi/2} + (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx = (n-1)(I_{n-2} - I_n),$$

(крайовий член зникає на обох кінцях), звідки

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}, \quad n \geq 2.$$

Початкові значення: $I_0 = \pi/2$, $I_1 = 1$. Ітеруючи формулу зниження:

$$I_{2m} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad I_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!},$$

де $n!!$ — подвійний факторіал ($n!! = n(n-2)(n-4) \cdots$).

Монотонність і границя відношення. На $(0, \pi/2)$ маємо $0 < \sin x < 1$, отже $\sin^{n+1} x \leq \sin^n x$ поточно, і тому $I_{n+1} \leq I_n$ для кожного n . Зокрема $I_{2m+1} \leq I_{2m} \leq I_{2m-1}$, і ділячи на I_{2m+1} :

$$1 \leq \frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} \leq \frac{I_{2m-1}}{I_{2m+1}} = \frac{2m+1}{2m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1$$

(остання рівність безпосередньо з формули зниження, застосованої до $I_{2m+1} = \frac{2m}{2m+1} I_{2m-1}$). За теоремою про дві колиски $I_{2m}/I_{2m+1} \rightarrow 1$.

Від границі до добутку. Визначимо частковий добуток

$$P_m := \prod_{n=1}^m \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} = \frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \cdot \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} = \frac{[(2m)!!]^2}{(2m-1)!!(2m+1)!!}.$$

Скориставшись $(2m+1)!! = (2m+1)(2m-1)!!$:

$$P_m = \frac{[(2m)!!]^2}{(2m+1)[(2m-1)!!]^2}.$$

Порівнюючи з формулами для I_{2m} і I_{2m+1} , прямо перевіряємо, що $P_m = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{I_{2m+1}}{I_{2m}}$. Оскільки $I_{2m+1}/I_{2m} \rightarrow 1$ (обернене до показаної вище границі), висновуємо

$$\lim_{m \rightarrow \infty} P_m = \frac{\pi}{2} \cdot 1 = \frac{\pi}{2}.$$

□

Зауваження 1.30: Міст між двома століттями і двома методами. Добуток Волліса (1655) передувє формулі Мечіна (1706) більш ніж на пів століття і концептуально від неї незалежний: використовує лише обчислення елементарних інтегралів (повторне інтегрування частинами), без жодного посилання на ланцюгові дроби чи арктангенс. Історично, близько вісімдесяти років по Воллісі, Ейлер вивів добуток Волліса як окремий випадок своєї відомої нескінченної добуткової формули для синуса, $\sin(\pi z) = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} (1 - z^2/n^2)$, підставивши $z = 1/2$: повчальний приклад того, як один і той самий числовий результат може постати з цілком непов'язаних довідних шляхів — елементарного інтегрування з одного боку й комплексного аналізу з іншого.

Вправа 1.1. Обчисліть частковий добуток $P_2 = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5}$ і порівняйте з $\pi/2 \approx 1,5708$.

Розв'язок.

$$P_2 = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5} = \frac{64}{45} \approx 1,4222,$$

уже правильного порядку величини, але ще далеко від $\pi/2 \approx 1,5708$: збіжність добутку Волліса загалом повільна (на практиці порівнянна з рядом Лейбніца), тож сьогодні це результат радше історичної та концептуальної ваги, ніж практичний обчислювальний інструмент — на відміну від формули Мечіні (попередній розділ) чи ряду Чудновських, обидва явно розраховані на швидкість збіжності.

1.25. Базельська задача, і як обчислюють π сьогодні

Зауваження 1.31: Базельська задача. Ще одна тотожність, що включає π , зовсім іншої природи, ніж бачені досі ряди арктангенсів, — це сума обернених квадратів:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Поставлена П'єтро Менголі 1650 року і розв'язана Ейлером 1735 року (звідси назва, від рідного міста Ейлера і Бернуллі), цей результат потребує диференціального й інтегрального числення (розклад у ряд Фур'є, або нескінченний добуток синуса), щоб бути доведеним: **доводиться в Томі II**. Те саме стосується ряду Грегорі–Лейбніца–Мадгави $\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - \dots$, уже згаданого (його строге доведення використовує почленне інтегрування степеневому ряду).

Зауваження 1.32: Як сьогодні обчислюють знаки π . Сучасні рекорди (Розділ 6) не використовують ряди арктангенсів Мечіна, надто повільні, а дві родини методів набагато швидшої збіжності, які тут наводимо лише як панораму, без доведення:

Алгоритм Гаусса–Лежандра (арифметико-геометричне середнє). Ітерують $a_{n+1} = (a_n + b_n)/2$, $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$, $t_{n+1} = t_n - 2^n(a_n - a_{n+1})^2$, починаючи з $a_0 = 1$, $b_0 = 1/\sqrt{2}$, $t_0 = 1/4$; тоді $\pi \approx (a_n + b_n)^2/(4t_n)$, з кількістю правильних знаків, що **подвоюється** на кожній ітерації (квадратична збіжність, швидша за будь-який ряд). Незалежно перевідкритий Саламінім і Брентом 1976 року, хоча зв'язок між π і арифметико-геометричним середнім сягає Гаусса.

Формула ВВР (Бейлі–Борвейна–Плаффа, 1997).

$$\pi = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{16^k} \left(\frac{4}{8k+1} - \frac{2}{8k+4} - \frac{1}{8k+5} - \frac{1}{8k+6} \right),$$

примітна тим, що дозволяє обчислювати окремі шістнадцяткові (чи двійкові) знаки π без обчислення попередніх, властивість, якою не володіла жодна попередня формула.

1.26. Вправи

Вправа 1.2. Вавилонське правило для площі круга: $A = C^2/12$. Круглий рів має виміряну довжину кола $C = 60$ ліктів. Обчисли площу за вавилонським правилом, потім істинну площу і визнач відсоткову похибку, якої припускається писар.

Розв'язок. Вавилонське правило: $A = 60^2/12 = 300$ квадратних ліктів.

Істинна площа: з $C = 2\pi r$ маємо $r = 60/(2\pi) = 9,5493$, отже $A = \pi r^2 = C^2/(4\pi) = 3600/12,5664 = 286,479$.

Похибка: $(300 - 286,479)/286,479 = 4,72\%$ з надлишком. Зауваж, що похибка для площі (4,72%) дещо відрізняється від похибки для π (4,51%): площа залежить від $1/\pi$, а не від π , а відносні похибки числа та оберненого до нього збігаються лише в першому наближенні.

Вправа 1.3. Перевір “Крок 3” реконструкції папіруса Рінда: у квадраті зі стороною 9 зріж чотири кути прямокутними рівнобедреними трикутниками з катетом 3 і обчисли площу здобутого восьмикутника. Наскільки вона відрізняється від 64? І яким було б неявне π , якби замість округлення до 64 узяти точне значення?

Розв’язок. Площа восьмикутника: $81 - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = 81 - 18 = 63$. Вона відрізняється від 64 на одиницю, тобто на 1,6%.
З точним значенням 63 маємо $\pi d^2/4 = 63$ при $d = 9$, звідки $\pi = 252/81 = 3,1111$, похибка 0,97% з недостатчею. Округлення до 64, на позір втрата точності, насправді *поліпшує* результат (0,60% з надлишком): щасливий випадок, коли дві похибки частково компенсуються.

Вправа 1.4. (Джерело: *Beckmann 1971*) — Перевір числово китайське наближення $355/113$, порівнявши його з π , і обчисли відносну похибку; зістав її з похибкою вавилонського дробу $25/8$. У скільки разів воно краще?

Розв’язок. $355/113 = 3,14159292035 \dots$, отже $|355/113 - \pi| = 2,667 \times 10^{-7}$ і $\varepsilon = 8,49 \times 10^{-8}$.
 $25/8 = 3,125$, отже $|25/8 - \pi| = 1,6593 \times 10^{-2}$ і $\varepsilon = 5,28 \times 10^{-3}$.
Відношення двох похибок: $5,28 \times 10^{-3} / 8,49 \times 10^{-8} \approx 6,2 \times 10^4$: дріб Цзу Чунчжи приблизно в *шістдесят дві тисячі разів* точніший, маючи знаменник лише в чотирнадцять разів більший.

Вправа 1.5. Обчисли перші чотири підхідні дроби ланцюгового дробу $\pi = [3; 7, 15, 1, 292, \dots]$ і переконайся, що вони збігаються з історичними значеннями 3 , $22/7$, $333/106$, $355/113$. Поясни, дивлячись на наступну неповну частку, чому $355/113$ такий добрий.

Розв’язок. За рекурсією для підхідних дробів $p_k = a_k p_{k-1} + p_{k-2}$, $q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2}$ і $a = (3, 7, 15, 1, 292)$:

$$\frac{3}{1}, \frac{22}{7}, \frac{333}{106}, \frac{355}{113}, \frac{103993}{33102}.$$

Похибка підхідного дробу задовольняє $|x - p_k/q_k| < 1/(q_k q_{k+1})$. Тут $a_4 = 292$ незвично велика, тому $q_4 = 33102$ величезний проти $q_3 = 113$: похибка $355/113$ менша за $1/(113 \cdot 33102) \approx 2,7 \times 10^{-7}$. Саме велика неповна частка 292 робить $355/113$ винятковим.

Вправа 1.6. аль-Каші скористався багатокутником із $3 \cdot 2^{28}$ сторін. Знаючи, що похибка багатокутникового методу спадає як $O(1/n^2)$, оціни, скільки сторін знадобилося б для 30 правильних десяткових знаків, і прокоментуй результат.

Розв’язок. При $n = 3 \cdot 2^{28} \approx 8,05 \times 10^8$ дістаємо близько 16 знаків, тобто похибку $\approx 10^{-16}$. Якщо похибка йде як C/n^2 , то щоб перейти від 10^{-16} до 10^{-30} , її треба зменшити в 10^{14} разів, тобто помножити n на 10^7 : знадобилося б близько 8×10^{15} сторін. Кожне подвоєння числа сторін вимагає добування квадратного кореня у високоточній арифметиці: вартість зростає нестерпно. Це структурна причина, чому багатокутниковий метод не міг просунутися далі аль-Каші і чому перехід до рядів був не поступовим поліпшенням, а зміною парадигми.

Вправа 1.7. Користуючись методом Архімеда, обчисліть інтервал $[P_n/2r, Q_n/2r]$ для $n = 192$ і перевірте, що його ширина зменшилася приблизно в 4 рази порівняно з $n = 96$.

Розв'язок. З $x = \pi/192 = 0,01636246$: $\sin x \approx x - x^3/6 = 0,01636173$ і $\tan x \approx x + x^3/3 = 0,01636392$. Отже

$$P_{192}/2r = 192 \sin x \approx 3,14145, \quad Q_{192}/2r = 192 \tan x \approx 3,14187,$$

інтервал шириною $\approx 0,00042$. Порівняно з шириною 0,0017 для $n = 96$ (табл. 1.3), відношення $0,0017/0,00042 \approx 4,0$: подвоєння n зменшує ширину приблизно в 4 рази, що узгоджується з похибкою порядку $O(1/n^2)$ (похибка $\sin x$ і $\tan x$ відносно x кубічна в $x \propto 1/n$, отже $\tan x - \sin x \in O(1/n^3)$, але помножена на n точок дає $O(1/n^2)$ на загальну ширину).

Вправа 1.8. Запишіть (словами, у псевдокодi) алгоритм Монте-Карло для оцінки π і оцініть, скільки вибірок N потрібно, щоб очікувана похибка була меншою за 10^{-3} , користуючись оцінкою $O(1/\sqrt{N})$.

Розв'язок. Псевдокод:

Лістинг 1.1: Монте-Карло для π

```
N_in = 0
повторити
  N разів:
    x = випадковівномірне_(-1, 1)
    y = випадковівномірне_(-1, 1) якщо
      x*x + y*y <= 1:
        N_in = N_in + 1
оцінка
pi_ = 4 * N_in / N
```

Оцінка N : величина $4N_{\text{in}}/N$ має стандартне відхилення $\sigma = 4\sqrt{p(1-p)/N}$ із $p = \pi/4 \approx 0,7854$, отже $p(1-p) \approx 0,1685$. Вимагаючи $\sigma < 10^{-3}$:

$$4\sqrt{\frac{0,1685}{N}} < 10^{-3} \implies N > \frac{16 \cdot 0,1685}{10^{-6}} \approx 2,7 \times 10^6.$$

Отже потрібно близько 2,7 млн вибірок на типове відхилення менше тисячної — пряме числове підтвердження повільності $O(1/\sqrt{N})$, обговореної у попередньому вікні уваги.

Вправа 1.9. У доведенні Нівена поясніть, чому істотно, що $f^{(k)}(0)$ і $f^{(k)}(\pi)$ цілі, а не просто раціональні.

Розв'язок. Остаточна суперечність спирається на те, що $\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx = F(\pi) + F(0)$ за побудовою є *цілим числом*, але водночас строго міститься між 0 і 1 для великого n — а жодне ціле не лежить у $(0, 1)$: множина $\mathbb{Z}$ *дискретна*, із точками, віддаленими щонайменше на 1. Якби $F(\pi) + F(0)$ було лише **раціональним** (не обов'язково цілим), суперечності не було б: раціональні *щільні* в $\mathbb{R}$, отже існують раціональні довільно близькі до 0 або всередині $(0, 1)$ без порушення чогось. Саме дискретність $\mathbb{Z}$ (на відміну від щільності $\mathbb{Q}$) — той логічний інструмент, що уможливилує абсурд.

Вправа 1.10. Обчисліть перші три доданки ряду Нілакантхи $\pi = 3 + \frac{4}{2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{4}{4 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{4}{6 \cdot 7 \cdot 8} - \dots$ і порівняйте здобуту точність із точністю перших трьох доданків ряду Лейбніца.

Розв'язок. Крок 1 — Нілакантха. $3 + 4/24 - 4/120 + 4/336 = 3 + 0,16667 - 0,03333 + 0,01190 = 3,14524$; відносна похибка (Означення 1.1) $\varepsilon = 1,2 \times 10^{-3}$.

Крок 2 — Лейбніц. $4(1 - 1/3 + 1/5) = 4 \times 0,86667 = 3,46667$; відносна похибка $\varepsilon = 1,0 \times 10^{-1}$.

Крок 3 — незалежна перевірка точними дробами. Звівши до спільного знаменника 1680, дістаємо $4/24 = 280/1680$, $4/120 = 56/1680$ і $4/336 = 20/1680$, тож часткова сума Нілакантхи точно дорівнює

$$3 + \frac{280 - 56 + 20}{1680} = 3 + \frac{61}{420} = \frac{1321}{420} = 3,145238 \dots,$$

а сума Лейбніца — $4(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5}) = 4 \cdot \frac{13}{15} = \frac{52}{15} = 3,466667 \dots$. Два точні дроби підтверджують десяткові знаки з Кроків 1–2. ✓

Крок 4 — порівняння. За однакової кількості доданків ряд Нілакантхи майже у дев'яносто разів точніший: з точними дробами $\varepsilon_L/\varepsilon_N = 1,035 \times 10^{-1}/1,160 \times 10^{-3} = 89,2$. Причина в тому, що його доданки спадають як $1/n^3$ проти $1/n$. Саме тому Керальська школа змогла справді використовувати свої ряди для обчислень, тоді як для Європи ряд Лейбніца залишиться теоретичним результатом.

Вправа 1.11. Перевірити чисельно формулу Мешина $\pi/4 = 4 \arctan(1/5) - \arctan(1/239)$, обчисливши обидва арктангенси рядом Грегорі–Лейбніца $\arctan x = x - x^3/3 + x^5/5 - \dots$, і сказати, скільки доданків потрібно для кожного, щоб дістати вісім правильних десятичних знаків.

Розв'язок. Для $x = 1/5 = 0,2$:

$$0,2 - \frac{0,008}{3} + \frac{0,00032}{5} - \frac{0,0000128}{7} + \frac{0,000000512}{9} = 0,2 - 0,00266667 + 0,000064 - 0,00000183 + 0,00000006 = 0,19739556$$

Наступний доданок дорівнює $0,2^{11}/11 = 1,9 \cdot 10^{-9}$: отже, для восьми знаків досить п'яти доданків. Для $x = 1/239 = 0,004184100$ другий доданок дорівнює $x^3/3 = 2,44 \cdot 10^{-8}$, а третій — $x^5/5 = 2,6 \cdot 10^{-13}$: досить двох доданків, і $\arctan(1/239) = 0,00418408$. Отже,

$$4 \cdot 0,19739556 - 0,00418408 = 0,78958224 - 0,00418408 = 0,78539816,$$

тоді як $\pi/4 = 0,78539816$: вісім знаків збігаються. Перевага формули очевидна: прямий ряд для $\arctan 1 = \pi/4$ потребував би 10^8 доданків для тієї самої точності, а ці два — семи разом.

Вправа 1.12. Обчислити частковий добуток Валліса $P_N = \prod_{n=1}^N \frac{4n^2}{4n^2-1}$ при $N = 10$, порівняти його з $\pi/2$ і перевірити асимптотичну оцінку $P_N \simeq \frac{\pi}{2}(1 - \frac{1}{4N})$.

Розв'язок. Послідовні множники — це $4/3, 16/15, 36/35, 64/63, 100/99, 144/143, 196/195, 256/255, 324/323, 400/399$, а часткові добутки дорівнюють

1,333333; 1,422222; 1,462857; 1,486077; 1,501088; 1,511585; 1,519337; 1,525295; 1,530017; 1,533852.

Отже, $P_{10} = 1,533852$ проти $\pi/2 = 1,570796$: відносна похибка становить 2,35%. Асимптотична оцінка дає $\frac{\pi}{2}(1 - 1/40) = 1,570796 \cdot 0,975 = 1,531526$, що відрізняється від точного значення на 0,0023, тобто на доданок порядку $1/N^2$, як і передбачено. Тож збіжність надзвичайно повільна: за кожен зайвий десятковий знак треба збільшити N удесятеро.

1.27. Тест для самоперевірки

Запитання з варіантами відповідей для швидкої перевірки перед розв'язуванням вправ. Ключ до відповідей — наприкінці параграфа.

- Значення π , неявно закладене в папірусі Рінда (Єгипет, бл. 1650 р. до н. е.), дорівнює
 - 3
 - $256/81 \approx 3,1605$
 - $22/7 \approx 3,1429$
 - $355/113 \approx 3,1416$
- Архімед оцінив π за допомогою
 - експериментальних вимірювань коліс
 - вписаних і описаних правильних многокутників
 - нескінченного ряду
 - інтегрального числення
- Число π є
 - раціональним
 - ірраціональним, але алгебричним
 - трансцендентним
 - алгебричним степеня 2
- Ірраціональність π вперше довів
 - Архімед
 - Ламберт (1761)
 - Ліндеман (1882)
 - Ейлер
- Трансцендентність π довів
 - Ламберт (1761)
 - Волліс (1655)
 - Ліндеман (1882)
 - Мечін (1706)
- Квадратура кола лінійкою і циркулем неможлива, бо
 - π ірраціональне

- В) π трансцендентне
 С) коло не є многокутником
 Д) побудова потребувала б нескінченної кількості кроків

7. Формули типу Мечіна слугують для

- А) означення π
 В) доведення ірраціональності π
 С) обчислення π через швидко збіжні ряди арктангенса
 Д) побудови кола лінійкою і циркулем

8. Добуток Волліса виражає

- А) π як границю многокутників
 В) $\pi/2$ як нескінченний добуток
 С) π як ланцюговий дріб
 Д) $\pi^2/6$ як суму ряду

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ. 1: В — 2: В — 3: С — 4: В — 5: С — 6: В — 7: С — 8: В.

1.28. Формуляр розділу

Число π (Означення 1.2; Теорема 1.5)

$$\pi := \frac{C}{d} = \frac{C}{2r} = 3,14159\,26535\,89793\,23846\,\dots$$

Відносна похибка наближення (Означення 1.1)

$$\varepsilon(p) = \frac{|p - \pi|}{\pi}$$

Евклід, Начала XII.2 (Теорема 1.1)

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{d_1^2}{d_2^2}$$

Архімед, Вимірювання кола (Теореми 1.2 і 1.3)

$$A = \frac{1}{2} r C, \quad 3 + \frac{10}{71} < \pi < 3 + \frac{1}{7}$$

Вписані й описані многокутники з n сторонами (Крок 2 Теореми 1.3)

$$P_n = 2nr \sin \frac{\pi}{n} < C < Q_n = 2nr \tan \frac{\pi}{n}$$

Оцінка методом Монте-Карло (Означення 1.3)

$$\hat{\pi} = \frac{4N_{\text{in}}}{N} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} \pi, \quad \text{збіжність } O(1/\sqrt{N})$$

Голка Бюффона (Теорема 1.6), крок $t \geq \ell$

$$p = \frac{2\ell}{\pi t}, \quad \pi \approx \frac{2\ell N}{t N_{\text{hit}}}$$

Ряд Чудновських (Означення 1.4)

$$\frac{1}{\pi} = 12 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (6k)! (13591409 + 545140134k)}{(3k)! (k!)^3 640320^{3k+3/2}}$$

Формула Мечіна (Теорема 1.8)

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}$$

Добуток Волліса (Теорема 1.9)

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$$

Інтеграли Волліса (доведення Теорема 1.9)

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx, \quad I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} \, (n \geq 2), \quad I_0 = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = 1$$

Арифметична природа π (Теорема 1.7 і 1.26)

$\pi \notin \mathbb{Q}$ (Ламберт 1761; Нівен 1947), π трансцендентне (Ліндемманн 1882)

Джерела та бібліографія

- [1] M. Laczkovich, *On Lambert's proof of the irrationality of π* , American Mathematical Monthly 104(5) (1997), 439–443.
- [2] P. Beckmann, *A History of Pi*, St. Martin's Press, 1971.
- [3] J. Arndt, C. Haenel, *Pi Unleashed*, Springer, 2001.
- [4] L. Berggren, J. Borwein, P. Borwein, *Pi: A Source Book*, Springer, 3-тє вид., 2004.
- [5] J.-C. Martzloff, *A History of Chinese Mathematics*, Springer, 1997.
- [6] K. Plofker, *Mathematics in India*, Princeton University Press, 2009.
- [7] J.L. Berggren, *Episodes in the Mathematics of Medieval Islam*, Springer, 1986.
- [8] D.E. Smith, Y. Mikami, *A History of Japanese Mathematics*, Open Court, 1914.
- [9] C. Zaslavsky, *Africa Counts: Number and Pattern in African Culture*, Prindle, Weber & Schmidt, 1973.
- [10] O. Neugebauer, *The Exact Sciences in Antiquity*, 2-ге вид., Brown University Press, 1957.
- [11] A. Seidenberg, *The Ritual Origin of Geometry*, Archive for History of Exact Sciences, 1 (1962), с. 488–527.
- [12] T. Hayashi, *The Bakhshālī Manuscript*, Egbert Forsten, 1995.
- [13] B.T. Lepper, *The Newark Earthworks, y Ancient Earthen Enclosures of the Eastern Woodlands*, University Press of Florida, 1998.

-
- [14] Архімед, *Вимірювання кола*, у T.L. Heath (ред.), *The Works of Archimedes*, Cambridge University Press, 1897.
- [15] I. Niven, *A Simple Proof that π Is Irrational*, Bulletin of the AMS, 53 (1947), с. 509.
- [16] F. Lindemann, *Über die Zahl π* , Mathematische Annalen, 20 (1882), с. 213–225.
- [17] J.H. Lambert, *Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendentes circulaires et logarithmiques*, Histoire de l'Académie Royale des Sciences de Berlin, 1761.
- [18] J. Wallis, *Arithmetica Infinitorum*, 1655.

Додаткова література (не першоджерела):

- [19] Wikipedia, *Chudnovsky algorithm*, https://en.wikipedia.org/wiki/Chudnovsky_algorithm (звернення 2026).
- [20] Wikipedia, *Approximations of π* , https://en.wikipedia.org/wiki/Approximations_of_%CF%80 (звернення 2026).
- [21] Wikipedia, *Wallis product*, https://en.wikipedia.org/wiki/Wallis_product (звернення 2026).
- [22] E.W. Weisstein, *Wallis Formula*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/WallisFormula.html> (звернення 2026).

Основні означення

ІНФО

Мета розділу. Побудувати, виходячи з оголошеного й мінімального набору первісних понять, увесь словник кола: коло, центр, радіус, хорда, дуга, дотична, січна, сектор, круговий сегмент, степінь точки. Кожне означення сформульовано без використання понять, що вводяться пізніше, аби Розділ 3 міг доводити теореми про хорди й дотичні без жодної логічної циклічності.

Як читати. Параграфи 2.1–2.7 необхідні й читаються послідовно. Параграфи 2.12 та 2.13 є поглибленнями: їх можна відкласти до другого читання без шкоди для Розділу 3.

2.1. Первісні об'єкти, аксіоми та домовленості

Будь-який строгий виклад мусить оголосити, звідки він починається. Означити *все* неможливо: деякі поняття доводиться приймати як первісні, а деякі властивості — без доведення. У цьому параграфі перелічено саме те, що ми вважаємо відомим; усе інше в тому буде доведено.

2.1.1 Первісні поняття

Первісними, тобто неозначуваними, вважаємо:

- площину $\mathcal{P}$, її **точки** та її **прямі** (для площини завжди вживатимемо $\mathcal{P}$: символ π у трактаті зарезервовано для сталої $\pi = 3,14159\dots$);
- відношення **інцидентності** між точками та прямими;
- відношення **порядку** між колінеарними точками (« B лежить між A і C »);
- **конгруентність** відрізків і кутів.

Працюватимемо в декартовій площині $\mathbb{R}^2$ щоразу, коли потрібна аналітична перевірка; це законно, бо $\mathbb{R}^2$ з евклідовою відстанню є *моделлю* планіметрії Евкліда, тобто задовольняє всі наведені нижче аксіоми.

2.1.2 Аксіоми та прийняті результати

Зауваження 2.1: Перелік результатів, прийнятих без доведення. Надалі вільно користуємося такими фактами, усі з яких доводяться в курсі елементарної геометрії і тут приймаються:

- (A1) Через дві різні точки проходить одна й тільки одна пряма.
- (A2) Через точку проходить одна й тільки одна пряма, перпендикулярна до даної прямої.
- (A3) Ознаки рівності трикутників: SSS, SAS, ASA; для прямокутних трикутників — ознака «катет–гіпотенуза».

- (A4) У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні, і навпаки. Висота до основи є водночас медіаною та бісектрисою.
- (A5) Теорема Піфагора та обернена до неї.
- (A6) Ознака подібності за двома кутами (AA).
- (A7) Серединний перпендикуляр відрізка є геометричним місцем точок, рівновіддалених від його кінців.
- (A8) Нерівність трикутника: $|AC| \leq |AB| + |BC|$, з рівністю тоді й лише тоді, коли B належить відріzkу $\overline{AC}$.
- (A9) Сума внутрішніх кутів: π для трикутника, 2π для опуклого чотирикутника.
- (A10) Постулат неперервності (Дедекінд): якщо пряма має точку всередині та точку зовні кола, то вона перетинає коло; аналогічно для двох кіл.

Увага. Аксиома (A10) видається очевидною, але такою не є: Евклід використовує її неявно, починаючи з Твердження I.1, ніде не формулюючи, і це одна з класичних прогалин *Начал*, заповнена лише сучасною аксіоматикою (Гільберт, 1899). У Розділі 3 ми скористаємося нею явно в доведенні Теорема 3.8: без неї те доведення мало б діру.

2.1.3 Позначення

Символ	Значення
$A, B, O, P, T, \dots$	точки (великі латинські літери)
r, s, t, ℓ	прямі (малі латинські літери)
$\overline{AB}$	відрізок з кінцями A і B
$ AB $	довжина відрізка $\overline{AB}$, тобто відстань від A до B
$\angle ABC$	кут з вершиною B і сторонами BA, BC (неорієнтований)
$C(O, r)$	коло з центром O і радіусом r
$D(O, r), D^\circ(O, r)$	замкнений круг, відкритий круг
$\widehat{AB}$	дуга з кінцями A і B
$\mu(\widehat{AB})$	міра дуги (в радіанах)
$d(P, \ell)$	відстань від точки P до прямої ℓ
$\text{row}_C(P)$	ступінь точки P відносно C
$\vec{u}, \vec{v}$	вектори (малі літери зі стрілкою)
$\vec{u} \cdot \vec{v}$	скалярний добуток $\vec{u}$ і $\vec{v}$
$ \vec{u} $	модуль (довжина) вектора $\vec{u}$

ІНФО

Дві картини: синтетична і декартова. Цей розділ, як і решта тому, працює з двома паралельними мовами: **синтетичною** (точки, прямі, кути, конгруентність, аксіоми A1–A10) і **декартовою** (координати, вектори, рівняння), яку вводимо там, де потрібна алгебрична перевірка чи класифікація прямих за напрямом. Обидві мови описують ту саму евклідову площину, а їхня еквівалентність — кожному синтетичному факту відповідає декартів, і навпаки — обговорюється в Розділі 7.

Зауваження 2.2: Дві домовленості, які слід зафіксувати відразу. (1) Коло та круг. У цьому трактаті коло завжди означає **криву**, одновимірний об'єкт; круг — **частину площини**, обмежену цією кривою. Італійська мова вживає *circonfenza* для кривої і *cerchio* для області; заголовок праці використовує друге слово в загальноживаному, широкому сенсі, але в математичному тексті різниця дотримується строго. Увага: англійське *circle* відповідає українському коло, а не круг (круг — *disk*).

(2) Міра кутів. Формули записуються в радіанах; числові приклади подаються в градусах з явним переведенням. Кути неорієнтовані (отже, в $[0, \pi]$), якщо не зазначено інше: там, де потрібні орієнтовані кути чи відрізки — лише у знаковому формулюванні степеня точки — це буде сказано явно.

2.2. Відстань і перпендикулярність

Коло — це метричний об'єкт: його означення потребує вміння вимірювати відстані. Тому зафіксуємо поняття відстані передусім.

Означення 2.1: Відстань між двома точками. Відстанню між $A = (x_A, y_A)$ і $B = (x_B, y_B)$ називається число

$$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Вона задовольняє: $|AB| \geq 0$ з рівністю тоді й лише тоді, коли $A = B$; $|AB| = |BA|$; нерівність трикутника (A8).

Означення 2.2: Відстань від точки до прямої. Відстанню від точки P до прямої ℓ називається число

$$d(P, \ell) = \min_{Q \in \ell} |PQ|,$$

тобто найменша серед усіх відстаней від P до точок прямої ℓ .

Попереднє означення було б безкорисним, якби цей мінімум не існував або його не можна було локалізувати. Наступна теорема, елементарна, але необхідна, гарантує і те, і те, і використовуватиметься в кожному подальшому розділі.

Теорема 2.1: Основа перпендикуляра реалізує мінімум відстані. Нехай ℓ — пряма, $P \notin \ell$ — точка. Якщо H — основа перпендикуляра, опущеного з P на ℓ , то

$$|PH| < |PQ| \quad \text{для кожної } Q \in \ell, Q \neq H.$$

Зокрема, мінімум в Означенні 2.2 існує, єдиний і досягається саме в H : $d(P, \ell) = |PH|$.

Доведення. Точка H існує та єдина за аксіомою (A2). Нехай $Q \in \ell, Q \neq H$. Трикутник PHQ має прямий кут при H (за побудовою), отже, $\overline{PQ}$ — його **гіпотенуза**, а $\overline{PH}$ — катет. За теоремою Піфагора (A5),

$$|PQ|^2 = |PH|^2 + |HQ|^2 > |PH|^2,$$

бо $|HQ| > 0$, оскільки $Q \neq H$. Добуваючи квадратний корінь (функція строго зростає на невід'ємних числах), дістаємо $|PQ| > |PH|$.

Отже, значення $|PH|$ менше за будь-яке інше значення $|PQ|$: воно є мінімумом і досягається в єдиній точці. Нарешті, якщо $P \in \ell$, покладемо $d(P, \ell) = 0$, і твердження тривіальне з $H = P$. $\square$

Зауваження 2.3: Навіщо потрібна ця теорема. Щоразу, кажучи «відстань від центра до хорди» чи «відстань від центра до прямої», ми без додаткових застережень матимемо на увазі довжину перпендикулярного відрізка. Саме Теорема 2.1 робить це скорочення законним і однозначним.

2.3. Коло і круг

Означення 2.3: Коло і круг. Задано точку $O \in \mathbb{R}^2$ (**центр**) і дійсне число $r > 0$ (**радіус**):

$$\begin{aligned}\text{Коло (крива): } C(O, r) &= \{P \in \mathbb{R}^2 : |OP| = r\} \\ \text{Замкнений круг: } D(O, r) &= \{P \in \mathbb{R}^2 : |OP| \leq r\} \\ \text{Відкритий круг: } D^\circ(O, r) &= \{P \in \mathbb{R}^2 : |OP| < r\}\end{aligned}$$

$$C(O, r) = \partial D(O, r) \quad (\text{коло є топологічною межею круга})$$

Означення 2.4: Внутрішні, зовнішні та граничні точки. Точка P називається **внутрішньою** відносно кола $C(O, r)$, якщо $|OP| < r$; **зовнішньою**, якщо $|OP| > r$; і кажуть, що вона *лежить на колі*, якщо $|OP| = r$. Множина внутрішніх точок — це відкритий круг $D^\circ(O, r)$; множина зовнішніх — доповнення до замкненого круга.

Теорема 2.2: Трихотомія точок площини. Для кожної точки P площини та кожного кола $C(O, r)$ справджується рівно одна з трьох можливостей: P внутрішня, $P \in C(O, r)$, P зовнішня. Ці три умови взаємно виключні та вичерпні.

Доведення. Дійсне число $|OP|$ визначене і невід’ємне. За трихотомією порядку на множині дійсних чисел виконується рівно одне з $|OP| < r$, $|OP| = r$, $|OP| > r$. Ці три умови, за Означенням 2.4, і є трьома можливостями твердження. $\square$

Зауваження 2.4: Тривіальна, але не безкорисна теорема. Попереднє доведення — два рядки, але встановлений факт дозволяє нам у Розділі 3 міркувати методом виключення: « H не є ані зовнішньою, ані такою, що лежить на колі, отже, вона внутрішня». Без вичерпності трихотомії таке міркування було б незаконним.

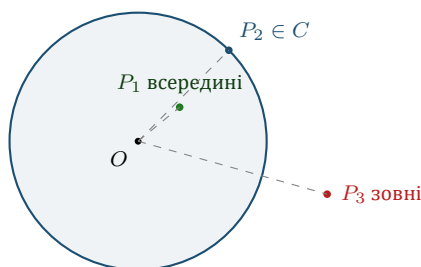


Рис. 2.1: — Трихотомія: кожна точка площини є внутрішньою, лежить на колі або є зовнішньою — залежно від порівняння $|OP|$ з r .

2.4. Центр, радіус, діаметр, діаметрально протилежні точки

Означення 2.5: Центр. Центром O називається точка, рівновіддалена від усіх точок кола.

Означення 2.6: Радіус. Радіусом називається, байдуже: (а) дійсне число $r = |OP|$ для кожної $P \in C(O, r)$; або (б) відрізок $\overline{OP}$, що сполучає центр із точкою кола. Контекст

завжди прояснює, яке з двох значень мається на увазі.

Теорема 2.3: Усі радіуси конгруентні. Якщо $P, Q \in C(O, r)$, то $\overline{OP} \cong \overline{OQ}$.

Доведення. За Означенням 2.3, $P \in C(O, r)$ означає $|OP| = r$, а $Q \in C(O, r)$ означає $|OQ| = r$. Отже, $|OP| = |OQ| = r$: два відрізки мають однакову довжину, тобто конгруентні. $\square$

Зауваження 2.5: Той єдиний факт, яким ми справді користуватимемося. Теорема 2.3 настільки очевидна, що видається зайвою, і все ж вона є рушієм майже кожного доведення Розділу 3: щойно з'являється трикутник із двома сторонами, рівними радіусу, цей трикутник рівнобедрений і застосовна (A4). Варто сформулювати це раз і назавжди, а не повторювати неявно.

Теорема 2.4: Єдиність центра і радіуса. Якщо $C(O_1, r_1) = C(O_2, r_2)$ як множини точок, то $O_1 = O_2$ і $r_1 = r_2$. Отже, центр і радіус кола однозначно визначаються самим колом.

Доведення. Припустимо від супротивного, що $O_1 \neq O_2$, і розглянемо пряму ℓ , що проходить через O_1 і O_2 (вона існує та єдина за (A1)). На ℓ нехай A і B — дві точки на відстані r_1 від O_1 , по одній у кожному напрямку ℓ (вони існують і різні, бо $r_1 > 0$: це просто означення множини $C(O_1, r_1) \cap \ell$, без потреби в постулаті неперервності). За побудовою $A, B \in C(O_1, r_1)$; оскільки $C(O_1, r_1) = C(O_2, r_2)$ як множини точок, то й $A, B \in C(O_2, r_2)$.

O_1 лежить на ℓ між A і B , причому $|O_1A| = |O_1B| = r_1$: отже O_1 є серединою відрізка $\overline{AB}$ (єдина точка прямої AB , рівновіддалена від кінців, за (A7): серединний перпендикуляр відрізка AB , геометричне місце точок, рівновіддалених від A і B , перетинає саму пряму AB рівно в одній точці, будучи до неї перпендикулярним). За тим самим міркуванням, застосованим до $C(O_2, r_2)$ (O_2 також лежить на ℓ , а оскільки $A, B \in C(O_2, r_2)$, то $|O_2A| = |O_2B| = r_2$, тобто O_2 також є точкою прямої AB , рівновіддаленою від кінців), і O_2 є серединою відрізка $\overline{AB}$. Але ця середина єдина (A7): отже $O_1 = O_2$, що суперечить припущенню $O_1 \neq O_2$.

Отже, $O_1 = O_2 =: O$. Узнявши тепер довільну точку P на колі, дістаємо $r_1 = |OP| = r_2$. $\square$

Означення 2.7: Хорда. Хордою називається відрізок $\overline{AB}$, обидва кінці якого $A \neq B$ належать колу.

Означення 2.8: Діаметр і діаметрально протилежні точки. Діаметром називається хорда, що проходить через центр; за поширенням діаметром називають також число $d = 2r$. Дві точки $A, B \in C(O, r)$ називаються **діаметрально протилежними**, якщо $\overline{AB}$ — діаметр, тобто якщо O є серединою відрізка $\overline{AB}$.

Зауваження 2.6: Чому довжина діаметра дорівнює $2r$. Якщо $\overline{AB}$ — діаметр, то O належить відрізку $\overline{AB}$ і $|OA| = |OB| = r$; оскільки O лежить між A і B , аксіома (A8) дає рівність $|AB| = |AO| + |OB| = 2r$. А те, що O є саме серединою, випливає з $|AO| = |OB|$.

Означення 2.9: Відкриті дуги, визначені двома точками. Кожну точку кола $C(O, r)$ можна однозначно записати як $P(\theta) = O + r(\cos \theta, \sin \theta)$, де $\theta \in [0, 2\pi)$. Для двох різних точок $A = P(\theta_A)$, $B = P(\theta_B)$ (нехай $\theta_A < \theta_B$) назовемо **відкритими дугами**, визначени-

ми точками A, B , дві множини

$$S_1 = \{P(\theta) : \theta_A < \theta < \theta_B\}, \quad S_2 = \{P(\theta) : \theta_B < \theta < \theta_A + 2\pi\}$$

(у другій множині кути розуміються за модулем 2π). Кожна з них є неперервним і ін'єктивним образом відкритого проміжку, тобто множиною точок «з одного шматка» в елементарному сенсі, достатньому для цього трактату; вони не перетинаються між собою, а їхнє об'єднання з $\{A, B\}$ дає все коло. Саме ці дві множини мовою топології називалися б «двома зв'язними компонентами $C(O, r) \setminus \{A, B\}$ »: загальне поняття зв'язної компоненти (для довільних множин) належить топології і тут не потрібне, оскільки явна параметризація $\theta \mapsto P(\theta)$ вже показує все необхідне.

Теорема 2.5: *Діаметр ділить коло на два конгруентні півкола. Нехай A, B — дві діаметрально протилежні точки кола $C(O, r)$. Тоді дві відкриті дуги S_1, S_2 , визначені точками A, B (Означення 2.9), переставляються місцями симетрією відносно прямої AB . Отже, вони конгруентні.*

Доведення. Помістимо, не обмежуючи загальності, O у початок координат, $A = (-r, 0)$, $B = (r, 0)$: тоді пряма AB — це вісь x , і в параметризації $P(\theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ маємо $A = P(\pi)$, $B = P(0)$. За Означенням 2.9 дві відкриті дуги — це

$$S^+ = \{P(\theta) : 0 < \theta < \pi\}, \quad S^- = \{P(\theta) : \pi < \theta < 2\pi\}.$$

Симетрія σ відносно осі x переводить (x, y) у $(x, -y)$, отже, $\sigma(P(\theta)) = P(-\theta) = P(2\pi - \theta)$. Якщо $0 < \theta < \pi$, то $\pi < 2\pi - \theta < 2\pi$: тому $\sigma(S^+) = S^-$ і, за тим самим обчисленням, $\sigma(S^-) = S^+$. Оскільки σ — ізометрія, обидві дуги конгруентні. $\square$

Означення 2.10: Півколо. Кожна з двох компонент Теорема 2.5, узята разом із двома діаметрально протилежними точками, що її обмежують, називається **півколом**.

2.5. Хорда, дуга, міра дуг

Означення дуги потребує обережності, якою багато підручників нехтують: не можна сказати «частина кола між двома точками», не уточнивши, яка саме з двох частин, і не можна означити дугу через кутову міру, якщо кутову міру ще не введено. Тому діємо у два кроки: спершу дуга як *множина точок*, потім її *міра*.

Означення 2.11: Дуга. Нехай $A, B \in C(O, r)$ — дві різні точки. Кожна з двох відкритих дуг S_1, S_2 , визначених точками A, B (Означення 2.9), узята разом із точками A і B , називається **дугою з кінцями A і B** і позначається $\widehat{AB}$. Коли їх треба розрізнити, зазначають третю точку: $\widehat{APB}$ — це дуга, що містить P .

Увага. Позначення $\widehat{AB}$ **неоднозначне**, якщо не оголошено, про яку з двох дуг ідеться. У тексті ми завжди застосовуватимемо один із трьох засобів: (i) явно казатимемо «менша дуга» чи «більша дуга»; (ii) називатимемо третю точку дуги; (iii) зазначатимемо, що твердження справджується для обох. Це найпоширеніше джерело помилок у навчальній літературі.

Означення 2.12: Центральний кут і дуга, на яку він спирається. Центральним кутом називається кут із вершиною в центрі O , сторонами якого є два радіуси OA , OB . Дугою, на яку спирається центральний кут $\angle AOB$, називається дуга $\widehat{AB}$, утворена точками кола, що належать цьому кутові (як опуклій області площини, коли $\angle AOB < \pi$).

Означення 2.13: Менша і більша дуга. Нехай $A, B \in C(O, r)$ — дві різні, не діаметрально протилежні точки. Пряма AB не проходить через O (інакше $\widehat{AB}$ була б діаметром), тому вона ділить площину на дві відкриті півплощини, одна з яких містить O . З двох дуг $\widehat{AB}$ (Означення 2.11) тією, що міститься в замкненій півплощині, яка не містить O , називається **меншою**, а інша — **більшою**. Якщо A і B діаметрально протилежні, обидві дуги — це два півкола Теорема 2.5: розрізнення менша/більша тут не застосовне.

Означення 2.14: Міра дуги. Мірою дуги $\widehat{AB}$, що позначається $\mu(\widehat{AB})$, називається так: якщо A, B не діаметрально протилежні і $\widehat{AB}$ — **менша** дуга (Означення 2.13), це величина опуклого кута $\angle AOB$; якщо це **більша** дуга, це $2\pi - \angle AOB$; якщо A, B діаметрально протилежні, міра кожного півкола дорівнює π .

Означення 2.15: Конгруентні дуги. Дві дуги **того самого кола** або конгруентних кіл називаються **конгруентними**, якщо вони мають однакову міру.

Увага. Умова «того самого кола або конгруентних кіл» не є декоративною. Дуга міри $\pi/2$ на колі радіуса 1 і дуга міри $\pi/2$ на колі радіуса 100 мають однакову *кутову міру*, але зовсім різні довжини ($\pi/2$ проти 50π). Плутати кутову міру дуги з її довжиною — часта помилка: див. Параграф 2.9.

Означення 2.16: Вписаний кут. Вписаним кутом називається кут із вершиною V на колі, сторонами якого є дві хорди, що виходять із V (або хорда й дотична). Дугою, на яку він спирається, є та, що міститься в куті й не містить V .

Зауваження 2.7: Що тут доведено, а що ні. У цьому розділі центральні та вписані кути лише означено: їхні властивості — зокрема теорема про центральний кут, за якою центральний кут удвічі більший за будь-який вписаний, що спирається на ту саму дугу, — доводяться в Розділі 4. Розділ 3 користуватиметься ними як явно оголошеним передумовленням, не доводячи їх: це усуває будь-яку циклічність, бо доведення в Розділі 4 не використовує жодного результату Розділу 3.

2.6. Сектор, круговий сегмент, кільце

Означення 2.17: Круговий сектор. Круговим сектором, визначеним двома радіусами OA , OB , називається частина площини, обмежена цими двома радіусами та однією з двох дуг $\widehat{AB}$.

Означення 2.18: Круговий сегмент. Круговим сегментом, визначеним хордою $\overline{AB}$, називається частина площини, обмежена цією хордою та однією з двох дуг $\widehat{AB}$. Круго-

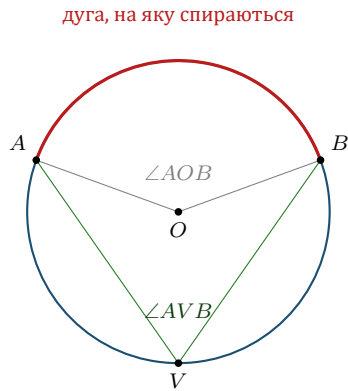


Рис. 2.2: — Центральний кут $\angle AOB$ і вписаний кут $\angle AVB$, що спираються на ту саму дугу (виділено жирним). Співвідношення між їхніми величинами доводиться в Розділі 4, а не тут.

вий сегмент, що відповідає меншій дузі, називається *меншим*; другий — *більшим*.

Увага. Слово «сегмент» має два різні значення: *відрізок* (частина прямої між двома точками) та *круговий сегмент*, означений тут. У тексті ми завжди писатимемо «круговий сегмент» повністю, коли йдеться про другий. В італійській та сама двозначність виникає між *segmento* й *segmento circolare*.

Означення 2.19: Кругове кільце. Нехай задано два концентричні кола $C(O, r_1)$ і $C(O, r_2)$, де $0 < r_1 < r_2$. **Круговим кільцем** називається область $\{P : r_1 \leq |OP| \leq r_2\}$, тобто $D(O, r_2) \setminus D^\circ(O, r_1)$. Її площа дорівнює $\pi(r_2^2 - r_1^2)$.



Рис. 2.3: — Три плоскі області, пов'язані з колом. Сектор обмежений двома радіусами, круговий сегмент — хордою, кільце — двома концентричними колами.

2.7. Прямі й коло: січна, дотична, зовнішня

Означення 2.20: Січна, дотична та зовнішня пряма. Нехай ℓ — пряма, а $C(O, r)$ — коло. Пряма ℓ називається:

- **січною**, якщо $\ell \cap C(O, r)$ містить рівно дві різні точки;
- **дотичною**, якщо $\ell \cap C(O, r)$ містить рівно одну точку, яку називають **точкою дотику**;
- **зовнішньою**, якщо $\ell \cap C(O, r) = \emptyset$.

Означення 2.21: Дотична. Пряма t називається **дотичною** до кола $C(O, r)$, якщо $t \cap C(O, r)$ містить рівно одну точку T , яку називають **точкою дотику**.

Зауваження 2.8: Три можливі означення дотичної. У літературі дотичну означають щонайменше трьома різними способами:

- (D1) пряма, що має рівно одну спільну точку з колом;
- (D2) пряма, перпендикулярна до радіуса в його кінці на колі;
- (D3) пряма, відстань якої від центра дорівнює радіусу.

Ці три умови еквівалентні, але ця еквівалентність є **теоремою**, а не означенням: її треба довести. Ми приймаємо (D1) як офіційне означення, услід за Евклідом (Начала, Озн. III.2), бо лише воно не передбачає знання центра.

Еквівалентність (D1) $\Leftrightarrow$ (D3) доводиться безпосередньо нижче (Теорема 2.6) суто метричними засобами; еквівалентності з (D2) — це Теореми 3.8 та 3.9 Розділу 3. **Істотно, щоб (D1) $\Leftrightarrow$ (D3) було доведено без використання перпендикулярності:** інакше ми потрапили б у хибне коло, викрите всіма критичними текстами, — коли «доводять», що дотична перпендикулярна до радіуса, вже припустивши це в класифікації прямих.

Теорема 2.6: Класифікація прямих за відстанню від центра. Нехай $C(O, r)$ — коло, ℓ — пряма, $\delta = d(O, \ell)$. Тоді:

$$\delta < r \iff \ell \text{ січна}, \quad \delta = r \iff \ell \text{ дотична}, \quad \delta > r \iff \ell \text{ зовнішня}.$$

Крім того, у випадку січної, якщо M — проєкція O на ℓ , то дві точки перетину симетричні відносно M і віддалені від неї на $\sqrt{r^2 - \delta^2}$.

Доведення. Нехай M — основа перпендикуляра, опущеного з O на ℓ , так що $|OM| = \delta$ за Теоремою 2.1. Нехай u — одиничний вектор напрямку прямої ℓ : кожну точку ℓ можна єдиним чином записати як

$$P(s) = M + s u, \quad s \in \mathbb{R},$$

причому $|s|$ — це саме відстань від $P(s)$ до M .

Оскільки $\vec{OM} \perp \ell$, вектор $\vec{OM}$ ортогональний до u , отже, $\vec{OM} \cdot u = 0$. Тому обчислюємо

$$|OP(s)|^2 = |\vec{OM} + s u|^2 = |\vec{OM}|^2 + 2s (\vec{OM} \cdot u) + s^2 |u|^2 = \delta^2 + s^2.$$

(Це просто теорема Піфагора (A5), застосована до прямокутного трикутника $OMP(s)$ й записана у векторній формі.)

Отже, точка $P(s)$ належить колу тоді й лише тоді, коли

$$\delta^2 + s^2 = r^2 \iff s^2 = r^2 - \delta^2.$$

Розглянемо три випадки залежно від знака $r^2 - \delta^2$:

Випадок $\delta < r$.

Тоді $r^2 - \delta^2 > 0$, і рівняння має рівно два різні дійсні розв'язки $s = \pm \sqrt{r^2 - \delta^2}$: пряма перетинає коло у двох різних точках, симетричних відносно M і віддалених від неї на $\sqrt{r^2 - \delta^2}$. Отже, ℓ січна.

Випадок $\delta = r$.

Тоді $r^2 - \delta^2 = 0$, і єдиний розв'язок $s = 0$, тобто єдина точка M : пряма перетинає коло рівно в одній точці. Отже, ℓ дотична з точкою дотику M .

Випадок $\delta > r$.

Тоді $r^2 - \delta^2 < 0$, і рівняння $s^2 = r^2 - \delta^2$ не має дійсних розв'язків: жодна точка ℓ не лежить на колі. Отже, ℓ зовнішня.

Три припущення $\delta < r$, $\delta = r$, $\delta > r$ вичерпні та взаємно виключні (трихотомія порядку на дійсних числах), і такими ж є три висновки (січна, дотична, зовнішня — за Означенням 2.20): отже, доведені імплікації автоматично є *еквівалентностями*. Справді, якщо, наприклад, ℓ дотична, то не може бути $\delta < r$ (вона була б січною) і не може бути $\delta > r$ (вона була б зовнішньою), отже, $\delta = r$. $\square$

Зауваження 2.9: Класифікація «пряма–коло». Підсумовуючи Теорему 2.6: для кожної прямої ℓ і кола $C(O, r)$, поклавши $\delta = d(O, \ell)$, маємо $\delta > r \Rightarrow \ell \cap C = \emptyset$ (**зовнішня**); $\delta = r \Rightarrow$ **дотична**; $\delta < r \Rightarrow$ **січна**. Ця трихотомія вичерпна та взаємно виключна. Зауважмо, що в доведенні ніде не використано перпендикулярності між дотичною і радіусом: цей результат буде виведено звідси в Розділі 3, а не припущено.

Наслідок 2.1: Довжина висіченої хорди. Якщо пряма, віддалена від центра на $\delta < r$, перетинає $C(O, r)$ в точках A і B , то

$$|AB| = 2\sqrt{r^2 - \delta^2}.$$

Доведення. За Теоремою 2.6 ці дві точки відповідають $s = \pm\sqrt{r^2 - \delta^2}$, отже, відстань між ними дорівнює $|s_1 - s_2| = 2\sqrt{r^2 - \delta^2}$. $\square$

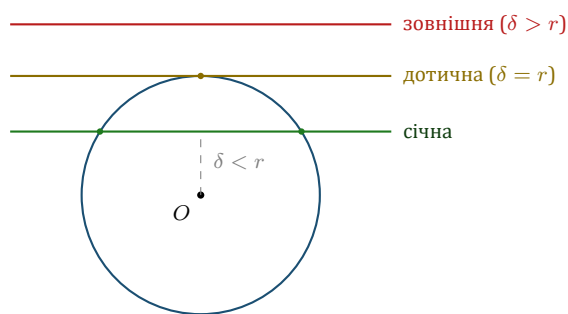


Рис. 2.4: — Класифікація прямих за їхньою відстанню δ від центра. Штрихова лінія позначає перпендикуляр, що реалізує відстань (Теорема 2.1).

Означення 2.22: Степінь точки. Нехай задано точку P і коло $C(O, r)$. **Степенем** точки P відносно C називається дійсне число

$$\text{pow}_C(P) = |OP|^2 - r^2.$$

За Теоремою 2.2 воно від'ємне, нульове або додатне залежно від того, чи P внутрішня, лежить на колі, чи зовнішня.

Зауваження 2.10: Означення, що видається довільним. Наразі Означення 2.22 є лише зручним скороченням. Розділ 3 покаже, що це число має глибокий геометричний зміст: воно є (знаковим) добутком відстаней від P до двох точок, у яких будь-яка пряма, проведена через P , перетинає коло, — добутком, який, що дивовижно, не залежить від вибраної прямої.

2.8. Загальна картина

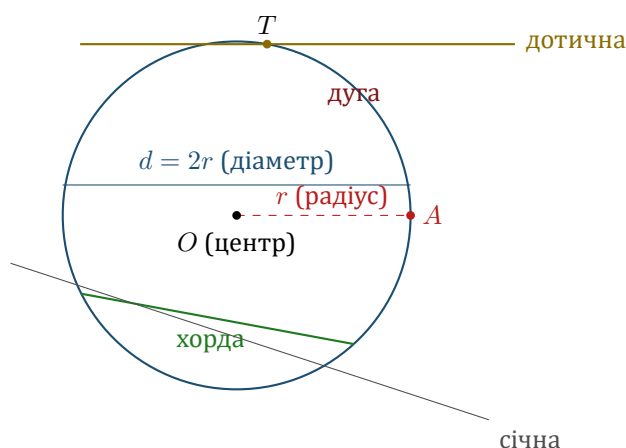


Рис. 2.5: — Усі основні елементи кола на одному рисунку

Означення 2.23: Коло, вписане і описане навколо многокутника. Коло називається **описаним** навколо многокутника, якщо воно проходить через усі його вершини; **вписаним**, якщо воно дотичне до всіх його сторін.

Означення 2.24: Інцентр і центр описаного кола трикутника. Центр описаного кола O трикутника — це центр його описаного кола (існування та єдиність доведено в Розділі 3, Наслідок 3.2, оскільки три вершини не лежать на одній прямій). **Інцентр** I — це центр його вписаного кола (існування та єдиність доведено в Розділі 10, разом із метричними властивостями обох центрів).

2.9. Хорда, дуга, сектор, сегмент: формули

Для центрального кута θ (в радіанах):

Довжина дуги:	$l = r\theta$	$\iff \theta = l/r$
Площа кругового сектора:	$A_s = \frac{1}{2}r^2\theta$	$\iff \theta = 2A_s/r^2$
Довжина хорди:	$ AB = 2r \sin(\theta/2)$	$\iff \theta = 2 \arcsin(AB /2r)$
Площа кругового сегмента:	$A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin \theta)$	

Доведення. Перші дві формули виражають пряму пропорційність між величиною центрального кута, довжиною дуги та площею сектора: повному куту 2π відповідають усе коло довжиною $2\pi r$ і весь круг площею πr^2 , отже,

$$\frac{l}{2\pi r} = \frac{\theta}{2\pi} \implies l = r\theta, \quad \frac{A_s}{\pi r^2} = \frac{\theta}{2\pi} \implies A_s = \frac{1}{2}r^2\theta.$$

(Законність пропорційності випливає з адитивності довжин і площ відносно суми суміжних центральних кутів.)

Для хорди: трикутник OAB рівнобедрений, $|OA| = |OB| = r$, кут при вершині дорівнює θ . Якщо M — середина $\overline{AB}$, то за (A4) OM є висотою й бісектрисою, отже, прямокутний трикутник OMA має кут $\theta/2$ при O і гіпотенузу r ; тому $|MA| = r \sin(\theta/2)$ і $|AB| = 2|MA| = 2r \sin(\theta/2)$.

Для кругового сегмента: він є різницею сектора й трикутника OAB , площа якого дорівнює $\frac{1}{2}|OA||OB|\sin\theta = \frac{1}{2}r^2\sin\theta$. Отже, $A_{\text{seg}} = \frac{1}{2}r^2\theta - \frac{1}{2}r^2\sin\theta$. $\square$

Зауваження 2.11: Обернена формула для сегмента й асимптотика. $A_{\text{seg}} = A_s - A_{\triangle}$, де $A_{\triangle} = \frac{1}{2}r^2\sin\theta$ — площа рівнобедреного трикутника OAB . При $\theta \rightarrow 0$: $A_{\text{seg}} \sim r^2\theta^3/12$ (розклад Тейлора для $\theta - \sin\theta$), отже, сегмент зникає значно швидше за сектор, коли кут малий.

Увага. Порівняйте дві формули: $l = r\theta$ (довжина дуги) і $\mu(\widehat{AB}) = \theta$ (міра дуги): перша залежить від радіуса, друга — ні. «Конгруентні дуги» означає *однакова міра*, і на різних колах це аж ніяк не означає однакової довжини. У Розділі 3 ця відмінність вирішальна в кожному твердженні з умовою «на тому самому колі».

Означення 2.25: Стріла дуги. Дано хорду $\overline{AB}$ і одну з двох дуг, які вона визначає, **стрілою** (або висотою сегмента) h називається відстань між серединою дуги та серединою хорди. Якщо d — відстань від центра до хорди, а θ — центральний кут обраної дуги, то $h = r - d = r(1 - \cos(\theta/2))$ для меншої дуги ($h = r + d$ для більшої дуги).

2.10. Інші вживані означення

Означення 2.26: Вписаний (циклічний) чотирикутник. Чотирикутник $ABCD$ називається **вписаним** у коло, або **циклічним**, якщо всі його чотири вершини належать одному й тому ж колу. Властивість, яка його характеризує — протилежні кути доповняльні тоді й лише тоді, коли чотирикутник опуклий і циклічний — доведена в Розділі 4 (P-12bis).

Означення 2.27: Хорда дотику. З точки P , зовнішньої відносно кола γ , проводять дві дотичні до γ , які торкаються γ у точках T_1, T_2 (Теорема 3.11, Розділ 3). Відрізок $\overline{T_1T_2}$ називається **хордою дотику** точки P відносно γ .

Означення 2.28: Взаємне розташування двох кіл. Дано два різні кола $C(O_1, r_1)$, $C(O_2, r_2)$, з $d = |O_1O_2|$. Їхнє взаємне розташування класифікується порівнянням d з $|r_1 - r_2|$ і $r_1 + r_2$:

зовнішні $d > r_1 + r_2$: спільних точок немає, кожне коло зовнішнє відносно іншого;

зовнішньо дотичні $d = r_1 + r_2$: одна спільна точка, внутрішні кола не перетинаються;

січні $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$: дві спільні точки;

внутрішньо дотичні $d = |r_1 - r_2|$ (з $r_1 \neq r_2$): одна спільна точка, одне коло всередині іншого;

одне всередині іншого

$d < |r_1 - r_2|$: спільних точок немає;

концентричні $d = 0$: вироджений випадок «одне всередині іншого».

Означення 2.29: Кут між двома січними колами. Якщо два кола січні (Означення 2.28) і перетинаються в точці P , їхнім **кутом** у точці P називається кут між дотичними прямими до обох кіл у точці P (еквівалентно, кут між двома радіусами O_1P і O_2P , оскільки кожна дотична перпендикулярна до свого радіуса). Два січні кола називаються **ортогональними**, якщо цей кут прямий.

2.11. Побудови циркулем і лінійкою

Означення цього розділу не є суто описовими: кожен елемент кола *будується* лінійкою (без поділок) і циркулем, за евклідовою традицією. Три наведені нижче побудови — це цеглинки, що неявно використовуються в усьому подальшому трактаті.

Увага. Заявлене випередження. Три наступні побудови обґрунтовують свій останній крок, посиляючись на теореми (Наслідок 3.1, Теорема 3.9, Наслідок 3.3, Теорема 3.11), доведені лише в Розділі 3, що йде після цього. Це те саме випередження, що вже зазначене в Спостереженні 2.7: самі побудови (кроки циркулем і лінійкою) елементарні й ні від чого пізнішого не залежать, лише *обґрунтування того, чому вони працюють* використовують результати, з якими читач зустрінеться за кілька сторінок.

Побудова 2.1: — Центр даного кола. Дано: коло C , центр якого невідомий.

Крок 1. Вибираємо три точки A, B, P на C і проводимо хорди AB та BP .

Крок 2. Будуємо серединний перпендикуляр до AB , а також до BP , лінійкою і циркулем (перетин двох дуг однакового радіуса з центрами в кінцях кожної хорди).

Крок 3. За Наслідком 3.1 (Розділ 3) кожен серединний перпендикуляр проходить через центр: точка перетину двох серединних перпендикулярів і є шуканим центром O .

Чому два серединні перпендикуляри перетинаються. Якби вони були паралельні, то обидва були б перпендикулярні до одного напрямку, отже, $AB \parallel BP$; але ці хорди мають спільну точку B , тож вони збігалися б як прямі, і A, B, P були б колінеарні: неможливо для трьох різних точок кола (пряма перетинає його щонайбільше у двох точках, за Теоремою 2.6). $\square$

Побудова 2.2: — Дотична в точці кола. Дано: коло $C(O, r)$ і точка $T \in C$.

Крок 1. Проводимо радіус OT .

Крок 2. Будуємо перпендикуляр до OT через T (лінійкою і циркулем, позначивши дві дуги з центром у T на продовженні OT і провівши серединний перпендикуляр до отриманого відрізка).

Крок 3. За Теоремою 3.9 ця пряма є дотичною, а за Наслідком 3.3 вона єдина дотична в точці T . $\square$

Побудова 2.3: — Дотичні із зовнішньої точки (коло Фалеса). Дано: коло $C(O, r)$ і зовнішня точка P .

Крок 1. Проводимо відрізок OP і будуємо його середину M .

Крок 2. Будуємо допоміжне коло з центром M і радіусом $|MO| = |MP|$ («коло Фалеса» на діаметрі OP).

Крок 3. Це допоміжне коло перетинає C у двох точках T_1, T_2 : за теоремою Фалеса $\angle OT_1P = \angle OT_2P = 90^\circ$, отже, $PT_1 \perp OT_1$ і $PT_2 \perp OT_2$, тобто (Теорема 3.9) PT_1 і PT_2 — шукані дотичні, згідно з Теоремою 3.11. $\square$

2.12. Коло як геометричне місце: еквівалентні означення

Зауваження 2.12: Три способи «бачити» коло. Означення 2.3 (точки, рівновіддалені від центра) — лише одна з можливих характеристик кола як геометричного місця. Наступна теорема показує, як та сама крива виникає з умови, на перший погляд зовсім іншої.

Теорема 2.7: Коло Аполлонія (ГМТ сталого відношення відстаней). Нехай задано дві різні точки A, B і сталу $k > 0, k \neq 1$. Геометричне місце точок P таких, що $PA/PB = k$, є колом (яке називають колом Аполлонія відносно A, B, k), центр якого лежить на прямій AB .

Доведення. Покладемо $A = (-a, 0), B = (a, 0), P = (x, y)$. Умова $PA = k PB$ після піднесення до квадрата стає

$$(x + a)^2 + y^2 = k^2[(x - a)^2 + y^2].$$

Розкриваючи дужки і зводячи подібні:

$$(1 - k^2)(x^2 + y^2) + 2a(1 + k^2)x + a^2(1 - k^2) = 0.$$

Оскільки $k \neq 1$, можна поділити на $(1 - k^2) \neq 0$ і дістати

$$x^2 + y^2 + \frac{2a(1 + k^2)}{1 - k^2}x + a^2 = 0,$$

вигляду $x^2 + y^2 + Dx + F = 0$ (без окремого члена з y), з $D = \frac{2a(1 + k^2)}{1 - k^2}$ і $F = a^2$. Залишається перевірити, що це рівняння не виродженого кола, тобто $D^2/4 - F > 0$:

$$\frac{D^2}{4} - F = \frac{a^2(1 + k^2)^2}{(1 - k^2)^2} - a^2 = a^2 \frac{(1 + k^2)^2 - (1 - k^2)^2}{(1 - k^2)^2} = \frac{4a^2k^2}{(1 - k^2)^2} > 0$$

(остання рівність — розкриттям двох квадратів, які різняться на $4k^2$). Отже, рівняння — це справді рівняння кола з центром $\left(-\frac{a(1 + k^2)}{1 - k^2}, 0\right)$ і радіусом $\frac{2ak}{|1 - k^2|} > 0$, з центром на осі x , тобто на прямій AB . $\square$

Синтетичне доведення (Аполлоній). Внутрішня і зовнішня бісектриси кута $\widehat{APB}$ перетинають пряму AB у точках M (внутрішній для відрізка AB) і N (зовнішній), причому $MA/MB = NA/NB = k$: це **теорема про бісектрису кута**, яку тут доводимо за допомогою теореми синусів. У трикутниках APM і BPM , що мають спільний кут $\widehat{APM} = \widehat{BPM} = \widehat{P}/2$ у вершині P ,

$$\frac{MA}{\sin(\widehat{P}/2)} = \frac{PA}{\sin \widehat{AMP}}, \quad \frac{MB}{\sin(\widehat{P}/2)} = \frac{PB}{\sin \widehat{BMP}},$$

а кути $\widehat{AMP}, \widehat{BMP}$ суміжні (прилегли кути на прямій AB), отже мають однаковий синус: ділячи почленно, $MA/MB = PA/PB = k$. Той самий аргумент із зовнішньою бісектрисою (кутом між PA і продовженням PB) дає $NA/NB = k$.

Внутрішня і зовнішня бісектриси того самого кута перпендикулярні, тому P бачить відрізок MN під прямим кутом: за оберненою теоремою Фалеса (Теорема 4.5, Розділ 4), P лежить на колі діаметра MN . Точки M, N залежать лише від A, B, k (не від P), тому **кожна** точка P ГМТ $PA/PB = k$ лежить на цьому колі: ГМТ міститься в ньому.

Цей синтетичний аргумент показує, отже, що ГМТ $PA/PB = k$ **міститься** в колі діаметра MN ; що виконується й обернене (кожна точка цього кола задовольняє $PA/PB = k$), тобто що ГМТ збігається з усім колом, уже встановлено попереднім аналітичним доведенням, яке безпосередньо дає рівність двох рівнянь. $\square$

Зауваження 2.13: Чому виключено $k = 1$. Якщо $k = 1$, умова $PA = PB$ задає геометричне місце точок, рівновіддалених від A і B : за означенням — серединний перпендикуляр до AB , тобто **пряму**, а не коло (граничний випадок $k \rightarrow 1$ відповідає колу, радіус якого прямує до нескінченності, «вироджуючись» у пряму). Це коло Аполлонія — той самий об'єкт, який, узагальнений на три пари точок/прямих/кіл, дає назву задачі Аполлонія, розглянутій у Розділі 5.

2.13. Пучки співвісних кіл

Коло Аполлонія з попереднього параграфа є окремим випадком ширшої і повторюваної сім'ї: цілого пучка (однопараметричної сім'ї) кіл, породженого двома даними колами.

Означення 2.30: Пучок кіл. Нехай задано два різні кола $\Gamma_1 : x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ і $\Gamma_2 : x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$. **Пучком**, породженим Γ_1, Γ_2 , називається однопараметрична сім'я $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$$\Gamma_\lambda : \frac{1}{1+\lambda} \left[(x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1) + \lambda (x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2) \right] = 0,$$

нормована так, щоб завжди мати старший коефіцієнт 1 (це справжнє рівняння кола, а не лише з точністю до множника). Випадок $\lambda = -1$ виключено із сім'ї й розглядається окремо: при $\lambda \rightarrow -1$ вираз у квадратних дужках прямує до $\Gamma_1 - \Gamma_2$ — **радикальної осі** Γ_1, Γ_2 (прямої, а не кола): це вироджений член пучка, спільний для кожного пучка (січного, дотичного чи несічного), а не лише для тих, що не мають базових точок.

Теорема 2.8: Базові точки і радикальна вісь пучка. Кожне коло Γ_λ пучка проходить через усі точки, спільні для Γ_1 і Γ_2 (**базові точки** пучка, якщо вони існують); крім того, усі кола пучка мають ту саму радикальну вісь відносно будь-якої пари з них, і вона збігається з радикальною віссю Γ_1, Γ_2 .

Доведення. Якщо P задовольняє і рівняння Γ_1 , і рівняння Γ_2 (тобто $\Gamma_1(P) = \Gamma_2(P) = 0$), то підстановка в Γ_λ дає $\Gamma_\lambda(P) = 0 + \lambda \cdot 0 = 0$ для кожного λ : P належить кожному колу пучка. Щодо радикальної осі, зауважмо, що різниця $\Gamma_\lambda - \Gamma_\mu$ (при $\lambda \neq \mu$) після ділення на $(\lambda - \mu)$ дорівнює точно $\Gamma_1 - \Gamma_2$ з точністю до ненульового сталого множника (безпосередня алгебраїчна перевірка розкриттям лінійних комбінацій): оскільки за Означенням 2.30 радикальна вісь двох кіл — це геометричне місце $\Gamma_1(P) = \Gamma_2(P)$, тобто $\Gamma_1(P) - \Gamma_2(P) = 0$, і це саме рівняння (з точністю до масштабу) виявляється також рівнянням $\Gamma_\lambda(P) - \Gamma_\mu(P) = 0$ для кожної пари параметрів, радикальна вісь є однією й тією самою для будь-якої пари кіл пучка. $\square$

Приклад 2.1: Несічний пучок і його граничні точки. Розгляньмо

$$\Gamma_1 : x^2 + y^2 - 25 = 0 \quad (\text{центр } (0; 0), r_1 = 5),$$

$$\Gamma_2 : (x - 10)^2 + y^2 = 9 \quad \text{тобто} \quad x^2 + y^2 - 20x + 91 = 0 \quad (\text{центр } (10; 0), r_2 = 3).$$

Крок 1 — якого типу пучок? Відстань центрів $d = 10$, тоді як $r_1 + r_2 = 8$ і $|r_1 - r_2| = 2$. Оскільки $d > r_1 + r_2$, кола **зовнішні** й не перетинаються: пучок **несічний** і має дві граничні точки.

Крок 2 — рівняння пучка. За Означенням 2.30 члени пучка мають вигляд

$$\frac{1}{1+\lambda}[\Gamma_1 + \lambda\Gamma_2] = 0 \iff \frac{1}{1+\lambda}[(x^2+y^2-25) + \lambda(x^2+y^2-20x+91)] = 0 \iff x^2+y^2 - \frac{20\lambda}{1+\lambda}x + \frac{91\lambda-25}{1+\lambda} = 0$$

Отже, кожен член має центр $\left(\frac{10\lambda}{1+\lambda}; 0\right)$ — усі на лінії центрів, як і має бути — і, над спільним знаменником $(1+\lambda)^2$,

$$r^2(\lambda) = \left(\frac{10\lambda}{1+\lambda}\right)^2 - \frac{91\lambda-25}{1+\lambda} = \frac{100\lambda^2 - (91\lambda-25)(1+\lambda)}{(1+\lambda)^2} = \frac{9\lambda^2 - 66\lambda + 25}{(1+\lambda)^2}.$$

Крок 3 — граничні точки. Це вироджені члени, тобто ті, для яких $r(\lambda) = 0$, тобто з нульовим чисельником:

$$9\lambda^2 - 66\lambda + 25 = 0 \implies \lambda = \frac{66 \pm \sqrt{4356 - 900}}{18} = \frac{66 \pm \sqrt{3456}}{18} = \frac{66 \pm 58,7878}{18},$$

$$\lambda_1 = 6,932653, \quad \lambda_2 = 0,400680.$$

Відповідні центри — які, маючи нульовий радіус, і є граничними точками — дорівнюють (перевірено)

$$L_1 = \left(\frac{10\lambda_1}{1+\lambda_1}; 0\right) = (8,73939; 0), \quad L_2 = \left(\frac{10\lambda_2}{1+\lambda_2}; 0\right) = (2,86061; 0).$$

(Це ті самі дві точки, що й в іншому прикладі з ненормованою параметризацією: змінюється лише значення λ , яке їх позначає, через іншу нормалізацію Означення 2.30 порівняно з ненормованою параметризацією.)

Крок 4 — дискримінант має зміст. Дискримінант $3456 > 0$ і є тим, що гарантує дві дійсні граничні точки. Якби кола були *січними*, він виявився б від'ємним, і пучок мав би не граничні, а дві базові точки — узгоджено із Зауваженням 2.14 нижче.

Крок 5 — радикальна вісь. Віднімаючи два рівняння: $-20x + 116 = 0$, тобто $x = 5,8$. Це вертикальна пряма, перпендикулярна до лінії центрів, як і передбачено. Зауважмо, що дві граничні точки $L_2 = 2,86$ і $L_1 = 8,74$ лежать *по різні боки* від неї, і що

$$\frac{L_1 + L_2}{2} = \frac{8,73939 + 2,86061}{2} = 5,80,$$

тобто радикальна вісь проходить через їхню середину.

Крок 6 — зв'язок із Розділом 5. Ці дві точки — це саме корені рівняння (5.2) з Лема 5.10: обравши L_1 або L_2 за полюс інверсії, дістанемо, що Γ_1 і Γ_2 стають **концентричними**. Перевірмо за формулою леми, $d = 10$, $r_1 = 5$, $r_2 = 3$:

$$10p^2 + (9 - 25 - 100)p + 10 \cdot 25 = 0 \iff 5p^2 - 58p + 125 = 0,$$

$$p = \frac{58 \pm \sqrt{3364 - 2500}}{10} = \frac{58 \pm 29,3939}{10},$$

тобто $p_1 = 8,73939$ і $p_2 = 2,86061$: ті самі дві точки. ✓ Два розділи, два різні алгебричні шляхи, один результат.

Зауваження 2.14: Три типи пучків. Залежно від взаємного розташування Γ_1, Γ_2 пучок класифікують на три типи: **січний пучок** (якщо Γ_1, Γ_2 перетинаються у двох дійсних точках, усі кола пучка проходять через ці дві базові точки); **дотичний пучок** (якщо Γ_1, Γ_2 дотикаються в точці, усі кола пучка дотикаються одне одного в тій самій точці); **неперетинний пучок** (якщо Γ_1, Γ_2 не перетинаються, пучок не має дійсних базових точок, а натомість має дві **граничні точки**, яку Прикладі 2.1). У всіх трьох випадках, при $\lambda \rightarrow -1$ член Γ_λ Означення 2.30 вироджується в радикальну вісь (пряму): це не особливість неперетинного пучка, а вироджений член, спільний для кожного пучка.

Зауваження 2.15: Зв'язок із колом Аполлонія. Коли $k > 0$ змінюється в Теоремі 2.7, кола Аполлонія відносно тієї самої пари A, B самі утворюють неперетинний пучок (жодне з цих кіл при $k \neq 1$ не проходить ані через A , ані через B): вироджений випадок $k = 1$ — серединний перпендикуляр до AB , пряма — це якраз гранична радикальна вісь цього пучка, у повній згоді з Теоремою 2.8. Другий пучок, **ортогональний** до першого в кожній точці (кожне коло одного перетинає кожне коло другого під прямим кутом), утворюють кола, що проходять через самі точки A і B (січний пучок із базовими точками A, B): ця пара ортогональних пучків лежить в основі біполярної системи координат, корисної, наприклад, у дослідженні електростатичних полів, породжених двома точковими зарядами, — за прямою математичною аналогією.

2.14. Глосарій і таблиця позначень

Центр	точка, рівновіддалена від кожної точки кола.
Радіус	відстань від центра до кола, або сам відрізок.
Діаметр	найбільша хорда, що проходить через центр, $d = 2r$.
Діаметрально протилежні точки	кінці одного й того самого діаметра.
Хорда	відрізок між двома точками кола.
Дуга	одна з двох відкритих дуг, визначених двома її точками (Означення 2.9), узята разом із двома кінцями.
Менша/більша дуга	дуга міри, меншої/більшої за π .
Півколо	дуга, визначена двома діаметрально протилежними точками; міра π .
Міра дуги	величина в радіанах відповідного центрального кута; це не довжина дуги.
Центральний кут	кут із вершиною в центрі та сторонами-радіусами.
Вписаний кут	кут із вершиною на колі та сторонами-хордами.
Дотична	пряма, що має рівно одну спільну точку з колом.
Січна	пряма, що має дві спільні точки з колом.
Зовнішня пряма	пряма, що не має спільних точок із колом.
Круговий сектор	область, обмежена двома радіусами та дугою.

Круговий сегмент	область, обмежена хордою та дугою.
Кругове кільце	область між двома концентричними колами.
Степінь точки	число $ OP ^2 - r^2$.

2.14.1 Українсько-англійська термінологічна таблиця

Міжнародна термінологія не є послівним перекладом української: наведена таблиця запобігає найпоширенішим помилкам під час роботи з літературою.

Українською	English	Примітка
коло	circle	англійське <i>circle</i> — це <i>крива</i>
круг	disk	
хорда	chord	
радіус	radius	множина <i>radii</i>
діаметр	diameter	
дуга	arc	
менша/більша дуга	minor/major arc	
півколо	semicircle	
січна	secant (line)	
дотична	tangent (line)	
точка дотику	point of tangency, of contact	
центральний кут	central angle	
вписаний кут	inscribed angle	
дуга, на яку спирається кут	intercepted arc	
відрізок дотичної	tangent segment	
ступінь точки	power of a point	
серединний перпендикуляр	perpendicular bisector	не <i>axis</i>
радикальна вісь	radical axis	тут <i>axis</i> правильно
круговий сектор	circular sector	
круговий сегмент	circular segment	не плутати з <i>line segment</i>
кругове кільце	annulus	

Увага. Два терміни потребують особливої уваги: *серединний перпендикуляр* (англійською *perpendicular bisector*, а не *axis*; італійською *asse*, що і спричиняє помилку) та *сегмент* (в елементарній геометрії — *line segment*, але *circular segment* для області, обмеженої хордою та дугою). Хибний переклад цих двох термінів унеможлиблює бібліографічний пошук.

2.15. Вправи

Вправа 2.1. Нехай $r = 5$ см і $\theta = 120^\circ$. Обчисліть довжину дуги, площу сектора, довжину хорди та площу кругового сегмента (спершу переведіть θ в радіани).

Розв'язок. $\theta = 120^\circ = 2\pi/3$ рад.

$$l = r\theta = 5 \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{10\pi}{3} \approx 10,47 \text{ см}, \quad A_s = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2} \cdot 25 \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{25\pi}{3} \approx 26,18 \text{ см}^2,$$

$$|AB| = 2r \sin(\theta/2) = 10 \sin 60^\circ = 5\sqrt{3} \approx 8,66 \text{ см},$$

$$A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin \theta) = \frac{25}{2} \left(\frac{2\pi}{3} - \sin 120^\circ \right) = 12,5 (2,0944 - 0,8660) \approx 15,35 \text{ см}^2.$$

Вправа 2.2. Доведіть, що для фіксованого кола зі зростанням $\theta \in (0, \pi]$ хорда $|AB| = 2r \sin(\theta/2)$ є строго зростаючою функцією, а для $\theta \in (\pi, 2\pi)$ — спадною; дайте геометричне тлумачення цього факту.

Розв'язок. $\frac{d}{d\theta} [2r \sin(\theta/2)] = r \cos(\theta/2)$. Для $\theta \in (0, \pi)$ маємо $\theta/2 \in (0, \pi/2)$ і $\cos(\theta/2) > 0$: функція зростає. Для $\theta \in (\pi, 2\pi)$ маємо $\theta/2 \in (\pi/2, \pi)$ і $\cos(\theta/2) < 0$: функція спадає. Геометрично: коли θ зростає від 0 до π , точки A, B віддаляються одна від одної, аж поки не стануть діаметрально протилежними (максимальна хорда = $2r$, діаметр); при $\theta > \pi$ центральний кут «переходить» діаметр, і дві точки знову починають зближуватися з другого боку — це видно й з тотожності хорда(θ) = хорда($2\pi - \theta$) (симетрія синуса відносно π).

Вправа 2.3. Пряма віддалена на 3 см від центра кола радіуса 5 см. Класифікуйте пряму (зовнішня / дотична / січна) і, якщо вона січна, обчисліть довжину висіченої хорди.

Розв'язок. $d = 3 < r = 5$: за трихотомією Зауваження 2.9 пряма **січна**. Довжина хорди (Наслідок 2.1):

$$|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{25 - 9} = 2\sqrt{16} = 8 \text{ см.}$$

Вправа 2.4. Перевірте безпосередньо, обчисленням у координатах, Теорему 2.4 в такому окремому випадку: покажіть, що не існує $O_2 \neq (0, 0)$ і $r_2 > 0$ таких, що $C(O_2, r_2)$ збігається з колом $x^2 + y^2 = 1$.

Розв'язок. Нехай $O_2 = (p, q)$ і припустимо, що $C(O_2, r_2)$ збігається з $x^2 + y^2 = 1$. Тоді кожна точка (x, y) з $x^2 + y^2 = 1$ задовольняє $(x - p)^2 + (y - q)^2 = r_2^2$, тобто

$$x^2 + y^2 - 2px - 2qy + p^2 + q^2 = r_2^2 \implies 1 - 2px - 2qy + p^2 + q^2 = r_2^2.$$

Це співвідношення має справджуватися для кожної точки одиничного кола. Узявши $(1, 0)$ і $(-1, 0)$, дістаємо $-2p = 2p$, тобто $p = 0$; узявши $(0, 1)$ і $(0, -1)$, дістаємо $q = 0$. Отже, $O_2 = (0, 0)$ і, після підстановки, $r_2^2 = 1$, тобто $r_2 = 1$: центр і радіус збігаються з початковими, як і стверджує теорема.

Вправа 2.5. (Про ризик циклічності.) Учень стверджує: «Пряма ℓ є дотичною, бо має лише одну спільну точку; отже, вона перпендикулярна до радіуса; отже, її відстань від центра дорівнює r ». Визначте крок, який на цьому етапі викладу ще не обґрунтований, і покажіть, як дійти того самого висновку без нього.

Розв'язок. Необґрунтованим є другий крок: «має лише одну спільну точку $\implies$ перпендикулярна до радіуса». Це саме твердження Теорема 3.8, доведеної лише в Розділі 3; припускати його тут означало б міркувати по колу, бо та теорема спирається саме на класифікацію прямих.

Того самого висновку доводимо без перпендикулярності: за Теоремою 2.6, якби $\delta < r$, пряма була б січною (дві точки), а якби $\delta > r$ — зовнішньою (жодної точки). Оскільки за умовою пряма має рівно одну спільну точку, вона не може бути ані січною, ані зовнішньою, отже, $\delta = r$. У виведенні використано лише метричне порівняння й трихотомію, і жодного разу — перпендикулярність.

Вправа 2.6. У колі радіуса $r = 8$ см проведено хорду довжиною 12 см. Обчислити відстань хорди до центра, центральний кут, довжини двох дуг і площі двох сегментів.

Розв'язок. Відстань: $d = \sqrt{8^2 - 6^2} = \sqrt{28} = 5,2915$ см. Кут: із $\sin(\theta/2) = 6/8 = 0,75$ маємо $\theta/2 = 48,590^\circ$, отже, $\theta = 97,181^\circ = 1,69612$ рад. Дуги: $l_{\min} = r\theta = 13,569$ см і $l_{\max} = 8(2\pi - 1,69612) = 36,697$ см, сума яких дорівнює $50,265 = 2\pi \cdot 8 \checkmark$. Менший сегмент:

$$A = \frac{1}{2}r^2(\theta - \sin \theta) = 32(1,69612 - 0,99216) = 22,527 \text{ см}^2,$$

а більший сегмент $= \pi \cdot 64 - 22,527 = 178,535 \text{ см}^2$.

Вправа 2.7. Кільце має радіуси $R = 10$ і $r = 6$. Обчислити його площу й визначити радіус ρ кола, яке ділить його на дві рівновеликі частини.

Розв'язок. $A = \pi(100 - 36) = 64\pi = 201,062$. Із умови $\pi(\rho^2 - 36) = 32\pi$ дістаємо $\rho^2 = 68$, тобто $\rho = 8,2462$. Зауважмо, що ρ не є середнім арифметичним $(10 + 6)/2 = 8$, а середнім квадратичним $\sqrt{(100 + 36)/2} = \sqrt{68}$: площа зростає як квадрат радіуса, і поділ площі навпіл є поділом навпіл квадратів.

Вправа 2.8. Довести, що перпендикуляр, проведений із центра до хорди, є її серединним перпендикуляром, і вивести звідси, що дві рівні хорди рівновіддалені від центра.

Розв'язок. Нехай A і B — кінці хорди, а H — основа перпендикуляра з O . Трикутники $ОНА$ і $ОНВ$ прямокутні при H , мають спільний катет $ОН$ і гіпотенузи $ОА = ОВ = r$; за теоремою Піфагора $НА^2 = r^2 - ОН^2 = НВ^2$, отже, $НА = НВ$ і H — середина: перпендикуляр є серединним. Навпаки, якщо дві хорди мають однакову довжину $2c$, то відповідні відстані до центра обидві дорівнюють $\sqrt{r^2 - c^2}$, тож вони рівні.

Вправа 2.9. З точки P , для якої $|OP| = 13$, проведено дві дотичні до кола з центром O і радіусом 5. Обчислити довжину дотичних відрізків, кут між дотичними та відстань між точками дотику.

Розв'язок. Трикутник $ОТР$ прямокутний при T , тож $|PT| = \sqrt{169 - 25} = 12$. Кут $\widehat{OPT}$ задовольняє $\sin \widehat{OPT} = 5/13$, тобто $\widehat{OPT} = 22,6199^\circ$, а кут між дотичними вдвічі більший: $45,2397^\circ$. Хорда дотику перпендикулярна до OP , а її половина дорівнює $r|PT|/|OP| = 5 \cdot 12/13$, тож відстань між точками дотику становить $120/13 = 9,2308$.

Вправа 2.10. Два кола мають радіуси $r_1 = 7$ і $r_2 = 4$, а їхні центри віддалені на d . Класифікувати взаємні положення при зміні d і обчислити для $d = 8$ довжину спільної хорди.

Розв'язок. Положення такі: внутрішні без дотику при $d < 3$; внутрішній дотик при $d = 3$; січні при $3 < d < 11$; зовнішній дотик при $d = 11$; зовнішні при $d > 11$. При $d = 8$ вони січні. Відстань від першого центра до прямої спільної хорди дорівнює

$$x = \frac{d^2 + r_1^2 - r_2^2}{2d} = \frac{64 + 49 - 16}{16} = \frac{97}{16} = 6,0625,$$

тож півхорда дорівнює $\sqrt{49 - 36,7539} = 3,4994$, а спільна хорда — $6,9988$.

Вправа 2.11. Для кіл $x^2 + y^2 = 4$ та $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ знайти радикальну вісь, з'ясувати, чи має породжений ними пучок базові точки, і обчислити їх.

Розв'язок. Друге коло має центр $(2, 0)$ і радіус 1, бо $x^2 + y^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 + y^2 - 1$. Віднявши рівняння, дістаємо $4x - 3 - 4 = 0$, тобто $x = 7/4$: це радикальна вісь, перпендикулярна до лінії центрів. Оскільки $|O_1O_2| = 2$ і $|r_1 - r_2| = 1 < 2 < 3 = r_1 + r_2$, кола січні, і пучок має дві базові точки: підставивши $x = 7/4$ у перше рівняння, маємо $y^2 = 4 - 49/16 = 15/16$, тож базові точки — це $(7/4, \pm\sqrt{15}/4) = (1,75; \pm 0,96825)$.

Вправа 2.12. Довести, що геометричне місце точок P , для яких $|PA|/|PB| = k$ при $k > 0$ і $k \neq 1$, є колом (коло Аполлонія), і знайти його для $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$, $k = 2$.

Розв'язок. Умова $|PA|^2 = k^2|PB|^2$ записується як $(1 - k^2)(x^2 + y^2) + 2k^2 \mathbf{b} \cdot \mathbf{P} - k^2|\mathbf{b}|^2 = 0$, де $\mathbf{b} = B - A$; оскільки $k \neq 1$, коефіцієнт при $x^2 + y^2$ ненульовий, і на нього можна поділити, діставши рівняння вигляду $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, тобто коло (можливо, вироджене, але не тут, бо геометричне місце містить точки). У запропонованому випадку:

$$x^2 + y^2 = 4[(x - 4)^2 + y^2] \iff 3x^2 + 3y^2 - 32x + 64 = 0 \iff x^2 + y^2 - \frac{32}{3}x + \frac{64}{3} = 0,$$

із центром $(16/3, 0) = (5,3333; 0)$ і радіусом $\sqrt{256/9 - 64/3} = \sqrt{64/9} = 8/3$. Перевірка у двох точках осі x : при $x = 8$ маємо $8/4 = 2 \checkmark$; при $x = 8/3$ — $(8/3)/(4/3) = 2 \checkmark$.

2.16. Тест для самоперевірки

Запитання з варіантами відповідей для швидкої перевірки перед розв'язуванням вправ. Ключ до відповідей — наприкінці параграфа.

- У цьому трактаті слово *коло* позначає
 - частину площини, обмежену кривою
 - саму криву
 - лише верхню межу
 - байдуже одне чи друге
- Пряма, відстань якої від центра *більша* за радіус, є
 - січною
 - дотичною
 - зовнішньою
 - діаметром
- Класифікацію прямих у Розділі 2 доведено
 - припустивши, що дотична перпендикулярна до радіуса
 - суто метричними засобами, без використання перпендикулярності
 - експериментально
 - лише для випадку січної

-
4. Міра дуги
- A) збігається з її довжиною
 - B) вимірюється в метрах
 - C) не залежить від радіуса
 - D) залежить від радіуса
5. Довжина хорди, яку стягує центральний кут θ , дорівнює
- A) $r\theta$
 - B) $2r \sin(\theta/2)$
 - C) $2r\theta$
 - D) $r \sin \theta$
6. Степінь точки P відносно $C(O, r)$ від'ємний тоді й лише тоді, коли
- A) P зовнішня
 - B) P лежить на колі
 - C) P внутрішня
 - D) P збігається з центром
7. Український термін *серединний перпендикуляр* відрізка англійською — це
- A) axis
 - B) perpendicular bisector
 - C) median
 - D) axle
8. Кругове кільце — це область між
- A) двома паралельними хордами
 - B) двома радіусами й дугою
 - C) двома концентричними колами
 - D) хордою й дугою
9. Геометричне місце точок P таких, що $PA/PB = k$, де $k \neq 1$, є
- A) серединним перпендикуляром до AB
 - B) колом (Аполлонія)
 - C) еліпсом
 - D) прямою, паралельною до AB
10. Центр і радіус кола
- A) можна обрати кількома способами
 - B) визначені однозначно
 - C) залежать від системи координат

D) визначені лише якщо радіус цілий

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ. 1: В — 2: С — 3: В — 4: С — 5: В — 6: С — 7: В — 8: С — 9: В — 10: В.

2.17. Формуляр розділу

Відстань між двома точками (Означення 2.1)

$$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}, \quad d(P, \ell) = \min_{Q \in \ell} |PQ|$$

Коло, замкнений круг, відкритий круг (Означення 2.3)

$$C(O, r) = \{P : |OP| = r\}, \quad D(O, r) = \{P : |OP| \leq r\}, \quad D^\circ(O, r) = \{P : |OP| < r\}$$

Положення точки (Означення 2.4; Теорема 2.2)

$$|OP| < r \iff \text{всередині}, \quad |OP| = r \iff P \in C(O, r), \quad |OP| > r \iff \text{зовні}$$

Пряма й коло, де $\delta = d(O, \ell)$ (Теорема 2.6; Наслідок 2.1)

$$\delta < r \iff \text{січна}, \quad \delta = r \iff \text{дотична}, \quad \delta > r \iff \text{зовнішня}$$

$$|AB| = 2\sqrt{r^2 - \delta^2}$$

Дуга, сектор, хорда, круговий сегмент (Параграф 2.9), де θ у радіанах

$$\begin{aligned} l = r\theta &\iff \theta = l/r \\ A_s = \frac{1}{2}r^2\theta &\iff \theta = 2A_s/r^2 \\ |AB| = 2r \sin(\theta/2) &\iff \theta = 2 \arcsin(|AB|/2r) \\ A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin \theta) &\quad (A_{\text{seg}} \sim r^2\theta^3/12 \text{ при } \theta \rightarrow 0) \end{aligned}$$

Міра дуги (Означення 2.14)

$$\mu(\widehat{AB}) = \theta \text{ (менша дуга)}, \quad \mu_{\text{більша}} = 2\pi - \theta$$

Кругове кільце (Означення 2.19)

$$\{P : r_1 \leq |OP| \leq r_2\}, \quad A = \pi(r_2^2 - r_1^2)$$

Степінь точки (Означення 2.22)

$$\text{pow}_C(P) = |OP|^2 - r^2$$

Коло Аполлонія (Теорема 2.7), де $A = (-a, 0)$, $B = (a, 0)$, $k > 0$, $k \neq 1$

$$\frac{PA}{PB} = k \iff (1 - k^2)(x^2 + y^2) + 2a(1 + k^2)x + a^2(1 - k^2) = 0$$

Пучок кіл (Означення 2.30; Теорема 2.8)

$$\Gamma_\lambda : (x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1) + \lambda(x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2) = 0, \quad \lambda \neq -1$$

Джерела та бібліографія

- [1] Евклід, *Начала*, Книга III, Означення 1–11 (англ. переклад T.L. Heath, *The Thirteen Books of Euclid's Elements*, vol. II, Cambridge University Press, 1908; перевид. Dover, 1956). Зокрема Означення III.2 (дотична пряма) та Означення III.10 (сектор).
- [2] R. Hartshorne, *Geometry: Euclid and Beyond*, Springer, UTM, 2000, розд. 1–3. Про аксіоматичні засади, роль постулату неперервності та критичний розбір прогалин *Начал*.
- [3] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, МАА, New Mathematical Library 19, 1967, розд. 1 (класичні побудови).
- [4] D. Pedoe, *Circles: A Mathematical View*, МАА, перевид. 1995, розд. 1 (еквівалентні означення кола, коло Аполлонія).
- [5] D. E. Joyce, *Euclid's Elements*, гіпертекстове видання з коментарями, Clark University, <https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/> (переглянуто 2 вересня 2026).

Додаткова література (не першоджерела):

- [6] Wikipedia, *Compass-and-straightedge construction*, https://en.wikipedia.org/wiki/Compass-and-straightedge_construction (переглянуто 2026).
- [7] Wikipedia, *Coaxal circles*, https://en.wikipedia.org/wiki/Coaxal_circles (переглянуто 2026).
- [8] E.W. Weisstein, *Coaxal Circles*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/CoaxalCircles.html> (переглянуто 2026).

Теореми про хорди й дотичні

ІНФО

Мета розділу. Довести повністю й без логічних циклів усі елементарні теореми, що пов'язують коло з його хордами й дотичними, аж до об'єднавчої теореми про *ступінь точки*.

Метод. Кожен результат формулюється з відокремленими умовою і висновком, доводиться повністю (жодних «легко бачити»), супроводжується посиланням на відповідне твердження Евкліда, якщо таке є, і перевіряється на граничних випадках. Обернені твердження розглядаються як *окремі* теореми з незалежними доведеннями: виводити обернене з прямого — логічна помилка, а не скорочення.

Логічний порядок. Ланцюг залежностей оголошено в Параграфі 3.1, і він не містить циклів: кожна теорема використовує лише результати, що їй передують.

3.1. Передумови: що ми приймаємо і звідки це походить

Щоб доведення можна було перевірити, читач мусить мати змогу переконатися, що жоден крок не використовує — прямо чи опосередковано — саме той результат, який доводиться. У наведеній таблиці перелічено все, що цей розділ приймає.

Код	Прийняте твердження	Статус
(A1)–(A10)	аксіоми, перелічені в Зауваженні 2.1	прийнято
T-D01	основа перпендикуляра реалізує мінімум відстані (Теорема 2.1)	доведено, розд. 2
T-D04	трихотомія точок (Теорема 2.2)	доведено, розд. 2
T-D05	класифікація прямих (Теорема 2.6)	доведено, розд. 2
P-11	центральный кут удвічі більший за будь-який вписаний, що спирається на ту саму дугу (Евклід III.20)	доведено, розд. 4
P-12	кут, вписаний у півколо, прямий — теорема Фалеса (Евклід III.31), і обернена до неї: якщо точка бачить відрізок під прямим кутом, вона лежить на колі з цим діаметром (Теорема 4.5)	доведено, розд. 4
P-12bis	у вписаному чотирикутнику протилежні кути суплементарні (Теорема 4.6)	доведено, розд. 4
P-13	ізометрії зберігають відстані, інцидентності та кількість точок перетину	прийнято
P-14	критерій перетину двох кіл: $C(O_1, r_1)$ і $C(O_2, r_2)$ перетинаються у двох точках тоді й лише тоді, коли $ r_1 - r_2 < O_1O_2 < r_1 + r_2$ (теорема про взаємне розташування)	доведено, розд. 2

Увага. Найтонший момент усього розділу. Теорему 2.6 Розділу 2 (пряма є дотичною тоді й лише тоді, коли її відстань від центра дорівнює радіусу) було доведено суто метричними засобами, жодного разу не використавши перпендикулярності дотичної й радіуса. Це істотно: нижче ми введемо перпендикулярність із цієї класифікації. Якби класифікацію було обґрунтовано припущенням про перпендикулярність — як це трапляється в багатьох популярних підручниках — увесь розділ був би циклічним. Так само P-11 і P-12 доводяться в Розділі 4 засобами (центральный кут, рівнобедрений

трикутник), що не використовують жодного результату цього розділу: приймати їх тут цілком законно.

3.2. Метричні властивості та симетрія хорд

3.2.1 Т-С01 — Перпендикуляр із центра ділить хорду навпіл

Теорема 3.1: Перпендикулярність радіуса до хорди (Евклід III.3). Нехай $\overline{AB}$ — хорда кола $C(O, r)$, а M — точка, у якій перпендикуляр, опущений з O на AB , перетинає хорду. Тоді M — середина $\overline{AB}$:

$$|AM| = |MB|.$$

Крім того, пряма OM ділить навпіл обидві дуги $\widehat{AB}$.

Доведення. Умова. $A, B \in C(O, r)$, $A \neq B$; $OM \perp AB$, $M \in AB$. **Висновок.** $|AM| = |MB|$.
Крок 1 — два трикутники. Розглянемо трикутники OMA і OMB . Обидва мають прямий кут при M за побудовою перпендикуляра.

Крок 2 — сторони. Маємо $|OA| = |OB| = r$ за Теоремою 2.3 (усі радіуси конгруентні); сторона OM спільна для обох трикутників.

Крок 3 — рівність. Трикутники OMA і OMB прямокутні, мають рівні гіпотенузи ($|OA| = |OB|$) і спільний катет (OM): за ознакою «катет-гіпотенуза» (A3) вони рівні.

Крок 4 — висновок. З $OMA \cong OMB$ випливає, зокрема, $|MA| = |MB|$, тобто M — середина $\overline{AB}$.

Крок 5 — дуги. З рівності трикутників випливає також $\angle AOM = \angle MOB$. Продовживши промінь OM до перетину з колом у точці N (з боку M відносно O), дістаємо рівні центральні кути $\angle AON$ і $\angle NOB$; за Означенням 2.14 дуги $\widehat{AN}$ і $\widehat{NB}$ мають однакову міру, тобто N ділить меншу дугу навпіл. Те саме міркування з діаметрально протилежною до N точкою ділить навпіл більшу дугу. $\square$

Альтернативне доведення — через рівнобедрений трикутник. Трикутник OAB має $|OA| = |OB| = r$, отже, він **рівнобедрений** з основою $\overline{AB}$. За (A4) у рівнобедреному трикутнику висота до основи є водночас медіаною: але OM за умовою — саме висота до AB (бо $OM \perp AB$, $M \in AB$), отже, вона є й медіаною, тобто M — середина. Ця версія коротша, але приховує всередині аксіоми (A4) ту роботу, яку перше доведення виконує явно. $\square$

Зауваження 3.1: Випадок діаметральної хорди. Якщо $\overline{AB}$ — діаметр, перпендикуляр з O на AB перетинає хорду в самій точці $M = O$, і висновок $|AM| = |MB|$ перетворюється на $|AO| = |OB| = r$: істина за означенням радіуса. Отже, теорема лишається чинною, хоч і в тривіальній формі. Це важливо зазначити: багато підручників проголошують теорему для «довільних» хорд, а доводять її на рисунку, де $M \neq O$, залишаючи граничний випадок неявним.

Зауваження 3.2: Деталь, яку майже всі джерела оминають. У формулюванні сказано «точка, у якій перпендикуляр перетинає хорду»: треба знати, що ця точка існує і потрапляє всередину відрізка $\overline{AB}$, а не на його продовження. Це випливає з Теорема 2.1: M — найближча до O точка прямої AB , і оскільки $|OA| = |OB| = r$, тоді як $|OM| \leq r$ з рівністю лише тоді, коли M збігається з A чи B . Але якби основа перпендикуляра M збігалася

з A , то $OA \perp AB$, тобто трикутник OAB був би прямокутним у вершині A : за теоремою Піфагора (A5), $|OB|^2 = |OA|^2 + |AB|^2$, тобто $r^2 = r^2 + |AB|^2$, звідки $|AB| = 0$, тобто $A = B$ — суперечність, оскільки $\overline{AB}$ є хордою (Означення 2.7, за означенням $A \neq B$). Аналогічно M не може збігатися з B . Отже, точка M лежить строго всередині відрізка.

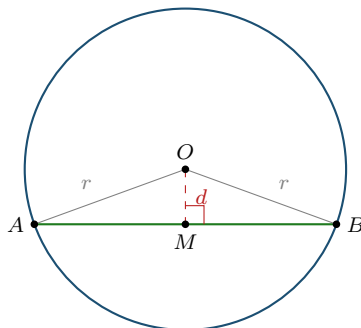


Рис. 3.1: — T-C01 і T-C02. Трикутники OMA і OMB мають рівні гіпотенузи (радіуси) і спільний катет OM . Штрихова лінія — допоміжна побудова; прямий кут при M є умовою в T-C01 і висновком у T-C02.

3.2.2 T-C02 — Обернена теорема: від середини до перпендикуляра

Теорема 3.2: Обернена: пряма з центра в середину хорди перпендикулярна до неї. Нехай $\overline{AB}$ — недіаметральна хорда кола $C(O, r)$, а M — її середина. Тоді $OM \perp AB$.

Доведення. Умова. $A, B \in C(O, r)$, $A \neq B$, $O \notin AB$; $|MA| = |MB|$, $M \in \overline{AB}$. **Висновок.** $\angle OMA = \angle OMB = \pi/2$.

Крок 1. Розглянемо трикутники OMA і OMB . Вони мають: $|OA| = |OB| = r$ (Теорема 2.3); $|MA| = |MB|$ за умовою; спільну сторону OM .

Крок 2. За ознакою SSS (A3) маємо $OMA \cong OMB$.

Крок 3. З рівності трикутників випливає $\angle OMA = \angle OMB$.

Крок 4. Кути $\angle OMA$ і $\angle OMB$ **суміжні**: вони мають спільну сторону OM , а їхні сторони MA , MB протилежні на прямій AB (бо M лежить між A і B , будучи їхньою серединою). Отже, їхня сума — розгорнутий кут: $\angle OMA + \angle OMB = \pi$.

Крок 5. З кроків 3 і 4: $2\angle OMA = \pi$, тобто $\angle OMA = \pi/2$. Тому $OM \perp AB$. □

Увага. Навіщо потрібне незалежне доведення. Теорема 3.1 стверджує «перпендикулярна $\Rightarrow$ ділить навпіл»; Теорема 3.2 — «ділить навпіл $\Rightarrow$ перпендикулярна». Друга імплікація не випливає з першої: з $P \Rightarrow Q$ не можна вивести $Q \Rightarrow P$. Зауважте: два доведення використовують різні ознаки рівності (катет-гіпотенуза в першому випадку, SSS — у другому).

Виключений випадок. Якщо $\overline{AB}$ — діаметр, його середина — це $M = O$, і «відрізок OM » вироджується в точку: перпендикулярність невизначена. Саме тому умова «недіаметральна» присутня у формулюванні явно.

3.2.3 Т-С03 — Серединний перпендикуляр хорди проходить через центр

Наслідок 3.1: Серединний перпендикуляр хорди проходить через центр (Евклід III.1, наслідок). Серединний перпендикуляр кожної хорди кола проходить через центр O .

Доведення. Нехай $\overline{AB}$ — хорда. За Теоремою 2.3 маємо $|OA| = |OB| = r$, отже, O рівновіддалена від кінців хорди. За аксіомою (A7) серединний перпендикуляр відрізка $\overline{AB}$ — це саме геометричне місце точок, рівновіддалених від A і B : отже, O лежить на ньому. $\square$

Зауваження 3.3: Доведення сильніше за те, що спирається на рівність трикутників. Цей наслідок можна було б вивести з Теорема 3.2 ($OM \perp AB$, де M — середина, отже, пряма OM є серединним перпендикуляром). Наведене доведення краще з двох причин: (i) воно коротше; (ii) воно охоплює також випадок діаметральної хорди, який Теорема 3.2 мусить виключати. Справді, якщо $\overline{AB}$ — діаметр, O є його серединою й тривіально рівновіддалена від кінців, отже, лежить на серединному перпендикулярі.

Наслідок 3.2: Коло через три неколінеарні точки (Евклід IV.5). Через три неколінеарні точки A, B, C проходить одне й тільки одне коло.

Доведення. Існування. Нехай a — серединний перпендикуляр до $\overline{AB}$, а b — до $\overline{BC}$. Якби a і b були паралельні, вони були б перпендикулярні до одного напрямку, отже, AB і BC були б паралельні; маючи спільну точку B , вони збігалися б як прямі, тобто A, B, C були б колінеарні — всупереч умові. Отже, a і b перетинаються в точці O .

За (A7) з $O \in a$ випливає $|OA| = |OB|$, а з $O \in b$ — $|OB| = |OC|$; отже, $|OA| = |OB| = |OC| =: r > 0$ (додатне, бо точки різні). Коло $C(O, r)$ проходить через ці три точки.

Єдиність. Якби коло $C(O', r')$ теж проходило через A, B, C , то O' була б рівновіддалена від A і B , отже, $O' \in a$ за (A7), і так само $O' \in b$: тому $O' = O$, бо $a \cap b$ — єдина точка (дві непаралельні прямі перетинаються рівно в одній точці). З $O' = O$ випливає $r' = |O'A| = |OA| = r$. $\square$

Зауваження 3.4: Практичне застосування: знаходження центра. Наслідок 3.1 і робить коректною Побудову 2.1 Розділу 2: маючи три точки кола з невідомим центром, серединні перпендикуляри двох хорд перетинаються в центрі. У цеху це стандартна процедура визначення осі отвору чи вала за трьома точками, виміряними на його профілі.

3.2.4 Т-С04 — Хорди й центральні кути

Теорема 3.3: Конгруентні хорди й центральні кути (Евклід III.26–27). Нехай $\overline{AB}$ і $\overline{A'B'}$ — дві хорди того самого кола $C(O, r)$ (або конгруентних кіл). Тоді

$$|AB| = |A'B'| \iff \angle AOB = \angle A'OB'.$$

Доведення. ($\Rightarrow$) Нехай $|AB| = |A'B'|$. Трикутники OAB і $OA'B'$ мають $|OA| = |OA'| = |OB| = |OB'| = r$ (Теорема 2.3) і $|AB| = |A'B'|$ за умовою: за ознакою SSS (A3) вони рівні, отже, $\angle AOB = \angle A'OB'$.

($\Leftarrow$) Нехай $\angle AOB = \angle A'OB'$. Трикутники OAB і $OA'B'$ мають дві пари рівних сторін ($|OA| = |OA'| = r$, $|OB| = |OB'| = r$) і рівні кути між ними: за ознакою SAS (A3) вони рівні, отже, $|AB| = |A'B'|$. $\square$

Увага. Умова «те саме коло» не є декоративною. Без неї твердження хибне. Контрприклад: хорда довжини 1 у колі радіуса 1 спирається на центральний кут $2 \arcsin(1/2) = \pi/3 \approx 60^\circ$; хорда тієї самої довжини 1 у колі радіуса 100 — на кут $2 \arcsin(1/200) \approx 0,57^\circ$. Однакова хорда, цілком різні центральні кути.

3.2.5 T-C05 — Хорди й дуги

Теорема 3.4: Дуги, які стягують конгруентні хорди (Евклід III.28–29). На тому самому колі (або на конгруентних колах) дві хорди конгруентні тоді й лише тоді, коли конгруентні менші дуги, які вони стягують:

$$|AB| = |A'B'| \iff \mu(\widehat{AB}_{\min}) = \mu(\widehat{A'B'}_{\min}).$$

Те саме справджується для більших дуг.

Доведення. За Теоремою 3.3 маємо $|AB| = |A'B'| \iff \angle AOB = \angle A'OB'$. За Означенням 2.14 міра меншої дуги є, за визначенням, величиною центрального кута, що на неї спирається; отже, $\angle AOB = \angle A'OB' \iff \mu(\widehat{AB}_{\min}) = \mu(\widehat{A'B'}_{\min})$. Поєднання двох еквівалентностей дає висновок.

Для більших дуг: знову за Означенням 2.14, $\mu(\widehat{AB}_{\max}) = 2\pi - \mu(\widehat{AB}_{\min})$. Оскільки відображення $x \mapsto 2\pi - x$ ін'єктивне, рівність менших дуг рівносильна рівності більших. $\square$

Зауваження 3.5: Чому виводити, а не постулювати. Багато підручників подають T-C04 і T-C05 як два незалежні твердження, двічі доводячи те саме. Явне поєднання їх через означення міри дуги показує, що математичний зміст один: бієктивна відповідність між хордами й центральними кутами. Дуги не додають інформації — це лише інший запис тих самих кутів.

3.2.6 T-C06 і T-C07 — Хорди й відстань від центра

Теорема 3.5: Конгруентні хорди й відстань від центра (Евклід III.14–15). Нехай $\overline{AB}$ і $\overline{CD}$ — дві хорди того самого кола $C(O, r)$, а $d_1 = d(O, AB)$ і $d_2 = d(O, CD)$ — їхні відстані від центра. Тоді справджується така **трихотомія**:

$$|AB| = |CD| \iff d_1 = d_2, \quad |AB| > |CD| \iff d_1 < d_2.$$

Зокрема, конгруентні хорди рівновіддалені від центра, а з двох нерівних хорд довшою є та, що ближча до центра.

Доведення. Крок 1 — основна формула. Нехай $\overline{AB}$ — хорда, а M — основа перпендикуляра з O на AB , так що $|OM| = d_1$ (Теорема 2.1). За Теоремою 3.1 точка M є серединою $\overline{AB}$, отже, $|MA| = |AB|/2$. Трикутник OMA прямокутний при M з гіпотенузою $|OA| = r$: за теоремою Піфагора (A5),

$$r^2 = d_1^2 + \left(\frac{|AB|}{2}\right)^2 \iff |AB| = 2\sqrt{r^2 - d_1^2}.$$

Крок 2 — строга монотонність. Розглянемо функцію

$$f : [0, r] \rightarrow [0, 2r], \quad f(d) = 2\sqrt{r^2 - d^2}.$$

Для $0 \leq d_1 < d_2 \leq r$ маємо $d_1^2 < d_2^2$, отже, $r^2 - d_1^2 > r^2 - d_2^2 \geq 0$; оскільки квадратний корінь строго зростає на невід'ємних числах, $f(d_1) > f(d_2)$. Отже, f **строго спадна** на $[0, r]$.

Крок 3 — висновок. Строго спадна функція, зокрема, ін'єктивна й змінює нерівності на протилежні. Тому: $|AB| = |CD| \iff f(d_1) = f(d_2) \iff d_1 = d_2$; і $|AB| > |CD| \iff f(d_1) > f(d_2) \iff d_1 < d_2$. $\square$

Альтернативне доведення — суто через рівність трикутників. Випадок рівності (Т-С06) можна довести й без Піфагора, як це робить Евклід у III.14. Нехай M і N — основи перпендикулярів з O до двох хорд. Якщо $|AB| = |CD|$, то за Теоремою 3.1 $|MA| = |AB|/2 = |CD|/2 = |NC|$. Трикутники OMA і ONC прямокутні, мають рівні гіпотенузи ($|OA| = |OC| = r$) і рівний катет ($|MA| = |NC|$): за ознакою «катет-гіпотенуза» (A3) вони рівні, отже, $|OM| = |ON|$, тобто $d_1 = d_2$.

Навпаки, якщо $d_1 = d_2$, ті самі трикутники рівні за тією самою ознакою (катет $OM = ON$ і гіпотенуза r), звідки $|MA| = |NC|$ і, отже, $|AB| = 2|MA| = 2|NC| = |CD|$.

Ця версія має перевагу: вона не потребує алгебраїчних перетворень, — але вона не дає випадку нерівностей, для якого метричний шлях кроку 2 лишається найпрямішим. $\square$

$$|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2} \iff d = \sqrt{r^2 - (|AB|/2)^2}$$

3.2.7 Т-С08 — Діаметр є найбільшою хордою

Теорема 3.6: Діаметр — хорда максимальної довжини (Евклід III.15). Кожна недіаметральна хорда кола $C(O, r)$ має довжину, строго меншу за $2r$; максимум $2r$ досягається саме на діаметральних хордах.

Доведення. Перше доведення (з Т-С07). За Теоремою 3.5 маємо $|AB| = f(d) = 2\sqrt{r^2 - d^2}$, де $d = d(O, AB) \in [0, r]$, і f строго спадна. Отже, її максимум на $[0, r]$ досягається при $d = 0$ і дорівнює $f(0) = 2r$. Але $d = 0$ означає $O \in AB$, тобто хорда проходить через центр: це діаметр. Кожна інша хорда має $d > 0$ і, отже, $|AB| < 2r$. $\square$

Друге доведення — через нерівність трикутника. Нехай $\overline{AB}$ — недіаметральна хорда, тобто $O \notin \overline{AB}$. Застосовуючи нерівність трикутника (A8) до трикутника AOB :

$$|AB| \leq |AO| + |OB| = r + r = 2r,$$

причому нерівність **строга** саме тому, що за (A8) рівність справджується тоді й лише тоді, коли O належить відрізку $\overline{AB}$, — випадок, тут виключений умовою. Якщо ж $O \in \overline{AB}$, хорда є діаметром і виконується рівність $|AB| = 2r$.

Це друге доведення прикметне економією засобів: воно не використовує ані теореми Піфагора, ані монотонності функції, ані Теореми 3.1. Воно використовує одну-єдину аксіому. Це рідкісний випадок, коли найкоротше доведення є водночас найелементарнішим і найзагальнішим. $\square$

3.2.8 Т-С09 — Хорди, що перетинаються

Теорема 3.7: Хорди, що перетинаються (Евклід III.35). Нехай $\overline{AB}$ і $\overline{CD}$ — дві хорди кола $C(O, r)$, що перетинаються в точці P , внутрішній для кола (отже, P лежить між

A і B та між C і D). Тоді

$$|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD|.$$

Доведення. Крок 1 — допоміжна побудова. Проведемо відрізки $\overline{AC}$ і $\overline{DB}$, діставши трикутники PAC і PDB .

Крок 2 — перший кут. Кути $\angle APC$ і $\angle DPB$ вертикальні (прямі AB і CD перетинаються в P), отже, рівні.

Крок 3 — другий кут. Кути $\angle PAC = \angle BAC$ і $\angle PDB = \angle CDB$ — вписані кути, що спираються на ту саму дугу $\widehat{CB}$ (ту, яка не містить ані A , ані D): за передумовою Р-11 (вписані кути, що спираються на ту саму дугу, рівні, бо кожен дорівнює половині того самого центрального кута) вони рівні.

Крок 4 — подібність. Трикутники PAC і PDB мають дві пари рівних кутів: за ознакою АА (А6) вони подібні з відповідністю $P \leftrightarrow P, A \leftrightarrow D, C \leftrightarrow B$.

Крок 5 — пропорція і висновок. З подібності відповідні сторони пропорційні:

$$\frac{|PA|}{|PD|} = \frac{|PC|}{|PB|} \implies |PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD|.$$

□

Увага. Відповідність вершин треба записувати правильно. Подібність — це $PAC \sim PDB$, а не $PAC \sim PBD$. Багато викладів записують хибну відповідність, а потім «випадково» дістають правильну пропорцію, переставляючи члени. Перевірка миттєва: у подібності відповідними є вершини з рівними кутами, а $\angle PAC = \angle PDB$ пов'язує A з D .

Граничні випадки. (i) Якщо одна з хорд є діаметром, у доведенні нічого не змінюється. (ii) Якщо $P = O$, обидві хорди — діаметри, і тотожність стає $r \cdot r = r \cdot r$. (iii) Якщо хорди збігаються, твердження тривіально істинне.

Пряме доведення (Евклід III.35, первісна форма). Нехай M — середина хорди $\overline{AB}$: за Теоремою 3.1, $OM \perp AB$. Тоді

$$|PA| \cdot |PB| = (|MA| - |MP|)(|MA| + |MP|) = |MA|^2 - |MP|^2.$$

За теоремою Піфагора у прямокутних трикутниках OMA і OMP (обидва з прямим кутом у M): $|MA|^2 = |OA|^2 - |OM|^2 = r^2 - |OM|^2$ і $|MP|^2 = |OP|^2 - |OM|^2$. Віднімаючи, доданок $|OM|^2$ скорочується:

$$|PA| \cdot |PB| = (r^2 - |OM|^2) - (|OP|^2 - |OM|^2) = r^2 - |OP|^2.$$

Той самий розрахунок із серединою $\overline{CD}$ дає $|PC| \cdot |PD| = r^2 - |OP|^2$: обидва добутки збігаються, обидва дорівнюють $r^2 - |OP|^2$ (це $-\text{pow}(P)$ для внутрішньої P — окремий випадок загального результату, який ми ще знайдемо в Теоремі 3.19). Подібність трикутників тут не використовується: лише теорема Піфагора, двічі. □

Той самий метод для зовнішнього випадку (дві січні). При зовнішній P і M — середині $\overline{AB}$ (тепер A і B з того самого боку від P , з A між P і B): $|PA| \cdot |PB| = (|MP| - |MA|)(|MP| + |MA|) = |MP|^2 - |MA|^2 = (|OP|^2 - |OM|^2) - (r^2 - |OM|^2) = |OP|^2 - r^2$, те саме значення для кожної січної через P — той самий факт, який ми, іншим шляхом, ще знайдемо в Теоремі 3.18 — знову без подібності трикутників. □

Джерело: Heath, *The Thirteen Books of Euclid's Elements*, том II, III.35 і II.5.

3.3. Основні властивості дотичних

3.3.1 Т-Т01 — Радіус перпендикулярний до дотичної

Теорема 3.8: Перпендикулярність дотичної (Евклід III.18). Пряма, дотична до кола в точці T , перпендикулярна до радіуса OT .

Доведення. Умова. t дотикається до $C(O, r)$ в точці T , тобто (Означення 2.21) $t \cap C(O, r) = \{T\}$. **Висновок.** $OT \perp t$.

Міркуємо від супротивного. Припустимо, що OT не перпендикулярна до t .

Крок 1. Нехай H — основа перпендикуляра, опущеного з O на t (існує та єдина за (A2)). За припущенням від супротивного $H \neq T$.

Крок 2. За Теоремою 2.1 точка H є найближчою до O точкою прямої t , причому нерівність строга для кожної іншої точки; зокрема

$$d(O, t) = |OH| < |OT| = r.$$

Крок 3. За Теоремою 2.6 пряма, відстань якої від центра *строга менша* за радіус, є січною: вона перетинає коло у **двох** різних точках.

Крок 4 — суперечність. Але за умовою t перетинає коло в одній точці. Суперечність.

Висновок. Припущення хибне: отже, $H = T$, тобто OT і є перпендикуляром до t , тобто $OT \perp t$. $\square$

Увага. Крок, який майже всі джерела оминають — це крок 3. Багато підручників пишуть: « H лежить усередині круга, отже, пряма перетинає його у двох точках», вважаючи це очевидним. Але «пряма, що має внутрішню точку, перетинає коло» — це саме постулат неперервності (A10) або, як тут, наслідок Теорема 2.6. Це найпоширеніша прогалина навчальної літератури щодо цієї теореми, і саме тому Розділ 2 доводив класифікацію прямих *раніше* й незалежним шляхом.

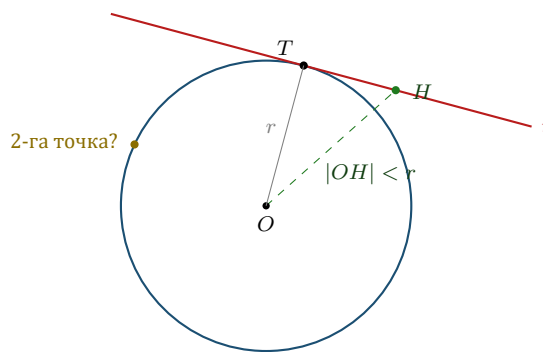


Рис. 3.2: — Т-Т01, конфігурація суперечності. Якби OT не була перпендикулярна до t , основа H перпендикуляра лежала б на відстані $|OH| < r$ від центра: за класифікацією прямих (Теорема 2.6) пряма була б січною і перетинала б коло у другій точці — всупереч умові дотику.

Альтернативне доведення — аналітичне (кратний корінь). Помістимо O в початок координат і, не обмежуючи загальності, $T = (r, 0)$. Довільна пряма через T з напрямком $u = (\cos \varphi, \sin \varphi)$ параметризується як $T + su$, $s \in \mathbb{R}$. Перетин із колом $x^2 + y^2 = r^2$ вимагає

$$|T + su|^2 = r^2 \implies r^2 + 2rs \cos \varphi + s^2 = r^2 \implies s(s + 2r \cos \varphi) = 0.$$

Два розв'язки: $s = 0$ (сама точка T) і $s = -2r \cos \varphi$. Щоб пряма була **дотичною** (тоб-

то перетинала коло в одній точці, кратності два, а не у другій різній точці), обидва розв'язки мають збігатися: $-2r \cos \varphi = 0$, тобто $\cos \varphi = 0$, отже, $\varphi = 90^\circ$. Напрямок $u = (\cos 90^\circ, \sin 90^\circ) = (0, 1)$ якраз перпендикулярний до радіуса $OT = (r, 0)$ (напрямок $(1, 0)$). Це доведення, суто алгебраїчне (кратний корінь квадратного рівняння, у повній аналогії з нульовим дискримінантом, який ми ще зустрінемо далі, в альтернативному доведенні Теорема 3.19), не потребує ані міркування від супротивного, ані постулату неперервності і є природним з погляду аналітичної геометрії Розділу 7. $\square$

3.3.2 T-T02 — Обернена теорема

Теорема 3.9: Обернена: перпендикуляр до радіуса є дотичною (Евклід III.16). Нехай $T \in C(O, r)$, а t — пряма, що проходить через T перпендикулярно до радіуса OT . Тоді t дотикається до кола в точці T .

Доведення. Умова. $T \in C(O, r)$, $t \ni T$, $t \perp OT$. **Висновок.** $t \cap C(O, r) = \{T\}$.

Крок 1. Нехай $P \in t$, $P \neq T$. Трикутник OTP має прямий кут при T (за умовою $t \perp OT$), отже, $\overline{OP}$ — його гіпотенуза, а $\overline{OT}$ — катет.

Крок 2. За теоремою Піфагора (A5),

$$|OP|^2 = |OT|^2 + |TP|^2 = r^2 + |TP|^2 > r^2,$$

бо $|TP| > 0$, оскільки $P \neq T$. Отже, $|OP| > r$.

Крок 3. За Означенням 2.4 точка P зовнішня відносно кола, отже, $P \notin C(O, r)$.

Крок 4 — висновок. Кожна точка t , відмінна від T , зовнішня відносно кола; а T лежить на ньому за умовою. Отже, $t \cap C(O, r) = \{T\}$: за Означенням 2.21 пряма t є дотичною. $\square$

Зауваження 3.6: Доведення простіше за пряму теорему. Зауважмо, що це доведення пряме і конструктивне: воно не використовує міркування від супротивного і не спирається на постулат неперервності. Воно елементарніше за Теорему 3.8, і саме тому Евклід ставить його раніше (III.16 передую III.18). Побічно воно показує також, що $d(O, t) = |OT| = r$: дотична реалізує саме граничний випадок класифікації прямих.

3.3.3 T-T03 — Єдиність дотичної в точці

Наслідок 3.3: Існування та єдиність дотичної в точці (Евклід III.19). Через кожну точку T кола $C(O, r)$ проходить одна й тільки одна дотична пряма, і це єдина пряма через T , перпендикулярна до OT .

Доведення. Існування. За (A2) існує пряма t , що проходить через T перпендикулярно до OT ; за Теоремою 3.9 вона дотична.

Єдиність. Нехай t' — довільна дотична в T . За Теоремою 3.8 $t' \perp OT$. Отже, t' — пряма через T , перпендикулярна до OT ; але за (A2) така пряма єдина, тому $t' = t$. $\square$

3.3.4 T-T04 — Еквівалентність трьох означень дотичної

Теорема 3.10: Три характеристики дотичної еквівалентні. Для прямої t і кола $C(O, r)$ такі три умови еквівалентні:

(D1) $t \cap C(O, r)$ містить рівно одну точку;

(D2) існує $T \in t \cap C(O, r)$ така, що $t \perp OT$;

$$(D3) \quad d(O, t) = r.$$

Доведення. $(D1) \Leftrightarrow (D3)$. Це саме центральний випадок Теорема 2.6, доведеної в Розділі 2 суто метричними засобами.

$(D1) \Rightarrow (D2)$. Це Теорема 3.8: якщо T — єдина спільна точка, то $t \perp OT$.

$(D2) \Rightarrow (D1)$. Це Теорема 3.9.

Три імплікації замикають цикл еквівалентностей. □

Зауваження 3.7: Чому це логічний вузол розділу. Щойно замкнений ланцюг — саме те місце, де є ризик циклічності. Правильний порядок такий: спершу $(D1) \Leftrightarrow (D3)$ без перпендикулярності (Розділ 2), потім $(D1) \Rightarrow (D2)$ з використанням $(D3)$, і нарешті $(D2) \Rightarrow (D1)$ незалежно. Якби ж дотичну означили через $(D2)$, а потім «довели» $(D1) \Rightarrow (D2)$, вийшла б тавтологія, замаскована під теорему. Відтепер трьома характеристиками можна користуватися як взаємозамінними.

3.3.5 T-T05 — Дотичні із зовнішньої точки

Теорема 3.11: Дотичні із зовнішньої точки (Евклід III.17). Нехай P — точка, зовнішня відносно $C(O, r)$. Тоді:

- (a) існують прямі, дотичні до $C(O, r)$ і такі, що проходять через P ;
- (b) їх рівно дві, з точками дотику $T_1 \neq T_2$;
- (c) відрізки дотичних конгруентні: $|PT_1| = |PT_2|$, причому

$$|PT_i| = \sqrt{|OP|^2 - r^2}.$$

Доведення. Покладемо $\rho = |OP| > r$ (P зовнішня) і нехай M — середина $\overline{OP}$.

(a) Існування. Розглянемо допоміжне коло $\Sigma = C(M, \rho/2)$ з діаметром $\overline{OP}$ («коло Фалеса»). Перевіримо, що Σ і $C(O, r)$ перетинаються: два кола, центри яких віддалені на $|OM| = \rho/2$, а радіуси дорівнюють r і $\rho/2$, перетинаються у двох точках тоді й лише тоді, коли

$$\left| r - \frac{\rho}{2} \right| < \frac{\rho}{2} < r + \frac{\rho}{2}.$$

Права нерівність очевидна ($r > 0$). Щодо лівої: якщо $r \geq \rho/2$, вона стає $r - \rho/2 < \rho/2$, тобто $r < \rho$ — істина за умовою; якщо $r < \rho/2$, вона стає $\rho/2 - r < \rho/2$, тобто $r > 0$ — істина. Отже, $\Sigma \cap C(O, r)$ складається з двох точок T_1, T_2 .

Для кожної з них $\angle OT_i P$ — вписаний у Σ кут, що спирається на діаметр $\overline{OP}$: за передумовою P-12 (теорема Фалеса) $\angle OT_i P = \pi/2$, тобто $PT_i \perp OT_i$. Оскільки $T_i \in C(O, r)$, Теорема 3.9 гарантує, що PT_i дотикається до $C(O, r)$.

(б) Рівно дві. Нехай t — довільна дотична через P із точкою дотику T . За Теоремою 3.8 $OT \perp PT$, отже, $\angle OTP = \pi/2$. Але тоді T бачить відрізок $\overline{OP}$ під прямим кутом, і за оберненою теоремою Фалеса (P-12) T лежить на колі Σ з діаметром $\overline{OP}$. Отже, $T \in \Sigma \cap C(O, r) = \{T_1, T_2\}$: інших точок дотику немає, а оскільки дотична в точці єдина (Наслідок 3.3), інших дотичних теж немає.

(в) Конгруентність. Трикутники $OT_1 P$ і $OT_2 P$ прямокутні при T_1 і T_2 . За теоремою Піфагора (A5), застосованою до кожного,

$$|PT_i|^2 = |OP|^2 - |OT_i|^2 = \rho^2 - r^2 \quad (i = 1, 2),$$

причому ця величина не залежить від i : отже, $|PT_1| = |PT_2| = \sqrt{\rho^2 - r^2}$, і вона визначена, бо $\rho > r$. □

$$|PT| = \sqrt{|OP|^2 - r^2}$$

Зауваження 3.8: Граничний випадок $|OP| \rightarrow r$. Коли P наближається до кола, $\rho \rightarrow r$ і $|PT_i| \rightarrow 0$: дві точки дотику зливаються в саму точку P , а дві дотичні — в єдину дотичну в P (Наслідок 3.3). Якщо ж P внутрішня ($\rho < r$), величина $\rho^2 - r^2$ від’ємна і жодної дотичної через P не існує: це узгоджується з тим, що кожна пряма через внутрішню точку є січною (Теорема 2.6).

3.3.6 Т-Т06 — Вісь симетрії конфігурації

Теорема 3.12: Пряма OP є віссю симетрії. За умов і позначень Теорема 3.11:

- (а) пряма OP ділить навпіл кут $\angle T_1PT_2$, утворений двома дотичними;
- (б) пряма OP ділить навпіл також кут $\angle T_1OT_2$;
- (с) пряма OP є серединним перпендикуляром відрізка $\overline{T_1T_2}$ (хорди дотику, Означення 2.27); зокрема, $OP \perp T_1T_2$.

Доведення. Крок 1. Трикутники OT_1P і OT_2P мають: $|OT_1| = |OT_2| = r$; $|PT_1| = |PT_2|$ (Теорема 3.11(в)); спільну сторону OP . За ознакою SSS (A3) вони рівні.

Крок 2 — (а) і (б). З рівності трикутників випливають $\angle OPT_1 = \angle OPT_2$ і $\angle POT_1 = \angle POT_2$: пряма OP ділить навпіл обидва кути.

Крок 3 — (с). Маємо $|OT_1| = |OT_2| = r$, отже, O рівновіддалена від T_1 і T_2 ; і $|PT_1| = |PT_2|$, отже, так само й P . За аксіомою (A7) обидві точки O і P лежать на серединному перпендикулярі відрізка $\overline{T_1T_2}$. Але через дві різні точки проходить одна пряма (A1): отже, пряма OP і є цим серединним перпендикуляром, зокрема, вона перпендикулярна до T_1T_2 у його середині. $\square$

Альтернативне доведення — через осьову симетрію. Пряма OP є віссю симетрії всієї фігури: справді, кожна пряма через центр O є віссю симетрії самого кола (симетрія відносно такої прямої переводить $C(O, r)$ у себе, бо зберігає відстані від O), а P лежить на цій осі за побудовою, тож симетрія лишає й P нерухомою. Нехай σ — ця симетрія. Дотична пряма PT_1 переходить під дією σ у пряму, що так само проходить через P (бо $\sigma(P) = P$) і так само дотикається до кола (за Р-13 ізометрії зберігають властивість дотику, тобто «перетинати коло в одній точці», оскільки зберігають відстані, а отже, і кількість точок перетину). Але з P існує, за Теоремою 3.11(б), єдина інша дотична, крім PT_1 , а саме PT_2 : отже, $\sigma(P T_1) = P T_2$ і, зокрема, $\sigma(T_1) = T_2$ (єдина точка дотику кожної прямої переходить у єдину точку дотику другої). Оскільки σ — ізометрія, негайно маємо $|PT_1| = |P\sigma(T_1)| = |PT_2|$. Крім того, оскільки σ переставляє два промені PT_1 і PT_2 , лишаючи P нерухомою, то за означенням OP і є бісектрисою кута $\angle T_1PT_2$. Це доведення, що спирається лише на осьову симетрію кола відносно кожного з його діаметрів, обходиться без теореми Піфагора, використаної в попередньому доведенні. $\square$

3.4. Кути, пов’язані з дотичними й хордами

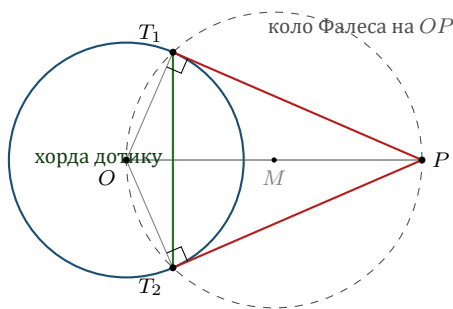


Рис. 3.3: — Т-Т05 і Т-Т06. Допоміжне штрихове коло з діаметром $\overline{OP}$ визначає дві точки дотику: за теоремою Фалеса кути при T_1 і T_2 прямі. Пряма OP є віссю симетрії фігури й середнім перпендикуляром хорди дотику $\overline{T_1T_2}$.

3.4.1 Т-Т07 — Кут між дотичною і хордою

Теорема 3.13: Кут між дотичною і хордою (Евклід III.32). Нехай t — дотична до $C(O, r)$ в точці T , а $\overline{TA}$ — хорда, що виходить із T . Тоді кожен із двох кутів, які t утворює з TA , дорівнює вписаному куту, що спирається на дугу $\widehat{TA}$, розташовану в протилежному сегменті, тобто в півплощині, протилежній до цього кута.

Доведення. Позначмо через α один із двох кутів, утворених t і TA , і нехай D — точка дуги $\widehat{TA}$, що лежить у півплощині, протилежній до α відносно прямої TA . Треба показати, що $\angle TDA = \alpha$.

Розглянемо окремо три можливі випадки.

Випадок 1: α гострий. Проведемо діаметр $\overline{TD'}$ з точки T , де D' — діаметрально протилежна до T точка.

1. За Теоремою 3.8 $OT \perp t$, отже, кут між t і діаметром TD' прямий: $\angle(t, TD') = \pi/2$.
2. Оскільки хорда TA лежить відносно t з того самого боку, що й діаметр, маємо $\angle D'TA = \pi/2 - \alpha$ (кути α і $\angle D'TA$ у сумі дають прямий кут).
3. Трикутник TAD' вписаний у коло, і одна його сторона — діаметр $\overline{TD'}$: за передумовою Р-12 (теорема Фалеса) $\angle TAD' = \pi/2$.
4. У трикутнику TAD' сума внутрішніх кутів дорівнює π (А9), отже,

$$\angle AD'T = \pi - \angle TAD' - \angle D'TA = \pi - \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \alpha.$$

5. Нарешті, $\angle AD'T$ і $\angle ADT$ — вписані кути, що спираються на ту саму дугу $\widehat{TA}$ (ту, що містить і D , і D'): за Р-11 вони рівні. Отже, $\angle TDA = \alpha$.

Випадок 2: α прямий. Тоді $TA \perp t$; але й $OT \perp t$, отже, за (А2) хорда TA лежить на прямій OT , тобто $\overline{TA}$ — діаметр. Кут, вписаний у півколо, прямий за Р-12, отже, знову $\angle TDA = \pi/2 = \alpha$.

Випадок 3: α тупий. Нехай α' — другий кут, утворений t і TA ; він гострий і суміжний з α ($\alpha + \alpha' = \pi$). За випадком 1 кут α' дорівнює вписаному куту $\angle TD_1A$ у своєму протилежному сегменті. З другого боку, узявши D і D_1 на двох протилежних дугах, дістаємо вписаний у коло чотирикутник TD_1AD , отже, його протилежні кути суміжні (Евклід III.22, безпосередній наслідок Р-11): $\angle TDA + \angle TD_1A = \pi$. Тому

$$\angle TDA = \pi - \angle TD_1A = \pi - \alpha' = \alpha,$$

що й треба було довести. □

Увага. Треба розглянути обидва кути. Дотична й хорда утворюють два суміжні кути, і кожному відповідає свій протилежний сегмент. Виклади, що подають єдиний рисунок із гострим кутом, залишають половину теореми читачеві. У наведеному доведенні випадок 3 явно охоплює тупий кут, а випадок 2 — граничний випадок діаметра, коли обидва кути збігаються.

Теорема 3.14: *Обернена до теореми про кут між дотичною і хордою (Евклід III.32, обернена). Нехай $T \in C(O, r)$, $\overline{TA}$ — хорда, а s — пряма через T така, що кут між s і TA дорівнює вписаному куту в протилежному сегменті відносно $\widehat{TA}$. Тоді s дотикається до кола в точці T .*

Доведення. Нехай t — дотична в T , яка існує та єдина за Наслідком 3.3. За Теоремою 3.13 пряма t утворює з TA з розглядуваного боку кут, що дорівнює вписаному куту в протилежному сегменті. За умовою s теж утворює з TA з того самого боку кут, що дорівнює тому самому вписаному куту. Отже, s і t утворюють рівні кути з променем TA , з одного боку й зі спільною вершиною T : за єдиністю променя, що утворює даний кут із даним променем у даній півплощині, прямі s і t збігаються. Тому s є дотичною. $\square$

3.4.2 T-T08 — Кут між двома дотичними

Теорема 3.15: *Кут між двома дотичними із зовнішньої точки. Нехай P — зовнішня відносно $C(O, r)$ точка, а PT_1, PT_2 — дві дотичні. Тоді:*

- (a) $\angle T_1PT_2 + \angle T_1OT_2 = \pi$ (кути суміжні за величиною);
- (b) рівносильно, якщо $\mu_{\min}$ і $\mu_{\max}$ — міри двох дуг, визначених точками T_1 і T_2 , то

$$\angle T_1PT_2 = \frac{1}{2}(\mu_{\max} - \mu_{\min}).$$

Доведення. (a) Розглянемо чотирикутник OT_1PT_2 . Перевіримо, що він опуклий, показавши, що його діагоналі OP і T_1T_2 перетинають одна одну. З одного боку, T_1 і T_2 лежать по різні боки від прямої OP : віддзеркалення σ відносно OP переставляє T_1 і T_2 (Теорема 3.12), а $T_1 \neq T_2$ не лежать на OP (інакше з $\sigma(T_1) = T_1$ випливало б $T_1 = T_2$, суперечність); осьове віддзеркалення переставляє дві різні точки, жодна з яких не лежить на осі, тоді й лише тоді, коли вони по різні боки від осі (елементарна властивість віддзеркалень: вісь — це множина нерухомих точок, а віддзеркалення обертає орієнтацію поперек осі), отже T_1, T_2 по різні боки від OP . З іншого боку, O і P лежать по різні боки від прямої T_1T_2 (хорди дотичу): за Теоремою 3.12(в) OP — вісь T_1T_2 і перетинає її перпендикулярно в середині H . Трикутник OT_1P прямокутний у T_1 (Теорема 3.8), а H , основа перпендикуляра з T_1 на гіпотенузу OP (оскільки $T_1H \subset T_1T_2 \perp OP$), лежить строго всередині відрізка OP : у прямокутному трикутнику кути при O і при P обидва гострі (у сумі $\pi/2$), а основа висоти з прямого кута потрапляє всередину протилежної сторони точно тоді, коли обидва прилеглі до неї кути гострі. Отже, обидві діагоналі OP і T_1T_2 перетинаються у своїх внутрішніх точках, що є умовою опуклості чотирикутника OT_1PT_2 . Його кути при T_1 і T_2 прямі за Теоремою 3.8. За аксіомою (A9) сума внутрішніх кутів опуклого чотирикутника дорівнює 2π , отже,

$$\angle T_1OT_2 + \frac{\pi}{2} + \angle T_1PT_2 + \frac{\pi}{2} = 2\pi \implies \angle T_1OT_2 + \angle T_1PT_2 = \pi.$$

(б) Покладемо $\theta = \angle T_1OT_2$. За Означенням 2.14 менша дуга між T_1 і T_2 має міру $\mu_{\min} = \theta$, а більша — $\mu_{\max} = 2\pi - \theta$. Тоді

$$\frac{\mu_{\max} - \mu_{\min}}{2} = \frac{(2\pi - \theta) - \theta}{2} = \pi - \theta = \angle T_1PT_2,$$

де остання рівність — це пункт (а). Отже, два формулювання є тим самим твердженням, записаним двома способами. $\square$

Зауваження 3.9: Перевірка на відомому випадку. Якщо $|OP| = 2r$, прямокутний трикутник OT_1P має гіпотенузу $2r$ і катет $|OT_1| = r$, отже, $\sin(\angle OPT_1) = r/2r = 1/2$ і $\angle OPT_1 = 30^\circ$. Тоді кут між дотичними дорівнює $\angle T_1PT_2 = 60^\circ$, а за пунктом (а) центральний кут дорівнює $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$: узгоджено, бо в трикутнику OT_1P кут при O дорівнює $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$, а повний центральний кут удвічі більший, тобто 120° .

3.5. Метричні співвідношення із зовнішньої точки

3.5.1 Т-Т09 — Дотична і січна

Теорема 3.16: Теорема про дотичну і січну (Евклід III.36). Нехай P — зовнішня відносно $C(O, r)$ точка, PT — відрізок дотичної (T — точка дотику), а січна через P перетинає коло в точках A і B , позначених так, що A лежить між P і B . Тоді

$$|PT|^2 = |PA| \cdot |PB|.$$

Доведення. Крок 1 — побудова. Проведемо відрізки $\overline{TA}$ і $\overline{TB}$, діставши трикутники PTA і PBT .

Крок 2 — спільний кут. Кут $\angle TPA = \angle BPT$ — це один і той самий кут із вершиною P : обидва трикутники мають його спільним.

Крок 3 — кут між дотичною і хордою. Кут $\angle PTA$ утворений дотичною PT і хордою $\overline{TA}$. За Теоремою 3.13 він дорівнює вписаному куту, що спирається на дугу $\widehat{TA}$ протилежного сегмента; але цей вписаний кут — це саме $\angle TBA = \angle TBP$, бо B лежить на тій дузі. Отже, $\angle PTA = \angle PBT$.

Крок 4 — подібність. Трикутники PTA і PBT мають дві пари рівних кутів (кроки 2 і 3): за ознакою AA (A6) вони подібні з відповідністю $P \leftrightarrow P, T \leftrightarrow B, A \leftrightarrow T$.

Крок 5 — пропорція. З відповідних сторін

$$\frac{|PT|}{|PB|} = \frac{|PA|}{|PT|} \implies |PT|^2 = |PA| \cdot |PB|.$$

$\square$

Увага. Порядок точок є частиною формулювання. Січна перетинає коло у двох точках; теорема вимагає позначити їх так, щоб A була ближчою до P , а B — дальшою, тобто щоб порядок уздовж прямої був P, A, B . Пропуск цього уточнення, як роблять багато джерел, робить твердження неоднозначним: після перейменування формула лишилася б істинною (добуток комутативний), але доведення через подібність користувалося б хибною відповідністю вершин.

Теорема 3.17: Обернена до теореми про дотичну і січну (Евклід III.37). Нехай P — зовнішня відносно $C(O, r)$ точка, A, B — точки, у яких пряма через P перетинає коло (A між P і B), і нехай $T \in C(O, r)$ така, що

$$|PT|^2 = |PA| \cdot |PB|.$$

Тоді пряма PT дотикається до кола в точці T .

Доведення. Нехай PT' — одна з двох дотичних із P (вони існують за Теоремою 3.11) з точкою дотику T' . За Теоремою 3.16 маємо $|PT'|^2 = |PA| \cdot |PB|$. Порівнюючи з умовою, дістаємо $|PT|^2 = |PT'|^2$, отже, $|PT| = |PT'|$ (довжини невід'ємні).

Тоді трикутники OPT і OPT' мають: $|OT| = |OT'| = r$; $|PT| = |PT'|$; спільну сторону OP . За ознакою SSS (A3) вони рівні, отже, $\angle OTP = \angle OT'P$. Але $\angle OT'P = \pi/2$ за Теоремою 3.8, тому й $\angle OTP = \pi/2$: пряма PT перпендикулярна до радіуса OT у точці T кола, отже, за Теоремою 3.9 вона є дотичною. $\square$

3.5.2 Т-Т10 — Дві січні із зовнішньої точки

Теорема 3.18: Дві січні із зовнішньої точки. Нехай P — зовнішня відносно $C(O, r)$ точка, і нехай дві січні через P перетинають коло відповідно в точках A, B (A між P і B) та C, D (C між P і D). Тоді

$$|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD|.$$

Доведення. Крок 1. Проведемо $\overline{AC}$ і $\overline{DB}$, діставши трикутники PAC і PDB .

Крок 2 — спільний кут. Кут із вершиною P спільний для обох трикутників.

Крок 3 — другий кут. $\angle PAC = \pi - \angle CAB$ (суміжні кути на прямій PB , бо A лежить між P і B). Чотири точки A, B, D, C лежать на колі саме в цьому порядку (бо A між P і B , а C між P і D : дві січні «розкриваються» від P у бік B і в бік D , а A, C ближчі до P), отже, чотирикутник $ABDC$ вписаний, і його протилежні кути $\angle CAB$ і $\angle BDC$ суплементарні (Р-12bis: у вписаному чотирикутнику протилежні кути суплементарні, Розділ 4, Теорема 4.6). Отже, $\angle PAC = \pi - \angle CAB = \angle BDC = \angle PDB$.

Крок 4 — подібність і висновок. За AA (A6) маємо $PAC \sim PDB$ з $P \leftrightarrow P, A \leftrightarrow D, C \leftrightarrow B$. З відповідних сторін

$$\frac{|PA|}{|PD|} = \frac{|PC|}{|PB|} \implies |PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD|.$$

$\square$

Зауваження 3.10: Три теореми, одна структура. Порівняйте доведення Теорем 3.7 (P внутрішня), 3.16 (дотична і січна) та 3.18 (P зовнішня): це одне й те саме доведення з тією самою парою подібних трикутників, повторене у трьох конфігураціях. Це повторення не є вадю викладу: воно є симптомом того, що три твердження є окремими випадками однієї загальної теореми. Наступний параграф її формулює.

3.6. Степінь точки: об'єднавча теорема

Означення 3.1: Степінь точки відносно кола. Степенем точки P відносно $C(O, r)$ називається число $\text{pow}(P) = |OP|^2 - r^2$. Воно додатне, якщо P зовнішня, нульове, якщо $P \in C(O, r)$, і від'ємне, якщо P внутрішня.

Теорема 3.19: Теорема про степінь точки (Евклід III.35–37, загальний випадок). Нехай P — довільна точка площини, а $C(O, r)$ — коло. Для кожної прямої, що проходить через P і перетинає коло у двох точках A, B (можливо, збіжних у випадку дотику),

$$|PA| \cdot |PB| = |\text{pow}(P)| = ||OP|^2 - r^2|,$$

незалежно від вибраної прямої. Зокрема, якщо P зовнішня, а PT — відрізок дотичної, то

$$|PT|^2 = \text{pow}(P).$$

Доведення. Випадок: P зовнішня, дві січні. За Теоремою 3.18 добуток $|PA| \cdot |PB|$ однако-
вий для всіх січних через P . Лишається знайти його значення: обчислимо його, вибравши
січну, що проходить через центр O . Вона перетинає коло у двох діаметрально протилежних
точках A_0, B_0 , для яких $|PA_0| = |OP| - r$ і $|PB_0| = |OP| + r$, отже,

$$|PA| \cdot |PB| = |PA_0| \cdot |PB_0| = (|OP| - r)(|OP| + r) = |OP|^2 - r^2.$$

Випадок дотику. За Теоремою 3.11(в) маємо $|PT|^2 = |OP|^2 - r^2$: формула справджується
й тоді, коли дотичну розглядати як вироджену січну з $A = B = T$.

Випадок: P внутрішня. За Теоремою 3.7 добуток $|PA| \cdot |PB|$ однако-
вий для всіх хорд через P ; вибираючи хорду, що проходить через центр, дістаємо $|PA_0| = r - |OP|$ і $|PB_0| = r + |OP|$, отже,

$$|PA| \cdot |PB| = r^2 - |OP|^2 = -\text{pow}(P) = |\text{pow}(P)|,$$

що узгоджується з від'ємністю степеня для внутрішніх точок.

Випадок: P на колі. Тоді $|OP| = r$ і $\text{pow}(P) = 0$; кожна пряма через P перетинає коло в
самій P і у другій точці B , а добуток $|PP| \cdot |PB| = 0$ збігається зі степенем. $\square$

Альтернативне доведення (через координати й формули Вієта). Помістимо O в по-
чаток координат. Довільна пряма через P параметризується як $\gamma(t) = P + tu$, де u — оди-
ничний вектор. Точки перетину з $C(O, r)$ задовольняють $|P + tu|^2 = r^2$, тобто (оскільки
 $|u| = 1$)

$$t^2 + 2t(P \cdot u) + (|P|^2 - r^2) = 0.$$

Це квадратне рівняння відносно t з коренями t_1, t_2 , що відповідають (зі знаком) відста-
ням $\overline{PA}, \overline{PB}$ уздовж прямої, орієнтованої вектором u . За формулами Вієта добуток коре-
нів дорівнює вільному членові:

$$t_1 t_2 = |P|^2 - r^2 = |OP|^2 - r^2,$$

незалежно від u , тобто від вибраної січної. Це і є $\text{pow}(P)$, і воно справджується авто-
матично для зовнішньої P (t_1, t_2 одного знака, добуток додатний), для внутрішньої P
(t_1, t_2 різних знаків, добуток від'ємний) і для дотичної (кратний корінь, $t_1 = t_2$, нульо-
вий дискримінант). На відміну від попереднього синтетичного доведення (через поді-
бність трикутників), це опрацьовує всі випадки одразу (P внутрішня, зовнішня, дотик)
без розрізень і є природним з погляду аналітичної геометрії Розділу 7. $\square$

**Приклад 3.1: Степінь однако-
вий на кожній січній: повна перевірка.** Розгляньмо коло

$$\gamma : x^2 + y^2 - 6x - 4y - 12 = 0$$

і точку $P = (10; 6)$. Перевірмо на трьох різних прямих, що добуток $\overline{PA} \cdot \overline{PB}$ не залежить
від обраної прямої.

Крок 0 — центр і радіус. Виділяючи повні квадрати, $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 12 + 9 + 4 = 25$,
отже

$$O = (3; 2), \quad r = 5.$$

Крок 1 — степінь за означенням.

$$|OP| = |(7; 4)| = \sqrt{49 + 16} = \sqrt{65} = 8,06226,$$

$$\text{pow}_\gamma(P) = |OP|^2 - r^2 = 65 - 25 = \mathbf{40}.$$

Оскільки він додатний, P — **зовнішня** точка, а довжина дотичної з P дорівнює $t = \sqrt{40} = 6,32456$.

Крок 2 — перша січна: пряма через центр. Пряма OP перетинає γ у двох точках на відстані r від O вздовж OP , тобто на відстанях від P

$$\overline{PA} = |OP| - r = 8,06226 - 5 = 3,06226, \quad \overline{PB} = |OP| + r = 8,06226 + 5 = 13,06226.$$

Добуток:

$$3,06226 \times 13,06226 = 40,0000. \quad \checkmark$$

(Це не випадковість: $(|OP| - r)(|OP| + r) = |OP|^2 - r^2$, що є самим означенням степеня — січна через центр це той випадок, у якому теорема тривіальна.)

Крок 3 — друга січна: горизонтальна пряма $y = 6$. Підставляючи $y = 6$ у рівняння γ :

$$x^2 + 36 - 6x - 24 - 12 = 0 \iff x(x - 6) = 0,$$

звідки дві точки $A = (0; 6)$ і $B = (6; 6)$. Відстані від $P = (10; 6)$, виміряні вздовж прямої, дорівнюють

$$\overline{PA} = 10, \quad \overline{PB} = 4,$$

а добуток

$$10 \times 4 = 40. \quad \checkmark$$

Числа зовсім інші, ніж на Кроці 2, добуток той самий.

Крок 4 — третя пряма: вертикаль $x = 10$. Підставляючи:

$$100 + y^2 - 60 - 4y - 12 = 0 \iff y^2 - 4y + 28 = 0,$$

з дискримінантом $16 - 112 = -96 < 0$: **жодного** дійсного перетину. Узгоджено з цим, відстань центра від цієї прямої дорівнює $|10 - 3| = 7 > r = 5$, і за Теоремою 2.6 (Розділ 2) пряма зовнішня. Теорема про степінь нічого про неї не каже — і не повинна: добуток $\overline{PA} \cdot \overline{PB}$ не визначений, коли A і B не існують.

Крок 5 — дотична як граничний випадок. Точка дотику T задовольняє $\overline{PT}^2 = \text{pow}(P)$ (Теорема 3.16), тобто $\overline{PT} = \sqrt{40} = 6,32456$: це «вироджена січна», у якій A і B збігаються, а добуток стає квадратом. Перевірмо за Піфагором на прямокутному трикутнику OTP (прямоку при T за Теоремою 3.8):

$$\overline{PT}^2 = |OP|^2 - r^2 = 65 - 25 = 40. \quad \checkmark$$

Підсумок. Три прямі через ту саму точку, три зовсім різні пари чисел (3,06 і 13,06; 10 і 4; 6,32 двічі), один-єдиний добуток: **40**. Саме ця інваріантність — а не окрема формула — і є змістом Теорема 3.19.

Зауваження 3.11: Орієнтовані відрізки і знак степеня. Формулювання з модулем є елементарним. Якщо ж прийняти домовленість про **орієнтовані відрізки** на фіксованій прямій — тобто надавати $\overline{PA}$ додатного чи від'ємного знака залежно від напрямку — твердження стає чистішим і без розбору випадків:

$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \text{pow}(P) \quad \text{завжди.}$$

Справді, якщо P зовнішня, то A і B лежать з одного боку й добуток додатний; якщо P внутрішня, вони лежать по різні боки й добуток від'ємний. Це формулювання доведення через Вієта, де знаки виходять автоматично. **Але це слід оголошувати:** використання орієнтованих відрізків без застереження — одна з найпоширеніших помилок викладу.

Наслідок 3.4: Характеризація через степінь. Точка P є внутрішньою, лежить на колі або є зовнішньою відносно $C(O, r)$ залежно від того, чи $\text{pow}(P)$ від'ємний, нульовий чи додатний. Крім того, $\text{pow}(P) \geq -r^2$, з рівністю тоді й лише тоді, коли $P = O$.

Доведення. Перша частина — це Означення 3.1 у поєднанні з Теоремою 2.2. Щодо другої: $\text{pow}(P) = |OP|^2 - r^2 \geq 0 - r^2 = -r^2$, з рівністю тоді й лише тоді, коли $|OP| = 0$, тобто $P = O$: центр є точкою мінімального степеня. $\square$

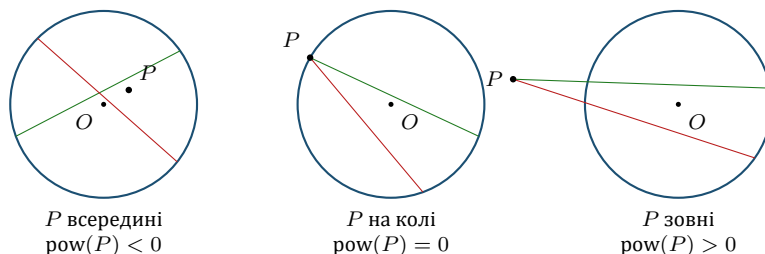


Рис. 3.4: — ТТ11. У кожному з трьох положень добуток відстаней від P до двох точок перетину однаковий для будь-якої проведеної через P прямої й дорівнює $||OP|^2 - r^2|$. Знак степеня розрізняє три конфігурації.

Зауваження 3.12: Радикальна вісь. Степінь точки — це інструмент, що породжує радикальну вісь двох кіл (геометричне місце точок однакового степеня відносно обох), докладно розглянута в Розділі 7. Узагальнюючи степінь через інверсію відносно кола, доходимо до задачі Аполлонія і теорем Птолемея та Декарта про кола, розглянутих у Розділі 5.

Зауваження 3.13: Походження терміна «степінь». Термін степінь точки (нім. *Potenz eines Punktes*) увів Якоб Штайнер 1826 року в праці, яка вперше систематизувала в єдиній формі розпорошені результати Евкліда (III.35–37) про січні, дотичні й хорди. Вибір терміна, що викликає уявлення про величину, характерну для точки відносно кола й інваріантну при зміні січної, відтоді залишається незмінним у міжнародній літературі.

3.6.1 Промислове застосування: безпечна відстань від круглої перешкоди

Розрахунок зазору для траєкторії AGV. Контекст. Автоматизований керований візок (AGV) рухається по прямій у виробничій зоні, тримаючи безпечну відстань від нерухомої циліндричної перешкоди (наприклад, резервуара) радіуса $r = 0,6$ м, центр якої O віддалений на $d = 2,5$ м від номінальної лінії руху.

Крок 1. Нехай P — основа перпендикуляра з O на траєкторію. Оскільки $d > r$ ($2,5 > 0,6$), траєкторія не перетинає перешкоду (Теорема 2.6): мінімальний зазор дорівнює $d - r = 1,9$ м.

Крок 2 (нормативний запас). Якщо стандарт ділянки вимагає додаткового запасу $s = 0,3$ м, умова має вигляд $d - r \geq s$, тобто $d \geq r + s = 0,9$ м: вона виконується з великим запасом, залишковий резерв $1,9 - 0,3 = 1,6$ м на похибки локалізації.

Крок 3 (обхід). Якщо траєкторію треба відхилити, найтісніша траєкторія обходу дотикається до кола радіуса $r + s = 0,9$ м із центром O : за Теоремою 3.11 (дотичні із зовнішньої точки), з точки входу P_0 у відхилення, віддаленої на ℓ від O , точки дотику лежать на відстані $\sqrt{\ell^2 - (r + s)^2}$ від P_0 : це мінімальна довжина маневру, яку слід зарезервувати в планувальнику траєкторій. $\square$

Зауваження 3.14: Чому степінь точки — правильний інструмент. Планувальник траєкторій AGV або роботизованого маніпулятора, коли має в реальному часі перевірити, чи прямолінійний шлях перетинає круглу заборонену зону, обчислює саме знак $\text{row}(P) = |OP|^2 - (r + s)^2$ для кожної точки-кандидата P : якщо $\text{row}(P) \geq 0$ всюди, шлях безпечний; перша точка з $\text{row}(P) < 0$ позначає початок перетину й потребу в переплануванні. Обчислювальна перевага в тому, що перевірка не потребує квадратного кореня: безпосередньо порівнюються квадрати відстаней.

3.7. Радикальна вісь і радикальний центр

Теорема 3.20: Радикальна вісь двох кіл. Дано два неконцентричні кола $C(O_1, r_1)$, $C(O_2, r_2)$: геометричне місце точок P площини з $\text{row}_1(P) = \text{row}_2(P)$ — пряма, звана **радикальною віссю**, перпендикулярна до прямої O_1O_2 .

Доведення. Для кожної точки P ,

$$\text{row}_1(P) - \text{row}_2(P) = (|PO_1|^2 - r_1^2) - (|PO_2|^2 - r_2^2) = |PO_1|^2 - |PO_2|^2 - (r_1^2 - r_2^2).$$

Нехай H — основа перпендикуляра з P на пряму O_1O_2 . За Піфагором, $|PO_1|^2 = |PH|^2 + |HO_1|^2$ і $|PO_2|^2 = |PH|^2 + |HO_2|^2$: віднімаючи, $|PO_1|^2 - |PO_2|^2 = |HO_1|^2 - |HO_2|^2$, що залежить лише від положення H на прямій O_1O_2 , а не від P . Зафіксувавши систему координат t на прямій O_1O_2 з O_1 у точці o_1 і O_2 у точці o_2 ($o_1 \neq o_2$, неконцентричні), і H у точці t :

$$|HO_1|^2 - |HO_2|^2 = (t - o_1)^2 - (t - o_2)^2 = 2t(o_2 - o_1) + (o_1^2 - o_2^2),$$

лінійна і строго монотонна функція від t (коефіцієнт $2(o_2 - o_1) \neq 0$). Отже, $\text{row}_1(P) = \text{row}_2(P)$ рівносильне єдиному лінійному рівнянню відносно t , тобто єдиному значенню t_0 : геометричне місце — перпендикуляр до O_1O_2 у точці H_0 з координатою t_0 , тобто пряма. $\square$

Наслідок 3.5: Радикальний центр трьох кіл. Дано три кола з неколінеарними центрами: три радикальні осі (взяті попарно) перетинаються в одній точці, **радикальному центрі**, рівновіддаленій за степенем від усіх трьох.

Доведення. Нехай a_{12}, a_{13} — радикальні осі пар $(1, 2)$ і $(1, 3)$: це непаралельні прямі, бо перпендикулярні відповідно до O_1O_2 і O_1O_3 , а O_1, O_2, O_3 за умовою неколінеарні (отже, O_1O_2 і O_1O_3 непаралельні, як і їхні перпендикуляри). Тому вони перетинаються в єдиній точці Z , з $\text{row}_1(Z) = \text{row}_2(Z)$ і $\text{row}_1(Z) = \text{row}_3(Z)$, отже $\text{row}_2(Z) = \text{row}_3(Z)$: Z лежить і на третій радикальній осі a_{23} . Отже, три осі перетинаються в Z . $\square$

Побудова 3.1: — Радикальна вісь циркулем і лінійкою. Якщо два кола перетинаються, радикальна вісь — це пряма через дві спільні точки (обидві мають нульовий степінь відносно обох кіл). Якщо вони не перетинаються, проводять допоміжне третє коло, що перетинає обидва; його дві радикальні осі з C_1 і з C_2 (прямі через спільні точки, отже, побудовні) перетинаються в радикальному центрі трійки, який лежить на шуканій радикальній осі: остання — перпендикуляр до O_1O_2 через цю точку. $\square$

Приклад 3.2: Радикальний центр трьох конкретних кіл. C_1 : центр $(0, 0)$, радіус 3; C_2 : центр $(8, 0)$, радіус 2; C_3 : центр $(3, 6)$, радіус 4. Розв'язуючи лінійну систему, задану двома радикальними осями (незалежний скрипт), знаходимо радикальний центр

$Z = (4,3125; 1,010417)$, зі спільним степенем $\text{row}_1(Z) = \text{row}_2(Z) = \text{row}_3(Z) = 10,618598$ (перевірено, шість десяткових знаків).

3.8. Спільні дотичні до двох кіл

Теорема 3.21: Спільні дотичні. Нехай $C(O_1, r_1), C(O_2, r_2)$ з $d = |O_1 O_2|$. Якщо $d > r_1 + r_2$ (кола зовнішні), існує рівно чотири спільні дотичні: дві **зовнішні** (обидва кола з того самого боку), довжиною $\sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$ між точками дотику, і дві **внутрішні** (кола з протилежних боків), довжиною $\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$. Якщо $d = r_1 + r_2$ (зовнішній дотик) дотичних три (внутрішні вироджуються у спільну дотичну в точці дотику); якщо $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$ (січні кола) — дві (лише зовнішні); якщо $d = |r_1 - r_2|$ (внутрішній дотик) — одна; якщо $d < |r_1 - r_2|$ (одне всередині іншого) — жодної.

Доведення. Для зовнішньої дотичної обидва радіуси $O_1 T_1, O_2 T_2$ до точок дотику перпендикулярні до дотичної (Теорема 3.8), отже, паралельні між собою і з того самого боку: $O_1 T_1 T_2 O_2$ — прямокутна трапеція. Проектуємо O_2 на $O_1 T_1$ у точку Q , отримуємо прямокутний трикутник $O_1 Q O_2$ з гіпотенузою d , катетом $|r_1 - r_2|$ (різниця радіусів, оскільки $Q T_1 = O_2 T_2 = r_2$) і другим катетом $|Q O_1| = |T_1 T_2|$ (протилежні сторони прямокутника $Q T_1 T_2 O_2$): за Піфагором, $|T_1 T_2|^2 = d^2 - (r_1 - r_2)^2$. Для внутрішньої дотичної та сама побудова з O_1, O_2 з того самого боку відносно дотичної дає трапецію з радіусами r_1, r_2 на протилежних сторонах (непаралельних в однаковому напрямку): катет стає $r_1 + r_2$ замість $|r_1 - r_2|$, звідки $|T_1 T_2|^2 = d^2 - (r_1 + r_2)^2$. Підрахунок дотичних у п'яти випадках впливає безпосередньо зі знаку двох щойно знайдених підкореневих виразів: дотична (зовнішня чи внутрішня) існує, з дійсною додатною довжиною, тоді й лише тоді, коли відповідний підкореневий вираз додатний, тобто $d > |r_1 - r_2|$ для зовнішніх і $d > r_1 + r_2$ для внутрішніх (нульовий підкореневий вираз $\Rightarrow$ дві точки дотику збігаються, єдина спільна дотична в точці контакту; від'ємний підкореневий вираз $\Rightarrow$ дотичної такого типу немає, бо прямокутний трикутник $O_1 Q O_2$ побудови вимагав би уявного катета $|Q O_1|$). Підсумовуючи два підрахунки (дві зовнішні плюс дві внутрішні, коли існують обидві, і так само далі), отримуємо відповідно 4, 3, 2, 1, 0 дотичних у п'яти перелічених випадках. $\square$

Приклад 3.3: Довжини спільних дотичних. $O_1 = (0, 0), r_1 = 5; O_2 = (13, 0), r_2 = 2; d = 13$. Зовнішні дотичні: $\sqrt{169 - 9} = \sqrt{160} = 12,649111$. Внутрішні дотичні: $\sqrt{169 - 49} = \sqrt{120} = 10,954451$ (перевірено).

3.9. Теорема Піто

Теорема 3.22: Теорема Піто. Якщо опуклий чотирикутник $ABCD$ описаний навколо кола (тобто всі чотири сторони дотичні до нього), то

$$AB + CD = BC + DA.$$

Доведення. Нехай P, Q, R, S — точки дотику на AB, BC, CD, DA . За рівністю відрізків дотичних з однієї зовнішньої точки (Теорема 3.11(c)): $AP = AS, BP = BQ, CQ = CR, DR = DS$. Додаючи,

$$AB + CD = (AP + PB) + (CR + RD) = (AS + BQ) + (CQ + DS)$$

i

$$BC + DA = (BQ + QC) + (DS + SA) = (BQ + CR) + (DS + AP),$$

(підставивши $QC = CR$, $SA = AP$, як вище); обидві праві частини збігаються почленно з обчисленням $AB + CD$ (та сама сума $AP + BQ + CQ\dots$, перегрупована): явно, $AB + CD = AP + PB + CR + RD = AP + BQ + CR + DS$ і $BC + DA = BQ + QC + DS + SA = BQ + CR + DS + AP$: це та сама сума $AP + BQ + CR + DS$, отже, рівні. $\square$

Зауваження 3.15: Обернена теорема. *Обернене твердження вірне (якщо $AB + CD = BC + DA$ в опуклому чотирикутнику, існує вписане коло), але його стандартне елементарне доведення проводиться від супротивного способом, що потребує обережності в граничних випадках; оскільки воно не перевірене тут крок за кроком з тією самою строгістю, що й інші доведення розділу, позначаємо його як **імпортване**: Josefsson, *More characterizations of tangential quadrilaterals*, *Forum Geometricorum* 11 (2011), 65–82.*

3.10. Відкриті проблеми й питання, що довго лишалися без відповіді

Усі теореми цього розділу доведено понад два тисячоліття тому. Проте було б оманливо залишити враження, ніби геометрія хорд і дотичних — закрита сторінка: щойно коло замінити загальною кривою, з'являються елементарні питання, які легко сформулювати й на які досі немає відповіді. Три наведені нижче вибрано тому, що вони впливають безпосередньо з доведених вище властивостей кола.

3.10.1 Задача про вписаний квадрат (Тепліц, 1911) — відкрита

Зауваження 3.16: Формулювання. Питання. *Чи кожна жорданова крива на площині (тобто кожна замкнена неперервна крива без самоперетинів) містить чотири точки, що є вершинами квадрата?*

Для кола відповідь очевидна: досить узяти кінці двох перпендикулярних діаметрів, і утворений чотирикутник є квадратом за Теоремою 3.1 і через рівність радіусів. 1911 року Отто Тепліц запитав, чи зберігається ця елементарна властивість, коли відмовитися від будь-якої регулярності.

Начерк відомої стратегії Крок 1. Розглядають простір $\mathcal{Q}$ усіх квадратів, вписаних у криву, належним чином параметризований.

Крок 2. Показують, що коли крива достатньо регулярна, $\mathcal{Q}$ є диференційовним многовидом, і будують відображення, степінь якого (або один із класів гомологій) виявляється ненульовим.

Крок 3. З ненульового топологічного інваріанта випливає, що множина розв'язків не порожня, тобто вписаний квадрат існує.

Де все ламається. Для довільної жорданової кривої крок 2 не працює: крива може бути настільки нерегулярною (наприклад, нескінченної довжини або фрактальною), що простір вписаних квадратів утрачає структуру многовиду, і топологічний аргумент не застосовний. $\square$

Увага. Статус на момент написання (2026): задача **ВІДКРИТА** для загальних жорданових кривих. Її доведено для численних окремих класів: опуклих кривих, кусково аналітичних кривих, кривих класу C^1 , кривих скінченної повної кривини, типових C^1 -кривих;

2025 року результат поширено на криві, достатньо близькі до кривої класу C^2 . Жодне з цих доведень не поширюється на загальний випадок, і наразі повного розв'язання не відомо.

3.10.2 Задача про рівнохордову точку — розв'язана через вісімдесят років

Зауваження 3.17: Формулювання. Точка P , внутрішня для замкненої опуклої кривої, називається **рівнохордовою**, якщо всі хорди кривої, що проходять через P , мають однакову довжину. **Питання.** Чи може замкнена опукла крива мати дві різні рівнохордові точки?

Питання є природним узагальненням властивості кола: центр O рівнохордовий, бо кожна хорда через центр є діаметром і має довжину $2r$ (Теорема 3.6). Отже, коло має *одну* рівнохордову точку. Чи може існувати опукла фігура з двома?

Начерк стратегії та розв'язання Крок 1. Припускають від супротивного, що існують дві рівнохордові точки $O_1 \neq O_2$, і переводять цю умову у функціональне рівняння для функції, що описує межу кривої.

Крок 2. Функціональне рівняння переформулюють як задачу про існування інваріантної кривої для певного відображення площини.

Крок 3. Задачу комплексифікують і досліджують поведінку інваріантних многовидів відображення в комплексній області.

Крок 4. Показують, що такі многовиди не можуть замкнутися в дійсну опуклу криву: суперечність. $\square$

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Статус: РОЗВ'ЯЗАНО заперечно. Задачу поставив Фудзівара 1916 року і, незалежно, Бляшке, Роте й Вайценбюк 1917 року. Вона лишалася відкритою **вісімдесят років**, аж до доведення Марека Рихлика (1997): замкнена опукла крива *не може* мати двох рівнохордових точок. Доведення на 72 сторінки, здобуте без допомоги комп'ютера, використовує комплексний аналіз та алгебричну геометрію — інструменти, дуже далекі від формулювання, яке школяр розуміє за тридцять секунд. Результат Рихлика насправді сильніший: він справджується й для жорданових кривих, зіркових відносно обох точок, не обов'язково опуклих.

3.10.3 Задача про рівнообернену точку — відкрита

Зауваження 3.18: Формулювання. Точка P називається **рівнооберненою** для кривої, якщо існує стала c така, що для кожної хорди $\overline{AB}$ через P

$$\frac{1}{|PA|} + \frac{1}{|PB|} = c.$$

Питання (Клі). Чи може плоске опукле тіло мати дві різні рівнообернені точки?

Увага. Статус на момент написання (2026): ВІДКРИТА. Задача тісно пов'язана з рівнохордовою: точка є рівнооберненою для області тоді й лише тоді, коли вона рівнохордова для образу цієї області при інверсії відносно кола з центром P (інверсію розглянуто в Розділі 5). Труднощі в тому, що інверсія *не зберігає опуклості*, тож розв'язання Рихлика не переноситься. Наразі розв'язку не відомо.

ІНФО

Навіщо вміщувати нерозв'язані задачі в елементарний текст. Три наведені вище задачі формулюються без жодного поняття поза межами цього розділу: хорди, довжини, внутрішня точка. Вони служать двом цілям. Перша — показати, що межа досліджень не завжди далека від елементарних засобів. Друга, важливіша: відмінність між *легкою* й *важкою* задачею не видно з формулювання. Теорема 3.6 і задача про рівнохордову точку обидві говорять про довжини хорд через точку; перша доводиться в три рядки, друга забрала вісімдесят років і 72 сторінки.

3.11. Вправи

Вправа 3.1. AGV рухається на відстані $d = 1,8$ м від центра круглої перешкоди радіуса $r = 0,5$ м. Застосувавши теорему про степінь точки, перевірте, чи номінальна прямолінійна траєкторія перетинає перешкоду, і обчисліть хорду перетину, якщо вона є.

Розв'язок. Степінь основи перпендикуляра P відносно кола дорівнює $\text{pow}(P) = d^2 - r^2 = 1,8^2 - 0,5^2 = 3,24 - 0,25 = 2,99 > 0$: оскільки він додатний, точка P зовнішня, і траєкторія **не** перетинає перешкоду (хорди обчислювати не треба). Якби ж було $d = 0,3$ м ($< r$), ми дістали б $\text{pow}(P) = 0,09 - 0,25 = -0,16 < 0$ (січна траєкторія) з півхордою $\sqrt{r^2 - d^2} = \sqrt{0,25 - 0,09} = \sqrt{0,16} = 0,4$ м і повною хордою $0,8$ м перетину з перешкодою.

Вправа 3.2. Доведіть, використовуючи Теорему 3.5, що діаметр є найдовшою хордою кожного кола (тлумачачи діаметр як хорду на відстані $d = 0$ від центра). Потім порівняйте своє доведення з тим, що спирається на нерівність трикутника (Теорема 3.6): яке з двох міркувань використовує менше передумов?

Розв'язок. З $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$, де $d \in [0, r]$, функція $d \mapsto 2\sqrt{r^2 - d^2}$ строго спадна на $[0, r]$ (її похідна $-2d/\sqrt{r^2 - d^2} \leq 0$ і дорівнює нулю лише при $d = 0$). Отже, максимум досягається при $d = 0$, де $|AB| = 2\sqrt{r^2} = 2r$: це саме означення діаметра (хорда через центр, тобто на нульовій відстані від нього). Кожна інша хорда має $d > 0$, а отже, довжину $< 2r$.

Порівняння. Це доведення використовує: Теорему 3.1 (щоб встановити, що основа перпендикуляра є серединою), теорему Піфагора (A5) і монотонність дійсної функції. Доведення через нерівність трикутника використовує саму лише аксіому (A8). Отже, друге економніше; зате перше дає додатково явну формулу довжини кожної хорди.

Вправа 3.3. Із точки P , зовнішньої відносно кола радіуса $r = 5$ см, проведено дві дотичні. Знаючи, що $|OP| = 13$ см, обчисліть: (а) довжину відрізків дотичних; (б) величину кута між двома дотичними; (в) довжину хорди дотику $\overline{T_1T_2}$.

Розв'язок. (а) За Теоремою 3.11(в), $|PT| = \sqrt{|OP|^2 - r^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$ см.
(б) У прямокутному трикутнику OT_1P маємо $\sin(\angle OPT_1) = r/|OP| = 5/13$, отже, $\angle OPT_1 = \arcsin(5/13) \approx 22,62^\circ$. За Теоремою 3.12(а) пряма OP ділить кут між дотичними навпіл, отже, $\angle T_1PT_2 = 2 \times 22,62^\circ \approx 45,24^\circ$.
(в) За Теоремою 3.12(в) пряма OP є серединним перпендикуляром відрізка $\overline{T_1T_2}$; якщо H — точка їх перетину, то в трикутнику OT_1P висота до гіпотенузи дорівнює $|T_1H| =$

$$\frac{|OT_1| \cdot |PT_1|}{|OP|} = \frac{5 \cdot 12}{13} = \frac{60}{13} \approx 4,615 \text{ см. Отже, } |T_1T_2| = 2|T_1H| = \frac{120}{13} \approx 9,23 \text{ см.}$$

Перевірка. Центральний кут дорівнює $180^\circ - 45,24^\circ = 134,76^\circ$ за Теоремою 3.15(а), а відповідна хорда дорівнює $2r \sin(134,76^\circ/2) = 10 \sin(67,38^\circ) \approx 9,23$ см: збігається.

Вправа 3.4. Із точки P , зовнішньої відносно кола, проведено січну, що перетинає його в точках A і B , причому $|PA| = 4$ см і $|AB| = 5$ см. Друга січна через P перетинає коло в точках C і D , причому $|PC| = 3$ см. Обчисліть $|PD|$ і довжину відрізка дотичної з P .

Розв'язок. Оскільки A лежить між P і B , маємо $|PB| = |PA| + |AB| = 4 + 5 = 9$ см. За Теоремою 3.18,

$$|PC| \cdot |PD| = |PA| \cdot |PB| = 4 \times 9 = 36 \implies |PD| = \frac{36}{3} = 12 \text{ см.}$$

За Теоремою 3.16 відрізок дотичної задовольняє $|PT|^2 = 36$, отже, $|PT| = 6$ см. Зауважмо, що $\text{pow}(P) = 36$: одне й те саме число прочитано трьома різними способами, як і стверджує Теорема 3.19.

Вправа 3.5. (Про ризик циклічності.) Один підручник доводить класифікацію прямих так: «якщо $d(O, \ell) = r$, нехай T — основа перпендикуляра; тоді $OT \perp \ell$ і $|OT| = r$, отже, $T \in C$, і за теоремою про дотичну й радіус пряма ℓ є дотичною». Визначте логічну помилку й запропонуйте виправлення.

Розв'язок. Помилка — у використанні «теореми про дотичну й радіус» (Теорема 3.8) для доведення класифікації прямих. Але Теорему 3.8 доведено з використанням класифікації (крок 3 її доведення): отже, міркування циклічне.

Виправлення. Треба посилатися на Теорему 3.9 (Евклід III.16), а не на Теорему 3.8: з того, що $\ell \perp OT$ і $T \in C$, випливає, що ℓ дотична, і ця імплікація доводиться незалежно, прямо, з використанням самої лише теореми Піфагора. Або ж — і саме цей шлях обрано в цьому трактаті — класифікацію доводять суто метричними засобами (Теорема 2.6), взагалі не згадуючи перпендикулярності.

Вправа 3.6. Дві паралельні хорди кола радіуса $r = 10$ см мають довжини 16 см і 12 см відповідно. Обчисліть дві можливі відстані між хордами, пояснивши, чому розв'язки два.

Розв'язок. За Теоремою 3.5, $d = \sqrt{r^2 - (|AB|/2)^2}$:

$$d_1 = \sqrt{100 - 64} = 6 \text{ см,} \quad d_2 = \sqrt{100 - 36} = 8 \text{ см.}$$

Якщо обидві хорди лежать з *одного* боку від центра, відстань між ними дорівнює $|d_2 - d_1| = 2$ см; якщо з *різних* боків — $d_1 + d_2 = 14$ см. Обидві конфігурації геометрично можливі, бо Теорема 3.5 визначає відстань *від центра*, але не бік: звідси й два розв'язки. Зауважмо, що довша хорда (16 см) ближча до центра (6 см) — згідно з монотонністю, встановленою тією самою теоремою.

Вправа 3.7. Із зовнішньої точки P проведено січну, яка перетинає коло в A і B , причому $|PA| = 4$ і $|PB| = 9$. Обчислити довжину дотичного відрізка з P та степінь точки P .

Розв’язок. За теоремою про січну й дотичну $|PT|^2 = |PA| \cdot |PB| = 36$, тож $|PT| = 6$. Степінь точки дорівнює $\text{row}(P) = |PA| \cdot |PB| = 36$ і додатний, бо P зовнішня. Зауважмо, що $|PT| = \sqrt{\text{row}(P)}$: дотичний відрізок є середнім геометричним двох відрізків січної.

Вправа 3.8. Дві хорди AB і CD перетинаються всередині в точці P , причому $|AP| = 3$, $|PB| = 8$ і $|CP| = 4$. Обчислити $|PD|$ та степінь точки P .

Розв’язок. За теоремою про хорди $|AP| \cdot |PB| = |CP| \cdot |PD|$, тобто $24 = 4|PD|$ і $|PD| = 6$. Степінь точки P дорівнює -24 : від’ємний знак вказує, що P внутрішня, а за модулем він дорівнює $r^2 - |OP|^2$ зі зміненим знаком.

Вправа 3.9. Два кола мають радіуси $r_1 = 5$ і $r_2 = 2$, а центри віддалені на $d = 10$. Обчислити довжину спільної зовнішньої та спільної внутрішньої дотичних.

Розв’язок. Для зовнішньої спільної дотичної відрізок центрів проєктують на прямок дотичної: різниця радіусів утворює перпендикулярний катет, тож $L_e = \sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2} = \sqrt{100 - 9} = \sqrt{91} = 9,5394$. Для внутрішньої катетом є сума радіусів: $L_i = \sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2} = \sqrt{100 - 49} = \sqrt{51} = 7,1414$. Внутрішні дотичні існують, бо $d > r_1 + r_2$.

Вправа 3.10. У колі радіуса 13 проведено хорду довжиною 10. Обчислити стрілку (відстань між серединою хорди та дугою) і перевірити співвідношення $s(2r - s) = c^2$, де c — півхорда.

Розв’язок. Відстань хорди до центра дорівнює $\sqrt{169 - 25} = 12$, тож стрілка дорівнює $s = 13 - 12 = 1$. Перевірка: $s(2r - s) = 1 \cdot (26 - 1) = 25 = 5^2 = c^2$ ✓. Це співвідношення є степенем середини хорди щодо кола, прочитаним уздовж діаметра, проведеного через цю точку.

Вправа 3.11. Довести, що кут між дотичною і хордою, проведеною з точки дотику, дорівнює вписаному куту, що спирається на цю хорду з протилежного сегмента.

Розв’язок. Нехай T — точка дотику, TA — хорда, а α — кут між дотичною і хордою. Радіус OT перпендикулярний до дотичної, тож $\widehat{OTA} = 90^\circ - \alpha$. Трикутник OTA рівнобедрений ($OT = OA = r$), отже, $\widehat{OAT} = 90^\circ - \alpha$, а центральний кут дорівнює $\widehat{TOA} = 180^\circ - 2(90^\circ - \alpha) = 2\alpha$. За теоремою про вписаний кут, вписаний кут, що спирається на TA з протилежного боку, дорівнює половині центрального, тобто α .

Вправа 3.12. З точки P , для якої $|OP| = 13$, проведено дотичні до кола радіуса 5. Обчислити відстань хорди дотику до центра і перевірити, що її основа є інверсною до P щодо кола, тобто $|OH| \cdot |OP| = r^2$.

Розв’язок. Нехай H — основа перпендикуляра з O до хорди дотику. Трикутники OHT і OTP подібні (мають спільний кут при O і обидва прямий кут), тож $|OH|/|OT| = |OT|/|OP|$, тобто $|OH| = r^2/|OP| = 25/13 = 1,9231$. Звідси одразу $|OH| \cdot |OP| = 25 = r^2$: основа H є інверсною до P , а хорда дотику — її полярною. Це є зв’язок між геометрією

дотичних цього розділу та інверсією Розділу 5.

3.12. Тест для самоперевірки

Запитання з варіантами відповідей для швидкої перевірки перед розв'язуванням вправ. Ключ до відповідей — наприкінці параграфа.

1. Перпендикуляр, опущений з центра на хорду,
 - A) паралельний до хорди
 - B) ділить хорду навпіл
 - C) є дотичним до кола
 - D) збігається з діаметром лише якщо хорда — діаметр
2. Серединний перпендикуляр хорди
 - A) дотичний до кола
 - B) проходить через центр
 - C) паралельний до хорди
 - D) не перетинає кола
3. З двох нерівних хорд того самого кола довша є
 - A) дальшою від центра
 - B) ближчою до центра
 - C) рівновіддаленою від центра
 - D) завжди діаметром
4. Хордою максимальної довжини кола є
 - A) серединний перпендикуляр
 - B) дотична
 - C) діаметр
 - D) радіус
5. Якщо дві хорди перетинаються у внутрішній точці P , то
 - A) $PA + PB = PC + PD$
 - B) $PA \cdot PB = PC \cdot PD$
 - C) $PA/PB = PC/PD$
 - D) $PA = PC$
6. Дотична до кола в точці T утворює з радіусом OT кут
 - A) 45°
 - B) 60°
 - C) 90°

- D) що залежить від радіуса
7. Із точки P , зовнішньої до кола, можна провести
- A) жодної дотичної
 B) рівно одну дотичну
 C) рівно дві дотичні
 D) нескінченно багато дотичних
8. Два відрізки дотичних, проведені із зовнішньої точки,
- A) завжди нерівні
 B) конгруентні
 C) перпендикулярні один до одного
 D) конгруентні лише якщо $|OP| = 2r$
9. Якщо PT — дотична, а PAB — січна із зовнішньої точки P , то
- A) $PT = PA + PB$
 B) $PT^2 = PA \cdot PB$
 C) $PT = PA \cdot PB$
 D) $PT^2 = PA + PB$
10. Степінь точки не залежить від
- A) радіуса кола
 B) вибраної через точку прямої
 C) положення точки
 D) центра

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ. 1: В — 2: В — 3: В — 4: С — 5: В — 6: С — 7: С — 8: В — 9: В — 10: В.

3.13. Формуляр розділу

Радіус і хорда (Теореми 3.1 і 3.2; Наслідок 3.1)

$$OM \perp AB \iff |AM| = |MB| \quad (\overline{AB} \text{ не діаметр}),$$

серединний перпендикуляр кожної хорди проходить через O

Хорди й відстань від центра (Теорема 3.5)

$$|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}, \quad d = d(O, AB); \quad |AB| = |CD| \iff d_1 = d_2, \quad |AB| > |CD| \iff d_1 < d_2$$

Найдовша хорда (Теорема 3.6)

$$|AB| \leq 2r, \quad \text{рівність} \iff \overline{AB} \text{ — діаметр}$$

Хорди, що перетинаються (Теорема 3.7)

$$|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD| \quad (P \text{ всередині})$$

Дві січні із зовнішньої точки (Теорема 3.18)

$$|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD| \quad (P \text{ зовні})$$

Дотичні із зовнішньої точки (Теорема 3.11)

$$|PT_1| = |PT_2| = \sqrt{|OP|^2 - r^2}$$

Дотична і січна (Теорема 3.16)

$$|PT|^2 = |PA| \cdot |PB|$$

Степінь точки (Означення 3.1; Теорема 3.19; Наслідок 3.4)

$$\text{pow}(P) = |OP|^2 - r^2, \quad |PA| \cdot |PB| = |\text{pow}(P)|, \quad |PT|^2 = \text{pow}(P)$$

$$\text{pow}(P) \geq -r^2, \quad \text{рівність} \iff P = O$$

Дотична: три характеристики (Теореми 3.8, 3.9 і 3.10)

$$t \perp OT \text{ у } T \in C(O, r) \iff |t \cap C(O, r)| = 1 \iff d(O, t) = r$$

Кут між дотичною і хордою (Теорема 3.13)

$$\angle(t, \overline{TA}) = \angle TDA, \quad D \text{ у протилежному сегменті}$$

Кут між двома дотичними (Теорема 3.15)

$$\angle T_1PT_2 + \angle T_1OT_2 = \pi, \quad \angle T_1PT_2 = \frac{1}{2}(\mu_{\max} - \mu_{\min})$$

Джерела та бібліографія

- [1] Евклід, *Начала*, Книга III, Твердження 1 (і наслідок), 3, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26–29, 31, 32, 35, 36, 37; Книга IV, Твердження 5 (англ. переклад T.L. Heath, *The Thirteen Books of Euclid's Elements*, vol. II, Cambridge University Press, 1908; перевид. Dover, 1956).
- [2] R. Hartshorne, *Geometry: Euclid and Beyond*, Springer, UTM, 2000. Про роль постулату неперервності в доведеннях щодо дотику та про прогалини *Начал*.
- [3] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, New Mathematical Library 19, 1967, розд. 1–2 (ступінь точки, радикальна вісь).
- [4] R. A. Johnson, *Advanced Euclidean Geometry*, Dover, 1960 (ориг. вид. *Modern Geometry*, Houghton Mifflin, 1929), розд. II–III (дотичні, хорда дотику, ступінь).
- [5] M. Berger, *Geometry I*, Springer, 1987, §10.7 (формулювання степеня точки з орієнтованими відрізками).
- [6] J. Steiner, *Einige geometrische Betrachtungen*, Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1 (1826), с. 161–184 (запровадження терміна «ступінь точки»).
- [7] D. E. Joyce, *Euclid's Elements*, гіпертекстове видання з коментарями, Clark University, <https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookIII/bookIII.html> (переглянуто 2 вересня 2026).

Додаткова література (не першоджерела):

-
- [8] Wikipedia, *Power of a point*, https://en.wikipedia.org/wiki/Power_of_a_point (переглянуто 2026).
- [9] Wikipedia, *Tangent lines to circles*, https://en.wikipedia.org/wiki/Tangent_lines_to_circles (переглянуто 2026); аналітичне доведення та доведення через симетрію.
- [10] E.W. Weisstein, *Tangent Line*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/TangentLine.html> (переглянуто 2026).
- [11] V. Klee, S. Wagon, *Old and New Unsolved Problems in Plane Geometry and Number Theory*, MAA, Dolciani Mathematical Expositions 11, 1991 (задачі про вписаний квадрат і про рівнообернену точку).
- [12] G. R. Chambers, *On the Square Peg Problem*, Discrete & Computational Geometry, 2025, <https://link.springer.com/article/10.1007/s00454-025-00720-x>.
- [13] M. R. Rychlik, *A complete solution to the equichordal point problem of Fujiwara, Blaschke, Rothe and Weitzenböck*, Inventiones Mathematicae 129 (1997), с. 141–212.
- [14] E.W. Weisstein, *Equireciprocal Point*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/EquireciprocalPoint.html> (переглянуто 2026).
- [15] ISO 3691-4:2020, *Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 4: Driverless industrial trucks and their systems*.

РОЗДІЛ 4

Кути в центрі та на колі

ІНФО

Мета розділу. Довести, в усіх випадках і без замовчаних винятків, теорему, що керує всією геометрією кола: *центральний кут удвічі більший за вписаний кут, що спирається на ту саму дугу*. З неї випливають теорема Талеса, характеристика вписаних чотирикутників, дуга, що вміщує даний кут, і всі кутові співвідношення між хордами, січними та дотичними.

Логічне положення. Цей розділ є **постачальником** передумов P-11 і P-12, оголошених у Розділі 3, і в доведеннях своїх основних теорем не використовує жодного результату того розділу: залежність однобічна, а граф лишається ациклічним (Параграф 4.1, за єдиним оголошеним винятком дуги, що вміщує даний кут, і випадків з дотичними, які використовують дотичні, вже доступні з Розділу 3).

Чим він відрізняється від поширених викладів. Майже всі підручники доводять основну теорему у трьох випадках і мовчать про четвертий — той, де центральний кут **рефлексний**: тут його доведено (Параграф 4.3.1), бо без нього половина екзаменаційних задач формально лишається непокритою.

4.1. Логічне положення та передумови

Код	Прийняте твердження	Статус
(A1)–(A10)	аксіоми, перелічені в Зауваженні 2.1	прийнято
(A4)	рівнобедрений трикутник: кути при основі рівні	прийнято
(A9)	сума внутрішніх кутів: π для трикутника	прийнято
—	теорема про зовнішній кут трикутника	прийнято
D-06	центральний кут (Означення 2.12)	розд. 2
D-07	вписаний кут (Означення 2.16)	розд. 2
D-08	міра дуги (Означення 2.14)	розд. 2

Увага. Жоден результат Розділу 3 тут не використовується. Перевірка механічна: доведення цього розділу спираються лише на рівнобедрені трикутники, теорему про зовнішній кут, суму внутрішніх кутів та означення міри дуги — усе це передує. Саме тому законно, що Розділ 3 приймає як передумови P-11 і P-12 доведені тут теореми: стрілка залежності спрямована лише в один бік. (Далі в цьому розділі Побудова дуги, що вміщує даний кут, і випадки з дотичними для кута із зовнішньої точки, *навпаки, використовують* результати Розділу 3 — Теорему 3.9 і Теорему 3.13 — але це явно зазначено на місці й не стосується теорем, згаданих вище.)

Зауваження 4.1: Четвертий випадок, і чому його майже ніхто не доводить. Основна теорема формулюється для «центрального кута, що спирається на ту саму дугу». Якщо дуга, на яку спираються, більша за півколо, відповідний центральний кут є **рефлексним** (більшим за π) і вже не є опуклим: звичні рисунки його не зображують, а класичні

доведення його не охоплюють. Цей розділ розглядає його явно в Параграфі 4.3.1. Труднощі з уявленням рефлексного кута задокументовані як одна з повторюваних перешкод у дидактичних дослідженнях з цієї теми (Параграф 4.13).

4.2. Кути, пов'язані з колом: нагадування та нові означення

Поняття центрального кута (Означення 2.12), вписаного кута (Означення 2.16) і міри дуги (Означення 2.14) було введено в Розділі 2 і тут не повторюється. Потрібні, однак, два уточнення, які тоді не можна було дати.

Означення 4.1: Рефлексний центральний кут. Нехай A, B — дві різні, не діаметрально протилежні точки кола $C(O, r)$. Два радіуси OA і OB ділять площину на дві кутові області: **опуклу**, з величиною $\theta \in (0, \pi)$, і **рефлексну**, з величиною $2\pi - \theta \in (\pi, 2\pi)$. Кожна з них є *центральною кутом*; коли їх треба розрізняти, кажуть про **опуклий** або **рефлексний центральний кут**. Кожен спирається на ту дугу $\widehat{AB}$, яка в ньому міститься: опуклий — на меншу, рефлексний — на більшу.

Зауваження 4.2: Чому це розрізнення обов'язкове. Без рефлексного кута відповідність між дугами й центральними кутами не була б бієктивною: двом дугам, визначеним точками A і B , відповідав би один кут. З Означенням 4.1 відповідність стає бездоганною, а Означення 2.14 — окремим випадком: міра дуги завжди є величиною центрального кута, що на неї спирається, опуклого чи рефлексного. Випадок $\mu = 2\pi - \mu_{\min}$ для більшої дуги, який у Розділі 2 мав вигляд додаткової домовленості, тепер є теоремою на два рядки.

Означення 4.2: Вписаний кут і дуга, на яку він спирається. Нехай $\angle APB$ — вписаний кут, де $P \in C(O, r)$, а $A, B \in C(O, r)$ відмінні від P . Дугою, на яку **спирається** $\angle APB$, називається дуга $\widehat{AB}$, що не містить P . Точки P другої дуги — це ті, для яких кут визначений.

Увага. Уточнення «не містить P » — не педантизм. Якби P належала дузі, на яку нібито спирається кут, сторони PA, PB і дуга лежали б з одного боку, і твердження основної теореми було б хибним: дістали б суміжний кут. Саме ця підміна породжує найчастішу екзаменаційну помилку (Параграф 4.13).

4.3. Основна теорема

Теорема 4.1: Теорема про центральний і вписаний кут (Евклід III.20). Нехай $C(O, r)$ — коло, A, B — дві його різні точки, а P — точка кола, що не належить дузі $\widehat{AB}$, на яку спираються. Тоді

$$\angle AOB = 2 \cdot \angle APB,$$

де $\angle AOB$ — центральний кут (опуклий або рефлексний, Означення 4.1), що спирається на ту саму дугу.

Доведення. Проведемо діаметр PD з точки P , де D — діаметрально протилежна до P точка. Пряма PD ділить площину на дві півплощини. Розрізняємо чотири випадки за положенням O відносно кута $\angle APB$; перші три класичні, четвертий розглянуто в Параграфі 4.3.1.

Випадок 1 — центр O лежить на стороні вписаного кута. Припустимо, що O належить відрізку PA , тобто що PA — діаметр (отже, $A = D$).

Крок 1. Трикутник OPB має $|OP| = |OB| = r$ (Теорема 2.3): отже, він **рівнобедрений** з основою PB . За (A4) кути при основі рівні:

$$\angle OPB = \angle OBP =: \beta.$$

Крок 2. Розглянемо кут $\angle BOA$, який є зовнішнім кутом трикутника OPB при вершині O (бо P, O, A колінеарні саме в такому порядку, оскільки PA — діаметр). За теоремою про зовнішній кут, зовнішній кут дорівнює сумі двох несуміжних внутрішніх:

$$\angle BOA = \angle OPB + \angle OBP = \beta + \beta = 2\beta.$$

Крок 3. Але $\beta = \angle OPB = \angle APB$, бо промінь PO збігається з променем PA (O лежить між P і A). Отже, $\angle AOB = 2\angle APB$, що й треба було довести в цьому випадку.

Випадок 2 — центр O лежить усередині кута $\angle APB$. Тоді діаметр PD падає всередину кута, і промінь PD ділить $\angle APB$ на два суміжні кути:

$$\angle APB = \angle APD + \angle DPB.$$

Крок 1. Застосуємо Випадок 1 окремо до вписаних кутів $\angle APD$ і $\angle DPB$ (для кожного з них центр O лежить на стороні PD , що є діаметром):

$$\angle AOD = 2\angle APD, \quad \angle DOB = 2\angle DPB.$$

Крок 2. Оскільки D лежить усередині дуги, на яку спираються, промінь OD лежить усередині кута $\angle AOB$, тож і центральні кути додаються:

$$\angle AOB = \angle AOD + \angle DOB.$$

Крок 3. Додаючи дві рівності кроку 1 і використовуючи крок 2:

$$\angle AOB = 2\angle APD + 2\angle DPB = 2(\angle APD + \angle DPB) = 2\angle APB.$$

Випадок 3 — центр O лежить поза кутом $\angle APB$. Тоді діаметр PD падає назовні кута. Припустимо, не обмежуючи загальності, що B лежить усередині кута $\angle APD$ (інакше поміняємо назви A і B). Тоді

$$\angle APB = \angle APD - \angle BPD,$$

і відповідно, оскільки промінь OB лежить усередині кута $\angle AOD$,

$$\angle AOB = \angle AOD - \angle BOD.$$

Застосовуючи Випадок 1 до вписаних кутів $\angle APD$ і $\angle BPD$ (обидва мають центр на стороні — діаметрі PD) і віднімаючи:

$$\angle AOB = 2\angle APD - 2\angle BPD = 2(\angle APD - \angle BPD) = 2\angle APB.$$

□

Зауваження 4.3: Чи вичерпні три випадки? Так, і це варто перевірити явно, бо саме тут доведення розбором випадків може непомітно залишити прогалину. Провівши діаметр PD , точка D (другий кінець діаметра) лежить на дузі, на яку спираються, і відносно кута $\angle APB$ справджується одна і тільки одна з трьох ситуацій: D збігається з A

або з B (Випадок 1); D лежить усередині дуги $\widehat{AB}$, на яку спираються, і тоді PD проходить усередині кута (Випадок 2); D лежить поза цією дугою, і тоді PD проходить поза кутом (Випадок 3). Три можливості взаємно виключні й вичерпні, бо D — цілком визначена точка кола, а три умови є трихотомією її положення відносно дуги.

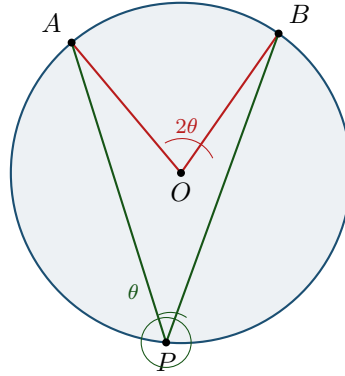


Рис. 4.1: — Центральний кут удвічі більший за вписаний, що спирається на ту саму дугу

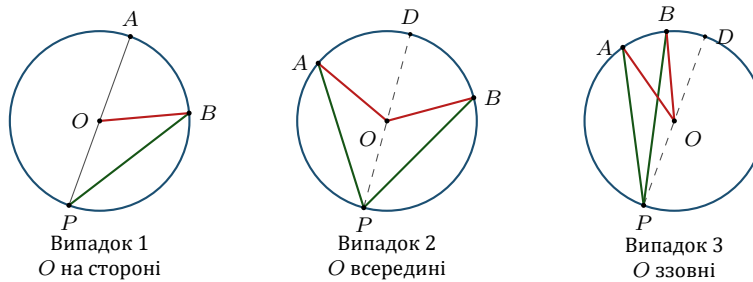


Рис. 4.2: — Три випадки синтетичного доведення, за положенням штрихового діаметра PD відносно вписаного кута. Четвертий випадок (рефлексний центральний кут) — на Рисунку 4.3.

Альтернативне доведення — через комплексні числа (поворот). Візьмемо коло як одиничне коло в комплексній площині, з $A = e^{i\alpha}$, $B = e^{i\beta}$, $P = e^{i\pi_0}$ (пишемо π_0 для кута точки P , щоб не плутати зі сталою π). Ключовою є така елементарна тотожність, що отримується винесенням експоненти середнього кута:

$$e^{i\theta_1} - e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)/2} \left(e^{i(\theta_1-\theta_2)/2} - e^{-i(\theta_1-\theta_2)/2} \right) = 2i \sin\left(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}\right) e^{i(\theta_1+\theta_2)/2}.$$

Оскільки множення на i рівносильне повороту на 90° , ця тотожність каже, що відрізок (вектор) від $e^{i\theta_2}$ до $e^{i\theta_1}$ має аргумент $(\theta_1+\theta_2)/2 + 90^\circ$ (з точністю до можливих $+180^\circ$, якщо $\sin(\cdot) < 0$, що неістотно, бо ми працюємо з неорієнтованими кутами). Застосовуючи це до $B - P$ і $A - P$:

$$\arg(B - P) \equiv \frac{\beta + \pi_0}{2} + 90^\circ, \quad \arg(A - P) \equiv \frac{\alpha + \pi_0}{2} + 90^\circ \pmod{180^\circ}.$$

Кут $\angle APB$ між векторами PA і PB є різницею цих аргументів:

$$\angle APB \equiv \arg(B - P) - \arg(A - P) \equiv \frac{\beta - \alpha}{2} \pmod{180^\circ},$$

тобто точно половина центрального кута $\angle AOB = \beta - \alpha$ (кута між радіусами OA, OB з аргументами α, β). Зауважмо перевагу цього методу над синтетичним доведенням: обчислення **однакове** незалежно від положення P (на стороні, всередині чи ззовні кута $\angle AOB$), бо доданок π_0 (кут точки P) повністю скорочується в різниці аргументів — не треба розрізняти три випадки, ані навіть четвертий: формула автоматично охоплює й рефлексний центральний кут, бо працює за модулем 180° . $\square$

4.3.1 Четвертий випадок: рефлексний центральний кут

Теорема 4.2: Рефлексний випадок. Нехай $A, B \in C(O, r)$ різні, а P — точка меншої дуги $\widehat{AB}$. Тоді вписаний кут $\angle APB$ дорівнює половині **рефлексного** центрального кута:

$$\angle APB = \frac{1}{2}(2\pi - \angle AOB_{\text{опукл}}),$$

де $\angle AOB_{\text{опукл}}$ — опуклий центральний кут. Рівносно, $\angle APB$ тупий і дорівнює $\pi - \frac{1}{2}\angle AOB_{\text{опукл}}$.

Доведення. Нехай $\theta = \angle AOB_{\text{опукл}}$, і нехай D — другий кінець діаметра через P , тобто $D = 2O - P$ (точка, антиподальна до P , Означення 2.8).

Крок 1 — D лежить усередині кута $\angle APB$. Пряма PD проходить через P і центр O і перетинає коло лише в P і D ; оскільки P лежить на меншій дузі $\widehat{AB}$, між A і B , точки A і B лежать по різні боки від прямої PD , і відрізок $\overline{AB}$ перетинає її в точці X . Точка X лежить усередині кола (це точка хорди AB , відмінна від кінців), а пряма PD перетинає замкнений круг точно у відрізку $\overline{PD}$ (круг опуклий, а пряма дотикається до кола лише в P і D); отже, X лежить на відрізку $\overline{PD}$, тобто промінь PD лежить усередині кута $\angle APB$, і

$$\angle APB = \angle APD + \angle DPB.$$

Крок 2 — два часткові кути. Кожен із кутів $\angle APD, \angle DPB$ має сторону (PD), яка є діаметром: за **Випадком 1** Теорема 4.1 (єдиний уже доступний випадок, що не передбачає цієї теореми),

$$\angle APD = \frac{1}{2}\angle AOD, \quad \angle DPB = \frac{1}{2}\angle DOB,$$

де $\angle AOD$ і $\angle DOB$ — опуклі центральні кути на дугах $\widehat{AD}$ і $\widehat{DB}$, що не містять P .

Крок 3 — обидві міри в сумі дають більшу дугу. Оскільки D антиподальна до P , дуга $\widehat{AD}$, що не містить P , має міру $\pi - \mu(\widehat{PA})$ (діаметр PD ділить півколо з одного боку на $\widehat{PA}$ і $\widehat{AD}$: їхня сума дорівнює π , за Теоремою 2.5 Розділу 2), і аналогічно дуга $\widehat{DB}$, що не містить P , має міру $\pi - \mu(\widehat{PB})$. Їхня сума дорівнює

$$(\pi - \mu(\widehat{PA})) + (\pi - \mu(\widehat{PB})) = 2\pi - \mu(\widehat{APB}),$$

тобто мірі *більшої* дуги AB (тієї, що містить P), тобто саме величині $2\pi - \theta$ рефлексного центрального кута. Отже,

$$\angle APB = \angle APD + \angle DPB = \frac{1}{2}(\angle AOD + \angle DOB) = \frac{1}{2}(2\pi - \theta).$$

Оскільки $\theta < \pi$ (це опуклий центральний кут), $2\pi - \theta > \pi$, тому $\angle APB > \pi/2$: кут тупий. Числова перевірка. При $A = (1, 0)$, $B = (\cos 60^\circ, \sin 60^\circ)$, $P = (\cos 30^\circ, \sin 30^\circ)$: $\angle AOB_{\text{опукл}} = 60^\circ$, рефлексний центральний кут $= 300^\circ$, і $\angle APB = 150^\circ = \frac{1}{2} \cdot 300^\circ$. $\checkmark$ $\square$

Увага. Перевірка відсутності циклічності. Це доведення використовує лише **Випадок 1** Теорема 4.1 (одна сторона вписаного кута — діаметр), Теорему 2.5 Розділу 2 і опуклість круга: жодного звернення до Теорема 4.3, яка, навпаки, доводиться *після* і використовує цей рефлексний випадок як складову. Правильний логічний порядок такий: Випадок 1 $\Rightarrow$ рефлексний випадок (тут) $\Rightarrow$ Теорема 4.3.

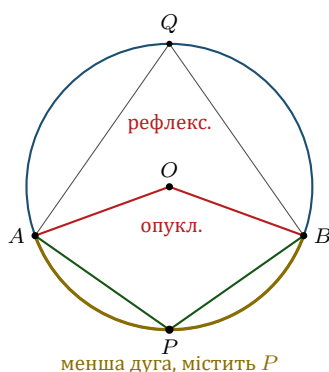


Рис. 4.3: — Четвертий випадок. Вершина P лежить на *меншій* дузі: вписаний кут $\angle APB$ тупий і дорівнює половині **рефлексного** центрального кута. Точка Q на *більшій* дузі потрібна для доведення.

4.4. Безпосередні наслідки

Наслідок 4.1: Вписані кути, що спираються на ту саму дугу. Для будь-яких P, Q , що належать тій самій дузі, визначеній хордою AB (тобто лежать з одного боку від AB): $\angle APB = \angle AQB$.

Доведення. Обидва кути спираються на ту саму дугу $\widehat{AB}$, і за Теоремою 4.1 обидва дорівнюють половині того самого центрального кута $\angle AOB$. Дві величини, рівні третій, рівні між собою. $\square$

Наслідок 4.2: Вписані кути на конгруентних дугах. На тому самому колі (або на конгруентних колах) вписані кути, що спираються на конгруентні дуги, конгруентні; і навпаки.

Доведення. За Означенням 2.14 конгруентні дуги мають однакову міру, тобто стягують конгруентні центральні кути; за Теоремою 4.1 відповідні вписані кути є половинами конгруентних кутів, отже, конгруентні. Обернене отримується проходженням ланцюга у зворотному напрямку, що законно, бо кожен крок є еквівалентністю (множення на 2 ін'єктивне). $\square$

Теорема 4.3: Вписані кути на протилежних дугах. Якщо P, Q належать двом протилежним дугам, визначеним хордою $\overline{AB}$, то

$$\angle APB + \angle AQB = \pi.$$

Доведення. Нехай θ — величина опуклого центрального кута $\angle AOB$; менша дуга має міру θ , а більша — $2\pi - \theta$ (Означення 2.14).

Припустимо, що Q лежить на більшій дузі: тоді Q спирається на *меншу* дугу, і за Теоремою 4.1 (випадки 1–3, з опуклим центральним кутом)

$$\angle AQB = \frac{\theta}{2}.$$

Точка P лежить на меншій дузі: це точнісінько конфігурація Теорема 4.2 (Випадок 4, доведений прямо і незалежно щойно вище), яка дає:

$$\angle APB = \frac{2\pi - \theta}{2} = \pi - \frac{\theta}{2}.$$

Додаючи: $\angle APB + \angle AQB = \pi - \theta/2 + \theta/2 = \pi$. □

4.5. Теорема Талеса та обернена до неї

Теорема 4.4: Теорема Талеса (Евклід III.31). Якщо $\overline{AB}$ — діаметр кола $C(O, r)$, то $\angle APB = \pi/2$ для кожної точки P кола, відмінної від A і B .

Доведення. Через основну теорему. Оскільки A, O, B колінеарні ($\overline{AB}$ — діаметр), центральний кут $\angle AOB$ розгорнутий і дорівнює π . За Теоремою 4.1, $\angle APB = \pi/2$. □

Пряме доведення — без основної теореми. Трикутники OAP і OBP рівнобедрені, бо $|OA| = |OP| = |OB| = r$ (Теорема 2.3). Поклавши $\alpha = \angle OAP = \angle OPA$ і $\beta = \angle OPB = \angle OBP$ (кути при основі, за (A4)), сума внутрішніх кутів трикутника APB дає, за (A9),

$$\underbrace{\alpha}_{\angle PAB} + \underbrace{(\alpha + \beta)}_{\angle APB} + \underbrace{\beta}_{\angle ABP} = \pi \implies 2(\alpha + \beta) = \pi \implies \angle APB = \alpha + \beta = \frac{\pi}{2}.$$

Ця версія має перевагу: вона *незалежна* від основної теореми, бо використовує лише (A4) і (A9). Це варто знати, бо дозволяє користуватися Талесом і там, де загальна теорема ще не доступна — як у доведенні Теорема 3.11 Розділу 3. □

Третє доведення — векторне, у два рядки. Помістимо центр O у початок координат, так що $A = -\mathbf{r}$ і $B = +\mathbf{r}$ з $|\mathbf{r}| = r$ (кінці діаметра протилежні щодо центра). Нехай P — точка кола, тобто вектор $\mathbf{p}$ з $|\mathbf{p}| = r$. Тоді

$$\vec{PA} \cdot \vec{PB} = (-\mathbf{r} - \mathbf{p}) \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{p}) = -(|\mathbf{r}|^2 - |\mathbf{p}|^2) = -(r^2 - r^2) = 0.$$

Два ненульові вектори з нульовим скалярним добутком ортогональні, отже $\angle APB = \pi/2$. (Вектори ненульові, бо $P \neq A$ і $P \neq B$ за припущенням.)

Прихований зміст. Величина $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = |\mathbf{p}|^2 - r^2$ — це **ступінь точки** P щодо кола (Означення 3.1, Розділ 3). У такому прочитанні теорема Фалеса є просто твердженням, що точки на колі мають нульовий ступінь, — і наведене обчислення справджується для будь-якої пари діаметрально протилежних точок, а не лише для одного конкретного діаметра.

Застереження щодо циклічності. Цей шлях використовує скалярний добуток, тобто метричну структуру $\mathbb{R}^2$, тобто теорему Піфагора. Тому він непридатний там, де Фалес має слугувати для доведення Піфагора — як у Доведенні 7 Розділу 10, де треба користуватися другим, суто синтетичним доведенням вище. □

Четверте доведення — через центральну симетрію. Оберт σ на π навколо O (центральна симетрія) переводить A у B (вони антиподальні) і P у деяку точку P' , знову на колі (ізометрії фіксують O і зберігають відстані від нього). Чотирикутник $APBP'$ має діагоналі $\overline{AB}$ і $\overline{PP'}$, які діляться навпіл у O (за побудовою центральної симетрії O — середина як AB , так і PP') і обидві конгруентні $2r$ (діаметри): чотирикутник, діагоналі якого діляться навпіл, є паралелограмом (елементарна властивість), а паралелограм із конгруентними діагоналями — **прямокутник**. У прямокутнику всі кути прямі, отже, $\angle APB = \pi/2$. $\square$

П'яте доведення — через комплексні числа (університетський варіант). Ототожнімо площину з $\mathbb{C}$, $O = 0$. При $|p| = r$, $a = -r$, $b = r$:

$$(p - a)(\overline{p - b}) = (p + r)(\bar{p} - r) = |p|^2 - rp + r\bar{p} - r^2 = r^2 - r^2 + r(\bar{p} - p) = r(\bar{p} - p).$$

Оскільки $\bar{p} - p = -2i \operatorname{Im}(p)$ чисто уявне (для будь-якого $p \in \mathbb{C}$), таким самим є й $(p - a)(\overline{p - b})$. Але для двох комплексних чисел z, w добуток $z\bar{w}$ чисто уявний тоді й лише тоді, коли z і w перпендикулярні як вектори (косинус кута між ними дорівнює $\operatorname{Re}(z\bar{w})/(|z||w|)$, який дорівнює нулю точно тоді, коли $z\bar{w}$ чисто уявне): отже, вектори $p - a$ (тобто $\overline{AP}$) і $p - b$ (тобто $\overline{BP}$) перпендикулярні, тобто $\angle APB = \pi/2$. $\square$

Теорема 4.5: Обернена до теореми Талеса. Якщо $\angle APB = \pi/2$, то P належить колу з діаметром $\overline{AB}$. Рівносильно: геометричне місце точок площини, з яких відрізок $\overline{AB}$ видно під прямим кутом, є колом з діаметром $\overline{AB}$ без точок A і B .

Доведення. Нехай M — середина $\overline{AB}$, а $\gamma = C(M, |AB|/2)$ — коло з діаметром $\overline{AB}$. Треба показати, що $\angle APB = \pi/2 \implies P \in \gamma$, тобто $|MP| = |AB|/2$.

Крок 1 — медіана до гіпотенузи. У трикутнику APB , прямокутному при P за умовою, відрізок $\overline{PM}$ є медіаною до гіпотенузи $\overline{AB}$. Продовжимо PM за M на відрізок $\overline{MP'} \cong \overline{PM}$, діставши точку P' .

Крок 2 — чотирикутник $APBP'$ є паралелограмом. Його діагоналі $\overline{AB}$ і $\overline{PP'}$ ділять одна одну навпіл у M (за побудовою M — середина обох): чотирикутник, діагоналі якого діляться навпіл, є паралелограмом.

Крок 3 — це прямокутник. Паралелограм з одним прямим кутом (тут $\angle APB = \pi/2$) має всі кути прямі, бо сусідні кути суплементарні, а протилежні — конгруентні: отже, це прямокутник.

Крок 4 — висновок. У прямокутнику діагоналі конгруентні: $|PP'| = |AB|$. Але $|PP'| = 2|PM|$ за побудовою, отже, $|PM| = |AB|/2$, тобто $P \in \gamma$. $\square$

Зауваження 4.4: Чому обернена теорема потребує власного доведення. З Теоремами 4.4 відомо, що кожна точка γ бачить $\overline{AB}$ під прямим кутом; звідси не випливає, що лише точки γ це роблять. Обернена теорема — це саме друге твердження, і саме воно перетворює γ на **геометричне місце**. Саме на цьому спирається Побудова 2.3 Розділу 2 і пункт (б) Теорема 3.11: без оберненої теореми не можна було б висувати, що точок дотику лише дві.

4.6. Вписані чотирикутники

Теорема 4.6: Характеризація вписаних чотирикутників (Евклід III.22). Опуклий чотирикутник $ABCD$ можна вписати в коло **тоді й лише тоді**, коли його протилежні кути суплементарні:

$$\angle A + \angle C = \pi \quad \text{і} \quad \angle B + \angle D = \pi.$$

Доведення. ($\Rightarrow$) Необхідність. Нехай $ABCD$ вписаний у $C(O, r)$. Кути $\angle A = \angle DAB$ і $\angle C = \angle BCD$ — вписані кути з вершинами A і C , розташованими на двох протилежних дугах, визначених хордою $\overline{BD}$. За Теоремою 4.3 вони суплементарні. Те саме міркування для хорди $\overline{AC}$ дає $\angle B + \angle D = \pi$. (Насправді друге співвідношення випливає й з першого разом із (A9): сума чотирьох кутів опуклого чотирикутника дорівнює 2π .)

($\Leftarrow$) Достатність. Припустимо $\angle A + \angle C = \pi$ і покажемо, що чотири вершини конциклічні. За Наслідком 3.2 існує єдине коло γ , що проходить через три вершини A, B, D (неколінеарні, бо $ABCD$ — опуклий чотирикутник). Міркуємо від супротивного, припустивши $C \notin \gamma$. Тоді вершина C лежить або всередині, або ззовні γ (Теорема 2.2). Нехай C' — точка, у якій промінь BC перетинає γ (вона існує: $B \in \gamma$, отже, пряма BC має точку на колі і, не будучи дотичною в опуклій конфігурації, перетинає його вдруге). За вже доведеною частиною, $ABC'D$ вписаний, отже,

$$\angle A + \angle BC'D = \pi.$$

Порівнюючи з умовою $\angle A + \angle BCD = \pi$, дістаємо $\angle BCD = \angle BC'D$.

Але якщо C всередині γ , то C лежить між B і C' , і в трикутнику $CC'D$ кут $\angle BCD$ є зовнішнім при вершині C : за теоремою про зовнішній кут $\angle BCD = \angle BC'D + \angle C'DC > \angle BC'D$ — суперечність. Якщо ж C ззовні γ , то C' лежить між B і C , і тим самим міркуванням для трикутника $C'CD$ дістаємо $\angle BC'D > \angle BCD$ — знову суперечність.

Отже, $C \in \gamma$: чотири вершини конциклічні. □

Зауваження 4.5: Третій шлях: теорема косинусів (варіант Брахмагупти). З $a = AB, d = DA, b = BC, c = CD$: теорема косинусів у трикутниках ABD і CBD , застосована до діагоналі BD , дає

$$a^2 + d^2 - 2ad \cos A = b^2 + c^2 - 2bc \cos C.$$

Якщо $\hat{A} + \hat{C} = \pi$, тобто $\cos C = -\cos A$, це стає

$$\cos \hat{A} = \frac{a^2 + d^2 - b^2 - c^2}{2(ad + bc)} :$$

метрична тотожність, якій задовольняють вписані чотирикутники, але яка **сама по собі не є доведенням вписаності** (вона не встановлює сама собою, що чотири точки лежать на колі): це радше корисний метричний наслідок, що використовується в іншому місці, наприклад у доведенні формули Брахмагупти (Теорема 6.9, Розділ 6), яка застосовує її саме в цій формі.

Увага. Умова опуклості істотна. Для перехрещеного чотирикутника (сторони якого перетинаються) характеристика хибна: можна мати чотири вершини на колі й протилежні кути не суплементарні, бо саме поняття «внутрішнього кута» стає неоднозначним. Джерела, що формулюють теорему без прикметника «опуклий», залишають читачеві непокритий випадок.

Зауваження 4.6: Ціла традиція, що обходиться без кутів. Варто зауважити, що теорію вписаних чотирикутників було розвинуто незалежно й дуже глибоко в індійській математиці VII століття, у концептуальному апараті, який **не містить поняття кута**. Брахмагупта в *Brahmasphutasiddhanta* (628 р. н. е.) встановлює у твердженнях XII.21–28 площу вписаного чотирикутника

$$A = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}, \quad s = \frac{a+b+c+d}{2},$$

і теорему про його діагоналі, ніде не говорячи про кути й використовуючи пропорцію лише у стандартній формі. Формула, наведена в Розділі 6, узагальнює формулу Герона, і в Європі її здобудуть лише у XVII столітті. Це корисне нагадування: вибір покласти в основу геометрії кола саме кути, який видається нам природним, є одним історичним вибором серед інших можливих.

4.7. Дуга, що вміщує даний кут

Обернена теорема Талеса визначає геометричне місце точок, з яких відрізок видно під *прямим* кутом. Узагальнення на довільний кут — один із найкорисніших інструментів усієї елементарної геометрії, з прямими застосуваннями в геодезії та навігації.

Теорема 4.7: Дуга, що вміщує даний кут. Нехай задано відрізок $\overline{AB}$ і кут $\varphi \in (0, \pi)$. Геометричне місце точок P площини, що лежать у фіксованій півплощині відносно прямої AB і для яких $\angle APB = \varphi$, є дугою кола з кінцями A і B , яку називають **дугою, що вміщує кут** φ на $\overline{AB}$. Радіус цього кола дорівнює

$$R = \frac{|AB|}{2 \sin \varphi}.$$

Якщо розглядати обидві півплощини, повне геометричне місце є об'єднанням двох дуг, симетричних відносно прямої AB .

Доведення. Крок 1 — побудова кола. Розглянемо коло γ , що проходить через A і B і центральний кут якого $\angle AOB$ (той, що спирається на дугу, розташовану в *протилежній* до фіксованої півплощині) дорівнює 2φ . Таке коло існує та єдине: його центр O має лежати на серединному перпендикулярі до $\overline{AB}$ (Наслідок 3.1), і, позначивши через M середину $\overline{AB}$, трикутник OMA прямокутний при M з $\angle MOA = \varphi$, звідки

$$|OA| = \frac{|MA|}{\sin \varphi} = \frac{|AB|}{2 \sin \varphi} =: R,$$

що визначає $|OM|$, а отже, й O однозначно на серединному перпендикулярі, щойно обрано, у якій з двох півплощин відносно AB його розташувати: O має лежати з **протилежного** боку від зафіксованого для геометричного місця, якщо $\varphi < \pi/2$ (тоді $\angle MOA = \varphi < \pi/2$ гострий, і O «бачить» AB з боку, віддаленого від шуканої дуги, точнісінько як на Рисунку 4.4); з **того самого** боку, що й фіксована півплощина, якщо $\varphi > \pi/2$ (у цьому разі $\angle MOA = \varphi$ тупий, що змушує O бути з того самого боку, що й M , у бік обраної півплощини); і $O \in \overline{AB}$, тобто $M = O$, якщо $\varphi = \pi/2$ (випадок теореми Фалеса, $R = |AB|/2$). У кожному з трьох випадків O однозначно визначається парою ($|OM|$, півплощина).

Крок 2 — кожна точка дуги належить геометричному місцю. Нехай P — точка дуги кола γ , що міститься у фіксованій півплощині. Вона спирається на протилежну дугу, центральний кут якої за побудовою дорівнює 2φ : за Теоремою 4.1, $\angle APB = \varphi$.

Крок 3 — жодна інша точка не належить. Нехай P' — точка фіксованої півплощини з $P' \notin \gamma$, а P — точка, у якій промінь BP' перетинає дугу. Тим самим міркуванням про зовнішній кут, що й у Теоремі 4.6: якщо P' всередині γ , то $\angle AP'B > \angle APB = \varphi$; якщо ззовні — $\angle AP'B < \varphi$. В обох випадках $\angle AP'B \neq \varphi$, отже, P' не належить геометричному місцю.

Крок 4 — симетрія. Симетрія відносно прямої AB є ізометрією, що фіксує A і B і зберігає величини кутів: отже, вона переводить геометричне місце однієї півплощини в геометричне місце другої. Звідси й друге коло, симетричне першому. $\square$

Зауваження 4.7: Монотонність кута і граничні випадки. Крок 3 містить факт, який варто виокремити: наближаючись до відрізка, кут зростає, віддаляючись — спадає. Звідси випливає, що дуга, яка вміщує φ , тим більш сплюснена, чим ближче φ до π , і тим ширша, чим ближче φ до 0. Випадок $\varphi = \pi/2$ дає $R = |AB|/2$: знову дістаємо саме Теорему 4.5, яка, отже, є окремим випадком дуги, що вміщує прямий кут.

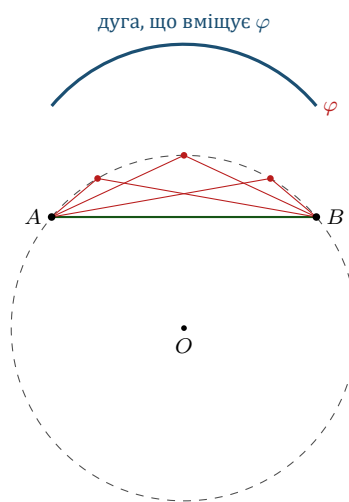


Рис. 4.4: — Дуга, що вміщує даний кут: з кожної точки виділеної дуги відрізок $\overline{AB}$ видно під одним і тим самим кутом φ . Три позначені точки дають три конгруентні кути, за Наслідком 4.1.

Побудова 4.1: — Дуга, що вміщує даний кут. Дано: відрізок $\overline{AB}$ і кут φ .

Крок 1. Будуємо серединний перпендикуляр до $\overline{AB}$ (Наслідок 3.1), який міститиме центр.

Крок 2. У точці A будуємо промінь, що утворює з AB кут φ , з боку, протилежного до вибраної півплощини.

Крок 3. У точці A проводимо перпендикуляр до цього променя: він перетинає серединний перпендикуляр у шуканому центрі O . (Справді, виходячи з даного кута φ і будуючи промінь, що утворює його з AB , саме обернена теорема про кут між дотичною і хордою (Теорема 3.14) гарантує, що цей промінь є дотичною в A до шуканого кола; а за Теоремою 3.8 центр лежить на перпендикулярі до дотичної в A .)

Крок 4. Проводимо коло з центром O і радіусом $|OA|$: дуга, що міститься у вибраній півплощині, і є шуканою. $\square$

4.7.1 Застосування: задача Потенота–Снелліуса

Зворотна засічка за трьома відомими точками. Задача. Оператор перебуває в невідомій позиції P і бачить три точки A, B, C з відомими координатами (наприклад, три пункти геодезичної мережі або три маяки). Вимірюються лише два кути $\alpha = \angle APB$ і $\beta = \angle BPC$, без жодного вимірювання відстаней. Визначити P .

Крок 1. За Теоремою 4.7 геометричне місце точок, з яких $\overline{AB}$ видно під кутом α , є дугою γ_1 , яку можна побудувати за Побудовою 4.1.

Крок 2. Аналогічно геометричне місце точок, з яких $\overline{BC}$ видно під кутом β , є дугою γ_2 .

Крок 3. Шукана точка належить обом місцям: $P \in \gamma_1 \cap \gamma_2$. Оскільки обидві дуги проходять через B , їх перетин містить B і (загалом) лише одну іншу точку: це і є P .

Критичний випадок. Якщо A, B, C і P виявляються **конциклічними**, то γ_1 і γ_2 збігаються, і перетином є ціла дуга: задача *невизначена*. Це славнозвісне *небезпечне коло* геодезії: у польовій практиці трійку пунктів обирають так, щоб станція була далеко від кола, описаного навколо цих трьох точок. $\square$

Приклад 4.1: Резекція Потенота–Снелліуса: повне обчислення. Дані. Три відомі опорні точки (у метрах)

$$A = (0; 0), \quad B = (120; 0), \quad C = (60; 100),$$

і два кути, виміряні з невідомої станції P :

$$\alpha = \angle APB = 126,870^\circ, \quad \beta = \angle BPC = 116,565^\circ.$$

Жодної відстані не виміряно.

Крок 1 — перша дуга сталого кута, γ_1 на $\overline{AB}$. За розширеною теоремою синусів (Теорема 10.5, Розділ 10) радіус дуги на хорді ℓ під кутом ϑ дорівнює $R = \ell / (2 \sin \vartheta)$. Тут $\ell = |AB| = 120$ і $\sin 126,870^\circ = \sin 53,130^\circ = 0,800$, отже

$$R_1 = \frac{120}{2 \cdot 0,800} = 75,000 \text{ м.}$$

Крок 2 — центр γ_1 . Він лежить на серединному перпендикулярі до $\overline{AB}$, тобто на прямій $x = 60$, на відстані

$$d_1 = \sqrt{R_1^2 - (|AB|/2)^2} = \sqrt{5625 - 3600} = 45$$

від хорди. Оскільки $\alpha > 90^\circ$, точка P лежить на *меншій* дузі, а центр — по другий бік від AB : припускаючи P у півплощині $y > 0$,

$$O_1 = (60; -45), \quad \gamma_1 : (x - 60)^2 + (y + 45)^2 = 5625.$$

Перевірка: $|O_1 A| = \sqrt{3600 + 2025} = 75$. ✓

Крок 3 — друга дуга, γ_2 на $\overline{BC}$. $|BC| = \sqrt{60^2 + 100^2} = 116,6190$ м і $\sin 116,565^\circ = \sin 63,435^\circ = 0,894427$, отже

$$R_2 = \frac{116,6190}{2 \cdot 0,894427} = 65,1920 \text{ м}, \quad d_2 = \sqrt{4250 - 3400} = \sqrt{850} = 29,1548.$$

Середина BC — це $M = (90; 50)$, а одиничний нормальний вектор до BC — $\hat{n} = (100; 60)/116,6190 = (0,857493; 0,514496)$. Два кандидати — $M \pm d_2 \hat{n}$, тобто $(115; 65)$ і $(65; 35)$; перший лежить по другий бік від P (знову тому, що $\beta > 90^\circ$):

$$O_2 = (115; 65), \quad \gamma_2 : (x - 115)^2 + (y - 65)^2 = 4250.$$

Перевірка: $|O_2B| = \sqrt{25 + 4225} = 65,192. \checkmark$

Крок 4 — радикальна вісь. Розкриваючи два рівняння:

$$\gamma_1 : x^2 + y^2 - 120x + 90y = 0, \quad \gamma_2 : x^2 + y^2 - 230x - 130y + 13200 = 0.$$

Віднімаючи (квадратичні члени скорочуються — це Означення 7.1 Розділу 7):

$$110x + 220y - 13200 = 0 \iff x + 2y = 120.$$

Крок 5 — розв’язання. Підставляючи $x = 120 - 2y$ у γ_1 :

$$14400 - 480y + 4y^2 + y^2 - 14400 + 240y + 90y = 0 \iff 5y(y - 30) = 0.$$

Два розв’язки: $y = 0$, що дає $x = 120$, тобто точку B — спільну для обох дуг за побудовою, отже її відкидаємо, — і $y = 30$, що дає $x = 60$:

$$P = (60; 30) \text{ м}$$

Крок 6 — зворотна перевірка. Перерахуймо кути з P :

$$\vec{PA} = (-60; -30), \quad \vec{PB} = (60; -30), \quad \vec{PC} = (0; 70),$$

$$\cos \alpha = \frac{-3600 + 900}{67,082 \times 67,082} = -0,600 \Rightarrow \alpha = 126,870^\circ, \checkmark$$

$$\cos \beta = \frac{0 - 2100}{67,082 \times 70} = -0,447214 \Rightarrow \beta = 116,565^\circ. \checkmark$$

Крок 7 — перевірка «небезпечного кола». Переконаймося, що P не надто близько до кола, що проходить через A, B, C . Поклавши $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ і підставивши три точки (Теорема 7.2, Розділ 7):

$$A : F = 0; \quad B : 14400 + 120D = 0 \Rightarrow D = -120;$$

$$C : 3600 + 10000 - 7200 + 100E = 0 \Rightarrow E = -64.$$

Критичне коло — це $x^2 + y^2 - 120x - 64y = 0$, із центром $(60; 32)$ і радіусом $\sqrt{4624} = 68,0$ м. Відстань $P = (60; 30)$ від цього центра дорівнює 2 м проти радіуса 68,0 м: P добре всередині і на 66 м віддалена від критичного кола. Отже, конфігурація стійка: повторивши повністю Кроки 1–5 із α і β , збуреними обидва на $+0,1^\circ$ (незалежний скрипт), дістаємо $P' = (60,1251; 29,9344)$, тобто зсув $|PP'| = 0,141$ м — порядку дециметра, а не метра (якщо збурити лише один кут за раз, зсув ще менший, приблизно 0,08 м).

Зауваження 4.8: Чому це застосування вписаного кута, а не тригонометрії. Зворотну засічку, безперечно, можна розв’язати тригонометрично, але її структура суто проєктивна: вона залежить лише від кутів, а не від відстаней, і саме тому працює з приладами (теодоліт, гоніометр, пеленгатор), що вимірюють лише напрямки. Те, що геометричним місцем є дуга — а не, скажімо, пряма чи загальна коніка — і є змістом Теорема 4.1. Критичний випадок небезпечного кола з тієї самої причини є прямим наслідком Наслідку 4.1: якщо станція лежить на колі, описаному навколо трьох пунктів, усі точки тієї дуги дають однакові кутові відліки, і жодне вимірювання кутів ніколи їх не розрізняє.

4.8. Пряма Сімсона–Воллеса

Теорема 4.8: Пряма Сімсона-Воллеса. Нехай P — точка кола, описаного навколо трикутника ABC , і нехай D, E, F — основи перпендикулярів з P відповідно на BC, CA, AB . Тоді D, E, F колінеарні.

Доведення. Зафіксуємо конфігурацію, в якій P лежить на дузі BC , що не містить A , з F у середині сторони AB , E на продовженні CA за C , D у середині BC (інші конфігурації розглядаються за допомогою орієнтованих кутів за модулем 180° й імпортуються з Coxeter–Greitzer, *Geometry Revisited*, Теорема 2.51).

Крок 1. P, D, B, F конциклічні: кути в D і в F прями (за побудовою, як основи перпендикулярів), отже, обидві точки бачать відрізок $\overline{PB}$ під прямим кутом, і за оберненою теоремою Талеса (Теорема 4.5) лежать на колі з діаметром $\overline{PB}$.

Крок 2. P, D, C, E конциклічні, за тим самим міркуванням з діаметром $\overline{PC}$.

Крок 3. E і F лежать по різні боки від прямої BC (за зафіксованою конфігурацією: F — між A і B , з того самого боку, що й A ; E — за C відносно A на прямій CA , отже, з протилежного боку). Отже, D, E, F колінеарні тоді й лише тоді, коли вертикальні кути $\angle BDF$ і $\angle CDE$ рівні.

Крок 4. У колі з Кроку 1, $\angle BDF = \angle BPF$ (вписані кути на тій самій дузі BF , з D і P з того самого боку від BF); а в прямокутному трикутнику PFB (прямий кут у F), $\angle BPF = 90^\circ - \angle PBF$.

Крок 5. У колі з Кроку 2, $\angle CDE = \angle CPE$, а в прямокутному трикутнику PEC (прямий кут у E), $\angle CPE = 90^\circ - \angle PCE$; і $\angle PCE = 180^\circ - \angle PCA$ (оскільки E лежить за C на прямій CA , кути $\angle PCE$ і $\angle PCA$ суплементарні).

Крок 6. Чотирикутник $ABPC$ вписаний, з A і P протилежними вершинами (за зафіксованою конфігурацією): за Теоремою 4.6, $\angle PBA + \angle PCA = 180^\circ$, тобто $\angle PCA = 180^\circ - \angle PBA = 180^\circ - \angle PBF$ (оскільки F на AB). Отже, $\angle PCE = 180^\circ - \angle PCA = \angle PBF$, і порівнюючи Кроки 4 і 5:

$$\angle CDE = 90^\circ - \angle PCE = 90^\circ - \angle PBF = \angle BDF.$$

За Кроком 3, D, E, F колінеарні. □

Приклад 4.2: Числова перевірка. $A = (0, 1)$, $B = (\cos 210^\circ, \sin 210^\circ)$, $C = (\cos 330^\circ, \sin 330^\circ)$, $P = (\cos 300^\circ, \sin 300^\circ)$: $D = (0, 5; -0, 5)$, $E = (0, 9330; -0, 6160)$, $F = (-0, 6830; -0, 1830)$ (основи перпендикулярів, обчислені ортогональним проєктуванням). Визначник 3×3 трьох точок в однорідних координатах дорівнює ≈ 0 (перевірено, незалежний скрипт, порядок 10^{-16}): вони колінеарні.

Зауваження 4.9: Історія і загальність. Пряма традиційно носить ім'я Роберта Сімсона, але перше документоване приписування належить Вільяму Воллесу (1799); загальне твердження справджується для будь-якого положення P на колі (не лише для зафіксованої вище конфігурації), з використанням орієнтованих кутів за модулем 180° : саме цю загальну форму ми імпортуємо з Coxeter–Greitzer.

4.9. Точка Міквеля

Теорема 4.9: Точка Міквеля. Дано трикутник ABC і три точки $D \in BC$, $E \in CA$, $F \in AB$ (усередині сторін): три кола AEF , BFD , CDE мають спільну точку.

Доведення. Розглянемо конфігурацію, в якій друга спільна точка M кіл BFD і CDE (крім D) лежить усередині трикутника (інші конфігурації розглядаються за допомогою орієнтованих кутів й імпортуються з Coxeter–Greitzer, *Geometry Revisited*, §2.5). У вписаних чотирикутниках $BFMD$ і $CDME$ (у такому циклічному порядку):

$$\angle FMD = 180^\circ - \hat{B}, \quad \angle DME = 180^\circ - \hat{C}$$

(Теорема 4.6, застосована до пар протилежних вершин B, M і C, M). Оскільки D лежить на відрізку BC , кути $\angle FMD$, $\angle DME$ і $\angle FME$ (третій, з протилежного боку) розташовуються навколо M так, що

$$\angle FME = 360^\circ - \angle FMD - \angle DME = 360^\circ - (180^\circ - \hat{B}) - (180^\circ - \hat{C}) = \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ - \hat{A}.$$

Отже, $AFME$ теж вписаний чотирикутник (протилежні кути A, M суплементарні, за оберненою до Теорема 4.6): M належить і колу AEF . Отже, всі три кола проходять через ту саму точку M . $\square$

Приклад 4.3: Числова перевірка. На трикутнику $A = (0, 0)$, $B = (6, 0)$, $C = (2, 5)$, з D, E, F — серединами сторін: кола, описані навколо AEF , BFD , CDE (обчислені як кола через три точки, незалежний скрипт), мають три різні центри, але всі три проходять через центр описаного кола $O = (3; 1,7)$ трикутника ABC (відстань $|O - \text{центр}| = \text{радіус} = 1,724094$ в усіх трьох випадках, перевірено на шість десяткових знаків): у випадку середин сторін точка Міквеля збігається з центром описаного кола ABC , відомий частинний випадок.

4.10. Задача Регіомонтана

Теорема 4.10: Задача Регіомонтана. Картина висить на вертикальній стіні, з нижнім краєм на висоті a і верхнім краєм на висоті $b > a$ відносно рівня очей спостерігача, що віддаляється вздовж горизонтальної прямої, перпендикулярної до стіни. Відстань x від стіни, на якій кут зору, під яким видно картину, максимальний, дорівнює

$$x = \sqrt{ab}.$$

Доведення. Нехай A, B — два краї (на висотах a, b над рівнем очей) на стіні, і нехай ℓ — горизонтальна пряма на рівні очей, на відстані x від стіни, вздовж якої рухається спостерігач. Точки ℓ , що бачать $\overline{AB}$ під фіксованим кутом φ , лежать на дузі, що вміщує кут φ , на $\overline{AB}$ (Теорема 4.7); за Зауваженням 4.7, кут зростає при наближенні до відрізка і зменшується при віддаленні. Спостерігач, рухаючись уздовж ℓ , отже, бачить максимальний кут у положенні, де дуга, що вміщує кут і проходить через цю точку, дотична до ℓ (для будь-якого іншого положення на ℓ коло через A, B , що проходить через ту точку, перетинало б ℓ ще десь, і точки між двома перетинами бачать $\overline{AB}$ під більшою дугою, що вміщує кут, тобто під більшим кутом — див. Теорему 4.7, Крок 3, застосовану до точки на зовнішній дузі). Нехай T — точка дотику між ℓ і цим колом, і нехай Q — точка, де сама стіна перетинає ℓ (основа перпендикуляра до стіни з рівня очей). Стіна, що містить A і B , — січна кола через Q , з $QA = a$, $QB = b$ (відстані вздовж стіни, оскільки Q на рівні очей, а A, B над ним з того самого боку);

ℓ , дотична до кола в T , дає $QT = x$ (відстань між стіною і положенням спостерігача, вздовж ℓ). За Теоремою 3.19 (ступінь точки Q , однаковий для січної і дотичної):

$$QT^2 = QA \cdot QB \implies x^2 = ab \implies x = \sqrt{ab}.$$

□

Приклад 4.4: Числова перевірка. $a = 2, b = 5: x = \sqrt{10} = 3,162278$ (перевірено вичерпним пошуком максимального кута на дрібній сітці значень x , незалежний скрипт).

4.11. Кути між хордами, січними та дотичними

Теорема 4.11: Кут, утворений двома хордами, що перетинаються всередині. Якщо дві хорди AB, CD перетинаються в точці P , внутрішній для кола, то кут $\angle APC$ дорівнює півсумі вписаних дуг:

$$\angle APC = \frac{1}{2}(\mu(\widehat{AC}) + \mu(\widehat{BD})).$$

Доведення. Проведемо допоміжну хорду $\overline{AD}$, утворивши трикутник APD . Кут $\angle APC$ є зовнішнім для цього трикутника при вершині P (бо C лежить на продовженні DP за P , оскільки P внутрішня для хорди CD). За теоремою про зовнішній кут,

$$\angle APC = \angle PDA + \angle DAP = \angle CDA + \angle DAB.$$

Тепер $\angle CDA$ — вписаний кут із вершиною D , що спирається на дугу $\widehat{AC}$, яка не містить D , отже, дорівнює $\frac{1}{2}\mu(\widehat{AC})$ за Теоремою 4.1; а $\angle DAB$ — вписаний кут із вершиною A , що спирається на дугу $\widehat{BD}$, яка не містить A , отже, дорівнює $\frac{1}{2}\mu(\widehat{BD})$. Додавання дає висновок. □

Альтернативне доведення — через подібні трикутники. Розглянемо трикутники PAD і PCB , утворені проведенням $\overline{AD}$ і $\overline{CB}$. Вони мають $\angle APD = \angle CPB$ (вертикальні кути) і $\angle ADP = \angle ADC = \angle ABC = \angle PBC$ (вписані кути, що спираються на ту саму дугу $\widehat{AC}$, Наслідок 4.1). За ознакою AA (A6) два трикутники подібні, звідки, зокрема,

$$\frac{PA}{PC} = \frac{PD}{PB} \implies PA \cdot PB = PC \cdot PD,$$

тобто співвідношення степеня точки (Теорема 3.7), здобуте тут як побічний продукт. Щодо величини кута: у трикутнику PAD сума внутрішніх кутів дає $\angle APD = \pi - \angle PAD - \angle PDA$, де $\angle PAD = \angle BAD$ спирається на дугу $\widehat{BD}$, а $\angle PDA = \angle CDA$ — на дугу $\widehat{AC}$. Отже,

$$\angle APD = \pi - \frac{1}{2}\mu(\widehat{BD}) - \frac{1}{2}\mu(\widehat{AC}),$$

і оскільки $\angle APC$ та $\angle APD$ суміжні (суплементарні),

$$\angle APC = \pi - \angle APD = \frac{1}{2}\mu(\widehat{AC}) + \frac{1}{2}\mu(\widehat{BD}),$$

той самий результат. □

Теорема 4.12: Кут, утворений двома січними (або дотичними) із зовнішньої точки. Якщо із зовнішньої точки P проведено дві січні (або дві дотичні, або січну й дотичну), які висікають на колі далеку й близьку дуги, то

$$\angle P = \frac{1}{2}(\mu_{\text{дал}} - \mu_{\text{бл}}).$$

Доведення. Випадок двох січних PAB і PCD , де A, C близькі до P , а B, D далекі (порядок P, A, B і P, C, D на кожній прямій). Проведемо допоміжну хорду $\overline{AD}$, діставши трикутник PAD .

Кут при A . Точки P, A, B колінеарні, причому A між P і B , отже, $\angle PAD$ і $\angle DAB$ суміжні: $\angle PAD = \pi - \angle DAB$. Але $\angle DAB$ — вписаний кут із вершиною A , що спирається на дугу $\widehat{BD}$, яка не містить A , тобто на далеку дугу, отже, $\angle DAB = \frac{1}{2}\mu_{\text{дал}}$. Тому

$$\angle PAD = \pi - \frac{1}{2}\mu_{\text{дал}}.$$

Кут при D . Оскільки C лежить між P і D , промінь DP збігається з променем DC : отже, $\angle ADP = \angle ADC$, вписаний кут із вершиною D , що спирається на дугу $\widehat{AC}$, яка не містить D , тобто на близьку дугу. Отже,

$$\angle ADP = \frac{1}{2}\mu_{\text{бл}}.$$

Завершення. За (A9), застосованою до трикутника PAD :

$$\begin{aligned}\angle P &= \pi - \angle PAD - \angle ADP = \pi - \left(\pi - \frac{1}{2}\mu_{\text{дал}}\right) - \frac{1}{2}\mu_{\text{бл}} \\ &= \frac{1}{2}\mu_{\text{дал}} - \frac{1}{2}\mu_{\text{бл}}.\end{aligned}$$

Випадок січної й дотичної. Нехай PAB — січна (A близька, B далека), а PT — дотична з точкою дотику T . Проведемо допоміжну хорду $\overline{AT}$, діставши трикутник PAT .

Кут при A . Як і вище, $\angle PAT = \pi - \angle TAB$, а $\angle TAB$ — вписаний кут із вершиною A , що спирається на дугу $\widehat{TB}$, яка не містить A , тобто далеку дугу: $\angle TAB = \frac{1}{2}\mu_{\text{дал}}$. Отже, $\angle PAT = \pi - \frac{1}{2}\mu_{\text{дал}}$.

Кут при T . Кут $\angle PTA$ утворений дотичною PT і хордою $\overline{TA}$: за Теоремою 3.13 (кут між дотичною і хордою) він конгруентний вписаному куту в протилежному сегменті, що спирається на дугу $\widehat{TA}$ з боку, “охопленого” цим кутом, тобто близьку дугу (між T і A , що не містить B): $\angle PTA = \frac{1}{2}\mu_{\text{бл}}$.

Завершення. За (A9), застосованою до трикутника PAT :

$$\angle P = \pi - \angle PAT - \angle PTA = \pi - \left(\pi - \frac{1}{2}\mu_{\text{дал}}\right) - \frac{1}{2}\mu_{\text{бл}} = \frac{1}{2}\mu_{\text{дал}} - \frac{1}{2}\mu_{\text{бл}},$$

той самий результат, з тією самою доведеною структурою (зовнішній кут + вписаний кут/кут між дотичною і хордою + сума кутів трикутника), не через заміну, а самостійним доведенням.

Випадок двох дотичних. Нехай PT_1, PT_2 — дві дотичні з точками дотику T_1, T_2 . Проведемо допоміжну хорду $\overline{T_1T_2}$, діставши трикутник PT_1T_2 . За Теоремою 3.13, застосованою в T_1 і в T_2 , кожен з кутів $\angle PT_1T_2$ і $\angle PT_2T_1$ (між відповідною дотичною і хордою T_1T_2) конгруентний вписаному куту у відповідному протилежному сегменті, що спирається на близьку дугу $\widehat{T_1T_2}$ (меншу, охоплену обома дотичними в бік P) в обох випадках: $\angle PT_1T_2 = \angle PT_2T_1 = \frac{1}{2}\mu_{\text{бл}}$. За (A9), застосованою до трикутника PT_1T_2 :

$$\angle P = \pi - \angle PT_1T_2 - \angle PT_2T_1 = \pi - \mu_{\text{бл}} = \frac{1}{2}(2\pi - \mu_{\text{бл}} - \mu_{\text{бл}}) = \frac{1}{2}(\mu_{\text{дал}} - \mu_{\text{бл}}),$$

використовуючи $\mu_{\text{дал}} + \mu_{\text{бл}} = 2\pi$ (повний кут). Цей частковий випадок повертається, іншим шляхом, до Теорема 3.15 Розділу 3. $\square$

Альтернативне доведення — через зовнішній кут трикутника PAD . Зауважимо, що $\angle APC = \angle APD$ (той самий кут: C лежить між P і D , тож промені PC і PD збігаються). У трикутнику PAD кут $\angle BAD$ (між продовженням сторони PA за A і стороною AD ; B лежить на цьому продовженні, бо A між P і B) є **зовнішнім** кутом при A : за теоремою про зовнішній кут трикутника, $\angle BAD = \angle APD + \angle ADP$, тобто

$$\angle APD = \angle BAD - \angle ADP.$$

Тепер $\angle BAD$ вписаний із вершиною A і спирається на дугу $\widehat{BD}$, яка не містить A (далеку дугу): $\angle BAD = \frac{1}{2}\mu_{\text{дал}}$. А $\angle ADP = \angle ADC$ (той самий кут, бо P і C лежать на одному промені з D) вписаний із вершиною D і спирається на дугу $\widehat{AC}$, яка не містить D (близьку дугу): $\angle ADC = \frac{1}{2}\mu_{\text{бл}}$. Отже,

$$\angle P = \angle APC = \angle APD = \frac{1}{2}\mu_{\text{дал}} - \frac{1}{2}\mu_{\text{бл}},$$

той самий висновок, лише з одним трикутником замість двох. □

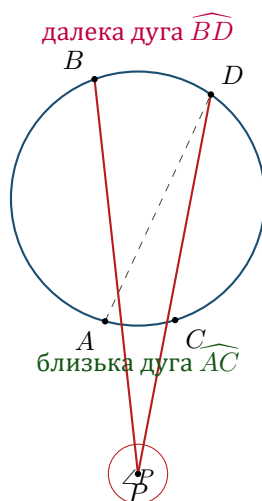


Рис. 4.5: — Дві січні із зовнішньої точки: кут при P дорівнює піврізниці далекої та близької дуг

вершина в центрі:	$\angle = \mu$
вершина на колі:	$\angle = \frac{1}{2}\mu$
вершина всередині:	$\angle = \frac{1}{2}(\mu_1 + \mu_2)$
вершина ззовні:	$\angle = \frac{1}{2}(\mu_{\text{дал}} - \mu_{\text{бл}})$

Зауваження 4.10: Один закон, чотири положення. Чотири формули в рамці — не чотири правила для заучування: це той самий закон, прочитаний у чотирьох положеннях вершини. Пересуваючи вершину від центра назовні, кут переходить від μ до $\mu/2$ (на колі), а далі продовжує спадати, бо близька дуга починає відніматися. Формула для внутрішньої вершини і формула для зовнішньої насправді одна й та сама: досить домовитися, що для зовнішньої вершини близька дуга враховується зі знаком мінус. Випадок вершини на колі є межею між ними: там близька дуга стягується в точку нульової міри, і обидві формули збігаються в $\mu/2$.

4.12. Історичні нотатки

Зауваження 4.11: Талес, Евклід і історіографічна обережність. Теорему 4.4 традиційно приписують Талесу Мілетському (VI ст. до н. е.). Однак це приписування слід сприймати обережно: вже у V ст. до н. е. не збереглося нічого з писань Талеса, а винаходи приписували йому пізніші доксографи на підставі непрямих свідчень; деякі античні джерела приписують теорему Піфагору. Достеменно задокументованим є евклідове формулювання: Начала III.31, яке насправді містить три твердження — кут у півколі прямий, кут у більшому сегменті гострий, кут у меншому сегменті тупий — з яких дидактична традиція зберегла лише перше. Два інші є саме змістом Наслідку 4.1 і Теорему 4.2 цього розділу.

Зауваження 4.12: Перський шлях Начал. Книга III Начал потрапила до Європи значною мірою через арабську й перську традицію. *Tahrir Usul Uqlidis Nasir ad-Dīn at-Tūsī* (1201–1274), коментоване видання Начал, є одним із найчастіше перевиданих математичних текстів домодерної доби і був одним із головних каналів передачі. Згадувати про це — не вченість: це визнання того, що ланцюг збереження теорем цього розділу проходить через Багдад і Мерагу раніше, ніж через Падую й Оксфорд.

4.13. Типові помилки

Дослідження з дидактики математики задокументували кілька повторюваних помилок з цієї теми. Перелічити їх — не педантизм: це саме ті помилки, що з'являються в контрольних роботах.

Увага. E1 — Подвоєння замість ділення навпіл. Найпоширеніша помилка взагалі: маючи центральний кут, учень множить його на два замість ділити. Протиотрута: пам'ятати, що центральний кут *більший* із двох, бо його вершина ближча до хорди.

E2 — Хибна дуга. Застосування теореми до дуги, що *містить* вершину, замість тієї, яка її не містить: дістають суміжний кут до правильної відповіді. Протиотрута: Означення 4.2 і перевірка на правдоподібність (тупий чи гострий).

E3 — Ігнорування рефлексного кута. Коли вершина падає на меншу дугу, доречним є рефлексний центральний кут (Теорема 4.2). Учні схильні все одно брати опуклий кут, дістаючи гострий результат там, де відповідь тупа. Протиотрута: Вправа 4.2.

E4 — Плутання міри дуги з довжиною дуги. Перша вимірюється в радіанах і не залежить від радіуса, друга — в метрах і дорівнює $r\theta$. На різних колах конгруентні дуги мають різні довжини (Розділ 2, Параграф 2.9).

E5 — Застосування характеристики вписаності до неопуклих чотирикутників. Умова опуклості в Теоремі 4.6 не є декоративною.

4.14. Числовий приклад: кутова роздільність поворотного енкодера

Розрахунок кутової роздільності. Дані. Інкрементальний поворотний енкодер, встановлений на осі PLC, дає $N = 4096$ імпульсів на повний оберт (типово для 12-бітного енкодера).

Крок 1 (кутова роздільність). Центральний кут, що відповідає одному імпульсу, дорів-

нює

$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{N} = \frac{360^\circ}{4096} \approx 0,0879^\circ.$$

Крок 2 (механічний редуктор). Якщо еncoder з'єднаний через редуктор із передавальним числом $i = 50:1$ з роботизованим маніпулятором, кутова роздільність на виході редуктора становить $\Delta\theta/i \approx 0,00176^\circ$: за формулою $\ell = r\theta$ (Розділ 6) кожен імпульс відповідає, отже, надзвичайно малій дузі на круговій траєкторії, яку описує кінець маніпулятора.

Крок 3 (лінійна точність за даного радіуса). Для маніпулятора з робочим радіусом $r_b = 800$ мм лінійна похибка позиціонування, що відповідає одному імпульсу, дорівнює

$$\ell = r_b \cdot \frac{\Delta\theta}{i} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \approx 800 \times 0,00176 \times \frac{\pi}{180} \approx 0,0246 \text{ мм},$$

тобто близько $25 \mu\text{м}$: типова точність, достатня для більшості промислових задач позиціонування. $\square$

4.15. Відкриті проблеми

Як і в Розділі 3, завершуємо питаннями, які формулюються лише засобами, побаченими тут, і які повністю або частково лишаються без відповіді.

4.15.1 Задача про вписаний прямокутник

Зауваження 4.13: Формулювання. Питання. Чи для довільної жорданової кривої на площині й довільного прямокутника завжди існують чотири точки кривої, що є вершинами прямокутника, подібного до даного?

Для кола відповідь миттєва і використовує саме цей розділ: узявши дві точки A, B і діаметрально протилежні до них A', B' , дістаємо чотирикутник $ABA'B'$, діагоналі якого є діаметрами, отже, конгруентні й діляться навпіл: це прямокутник (кроки 2–4 доведення Теорему 4.5). Змінюючи кут між двома діаметрами, дістаємо будь-яке відношення сторін. Отже, коло містить вписані прямокутники будь-якої форми.

Начерк стратегії розв'язання Крок 1. Кожній невпорядкованій парі точок кривої зіставляють точку допоміжного простору, кодуючи її середину та відстань.

Крок 2. Вписаний прямокутник відповідає парі пар з однаковою серединою і однаковою відстанню: тобто точці *самоперетину* певного вкладення.

Крок 3. Показують, що якби таких самоперетинів не існувало, дістали б гладке лагранжеве вкладення неорієнтовної поверхні в $\mathbb{C}^2$.

Крок 4. Посилаються на теорему Шевчишина і Немировського: пляшка Кляйна **не** допускає гладкого лагранжевого вкладення в $\mathbb{C}^2$. Суперечність, отже, прямокутник існує.

Де воно ламається. Крок 3 вимагає, щоб крива була **гладкою**: для лише неперервної жорданової кривої побудований об'єкт не є підмноговидом, і симплектичний аргумент не застосовний. $\square$

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Статус: РОЗВ'ЯЗАНО у гладкому випадку (2021), ВІДКРИТО загалом. Джошуа Еван Грін і Ендрю Лобб довели (*Annals of Mathematics* 194, 2021), що для кожної **гладкої** жорданової кривої й кожного заданого прямокутника існує вписаний прямокутник, поді-

бний до даного. Раніший частковий поступ належить Гюгельмаєру (2019), який покрити множину відношень сторін міри Лебега щонайменше $\pi/6$. Ті самі Грін і Лобб згодом поширили результат на вписуваність **вписаних чотирикутників** у гладкі криві — прямий зв'язок із Теоремою 4.6 цього розділу. **Для лише неперервних жорданових кривих задача лишається відкритою**, як і задача Тепліца про вписаний квадрат (Розділ 3).

4.15.2 Площа вписаних багатокутників

Зауваження 4.14: Формулювання. Питання. Формула Герона дає $(4A)^2$ як многочлен від квадратів сторін для трикутника; формула Брамагупти робить те саме для вписаного чотирикутника. Чи існує для кожного n аналогічний многочлен для вписаного n -кутника? І який його степінь?

Увага. Статус: частково розв'язано, відкрито для $n \geq 9$. Девід П. Роббінс показав, що для вписаного p -ятикутника і шестикутника мінімальний многочлен, якому задовольняє $(4A)^2$, має **степінь 7**. Для семикутника й восьмикутника мінімальне рівняння здобуто з використанням коваріантів бінарних квінстик, як частку двох результатів: у розгорнутому вигляді воно має **майже мільйон доданків**. Первісний метод Роббінса, застосований до семикутника, привів би до системи з **143 307 рівнянь**. **Невідомо**, чи поширюється цей підхід ефективно на вписані багатокутники з дев'ятьма й більше сторонами.

ІНФО

Нитка, що пов'язує обидві задачі з цим розділом. Обидві виходять з елементарного факту, доведеного тут — коло містить вписані прямокутники будь-якої форми; площа вписаного чотирикутника залежить лише від сторін — і запитують, що з цього лишиться, якщо забрати коло або додати сторони. В одному випадку відповідь зажадала симплектичної геометрії, в іншому — формальних обчислень над мільйонами доданків. Це те саме явище, вже помічене в Розділі 3: складність задачі не читається з її формулювання.

4.16. Збірник вправ

4.16.1 Числові вправи

Вправа 4.1. У колі центральний кут дорівнює 130° . Чому дорівнює вписаний кут, що спирається на ту саму дугу? А вписаний кут на протилежній дузі?

Розв'язок. Вписаний кут на тій самій дузі: $130^\circ/2 = 65^\circ$ (Теорема 4.1). Вписаний кут на протилежній дузі: суплементарний за Теоремою 4.3, отже, $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$.

Вправа 4.2. Опуклий центральний кут дорівнює 130° . Вершина вписаного кута падає на **меншу дугу**, тобто на дугу, висічену цим центральним кутом. Чому дорівнює вписаний кут?

Розв'язок. Увага: вершина лежить на меншій дузі, отже, вписаний кут спирається на

більшу дугу, якій відповідає **рефлексний** центральний кут:

$$\mu_{\text{більша}} = 360^\circ - 130^\circ = 230^\circ \implies \angle = \frac{230^\circ}{2} = 115^\circ.$$

Це Теорема 4.2. Перевірка узгодженості миттева: кут виявляється тупим, як і має бути для вершини на меншій дузі, і він суплементарний до 65° — кута, який дістаємо з вершиною на більшій дузі (Теорема 4.3). Хто механічно застосує $130^\circ/2 = 65^\circ$, робить помилку ЕЗ з Параграфа 4.13.

Вправа 4.3. Опуклий чотирикутник $ABCD$ вписаний у коло, причому $\angle A = 70^\circ$. Чому дорівнює $\angle C$? А якби $\angle A = 75^\circ$?

Розв'язок. За Теоремою 4.6 протилежні кути опуклого вписаного чотирикутника суплементарні: $\angle C = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$. При $\angle A = 75^\circ$ дістаємо $\angle C = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$.

Вправа 4.4. Дві дотичні, проведені із зовнішньої точки P , висікають меншу дугу 80° . Обчисліть кут $\angle P$ між дотичними.

Розв'язок. Більша дуга дорівнює $360^\circ - 80^\circ = 280^\circ$. За Теоремою 4.12 у граничному випадку двох дотичних:

$$\angle P = \frac{1}{2}(280^\circ - 80^\circ) = \frac{1}{2} \cdot 200^\circ = 100^\circ.$$

Незалежна перевірка. За Теоремою 3.15(а) Розділу 3 кут $\angle P$ і центральний кут суплементарні: $\angle P = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$. Обидва методи узгоджуються.

Вправа 4.5. У колі радіуса $R = 10$ см вписаний кут дорівнює $\beta = 30^\circ$. Яка довжина хорди, яку він стягує?

Розв'язок. Відповідний центральний кут дорівнює $\alpha = 2\beta = 60^\circ$ (Теорема 4.1). Хорду дістаємо з формули Розділу 2, Параграф 2.9:

$$|AB| = 2R \sin(\alpha/2) = 2 \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ = 20 \cdot \frac{1}{2} = 10 \text{ см.}$$

Зауваження. Трикутник OAB має $|OA| = |OB| = R = 10$ і кут при вершині 60° : отже, він **рівносторонній**, і сторона дорівнює 10 см — незалежне підтвердження. Зауважмо також загальну формулу $|AB| = 2R \sin \beta$, яка прямо пов'язує хорду з *вписаним* кутом і є розширеною формою теореми синусів (Теорема 10.5, Розділ 10).

Вправа 4.6. Із зовнішньої точки P дві січні висікають на колі далеку дугу 150° і близьку дугу 40° . Обчисліть $\angle P$. Потім, за тих самих дуг, обчисліть кут, який дістали б, якби вершина була всередині кола.

Розв'язок. Зовнішня вершина (Теорема 4.12):

$$\angle P = \frac{1}{2}(150^\circ - 40^\circ) = 55^\circ.$$

Внутрішня вершина (Теорема 4.11):

$$\angle P = \frac{1}{2}(150^\circ + 40^\circ) = 95^\circ.$$

Різниця між двома результатами дорівнює $\mu_{\text{бл}} = 40^\circ$: це саме внесок близької дуги, яка входить зі знаком $+$ зсередини і зі знаком $-$ ззовні, як зауважено в Зауваженні 4.10.

4.16.2 Символьні вправи та доведення

Вправа 4.7. Доведіть, що кожен прямокутний трикутник можна вписати в коло, діаметром якого є гіпотенуза, і що радіус описаного кола дорівнює половині гіпотенузи.

Розв'язок. Нехай APB прямокутний при P , з гіпотенузою $\overline{AB}$. За Теоремою 4.5 (оберненою до Талеса) геометричне місце точок, з яких $\overline{AB}$ видно під прямим кутом, є колом γ з діаметром $\overline{AB}$: оскільки $\angle APB = \pi/2$ за умовою, маємо $P \in \gamma$. Також A і B належать γ (це кінці діаметра). Отже, три вершини трикутника лежать на γ : трикутник вписаний у γ , діаметром якого є $\overline{AB}$, а радіус дорівнює, отже, $|AB|/2$.

Примітка про метод. Істотним є використання *оберненої* теореми, а не прямої: з Талеса відомо, що точки γ бачать AB під прямим кутом, але щоб висувати, що P *лежить* на γ , треба знати, що жодна інша точка не має цієї властивості — а це саме зміст оберненої теореми (Зауваження 4.4).

Вправа 4.8. Доведіть, що радіус дуги, яка вміщує кут φ на відрізку $\overline{AB}$, дорівнює $R = |AB|/(2 \sin \varphi)$, і обговоріть, що відбувається при $\varphi \rightarrow 0^+$ і при $\varphi \rightarrow \pi^-$.

Розв'язок. Нехай γ — коло дуги, а $\alpha = 2\varphi$ — відповідний центральний кут (Теорема 4.1). За формулою хорди (Розділ 2, Параграф 2.9),

$$|AB| = 2R \sin(\alpha/2) = 2R \sin \varphi \implies R = \frac{|AB|}{2 \sin \varphi}.$$

Границі. При $\varphi \rightarrow 0^+$ маємо $\sin \varphi \rightarrow 0^+$, отже, $R \rightarrow +\infty$: дуга вироджується в пряму AB без відрізка $\overline{AB}$ — і справді, з дуже далекої точки, колінеарної з A і B , відрізок видно під майже нульовим кутом. При $\varphi \rightarrow \pi^-$ знову $\sin \varphi \rightarrow 0^+$ і $R \rightarrow +\infty$: дуга вироджується в сам відкритий відрізок $\overline{AB}$, з внутрішніх точок якого відрізок видно під розгорнутим кутом. Радіус **мінімальний** при $\varphi = \pi/2$, де він дорівнює $|AB|/2$: це коло Талеса, найменша можлива дуга на $\overline{AB}$.

Вправа 4.9. Нехай $ABCD$ — вписаний чотирикутник. Доведіть, користуючись лише результатами цього розділу, що трикутники ABC і ADC мають конгруентні описані кола, і виведіть, що $\frac{|BD|}{\sin \angle BAD}$ не залежить від того, яку з чотирьох вершин обрано за вершину кута.

Розв'язок. Трикутники ABC і ADC обидва вписані в *те саме* коло (те, що містить чотири вершини), отже, їхні описані кола збігаються з ним і тим паче конгруентні.

Щодо другої частини: розглянемо хорду $\overline{BD}$ і вершину A на дузі, що її не містить. Кут $\angle BAD$ вписаний і спирається на дугу $\widehat{BD}$, що не містить A ; позначивши через α відповідний центральний кут, маємо $\angle BAD = \alpha/2$ і, за формулою хорди,

$$|BD| = 2R \sin(\alpha/2) = 2R \sin \angle BAD \implies \frac{|BD|}{\sin \angle BAD} = 2R,$$

де R — радіус кола. Права частина не залежить від обраної вершини, а лише від кола: це

теорема синусів у розширеній формі. Якщо замість A обрати C , і C лежить на протилежній дузі, то $\angle BCD = \pi - \angle BAD$ (Теорема 4.3) і $\sin(\pi - x) = \sin x$: відношення знову дорівнює $2R$. Отже, величина інваріантна навіть при зміні дуги.

Вправа 4.10. (Про строгість доведень розбором випадків.) У доведенні Теорема 4.1 розрізняють три випадки за положенням діаметра PD . Доведіть, що три випадки взаємно виключні й вичерпні, і поясніть, чому без цієї перевірки доведення було б неповним.

Розв'язок. За заданими P і хордою $\overline{AB}$ точка D (діаметрально протилежна до P) визначена однозначно і або належить дузі $\widehat{AB}$, на яку спираються, або ні. Відносно двох точок A і B справджується одна й тільки одна з трьох ситуацій: (i) D збігається з A або з B ; (ii) D лежить усередині дуги $\widehat{AB}$, на яку спираються; (iii) D лежить поза цією дугою. Вони взаємно виключні, бо точка не може одночасно збігатися з кінцем, бути внутрішньою і бути зовнішньою; вони вичерпні, бо положення D відносно замкненої дуги є, за трихомією, одним із цих трьох. Три ситуації відповідають відповідно Випадкам 1, 2, 3. *Навіщо це потрібно.* Доведення розбором випадків встановлює твердження лише на об'єднанні розглянутих випадків. Якби випадки не вичерпували можливостей, лишилися б конфігурації, для яких твердження не доведено — і ніщо, в принципі, не гарантувало б, що воно справджується й там. Саме це відбувається з рефлексним випадком у викладах, що його оминають: він не доведений погано — він не доведений узагалі (Зауваження 4.1).

Вправа 4.11. (Застосування.) У задачі Потенота–Снелліуса доведіть, що якщо станція P і три пункти A, B, C конциклічні, то задача не має єдиного розв'язку, і охарактеризуйте множину розв'язків.

Розв'язок. Нехай γ — коло через A, B, C , єдине за Наслідком 3.2, і нехай $P \in \gamma$. Нехай P' — будь-яка інша точка γ , що лежить на тій самій дузі, що й P , відносно хорди $\overline{AB}$ і водночас на тій самій дузі, що й P , відносно хорди $\overline{BC}$. За Наслідком 4.1,

$$\angle AP'B = \angle APB = \alpha, \quad \angle BP'C = \angle BPC = \beta.$$

Отже, два кутові відліки з P' *тотожні* відлікам з P : вимірювання не розрізняють P і P' . Множиною розв'язків є тому ціла дуга γ , утворена точками, що лежать з того самого боку, що й P , відносно обох хорд: нескінченна множина. Жодне підвищення точності приладів не усуне невизначеності, бо це не задача похибки вимірювання, а геометричне виродження: це *небезпечне коло*. Польове практичне правило — обирати пункти так, щоб станція була далеко від описаного навколо них кола — впливає безпосередньо з цього обчислення.

Вправа 4.12. У вписаному чотирикутнику $ABCD$ дуги AB, BC і CD дорівнюють відповідно $80^\circ, 100^\circ$ і 70° . Обчислити чотири внутрішні кути й перевірити, що протилежні кути доповнюють один одного до розгорнутого.

Розв'язок. Дуга DA дорівнює $360^\circ - (80 + 100 + 70)^\circ = 110^\circ$. Кожен внутрішній кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається, тобто дуги, протилежної до вершини:

$$\hat{A} = \frac{1}{2}(100+70) = 85^\circ, \quad \hat{B} = \frac{1}{2}(70+110) = 90^\circ, \quad \hat{C} = \frac{1}{2}(110+80) = 95^\circ, \quad \hat{D} = \frac{1}{2}(80+100) = 90^\circ.$$

Перевірка: $\hat{A} + \hat{C} = 180^\circ$ і $\hat{B} + \hat{D} = 180^\circ$ ✓, а сума чотирьох дорівнює 360° ✓. Зауважно, що $\hat{B}$ і $\hat{D}$ прями, бо відповідні дуги дають у сумі 180° , тобто тому, що AC — діаметр.

4.17. Тест для самоперевірки

Десять запитань із варіантами відповідей для швидкої перевірки (близько 10 хвилин) перед розв'язуванням вправ. Ключ до відповідей — наприкінці параграфа.

1. Центральний кут, що спирається на дугу, стосовно вписаного кута, який спирається на ту саму дугу, є:
 - A) удвічі меншим
 - B) завжди удвічі більшим
 - C) рівним йому
 - D) удвічі більшим лише якщо дуга менша за півколо
2. У трикутнику, вписаному в півколо, кут, протилежний до діаметра, дорівнює
 - A) 45°
 - B) 60°
 - C) 90°
 - D) залежить від положення вершини
3. Якщо вписаний кут тупий, його вершина лежить
 - A) на більшій із двох дуг, визначених хордою
 - B) на меншій із двох дуг, визначених хордою
 - C) у центрі кола
 - D) поза колом
4. Два вписані кути, що спираються на ту саму дугу, є
 - A) суплементарними
 - B) компліментарними
 - C) конгруентними
 - D) конгруентними лише якщо вершина рівновіддалена від кінців
5. В *опуклому* чотирикутнику, вписаному в коло, сума двох протилежних кутів дорівнює
 - A) 90°
 - B) 180°
 - C) 360°
 - D) залежить від радіуса
6. Опуклий чотирикутник має два протилежні кути 85° і 100° . Чи можна його вписати в коло?
 - A) так, бо обидва менші за 180°

- В) ні, бо їхня сума дорівнює $185^\circ \neq 180^\circ$
- С) так, але лише якщо два інші рівні між собою
- Д) не можна встановити, не знаючи сторін
7. Хорда $\overline{AB}$ є стороною вписаного правильного шестикутника. Вписаний кут, що спирається на меншу дугу $\widehat{AB}$, дорівнює
- А) 60°
- В) 30°
- С) 120°
- Д) 15°
8. Геометричне місце точок півплощини, з яких відрізок $\overline{AB}$ видно під фіксованим кутом φ , є
- А) прямою, паралельною до AB
- В) дугою кола з кінцями A і B
- С) еліпсом з фокусами A і B
- Д) колом із центром у середині AB
9. Із зовнішньої точки дві січні висікають дуги 150° і 40° . Кут при вершині дорівнює
- А) 95°
- В) 110°
- С) 55°
- Д) 190°
10. Теорема Талеса стосовно теореми про центральний кут є
- А) окремим випадком, з розгорнутим центральним кутом
- В) незалежною теоремою, що з неї не виводиться
- С) узагальненням
- Д) еквівалентною, у тому сенсі, що кожна впливає з іншої

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ. 1: В — 2: С — 3: В (вершина на меншій дузі $\Rightarrow$ спирається на більшу $\Rightarrow$ тупий кут, Теорема 4.2) — 4: С — 5: В — 6: В — 7: В (дуга дорівнює $360^\circ/6 = 60^\circ$, вписаний кут — її половина) — 8: В (Теорема 4.7) — 9: С — 10: А.

Примітка до запитання 10. Відповідь D хибна, але спокуслива: Талес *виводиться* із загальної теореми, але не тягне її за собою — Теорема 4.1 містить нескінченно багато випадків, яких Талес не охоплює. Це логічна помилка підміни імплікації еквівалентністю — та сама, що викрита стосовно обернених теорем у Розділі 3.

4.18. Формуляр розділу

Центральний і вписаний кут (Теорема 4.1)

$$\angle AOB = 2 \angle APB$$

Рефлексний випадок (Теорема 4.2)

$$\angle APB = \frac{1}{2}(2\pi - \angle AOB_{\text{опукл}}) = \pi - \frac{1}{2} \angle AOB_{\text{опукл}}$$

Кути на тій самій дузі та на протилежних дугах (Наслідок 4.1; Теорема 4.3)

$$\angle APB = \angle AQB \text{ (та сама дуга)}, \quad \angle APB + \angle AQB = \pi \text{ (протилежні дуги)}$$

Теорема Талеса та обернена до неї (Теореми 4.4 і 4.5)

$$\overline{AB} \text{ — діаметр} \iff \angle APB = \frac{\pi}{2}$$

Вписані чотирикутники (Теорема 4.6)

$$ABCD \text{ вписаний} \iff \angle A + \angle C = \pi \text{ і } \angle B + \angle D = \pi$$

Дуга, що вміщує даний кут (Теорема 4.7)

$$\{P : \angle APB = \varphi\} = \text{дуга радіуса } R = \frac{|AB|}{2 \sin \varphi}, \quad \varphi \in (0, \pi)$$

Чотири положення вершини (Теореми 4.11 і 4.12; Зауваження 4.10)

$$\text{вершина в центрі: } \angle = \mu$$

$$\text{вершина на колі: } \angle = \frac{1}{2} \mu$$

$$\text{внутрішня вершина: } \angle = \frac{1}{2}(\mu_1 + \mu_2)$$

$$\text{зовнішня вершина: } \angle = \frac{1}{2}(\mu_{\text{далека}} - \mu_{\text{близька}})$$

Джерела та бібліографія

- [1] Евклід, *Начала*, Книга III, Твердження 20, 21, 22, 31 (англ. переклад T.L. Heath, *The Thirteen Books of Euclid's Elements*, vol. II, Cambridge University Press, 1908; переклад. Dover, 1956).
- [2] D. E. Joyce, *Euclid's Elements*, гіпертекстове видання з коментарями, Clark University, <https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookIII/bookIII.html> (переглянуто 2 вересня 2026); повне формулювання III.31 у трьох випадках.
- [3] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, New Mathematical Library 19, 1967, розд. 2.
- [4] T. Andreescu, D. Andrica, *Complex Numbers from A to Z*, Birkhäuser, 2006, розд. 1 (техніка повороту комплексними числами для вписаних кутів).
- [5] Wikipedia, *Inscribed angle theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Inscribed_angle_theorem (переглянуто 2026).
- [6] Wikipedia, *Thales's theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Thales%27s_theorem (переглянуто 2026); про історіографічну обережність щодо приписування Талесу.

-
- [7] MAA Convergence, *Mathematical Treasure: Al-Tusi's Euclid's Elements*, <https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/mathematical-treasure-al-tusis-euclids-elements> (переглянуто 2026); перська передача Книги III.
- [8] Брахмагупта, *Brahmasphutasiddhanta* (Індія, 628 р. н. е.), тв. XII.21–28. Критичний аналіз: K. Kichenassamy, *Brahmagupta's derivation of the area of a cyclic quadrilateral*, *Historia Mathematica* 37 (2010), с. 28–61; і *Brahmagupta's propositions on the perpendiculars of cyclic quadrilaterals*, *Historia Mathematica* 39 (2012), с. 387–404.
- [9] AoPS Wiki, *Inscribed Angle Theorem*, https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Inscribed_angle_theorem (переглянуто 2026).
- [10] Wikipedia, *Intersecting secants theorem* і *Intersecting chords theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Intersecting_secants_theorem (переглянуто 2026); доведення через подібні трикутники.
- [11] J. E. Greene, A. Lobb, *The rectangular peg problem*, *Annals of Mathematics* 194 (2021), № 2, с. 509–517; arXiv:2005.09193.
- [12] C. Hugelmeyer, *Every smooth Jordan curve has an inscribed rectangle with aspect ratio equal to $\sqrt{3}$* , 2019 (частковий поступ у задачі про вписаний прямокутник).
- [13] I. Pak, *The area of cyclic polygons: recent progress on Robbins' conjectures*, *Advances in Applied Mathematics* 34 (2005), с. 690–696; arXiv:math/0408104.
- [14] D. Svrtan, *On circumradius equations of cyclic polygons*, http://www.grad.hr/crocoday/proc_ccd4/Svrtan.pdf (переглянуто 2026); явні рівняння для семикутника й восьмикутника.
- [15] *Identifying and Correcting Students' Misconceptions in Defining Angle and Triangle*, *European Journal of Educational Research*, <https://www.eu-jer.com/identifying-and-correcting-student> (переглянуто 2026); документальна основа Параграфа 4.13.
- [16] *Inscribed Angles*, mathmistakes.org, <https://mathmistakes.org/inscribed-angles/> (переглянуто 2026); помилка E1, задокументована на реальних учнівських роботах.
- [17] W. Snel van Royen (Снелліус), *Eratosthenes Batavus*, Лейден, 1617; і L. Pothenot (1692) — історичне походження задачі зворотної засічки та небезпечного кола.
- [18] Кафедра математики, Університет Тренто, *Geometria dinamica nella scuola* — навчальні матеріали про кути в центрі та на колі.

РОЗДІЛ 5

Кругова інверсія та розширені побудови

ІНФО

Мета розділу. Ввести перше перетворення площини, яке *не* зберігає відстаней і не переводить прямі в прямі — **кругову інверсію** — і показати, що саме тому воно розв'язує задачі, інакше недосяжні: задачу Аполлонія, теорему Птолемея, поризм Штейнера, теорему Мора–Маскероні.

Передумови. Увесь Розділ 4 (зокрема теорема Талеса, що використовується скрізь) і степінь точки (Означення 3.1, Розділ 3).

Провідна нитка. Інверсія міняє місцями ролі прямої та кола. Щоразу, коли задача складна тому, що змішує прямі й кола, можна спробувати зробити її однорідною, виконавши інверсію відносно вдало обраної точки. Це стратегія, а не теорема: але стратегія, яка спрацьовує в усіх випадках цього розділу.

5.1. Означення, формули та перші властивості

Означення 5.1: Кругова інверсія. Нехай задано коло $C(O, k)$ (**коло інверсії**, O називають **полюсом**, а k^2 — **степенем інверсії**). **Інверсією** з центром O і радіусом k називається перетворення $\iota : \mathbb{R}^2 \setminus \{O\} \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$, що переводить $P \neq O$ у точку $P^* = \iota(P)$, розташовану на промені OP і таку, що

$$|OP| \cdot |OP^*| = k^2.$$

Зауваження 5.1: Точка P^* існує та єдина. Число $|OP| > 0$ задане; число $k^2/|OP|$ є тому цілком визначеним додатним дійсним. На промені OP існує одна й тільки одна точка на такій відстані від O (аксіома порядку і неперервність прямої). Отже, Означення 5.1 коректне. Поліус O виключено: для нього рівність вимагала б $0 \cdot |OO^*| = k^2 > 0$, що неможливо. До цього виключення повертаємося в Параграфі 5.13.

Теорема 5.1: Формули в декартових координатах. Помістивши поліус O у початок координат, інверсія радіуса k переводить $P = (x, y)$ у точку

$$P^* = (x^*, y^*) = \left(\frac{k^2 x}{x^2 + y^2}, \frac{k^2 y}{x^2 + y^2} \right).$$

Доведення. Точка P^* лежить на промені OP , отже, має вигляд $P^* = \lambda P$ з $\lambda > 0$ (множення на додатний скаляр: той самий напрям і той самий бік). Накладаючи умову Означення 5.1:

$$|OP| \cdot |OP^*| = |P| \cdot |\lambda P| = \lambda |P|^2 = k^2 \implies \lambda = \frac{k^2}{|P|^2} = \frac{k^2}{x^2 + y^2},$$

де використано $\lambda > 0$, щоб записати $|\lambda P| = \lambda|P|$. Підставляючи, $P^* = \frac{k^2}{x^2 + y^2}(x, y)$, що й треба було довести покомпонентно. $\square$

$$x^* = \frac{k^2 x}{x^2 + y^2}, \quad y^* = \frac{k^2 y}{x^2 + y^2}, \quad x = \frac{k^2 x^*}{x^{*2} + y^{*2}}, \quad y = \frac{k^2 y^*}{x^{*2} + y^{*2}}$$

Зауваження 5.2: Інволюція та нерухомі точки. ι є **інволюцією**: $\iota(\iota(P)) = P$ для кожної P . Це впливає безпосередньо з означення, якщо поміняти ролі P і P^* , або з формул: застосувавши множник λ двічі, дістаємо $\frac{k^2}{|\lambda P|^2} \lambda P = \frac{k^2}{\lambda^2 |P|^2} \lambda P = \frac{k^2}{\lambda |P|^2} P = P$, бо $\lambda |P|^2 = k^2$.

Нерухомими точками ι є саме точки самого кола $C(O, k)$: з $|OP| = k$ випливає $|OP^*| = k^2/k = k$, а на промені OP є лише одна точка на відстані k , тобто сама P . Внутрішні точки $C(O, k)$ переходять у зовнішні й навпаки, бо $|OP| < k \iff k^2/|OP| > k$. Обидва твердження разом кажуть, що інверсія «звертає коло навиворіт, як рукавичку», лишаючи його межу нерухомою.

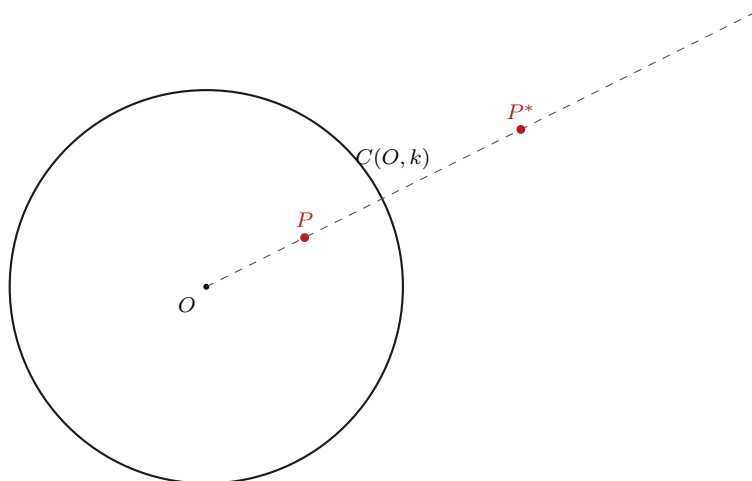


Рис. 5.1: Інверсія з полюсом O і радіусом $k = 2$ (Означення 5.1): точка $P = (1; 0,5)$, внутрішня щодо $C(O, k)$, і її образ $P^* = (3,2; 1,6)$, зовнішня, на тому самому промені з O . Перевіряємо $|OP| \cdot |OP^*| = 1,118 \times 3,578 = 4,000 = k^2$ (незалежний скрипт). Точки $C(O, k)$ лишаються нерухомими; внутрішні й зовнішні міняються місцями, як стверджує Зауваження 5.2.

Теорема 5.2: Формула перетвореної відстані. Для будь-яких різних $P, Q \neq O$

$$|P^*Q^*| = \frac{k^2 |PQ|}{|OP| \cdot |OQ|}.$$

Доведення. Крок 1 — два подібні трикутники. Розглянемо трикутники OPQ і OQ^*P^* (зверніть увагу на **обернення порядку** двох останніх літер: це істотно). За Означенням 5.1,

$$|OP| \cdot |OP^*| = k^2 = |OQ| \cdot |OQ^*| \implies \frac{|OP|}{|OQ|} = \frac{|OQ^*|}{|OP^*|}.$$

Крім того, обидва трикутники мають спільний кут при O , бо P^* лежить на промені OP , а Q^* — на промені OQ : отже, $\angle POQ = \angle P^*OQ^*$ є тим самим кутом.

Крок 2 — ознака подібності. Два трикутники з рівним кутом між пропорційними сторонами подібні (ознака SAS для подібності). Отже, $OPQ \sim OQ^*P^*$ з відповідністю $O \leftrightarrow O$, $P \leftrightarrow Q^*$, $Q \leftrightarrow P^*$.

Крок 3 — коефіцієнт подібності. Він дорівнює $\frac{|OQ^*|}{|OP|}$. Застосовуючи його до сторони $\overline{PQ}$, якій відповідає сторона $\overline{Q^*P^*}$:

$$|P^*Q^*| = |PQ| \cdot \frac{|OQ^*|}{|OP|} = |PQ| \cdot \frac{k^2/|OQ|}{|OP|} = \frac{k^2|PQ|}{|OP| \cdot |OQ|}.$$

□

Зауваження 5.3: Що каже ця формула. Інверсія **не** зберігає відстаней — і формула точно вимірює, наскільки вона їх спотворює: масштабний множник не сталий, а залежить від того, де лежать дві точки. Дві точки, далекі від полюса, дуже зближуються; дві точки, дуже близькі до полюса, надзвичайно віддаляються. Ця формула є центральним технічним інструментом розділу: з неї випливають теорема Птолемея (Параграф 5.5) і Вправа 5.3.

Теорема 5.3: Інверсія переводить прямі й кола у прямі й кола. За інверсії з центром O і радіусом k :

- (а) пряма, що проходить через O , переходить у себе (без точки O);
- (б) пряма, що не проходить через O , переходить у коло, яке проходить через O (без точки O), і навпаки;
- (с) коло, що не проходить через O , переходить у коло, яке не проходить через O .

Доведення. (а) Кожна точка прямої, що проходить через O , має образ на тому самому промені, отже, на тій самій прямій: множина-образ збігається з початковою прямою (хоча окремі точки зміщуються; нерухомими лишаються тільки дві точки на відстані k).

(б) Нехай r — пряма $ax + by = c$ з $c \neq 0$ (не проходить через O). За інволютивністю, $P \in r \Leftrightarrow P = \iota(P^*)$, тобто $(x, y) = \frac{k^2}{x^{*2} + y^{*2}}(x^*, y^*)$. Підставляючи в $ax + by = c$:

$$a \cdot \frac{k^2 x^*}{x^{*2} + y^{*2}} + b \cdot \frac{k^2 y^*}{x^{*2} + y^{*2}} = c \implies x^{*2} + y^{*2} - \frac{k^2 a}{c} x^* - \frac{k^2 b}{c} y^* = 0,$$

що є рівнянням кола (Розділ 7, Означення 7.1 в загальній формі з нульовим вільним членом), яке проходить через початок координат O (підстановка $x^* = y^* = 0$ дає $0 = 0$). Обернене твердження випливає застосуванням ι вдруге (інволютивність).

(в) Коло, що не проходить через O , має загальне рівняння $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ з $F \neq 0$. Підставляючи $x = k^2 x^* / (x^{*2} + y^{*2})$, $y = k^2 y^* / (x^{*2} + y^{*2})$ і множачи на $(x^{*2} + y^{*2})^2 / k^2$ (законно, бо $P^* \neq O$), дістаємо після спрощення

$$F(x^{*2} + y^{*2}) + k^2 D x^* + k^2 E y^* + k^4 = 0,$$

що, поділивши на $F \neq 0$, знову є загальним рівнянням кола зі сталим членом $k^4/F \neq 0$: воно не проходить через початок координат. □

Синтетичне доведення пункту (б). Пункт (б) варто побачити й суто геометрично, бо саме таке доведення наводять класичні джерела і воно повчальніше за алгебричне. Нехай L — пряма, що не проходить через O , а A — основа перпендикуляра, опущеного з O на L (Теорема 2.1). Нехай P — довільна точка L , а A^*, P^* — образи A і P . З означення,

$$|OA| \cdot |OA^*| = k^2 = |OP| \cdot |OP^*| \implies \frac{|OA|}{|OP^*|} = \frac{|OP|}{|OA^*|}.$$

Трикутники OAP і OP^*A^* мають спільний кут при O і пропорційні сторони, що його

утворюють: отже, вони подібні (ознака SAS для подібності), з $A \leftrightarrow P^*$ і $P \leftrightarrow A^*$. Оскільки $\angle OAP = 90^\circ$ за побудовою, відповідний йому кут $\angle OP^*A^*$ також дорівнює 90° . При змінній P на L точка P^* бачить, отже, *нерухомий* відрізок $\overline{OA^*}$ під прямим кутом: за оберненою теоремою Талеса (Теорема 4.5, Розділ 4) точка P^* описує коло з діаметром $\overline{OA^*}$, яке проходить через O . Навпаки, кожную точку того кола, відмінну від O , дістаємо в такий спосіб, бо ι бієктивне на своїй області визначення. $\square$

Теорема 5.4: Ортогональні кола інваріантні. Нехай Γ — коло, *відмінне від* $C(O, k)$. Тоді Γ переходить у себе при інверсії ι кола $C(O, k)$ тоді й лише тоді, коли Γ **ортогональне** до $C(O, k)$, тобто два кола перетинаються, утворюючи прямі кути між відповідними дотичними. Рівносильно, тоді й лише тоді, коли $\text{row}_\Gamma(O) = k^2$.

Доведення. ($\Leftarrow$) Нехай Γ ортогональне до $C(O, k)$, і нехай T — спільна точка. Ортогональність означає, що дотична до $C(O, k)$ в T перпендикулярна до дотичної до Γ в T ; але за Теоремою 3.8 дотична до $C(O, k)$ в T перпендикулярна до радіуса OT , отже, дотична до Γ в T має той самий напрям, що й OT : пряма OT є дотичною до Γ в T . Нехай тепер $P \in \Gamma$, $P \neq T$, а P' — друга точка, у якій пряма OP перетинає Γ . Оскільки OT дотична до Γ , а OPP' — січна, за теоремою про дотичну і січну (Теорема 3.16)

$$|OP| \cdot |OP'| = |OT|^2 = k^2.$$

Порівнюючи з Означенням 5.1 і зауваживши, що P' лежить на промені OP (бо O зовнішня для Γ , оскільки $|OT| = k$ є довжиною відрізка дотичної, тож обидва перетини падають з одного боку), виснуємо $P' = P^*$. Отже, $\iota(P) \in \Gamma$ для кожної $P \in \Gamma$: коло інваріантне. ($\Rightarrow$) Нехай Γ інваріантне. Тоді $O \notin \Gamma$ (полюс не має образу), і Γ мусить перетинати $C(O, k)$: інакше Γ лежало б цілком усередині або цілком ззовні $C(O, k)$, тоді як інверсія міняє місцями внутрішнє й зовнішнє (Зауваження 5.2) і не могла б перевести Γ в себе. Нехай T — спільна точка. Для кожної прямої через O , що перетинає Γ у точці P , інваріантність дає $\iota(P) \in \Gamma \cap OP = \{P, P'\}$ (де P' — друга точка Γ на прямій OP , якщо вона існує). Якби $\iota(P) = P$ для кожної $P \in \Gamma$, кожна точка Γ мала б $|OP| = k$ (за Означенням 5.1, $\iota(P) = P$ дає $|OP|^2 = k^2$), тобто $\Gamma \subseteq C(O, k)$; а два кола зі спільними трьома точками збігаються (Наслідок 3.2), отже $\Gamma = C(O, k)$: виключено за умовою. Отже, існує точка $P_0 \in \Gamma$ з $\iota(P_0) = P'_0 \neq P_0$, і тоді, за Означенням 5.1, $|OP_0| \cdot |OP'_0| = k^2$; але за Теоремою 3.19 цей добуток дорівнює $\text{row}_\Gamma(O)$ (незалежно від вибору прямої). Отже, $\text{row}_\Gamma(O) = k^2$; зокрема, взявши пряму через O і спільну точку T кіл Γ і $C(O, k)$, $\text{row}_\Gamma(O) = k^2 = |OT|^2$, і за оберненою теоремою про дотичну і січну (Теорема 3.17) пряма OT дотична до Γ в T . Оскільки OT перпендикулярна до дотичної до $C(O, k)$ в T (Теорема 3.8), два кола ортогональні. $\square$

Зауваження 5.4: Виключений випадок: $\Gamma = C(O, k)$. $C(O, k)$ інваріантне поточною при власній інверсії ($\iota(P) = P$ для кожної $P \in C(O, k)$, безпосередньо з Означення 5.1 з $|OP| = k$), але **не** є ортогональним до самого себе: ортогональність — це відношення між двома різними колами, і в цьому випадку $\text{row}_{C(O, k)}(O) = -k^2 \neq k^2$. Теорема 5.4 саме виключає цей випадок; це єдине інваріантне коло, яке не потрапляє під характеристику через ортогональність.

Теорема 5.5: Ізогональність (конформність) інверсії. Інверсія зберігає величину кутів між кривими: якщо дві диференційовні криві перетинаються в $P \neq O$, утворюючи кут φ , то їхні образи перетинаються в P^* , утворюючи той самий кут φ (зі зміненим напрямком: інверсія антиконформна).

Доведення. Крок 1 — випадок хорди. Нехай P і Q — дві різні точки, обидві відмінні від O . У кроці 1 доведення Теорема 5.2 встановлено, що $OPQ \sim OQ^*P^*$. З подібності випливає, зокрема,

$$\angle OPQ = \angle OQ^*P^*.$$

Крок 2 — граничний перехід. Нехай тепер γ — диференційовна крива, що проходить через P , а Q — точка γ , що прямує до P . Пряма PQ (січна) прямує до **дотичної** до γ в P , за означенням дотичної до диференційовної кривої. Відповідно Q^* прямує до P^* уздовж кривої-образу γ^* , а пряма P^*Q^* прямує до дотичної до γ^* в P^* . Переходячи до границі в рівності кроку 1, кут, який дотична до γ в P утворює з прямою OP , дорівнює куту, який дотична до γ^* в P^* утворює з тією самою прямою OP — але з *протилежного боку*, бо в подібності вершини P і Q^* відповідають одна одній у оберненому порядку.

Крок 3 — дві криві. Нехай γ_1, γ_2 — дві криві через P , а θ_1, θ_2 — кути, які їхні дотичні утворюють із прямою OP . Кут між кривими дорівнює $\varphi = |\theta_1 - \theta_2|$. За кроком 2 дотичні до образів утворюють з OP кути $-\theta_1$ і $-\theta_2$ (та сама величина, протилежний напрям), тож кут між образами дорівнює $|(-\theta_1) - (-\theta_2)| = |\theta_1 - \theta_2| = \varphi$. $\square$

Увага. Крок 2 використовує **граничний перехід** і тому вимагає, щоб криві були диференційовними в точці: для кривих без дотичної твердження навіть не має сенсу, бо кут не визначений. Багато елементарних викладів формулюють ізогональність узагалі без припущення регулярності: це прогалина, хоч і нешкідлива в застосуваннях, де кривими є прямі й кола.

Зауважмо також, що інверсія **обертає орієнтацію** кутів: зберігає величину, але не напрям. Тому її правильно називати *антиконформною*, а не конформною. Натомість композиція двох інверсій конформна — і є перетворенням Мебіуса (Том V).

Наслідок 5.1: Дотик зберігається. Якщо два кола (або коло і пряма) дотикаються в точці $T \neq O$, то їхні образи дотикаються в T^* .

Доведення. Дотик у T означає, що дві криві перетинаються в T , утворюючи нульовий кут. За Теоремою 5.5 образи перетинаються в T^* , все ще утворюючи нульовий кут, тобто дотикаються. Зауважмо, що умова $T \neq O$ необхідна: якби два кола дотикалися в *полюсі*, їхні образи були б двома прямими (Теорема 5.3(б)) без спільних точок, тобто **паралельними** — а це саме той спосіб, у який інверсивна геометрія тлумачить паралельність: дотик у нескінченності. $\square$

5.2. Теорема Мора–Маскероні

Теорема 5.6: Теорема Мора–Маскероні (1672 / 1797). Кожну побудову, виконувану лінійкою і циркулем, можна виконати **самим лише циркулем**, за умови домовленості, що пряма вважається побудованою, щойно побудовано дві її різні точки.

Зауваження 5.5: Чому домовленість про пряму необхідна і не є хитрощами. Циркуль не може накреслити прямої лінії: жодна домовленість не змінить цього матеріального факту. Теорема стверджує, що інформація, яку містить пряма — які точки їй належать і де вона перетинає інші об'єкти — цілком відновна **самим лише циркулем**. Оскільки пряма однозначно визначається двома своїми точками (аксіома A1), знати дві її точки означає знати її. Домовленість не послаблює теореми: вона робить її формулюваною.

Означення 5.2: Модель самого циркуля. Виходячи зі скінченної множини побудованих точок (початкових даних), дозволені такі операції:

- (C1) маючи дві побудовані точки A, B і побудовану точку C , можна накреслити коло $C(C, |AB|)$ (перенесення радіуса циркулем, Постулат III Евкліда);
- (C2) побудувати точки перетину двох накреслених кіл (коли вони існують);
- (C3) обрати довільну точку площини або накресленого кола, уникаючи скінченного числа положень, оголошених забороненими поточною побудовою (евклідова домовленість, аналогічна (R4) нижче для моделі лінійки з нерухомим колом), за умови що подальший хід побудови не залежить від того, яку допустиму точку обрано.

Джерело для домовленості (C3): Hartshorne, *Geometry: Euclid and Beyond*, розділ про побудови.

Зведення Адлера (1906): три основні операції. Кожна побудова лінійкою і циркулем є скінченною послідовністю лише трьох елементарних операцій:

- (O1) перетин двох кіл;
- (O2) перетин кола і прямої;
- (O3) перетин двох прямих.

Кола в (O1) та (O2) — це ті, які креслить циркуль: задані вже побудованими центром і точкою (Постулат III Евкліда).

Операція (O1) вже виконується самим циркулем, за означенням. Отже, теорему буде доведено, щойно навчимося виконувати самим циркулем також (O2) і (O3).

Август Адлер у *Theorie der geometrischen Konstruktionen* (Лейпциг, 1906) зауважив, що **кругова інверсія** реалізує саме це зведення: за Теоремою 5.3, виконуючи інверсію відносно полюса, обраного поза задіяними прямими, кожна *пряма* стає *колом*, що проходить через полюс. Внаслідок цього (O3) стає (O1) між двома колами-образами, а (O2) також стає (O1). Перетин виконують у перетвореній площині — де він має тип (O1), отже, дозволений — і повертають результат назад, застосувавши ι ще раз, адже це інволюція. $\square$

Зауваження 5.6: Чого ще бракує. Щойно описане зведення є ідеєю доведення, а не повним доведенням: щоб воно було дієвим, треба вміти виконати **самим лише циркулем** і саму інверсію, тобто побудувати P^* за P і колом інверсії. Це зміст Побудови 5.1, яку наводимо повністю: без неї аргумент Адлера був би циклічним у найгіршому сенсі слова.

Побудова 5.1: — Інверсна точка самим лише циркулем. Дано: коло інверсії $C(O, k)$ (відомі O і одна його точка, отже, радіус) і точка $P \neq O$ з $|OP| \geq k/2$.

Крок 1. З центром у P і розхилом $|PO|$ проводимо коло. Воно перетинає $C(O, k)$ у двох точках X і Y .

Крок 2. З центром у X і розхилом $|XO| = k$ проводимо дугу; з центром у Y і розхилом $|YO| = k$ — ще одну. Дві дуги перетинаються в O і в другій точці P^* .

Твердження. Побудована так точка P^* є інверсною до P відносно $C(O, k)$. $\square$

Доведення. Крок 1 — побудова здійсненна. Коло з центром P і радіусом $|PO|$ перетинає $C(O, k)$ тоді й лише тоді, коли $||PO| - k| \leq |PO| \leq |PO| + k$. Права нерівність очевидна. Ліва розпадається на дві: $|PO| - k \leq |PO|$, завжди істинна; і $k - |PO| \leq |PO|$, тобто $k \leq 2|PO|$, тобто $|OP| \geq k/2$ — саме умова. Нехай X, Y — дві точки перетину.

Крок 2 — P^ лежить на промені OP .* Точки X і Y симетричні відносно прямої OP : справді, і O , і P рівновіддалені від X та Y ($|OX| = |OY| = k$ і $|PX| = |PY| = |PO|$), отже, за аксіомою (A7) пряма OP є серединним перпендикуляром відрізка $\overline{XY}$. Та сама симетрія справджується для двох дуг кроку 2, що мають центри X і Y та рівні радіуси: їхній другий перетин P^*

лежить, отже, на серединному перпендикулярі OP . А те, що він лежить на промені OP , а не на протилежному, випливає з того, що X і Y лежать з боку P відносно перпендикуляра до OP в точці O .

Крок 3 — два подібні рівнобедрені трикутники. Трикутник OPX має $|PO| = |PX|$ за побудовою: він рівнобедрений з основою $\overline{OX}$, отже, за (A4)

$$\angle POX = \angle PXO.$$

Трикутник OXP^* має $|XO| = |XP^*| = k$ за побудовою: він рівнобедрений з основою $\overline{OP^*}$, отже,

$$\angle XOP^* = \angle XP^*O.$$

Але $\angle POX$ і $\angle XOP^*$ — той самий кут, бо P^* лежить на промені OP (крок 2). Два рівнобедрені трикутники OPX і OXP^* мають, отже, рівні кути при основі, а оскільки в обох кут при вершині визначається сумою кутів (A9), вони **подібні**, з відповідністю $O \leftrightarrow O, P \leftrightarrow X, X \leftrightarrow P^*$.

Крок 4 — висновок. З подібності,

$$\frac{|OP|}{|OX|} = \frac{|OX|}{|OP^*|} \implies |OP| \cdot |OP^*| = |OX|^2 = k^2,$$

що є точно Означенням 5.1. □

Увага. Виключений випадок. Якщо $|OP| < k/2$, побудова не починається, бо коло кроку 1 не перетинає $C(O, k)$. Зарадити цьому можна, попередньо *подвоївши* відрізок $\overline{OP}$ достатню кількість разів — операція здійсненна самим циркулем, багаторазовим відкладанням розхилу $|OP|$ уздовж променя — поки не дістанемо точку P_n з $|OP_n| = 2^n |OP| \geq k/2$; будемо P_n^* і зауважуємо, що $|OP^*| = 2^n |OP_n^*|$, тож P^* дістаємо, подвоївши n разів відрізок $\overline{OP_n^*}$. Позначити цей випадок — не педантизм: побудова, що мовчки провалюється для певних даних, не є побудовою.

Зауваження 5.7: Чого ще бракує: циркулю потрібен центр. Побудова 5.1 робить дією половину міркування Адлера: ми вміємо інвертувати точку. Але щоб перетнути два кола-образи, їх спершу треба накреслити, а циркуль не креслить кола, від якого знає три точки: йому потрібні центр і радіус. Інвертувавши дві точки прямої, дістаємо дві точки кола-образу, а полюс є третьою: три точки, жодного центра. Отже, доведення завершиться лише тоді, коли ми навчимося будувати самим лише циркулем центр кола, проведеного через три задані точки. Саме це ми зараз і зробимо; а ключем, знову ж таки, є інверсія.

Побудова 5.2: — Центр кола через три точки, самим лише циркулем. Дано: три неколінеарні точки A, B, C .

Крок 1. Зафіксуємо інверсію ι з полюсом A і довільним радіусом k (наприклад, $k = |AB|$) та побудуємо $B^* = \iota(B)$ і $C^* = \iota(C)$ за Побудовою 5.1.

Крок 2. Проведемо коло з центром B^* і розхилом $|B^*A|$ та коло з центром C^* і розхилом $|C^*A|$: вони перетинаються в A і в другій точці Q .

Крок 3. Побудуємо $O = \iota(Q)$, знову за Побудовою 5.1.

Твердження. O є центром кола через A, B, C . □

Доведення. Крок 1 — образом кола є пряма. Нехай Γ — коло через A, B, C , яке існує і єдине, бо три точки не колінеарні. Воно проходить через полюс A , тож за Теоремою 5.3 його образ $\iota(\Gamma \setminus \{A\})$ є прямою ℓ . Оскільки $B, C \in \Gamma$, маємо $B^*, C^* \in \ell$, а отже, ℓ — це саме пряма B^*C^* .

Крок 2 — ℓ перпендикулярна до прямої AO . Позначмо через O центр Γ , а через $R = |AO|$ — його радіус. Уся фігура, утворена Γ і полюсом A , симетрична відносно прямої AO ; а інверсія з полюсом A комутує з відбиттям у прямій, що проходить через A , бо обидві зберігають промені з початком A і відстані від A . Отже, і ℓ симетрична відносно AO : вона або збігається з AO , або перпендикулярна до неї. Збігтися вона не може, бо ℓ — образ $\Gamma \setminus \{A\}$, що не міститься в прямій. Лишається перпендикулярність.

Крок 3 — де ℓ перетинає AO . Нехай A' — точка Γ , діаметрально протилежна до A , так що $|AA'| = 2R$ і A' лежить на промені AO . Оскільки $A' \in \Gamma \setminus \{A\}$, точка $\iota(A')$ належить ℓ ; вона належить і променю AO , бо інверсія не змінює променя. Через $\ell \perp AO$ точка $\iota(A')$ є єдиною спільною точкою ℓ і прямої AO , причому

$$|A \iota(A')| = \frac{k^2}{|AA'|} = \frac{k^2}{2R}.$$

Крок 4 — відбиття полюса. Два кола з Кроку 2 побудови мають центри B^* і C^* , обидва на ℓ , і обидва проходять через A : тому їхні дві спільні точки симетричні відносно ℓ (аксіома $A7$: лінія центрів є серединним перпендикуляром спільної хорди). Одна з них — A , отже, друга — це Q , відбиття A відносно ℓ . За Кроком 3 точка Q лежить на промені AO на відстані

$$|AQ| = 2 |A \iota(A')| = \frac{k^2}{R}.$$

Крок 5 — висновок. Застосувавши ι до Q , дістаємо точку променя AO на відстані

$$|A \iota(Q)| = \frac{k^2}{|AQ|} = \frac{k^2}{k^2/R} = R,$$

тобто саме O . Отже, $\iota(Q) = O$ — шуканий центр.

Крок 6 — числова перевірка. Візьмімо $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$, $C = (0, 3)$: центр дорівнює $O = (2; 1,5)$, а $R = 2,5$. При $k = |AB| = 4$ маємо $B^* = (4, 0)$ (бо $|AB| = k$, тож B нерухома) і $C^* = (0; 16/3) = (0; 5,3333)$. Пряма B^*C^* має рівняння $x/4 + 3y/16 = 1$, тобто $4x + 3y = 16$; відстань від початку координат до неї дорівнює $16/5 = 3,2$, і справді $k^2/(2R) = 16/5 = 3,2$ ✓. Відбиття A — це $Q = 2 \cdot \frac{16}{25}(4, 3) = (5,12; 3,84)$ з модулем $6,4 = k^2/R = 16/2,5$ ✓, і нарешті $\iota(Q) = \frac{16}{6,4^2}(5,12; 3,84) = (2; 1,5) = O$ ✓. □

Побудова 5.3: — Операції (02) і (03) самим лише циркулем. Крок 0 — вибір полюса.

Оберімо точку Z , яка не належить жодній із задіяних прямих і жодному з задіяних кіл, і зафіксуємо інверсію ι з полюсом Z та довільним радіусом k .

Крок 1 — прямі стають колами. Для кожної задіяної прямої ℓ , відомої за двома своїми точками A і B , будемо $A^* = \iota(A)$ та $B^* = \iota(B)$; коло $\iota(\ell)$ проходить через Z , A^* , B^* , і його центр будемо за Побудовою 5.2. Тепер його можна накреслити.

Крок 2 — кола лишаються колами. Для кожного задіяного кола $\Gamma(O, r)$ оберімо три різні його точки P_1, P_2, P_3 — наприклад, відклавши розхил r тричі від будь-якої точки Γ , — побудуємо їхні образи, а за Побудовою 5.2 — центр кола $\iota(\Gamma)$; його теж тепер можна накреслити.

Крок 3 — перетин. Перетинаємо два кола-образи: це операція (01), виконувана самим лише циркулем.

Крок 4 — повернення. Застосовуємо ι до знайдених точок. Оскільки ι — інволюція, дістаємо саме ті точки, яких вимагала початкова операція (02) або (03). □

Доведення. **Крок 1** — полюс існує. Зафіксуємо дві різні вже побудовані точки U і V ; коли два розхили ρ_1, ρ_2 змінюються, кола з центром U радіуса ρ_1 та з центром V радіуса ρ_2 перетинаються (там, де перетинаються) у точках, що описують відкриту множину площини.

ни. Об'єктів, яких треба уникнути, скінченна кількість: щонайбільше дві прямі та два кола. Скінченне об'єднання прямих і кіл має порожню внутрішність, тож не може містити відкритої множини: отже, допустимий вибір Z існує, і його знаходять перебором.

Крок 2 — образи саме такі, як заявлено. Оскільки $Z \notin \ell$, за Теоремою 5.3 образом ℓ є коло, що проходить через полюс Z ; воно містить A^* і B^* , а три неколінеарні точки визначають єдине коло, тож це коло через Z, A^*, B^* . Три точки не колінеарні: якби були, то їхня пряма була б образом ℓ , але образ прямої, що не проходить через полюс, не є прямою. Так само, оскільки $Z \notin \Gamma$, образом Γ є коло, визначене образами трьох різних його точок.

Крок 3 — перетини переносяться. Інверсія є біекцією площини без полюса на себе, тож переводить перетини в перетини: $\iota(\ell \cap \Gamma) = \iota(\ell) \cap \iota(\Gamma)$, і так само для двох прямих. Оскільки жодна з шуканих точок не збігається з Z (який за побудовою не лежить на жодному з об'єктів), нічого не втрачається.

Крок 4 — інволютивність. З Означення 5.1 рівність $|ZP| \cdot |ZP^*| = k^2$ дає $|ZP^*| \cdot |Z(P^*)^*| = k^2$, а отже, $(P^*)^* = P$, бо обидві точки лежать на тому самому промені. Тому, застосувавши ι до двох точок Кроку 3, відновлюємо точки $\ell \cap \Gamma$ відповідно $\ell_1 \cap \ell_2$. $\square$

Зауваження 5.8: Скорочення для загального випадку. Коли центр O кола не лежить на прямій $\ell = AB$, операцію (O2) виконують у два рухи, без жодної інверсії: проводять коло з центром A і розхилом $|AO|$ та коло з центром B і розхилом $|BO|$, які перетинаються в O та в його відбитті O' відносно ℓ ; потім проводять кола з центрами O і O' , обидва радіуса r . Їхні спільні точки і є шуканими: справді, точка X задовольняє $|XO| = |XO'|$ тоді й лише тоді, коли лежить на серединному перпендикулярі відрізка OO' , тобто на ℓ , і $|XO| = r$ тоді й лише тоді, коли лежить на заданому колі. Загальна побудова через інверсію лишається потрібною у випадку $O \in \ell$, коли $O' = O$ і скорочення вироджується.

Доведення. [Теореми 5.6] **Крок 1** — зведення. За зведенням Адлера кожна побудова циркулем і лінійкою є скінченною послідовністю операцій (O1), (O2), (O3), застосованих до даних і до точок, здобутих дорогою, з домовленістю, що пряма вважається відомою, щойно відомі дві її точки.

Крок 2 — (O1). Перетин двох кіл за означенням виконуваний самим лише циркулем.

Крок 3 — (O2) і (O3). Вони виконуваний самим лише циркулем за Побудовою 5.3, яка своєю чергою використовує тільки Побудову 5.1 (інверсія), Побудову 5.2 (центр через три точки) та операції (O1). Жодна з них не потребує лінійки.

Крок 4 — індукція. Нехай P — точка, здобута побудовою циркулем і лінійкою за n кроків. Якщо $n = 0$, то P є даним, і доводити нічого. Якщо $n > 0$, то останній крок має тип (O1), (O2) або (O3), а його входи — точки або прямі, задані двома точками, — за припущенням індукції здобуваються самим лише циркулем. За Кроками 2 і 3 і останній крок виконуваний самим лише циркулем, а отже, і P . За індукцією по n кожна точка, яку можна побудувати циркулем і лінійкою, будується самим лише циркулем. $\square$

Рекомендація. Варто порахувати ціну. Побудова 5.1 потребує трьох кіл; центр через три точки — двох інверсій плюс двох кіл, тобто восьми; операція (O3) — чотирьох інверсій точок і двох центрів, тобто близько двадцяти п'яти кіл проти двох прямих у побудові з лінійкою. Теорема каже, що лінійка *теоретично* зайва, а не що вона практично непотрібна: це різниця між тим, що можливо, і тим, що розумно, і вона чинна як у геометрії, так і в інженерії.

Зауваження 5.9: Історія: два з половиною століття спірного пріоритету. Теорему вперше довів **Георг Мор**, данський математик, в *Euclides Danicus* 1672 року. Однак праця запала в цілковите забуття і була **віднайдена лише 1928 року**. Тим часом і цілком неза-

лежно **Лоренцо Маскероні** дав друге доведення в *La geometria del compasso* (Павія, 1797), через сто двадцять п'ять років. Понад двісті років результат приписували самому лише Маскероні; подвійна назва є недавнім історіографічним виправленням. Доведення через інверсію, яке нині є загальноприйнятим, бо концептуально найкоротше, належить натовістю **Августу Адлеру** (1906): ані Мора, ані Маскероні не мали в розпорядженні інверсії, яку формалізують лише у XIX столітті (Параграф 5.12).

5.3. Теорема Понселе–Штейнера: лінійки досить, якщо є коло

Теорема Мора–Маскероні усуває лінійку. Природно запитати, чи можна натовістю усунути циркуль. Відповідь — на диво — стосується саме кола.

Теорема 5.7: Теорема Понселе–Штейнера (1822/1833). Кожну побудову, виконувану лінійкою і циркулем, можна виконати **самою лише лінійкою**, за умови, що раз і назавжди дано єдине вже накреслене коло разом із його центром.

Доведення. Доведення займає решту цього параграфа: спершу фіксуємо, що вміє лінійка (Параграф 5.3.2), далі будуємо самою лише лінійкою паралельні, перпендикуляри, перенесення та відкладання відрізків (Леми 5.1–5.6), потім перетини прямої та двох нескреслених кіл (Леми 5.7 і 5.8), і завершуємо індукцією за довжиною побудови в Параграфі 5.3.7. □

ІНФО

Повне доведення. Теорему доведено повністю в цьому параграфі, у сучасній формі, коротшій за Штейнерову. Доведення розгорнуте ланками, не обов'язково в типографському порядку: паралельні до січних (Параграф 5.3.1), які не залежать від формальної моделі операцій самою лінійкою; модель того, що вміє лінійка (Параграф 5.3.2), яка згодом систематизує заднім числом і цей перший крок; паралельні до довільної прямої та перпендикуляри (Леми 5.1 і 5.2); перенесення, поділ навпіл і відкладання відрізків (Леми 5.3–5.6); перетин прямої з нескресленим колом (Лема 5.7); перетин двох нескреслених кіл (Лема 5.8); нарешті сама теорема (Параграф 5.3.7). Єдиним джерелом квадратних коренів в усьому ланцюгу є зчитування точок, у яких проведена пряма перетинає накреслене коло.

Зуваження 5.10: Історичні нотатки й ідея доведення. Результат був висловлений як гіпотеза Жаном-Віктором Понселе 1822 року і строго доведений Якобом Штейнером 1833 року. Повне доведення — яке ми даємо далі повністю, у сучасній формі, значно коротшій за оригінальну монографію Штейнера — будує крок за кроком, самою лише лінійкою, дедалі ширший набір елементарних операцій (паралельні прямі, перпендикулярні прямі, середини, ..., аж до добування квадратних коренів — алгебричної операції, що характеризує всі побудови лінійкою і циркулем, див. Параграф 7.4, Розділ 7), кожна з яких дістають із попередніх. Зерном усієї побудови є саме **теорема Талеса** (Теорема 4.4, Розділ 4): коло з відомим центром дозволяє провести самою лінійкою всі діаметри (прямі через центр), а за теоремою Талеса кожна точка C кола (відмінна від кінців A, B обраного діаметра) бачить AB під прямим кутом. Коло діє, отже, як «фабрика прямих кутів» безкоштовно: це саме той відсутній інгредієнт, якого сама лінійка виробити не може (лінійка сама по собі може креслити прямі й знаходити перетини, але жодним чином не може гарантувати перпендикулярності двох прямих, ані поділити відрізок навпіл, без додаткового зовнішнього даного).

Увага. Теорема вимагає, щоб коло було дано **разом із центром**: якщо дано лише коло (криву), не знаючи, де центр, не всі побудови лінійкою і циркулем стають здійсненними самою лінійкою (цим слабшим випадком згодом займалися інші геометри; він вимагає додаткових побудов для відновлення самого центра — операції, яка, всупереч інтуїції, **не** завжди можлива самою лінійкою, якщо коло є єдиним наявним даним).

Зауваження 5.11: Симетрія, яку варто помітити. Теореми 5.6 і 5.7 утворюють майже двоїсту пару: перша усуває лінійку без жодного додаткового даного, друга усуває циркуль за умови, що коло подароване. Асиметрія повчальна й не випадкова: циркуль виробляє кола, а з кола можна відновити все; лінійка виробляє прямі, а з прямої не відновити нічого криволінійного. Це та сама асиметрія, яку інверсія розігрує, міняючи місцями два типи об'єктів, і глибинна причина того, чому доведення Адлера працює.

Зауваження 5.12: Чому це цікаво поза історичною цікавинкою. Поза теоретичною цінністю теорема Понселе–Штейнера ілюструє принцип, що часто повторюється в інженерії систем вимірювання і керування: нерухомий і добре відомий геометричний еталон (тут — коло з сертифікованим центром) може замінити інакше незамінний універсальний інструмент (тут — циркуль). Це той самий принцип, в іншій формі, що стоїть за використанням єдиної кругової напрямної відомої точності для калібрування цілої системи роботизованого позиціонування (Розділ 13): один точний геометричний еталон, систематично використаний, може виявитися достатнім, щоб відновити лінійкою (тобто лише відносними лінійними/кутовими вимірюваннями) всю геометрію, інакше довірену дорожчим або менш практичним у полі приладам абсолютного вимірювання.

5.3.1 Перша ланка ланцюга: паралельні самою лише лінійкою

Перша ланка доведення теореми Понселе–Штейнера — побудова паралельних — і саме вона тримає все решта. Ми подаємо її цілком, бо читач, який уміє проводити паралельні самою лише лінійкою, уже тримає в руках половину теореми, а сама побудова є гарним прикладом того, як одна-єдина метрична відомість (середина відрізка) відмикає геометрію, інакше суто проєктивну.

Побудова 5.4: — Паралельна через точку, за відрізком із його серединою. Дано: три колінеарні точки A, B та їхня середина M , а також точка $P \notin AB$.

Крок 1. Оберімо точку C на прямій AP , де $C \neq A, C \neq P$ і C відмінна від середини відрізка AP .

Крок 2. Проведімо пряму MC і назвімо D її перетин із прямою BP .

Крок 3. Проведімо пряму AD і назвімо E її перетин із прямою BC .

Твердження. Пряма PE паралельна до AB . □

Доведення. Оберімо координати з $A = (-1, 0), B = (1, 0), M = (0, 0)$ і $P = (p, q), q \neq 0$.

Крок 1. Точка C на прямій AP записується як $C = A + c(P - A) = (-1 + c(p + 1), cq)$, де $c \neq 0, \frac{1}{2}, 1$ (при $c = \frac{1}{2}$ мали б $\delta = 2c - 1 = 0$ у Кроці 2: пряма MC була б паралельна до BP , і точка D не існувала б).

Крок 2. Пряма MC проходить через початок координат, тож її точки — це λC ; пряма BP — це $(1, 0) + u(p - 1, q)$. Прирівнявши ординати, $\lambda cq = uq$ дає $u = \lambda c$; прирівнявши абсциси,

$$\lambda(-1 + c(p + 1)) = 1 + \lambda c(p - 1) \implies -\lambda + \lambda cp + \lambda c = 1 + \lambda cp - \lambda c \implies \lambda(2c - 1) = 1,$$

тобто $\lambda = 1/(2c - 1)$ і $D = \lambda C$.

Крок 3. Пряма AD — це $(-1, 0) + w(D + (1, 0))$, а пряма BC — $(1, 0) + z(C - (1, 0))$. Прирівнявши ординати, $w\lambda c q = z c q$ дає $z = w\lambda$. Поклавши $\delta = 2c - 1$, маємо $D_x + 1 = (cp + 3c - 2)/\delta$ і $C_x - 1 = cp + c - 2$; рівність абсцис набуває вигляду

$$-1 + w \frac{cp + 3c - 2}{\delta} = 1 + \frac{w}{\delta} (cp + c - 2),$$

а помноживши на δ ,

$$-\delta + w(cp + 3c - 2) = \delta + w(cp + c - 2) \implies w(2c) = 2\delta \implies w = \delta/c.$$

Висновок. Ордината точки E дорівнює

$$E_y = w D_y = \frac{\delta}{c} \cdot \frac{cq}{\delta} = q,$$

тобто точно ординаті P . Щоб пряма PE була коректно визначена, потрібно також $E \neq P$: абсциса точки E дорівнює $E_x = -1 + w(D_x + 1) = p + 2 - 2/c$ (підставляючи $w = \delta/c$), отже $E_x - p = 2 - 2/c$, що відмінне від нуля точно при $c \neq 1$ — уже гарантовано на Кроці 1 ($C \neq P$, тобто $c \neq 1$). Отже $E \neq P$, точки P і E мають однакову ординату, а пряма PE паралельна до осі x , тобто до AB . Зауважмо, що E_y не залежить ані від c , ані від p : побудова працює за будь-якого допустимого вибору допоміжної точки C (тобто $C \neq A, P$ і C не є серединою відрізка $\overline{AP}$), що робить її стійкою і перевіркою повторним кресленням з іншим C . $\square$

Побудова 5.5: — Дві паралельні із січної заданого кола. Дано: коло Ω з його центром O і пряма ℓ , що перетинає його в U та V .

Крок 1. Проведімо пряму UO ; вона перетинає Ω у другій точці U' , діаметрально протилежній до U .

Крок 2. Проведімо пряму VO ; вона перетинає Ω у точці V' , діаметрально протилежній до V .

Твердження. Прямі VU' і UV' обидві перпендикулярні до ℓ , а отже, паралельні між собою. $\square$

Доведення. Відрізок UU' є діаметром, тож за теоремою Фалеса кут $\widehat{UVU'}$, вписаний у півколо з діаметром UU' , прямий: пряма VU' перпендикулярна до $UV = \ell$. Те саме міркування з діаметром VV' показує, що кут $\widehat{VUV'}$ прямий, тобто $UV' \perp \ell$. Дві прямі, перпендикулярні до однієї прямої, паралельні між собою, і вони різні, бо $U \neq V$. $\square$

Побудова 5.6: — Середина відрізка за двома паралельними. Дано: дві паралельні прямі ℓ і ℓ' , дві точки $A, B \in \ell$.

Крок 1. Оберімо дві різні точки $A', B' \in \ell'$.

Крок 2. Побудуймо $K = AB' \cap A'B$ і $P = AA' \cap BB'$.

Твердження. Пряма KP перетинає ℓ в середині відрізка $\overline{AB}$. $\square$

Доведення. Візьмімо координати з $\ell: y = 0, \ell': y = 1, A = (0, 0), B = (1, 0), A' = (a, 1), B' = (b, 1)$ і покладімо $d = b - a$ (де $d \neq \pm 1$, бо чотири використані прямі мають перетинатися). Прямий підрахунок двох перетинів дає

$$K = \left(\frac{b}{1+d}, \frac{1}{1+d} \right), \quad P = \left(\frac{a}{1-d}, \frac{1}{1-d} \right).$$

Пряма KP перетинає $y = 0$ при значенні параметра $\lambda = -(1-d)/(2d)$, і відповідна абсциса дорівнює

$$\frac{b}{1+d} - \frac{1-d}{2d} \cdot \frac{d(a+b-1)}{1-d^2} = \frac{b}{1+d} - \frac{a+b-1}{2(1+d)} = \frac{2b-a-b+1}{2(1+d)} = \frac{b-a+1}{2(1+d)} = \frac{1+d}{2(1+d)} = \frac{1}{2},$$

що є саме серединою відрізка $\overline{AB}$. $\square$

Теорема 5.8: Паралельні до січних, самою лише лінійкою. Нехай задано коло Ω з його центром. Тоді для кожної прямої ℓ , січної до Ω , і для кожної точки $P \notin \ell$ можна самою лише лінійкою побудувати паралельну до ℓ , що проходить через P .

Доведення. Крок 1 — дві паралельні. Нехай U, V — точки, у яких ℓ перетинає Ω . За Побудовою 5.5 прямі $m_1 = VU'$ та $m_2 = UV'$ обидві перпендикулярні до ℓ , отже, паралельні між собою і різні.

Крок 2 — середина на m_1 . Застосувавши Побудову 5.6 до пари паралельних m_1, m_2 , узявши дві точки V, U' на m_1 і, на m_2 , точку U та точку W , обрану так, щоб $|UW| \neq |VU'|$, дістаємо середину N відрізка $\overline{VU'}$. Двох точок U, V' використати не можна: центральна симетрія σ_O переводить $V \mapsto V'$ і $U' \mapsto U$, тож $|UV'| = |VU'|$ завжди, чотири точки V, U', U, V' утворюють прямокутник, і побудова середини вироджується (одна з двох пар прямих, які треба перетнути, складається з паралельних прямих). Якщо й з обраною точкою W дві з прямих виявляться паралельними, то W змінюють.

Крок 3 — перпендикуляр через центр. Центр O не належить m_1 : якби належав, то V і U' були б діаметрально протилежними, тобто $V = U$, що виключено. Тому можна застосувати Побудову 5.4 до трійки V, U', N і до точки O , діставши пряму n через O , паралельну до m_1 . Оскільки $m_1 \perp \ell$, то й $n \perp \ell$.

Крок 4 — середина хорди. Пряма n є перпендикуляром, проведеним із центра до хорди $\overline{UV}$; оскільки перпендикуляр із центра до хорди є її серединним перпендикуляром (Розділ 2), він перетинає ℓ в середині M відрізка $\overline{UV}$. Точка M побудована самою лише лінійкою як перетин n та ℓ .

Крок 5 — висновок. Тепер маємо колінеарну трійку U, V, M із серединою M : Побудова 5.4, застосована до неї та до точки P , дає паралельну до ℓ через P . $\square$

5.3.2 Модель: що вміє лінійка

Щоб довести теорему про те, що можна побудувати, треба спершу точно сказати, які операції дозволені. Циркулеві це було потрібно в Теоремі 5.6 (домовленість про прямі); лінійці це потрібно тут.

Означення 5.3: Операції лінійки з нерухомим колом. Нехай раз і назавжди дано коло Ω з центром O і радіусом $\rho > 0$, накреслене, і точку O , побудовану. Виходячи зі скінченної множини побудованих точок, дозволені такі операції:

- (R1) провести пряму через дві різні побудовані точки;
- (R2) побудувати точку перетину двох проведених непаралельних прямих;
- (R3) побудувати точки перетину проведеної прямої з Ω (пряма проведена, Ω накреслене: спільні точки видимі і їх зчитують);
- (R4) обрати довільну точку площини (можливо, обмежену областю, яку окреслюють уже проведені об'єкти), або проведеної прямої, або Ω , уникаючи скінченного числа положень, оголошених забороненими поточною побудовою; якщо вибір спричиняє виявну виродженість (дві прямі виявляються паралельними), його повторюють;

(R5) на проведеній прямій, маючи три побудовані точки, розпізнати, яка з перших двох лежить з того самого боку, що й третя (зчитати порядок точок на прямій). Це потрібно, щоб говорити про *промені*, і класичні побудови користуються цим мовчки («у напрямку...»).

Означення 5.4: Кола в геометрії лінійки. У геометрії лінійки коло вважають *побудованим*, коли побудовано його центр M і одну його точку A ; його радіусом є відрізок $\overline{MA}$. Не вимагають, щоб крива була накреслена: для кожної проведенної прямої вимагають побудувати її спільні точки з колом, а для двох так заданих кіл — побудувати їхні спільні точки. Це домовленість, симетрична до домовленості Теорема 5.6, у якій пряма побудована, коли побудовано дві її точки.

Зауваження 5.13: Що робить циркуль, а сама лінійка не робить. У побудовах лінійкою і циркулем циркуль креслить коло з центром у побудованій точці, що проходить через побудовану точку (Постулат III Евкліда: «описати коло з будь-яким центром і відстанню»). Отже, операції (O1) та (O2) зведення Адлера (Параграф 5.2) — це саме «коло $\cap$ коло» і «пряма $\cap$ коло» для кіл, заданих центром і точкою, тоді як (O3) збігається з (R2). Теорему Понселе–Штейнера буде доведено, щойно (O2) і (O1) стануть виконуваними за допомогою (R1)–(R5): це й роблять Лема 5.7 і 5.8, спираючись на лема, що їм передують. Самою лише лінійкою, без Ω , будують тільки раціональні вирази з даних: зчитування (R3) є єдиним джерелом квадратних коренів.

Далі «пряма через центр» означає пряму, що проходить через O : вона перетинає Ω у двох діаметрально протилежних точках U, V , серединою яких є O , тож Побудова 5.4 з трійкою (U, V, O) безпосередньо дає паралельну до неї через будь-яку точку.

5.3.3 Друга ланка: паралельні до довільної прямої та перпендикуляри

Лема 5.1: Паралельна до довільної прямої, самою лише лінійкою. Нехай дано Ω з центром O , проведену пряму g і точку $P \notin g$. Тоді паралельна до g через P будується операціями (R1)–(R4).

Побудова 5.7: — Паралельна до довільної прямої (Штейнер). Випадок 1: $O \in g$. Пряма g перетинає Ω у двох діаметрально протилежних точках U, V (R3), серединою яких є O : Побудова 5.4 з трійкою (U, V, O) і точкою P дає паралельну.

Випадок 2: $O \notin g$ (g січна, дотична або зовнішня: побудова не використовує положення g відносно Ω).

Крок 1. Оберімо точку $M \in g$ (R4). Пряма $m = OM$ проходить через центр і перетинає Ω в U, V (R3), причому O — середина $\overline{UV}$.

Крок 2. Оберімо $X \in \Omega$ (R4) з $X \notin m$ і $OX \not\perp m$ (чотири заборонені положення: кінці діаметра m і кінці перпендикулярного діаметра).

Крок 3. Побудовою 5.4, застосованою до трійки (U, V, O) і до точки X , проведемо пряму p через X , паралельну до m ; вона перетинає Ω у другій точці Y (R3), а g — у точці A (R2).

Крок 4. Прямі XO і YO перетинають Ω у діаметрально протилежних точках X' та Y' (R3); пряма $p' = X'Y'$ перетинає g у точці B (R2).

Крок 5. M є серединою $\overline{AB}$: Побудова 5.4 з трійкою (A, B, M) і точкою P дає паралельну до g через P . $\square$

Доведення. Точки існують. Пряма p містить точку X кола Ω ; вона дотична до Ω тоді й лише тоді, коли $OX \perp p$, тобто (оскільки $p \parallel m$) тоді й лише тоді, коли $OX \perp m$, що виключено на Кроці 2: отже, p січна і $Y \neq X$ існує. Крім того, $m \nparallel g$, бо $m \cap g = \{M\}$ і $m \neq g$ (маємо $O \in m, O \notin g$); тому $p \nparallel g$ і A існує. Центральна симетрія σ_O з центром O переводить Ω у себе, $X \mapsto X', Y \mapsto Y'$, а прямі — у паралельні прямі: $\sigma_O(p) = p'$, тож $p' \parallel m$, і $p' \neq p$, бо $\sigma_O(p) = p$ означало б $O \in p$, тобто $X \in m$, що виключено. Як і вище, B існує.

M є серединою $\overline{AB}$. Візьмімо координати з $O = (0, 0)$ і $m =$ вісь x : тоді $M = (\mu, 0)$ з $\mu \neq 0$, а p — пряма $y = h$ з $h \neq 0$, бо $X \notin m$. Точки $X = (x_1, h), Y = (x_2, h)$ задовольняють $x_i^2 + h^2 = \rho^2$, тож $x_2 = -x_1$, причому $x_1 \neq 0$ (якби $x_1 = 0$, було б $OX \perp m$). Діаметрально протилежні точки — це $X' = (-x_1, -h)$ і $Y' = (x_1, -h)$, а p' — пряма $y = -h$. Пряма g проходить через M і не паралельна до осі x : $g = \{(\mu + t\alpha, t\beta)\}$ з $\beta \neq 0$. Тоді

$$A = g \cap \{y = h\} = \left(\mu + \frac{h\alpha}{\beta}, h\right), \quad B = g \cap \{y = -h\} = \left(\mu - \frac{h\alpha}{\beta}, -h\right),$$

звідки $\frac{1}{2}(A + B) = (\mu, 0) = M$, і $A \neq B$, бо $h \neq -h$. Отже, трійка (A, B, M) допустима для Побудови 5.4, а $P \notin AB = g$ за припущенням.

Синтетичне прочитання. Прямі p і p' симетричні відносно O , отже, паралельні до m і рівновіддалені від m по різні боки; центральна симетрія σ_M з центром M лишає на місці g і m та міняє місцями p і p' , а тому міняє місцями A і B . $\square$

Наслідок 5.2: Паралельні через точку прямої та до січних. Якщо $P \in g$, то паралельною до g через P є сама g : Лема 5.1 чинна для кожної точки P , і в наступних лемах випадок «точка вже лежить на прямій» завжди покритий без побудов. Зокрема, Теорема 5.8 є частковим випадком Лем 5.1.

Доведення. Через точку прямої проходить лише одна паралельна до цієї прямої — сама пряма. Січна є прямою, як і всяка інша: Лема 5.1 ніколи не використовує положення g відносно Ω , а тому чинна й для січних, як при $O \in g$, так і при $O \notin g$. $\square$

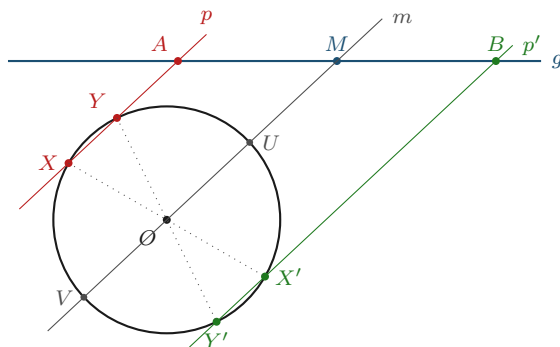


Рис. 5.2: Лема 5.1, Випадок 2, з одиничним Ω , $M = (1,5; 1,4)$ на зовнішній прямій g і X під кутом 150° . Пряма p через X , паралельна до $m = OM$, перетинає Ω в Y , а g — в $A = (0,098; 1,4)$; пряма p' через діаметрально протилежні X', Y' перетинає g у $B = (2,902; 1,4)$. Середина $\overline{AB} \in (1,5; 1,4) = M$: пряма g тепер «спрямована», і паралельна через будь-яку точку впливає з Побудови 5.4. Координати обчислено вручну і перевірено числово.

Лема 5.2: Перпендикуляр до прямої через точку, самою лише лінійкою. Нехай дано Ω з центром, проведену пряму g і довільну точку P . Тоді перпендикуляр до g через P будується.

Побудова 5.8: — Перпендикуляр самою лише лінійкою. Крок 1. Оберімо $X \in \Omega$ (R4) з $OX \not\parallel g$ і $OX \not\perp g$ (чотири заборонені положення).

Крок 2. За Лемою 5.1 проведемо пряму g' через X , паралельну до g ($g' = g$, якщо $X \in g$); вона перетинає Ω у другій точці Y (R3).

Крок 3. Пряма XO перетинає Ω у діаметрально протилежній точці X'' (R3).

Крок 4. Пряма $n = YX''$ перпендикулярна до g' , отже, і до g .

Крок 5. Паралельна до n через P (Лема 5.1; це сама n , якщо $P \in n$) і є шуканим перпендикуляром. $\square$

Доведення. Пряма g' містить $X \in \Omega$ і є дотичною тоді й лише тоді, коли $OX \perp g'$, тобто $OX \perp g$, що виключено: вона січна, і Y існує. Крім того, $O \notin g'$, інакше $g' = OX$ була б паралельна до g , що виключено; звідси $Y \neq X''$ (якби $Y = X''$, пряма $g' = XX''$ проходила б через O). Відрізок XX'' є діаметром, а $Y \in \Omega$ відмінна від його кінців: за теоремою Фалеса (Теорема 4.4) кут XYX'' прямий, тобто $YX'' \perp XY = g'$. Нарешті, з $g' \parallel g$ маємо $n \perp g$, і кожна паралельна до n перпендикулярна до g . $\square$

5.3.4 Третя ланка: перенести, поділити навпіл, відкласти

Лема 5.3: Перенесення відрізка. Нехай дано дві точки $A \neq B$ і точку P . Тоді точка $Q = P + (B - A)$, четверта вершина паралелограма $ABQP$, будується.

Доведення. Випадок $P \notin AB$. Проведемо паралельну q_1 до AB через P і паралельну q_2 до AP через B (Лема 5.1); $Q = q_1 \cap q_2$ (R2), і ці дві прямі не паралельні, бо $AB \not\parallel AP$. У векторній формі $q_1 = \{P + t(B - A)\}$, $q_2 = \{B + u(P - A)\}$; оскільки $P - A = (P - B) + (B - A)$, різниця між точкою q_1 і точкою q_2 дорівнює

$$P + t(B - A) - B - u(P - A) = (1 - u)(P - A) - (1 - t)(B - A),$$

а вектори $P - A$, $B - A$ лінійно незалежні: різниця дорівнює нулю лише при $t = u = 1$, тобто $Q = P + (B - A)$.

Випадок $P \in AB$. Оберімо $P' \notin AB$ (R4), побудуймо $Q' = P' + (B - A)$ за попереднім випадком, а потім $Q = P + (Q' - P')$ знову за попереднім випадком: це дозволено, бо пряма $P'Q'$ паралельна до AB і відмінна від неї, а тому не містить P ; і $Q' - P' = B - A$. $\square$

Лема 5.4: Середина довільного відрізка. Нехай дано $A \neq B$. Тоді середина відрізка $\overline{AB}$ будується.

Доведення. Оберімо $P \notin AB$ (R4) і проведемо паралельну ℓ' до AB через P (Лема 5.1). Застосуємо Побудову 5.6 до прямих $\ell = AB$, ℓ' і до точок A, B , обравши $A', B' \in \ell'$ з $|A'B'| \neq |AB|$: якби $|A'B'| = |AB|$, то одна з двох пар прямих $(AB', A'B)$, (AA', BB') складалася б із протилежних сторін паралелограма і не перетиналася б. Ця умова не контрольована наперед на цьому місці ланцюга (відкладання довжин з'являється з Лемою 5.5), але виродженість виявна постфактум — дві проведені прямі виявляються паралельними — і тоді B' замінюють іншою точкою прямої ℓ' (R4). Нарешті, пряма KP з побудови ніколи не паралельна до ℓ : у координатах її доведення ординати точок K і P дорівнюють $1/(1 + d)$ і $1/(1 - d)$, а вони рівні лише при $d = 0$, тобто $A' = B'$, що виключено. $\square$

Лема 5.5: Відкладання відрізка на промені. Нехай дано відрізок $\overline{AB}$ і промінь з початком P , що проходить через точку $H \neq P$. Тоді точка S цього променя з $|PS| = |AB|$ будується.

Побудова 5.9: — Відкладання відрізка. Крок 1. $K = P + (B - A)$ (Лема 5.3); отже, $|PK| = |AB|$.

Крок 2. Якщо $K \in PH$: оберімо $H' \notin PH$ (R4), побудуймо наступними кроками точку S' променя PH' з $|PS'| = |PK|$, а потім відкладемо $\overline{PS'}$ на промені PH ; у другому застосуванні точка $K_2 = S'$ не лежить на PH , і подальшої рекурсії немає. Отже, вважаємо $K \notin PH$.

Крок 3. $\tilde{U} = O + (H - P)$ і $\tilde{V} = O + (K - P)$ (Лема 5.3). Прямі $O\tilde{U}$ і $O\tilde{V}$ проходять через центр: нехай U і V — точки, у яких промені $O\tilde{U}$ і $O\tilde{V}$ перетинають Ω (R3 для двох точок перетину, R5 для вибору тієї з них, що лежить з боку $\tilde{U}$, відповідно $\tilde{V}$, щодо O).

Крок 4. Паралельна через K до прямої UV (Лема 5.1) перетинає пряму PH у точці S (R2). $\square$

Доведення. Нехай $u = (H - P)/|H - P|$ і $v = (K - P)/|K - P|$ — лінійно незалежні за Кроком 2. За побудовою $U = O + \rho u$ і $V = O + \rho v$, отже, $U - V = \rho(u - v)$, і трикутник OUV рівнобедрений. Точки прямої PH — це $P + tu$; точки паралельної через K до UV — це $K + \lambda(U - V) = P + |PK|v + \lambda\rho(u - v)$. Рівність $tu = (|PK| - \lambda\rho)v + \lambda\rho u$ через незалежність u і v дає $\lambda\rho = |PK|$ і $t = \lambda\rho = |PK|$: отже, $S = P + |PK|u$ лежить на промені PH (додатний коефіцієнт) і $|PS| = |PK| = |AB|$. Синтетично: трикутник PKS має сторони, паралельні до сторін рівнобедреного трикутника OUV , а тому він рівнобедрений з $|PS| = |PK|$. $\square$

Лема 5.6: Четверта пропорційна (Фалес самою лише лінійкою). Нехай дано три довжини $m, n, s > 0$, задані як побудовані відрізки. Тоді будується відрізок довжини $x = ns/m$.

Доведення. Оберімо точку Z і дві точки H_1, H_2 так, щоб промені ZH_1 і ZH_2 були різними і не протилежними (R4). За Лемою 5.5 побудуймо M_1, N_1 на промені ZH_1 з $|ZM_1| = m, |ZN_1| = n$, і S_2 на промені ZH_2 з $|ZS_2| = s$. Паралельна через N_1 до прямої M_1S_2 (Лема 5.1; це сама M_1S_2 , якщо $m = n$) перетинає пряму ZH_2 в точці X_2 . Якщо u, v — орти двох променів, то $M_1 = Z + mu, N_1 = Z + nu, S_2 = Z + sv$; точки паралельної — це $Z + (n - \lambda m)u + \lambda sv$, і вони лежать на прямій ZH_2 тоді й лише тоді, коли $\lambda = n/m$; тоді $X_2 = Z + \frac{ns}{m}v$ лежить на промені ZH_2 і $|ZX_2| = ns/m$.

Відношення зі знаком. Та сама побудова реалізує гомотетію з центром Z і коефіцієнтом $n/m > 0$: вона переводить точку з координатою t на прямій ZH_2 у точку з координатою tn/m , яким би не був знак t , бо паралельні зберігають відношення напрямлених відрізків. Саме в цій формі — гомотетія з центром Z , що переводить дану точку в дану точку того самого променя, реалізується паралельною — лему використано у двох наступних лемах. $\square$

5.3.5 Четверта ланка: перетин прямої з нескресленим колом

Лема 5.7: Пряма і нескреслене коло. Нехай дано Ω з центром O , проведену пряму g і коло $\mathcal{K}$, задане центром M і однією своєю точкою A ($r = |MA| > 0$). Тоді точки $g \cap \mathcal{K}$ будуються, і побудова встановлює, чи їх дві, одна, чи жодної.

Ідея — подібність: $T(Z) = O + \frac{r}{r}(Z - M)$ переводить $\mathcal{K}$ в Ω , а g — у паралельну пряму g^* ; на Ω , яке накреслене, точки $g^* \cap \Omega$ зчитують (R3); назад повертаються за допомогою T^{-1} . Усе, що потрібно, — це реалізувати T і T^{-1} паралельними та четвертими пропорційними.

Побудова 5.10: — Пряма і нескреслене коло. Крок 1. Якщо g проходить через M і через A , то шукані точки — це дві точки прямої g на відстані r від M : їх будують за Лемою 5.5 на двох променях прямої g з початком M (другий промінь визначає точка

$M + (M - A)$, Лема 5.3). Кінець.

Крок 2. Інакше оберімо $P \in g$ (R4) з $P \neq M$ і $P \notin MA$ (щонайбільше два заборонені положення на g).

Крок 3. $P_1 = O + (P - M)$ і $A_1 = O + (A - M)$ (Лема 5.3); за Кроком 2, $P_1 \notin OA_1$.

Крок 4. Нехай E_1 — точка, у якій промінь OA_1 перетинає Ω (R3, R5): $|OE_1| = \rho$. Якщо $r = \rho$, то $E_1 = A_1$, подібність є перенесенням, і на Кроках 5 та 8 покладають $P^* = P_1$, $X_1 = X^*$.

Крок 5. Паралельна через E_1 до прямої A_1P_1 (Лема 5.1) перетинає пряму OP_1 в точці P^* (R2).

Крок 6. Проведемо через P^* паралельну g^* до g (Лема 5.1; $g^* = g$, якщо $P^* \in g$).

Крок 7. Зчитаймо точки $g^* \cap \Omega$ (R3): жодної, одна (g^* дотична) або дві, X^* і Y^* .

Крок 8. Для кожної зчитаної точки, наприклад X^* : якщо $X^* \notin OA_1$, то паралельна через A_1 до прямої E_1X^* (Лема 5.1) перетинає пряму OX^* в точці X_1 (R2); якщо ж $X^* \in OA_1$, то $X^* = E_1$ або X^* є діаметрально протилежною до E_1 , і покладають відповідно $X_1 = A_1$ або $X_1 = O + (O - A_1)$ (Лема 5.3).

Крок 9. $X = M + (X_1 - O)$ (Лема 5.3). Дістані так точки X (і Y) є точками $g \cap \mathcal{K}$. $\square$

Доведення. Точки існують. На Кроці 5 паралельна до A_1P_1 не паралельна до OP_1 , бо $A_1 \notin OP_1$; на Кроці 8 пряма E_1X^* не паралельна до OX^* , бо $E_1 \notin OX^*$.

Крок 5 реалізує T . Нехай h — гомотетія з центром O і коефіцієнтом ρ/r . Оскільки $|OA_1| = |MA| = r$, а E_1 лежить на промені OA_1 з $|OE_1| = \rho$, маємо $h(A_1) = E_1$. Гомотетія переводить пряму A_1P_1 у пряму через E_1 , паралельну до A_1P_1 , і переводить P_1 у точку прямої OP_1 : отже, $h(P_1)$ є перетином тієї паралельної з OP_1 , тобто P^* (Лема 5.6, відношення зі знаком). Звідси $P^* = O + \frac{\rho}{r}(P_1 - O) = O + \frac{\rho}{r}(P - M) = T(P)$.

$g^* = T(g)$ і $\Omega = T(\mathcal{K})$. Для будь-яких Z, Z' маємо $T(Z) - T(Z') = \frac{\rho}{r}(Z - Z')$: T переводить прямі в паралельні прямі, тож $T(g)$ — це пряма через $T(P) = P^*$, паралельна до g , тобто g^* .

Крім того, $|T(Z) - O| = \frac{\rho}{r}|Z - M|$, отже, $|Z - M| = r$ тоді й лише тоді, коли $|T(Z) - O| = \rho$.

Кроки 8 і 9 реалізують T^{-1} . T є бієкцією площини (подібність), тому $T(g \cap \mathcal{K}) = T(g) \cap T(\mathcal{K}) = g^* \cap \Omega$: точки, зчитані на Кроці 7, — це точно образи шуканих точок, і їх стільки ж. Нехай $X^* \in g^* \cap \Omega$. Обернена гомотетія h^{-1} (центр O , коефіцієнт r/ρ) переводить $E_1 \mapsto A_1$, а X^* — у ту точку прямої OX^* , для якої $A_1h^{-1}(X^*) \parallel E_1X^*$: це точка X_1 з Кроку 8 (у випадку $X^* \in OA_1$ маємо безпосередньо $h^{-1}(E_1) = A_1$ і $h^{-1}(-E_1) = -A_1$ щодо O). Отже, $X_1 = O + \frac{r}{\rho}(X^* - O)$ і

$$X = M + (X_1 - O) = M + \frac{r}{\rho}(X^* - O) = T^{-1}(X^*) \in g \cap \mathcal{K}.$$

Розрізнення між «дотична» і «січна з двома дуже близькими точками» на Кроці 7 є зчитуванням із рисунка, точно як і для циркуля: теорема не обіцяє нічого понад те, що обіцяє циркуль. $\square$

5.3.6 П'ята ланка: два нескреслені кола

Лема 5.8: Два нескреслені кола. Нехай дано два кола: $\mathcal{K}_A$ з центром A і радіусом $a = |AA_0|$ та $\mathcal{K}_B$ з центром B і радіусом $b = |BB_0|$, причому $A \neq B$. Тоді точки $\mathcal{K}_A \cap \mathcal{K}_B$ будуються, і побудова встановлює, чи їх дві, одна, чи жодної. (Якщо $A = B$, кола концентричні: вони збігаються при $a = b$, інакше не перетинаються; будувати нічого.)

Ідея — радикальна вісь двох кіл (Розділ 7); наведене нижче доведення самодостатнє. Нехай $c = |AB|$ і $u = (B - A)/c$. Точка X лежить на обох колах тоді й лише тоді, коли $|X - A|^2 = a^2$ і $|X - B|^2 = b^2$; віднявши, $2\langle X - A, B - A \rangle = c^2 + a^2 - b^2$, тобто проєкція X на пряму AB має

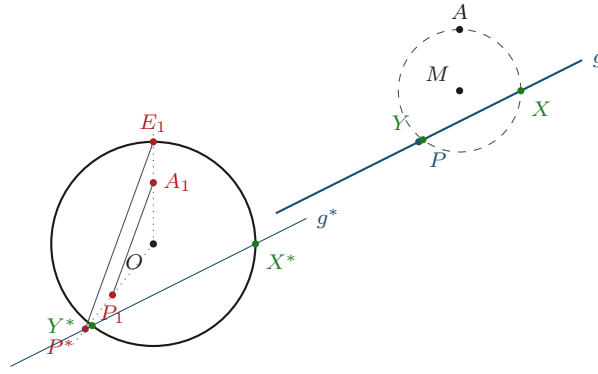


Рис. 5.3: Лема 5.7: одиничне Ω , коло $\mathcal{K}$ з центром $M = (3; 1,5)$ і радіусом $r = 0,6$ (штрихове: воно не накреслене), g з рівнянням $y = 0,5x - 0,3$, $P = (2,6; 1)$. Подібність $T(Z) = O + \frac{5}{3}(Z - M)$ реалізують точки $P_1 = (-0,4; -0,5)$, $A_1 = (0; 0,6)$, $E_1 = (0; 1)$ і паралельна через E_1 до A_1P_1 , яка дає $P^* = (-\frac{2}{3}; -\frac{5}{6})$. Пряма g^* через P^* , паралельна до g , перетинає Ω в $X^* = (1; 0)$ і $Y^* = (-0,6; -0,8)$, зчитаних на накресленому колі; повертаючись назад, $X = (3,6; 1,5)$ і $Y = (2,64; 1,02)$ лежать на g і на відстані 0,6 від M . Координати обчислено вручну і перевірено числово.

координату

$$q = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2c} = \frac{c}{2} + \frac{(a-b)(a+b)}{2c}$$

щодо початку A і орта u . Отже, $\mathcal{K}_A \cap \mathcal{K}_B = \ell_q \cap \mathcal{K}_A$, де ℓ_q — перпендикуляр до AB у точці $Z = A + qu$; і навпаки, кожна $X \in \ell_q \cap \mathcal{K}_A$ задовольняє $|X - B|^2 = |X - A|^2 - 2\langle X - A, B - A \rangle + c^2 = a^2 - (c^2 + a^2 - b^2) + c^2 = b^2$. Лишається побудувати Z лінійкою; далі завершують Лемою 5.7.

Побудова 5.11: — Два нескреслені кола. Крок 1. N = середина відрізка $\overline{AB}$ (Лема 5.4).

Крок 2. За Лемою 5.5 побудуймо на промені AB точки P_a, P_b з $|AP_a| = a, |AP_b| = b$, а на протилежному промені (з початком A , через точку $A + (A - B)$) — точку P_{-b} з $|AP_{-b}| = b$.

Крок 3. $D_1 = P_a + (P_{-b} - A)$, $D_2 = P_a + (P_b - A)$, $C_2 = B + (B - A)$ (Лема 5.3); у координатах уздовж u : $D_1 = A + (a - b)u$, $D_2 = A + (a + b)u$, $C_2 = A + 2cu$.

Крок 4. Оберімо $W \notin AB$ (R4); за Лемою 5.5 побудуймо на промені AW точки V_1, V_2 з $|AV_1| = |AD_2| = a + b$ і $|AV_2| = |AC_2| = 2c$.

Крок 5. Якщо $D_1 = A$ (тобто $a = b$), покладімо $X = A$. Інакше паралельна через V_1 до прямої D_1V_2 (Лема 5.1; якщо $a + b = 2c$, то $V_1 = V_2$ і паралельною є сама D_1V_2) перетинає пряму AB у точці X (R2).

Крок 6. $Z = N + (X - A)$ (Лема 5.3); якщо $X = A$, покладають пряму $Z = N$.

Крок 7. ℓ_q = перпендикуляр до AB через Z (Лема 5.2).

Крок 8. Точки $\ell_q \cap \mathcal{K}_A$ (Лема 5.7) і є шуканими. □

Доведення. На Кроці 5 гомотетія h з центром A і коефіцієнтом $\frac{a+b}{2c} > 0$ переводить $V_2 \mapsto V_1$ (той самий промінь, довжини $2c \mapsto a+b$) і переводить D_1 у точку прямої AB з координатою $(a-b)\frac{a+b}{2c}$, яким би не був знак $a-b$ (Лема 5.6, відношення зі знаком). Оскільки h переводить пряму D_1V_2 у пряму через V_1 , паралельну до D_1V_2 , і $D_1 \neq V_2$ (вони лежать на різних прямих через A), точка X з Кроку 5 є $h(D_1) = A + \frac{(a-b)(a+b)}{2c}u$; якщо $D_1 = A$, тривіально $h(A) = A$. Отже, на Кроці 6

$$Z = N + (X - A) = A + \left(\frac{c}{2} + \frac{a^2 - b^2}{2c} \right) u = A + qu,$$

і ℓ_q є радикальною віссю. Висновок — це міркування, наведене перед побудовою. Число

розв'язків збігається з числом точок $\ell_q \cap \mathcal{K}_A$, визначеним Лемою 5.7: два, якщо $|a - b| < c < a + b$; один, якщо $c = a + b$ або $c = |a - b|$; жодного в інших випадках. $\square$

5.3.7 Доведення теореми Понселе–Штейнера

Доведення. (Теореми 5.7.) За зведенням Адлера (Параграф 5.2) побудова лінійкою і циркулем, що починається зі скінченної множини даних точок, є скінченною послідовністю точок $Q_1, \dots, Q_k$, кожна з яких є або довільною точкою (площини, вже окресленої області, вже проведеної прямої, вже накресленого кола), або результатом операції (O1), (O2), (O3) над уже побудованими об'єктами: прямими через дві побудовані точки і колами з побудованим центром, що проходять через побудовану точку. Доводимо індукцією за j , що кожна Q_j будується лінійкою і Ω .

- Довільна точка площини, вже окресленої області або проведеної прямої лишається довільною точкою (R4). Довільну точку кола з центром M і точкою A дістають, обравши довільну пряму через M і застосувавши Лему 5.7. Довільну точку області, окресленої також нескресленими колами («всередині кола з центром M через A »), обирають за допомогою (R4) і перевіряють Лемою 5.7 та (R5), що вона лежить з потрібного боку.
- (O3), перетин двох прямих через побудовані точки: (R1) і (R2).
- (O2), перетин прямої через дві побудовані точки з колом, у якого побудовано центр M і точку A : Лема 5.7.
- (O1), перетин двох кіл, заданих центром і точкою: Лема 5.8.

Усі леми користуються тільки (R1)–(R5), Побудовами 5.4 і 5.6 та лемами, що їм передують, у порядку $5.1 \rightarrow 5.2 \rightarrow 5.3 \rightarrow 5.4 \rightarrow 5.5 \rightarrow 5.6 \rightarrow 5.7 \rightarrow 5.8$, без циклічності. $\square$

Зауваження 5.14: Чого теорема не каже. Множина побудовних точок не змінюється: це й далі точно ті точки, координати яких лежать у повторних квадратичних розширеннях поля, породженого даними (Параграф 5.13). Змінюється лише інструмент. Крім того, припущення «разом із його центром» є істотним: маючи накресленим саме лише Ω , без центра, самого центра лінійкою побудувати не можна (цей факт доведено, без зазначення автора, у Смогоржевського 1961, §18; традиційне приписування D. Cauet, 1912, не перевірено за первинним джерелом, і тому тут його не стверджують).

ІНФО

Незалежна числова перевірка. Побудови Лем 5.1–5.8 реалізовано у скрипті (файл `verifica_poncelet_steiner.py`, доданий до джерел), який використовує тільки операції (R1)–(R5) і порівнює результат із прямим обчисленням: усі вироджені випадки, перелічені в побудовах, і 200 випадкових конфігурацій Ω , прямих, точок і кіл, з максимальною похибкою $2,9 \cdot 10^{-9}$ (чисте округлення) і завжди правильним числом точок перетину; друга незалежна реалізація на 310 конфігураціях, включно з майже-виродженнями до 10^{-9} , дала той самий результат. Числова перевірка не є доведенням: тут вона слугує для того, щоб виключити огріхи в обчисленнях у координатах.

5.4. Задача Аполлонія

Означення 5.5: Задача Аполлонія. Задано три об'єкти серед точок, прямих і кіл на площині; побудувати (лінійкою і циркулем) усі кола, одночасно дотичні до трьох даних об'єктів.

Зауваження 5.15: Історія і кількість розв'язків. Задачу поставив Аполлоній Пергський (III–II ст. до н. е.) у втраченій праці *De Tactionibus*, реконструйованій Франсуа Віетом 1600 року. У загальному випадку трьох даних кіл існує **вісім** кіл-розв'язків, згрупованих у чотири спряжені пари (для кожного розв'язку, дотичного «зовні» до всіх трьох, існує дзеркальний, дотичний «зсередини»). Вироджені випадки (прямі, точки, дотичні між собою кола) зменшують кількість розв'язків.

Загальна стратегія розв'язання через інверсію. Крок 1. Обирають «зручний» центр інверсії: наприклад, якщо розв'язок має проходити через задану точку P серед трьох об'єктів, виконують інверсію відносно кола з центром у P . За Теоремою 5.3 кожне коло чи пряма, які мали б проходити через P , перетворюються на пряму.

Крок 2. У перетвореній площині задача зазвичай зводиться до побудови прямої або кола, дотичного щонайбільше до двох прямих і одного кола, або до двох концентричних кіл чи двох паралельних прямих: елементарні конфігурації, розв'язні за Побудовою 2.3 Розділу 2 або через вісь симетрії.

Крок 3. Застосовують обернену інверсію (це сама ι , оскільки вона інволютивна) до знайденого розв'язку, дістаючи шукане дотичне коло у вихідній задачі. Дотик зберігається за Наслідком 5.1: саме це, і ніщо інше, гарантує, що перетворений розв'язок розв'язує вихідну задачу. $\square$

Зауваження 5.16: Окремий випадок трьох взаємно дотичних кіл. Коли три дані кола вже взаємно дотичні (найчастіший випадок у застосуваннях, відомий як задача про «цілунні кола», *kissing circles*), задача Аполлонія зводиться саме до обчислення радіуса четвертого кола, дотичного до всіх трьох, розв'язаного в замкненій формі теоремою Декарта (Параграф 5.9): у цьому разі побудова через інверсію навіть не потрібна, вистачає алгебричної формули.

5.4.1 Повний приклад: побудова для випадку точка–пряма–коло

Щоб зробити загальну стратегію конкретною, розгорнемо повністю випадок PLC (точка P , пряма r , що не проходить через P , коло Γ з центром Q і радіусом ρ , де $P \notin \Gamma$ і r не дотична до Γ): шукаємо коло ω , що проходить через P , дотичне до r і дотичне до Γ .

Явна побудова (випадок PLC). Крок 1 (інверсія з центром у P). Обираємо коло інверсії $C(P, \rho_0)$ довільного радіуса ρ_0 (наприклад, $\rho_0 = 1$). За Теоремою 5.3: пряма r (не через P) перетворюється на коло r^* , що проходить через P ; коло Γ (не через P , за умовою) перетворюється на коло Γ^* , яке так само не проходить через P . Невідоме коло ω , яке має проходити через P , перетворюється натомість на **пряму** ω^* (Теорема 5.3(б)).

Крок 2 (зведена задача). У перетвореній площині задача стає такою: побудувати пряму ω^* , дотичну і до r^* , і до Γ^* , тобто **спільну дотичну до двох кіл** — елементарна задача, розв'язна лінійкою і циркулем через побудову гомотетії, що переводить r^* у Γ^* (або зовнішнього/внутрішнього центра гомотетії двох кіл), і проведення з нього дотичних до одного з них.

Крок 3 (обернена інверсія). Застосувавши знову ι (інволюцію) до знайденої прямої ω^* , дістаємо шукане коло ω , що проходить через P , як і вимагалось: за Теоремою 5.3(б) образом прямої, що не проходить через P , завжди є коло через P . $\square$

Зауваження 5.17: Числова перевірка випадку PLC. Нехай $P = (0, 0)$, пряма $r : x = 4$ (загальне рівняння $ax + by = c$ з $a = 1, b = 0, c = 4$) і коло Γ з центром $Q = (0, 6)$ і

радіусом $\rho = 2$ (отже, $P \notin \Gamma$, бо $|PQ| = 6 \neq 2$, і r не дотична до Γ , бо Γ не торкається прямої $x = 4$). Інверсія $C(P, 1)$: пряма $x = 4$ перетворюється, за формулою Теорема 5.3(б), на коло $x^{*2} + y^{*2} - \frac{1}{4}x^* = 0$, тобто $C((\frac{1}{8}, 0), \frac{1}{8})$. Коло Γ з рівнянням $x^2 + y^2 - 12y + 32 = 0$ (з $x^2 + (y-6)^2 = 4$) перетворюється за формулою Теорема 5.3(в) на $32(x^{*2} + y^{*2}) - 12y^* + 1 = 0$, тобто коло з центром $(0, \frac{12}{64}) = (0; 0,1875)$ і радіусом $R_2 = \frac{k^2}{|p|}\rho = \frac{2}{32} = 0,0625$ (лема про образ кола, попередній підрозділ, з $p = \text{row}_\Gamma(P) = |PQ|^2 - \rho^2 = 36 - 4 = 32$).

Крок 2, завершений. Два кола-образи, r^* з центром $(0,125; 0)$ і радіусом $0,125$, та Γ^* з центром $(0; 0,1875)$ і радіусом $0,0625$, мають внутрішню спільну дотичну (ту, що дає найпростіший розв'язок) з рівнянням $y = 0,125$, тобто $0 \cdot x^* + 1 \cdot y^* = 0,125$ (перевірено: відстань від $(0,125; 0)$ дорівнює $0,125$, відстань від $(0; 0,1875)$ дорівнює $0,0625$).

Крок 3, завершений. Інвертуючи цю пряму ($a = 0, b = 1, c = 0,125$) за формулою Теорема 5.3(б), ω має центр $k^2(a, b)/(2c) = (0; 4)$ і радіус $k^2/(2|c|) = 4$.

Остаточна числова перевірка (незалежний скрипт). ω : центр $(0, 4)$, радіус 4 . (i) Проходить через $P = (0, 0)$: $|(0, 4) - (0, 0)| = 4 = \text{радіус}$. ✓ (ii) Дотична до прямої $x = 4$: відстань від $(0, 4)$ до прямої дорівнює $4 = \text{радіус}$. ✓ (iii) Дотична до Γ : відстань між центрами $|(0, 4) - (0, 6)| = 2$, а $|4 - \rho| = |4 - 2| = 2$ (внутрішній дотик, Γ міститься в ω). ✓ Усі три умови задачі PLC виконуються для ω . Цей числовий приклад показує, як метод інверсії перетворює на вигляд мішану задачу (точка, пряма, коло) на однорідну (два кола, спільна дотична), завжди елементарно побудовну.

Зауваження 5.18: Альтернативний метод Жергонна (полюси і поляр). Жозеф Жергонн опублікував 1814 року розв'язок задачі Аполлонія в загальному випадку ССС (три кола), цілком відмінний від розв'язку через інверсію: він використовує теорію **полюсів і поляр** відносно трьох даних кіл. Ключова ідея в тому, що радикальний центр трьох кіл (точка однакового степеня відносно всіх трьох, Розділ 3) дозволяє побудувати для кожного даного кола полярну радикального центра відносно нього; перетин цієї полярної з даним колом визначає точки дотику двох «головних» розв'язків. Метод Жергонна суто проєктивний (не потребує інверсії) й історично важливий, бо майже на століття випереджає поняття сучасної проєктивної геометрії (двоїстість полюс-поляр).

5.5. Теорема Птолемея

Теорема 5.9: Теорема Птолемея. Для кожного вписаного чотирикутника $ABCD$ добуток діагоналей дорівнює сумі добутків протилежних сторін:

$$|AC| \cdot |BD| = |AB| \cdot |CD| + |BC| \cdot |DA|.$$

Доведення 1 — через подібні трикутники (класичне). Будуємо точку K на діагоналі BD так, що $\angle BAK = \angle CAD$. Оскільки $\angle ABK = \angle ABD = \angle ACD$ (вписані кути на тій самій дузі AD), трикутники $\triangle ABK$ і $\triangle ACD$ подібні (AA), звідки

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BK}{CD} \implies AB \cdot CD = AC \cdot BK. \quad (i)$$

За побудовою $\angle DAK = \angle BAC$: обидва дістають додаванням $\angle KAC$ відповідно до $\angle DAK$ і до $\angle BAK = \angle CAD$, які конгруентні за побудовою. Крім того, $\angle ADK = \angle ADB = \angle ACB$ (вписані кути на дузі AB): отже, $\triangle ADK \sim \triangle ACB$ (AA), звідки

$$\frac{AD}{AC} = \frac{DK}{CB} \implies AD \cdot CB = AC \cdot DK. \quad (ii)$$

Додаючи (i) і (ii):

$$AB \cdot CD + AD \cdot CB = AC \cdot (BK + DK) = AC \cdot BD,$$

бо $K \in BD$ за побудовою. □

Доведення 2 — через кругову інверсію. Застосуємо інверсію з центром A і довільним радіусом k до точок B, C, D , діставши B^*, C^*, D^* . За Теоремою 5.2:

$$|B^*C^*| = \frac{k^2 |BC|}{AB \cdot AC}, \quad |C^*D^*| = \frac{k^2 |CD|}{AC \cdot AD}, \quad |B^*D^*| = \frac{k^2 |BD|}{AB \cdot AD}.$$

Оскільки B, C, D лежать на колі, що проходить через полюс A , за Теоремою 5.3(б) їхні образи B^*, C^*, D^* **колінеарні**. Крім того, циклічний порядок A, B, C, D на колі гарантує, що C^* лежить між B^* і D^* : для точок, колінеарних у такому порядку, справджується рівність

$$|B^*C^*| + |C^*D^*| = |B^*D^*|,$$

випадок рівності в нерівності трикутника (A8). Підставляючи три наведені вирази й множачи все на $AB \cdot AC \cdot AD/k^2$:

$$AD \cdot BC + AB \cdot CD = AC \cdot BD,$$

що є теоремою Птолемея. □

Наслідок 5.3: Нерівність Птолемея. Для будь-яких чотирьох точок A, B, C, D площини

$$|AC| \cdot |BD| \leq |AB| \cdot |CD| + |BC| \cdot |DA|,$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $ABCD$ вписаний саме в такому порядку (або чотири точки колінеарні в такому порядку).

Доведення. Повторюємо Доведення 2 без умови вписаності. Три формули для перетворених відстаней справджуються в будь-якому разі (Теорема 5.2). Змінюється наступний крок: три точки B^*, C^*, D^* вже не обов'язково колінеарні, і для них справджується лише нерівність трикутника (A8) у вигляді

$$|B^*D^*| \leq |B^*C^*| + |C^*D^*|,$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли C^* належить відріzk $\overline{B^*D^*}$, тобто коли три точки колінеарні саме в такому порядку. Але за Теоремою 5.3 колінеарність образів рівносильна тому, що B, C, D лежать на колі через A (або на прямій), тобто що чотири точки конциклічні (або колінеарні). Підстановка й перегрупування дають висновок. □

Доведення 3 — тригонометричне. Це шлях, найближчий до того, яким сам Птолемей будував свої таблиці хорд: він переводить твердження у тригонометричну тотожність і перевіряє її формулами перетворення добутку в суму.

Крок 1 — параметризація сторін дугами. Нехай $ABCD$ вписаний у коло радіуса R , вершини в цьому циклічному порядку. Позначмо через $2\alpha, 2\beta, 2\gamma, 2\delta$ центральні кути, що спираються відповідно на дуги AB, BC, CD, DA ; вони покривають повний оберт, отже

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = \pi.$$

За розширеною теоремою синусів (Теорема 10.5, Розділ 10) хорда, що стягує центральний кут 2θ , дорівнює $2R \sin \theta$. Отже,

$$AB = 2R \sin \alpha, \quad BC = 2R \sin \beta, \quad CD = 2R \sin \gamma, \quad DA = 2R \sin \delta,$$

а для діагоналей, що стягують суму двох сусідніх дуг,

$$AC = 2R \sin(\alpha + \beta), \quad BD = 2R \sin(\beta + \gamma).$$

Крок 2 — твердження стає тотожністю. Підставляючи в $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$ і ділячи на $4R^2$:

$$\sin(\alpha + \beta) \sin(\beta + \gamma) = \sin \alpha \sin \gamma + \sin \beta \sin \delta.$$

Оскільки $\delta = \pi - (\alpha + \beta + \gamma)$, маємо $\sin \delta = \sin(\alpha + \beta + \gamma)$, тож лишається перевірити

$$\sin(\alpha + \beta) \sin(\beta + \gamma) = \sin \alpha \sin \gamma + \sin \beta \sin(\alpha + \beta + \gamma).$$

Крок 3 — добуток у суму. Застосуємо $\sin X \sin Y = \frac{1}{2}[\cos(X - Y) - \cos(X + Y)]$ (Теорема 8.6, Розділ 8) до всіх трьох добутоків:

$$\begin{aligned} \text{ліва частина} &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \gamma) - \cos(\alpha + 2\beta + \gamma)], \\ \sin \alpha \sin \gamma &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \gamma) - \cos(\alpha + \gamma)], \\ \sin \beta \sin(\alpha + \beta + \gamma) &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \gamma) - \cos(\alpha + 2\beta + \gamma)]. \end{aligned}$$

Додаючи два останні, члени $\pm \frac{1}{2} \cos(\alpha + \gamma)$ скорочуються, і лишається

$$\frac{1}{2}[\cos(\alpha - \gamma) - \cos(\alpha + 2\beta + \gamma)],$$

що є точно лівою частиною. Тотожність перевірено, а з нею й теорему.

Зауваження про залежності. Це доведення користується результатами Розділів 8 і 10, які йдуть пізніше. Циклічності немає: теорема синусів випливає з Фалеса й вписаного кута (Розділ 4), а формули перетворення добутку в суму — з формул додавання, для яких Розділ 8 подає незалежне елементарне доведення. Жодне з них не використовує теореми Птолемея. $\square$

Зауваження 5.19: Додана вартість інверсивного шляху. Доведення 1 елементарніше, але доводить лише рівність для вписаних чотирикутників. Доведення 2 дає задарма й загальну нерівність, і її умову рівності (Наслідок 5.3), бо зводить твердження до факту про пряму — нерівності трикутника — випадок рівності в якій відомий. Це приклад типового виграшу від інверсії: вона не спрощує обчислення, вона спрощує конфігурацію.

Доведення 4 — через комплексні числа (університетський варіант). Ототожнюючи площину з $\mathbb{C}$, для будь-яких $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ виконується алгебрична тотожність

$$(a - b)(c - d) + (b - c)(a - d) = (a - c)(b - d)$$

(пряма перевірка розкриттям обох частин: обидві дорівнюють $ab + cd - ad - bc$). За нерівністю трикутника, застосованою до модуля,

$$|a - c| |b - d| = |(a - b)(c - d) + (b - c)(a - d)| \leq |a - b| |c - d| + |b - c| |a - d|,$$

що є **нерівністю Птолемея** для будь-яких чотирьох точок площини (не обов'язково конциклічних). Рівність у нерівності трикутника $|z + w| \leq |z| + |w|$ виконується тоді й лише

тоді, коли z і w мають однаковий аргумент; тут $z = (a - b)(c - d)$, $w = (b - c)(a - d)$: отже, рівність Птолемея виконується, коли ці два добутки мають однаковий аргумент. Що це рівносильно конциклічності A, B, C, D у заданому порядку, доведено в Томі III (розділ про комплексне коло); тут Доведення 1 вже встановлює рівність для вписаних чотирикутників, тоді як цей комплексний шлях дає задарма нерівність для будь-якого чотирикутника. $\square$

Наслідок 5.4: Тригонометрична формула додавання як окремий випадок. Для кожної пари кутів $\alpha, \beta > 0$ з $\alpha + \beta < \pi/2$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta.$$

Ця формула додавання з Теорема 8.4, здобута тут як окремий випадок теореми Птолемея: це один зі способів, якими сам Птолемей будував свої таблиці хорд в «Альмагесті».

Доведення. Крок 1 — правильне коло. Візьмімо коло діаметра 1 і на ньому діаметр AC (отже, $AC = 1$). Виберімо B і D на двох протилежних дугах, визначених AC , так щоб циклічний порядок чотирьох точок був A, B, C, D , і покладімо

$$\angle BAC = \alpha, \quad \angle CAD = \beta.$$

Крок 2 — сторони чотирикутника. Оскільки AC — діаметр, за теоремою Фалеса (Теорема 4.4, Розділ 4) трикутники ABC і ACD прямокутні відповідно при B і при D . Маючи обидва гіпотенузи $AC = 1$:

$$BC = \sin \alpha, \quad AB = \cos \alpha, \quad CD = \sin \beta, \quad AD = \cos \beta.$$

Крок 3 — діагональ BD . Хорда BD стягує вписаний кут $\angle BAD = \angle BAC + \angle CAD = \alpha + \beta$ (обидва кути суміжні, бо C лежить між B і D в обраному циклічному порядку). За розширеною теоремою синусів (Теорема 10.5, Розділ 10) при $2R = 1$ кожна хорда, що стягує вписаний кут γ , дорівнює $\sin \gamma$; отже

$$BD = \sin(\alpha + \beta).$$

Крок 4 — Птолемей. Чотирикутник $ABCD$ вписаний за побудовою. Теорема Птолемея (Теорема 5.9) дає

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD,$$

тобто, підставляючи значення з Кроків 2 і 3 та згадавши $AC = 1$,

$$1 \cdot \sin(\alpha + \beta) = \cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta,$$

що й треба було довести.

Зауваження про нециклічність. Теорему 5.9 доведено в цьому розділі через інверсію, без використання формул додавання; теорема синусів Розділу 10 впливає з теореми Фалеса та вписаного кута (Розділ 4). Отже, виведення незалежне від Теорема 8.4, яку тут переодержано іншим шляхом. $\square$

5.6. Теорема Кейсі: узагальнення теореми Птолемея на кола

Теорема Птолемея пов'язує відстані між чотирма точками на колі. Замінивши точки на кола, дотичні до спільного кола, а відстані — на довжини їхніх спільних дотичних, тотожність зберігається майже без змін. Результат належить ірландському математику Джону Кейсі,

вперше опублікований 1866 року в *Proceedings of the Royal Irish Academy* і викладений, разом з доведенням, у його книзі *A Sequel to the First Six Books of Euclid* (видання 1881 року).

Означення 5.6: Зовнішня спільна дотична. Для двох кіл, що не перетинаються, з центрами O_i, O_j і радіусами r_i, r_j , де $d = |O_i O_j|$, **зовнішньою спільною дотичною** називають відрізок прямої, дотичний до обох кіл з того самого боку прямої $O_i O_j$ (обидва кола залишаються з того самого боку дотичної). Її довжину позначають t_{ij} .

Лема 5.9: Довжина зовнішньої спільної дотичної. У позначеннях Означення 5.6, якщо $d > |r_i - r_j|$, зовнішня спільна дотична існує, і її довжина дорівнює

$$t_{ij} = \sqrt{d^2 - (r_i - r_j)^2}.$$

Доведення. Нехай A_i, A_j — точки дотику на обох колах. Радіуси $O_i A_i$ і $O_j A_j$ обидва перпендикулярні до спільної дотичної (за означенням дотичної, Розділ 3), отже **паралельні** між собою. Провівши з O_j пряму, паралельну дотичній, до перетину з прямою $O_i A_i$ у точці P , отримуємо прямокутник $A_i A_j O_j P$ (сторони $A_i P$ і $A_j O_j$ паралельні й рівні, оскільки обидві перпендикулярні до дотичної, а отже паралельні між собою; сторона $P O_j$ за побудовою паралельна $A_i A_j$), тому $P A_i = O_j A_j = r_j$ і $P O_j = A_i A_j = t_{ij}$. Відрізок $O_i P$ тоді дорівнює $r_i - r_j$ (за модулем $r_j - r_i$, залежно від того, який радіус більший: $O_i P = O_i A_i - P A_i = r_i - r_j$). Трикутник $O_i P O_j$ прямокутний у точці P (бо $P O_j$ паралельна дотичній, яка, у свою чергу, перпендикулярна до $O_i A_i$, тому $P O_j \perp O_i P$), з гіпотенузою $O_i O_j = d$ і катетами $|O_i P| = |r_i - r_j|$ та $P O_j = t_{ij}$. За теоремою Піфагора,

$$t_{ij}^2 + (r_i - r_j)^2 = d^2 \implies t_{ij} = \sqrt{d^2 - (r_i - r_j)^2}.$$

Підкореневий вираз додатний точно тоді, коли $d > |r_i - r_j|$, — геометрична умова того, що жодне з кіл не містить іншого. $\square$

Теорема 5.10: Теорема Кейсі (узагальнена теорема Птолемея). Нехай $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ — чотири кола радіусів r_1, r_2, r_3, r_4 , усі внутрішньо дотичні до кола Ω радіуса R (тобто містяться в Ω і дотичні до його межі), у точках T_1, T_2, T_3, T_4 , розташованих на Ω саме в такому циклічному порядку. Нехай t_{ij} — довжини зовнішніх спільних дотичних між ω_i і ω_j (Означення 5.6). Тоді

$$t_{13} t_{24} = t_{12} t_{34} + t_{23} t_{14}.$$

Доведення. Крок 1 — центри лежать на одній прямій з центром Ω . Через внутрішню дотичність центр O_i кола ω_i лежить на радіусі $O T_i$ кола Ω (де O — центр Ω), на відстані $|O O_i| = R - r_i$ від O : справді, два внутрішньо дотичні кола мають центри й точку дотику на одній прямій — факт, встановлений у загальнішій формі далі, в розділі про поризм Штейнера, але тут очевидний уже з самого означення внутрішньої дотичності (точка T_i — єдина спільна точка, і пряма $O O_i$ мусить проходити через неї, бо обидва кола симетричні відносно цієї прямої).

Крок 2 — дві теореми косинусів з тим самим кутом. Нехай $\theta_{ij} = \angle T_i O T_j$ — центральний кут між T_i і T_j . У трикутнику $O T_i T_j$, де $|O T_i| = |O T_j| = R$, теорема косинусів (Теорема 10.6, Розділ 10 — без циклічності: та теорема випливає з теореми Піфагора й ортогональної проєкції, незалежно від цього розділу) дає

$$T_i T_j^2 = R^2 + R^2 - 2R^2 \cos \theta_{ij} = 2R^2(1 - \cos \theta_{ij}).$$

У трикутнику $O O_i O_j$, де $|O O_i| = R - r_i$, $|O O_j| = R - r_j$ і той самий кут θ_{ij} у вершині O (точки O, O_i, T_i лежать на одній прямій, так само як O, O_j, T_j , тому кут між двома променями $O O_i$

і OO_j — це той самий кут θ_{ij} між OT_i і OT_j), та сама теорема косинусів дає

$$d_{ij}^2 := |O_i O_j|^2 = (R - r_i)^2 + (R - r_j)^2 - 2(R - r_i)(R - r_j) \cos \theta_{ij}.$$

Крок 3 — усунення кута. З першого рівняння $\cos \theta_{ij} = 1 - \frac{T_i T_j^2}{2R^2}$. Підставивши в друге:

$$\begin{aligned} d_{ij}^2 &= (R - r_i)^2 + (R - r_j)^2 - 2(R - r_i)(R - r_j) + 2(R - r_i)(R - r_j) \cdot \frac{T_i T_j^2}{2R^2} \\ &= [(R - r_i) - (R - r_j)]^2 + (R - r_i)(R - r_j) \cdot \frac{T_i T_j^2}{R^2} \\ &= (r_i - r_j)^2 + (R - r_i)(R - r_j) \cdot \frac{T_i T_j^2}{R^2}, \end{aligned}$$

де використано $(R - r_i)^2 + (R - r_j)^2 - 2(R - r_i)(R - r_j) = [(R - r_i) - (R - r_j)]^2$ та $(R - r_i) - (R - r_j) = r_j - r_i$.

Крок 4 — формула спільної дотичної. За Лемою 5.9, $t_{ij}^2 = d_{ij}^2 - (r_i - r_j)^2$; підставляючи Крок 3, доданок $(r_i - r_j)^2$ точно скорочується, і залишається

$$t_{ij}^2 = (R - r_i)(R - r_j) \cdot \frac{T_i T_j^2}{R^2} \quad \Rightarrow \quad t_{ij} = \frac{T_i T_j}{R} \sqrt{(R - r_i)(R - r_j)}.$$

Крок 5 — теорема Птолемея для чотирьох точок дотику. Точки T_1, T_2, T_3, T_4 конциклічні (лежать на Ω) саме в заданому циклічному порядку. За теоремою Птолемея (Теорема 5.9, уже доведеною в цьому розділі),

$$T_1 T_3 \cdot T_2 T_4 = T_1 T_2 \cdot T_3 T_4 + T_2 T_3 \cdot T_1 T_4.$$

Підставляючи $T_i T_j = \frac{R t_{ij}}{\sqrt{(R - r_i)(R - r_j)}}$ з Кроку 4 в кожен із чотирьох множників:

$$\frac{R^2 t_{13} t_{24}}{\sqrt{(R - r_1)(R - r_2)(R - r_3)(R - r_4)}} = \frac{R^2 t_{12} t_{34}}{\sqrt{(R - r_1)(R - r_2)(R - r_3)(R - r_4)}} + \frac{R^2 t_{23} t_{14}}{\sqrt{(R - r_1)(R - r_2)(R - r_3)(R - r_4)}}$$

бо добуток $(R - r_1)(R - r_2)(R - r_3)(R - r_4)$ під коренем *однаковий* у всіх трьох доданках (кожен використовує всі чотири індекси, у різних парах). Спільний множник $R^2 / \sqrt{(R - r_1)(R - r_2)(R - r_3)(R - r_4)}$ скорочується, і залишається

$$t_{13} t_{24} = t_{12} t_{34} + t_{23} t_{14},$$

що й треба було довести. □

Зауваження 5.20: Вироджений випадок. Якщо $r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = 0$, чотири кола вироджуються в самі точки T_1, T_2, T_3, T_4 , і $t_{ij} = T_i T_j$ (Крок 4 з $r_i = r_j = 0$): теорема Кейсі зводиться точно до теореми Птолемея. Кейсі узагальнює Птолемея точно так, як кола узагальнюють точки.

Зауваження 5.21: За межами доведеного тут випадку. Наведене доведення розглядає випадок чотирьох кіл, усіх внутрішньо дотичних до спільного кола, з усіма спільними дотичними зовнішніми: це найпростіший випадок, але не найзагальніше твердження Кейсі (1866; 1881), яке справджується й тоді, коли деякі кола дотичні до Ω ззовні (або Ω замінено на пряму, границя $R \rightarrow \infty$), обираючи для кожної пари зовнішню чи внутрішню

дотичну залежно від типу дотику — з відповідною угодою про знаки для t_{ij} . Це узагальнення **імпортоване**: повне доведення всіх випадків вимагає довшого аналізу знаків, ніж корисно відтворювати тут; див. J. Casey, *A Sequel to the First Six Books of Euclid*, 4-те вид., 1886, або виклад у H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited* (уже в Джерелах), для загального випадку.

Приклад 5.1: Числова перевірка теореми Кейсі. Нехай Ω — коло радіуса $R = 10$ з центром у початку координат, а $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ — чотири кола радіусів $r_1 = 2, r_2 = 1,5, r_3 = 3, r_4 = 1$, внутрішньо дотичні до Ω у точках з кутами $0^\circ, 70^\circ, 150^\circ, 250^\circ$ відповідно (саме в такому циклічному порядку). Центри: $O_i = (R - r_i)(\cos \theta_i, \sin \theta_i)$.

Спільні дотичні (Лема 5.9, обчислені за відстанями $d_{ij} = |O_i O_j|$):

$$t_{12} = 9,459665, \quad t_{13} = 14,456654, \quad t_{14} = 13,901471, \quad t_{23} = 9,916444, \quad t_{24} = 17,492856, \quad t_{34} = 12,160579.$$

Перевірка формули Кроку 4: обчислюючи незалежно $T_i T_j / R \cdot \sqrt{(R - r_i)(R - r_j)}$ за координатами точок дотику, отримуємо ті самі шість значень з різницею $< 10^{-14}$ (скрипт `car05_casey.py`).

Перевірка теореми Кейсі:

$$t_{13} t_{24} = 14,456654 \times 17,492856 = 252,888162,$$

$$t_{12} t_{34} + t_{23} t_{14} = 9,459665 \times 12,160579 + 9,916444 \times 13,901471 = 115,034998 + 137,853164 = 252,888162. \checkmark$$

Обидва вирази збігаються, що незалежно підтверджує і формулу Кроку 4, і теорему Кейсі в цілому (скрипт `car05_casey.py`: різниця на рівні машинного епсилон, $< 10^{-13}$).

5.7. Поризм Штейнера

Перед формулюванням потрібна лема, яку трактат до цього видання використовував як зовнішню передумову. Доведемо її тут повністю: вона елементарна і є ключем до всього параграфа.

Лема 5.10: Зведення до концентричного випадку. Нехай α і β — два **неперетинні** й **неконцентричні** кола. Тоді існує інверсія, яка переводить обидва в **концентричні** кола.

Доведення. Крок 0 — як поводить ся коло під інверсією. Нехай ι — інверсія з полюсом P і степенем k^2 , а Γ — коло з центром O і радіусом r , яке **не** проходить через P . Поклавши

$$p := \text{pow}_\Gamma(P) = |PO|^2 - r^2 \neq 0,$$

за Теоремою 5.3 образ $\iota(\Gamma)$ є колом. Доведемо тут, уперше в цьому розділі, формулу для його центра O' і радіуса r' (**Лема: образ кола, що не проходить через полюс**), яку далі використовуємо неодноразово.

Для кожної точки $Q \in \Gamma$ нехай Q' — друга точка, в якій пряма PQ перетинає Γ (вона існує, можливо $Q' = Q$, якщо пряма дотична). За Теоремою 3.19 (ступінь точки, у формі зі знаком: $\overline{PQ} \cdot \overline{PQ'}$ додатний, якщо Q, Q' лежать з того самого боку від P , і від'ємний інакше) рівність $\overline{PQ} \cdot \overline{PQ'} = p$ виконується для кожної $Q \in \Gamma$, незалежно від обраної прямої. З іншого боку, за Означенням 5.1, $\iota(Q) = Q^*$ є точкою променя PQ з $|PQ| \cdot |PQ^*| = k^2$, тобто, у векторах, прикладених у P ,

$$P\vec{Q}^* = \frac{k^2}{|PQ|^2} P\vec{Q}.$$

Порівнюючи з $\overline{PQ} \cdot \overline{PQ'} = p$ (звідки $P\vec{Q}' = \frac{p}{|PQ|^2} P\vec{Q}$, той самий знак, що й $P\vec{Q}$, якщо $p > 0$, протилежний, якщо $p < 0$, узгоджено з означенням добутку зі знаком), дістаємо

$$P\vec{Q}^* = \frac{k^2}{p} P\vec{Q},$$

тобто $Q^* = P + \frac{k^2}{p}(Q - P)$: інверсія, обмежена на Γ , збігається з **гомотетією** з центром P і коефіцієнтом k^2/p , складеною з бієкцією $Q \mapsto Q'$ кола Γ на себе (яка міняє місцями дві точки кожної хорди через P , а отже, є бієкцією Γ на себе). Образ $\iota(\Gamma)$ є, отже, гомотетичним образом Γ за цією гомотетією: коло з центром $O' = P + \frac{k^2}{p}(O - P)$ і радіусом $r' = \left| \frac{k^2}{p} \right| r$ (гомотетія з коефіцієнтом λ переводить коло з центром O і радіусом r у коло з центром $P + \lambda(O - P)$ і радіусом $|\lambda|r$, за означенням гомотетії). Підсумовуючи:

$$O' = P + \frac{k^2}{\text{pow}_\Gamma(P)} (O - P), \quad r' = \left| \frac{k^2 r}{\text{pow}_\Gamma(P)} \right|. \quad (5.1)$$

(Зокрема, O' лежить на прямій PO : інверсія *не* переводить, узагалі кажучи, центр у центр, але тримає їх колінеарними з полюсом.)

Числова перевірка. $P = (0, 0)$, $k = 2$, Γ з центром $O = (3, 0)$ і радіусом $\rho = 1$: $p = 9 - 1 = 8$, $O' = (0, 0) + \frac{4}{8}(3, 0) = (1, 5; 0)$, $r' = \frac{4}{8} \cdot 1 = 0,5$ (перевірено). Прямий контроль інверсією кінців діаметра на осі x : $(2, 0) \mapsto (4/2, 0) = (2, 0)$ і $(4, 0) \mapsto (4/4, 0) = (1, 0)$ — це й справді кінці діаметра $\iota(\Gamma)$, центр $(1, 5; 0)$ радіус $0,5$. ✓

Крок 1 — вибір координат. Оскільки кола неконцентричні, лінія центрів визначена; візьмімо її за вісь x , з

$$\alpha : \text{центр } (0, 0), \text{ радіус } r_1, \quad \beta : \text{центр } (d, 0), \text{ радіус } r_2, \quad d \neq 0.$$

Шукаємо полюс на осі x , $P = (p, 0)$ (ступінь $k^2 > 0$ лишається вільним: за (5.1) він масштабує обидва образи однаково й не впливає на концентричність).

Крок 2 — рівняння концентричності. За (5.1), застосованим до двох кіл, абсциси центрів образів дорівнюють

$$x_{\alpha'} = p + \frac{k^2(0 - p)}{p^2 - r_1^2}, \quad x_{\beta'} = p + \frac{k^2(d - p)}{(d - p)^2 - r_2^2}.$$

Образи концентричні тоді й лише тоді, коли $x_{\alpha'} = x_{\beta'}$, тобто (поділивши на $k^2 \neq 0$)

$$\frac{-p}{p^2 - r_1^2} = \frac{d - p}{(d - p)^2 - r_2^2}.$$

Перемноживши навхрест і поклавши $u = d - p$:

$$-pu(u + p) + pr_2^2 + ur_1^2 = 0.$$

Оскільки $u + p = d$, дістаємо $-pid + pr_2^2 + ur_1^2 = 0$, а підставивши $u = d - p$ і впорядкувавши:

$$dp^2 + (r_2^2 - r_1^2 - d^2)p + dr_1^2 = 0. \quad (5.2)$$

Це **квадратне** рівняння щодо p (старший коефіцієнт d ненульовий за припущенням).

Крок 3 — дискримінант додатний саме тоді, коли кола не перетинаються. Дискримінант (5.2) дорівнює

$$\Delta = (d^2 + r_1^2 - r_2^2)^2 - 4d^2r_1^2,$$

що є різницею квадратів, отже розкладається:

$$\begin{aligned} \Delta &= [(d - r_1)^2 - r_2^2] [(d + r_1)^2 - r_2^2] \\ &= \underbrace{(d - r_1 - r_2)}_{(i)} \underbrace{(d - r_1 + r_2)}_{(ii)} \underbrace{(d + r_1 - r_2)}_{(iii)} \underbrace{(d + r_1 + r_2)}_{(iv)}. \end{aligned}$$

Множник (iv) завжди додатний. Лишаються два випадки неперетину:

- **зовнішні кола**, $d > r_1 + r_2$: тоді (i) > 0 ; (ii) > 0 ; (iii) $> 2r_1 \geq 0$. Усі чотири додатні, отже $\Delta > 0$;
- **одне всередині другого**, наприклад $d < r_1 - r_2$ при $r_1 > r_2$: тоді (i) < 0 ; (ii) < 0 (бо $d + r_2 < r_1$); (iii) > 0 . Два від'ємні множники й два додатні, отже знову $\Delta > 0$.

В обох випадках $\Delta > 0$, і (5.2) має **два різні дійсні корені** p_1, p_2 .

Крок 4 — полюс не лежить на жодному з кіл. Щоб Крок 0 був застосовний, потрібно $p^2 - r_1^2 \neq 0$ і $(d - p)^2 - r_2^2 \neq 0$. Якби $p^2 = r_1^2$, то (5.2) давало б $dr_1^2 + (r_2^2 - r_1^2 - d^2)p + dr_1^2 = 0$; але якщо $p^2 - r_1^2 = 0$, ліва частина рівняння концентричності Кроку 2 не визначена — і справді, безпосередня підстановка це підтверджує: підставивши $p = \pm r_1$ у (5.2), дістанемо $(\pm r_1 \mp d)^2 = r_2^2$, тобто $|d \mp r_1| = r_2$: кола були б *дотичними*, що суперечить припущенню про неперетин. Той самий аргумент із заміною ролей виключає $(d - p)^2 = r_2^2$.

Висновок. Обравши за полюс будь-яку з двох точок $P_i = (p_i, 0)$ і довільний степінь $k^2 > 0$, дістаємо, що образи $\iota(\alpha)$ і $\iota(\beta)$ — кола зі спільним центром: вони концентричні. $\square$

Зауваження 5.22: Хто такі ці два полюси. Два корені p_1, p_2 рівняння (5.2) — не довільні точки: це саме **граничні точки** несічного пучка, породженого α і β (Теорема 2.8, Розділ 2), тобто вироджені — нульового радіуса — кола цього пучка. Обчислення Кроку 3 дає побічно алгебричне доведення їхнього існування: вони дійсні тоді й лише тоді, коли дискримінант додатний, тобто коли кола не перетинаються. Січний пучок, де $r_1 + r_2 > d > |r_1 - r_2|$, дає $\Delta < 0$ і жодного дійсного полюса — як і має бути, бо два січні кола не можуть стати концентричними (інверсія зберігає кількість точок перетину).

Приклад 5.2: Зведення до концентричних: повне обчислення. Нехай α має центр $(0, 0)$ і радіус $r_1 = 5$, а β — центр $(2, 0)$ і радіус $r_2 = 1$. Вони неперетинні, бо $d = 2 < r_1 - r_2 = 4$ (β всередині α).

Крок 1 — рівняння полюса. З (5.2) при $d = 2, r_1 = 5, r_2 = 1$:

$$2p^2 + (1 - 25 - 4)p + 2 \cdot 25 = 0 \iff p^2 - 14p + 25 = 0.$$

Крок 2 — корені. $p = \frac{14 \pm \sqrt{196 - 100}}{2} = 7 \pm 2\sqrt{6}$. Числово: $p_1 \approx 2,101$ і $p_2 \approx 11,899$. (Перевірка Кроку 3: $\Delta = 96 > 0$, узгоджено з неперетином.)

Крок 3 — перевірка концентричності. Візьмімо $p = p_1 = 7 - 2\sqrt{6} \approx 2,10102$ і, для зручності, $k^2 = 1$.

$$\text{pow}_\alpha(P) = p^2 - 25 \approx 4,41429 - 25 = -20,58571, \quad \text{pow}_\beta(P) = (2 - p)^2 - 1 \approx 0,101021 - 1 = -0,98979.$$

Абсциси центрів образів, за (5.1):

$$x_{\alpha'} = p + \frac{-p}{-20,58571} \approx 2,10102 + 0,10206 = 2,20308,$$

$$x_{\beta'} = p + \frac{2 - p}{-0,98979} \approx 2,10102 + \frac{-0,10102}{-0,98979} = 2,10102 + 0,10206 = 2,20308. \quad \checkmark$$

Центри збігаються: образи концентричні з центром $\approx (2,20308; 0)$.

Крок 4 — два радіуси. Знову за (5.1):

$$r_{\alpha'} = \left| \frac{5}{-20,58571} \right| \approx 0,24289, \quad r_{\beta'} = \left| \frac{1}{-0,98979} \right| \approx 1,01031.$$

Зверніть увагу на зміну ролей: α , що було *великим* колом, стає *малим*. Це правильно: полюс $P \approx (2,101; 0)$ майже на межі β (центр $(2, 0)$, радіус 1), а інверсія надзвичайно розтягує те, що лежить поблизу неї.

Теорема 5.11: Поризм Штейнера. Нехай α і β — два кола, одне всередині другого, не концентричні й не січні. Розглянемо **ланцюг Штейнера**: послідовність кіл $\gamma_1, \gamma_2, \dots$, кожне з яких дотичне до α , до β і до попереднього. Якщо для одного вибору першого кола γ_1 ланцюг замикається рівно після n членів (тобто γ_n дотичне до γ_1), то він замикається після n членів **для будь-якого** вибору γ_1 .

Доведення. Крок 1 — зведення до концентричного випадку. За Лемою 5.10 нижче, два непетинні кола завжди можна перевести належною інверсією у два **концентричні** кола. Нехай ι — така інверсія, а α^*, β^* — концентричні образи зі спільним центром Z і радіусами $a > b$.

Крок 2 — що зберігається. Інверсія переводить кола або прямі (Теорема 5.3) і зберігає дотик (Наслідок 5.1). Отже, ланцюг $\gamma_1, \gamma_2, \dots$ переходить у ланцюг $\gamma_1^*, \gamma_2^*, \dots$ з тими самими відношеннями дотику і замикається після n членів тоді й лише тоді, коли замикався вихідний ланцюг.

Крок 3 — концентричний випадок тривіальний. Між двома концентричними колами радіусів $a > b$ кожне коло, дотичне до обох, має радіус $\rho = (a-b)/2$ і центр на відстані $(a+b)/2$ від Z : усі кола ланцюга, отже, **конгруентні**, а їхні центри лежать на одному колі з центром Z . Два сусідні дотичні тоді й лише тоді, коли центри віддалені на 2ρ , тобто коли центральний кут ϑ між двома сусідніми центрами задовольняє (формула хорди, Розділ 2, Параграф 2.9)

$$2 \cdot \frac{a+b}{2} \sin \frac{\vartheta}{2} = 2\rho = a-b \implies \sin \frac{\vartheta}{2} = \frac{a-b}{a+b}.$$

Кут ϑ , отже, **визначається лише колами α^* і β^*** і жодним чином не залежить від того, де поставлено перше коло. Ланцюг замикається після n кроків тоді й лише тоді, коли $n\vartheta = 2\pi t$ для деякого цілого t : умова, що містить лише ϑ , тобто лише a і b .

Крок 4 — повернення. Оскільки умова замикання в перетвореній площині не залежить від вибору γ_1^* , і оскільки ι — бієкція, що зберігає дотик в обидва боки, умова замикання у вихідній площині не залежить від вибору γ_1 . $\square$

Зауваження 5.23: Чому це «поризм». Термін поризм грецького походження позначає твердження особливого типу: не «існує конфігурація з властивістю P » і не «всі конфігурації мають властивість P », а «якщо одна конфігурація має властивість P , то її мають усі конфігурації тієї самої сім'ї». Це твердження типу «все або нічого». Теорема 5.11 є класичним прикладом, а теорема замикання Понселе для многокутників, вписаних в одну коніку й описаних навколо іншої, — її найвідомішим родичем. Обидві доводяться однаково: знаходять перетворення, що робить конфігурацію симетричною, а в симетричній конфігурації твердження стає очевидним.

5.8. Арбелос і ланцюг Паппа

Означення 5.7: Арбелос. Дано три колінеарні точки A, C, B (з C між A і B), **арбелос** — це область, обмежена півколом діаметра $\overline{AB}$ і двома півколами діаметрів $\overline{AC}, \overline{CB}$ (усі з того самого боку прямої AB), з якої вилучено два малі півкола.

Теорема 5.12: Ланцюг Паппа. Нехай ω_1 — коло, дотичне до всіх трьох півкіл арбелоса (великого на AB — зсередини, і двох малих на AC і CB — ззовні), а ω_n ($n \geq 2$) — коло, дотичне до півкіл на AB і AC та до попереднього ω_{n-1} ланцюга. Тоді відстань центра ω_n від прямої AB дорівнює точно n діаметрам ω_n .

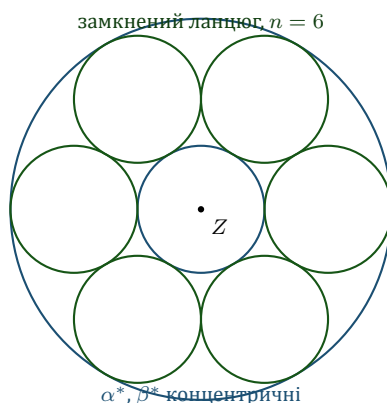


Рис. 5.4: — Поризм Штейнера після зведення до концентричного випадку. Усі кола ланцюга конгруентні, а їхні центри рівновіддалені: замикання залежить лише від відношення радіусів α^* і β^* , а не від того, звідки починати.

Доведення. Виконаємо інверсію відносно полюса A , з довільним степенем k^2 . Два півкола на AB і на AC (повні кола яких проходять через A) перетворюються, за Теоремою 5.3(b), на дві прямі, перпендикулярні до AB (оскільки початкові кола перпендикулярні до AB у точці A), на відстанях $k^2/|AB|$ і $k^2/|AC|$ від A . Кожне ω_n (яке не проходить через A) перетворюється, за формулою (5.1), на коло, і досі дотичне до обох прямих (інверсія зберігає дотик, Наслідок 5.1), отже, діаметра $d = k^2/|AC| - k^2/|AB|$, однакового для кожного n (дві прямі фіксовані).

Півколо на CB (яке не проходить через A) перетворюється, знову за формулою (5.1), на коло, дотичне до обох прямих, і до того ж — будучи образом об'єкта, дотичного до півкола AB і з центром на осі AB — дотичне й до прямої-образу осі AB (яка, проходячи через A , лишається тією самою прямою AB). Отже, воно дотичне до двох вертикальних прямих і до прямої AB : коло діаметра d , вписане між двома прямими й опертій на AB . Образи $\omega_1, \omega_2, \dots$ (усі дотичні до тих самих двох вертикальних прямих, отже, теж діаметра d , і кожне дотичне до попереднього) утворюють тоді стос однакових кіл, накладених над цим останнім: центр образу ω_n на висоті $n d$ над прямою AB .

Лишається перенести цей факт на *початкову* висоту (до інверсії): гомотетія (відносно A), що розтягує образ ω_n у початкове ω_n , має коефіцієнт k^2/p_n (де $p_n = \text{row}_{\omega_n}(A)$, за лемою про образ кола, що не проходить через полюс, доведеною раніше в цьому розділі, формула (5.1)), *той самий* коефіцієнт, що масштабує діаметр ω_n від d до реального діаметра d_n кола ω_n ; і оскільки A лежить на прямій AB , та сама гомотетія масштабує й висоту центра над AB тим самим коефіцієнтом. Отже, відношення (висота центра)/(діаметр) інваріантне відносно цієї гомотетії: воно дорівнює n і для початкового ω_n . $\square$

Приклад 5.3: Пряма числова перевірка. $|AB| = 2$, $|AC| = 1,2$ (отже, $|CB| = 0,8$): розв'язуючи безпосередньо систему дотиків (без інверсії, незалежний скрипт), знаходимо ω_1 : центр $(1,263158; 0,631579)$, радіус $0,315789$, з відношенням висота/діаметр $= 0,631579/0,631579 = 1,000000$; ω_2 : центр $(0,774194; 0,774194)$, радіус $0,193548$, з відношенням $0,774194/0,387097 = 2,000000$. Обидва підтверджують теорему.

5.9. Теорема Декарта про кола (кола Содді)

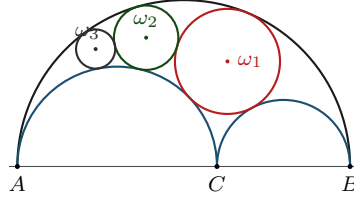


Рис. 5.5: Арбелос на $A = (0, 0)$, $C = (1, 2; 0)$, $B = (2, 0)$, з першими трьома кільцями ланцюга Паппа: ω_1 (центр $(1, 263; 0, 632)$, радіус $0, 316$), ω_2 (центр $(0, 774; 0, 774)$, радіус $0, 194$) і ω_3 (центр $(0, 471; 0, 706)$, радіус $0, 118$, обчислений незалежним розв'язанням системи дотиків за допомогою скрипта Python). Відношення висота/діаметр центра дорівнює точно $1, 2, 3$ для $\omega_1, \omega_2, \omega_3$, згідно з Теоремою 5.12.

Означення 5.8: Кривина кола. Кривиною (або *bend*) кола радіуса r називається $k = 1/r$, якщо коло взято з «опуклою» орієнтацією (інші дотичні ззовні), і $k = -1/r$, якщо це коло, що «містить» інші (дотичні зсередини).

Теорема 5.13: Теорема Декарта (1643). Якщо чотири кола попарно взаємно дотичні («цілунні» кола, кожне дотичне до трьох інших) і мають кривини k_1, k_2, k_3, k_4 , то

$$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2).$$

Рівнослвно, за даних k_1, k_2, k_3 четверте коло, дотичне до всіх, має

$$k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1}.$$

Доведення. Попередня домовленість. Покладімо $\rho_i = 1/k_i$: це радіус зі знаком, додатний для кіл, дотичних до інших ззовні, і від'ємний для того кола (якщо воно є), яке їх містить. За такої домовленості умова дотику кола i до кола j — як зовнішнього, так і внутрішнього — записується єдиним чином:

$$|C_i C_j|^2 = (\rho_i + \rho_j)^2. \quad (T)$$

Справді, при зовнішньому дотику $|C_i C_j| = r_i + r_j = \rho_i + \rho_j$; при внутрішньому дотику кола i , що містить коло j , маємо $|C_i C_j| = r_i - r_j = -(\rho_i + \rho_j)$ при $\rho_i = -r_i$, і квадрат той самий. Усе доведення використовуватиме лише *квадрати* відстаней, тож воно однаково чинне в обох випадках.

Крок 1 — координати. Покладімо $C_1 = (0, 0)$ та $C_2 = (d, 0)$, де $d = \rho_1 + \rho_2$. Коло зі знаковим радіусом ρ , дотичне до першого й другого, має центр (x, y) такий, що

$$x^2 + y^2 = (\rho_1 + \rho)^2, \quad (x - d)^2 + y^2 = (\rho_2 + \rho)^2.$$

Віднімаючи,

$$2dx - d^2 = (\rho_1 + \rho)^2 - (\rho_2 + \rho)^2 = (\rho_1 - \rho_2)(\rho_1 + \rho_2 + 2\rho) = (\rho_1 - \rho_2)(d + 2\rho),$$

звідки, поклавши $\varepsilon := (\rho_1 - \rho_2)/d$,

$$x(\rho) = \rho_1 + \varepsilon \rho$$

Крок 2 — ордината. Підставивши в перше рівняння,

$$y(\rho)^2 = (\rho_1 + \rho)^2 - (\rho_1 + \varepsilon \rho)^2 = 2\rho_1 \rho (1 - \varepsilon) + \rho^2 (1 - \varepsilon^2).$$

Тепер $1 - \varepsilon = 2\rho_2/d$ і $1 + \varepsilon = 2\rho_1/d$, отже, $1 - \varepsilon^2 = 4\rho_1\rho_2/d^2$, і

$$y(\rho)^2 = \frac{4\rho_1\rho_2}{d} \rho + \frac{4\rho_1\rho_2}{d^2} \rho^2 = A \rho(\rho + d), \quad A := \frac{4\rho_1\rho_2}{d^2}.$$

Зауважмо тотожність, якою скористаємося неодноразово:

$$\varepsilon^2 = \frac{(\rho_1 - \rho_2)^2}{d^2} = \frac{d^2 - 4\rho_1\rho_2}{d^2} = 1 - A.$$

Крок 3 — умова дотику третього й четвертого кіл. Кола 3 і 4 обидва дотичні до 1 і 2, тож їхні центри дорівнюють $(x(\rho_3), y(\rho_3))$ та $(x(\rho_4), y(\rho_4))$. Умова (T) для пари (3, 4) дає

$$\varepsilon^2(\rho_3 - \rho_4)^2 + (y_3 - y_4)^2 = (\rho_3 + \rho_4)^2.$$

Розкривши $(y_3 - y_4)^2 = y_3^2 + y_4^2 - 2y_3y_4$ і скориставшись Крокком 2,

$$(1 - A)(\rho_3 - \rho_4)^2 + A[\rho_3(\rho_3 + d) + \rho_4(\rho_4 + d)] - 2y_3y_4 = (\rho_3 + \rho_4)^2.$$

Перші два доданки дорівнюють

$$(1 - A)(\rho_3^2 + \rho_4^2) - 2(1 - A)\rho_3\rho_4 + A(\rho_3^2 + \rho_4^2) + Ad(\rho_3 + \rho_4) = (\rho_3^2 + \rho_4^2) - 2(1 - A)\rho_3\rho_4 + Ad(\rho_3 + \rho_4),$$

тож, скоротивши $\rho_3^2 + \rho_4^2$ в обох частинах,

$$2y_3y_4 = Ad(\rho_3 + \rho_4) - 2\rho_3\rho_4(2 - A). \quad (*)$$

Крок 4 — вилучення радикалів. Покладімо $S = \rho_3 + \rho_4$ та $P = \rho_3\rho_4$. За Крокком 2,

$$y_3^2y_4^2 = A^2\rho_3(\rho_3 + d)\rho_4(\rho_4 + d) = A^2P(P + dS + d^2).$$

Піднісни (*) до квадрата — дія законна і, зауважмо, така, що робить міркування незалежним від знака y_3y_4 , тобто від того, чи лежать кола 3 і 4 з одного боку прямої C_1C_2 , чи з протилежних, —

$$4A^2P(P + dS + d^2) = A^2d^2S^2 - 4AdSP(2 - A) + 4P^2(2 - A)^2,$$

тобто, перенісни все в один бік,

$$0 = A^2d^2S^2 - \underbrace{4AdSP(2 - A) + 4A^2PdS}_{= -8AdSP} + \underbrace{4P^2(2 - A)^2 - 4A^2P^2}_{= 16P^2(1 - A)} - 4A^2Pd^2,$$

де використано $(2 - A) + A = 2$ у першій дужці та $(2 - A)^2 - A^2 = 4 - 4A$ у другій. Лишається

$$A^2d^2S^2 - 8AdSP + 16P^2(1 - A) - 4A^2Pd^2 = 0. \quad (**)$$

Крок 5 — підстановка A. Поклавши $B := \rho_1\rho_2$, маємо $A = 4B/d^2$ і $A^2 = 16B^2/d^4$. Підставляючи в (**):

$$\frac{16B^2S^2}{d^2} - \frac{32BSP}{d} + 16P^2 - \frac{64BP^2}{d^2} - \frac{64B^2P}{d^2} = 0.$$

Поділивши на 16 і помноживши на d^2 :

$$B^2S^2 - 2BSPd + P^2d^2 - 4BP^2 - 4B^2P = 0. \quad (***)$$

Крок 6 — перехід до кривин. Поділімо (***) на $\rho_1^2\rho_2^2\rho_3^2\rho_4^2 = B^2P^2$. Пригадавши, що $S/P = 1/\rho_3 + 1/\rho_4 = k_3 + k_4$ і $d/B = 1/\rho_1 + 1/\rho_2 = k_1 + k_2$:

$$\frac{B^2S^2}{B^2P^2} = (k_3 + k_4)^2, \quad \frac{2BSPd}{B^2P^2} = 2 \frac{S}{P} \cdot \frac{d}{B} = 2(k_3 + k_4)(k_1 + k_2), \quad \frac{P^2d^2}{B^2P^2} = (k_1 + k_2)^2,$$

$$\frac{4BP^2}{B^2P^2} = \frac{4}{B} = 4k_1k_2, \quad \frac{4B^2P}{B^2P^2} = \frac{4}{P} = 4k_3k_4.$$

Отже, (***) набуває вигляду

$$(k_3 + k_4)^2 - 2(k_3 + k_4)(k_1 + k_2) + (k_1 + k_2)^2 - 4k_1k_2 - 4k_3k_4 = 0,$$

тобто, поклавши $u = k_1 + k_2$ і $v = k_3 + k_4$,

$$(v - u)^2 = 4k_1k_2 + 4k_3k_4 \quad (D)$$

Крок 7 — (D) і є твердженням. Розкривши праву частину твердження,

$$2 \sum_i k_i^2 = 2[(u^2 - 2k_1k_2) + (v^2 - 2k_3k_4)] = 2u^2 + 2v^2 - 4k_1k_2 - 4k_3k_4,$$

тоді як ліва частина дорівнює $(u + v)^2 = u^2 + 2uv + v^2$. Їхня рівність рівносильна

$$4k_1k_2 + 4k_3k_4 = 2u^2 + 2v^2 - u^2 - 2uv - v^2 = u^2 - 2uv + v^2 = (u - v)^2,$$

що є точно (D). Отже, (D) і співвідношення Декарта — це одне й те саме рівняння, і теорему доведено.

Крок 8 — розв'язана форма. Поклавши $s = k_1 + k_2 + k_3$ і $q = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$, співвідношення набуває вигляду $(s + k_4)^2 = 2(q + k_4^2)$, тобто

$$k_4^2 - 2s k_4 + (2q - s^2) = 0.$$

Скорочений дискримінант дорівнює $s^2 - (2q - s^2) = 2s^2 - 2q = 2[s^2 - q]$, а оскільки $s^2 = q + 2(k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1)$, маємо $s^2 - q = 2(k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1)$, тож скорочений дискримінант дорівнює $4(k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1)$ і

$$k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1},$$

що є другою формулою твердження. Два знаки відповідають двом колам Содді — внутрішньому та зовнішньому.

Крок 9 — числова перевірка. Для трьох одиничних попарно дотичних кіл $k_1 = k_2 = k_3 = 1$ формула дає $k_4 = 3 \pm 2\sqrt{3}$, тобто $k_4 = 6,4641$ (внутрішнє коло радіуса 0,15470) або $k_4 = -0,4641$ (зовнішнє коло, що містить три інші, радіуса 2,1547, з від'ємною кривиною). Пряма перевірка для першого: $(1 + 1 + 1 + 6,4641)^2 = 9,4641^2 = 89,570$ і $2(1 + 1 + 1 + 41,785) = 2 \cdot 44,785 = 89,570$ ✓. Для другого: $(3 - 0,4641)^2 = 2,5359^2 = 6,4308$ і $2(3 + 0,21539) = 6,4308$ ✓. □

Зауваження 5.24: Незалежна перевірка в координатах: три одиничні кола. Перевіримо крок 2 явно у випадку $r_1 = r_2 = r_3 = 1$ (уже введеному на Кроці 9 доведення вище), не беручи формулу Декарта як дану. З (B) при $r_1 = r_2 = 1$: $x_3 = 1$, $y_3^2 = (1 + 1)^2 - 1^2 = 3$, отже, $C_3 = (1, \sqrt{3})$ (вершина рівностороннього трикутника зі стороною 2, як і очікувалось). Для «малого» четвертого кола (втисненого між трьома) симетрія задачі відносно осі $x = 1$ вимагає $x_4 = 1$; з $x_4^2 + y_4^2 = (1 + r_4)^2$ випливає $y_4^2 = (1 + r_4)^2 - 1 = r_4^2 + 2r_4$. З третього рівняння (C) при $x_4 = x_3 = 1$:

$$(y_4 - \sqrt{3})^2 = (1 + r_4)^2 \implies y_4 = \sqrt{3} - (1 + r_4)$$

(знак обрано, бо четверте коло лежить нижче вершини C_3). Підставляючи в $y_4^2 = r_4^2 + 2r_4$:

$$\begin{aligned} (\sqrt{3} - 1 - r_4)^2 &= r_4^2 + 2r_4 \implies (\sqrt{3} - 1)^2 - 2(\sqrt{3} - 1)r_4 = 2r_4 \\ \implies r_4 &= \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{2\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3} - 3}{3} \approx 0,15470. \end{aligned}$$

Це значення, здобуте тут з нуля чистою аналітичною геометрією без використання теореми Декарта, числово збігається з $1/(3 + 2\sqrt{3}) \approx 0,15470$, вже знайденим на Кроці 9 доведення (і ще раз незалежно знайденим у наступному Зауваженні 5.25): незалежне підтвердження, для конкретного випадку, правильності загальної формули.

Зауваження 5.25: Числова перевірка: три взаємно дотичні одиничні кола. Для трьох взаємно дотичних кіл радіуса 1 маємо $k_1 = k_2 = k_3 = 1$. Формула дає

$$k_4 = 3 \pm 2\sqrt{3}.$$

Розв'язок $k_4 = 3 + 2\sqrt{3} \approx 6,464$ відповідає малому колу, втисненому між трьома, радіуса $r_4 = 1/k_4 \approx 0,1547$. Розв'язок $k_4 = 3 - 2\sqrt{3} \approx -0,464$ від'ємний: він відповідає (за знаковою домовленістю) колу, що містить три одиничні кола, радіуса $r_4 = 1/|k_4| = 1 + 2/\sqrt{3} \approx 2,1547$ — значення, яке легко перевірити й суто елементарною тригонометрією (центр, рівновіддалений від трьох центрів, розташованих під 120°).

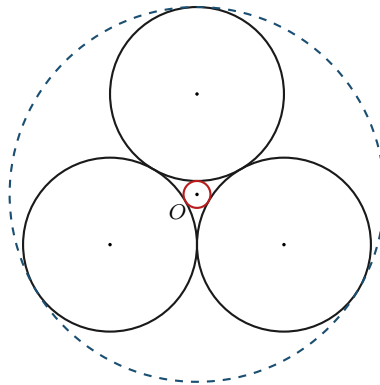


Рис. 5.6: Чотири кола Декарта–Содді для $k_1 = k_2 = k_3 = 1$: три одиничні кола (чорні) з центрами, рівновіддаленими від O (відстань $2/\sqrt{3} \approx 1,1547$), мале внутрішнє коло, зовнішньо дотичне до всіх трьох (червоне, $r_4 \approx 0,1547$), і зовнішнє коло, внутрішньо дотичне до всіх трьох (синє пунктирне, $r_4 \approx 2,1547$), обидва концентричні в O за симетрією, як у Зауваженні 5.25.

Зауваження 5.26: Поезія Содді. Хімік і Нобелівський лауреат Фредерік Содді незалежно перевірив теорему 1936 року й опублікував її, незвично, у формі вірша (*The Kiss Precise*, журнал *Nature*), узагальнивши її також на вимір 3 (взаємно дотичні сфери). Тому чотири кола цієї конфігурації називають також **колами Содді**.

Зауваження 5.27: Третє відкриття, у Японії. Содді був не другим, а третім. За два століття закритості Японії від зовнішнього світу (період Едо, XVII–XIX ст.) там розвинулася самобутня математика — васан, результати якої вирізьблювали на дерев'яних табличках — **сангаку**, буквально «обчислювальні таблички» — і підвішували як вотивні приношення під дахами синтоїстських святилищ і буддійських храмів. Їх вирізьблювали

професіонали, аматори, жінки й діти. Табличка 1824 року, що зберігається у префектурі Гумма, містить окремий випадок теореми Декарта: за двома великими колами, дотичними одне до одного і до спільної прямої, визначити радіус малого кола, втисненого між ними. Результат був отриманий у Японії цілком незалежно від європейської традиції. Це нагадування: математика кола має не одну генеалогію.

5.10. Фізичне застосування: перетворення Кельвіна

Метод зображень для провідної сфери є інверсією. Задача. Точковий заряд q розташований на відстані ρ від центра заземленої провідної сфери радіуса k , причому $\rho > k$. Визначити потенціал поза сферою.

Крок 1 (заряд-зображення). Замінюємо сферу єдиним фіктивним зарядом q' , розміщеним у точці P^* , **інверсній** до P відносно сфери, тобто на відстані k^2/ρ від центра (Означення 5.1), величиною

$$q' = -q \frac{k}{\rho}.$$

Крок 2 (перевірка граничної умови). Для точки T на сфері формула перетвореної відстані (Теорема 5.2), застосована до пари P, T , де T — нерухома точка інверсії ($|OT| = k$), дає $|P^*T| = (k/\rho) |PT|$ для кожної T на сфері. Повний потенціал у T дорівнює тоді

$$V(T) \propto \frac{q}{|PT|} + \frac{q'}{|P^*T|} = \frac{q}{|PT|} - \frac{qk/\rho}{(k/\rho)|PT|} = 0,$$

тотожно нулю: гранична умова заземленого провідника виконана.

Крок 3 (висновок). За теоремою єдиності для задачі Діріхле побудований так розв'язок є тим самим розв'язком. Зовнішній потенціал — це потенціал двох точкових зарядів, q у P і q' у P^* . $\square$

Зауваження 5.28: Чому це працює: перетворення Кельвіна. Попереднє обчислення не є щасливим збігом. Операція, що переводить функцію u у функцію

$$(\mathcal{K}u)(P) = \frac{k}{|OP|} u\left(\frac{k^2}{|OP|^2} P\right)$$

— тобто: інвертувати точку й перемасштабувати значення — називається **перетворенням Кельвіна**. Воно лінійне, зберігає додатність і, що вирішально, **зберігає гармонічність**: якщо u гармонічна ($\Delta u = 0$) в області, то $\mathcal{K}u$ гармонічна в області-образі. Оскільки електростатичний потенціал у вакуумі є гармонічною функцією, геометрична інверсія цього розділу стає законним інструментом розв'язування рівнянь Максвелла в стаціонарному режимі: складну задачу інвертують у симетричну й легку, розв'язують і повертаються назад. Це та сама стратегія, що й у задачі Аполлонія, перенесена з алгебри лінійки й циркуля в аналіз рівнянь у частинних похідних.

5.11. Інверсор Пеосельє–Ліпкіна

ІНФО

Навіщо цей розділ. Це перший у історії шарнірний механізм, здатний перетворити коловий рух на **точно прямолінійний** рух (не наближений): прямий місток між геометрією цього розділу і робототехнікою Розділу 13.

Побудова 5.12: — Інверсор Пеосельє–Ліпкіна. Нерухома точка O ; дві жорсткі ланки OA, OB однакової довжини R , шарнірно закріплені в O ; чотири жорсткі ланки AC, CB, BD, DA однакової довжини $s < R$, шарнірно з'єднані так, що утворюють ромб $ACBD$. Точка C вільно рухається (у класичному механізмі, своєю чергою обмежена кривошипом). $\square$

Теорема 5.14: Ромб Пеосельє реалізує інверсію. У Побудові 5.12 точки O, C, D завжди колінеарні, і $|OC| \cdot |OD| = R^2 - s^2$, стала: D — образ C при інверсії відносно кола $C(O, \sqrt{R^2 - s^2})$.

Доведення. O, C, D рівновіддалені від A і від B : $|OA| = |OB| = R$ за побудовою; $|CA| = |CB| = s$ і $|DA| = |DB| = s$, оскільки $ACBD$ — ромб. Три точки, рівновіддалені від A і B , лежать усі на осі відрізка $\overline{AB}$ (Теорема 2.2 або аксіома А7, Розділ 2): O, C, D колінеарні на цій осі.

Нехай M — середина $\overline{CD}$: діагоналі ромба перетинаються навпіл під прямим кутом, отже, M — також середина $\overline{AB}$, і $OM \perp CD$ (оскільки O на осі AB , яка є самою прямою CD). Тоді

$$|OC| \cdot |OD| = (|OM| - |MC|)(|OM| + |MC|) = |OM|^2 - |MC|^2.$$

За Піфагором у прямокутних трикутниках OMA і CMA (прямий кут у M , з $AM \perp OM$):

$$|OM|^2 = |OA|^2 - |AM|^2 = R^2 - |AM|^2, \quad |MC|^2 = |CA|^2 - |AM|^2 = s^2 - |AM|^2.$$

Віднімаючи, доданок $|AM|^2$ скорочується:

$$|OC| \cdot |OD| = (R^2 - |AM|^2) - (s^2 - |AM|^2) = R^2 - s^2,$$

стала, незалежна від положення C (доки ромб лишається рухомим, тобто $s < R$). $\square$

Наслідок 5.5: Від кола до прямої. Якщо C обмежена рухом по колу, що проходить через O (наприклад, за допомогою кривошипа з центром Q і $|QC| = |QO|$), то D описує **пряму**.

Доведення. Це Теорема 5.3(b): інверсія з полюсом O переводить коло, що проходить через O , у пряму, а D за побудовою — образ C при інверсії відносно $C(O, \sqrt{R^2 - s^2})$. $\square$

Приклад 5.4: Числова перевірка. $R = 10, s = 6$ ($R^2 - s^2 = 64$), кривошип із центром $Q = (4, 0)$ і $|QO| = |QC| = 4$. Пряма, яку описує D , — це $x = \frac{R^2 - s^2}{2|OQ|} = \frac{64}{8} = 8$ (з Теорема 5.3(b), застосованої до кола-кривошипа, що проходить через O). Перевірено для трьох положень C на кривошипі (кути $30^\circ, 75^\circ, 110^\circ$, незалежний скрипт): у всіх трьох випадках $x_D = 8,000000$ точно.

Зауваження 5.29: Чому це важливо. До 1864 року (Пеосельє; незалежно перевідкрито Ліпкіним 1871 року) не було відомо жодного шарнірного механізму, здатного давати то-

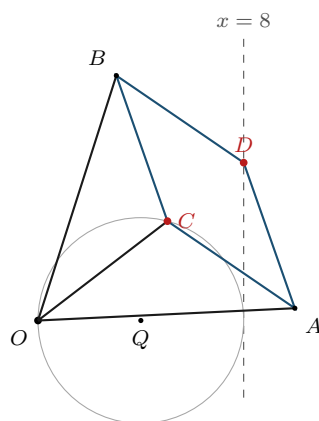


Рис. 5.7: Інверсор Пеосельє–Ліпкіна з $R = 10$, $s = 6$, кривошипом із центром $Q = (4, 0)$ і радіусом 4 (сірий), C під кутом 75° на кривошипі: $C \approx (5,035; 3,864)$, $A \approx (9,989; 0,478)$, $B \approx (3,047; 9,525)$ (вершини ромба $ACBD$ з $|OA| = |OB| = 10$, $|CA| = |CB| = |DA| = |DB| = 6$, перевірено незалежно) і $D = (8; 6,139)$, завжди на прямій $x = 8$, як передбачено Наслідком 5.5.

чно прямолінійний рух із колового руху: Ватт та інші інженери XVIII і початку XIX століття мусили задовольнятися наближеннями («паралелограм Ватта»). Джеймс Сильвестр показав його лорду Кельвіну, який, за відомим анекдотом, назвав його «найкрасивішою річчю, яку я коли-небудь бачив».

5.12. Історія інверсії

Зауваження 5.30: Від Вієта до Ліувілля. Ідея поміняти місцями ролі прямої та кола вже неявно присутня в реконструкції задачі Аполлонія, здійсненій Франсуа Вієтом 1600 року, але інверсія як перетворення є надбанням XIX століття. Її формалізація припадає на 1820–1830-ті роки (Штейнер, Магнус, Кетле, Беллавітіс; див. Coolidge, *A History of Geometrical Methods*, для повної історичної реконструкції); Як об Штейнер зробив її систематичним інструментом, Август Фердинанд Мебіус помістив її в групу перетворень, що нині носять його ім'я, а Жозеф Ліувіль довів її центральну роль у вивченні конформних перетворень у вимірі ≥ 3 . Те, що Вільям Томсон (лорд Кельвін) у ті самі роки використовував її в електростатиці (попередній параграф), не є випадковістю: це витало в повітрі.

5.13. Межі доказовості й відкритий фронт

5.13.1 Перша межа: чого циркуль не може

Увага. Теорема Мора–Маскероні може створити враження, ніби циркуль всемогутній. Це не так. Усе, що будується лінійкою і циркулем, будується самим циркулем, але *множина побудовного не змінюється*: класичні нерозв'язні задачі античної геометрії — трисекція довільного кута, подвоєння куба, квадратура кола — лишаються нерозв'язними. Причина алгебрична, а не геометрична: число будується лінійкою і циркулем тоді й лише тоді, коли належить розширенню поля раціональних чисел, здобутному послідовними квадратичними розширеннями, і має, отже, алгебричний степінь — степінь двійки (Розділ 7, Параграф 7.4). Інверсія, яка є раціональною операцією в координатах (Теорема 5.1),

не виводить із цього поля: вона не додає жодного степеня. Вона змінює інструмент, а не клас досяжних чисел.

5.13.2 Друга межа: полюс не має образу

Зауваження 5.31: Точка в нескінченності. Означення 5.1 виключає полюс O , і мусить це робити: умова $|OO| \cdot |OO^*| = k^2$ вимагала б $0 \cdot x = k^2 > 0$. Перетворення ι не визначене, отже, на всій площині ι не є бієкцією $\mathbb{R}^2$ на себе: воно бієктивне лише з $\mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$ на себе. Звідси випливає, що деякі твердження цього розділу мають винятки, які ми змушені були оголошувати щоразу («без точки O », «з $T \neq O$ »).

Класична геометрія тут зупиняється. Щоб усунути виняток, треба **розширити площину**, додавши єдину ідеальну точку ∞ і поклавши за означенням $\iota(O) = \infty$ і $\iota(\infty) = O$. Отриманий простір $\mathbb{R}^2 \cup \{\infty\}$ є **сферою Рімана** (або інверсивною площиною Мебіуса), топологічно — сферою: на ній ι стає всюди неперервною бієкцією, і всі винятки зникають. Зокрема, формулювання Теорема 5.3 зводиться до одного рядка: інверсія переводить кола в кола, де пряма — це просто коло, що проходить через ∞ .

Цю конструкцію докладно розглянуто в Томі V, присвяченому інверсивній геометрії та перетворенням Мебіуса.

5.13.3 Третя межа: поза евклідовою метрикою

Зауваження 5.32: Інверсія в неевклідових нормованих просторах. Увесь цей розділ живе в евклідовій метриці, тобто в нормі ℓ^2 . Природно запитати, що лишається від інверсії в інших нормах — наприклад, у нормі ℓ^1 (таксі-відстань, або манхеттенська), яка є одним із фундаментальних прикладів геометрії Мінковського і яка в інформатиці та логістиці часто є доречною метрикою.

Алгебричне означення переноситься без труднощів. Втрачається синтетична побудовність: до найостаннішого часу не було відомо жодного точного геометричного методу побудови інверсної точки в нормі ℓ^1 , тоді як у нормі ℓ^2 ми знаємо навіть побудову самим циркулем (Побудова 5.1).

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Статус: розв'язано для ℓ^1 у 2024 році, відкрито загалом. Т. Ерміш, А. О. Шен і Й. Гіліс опублікували в *Symmetry* (MDPI, 2024) першу синтетичну побудову кругової інверсії в ℓ^1 -нормованих просторах. Результат має примітну й повчальну рису: побудову збудуто з використанням евклідового кола, незалежно від самої норми ℓ^1 . Для норм ℓ^p із загальним p задача лишається **відкритою**; вивчення інверсій у неевклідових метриках (простори Мінковського, норми ℓ^p , узагальнення на еліпсоїди, конуси й циліндри) є активним полем досліджень.

5.14. Відкриті проблеми

5.14.1 Двадцятирічна гіпотеза, що впала 2023 року

Зауваження 5.33: Цілочисельні аполлонієві пакування. Нескінченно ітеруючи теорему Декарта — щоразу, коли три кола взаємно дотичні, вставляємо четверте в проміжок і починаємо знову — дістаємо **аполлонієве пакування**: фрактальну фігуру з нескінченної кількості кіл. Прикметний факт, безпосередній із формули Декарта: якщо кривини чотирьох початкових кіл цілі, то цілими є й усі нескінченно численні наступні кривини; справді, формула дає $k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{\cdot}$, і два розв'язки k_4, k'_4 задовольняють $k_4 + k'_4 = 2(k_1 + k_2 + k_3)$, тож кожна нова кривина є різницею цілих. Звідси виникає теоретико-числове питання: **які цілі числа з'являються як кривини в даному цілочисельному аполлонієвому пакуванні?**

Локально-глобальна гіпотеза і її падіння **Локальне обмеження.** Доводиться, що в примітивному цілочисельному аполлонієвому пакуванні кривини неодмінно потрапляють у шість або вісім класів лишків за модулем 24. Це локальна умова: конгруенція.

Гіпотеза (близько 2003). Кожне достатньо велике ціле число, що належить одному з тих класів лишків, справді з'являється як кривина пакування. Інакше кажучи: локальне обмеження є єдиним обмеженням.

Чому вона здавалася істинною. Числові перевірки на величезних проміжках не знаходили винятків, а глибокі часткові результати (про щільність) вказували в потрібний бік.

Що було виявлено. 2023 року в межах літнього дослідницького проєкту зі студентами в Університеті Колорадо в Боулдері Саммер Гааг, Клайд Керцер, Джеймс Рікардс і Кетрін Е. Стендж виявили, що певні **квадратичні та квартичні** сім'ї цілих чисел завжди відсутні — у багатьох пакуваннях. Перешкода походить від квадратичної та квартичної взаємності й за природою споріднена з перешкодою Брауера–Маніна: це властивість аполлонієвої групи, невидима для конгруенцій за модулем 24. □

Увага. Статус: гіпотеза ХИБНА (Annals of Mathematics 200, 2024). Результат був згодом поширений ще на чотири типи цілочисельних пакувань — октаедричне, кубічне, квадратне й трикутне — для яких відповідна локально-глобальна гіпотеза так само хибна. **Лишається відкритим** питання-замінник: точно охарактеризувати множину кривин, які таки з'являються.

Варто наголосити на двох речах. Перше: гіпотезу було перевірено числово на величезних проміжках, і цього не вистачило — винятки рідкісні й структуровані. Друге: її спростувала група, що включала студентів, у літньому проєкті. Жодна з цих обставин не є анекдотом: перша навчає чогось про числову очевидність, друга — про те, хто може займатися дослідженнями.

5.14.2 Жорсткість пакувань за інверсивною відстанню

Зауваження 5.34: Формулювання. Теорема Кебе–Андреева–Терстона встановлює існування і жорсткість пакувань кіл із заданими кутами перетину: за фіксованої комбінації пакування єдине з точністю до перетворень Мебіуса. Бауерс і Стівенсон запропонували узагальнення, у якому сусідні кола можуть бути й **неперетинними**, а їхнє взаємне положення вимірюється **інверсивною відстанню** (величиною, інваріантною відносно інверсії, що узагальнює кут перетину). **Питання:** чи зберігається жорсткість?

Увага. Статус: розв'язано для дедалі ширших випадків, ще не загалом. Локальну жорсткість довів Го, а глобальну — Луо для невід'ємних інверсивних відстаней; згодом результат поширили на проміжок $(-1, +\infty)$. Найновіші праці встановили нескінченну жорсткість у диску Пуанкаре (2025) і узагальнили частину про єдиність теореми Кебе–Андреева–Терстона на випадок кіл, не обов'язково дотичних (2026). Повна картина, для кожного допустимого значення інверсивної відстані й кожної комбінаторики, **ще не встановлена**.

ІНФО

Зауваження про метод. Три проблеми цього параграфу мають спільну структуру з проблемами Розділів 3 і 4: беруть елементарний і цілком зрозумілий факт — теорему Декарта, теорему жорсткості Терстона, побудову інверсної точки — і запитують, що лишиться, якщо послабити одну гіпотезу. Результат щоразу той самий: складність вибухає. Це не вада елементарної математики: це ознака того, що елементарні твердження *точні* і що кожна їхня гіпотеза справді має вагу.

5.15. Збірник вправ

5.15.1 Числові вправи

Вправа 5.1. Дано коло інверсії $C(O, 2)$ (тобто $k = 2$). Обчисліть образ точки $P = (3, 0)$ і перевірте, що $|OP| \cdot |OP^*| = k^2$.

Розв'язок. P^* лежить на промені OP (додатна піввісь x) з $|OP^*| = k^2/|OP| = 4/3$. Отже, $P^* = (4/3, 0)$. Перевірка: $|OP| \cdot |OP^*| = 3 \cdot (4/3) = 4 = k^2$. ✓

Вправа 5.2. Застосуйте інверсію з полюсом у початку координат і степенем $k^2 = 4$. Визначте координати інверсної точки до $P = (1, 2)$ і перевірте результат за означенням.

Розв'язок. За Теоремою 5.1, з $x^2 + y^2 = 1 + 4 = 5$:

$$x^* = \frac{4 \cdot 1}{5} = \frac{4}{5} = 0,8, \quad y^* = \frac{4 \cdot 2}{5} = \frac{8}{5} = 1,6.$$

Перевірка. $|OP| = \sqrt{5}$ і $|OP^*| = \sqrt{(4/5)^2 + (8/5)^2} = \frac{4}{5}\sqrt{5}$. Добуток дорівнює $\sqrt{5} \cdot \frac{4}{5}\sqrt{5} = \frac{4}{5} \cdot 5 = 4 = k^2$. ✓ Зауважмо також, що $P^* = \frac{4}{5}P$: інверсна точка лежить на тому самому промені, як і має бути.

Вправа 5.3. Дано $P = (3, 0)$ і $Q = (0, 4)$. Обчисліть відстань між P^* і Q^* за інверсії з полюсом $O = (0, 0)$ і радіусом $k = 6$. Потім перевірте результат, обчисливши P^* і Q^* явно.

Розв'язок. $|OP| = 3$, $|OQ| = 4$, $|PQ| = \sqrt{9 + 16} = 5$. За Теоремою 5.2:

$$|P^*Q^*| = \frac{k^2 \cdot |PQ|}{|OP| \cdot |OQ|} = \frac{36 \cdot 5}{3 \cdot 4} = \frac{180}{12} = 15.$$

Пряма перевірка. $P^* = (36/9, 0) = (12, 0)$ і $Q^* = (0, 36/16) = (0; 2,25)$. Тоді

$$|P^*Q^*| = \sqrt{12^2 + 2,25^2} = \sqrt{144 + 5,0625} = \sqrt{149,0625} = 12,209 \dots$$

Два результати не збігаються. Розбіжність свідчить, що одне з двох обчислень хибне: і справді, формулу застосовано правильно, а пряма перевірка теж правильна — отже, значення 15 і є хибним. Перевіримо ще раз: $k^2 = 36$, отже, $|OP^*| = 36/3 = 12$ і $|OQ^*| = 36/4 = 9$, тобто $Q^* = (0, 9)$, а не $(0; 2,25)$: помилка була в обчисленні Q^* , де 36 поділили на $|OQ|^2 = 16$ замість $|OQ| = 4$. З правильними значеннями,

$$|P^*Q^*| = \sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = 15. \checkmark$$

Мораль. Формула Теорема 5.2 і пряме обчислення — це два незалежні шляхи: коли вони розходяться, одне з двох містить помилку, і порівняння її локалізує. Зверніть особливу увагу на різницю між $\frac{k^2}{|OQ|}$ (відстань образу) і $\frac{k^2}{|OQ|^2}$ (множник при векторі, як у Теоремі 5.1).

Вправа 5.4. Застосувавши теорему Птолемея до вписаного правильного п'ятикутника зі стороною ℓ і діагоналлю d (усі діагоналі правильного п'ятикутника конгруентні), доведіть, що $d^2 = d\ell + \ell^2$, і виведіть $d/\ell = \varphi$ (золотий переріз).

Розв'язок. Розглянемо чотири послідовні вершини A, B, C, D правильного п'ятикутника. Чотирикутник $ABCD$ вписаний (вершини на тому самому описаному колі), причому $AB = BC = CD = \ell$ (сторони п'ятикутника) і $AC = BD = d$ (діагоналі). За Птолемеєм:

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD \implies d \cdot d = \ell \cdot \ell + \ell \cdot d \implies d^2 = \ell^2 + \ell d.$$

Поділивши на ℓ^2 і поклавши $x = d/\ell$: $x^2 - x - 1 = 0$, звідки $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi \approx 1,618$ — золотий переріз.

Вправа 5.5. Три кола радіуса $r = 3$ см взаємно дотичні. Обчисліть радіус кола, вписаного між трьома (того «малого», а не того, що їх містить).

Розв'язок. Кривини $k_1 = k_2 = k_3 = 1/3$. За теоремою Декарта:

$$k_4 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + 2\sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9}} = 1 + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 2,1547,$$

отже, $r_4 = 1/k_4 \approx 0,464$ см (зауважмо узгодженість масштабу із Зауваженням 5.25: тут $r = 3$ замість $r = 1$, отже, $r_4 = 3 \times 0,1547 \approx 0,464$ — точно як передбачає пропорційність довжин).

5.15.2 Символьні вправи та доведення

Вправа 5.6. Доведіть алгебрично, що образ прямої $y = x + 2$ при інверсії відносно одиничного кола з центром у початку координат є колом, що проходить через початок координат, і визначте його центр і радіус.

Розв'язок. При $k = 1$ обернені формули Теорема 5.1 дають

$$x = \frac{x^*}{x^{*2} + y^{*2}}, \quad y = \frac{y^*}{x^{*2} + y^{*2}}.$$

Підставляючи в $y = x + 2$, тобто $y - x - 2 = 0$:

$$\frac{y^*}{x^{*2} + y^{*2}} - \frac{x^*}{x^{*2} + y^{*2}} - 2 = 0.$$

Множачи на $x^{*2} + y^{*2} \neq 0$ (законно, бо $P^* \neq O$):

$$y^* - x^* - 2(x^{*2} + y^{*2}) = 0 \implies x^{*2} + y^{*2} + \frac{1}{2}x^* - \frac{1}{2}y^* = 0.$$

Це загальне рівняння кола з **нульовим** вільним членом, отже, коло проходить через початок координат — як і передбачено Теоремою 5.3(б).

Центр і радіус. Виділяючи повні квадрати:

$$\left(x^* + \frac{1}{4}\right)^2 + \left(y^* - \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{8},$$

отже, центр $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ і радіус $\frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \approx 0,354$.

Незалежна перевірка. За синтетичним доведенням Теорема 5.3(б) коло-образ має діаметром $\overline{OA^*}$, де A — основа перпендикуляра з O на пряму. Тут $A = (-1, 1)$, з $|OA| = \sqrt{2}$, отже, $|OA^*| = 1/\sqrt{2}$ і $A^* = \frac{1}{2}(-1, 1) = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Діаметр іде від $(0, 0)$ до $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$: центр у середині $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$, а радіус — половина довжини, тобто $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$. ✓

Вправа 5.7. Доведіть символно, що якщо P прямує до полюса O , то $|OP^*|$ прямує до $+\infty$; і що якщо P необмежено віддаляється, то P^* прямує до O . Витлумачте результат у світлі Зауваження 5.31.

Розв'язок. Поклавши $t = |OP| > 0$, за Означенням 5.1 маємо $|OP^*| = k^2/t$. Тоді

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{k^2}{t} = +\infty, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{k^2}{t} = 0.$$

Перша границя каже, що образ точки, яка наближається до полюса, необмежено віддаляється: не існує точки евклідової площини, яка могла б слугувати за $\iota(O)$, бо кандидат мав би лежати «далі за будь-яку точку». Друга каже, що дуже далекі точки мають образи, притиснуті до полюса.

Тлумачення. Обидві границі — саме причина, чому додають єдину точку ∞ : не по одній на кожен напрям (як у проєктивній геометрії, де точки в нескінченності утворюють пряму), а лише одну, бо границя $k^2/t \rightarrow +\infty$ не залежить від напрямку, вздовж якого P наближається до O . Це і є різниця між проєктивною та інверсивною площиною, і причина того, чому друга топологічно є сферою, а не проєктивною площиною.

Вправа 5.8. Доведіть, що якщо коло Γ перетинає коло інверсії під кутом 90° , то Γ переходить у себе. Потім покажіть, що в цьому разі інверсія міняє місцями дві дуги, на які $C(O, k)$ ділить Γ .

Розв'язок. Перша частина — це напрямок ($\Leftarrow$) Теореми 5.4, доведеної вище: з $\Gamma \perp C(O, k)$ у T випливає, що OT дотична до Γ , і за теоремою про дотичну і січну $|OP| \cdot |OP'| = |OT|^2 = k^2$ для кожної прямої через O , що перетинає Γ у P, P' ; отже, $P' = P^*$ і Γ інваріантне.

Друга частина. Точки Γ , внутрішні для $C(O, k)$, мають $|OP| < k$ і, отже, образ із $|OP^*| = k^2/|OP| > k$, тобто зовнішній для $C(O, k)$ (Зауваження 5.2); і навпаки. Оскільки Γ інваріантне, образи лишаються на Γ : отже, інверсія переводить внутрішню дугу Γ у зовнішню й навпаки. Дві точки перетину T_1, T_2 (що лежать на $C(O, k)$) лишаються нерухомими, будучи нерухомими точками інверсії: вони і є спільними кінцями двох переставлених дуг.

Вправа 5.9. Нехай $ABCD$ — вписаний чотирикутник. Обравши D за полюс інверсії, доведіть, що A^*, B^*, C^* стають колінеарними, запишіть рівність $|A^*B^*| + |B^*C^*| = |A^*C^*|$ і переведіть її назад до інверсії, доставши теорему Птолемея.

Розв'язок. *Колінеарність.* Точки A, B, C належать описаному колу γ , яке проходить через полюс D . За Теоремою 5.3(б) образом кола, що проходить через полюс, є **пряма**: отже, A^*, B^*, C^* колінеарні. Циклічний порядок A, B, C, D на γ гарантує до того ж, що B^* лежить між A^* і C^* .

Рівність на прямій. Для точок, колінеарних у такому порядку, справджується випадок рівності в нерівності трикутника (A8):

$$|A^*B^*| + |B^*C^*| = |A^*C^*|.$$

Зворотний переклад. За Теоремою 5.2, з полюсом D і радіусом k :

$$|A^*B^*| = \frac{k^2 |AB|}{|DA| |DB|}, \quad |B^*C^*| = \frac{k^2 |BC|}{|DB| |DC|}, \quad |A^*C^*| = \frac{k^2 |AC|}{|DA| |DC|}.$$

Підставляючи й помноживши обидві частини на $\frac{|DA| |DB| |DC|}{k^2}$ (додатну величину, отже, законно):

$$|AB| \cdot |DC| + |BC| \cdot |DA| = |AC| \cdot |DB|,$$

що є точно Теоремою 5.9: добуток діагоналей (AC і BD) дорівнює сумі добутків протилежних сторін.

Вправа 5.10. Доведіть, що два кола, дотичні одне до одного в точці $T \neq O$, лишаються дотичними після інверсії з полюсом O , обґрунтувавши відповідь принципом ізогональності. Що станеться, якщо $T = O$?

Розв'язок. Два кола, дотичні в T , перетинаються в T , утворюючи нульовий кут між дотичними (вони навіть мають спільну дотичну в T). За Теоремою 5.5 інверсія зберігає величину кутів між кривими: образи, отже, перетинаються в T^* , все ще утворюючи нульовий кут, тобто дотикаються в T^* . Це Наслідок 5.1.

Випадок $T = O$. Якщо два кола дотичні в полюсі, обидва проходять через O , і їхніми образами є, за Теоремою 5.3(б), дві **прямі**. Ці дві прямі не мають спільних точок: єдиним кан-

дидатом на точку зустрічі був би $T^* = O^*$, якого не існує. Отже, образами є дві **паралельні** прямі. Результат узгоджується з ізогональністю — дві паралельні прямі утворюють між собою нульовий кут, точно як вихідні кола — і показує, у якому сенсі в інверсивній геометрії паралельність є дотиком у точці в нескінченності (Зауваження 5.31).

Вправа 5.11. Дано коло (O, r) з відомим центром і вже проведений діаметр AB . Скориставшись теоремою Талеса, поясніть, як побудувати самою лінійкою прямий кут у довільній точці P кола (відмінній від A, B).

Розв'язок. Досить провести (лінійкою) два відрізки PA і PB : оскільки AB — діаметр, а P — точка кола, за теоремою Талеса (Теорема 4.4) кут $\angle APB$ прямий. Жодних вимірювань, жодного циркуля: сама лінійка разом із вже накресленим колом дає «безкоштовний» прямий кут у будь-якій точці кола — саме та перша цеглинка, на якій Штейнер будує все доведення загальної теореми.

Вправа 5.12. У Побудові 5.1 вимагається $|OP| \geq k/2$. Перевірте цю умову і поясніть, чому без неї крок 1 не виконується. Потім опишіть, як діяти, коли $|OP| < k/2$.

Розв'язок. Умова. Крок 1 проводить коло з центром P і радіусом $|PO|$ і вимагає, щоб воно перетинало $C(O, k)$. Два кола, центри яких віддалені на $|OP|$, а радіуси дорівнюють k і $|PO| = |OP|$, перетинаються тоді й лише тоді, коли

$$|k - |OP|| \leq |OP| \leq k + |OP|.$$

Права нерівність завжди істинна. Ліва рівносильна $-|OP| \leq k - |OP| \leq |OP|$: ліва частина — це $k \geq 0$, завжди істинна; права — $k \leq 2|OP|$, тобто $|OP| \geq k/2$. Якщо $|OP| < k/2$, проведене коло надто мале, щоб дістати до $C(O, k)$: точок X і Y не існує, і побудова зупиняється.

Як діяти. Багаторазово подвоюємо відрізок $\overline{OP}$ самим лише циркулем, відкладаючи розхил $|OP|$ уздовж променя OP , поки не дістанемо точку P_n з $|OP_n| = 2^n |OP| \geq k/2$. Будемо P_n^* за Побудовою 5.1. Оскільки

$$|OP_n^*| = \frac{k^2}{|OP_n|} = \frac{k^2}{2^n |OP|} = \frac{|OP^*|}{2^n},$$

шукану точку P^* дістаємо, подвоївши відрізок $\overline{OP_n^*}$ n разів — знову самим циркулем. Кількість n потрібних подвоєнь — найменше ціле з $2^n \geq k/(2|OP|)$, завжди скінченне.

5.16. Тест для самоперевірки

Одинадцять запитань із варіантами відповідей для швидкої перевірки (близько 10 хвилин). Ключ до відповідей — наприкінці параграфа.

1. Степінь k^2 кругової інверсії пов'язаний з відстанями від полюса співвідношенням

A) $|OP| + |OP^*| = k^2$

B) $|OP| \cdot |OP^*| = k^2$

C) $|OP|/|OP^*| = k^2$

D) $|OP|^2 + |OP^*|^2 = k^2$

-
2. Інверсія кола, що *проходить через полюс*, дає
- A) те саме коло
 - B) коло, що проходить через полюс
 - C) пряму, що не проходить через полюс
 - D) пряму, що проходить через полюс
3. Точки кола інверсії $C(O, k)$
- A) переходять у полюс
 - B) лишаються нерухомими
 - C) переходять у нескінченність
 - D) попарно міняються місцями
4. Образ полюса O
- A) є самим полюсом
 - B) є точкою кола інверсії
 - C) не існує в евклідовій площині; додають точку в нескінченності
 - D) є діаметрально протилежною точкою
5. Координата x^* інверсної точки до (x, y) відносно $C(O, k)$, де O у початку координат, дорівнює
- A) $\frac{k^2 x}{x^2 + y^2}$
 - B) $\frac{k^2}{x}$
 - C) $\frac{k^2 x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$
 - D) $\frac{x}{k^2(x^2 + y^2)}$
6. Інверсія зберігає
- A) відстані
 - B) площі
 - C) величину кутів між кривими
 - D) паралельність прямих
7. Теорема Мора–Маскероні стверджує, що
- A) кожен побудову лінійкою і циркулем можна виконати самим циркулем
 - B) кожен побудову лінійкою і циркулем можна виконати самою лінійкою
 - C) трисекція кута можлива самим циркулем
 - D) і лінійка, і циркуль є незамінними
8. Сучасне доведення теореми Мора–Маскероні належить
-

- A) Маскероні (1797), прямим шляхом
 B) Адлеру (1906), через кругову інверсію
 C) Штейнеру (1833), через дане коло
 D) Понселе (1822), через проєктивність
9. Теорему Птолемея для вписаних чотирикутників доводять інверсією, обираючи за полюс
 A) центр описаного кола
 B) одну з вершин чотирикутника
 C) точку перетину діагоналей
 D) довільну зовнішню точку
10. Локально-глобальна гіпотеза для цілочисельних аполлонієвих пакувань нині
 A) доведена як істинна
 B) усе ще цілком відкрита
 C) доведена як хибна
 D) нерозв'язна
11. У доведенні теореми Понселе–Штейнера єдиною операцією, що дає квадратні корені з даних, є
 A) перетин двох проведених прямих
 B) вибір довільної точки
 C) зчитування точок, у яких проведена пряма перетинає накреслене коло
 D) відкладання відрізка на промені

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ. 1: B — 2: C — 3: B — 4: C — 5: A — 6: C (інверсія ізогональна, Теорема 5.5; вона не зберігає ані відстаней, ані площ, ані паралельності) — 7: A — 8: B — 9: B — 10: C (спростована 2023 року, опублікована в Annals of Mathematics 2024) — 11: C (операція (R3) з Означення 5.3; самою лише лінійкою будують тільки раціональні вирази з даних).

Примітка до запитання 6. Відповідь D підступна: інверсія не зберігає паралельності й навіть систематично її руйнує — дві паралельні прямі, що не проходять через полюс, стають двома колами, дотичними в полюсі (Наслідок 5.1). Паралельність не є поняттям інверсивної геометрії.

5.17. Формуляр розділу

Кругова інверсія (Означення 5.1; Теорема 5.1)

$$|OP| \cdot |OP^*| = k^2, \quad x^* = \frac{k^2 x}{x^2 + y^2}, \quad y^* = \frac{k^2 y}{x^2 + y^2}$$

Перетворена відстань (Теорема 5.2)

$$|P^*Q^*| = \frac{k^2 |PQ|}{|OP| \cdot |OQ|}$$

Образи прямих і кіл (Теорема 5.3) — пряма через $O \mapsto$ вона сама; пряма не через $O \mapsto$ коло через O (і навпаки); коло не через $O \mapsto$ коло не через O .

Інваріантні кола (Теорема 5.4; Наслідок 5.1)

$$\iota(\Gamma) = \Gamma \iff \Gamma \perp C(O, k) \iff \text{pow}_\Gamma(O) = k^2, \quad \text{дотик зберігається}$$

Теорема Птолемея і нерівність Птолемея (Теорема 5.9; Наслідок 5.3)

$$|AC| \cdot |BD| = |AB| \cdot |CD| + |BC| \cdot |DA| \quad (ABCD \text{ вписаний})$$

$$|AC| \cdot |BD| \leq |AB| \cdot |CD| + |BC| \cdot |DA| \quad (A, B, C, D \text{ довільні})$$

Формула додавання з теореми Птолемея (Наслідок 5.4)

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

Поризм Штейнера (Теорема 5.11; Лема 5.10) — зведено до концентричного випадку з радіусами $a > b$:

$$\rho = \frac{a-b}{2}, \quad \sin \frac{\vartheta}{2} = \frac{a-b}{a+b}, \quad \text{замикання} \iff n\vartheta = 2\pi m$$

Кривина і теорема Декарта (Означення 5.8; Теорема 5.13)

$$k = \pm \frac{1}{r}, \quad (k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2)$$

$$k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1}$$

Двоїстість інструментів (Теореми 5.6 і 5.7) — лінійка і циркуль $\equiv$ лише циркуль $\equiv$ лише лінійка з одним нерухомим колом та його центром.

Джерела та бібліографія

- [1] J. Casey, *A Sequel to the First Six Books of Euclid*, 4-те вид., Hodges, Figgis, & Co., Дублін, 1886 (теорема Кейсі, вперше опублікована 1866 року в *Proceedings of the Royal Irish Academy*).
- [2] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, New Mathematical Library 19, 1967, розд. 5 (інверсія).
- [3] J. L. Coolidge, *A History of Geometrical Methods*, Oxford University Press, 1940 (Dover, 2003); історія інверсії (Штейнер, Магнус, Кетле, Беллавітіс).
- [4] D. Pedoe, *Geometry: A Comprehensive Course*, Dover, 1988 (Птолемея через інверсію; нерівність Птолемея).
- [5] Wikipedia, *Circles of Apollonius*, https://en.wikipedia.org/wiki/Circles_of_Apollonius (переглянуто 2026).
- [6] Wikipedia, *Problem of Apollonius*, https://en.wikipedia.org/wiki/Problem_of_Apollonius

(переглянуто 2026); розв'язок Жергонна (1814) і підрахунок восьми розв'язків.

- [7] A. Bogomolny, *Apollonius' Problem*, cut-the-knot.org, <https://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/ApolloniusSolution.shtml> (переглянуто 2026).
- [8] N. Dergiades, *The Problem of Apollonius via Inversion*, Forum Geometricorum (архів), для явної побудови у випадку точка–пряма–коло.
- [9] Wikipedia, *Ptolemy's theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy%27s_theorem (переглянуто 2026).
- [10] Wikipedia, *Descartes' theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Descartes%27_theorem (переглянуто 2026).
- [11] F. Soddy, *The Kiss Precise*, Nature, 137 (1936), с. 1021.
- [12] E.W. Weisstein, *Descartes Circle Theorem*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/DescartesCircleTheorem.html> (переглянуто 2026); наводить повне алгебричне включення в координатах.
- [13] J. Lagarias, C. Mallows, A. Wilks, *Beyond the Descartes Circle Theorem*, American Mathematical Monthly, 109 (2002), с. 338–361, <https://arxiv.org/abs/math/0101066>.
- [14] G. Mohr, *Euclides Danicus*, Амстердам, 1672 (перше доведення теореми, віднайдене 1928 року); L. Mascheroni, *La geometria del compasso*, Павія, 1797 (друге, незалежне доведення).
- [15] *On Mascheroni's La geometria del compasso at the beginning of the 19th century*, Historia Mathematica (Elsevier), <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S031508602100> (переглянуто 2026).
- [16] A. Adler, *Theorie der geometrischen Konstruktionen*, Лейпциг, 1906 (доведення через інверсію). Біографія: MacTutor, <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Adler/> (переглянуто 2026).
- [17] R. Ricci, *Geometria per compasso solo*, <http://riccir.altervista.org/geoComp/introduzione.html> (переглянуто 2026); явні побудови самим циркулем.
- [18] D. E. Joyce, *Construction by Compasses Alone*, Clark University, <https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/java/compass/compass3.html> (переглянуто 2026); зведення до трьох основних операцій.
- [19] *Compass Constructions*, arXiv:1410.3042; повний сучасний виклад.
- [20] J. Steiner, *Die geometrischen Constructionen, ausgeführt mittelst der geraden Linie und eines festen Kreises*, Берлін, F. Dümmler, 1833. Первинне джерело доведення теореми Понселе–Штейнера.
- [21] J.-V. Poncelet, *Traité des propriétés projectives des figures*, Париж, Bachelier, 1822. Гіпотетичне формулювання і перші побудови самою лише лінійкою.
- [22] H. Dörrie, *100 Great Problems of Elementary Mathematics: Their History and Solution*, пер. D. Antin, Dover, Нью-Йорк, 1965, §34 «Steiner's Straight-edge Problem», с. 165–170. П'ять попередніх задач і дві основні; побудова паралельної до довільної прямої (задача 1b) — це побудова Леми 5.1.

-
- [23] A. S. Smogorzhevskii, *The Ruler in Geometrical Constructions*, Popular Lectures in Mathematics т. 5, пер. Н. Moss, за ред. I. N. Sneddon, Blaisdell/Pergamon, 1961, §15, с. 59–66, задачі 23–31 (пряма–коло через подібність, коло–коло через радикальну вісь); §18 про можливість побудувати центр самою лише лінійкою. Джерела перевірено 4 вересня 2026 року.
- [24] Wikipedia, *Steiner chain*, https://en.wikipedia.org/wiki/Steiner_chain; A. Bogomolny, *Steiner's Porism*, cut-the-knot.org (переглянуто 2026).
- [25] *Generalization of Steiner's Porism via Poncelet's Theorem*, Bulletin of the Iranian Mathematical Society (Springer), 2023, <https://link.springer.com/article/10.1007/s41980-023-00783-7>.
- [26] A. Ahmadi *ma in.*, *Kelvin transformation and inverse multipoles in electrostatics*, European Journal of Physics 38 (2017) 025206, <https://arxiv.org/abs/1611.05942>.
- [27] A. Tarski, *A Decision Method for Elementary Algebra and Geometry*, RAND Corporation, 1948 (2-ге вид. Univ. of California Press, 1951); і *What is Elementary Geometry?*, у *The Axiomatic Method*, North-Holland, 1959. Повнота й розв'язність елементарної геометрії.
- [28] S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards, K. E. Stange, *The local-global conjecture for Apollonian circle packings is false*, Annals of Mathematics 200 (2024), № 2; <https://arxiv.org/abs/2307.02749>.
- [29] University of Colorado Boulder, *Local-global conjecture disproved — summer project*, <https://www.colorado.edu/math/2023/08/21/local-global-conjecture-disproved-summer-project> (переглянуто 2026).
- [30] *The Local-Global Conjecture is false for generalized circle packings*, Journal of Number Theory, <https://arxiv.org/pdf/2510.21702> (переглянуто 2026); поширення на октаедричне, кубічне, квадратне й трикутне пакування.
- [31] T. Ermiş, A. O. Şen, J. Gielis, *A New Approach to Circular Inversion in ℓ^1 -Normed Spaces*, Symmetry (MDPI) 16 (2024), ст. 874; <https://repository.uantwerpen.be/docstore/d:irua:24644>.
- [32] *Infinite rigidity of inversive distance circle packings in the Poincaré disk*, <https://arxiv.org/abs/2511.09983> (2025); і *Rigidity of Koebe Polyhedra and Inversive Distance Circle Packings*, <https://arxiv.org/abs/2601.22903> (2026).
- [33] Wikipedia, *Sangaku*, <https://en.wikipedia.org/wiki/Sangaku>; A. Felikson, *Japanese Temple Geometry*, Даремський університет, <https://www.maths.dur.ac.uk/users/anna.felikson/Sangaku/Sangaku.html> (переглянуто 2026); таблицка з Гумма, 1824.
- [34] D. Forson, *Sangaku: The Mathematical Art of the Edo Period*, HOM SIGMAA (MAA), 2024.
- [35] Університет Саленто, *Quaderni di Matematica*, “La proiezione stereografica come inversione” — історія кругової інверсії, від Плюккера (1831) і Беллавітіца (1836).
- [36] Кафедра математики, Університет Феррари, *Lorenzo Mascheroni e le costruzioni col compasso*.
-

РОЗДІЛ 6

Міри: довжина і площа

ІНФО

Мета розділу. Означити й обчислити дві основні міри кола — довжину $C = 2\pi r$ і площу $A = \pi r^2$ — вибудувавши весь логічний ланцюг знизу: що означає довжина кривої, чому відношення C/d однакове для всіх кіл і чому площа дорівнює точно πr^2 .

Пастка, якої слід уникнути. Багато підручників виводять $C = 2\pi r$ з чудової границі $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$, а потім доводять цю границю через площу кругового сектора, яка залежить від площі круга, яка залежить від довжини кола. Логічне коло замикається, і доведення не доводить нічого. Цей розділ розриває коло: Параграфи 6.2–6.8 будують довжину, π , площу і площу сектора **жодного разу не використовуючи синус і косинус**. Лише після цього Розділ 8 може довести чудову границю без циклічності (Параграф 8.5.1).

Що лишається недоведеним на цьому рівні. Спрямуваність кола та існування площі тут *доводяться* з аксіоми повноти $\mathbb{R}$; але саме поняття площі для довільних областей площини — ні, і його приймають разом з елементарними властивостями (Параграф 6.1).

6.1. Що приймається про поняття площі

Зауваження 6.1: Прийняті властивості площі. Приймаємо, що обмеженим плоским областям, з якими працюватимемо (многокутники, кола, сектори, кругові сегменти), зіставлено невід’ємне дійсне число — площу — з такими властивостями:

- (Ar1) **Адитивність:** якщо дві області мають спільною щонайбільше частину межі, то площа об’єднання дорівнює сумі площ.
- (Ar2) **Монотонність:** якщо $R_1 \subseteq R_2$, то $\text{area}(R_1) \leq \text{area}(R_2)$.
- (Ar3) **Інваріантність:** конгруентні області (образи одна одної при ізометрії) мають однакову площу.
- (Ar4) **Нормування:** площа прямокутника зі сторонами b і h дорівнює bh ; отже, площа трикутника дорівнює $\frac{1}{2}bh$.

Строго побудувати функцію площі з цими властивостями — завдання теорії міри (міра Пеано–Жордана або міра Лебега), що виходить за межі цього тому. Однак цих чотирьох властивостей цілком достатньо: жодне доведення цього розділу не використовує нічого іншого.

Увага. Прийняти (Ar1)–(Ar4) — не викрут: це той самий вибір, що й у Евкліда й Архімеда, які трактують площі як порівнювані й адитивні величини, не означаючи їх. Відмінність від них у тому, що тут вибір **оголошено**, і тому можна перевірити, що жоден крок не використовує більшого.

6.2. Спрямуваність: що означає довжина кривої

Відрізок має довжину за означенням. Крива — ні: треба сказати, що мається на увазі. Стандартне означення, по суті належне Архімедові й формалізоване у XIX столітті, таке.

Означення 6.1: Довжина замкненої кривої. Нехай Γ — замкнена крива. Для кожного вибору точок $Q_0, Q_1, \dots, Q_{n-1}, Q_n = Q_0$, розташованих на Γ у циклічному порядку, відповідна вписана ламана має довжину

$$L(Q_0, \dots, Q_n) = \sum_{k=1}^n |Q_{k-1}Q_k|.$$

Кажуть, що Γ **спрямна**, якщо множина всіх цих чисел обмежена зверху, і в такому разі покладають

$$\text{len}(\Gamma) := \sup_{\text{вписані ламані}} L(Q_0, \dots, Q_n).$$

Зауваження 6.2: Чому супремум, а не границя. Означення довжини як точної верхньої межі, а не як границі певної послідовності многокутників, має дві переваги. Перша: воно не потребує вибору послідовності, а отже, не лишає сумніву, що результат може від цього вибору залежати. Друга: воно робить очевидною основну нерівність **хорда** $\leq$ **дуга**, бо хорда сама є однією з допустимих ламаних. На цій нерівності тримається, у Розділі 8, половина чудової границі.

Теорема 6.1: Коло є спрямним. Кожне коло $C(O, r)$ спрямне. Точніше, довжина кожної вписаної ламаної менша за $8r$, і тому супремум існує та скінченний.

Доведення. Крок 1 — вписана ламана лежить в описаному квадраті. Кожна точка $C(O, r)$ віддалена на r від O , отже, має обидві координати (відносно системи з центром у O) між $-r$ і r : усе коло, а з ним і кожна вписана ламана, лежить у квадраті $[-r, r] \times [-r, r]$. Крок 2 — оцінка через проєкції. Для кожної ланки $\overline{Q_{k-1}Q_k}$, позначивши через $(\Delta x_k, \Delta y_k)$ її прирости координат, маємо

$$|Q_{k-1}Q_k| = \sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2} \leq |\Delta x_k| + |\Delta y_k|.$$

Підсумовуючи за k :

$$L(Q_0, \dots, Q_n) \leq \sum_k |\Delta x_k| + \sum_k |\Delta y_k|.$$

Крок 3 — обидві суми обмежені. Обходячи коло один раз, абсциса зростає від $-r$ до r і повертається назад: у циклічному порядку вершини мають абсцису, що монотонно зростає вздовж однієї дуги і монотонно спадає вздовж другої (дві дуги, розділені точками екстремальної абсциси $(\pm r, 0)$). На кожній із двох частин сума $|\Delta x_k|$ телескопічна і не перевищує $2r$; отже, $\sum_k |\Delta x_k| \leq 4r$. Те саме для ординат: $\sum_k |\Delta y_k| \leq 4r$.

Крок 4 — висновок. Отже, $L(Q_0, \dots, Q_n) \leq 8r$ для кожної вписаної ламаної. Множина довжин непорожня й обмежена зверху: за аксіомою повноти $\mathbb{R}$ вона має скінченну точну верхню межу. $\square$

Зауваження 6.3: Оцінка $8r$ груба, і це цілком доречно. Справжнє значення дорівнює $2\pi r \approx 6,283r$, тож $8r$ завищує приблизно на 27%. Але щоб довести існування супремуму, потрібна будь-яка обмеженість: шукати точну на цьому етапі було б марною працею і до того ж неможливо, не знаючи вже π .

Наслідок 6.1: Хорда менша за дугу. Для будь-яких двох різних точок A, B кола $|AB| < \text{len}(\widehat{AB})$, де дуга вимірюється за Означенням 6.1, застосованим до дуги, а не до всієї кривої.

Доведення. Ламана, що складається з єдиного відрізка $\overline{AB}$, є однією з ламаних, вписаних у дугу, отже, $|AB| \leq \sup = \text{len}(\widehat{AB})$. Нерівність *строга*, бо, взявши будь-яку точку M дуги, відмінну від A і B , ця точка не належить відрізку $\overline{AB}$ (хорда має спільними з колом лише свої кінці, Теорема 2.6); за строгою нерівністю трикутника (A8) $|AM| + |MB| > |AB|$, а ламана $A-M-B$ теж вписана в дугу: отже, супремум строго перевищує $|AB|$. $\square$

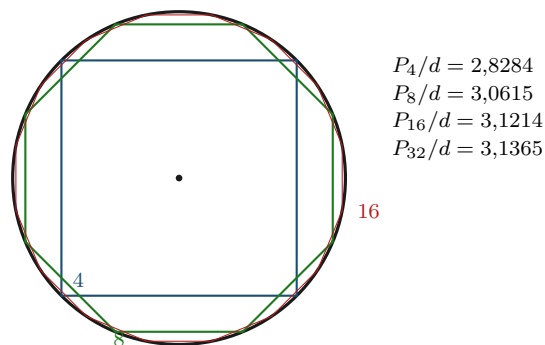


Рис. 6.1: Периметр вписаних правильних багатокутників зростає до довжини кола. Для n -кутника, вписаного в коло діаметра d , маємо $P_n/d = n \sin(\pi/n)$: при подвоєнні кількості сторін відношення зростає, але завжди лишається меншим за π і прямує до нього, бо $\sin x/x \rightarrow 1$. Кожен вписаний багатокутник має менший периметр, ніж багатокутник із удвічі більшою кількістю сторін (за нерівністю трикутника, застосованою до кожної сторони), тож послідовність зростає й обмежена: саме це робить коло *спрямлюваним* і дозволяє означити довжину кола як супремум периметрів вписаних багатокутників.

6.3. Відношення C/d однакове для всіх кіл

Це той факт, що уможливорює *означення* π . Без нього кожне коло мало б своє відношення, і сталої не існувало б.

Теорема 6.2: Сталість відношення довжини кола до діаметра. Нехай $C(O, r)$ і $C(O', r')$ — будь-які два кола з довжинами C і C' . Тоді

$$\frac{C}{2r} = \frac{C'}{2r'}.$$

Отже, відношення довжини кола до його діаметра є універсальною сталою, що не залежить від обраного кола.

Доведення. Крок 1 — гомотетія переводить одне коло в друге. Нехай $k = r'/r > 0$, і нехай σ — гомотетія з центром O і коефіцієнтом k , після якої йде паралельне перенесення, що переводить O в O' . Для кожної точки P з $|OP| = r$ її образ P^σ задовольняє $|O'P^\sigma| = k|OP| = kr = r'$: отже, σ переводить $C(O, r)$ у $C(O', r')$ бієктивно (оберненою є гомотетія з коефіцієнтом $1/k$ у композиції з протилежним перенесенням).

Крок 2 — довжини ламаних множаться на k . Гомотетія з коефіцієнтом k множить кожну відстань на k : $|P^\sigma Q^\sigma| = k|PQ|$ (перенесення не змінює відстаней). Отже, якщо $Q_0, \dots, Q_n$ — ламана, вписана в $C(O, r)$, то її образ є ламаною, вписаною в $C(O', r')$, довжиною точно $kL(Q_0, \dots, Q_n)$; і навпаки, кожна ламана, вписана в $C(O', r')$, походить через σ^{-1} від ламаної, вписаної в $C(O, r)$.

Крок 3 — супремум множить на k . Відповідність кроку 2 є бієкцією між множиною $\mathcal{L}$ довжин ламаних, вписаних у $C(O, r)$, і множиною $\mathcal{L}'$ ламаних, вписаних у $C(O', r')$, яка мно-

жить кожен елемент на сталу $k > 0$. Для такої відповідності $\sup \mathcal{L}' = k \sup \mathcal{L}$, тобто

$$C' = k C = \frac{r'}{r} C.$$

Крок 4 — висновок. Поділивши на $2r'$:

$$\frac{C'}{2r'} = \frac{r' C}{r \cdot 2r'} = \frac{C}{2r}.$$

□

Означення 6.2: Стала π . Означують

$$\pi := \frac{C}{2r}$$

для одного (а отже, за Теоремою 6.2, для кожного) кола радіуса r і довжини C . Рівносильно, π — це половина довжини кола радіуса 1.

$$C = 2\pi r = \pi d \quad \Longleftrightarrow \quad r = \frac{C}{2\pi}, \quad d = \frac{C}{\pi}$$

Увага. Формула $C = 2\pi r$ — не теорема: це переписане означення π . Увесь математичний зміст міститься в Теоремі 6.2, яка гарантує, що це відношення однакове для всіх кіл. Хто подає $C = 2\pi r$ як результат, що потребує доведення, і потім «доводить» його через границю, насправді перевіряє узгодженість, а не доводить формулу (див. Зауваження 6.12).

Зауваження 6.4: Що відомо про π і звідки. Означення 6.2 каже, що π існує, а не яке воно за значенням чи за природою. Основні факти, доведені в Розділі 1: π **ірраціональне** (Ламберт, 1761) і **трансцендентне** (Ліндемман, 1882); з трансцендентності випливає неможливість квадратури кола лінійкою і циркулем.

На обчислювальному фронті обчислення π стало випробуванням радше для апаратури, ніж для математики: задокументований на момент написання рекорд становить **314 трильйонів цифр** (StorageReview і Micron, листопад 2025), здобутий приблизно за 110 днів на одному сервері, де вузьким місцем є не процесор, а пропускна здатність передачі до накопичувачів NVMe. Ця цифра швидко застаріє: її слід читати як порядок величини, а не як остаточне значення.

6.4. Міра в радіанах і довжина дуги

Означення 6.3: Міра в радіанах. Мірою в радіанах центрального кута називається довжина дуги, яку він висікає на колі радіуса 1, концентричному з вершиною.

Теорема 6.3: Довжина дуги. На колі радіуса r дуга, висічена центральним кутом міри θ радіанів, має довжину

$$l = r\theta.$$

Зокрема, при $\theta = 2\pi$ дістаємо $l = 2\pi r = C$.

Доведення. Гомотетія з центром у вершині й коефіцієнтом r переводить одиничне коло в коло радіуса r і переводить дугу, висічену кутом, у дугу, висічену тим самим кутом (кути інваріантні при гомотетії). За кроком 3 доведення Теорему 6.2, застосованим до дуги, а не до всієї кривої, довжина множиться на r :

$$l = r \cdot (\text{довжина одиничної дуги}) = r\theta,$$

де остання рівність — це Означення 6.3. При $\theta = 2\pi$: одинична дуга міри 2π є всім одиничним колом, довжиною 2π за Означенням 6.2, отже, $l = 2\pi r$. $\square$

Зауваження 6.5: Радіан не є одиницею вимірювання. Будучи відношенням двох довжин (дуги й радіуса), міра в радіанах є чистим числом. Тому у формулах аналізу — похідних, рядах Тейлора, самій чудовій границі — кути мусять бути в радіанах: у градусах усюди з'являвся б множник переведення $\pi/180$, і $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ дорівнювала б $\pi/180 \approx 0,01745$, а не 1.

Зауваження 6.6: Чому еліпс не має елементарної довжини. Теорема 6.3 дає для дуги кола найпростішу з можливих формул, $l = r\theta$: елементарну (навіть лінійну) функцію кута. Варто запитати, чи те саме відбувається для еліпса, кривої, яку отримують деформациєю кола вздовж однієї осі — і відповідь, яка дивує, — ні. Для еліпса $x = a \cos t$, $y = b \sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$, $a \geq b > 0$) та сама процедура, яка дає $l = r\theta$ для кола (підсумовування довжин нескінченно малих дуг, тобто інтегрування $\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt$), приводить до повної довжини

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 t} dt =: 4a E(e), \quad e := \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \text{ (ексцентриситет)}.$$

Інтеграл $E(e)$ називають **повним еліптичним інтегралом другого роду**: саме від цього інтеграла і від родини функцій, до якої він належить, походить історична назва «еліптичний», яку в аналізі дали цілому класу функцій та інтегралів, що не мають з еліпсами нічого спільного, крім цього походження.

Імпортований факт, тут не доведений. Для $e \neq 0$ $E(e)$ не виражається через елементарні функції (степені, корені, експоненти, логарифми, тригонометричні функції та обернені до них, скомпоновані скінченну кількість разів). Строге доведення цієї невиражуваності належить диференціальній теорії Галуа (теорії Ліувілля елементарних функцій), яка цілком виходить за межі інструментів цього тому; див. джерело в кінці розділу. Числова перевірка конкретного випадку ($a = 2$, $b = 1$, отже, $e = \sqrt{1 - 1/4} = \sqrt{3}/2 \approx 0,866025$). Двома незалежними шляхами:

Метод	L
Пряме числове інтегрування інтеграла (Сімпсон, 2000 інтервалів)	9,688448
Степеневий ряд $E(e)$, обірваний на порядку 40 $\left(E(e) = \frac{\pi}{2} \left[1 - \sum_{k=1}^{40} \left(\frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2}\right)^2 \frac{e^{2k}}{2k-1}\right]\right)$	9,688448

Обидва значення збігаються на всіх шести наведених десяткових знаках (різниця 3×10^{-8} , зумовлена обірванням ряду) $\checkmark$. Для порівняння, коло радіуса $r = 1,5$ (те саме приблизне середнє півпериметра $(a+b)/2$) мало б довжину $2\pi \cdot 1,5 = 9,424778$: близьку, але іншу, як і має бути для кривих різної форми.

Наскрізна нитка трактату. Коли $e = 0$ (тобто $a = b = r$, еліпс вироджується в коло), формула дає $E(0) = \pi/2$ і, отже, $L = 4a \cdot \pi/2 = 2\pi a = 2\pi r$: це точно відтворює Теорему 6.3. Саме тому, що ексцентриситет кола нульовий, його довжина дуги колапсує до елементарної функції: коло — найпростіший вироджений випадок родини кривих, де,

загалом, «майже все» — починаючи з довжини — потребує вищих трансцендентних функцій.

6.5. Доведення постулату Архімеда

ІНФО

Що тут доводиться. Що замкнена опукла крива, яка міститься в іншій, має меншу або рівну довжину. Це той принцип, який Архімед приймає як постулат на початку *Про кулю і циліндр* і який потрібен у наступному підрозділі для нерівності $C < q_n$ між довжиною кола і периметром описаного многокутника.

Попередні вимоги. Лише: строга нерівність трикутника (A8) з Розділу 2; Означення 6.1 довжини як точної верхньої межі вписаних ламаних; властивість точної верхньої межі в $\mathbb{R}$; Теорема 3.11 (Розділ 3) про рівність відрізків дотичних із зовнішньої точки, використана лише в Наслідку 6.2. Не використовуються ані диференціальне числення, ані синус і косинус, ані будь-який результат Підрозділу 6.6: цей підрозділ логічно незалежний від наступного, а тому може бути в ньому використаний без хибного кола.

При першому читанні його можна пропустити, прийнявши за твердження Теорему 6.4 і Наслідок 6.2.

6.5.1 Опуклі множини, вписані многокутники, ламані

Означення 6.4: Опукла множина і опукле тіло. Множину $K \subseteq \mathbb{R}^2$ називають **опуклою**, якщо для кожної пари її точок P, Q увесь відрізок $\overline{PQ}$ міститься в K . **Опуклим тілом** називають опуклу множину, замкнену, обмежену і з непорожньою внутрішністю. Її межа ∂K є відповідною **замкненою опуклою кривою**.

Для точок $P_1, \dots, P_m$ площини їхньою **опуклою оболонкою** $\text{conv}\{P_1, \dots, P_m\}$ називають множину комбінацій $\sum_j \mu_j P_j$ з $\mu_j \geq 0$ і $\sum_j \mu_j = 1$: це найменша опукла множина, що їх містить, і вона є опуклим многокутником (можливо, виродженим у відрізок або точку).

Зауваження 6.7: Вписані ламані і вписані многокутники. Для замкненої опуклої кривої $\Gamma = \partial K$ циклічним порядком, якого вимагає Означення 6.1, є порядок, у якому обрані точки з'являються при одноразовому обході межі; для кола це той кутовий порядок, яким ми користувалися досі. Якщо взяти $n \geq 3$ різних точок Γ у цьому порядку, то замкнена ламана, що їх сполучає, є межею їхньої опуклої оболонки (точки, які потрапляють усередину сторони, не змінюють суми довжин, за адитивністю вздовж колінеарних відрізків). Отже,

$$\text{len}(\partial K) = \sup\{\text{perim}(P) : P \text{ — опуклий многокутник з усіма вершинами на } \partial K\}.$$

Зауважимо також, що **додавання вершин ніколи не зменшує довжини ламаної**: вставлення M між Q_{k-1} і Q_k замінює $|Q_{k-1}Q_k|$ на $|Q_{k-1}M| + |MQ_k| \geq |Q_{k-1}Q_k|$ за нерівністю трикутника. Оскільки ∂K не міститься в прямій (внутрішність K непорожня), завжди можна вважати, що обрані вершини не всі лежать на одній прямій.

6.5.2 Лема про відсікання

Лема 6.1: Відсікання опуклого многокутника півплощиною. Нехай Q — опуклий многокутник і нехай H — замкнена півплощина така, що $Q \cap H$ має непорожню внутрішність. Тоді $Q' = Q \cap H$ є опуклим многокутником і

$$\text{perim}(Q') \leq \text{perim}(Q),$$

причому нерівність строга, якщо $Q \not\subseteq H$.

Доведення. Q' є перетином двох опуклих множин, отже, опуклий; він обмежений і замкнений і обмежений скінченною кількістю відрізків (обрізними сторонами Q і щонайбільше однією новою стороною на прямій $r = \partial H$): це опуклий многокутник.

Якщо $Q \subseteq H$, то $Q' = Q$ і маємо рівність. Припустимо тому $Q \not\subseteq H$; нехай X_1 — внутрішня точка Q' (існує за умовою) і $X_2 \in Q \setminus H$. Відрізок $\overline{X_1 X_2}$ міститься в Q і перетинає r ; точка перетину внутрішня для Q , отже, r зустрічає внутрішність Q , а тому $r \cap Q$ є відрізком $\overline{AB}$ з $A \neq B$ і $A, B \in \partial Q$.

Дві точки A і B ділять замкнену ламану ∂Q на дві відкриті ламані: α , що міститься в H , і β , що міститься в протилежній півплощині. За адитивністю довжин уздовж ламаної

$$\text{perim}(Q) = \text{len}(\alpha) + \text{len}(\beta), \quad \text{perim}(Q') = \text{len}(\alpha) + |AB|,$$

бо межа Q' складається з α і відрізка $\overline{AB}$. Тепер β — ламана, що сполучає A з B і має принаймні одну вершину поза H , отже, поза відрізком $\overline{AB} \subseteq r$: за строгою нерівністю трикутника (A8), застосованою послідовно до вершин β ,

$$|AB| < \text{len}(\beta).$$

Додавши $\text{len}(\alpha)$ до обох частин, дістаємо $\text{perim}(Q') < \text{perim}(Q)$. □

Лема 6.2: Монотонність периметра для вкладених опуклих многокутників. Нехай $P \subseteq Q$ — два опуклі многокутники, причому P має непорожню внутрішність. Тоді $\text{perim}(P) \leq \text{perim}(Q)$.

Доведення. Нехай $r_1, \dots, r_m$ — прямі сторін P і, для кожного i , нехай H_i — замкнена півплощина з межею r_i , що містить P . Опуклий многокутник є перетином півплощин, визначених його сторонами: $P = H_1 \cap \dots \cap H_m$. (Точка P належить кожній H_i за опуклістю; навпаки, точка поза P відділена від P принаймні однією стороною, тобто лежить поза відповідною H_i .)

Покладемо $Q_0 = Q$ і $Q_i = Q_{i-1} \cap H_i$ для $i = 1, \dots, m$. Кожен Q_i містить P , отже, має непорожню внутрішність і є опуклим многокутником; за Лемою 6.1

$$\text{perim}(Q_m) \leq \text{perim}(Q_{m-1}) \leq \dots \leq \text{perim}(Q_0) = \text{perim}(Q).$$

Нарешті $Q_m = Q \cap H_1 \cap \dots \cap H_m = Q \cap P = P$, бо $P \subseteq Q$. Отже, $\text{perim}(P) \leq \text{perim}(Q)$. □

6.5.3 Від многокутника до опуклого тіла

Лема 6.3: Кожен многокутник в опуклому тілі лежить у вписаному многокутнику. Нехай K — опукле тіло і нехай $P \subseteq K$ — опуклий многокутник з непорожньою внутрішністю і вершинами $V_1, \dots, V_m$. Тоді існує опуклий многокутник R з усіма вершинами на ∂K такий, що $P \subseteq R$.

Доведення. Крок 1 — промінь із внутрішньої точки зустрічає межу. Нехай O — внутрішня точка P (існує за умовою) і нехай $\mathbf{u}$ — одиничний вектор. Множина $T = \{t \geq 0 : O + t\mathbf{u} \in K\}$ непорожня ($0 \in T$), замкнена (K замкнене) і обмежена (K обмежене); за властивістю точної верхньої межі існує $t^* = \max T$, і точка $W = O + t^*\mathbf{u}$ належить K , але не його внутрішності, бо точки $O + t\mathbf{u}$ з $t > t^*$ не лежать у K . Отже, $W \in \partial K$.

Крок 2 — підняті точки. Для кожного j запишемо $V_j = O + t_j\mathbf{u}_j$ з $t_j > 0$ і одиничним $\mathbf{u}_j$ (вершини відмінні від O , яка внутрішня). Оскільки $V_j \in K$, маємо $t_j \in T_j$, отже, $t_j \leq t_j^*$: точка $W_j = O + t_j^*\mathbf{u}_j \in \partial K$ задовольняє $V_j \in \overline{OW_j}$. Покладемо $\lambda_j = t_j/t_j^* \in (0, 1]$, так що $V_j = O + \lambda_j(W_j - O)$.

Крок 3 — O є опуклою комбінацією W_j . Оскільки O внутрішня для $P = \text{conv}\{V_1, \dots, V_m\}$, існують $\mu_j \geq 0$ з $\sum_j \mu_j = 1$ і $O = \sum_j \mu_j V_j$. Підставивши вираз для V_j :

$$O = \sum_j \mu_j (O + \lambda_j (W_j - O)) = O + \sum_j \mu_j \lambda_j (W_j - O) \implies \sum_j \mu_j \lambda_j (W_j - O) = \mathbf{0}.$$

Поклавши $\sigma = \sum_j \mu_j \lambda_j > 0$ (усі λ_j додатні і принаймні одне μ_j додатне), дістаємо

$$O = \frac{1}{\sigma} \sum_j \mu_j \lambda_j W_j, \quad \sum_j \frac{\mu_j \lambda_j}{\sigma} = 1,$$

тобто $O \in R := \text{conv}\{W_1, \dots, W_m\}$.

Крок 4 — висновок. Кожна V_j лежить на відрізку $\overline{OW_j}$, обидва кінці якого належать R ; за опуклістю $V_j \in R$, а тому $P = \text{conv}\{V_1, \dots, V_m\} \subseteq R$. Многокутник R має всі вершини на ∂K (вони серед W_j), як і потрібно. $\square$

Теорема 6.4: Постулат Архімеда: монотонність довжини для вкладених опуклих тіл. Нехай $K_1 \subseteq K_2$ — два опуклі тіла площини. Тоді обидві межі спрямлювані і

$$\text{len}(\partial K_1) \leq \text{len}(\partial K_2).$$

Доведення. Крок 1 — спрямлюваність. Нехай $\square$ — квадрат, що містить K_2 (існує, бо K_2 обмежене). За Зауваженням 6.7 кожна ламана, вписана в ∂K_i , є периметром опуклого многокутника, що міститься в $K_i \subseteq \square$; за Лемою 6.2 її довжина не перевищує $\text{perim}(\square)$. Отже, множина довжин вписаних ламаних обмежена зверху і має скінченну точну верхню межу: ∂K_1 і ∂K_2 спрямлювані.

Крок 2 — порівняння. Нехай P — довільний опуклий многокутник з вершинами на ∂K_1 ; за Зауваженням 6.7 можна вважати, що його вершини не всі колінеарні, тобто що P має непорожню внутрішність. Оскільки $P \subseteq K_1 \subseteq K_2$, Лема 6.3, застосована до $K = K_2$, дає опуклий многокутник R з вершинами на ∂K_2 і $P \subseteq R$. Тоді за Лемою 6.2 і за означенням точної верхньої межі

$$\text{perim}(P) \leq \text{perim}(R) \leq \text{len}(\partial K_2).$$

Крок 3 — перехід до точної верхньої межі. Число $\text{len}(\partial K_2)$ є, отже, верхньою межею множини периметрів опуклих многокутників, вписаних у ∂K_1 , точна верхня межа якої дорівнює $\text{len}(\partial K_1)$ за Зауваженням 6.7. Тому $\text{len}(\partial K_1) \leq \text{len}(\partial K_2)$. $\square$

Наслідок 6.2: Описаний многокутник строго довший. Нехай C — довжина кола $C(O, r)$ і нехай q_n — периметр правильного n -кутника, $n \geq 3$, описаного навколо нього. Тоді

$$q_{2n} < q_n \quad \text{і} \quad C < q_n.$$

Доведення. Крок 1 — подвоєння кількості сторін строго вкорочує. Нехай $T_1, \dots, T_n$ — точки дотику сторін Q_n , а $V_1, \dots, V_n$ — його вершини, причому V_k є перетином двох сторін, дотичних у T_k і T_{k+1} (індекси за модулем n). Нехай M_k — середина дуги $\widehat{T_k T_{k+1}}$, що не містить інших точок дотику. $2n$ точок $T_1, M_1, T_2, M_2, \dots$ рівновіддалені на колі, і дотичні в них обмежують саме Q_{2n} . Дотична в M_k зустрічає сторону $\overline{T_k V_k}$ у точці A_k , а сторону $\overline{V_k T_{k+1}}$ — у точці B_k , причому M_k лежить між A_k і B_k (конфігурація симетрична відносно прямої OM_k , яка є віссю симетрії і кола, і кута при V_k).

За Теоремою 3.11 два відрізки дотичних, проведені з однієї зовнішньої точки, конгруентні, отже,

$$|A_k T_k| = |A_k M_k|, \quad |B_k M_k| = |B_k T_{k+1}|.$$

Вершина V_k лежить на промені OM_k за точкою M_k (за щойно згаданою симетрією) і $|OV_k| > r$: отже, V_k не належить дотичній у M_k , зокрема $V_k \notin \overline{A_k B_k}$. Строго нерівність трикутника (A8) у трикутнику $A_k V_k B_k$ дає тоді $|A_k V_k| + |V_k B_k| > |A_k B_k| = |A_k M_k| + |M_k B_k|$. Тому

$$\begin{aligned} |T_k V_k| + |V_k T_{k+1}| &= |T_k A_k| + |A_k V_k| + |V_k B_k| + |B_k T_{k+1}| \\ &= |A_k M_k| + |M_k B_k| + (|A_k V_k| + |V_k B_k|) \\ &> |A_k M_k| + |M_k B_k| + |A_k M_k| + |M_k B_k| = 2(|A_k M_k| + |M_k B_k|). \end{aligned}$$

Підсумувавши за $k = 1, \dots, n$: ліворуч дістаємо q_n (кожну сторону Q_n точка дотику ділить на дві частини, розподілені між двома сусідніми вершинами), праворуч — q_{2n} (кожен відрізок $\overline{T_k A_k}$ має ту саму довжину, що й $\overline{A_k M_k}$, і аналогічно з другого боку). Отже, $q_n > q_{2n}$. **Крок 2** — висновок. Замкнений круг із центром O і радіусом r та многокутник Q_{2n} є опуклими тілами, причому перше міститься в другому; за Теоремою 6.4 маємо $C \leq q_{2n}$. Разом із Крок 1:

$$C \leq q_{2n} < q_n.$$

□

Приклад 6.1: Числова перевірка для описаних многокутників. Периметр правильного n -кутника, описаного навколо кола радіуса r , дорівнює $q_n = 2nr \tan(\pi/n)$ (формула, виведена в Розділі 8: тут вона слугує лише незалежною *перевіркою* і не входить до логічного ланцюга цього підрозділу, який тригонометрії не використовує). Для $r = 1$:

$$q_4 = 8, \quad q_8 = 6,627\,417, \quad q_{16} = 6,365\,196, \quad q_{32} = 6,303\,450, \quad q_{64} = 6,288\,237,$$

тоді як $C = 2\pi = 6,283\,185$. Послідовність строго спадна — як стверджує Крок 1 Наслідку 6.2 — і завжди залишається строго вище за 2π , як стверджує Крок 2. ✓

Другий, незалежний від формули, обрахунок. При $n = 4$ описаний многокутник — це квадрат зі стороною $2r = 2$ і периметром 8: збігається з q_4 . ✓ При $n = 8$ сторона описаного восьмикутника дорівнює $2r \tan(22,5^\circ)$, а $\tan(22,5^\circ) = \sqrt{2} - 1 = 0,414\,214$ (з формули половинного кута, Розділ 8), звідки $q_8 = 16(\sqrt{2} - 1) = 6,627\,417$. ✓

Зауваження 6.8: Чому саме цей шлях, а не радіальна проєкція. Щойно наведене доведення використовує лише нерівність трикутника й опуклість: воно доступне саме в тому місці тому, де воно потрібне. Альтернативний шлях, який часто згадують, полягає в проєктуванні зовнішньої кривої на внутрішню. Проте слід точно сказати, яка це проєкція: радіальна проєкція з внутрішньої точки — та, яку підказує інтуїція, — **не** є взагалі 1-ліпшицевою і нічого не доводить. Працює метрична проєкція, тобто відображення, що кожній точці ставить у відповідність найближчу точку внутрішньої опуклої множини: це зміст наступного варіанта.

Метрична проєкція на внутрішню опуклу множину. Це сучасний шлях, і його варто пройти, бо його інструмент — проєкція на найближчу опуклу множину — з'являється знову у функціональному аналізі, в оптимізації та в теорії сигналів.

Крок 1 — існування та єдиність найближчої точки. Нехай K — непорожня замкнена опукла підмножина площини і нехай $X \in \mathbb{R}^2$. Покладемо $d = \inf_{Y \in K} |XY|$. Множина $K \cap \overline{B}(X, d + 1)$ замкнена, обмежена і непорожня; неперервна функція $Y \mapsto |XY|$ досягає на ній мінімуму (теорема Вейєрштрасса), і цей мінімум дорівнює d : отже, існує $Y_0 \in K$ з $|XY_0| = d$. Щодо єдиності, нехай $Y_1 \neq Y_2$ — дві точки K на відстані d від X і нехай M — їхня середина, яка належить K за опуклістю. З тотожності паралелограма, з $\mathbf{a} = X - Y_1$ і $\mathbf{b} = X - Y_2$ (так що $\mathbf{a} + \mathbf{b} = 2(X - M)$ і $\mathbf{a} - \mathbf{b} = Y_2 - Y_1$),

$$|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 = \frac{1}{2}(|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2) \implies 2d^2 = 2|XM|^2 + \frac{1}{2}|Y_1Y_2|^2,$$

тобто $|XM|^2 = d^2 - \frac{1}{4}|Y_1Y_2|^2 < d^2$: суперечність, бо $M \in K$. Так означено **метричну проєкцію** $\pi_K(X) := Y_0$.

Крок 2 — варіаційна характеристика. Для $X \in \mathbb{R}^2$ і $Y \in K$ маємо $Y = \pi_K(X)$ тоді й лише тоді, коли

$$\langle X - Y, Z - Y \rangle \leq 0 \quad \text{для кожного } Z \in K.$$

($\implies$) Нехай $Y = \pi_K(X)$, $Z \in K$ і $t \in (0, 1]$. Точка $Y + t(Z - Y)$ лежить у K за опуклістю, отже,

$$|X - Y|^2 \leq |X - Y - t(Z - Y)|^2 = |X - Y|^2 - 2t \langle X - Y, Z - Y \rangle + t^2|Z - Y|^2,$$

звідки $2 \langle X - Y, Z - Y \rangle \leq t|Z - Y|^2$ для кожного $t \in (0, 1]$; оскільки ліва частина не залежить від t , а праву можна зробити як завгодно малою, $\langle X - Y, Z - Y \rangle \leq 0$. ($\Leftarrow$) Якщо нерівність виконується для кожного $Z \in K$, то

$$|X - Z|^2 = |X - Y|^2 - 2 \langle X - Y, Z - Y \rangle + |Z - Y|^2 \geq |X - Y|^2,$$

тобто Y реалізує мінімум.

Крок 3 — проєкція 1-ліпшицева. Нехай $X_1, X_2 \in \mathbb{R}^2$, $Y_i = \pi_K(X_i)$ і $\mathbf{v} = Y_2 - Y_1$. Крок 2 з $(X, Y, Z) = (X_1, Y_1, Y_2)$ дає $\langle X_1 - Y_1, \mathbf{v} \rangle \leq 0$; з $(X, Y, Z) = (X_2, Y_2, Y_1)$ — $\langle X_2 - Y_2, -\mathbf{v} \rangle \leq 0$, тобто $\langle X_2 - Y_2, \mathbf{v} \rangle \geq 0$. Віднявши,

$$\langle (X_2 - X_1) - \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0 \implies |\mathbf{v}|^2 \leq \langle X_2 - X_1, \mathbf{v} \rangle \leq |X_1X_2| |\mathbf{v}|,$$

де використано нерівність Коші–Шварца. Якщо $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, ділимо на $|\mathbf{v}|$; у будь-якому разі

$$|\pi_K(X_1) \pi_K(X_2)| \leq |X_1X_2|.$$

Крок 4 — проєкція відображає зовнішню межу на внутрішню. Нехай $K_1 \subseteq K_2$ — опуклі тіла і $Y \in \partial K_1$. Нехай r — опорна пряма K_1 у Y (пряма через Y , що залишає K_1 цілком в одній замкненій півплощині) і нехай $\mathbf{u}$ — зовнішній одиничний нормальний вектор до r . Для кожного $Z \in K_1$ маємо $\langle \mathbf{u}, Z - Y \rangle \leq 0$, отже, $\langle (Y + t\mathbf{u}) - Y, Z - Y \rangle = t \langle \mathbf{u}, Z - Y \rangle \leq 0$ для кожного $t \geq 0$: за Кроком 2, $\pi_{K_1}(Y + t\mathbf{u}) = Y$. Як у Кроці 1 Лема 6.3, промінь $\{Y + t\mathbf{u} : t \geq 0\}$ виходить із K_2 у точці $P \in \partial K_2$, і $\pi_{K_1}(P) = Y$: звуження π_{K_1} на ∂K_2 є, отже, **сюр'єктивним** на ∂K_1 .

Чого бракує і чому ми цим не користуємося. 1-ліпшицеве відображення не збільшує довжини ламаної: якщо $\sum_k |Q_{k-1}Q_k|$ — ламана, вписана в ∂K_1 , а P_k — прообрази Q_k на ∂K_2 , то $\sum_k |Q_{k-1}Q_k| \leq \sum_k |P_{k-1}P_k|$. Щоб завершити, однак, потрібно знати, що P_k можна вибрати в циклічному порядку ∂K_2 , інакше права частина не є довжиною вписаної ламаної. Це справді так — відрізки $\overline{Q_kP_k}$ попарно не перетинаються, бо кожна точка $\overline{Q_kP_k}$ проєкується в Q_k , а проєкція однозначна, — але вивести звідси збереження циклічного порядку потребує топологічного міркування (неперетинні спиці в кільці), що виходить за межі цього тому. Саме тому основне доведення йде елементарним шляхом багаточисельників, якому це міркування не потрібне. $\square$

$$K_1 \subseteq K_2 \text{ — опуклі тіла} \implies \text{len}(\partial K_1) \leq \text{len}(\partial K_2)$$

$$p_n < C < q_n, \quad p_n < p_{2n}, \quad q_{2n} < q_n$$

Зауваження 6.9: Чому $p_n < p_{2n}$ строго. Переходячи від n до $2n$ сторін, кожну сторону вписаного многокутника (хорду) замінюють двома коротшими сторонами (двома хордами, що спираються на дугу, стягнуту першою): за нерівністю трикутника, застосованою до трикутника, утвореного початковою хордою і серединою дуги, сума двох нових хорд перевищує стару хорду, причому нерівність **строга**, бо середина дуги не лежить на відрізку (не колінеарна з двома кінцями). Додаючи по всіх сторонах, дістаємо $p_n < p_{2n}$. Симетричний аргумент (описаний многокутник, ламана, що коротшає) дає $q_{2n} < q_n$.

6.6. Теорема Архімеда про площу

Центральний результат розділу і одна з вершин грецької математики. Архімед формулює його як рівновеликість двох фігур, а не як формулу: формула $A = \pi r^2$ — наш перепис.

Теорема 6.5: Теорема Архімеда, Вимірювання кола, Тв. 1 (III ст. до н. е.). Круг рівновеликий прямокутному трикутнику, один катет якого дорівнює радіусу, а другий — довжині кола. У формулах, позначивши через A площу круга радіуса r , а через C — довжину кола,

$$A = \frac{1}{2} C r = \pi r^2.$$

6.6.1 Лема вичерпування

Доведення Архімеда — подвійне зведення до абсурду, а його рушієм є лема, яку Евклід формулює як Твердження X.1 і яку сьогодні ми назвали б твердженням про збіжність.

Лема 6.4: Лема вичерпування (Евклід, Начала X.1). Нехай задано дві додатні величини M і ε , причому $\varepsilon < M$. Якщо від M відняти частину, не меншу за половину, а від остачі знову частину, не меншу за половину, і так далі, то після скінченної кількості кроків остача стане меншою за ε .

Доведення. Позначивши $M_0 = M$ і M_k — остачу після k кроків, з умови маємо $M_k \leq \frac{1}{2} M_{k-1}$ для кожного k , а отже, за індукцією $M_k \leq M/2^k$. Досить тоді обрати k з $2^k > M/\varepsilon$: таке k існує, бо послідовність 2^k не обмежена зверху (архімедова властивість $\mathbb{R}$; рівносильно, $2^k \geq k + 1$ для кожного $k \geq 0$, що негайно доводиться індукцією). Для такого k маємо $M_k \leq M/2^k < \varepsilon$. $\square$

Зауваження 6.10: Де потрібна лема і чому «більше за половину» істотне. У нашому випадку M — це різниця між площею круга і площею вписаного многокутника. Подвоюючи кількість сторін (з n до $2n$), та частина цієї різниці, яку усувають, більша за половину: кожен із залишкових кругових сегментів замінюють трикутником, що займає більше половини його площі, бо трикутник, вписаний у круговий сегмент, з основою-хордою і вершиною в середині дуги, має площу, більшу за половину сегмента (він є половиною прямокутника, описаного навколо сегмента, який, своєю чергою, його містить). Без застереження «не менше за половину» лема хибна: віднімаючи щоразу десятю частину остачі, остача прямує до нуля, але не контролювано рівномірною геометричною оцінкою.

6.6.2 Дві оцінки для многокутників

Лема 6.5: Площі вписаних і описаних многокутників. Нехай P_n — правильний n -кутник, вписаний у $C(O, r)$, з периметром p_n і апофемою a_n ; нехай Q_n — описаний правильний n -кутник з периметром q_n . Тоді

$$\text{area}(P_n) = \frac{1}{2} p_n a_n, \quad \text{area}(Q_n) = \frac{1}{2} q_n r,$$

і, крім того, $a_n < r, p_n < C < q_n$.

Доведення. Формули площ. Сполучивши центр із вершинами, правильний n -кутник розкладається на n конгруентних трикутників, кожен з основою-стороною і висотою-апофемою; за (Ar1) і (Ar4) загальна площа дорівнює $n \cdot \frac{1}{2}(\text{сторона})(\text{апофема}) = \frac{1}{2} p a$. Для описаного многокутника апофема дорівнює радіусу, бо кожна сторона дотична до кола, а відстань від центра до дотичної дорівнює r (Теорема 2.6).

$a_n < r$. Апофема вписаного многокутника — це відстань від центра до хорди, що не проходить через центр, отже, $a_n < r$ за Теоремою 3.5 (або безпосередньо: це катет прямокутного трикутника з гіпотенузою r).

$p_n < C$. Периметр вписаного многокутника є довжиною певної вписаної ламаної, отже, не перевищує супремуму, тобто C ; і він строго менший за тим самим міркуванням, що й у Наслідку 6.1.

$C < q_n$. Описаний многокутник містить круг, а його межа є замкненою опуклою кривою, що містить $C(O, r)$ усередині. Ця нерівність, зі строгим знаком, є Наслідком 6.2 попереднього підрозділу. $\square$

Увага. Постулат Архімеда про монотонність довжини для вкладених опуклих кривих тут не приймається: він доведений. Архімед формулює його як другу аксіому на початку *Про кулю і циліндр* і використовує без доведення; ми довели його в Підрозділі 6.5 (Теорема 6.4), а з нього дістали *строгу* форму $C < q_n$ (Наслідок 6.2), потрібну тут. Доведення використовує лише нерівність трикутника (A8), опуклість і Означення 6.1: логічний ланцюг цього розділу, отже, цілком лишається в межах властивостей (Ar1)–(Ar4) і означення довжини. Прийнятими й оголошеними залишаються тільки чотири властивості площі (Зауваження 6.1).

6.6.3 Подвійне зведення до абсурду

Доведення. (Теорема 6.5.) Нехай $T = \frac{1}{2}Cr$ — площа прямокутного трикутника з катетами C і r (за (Ar4)), а A — площа круга. Покажемо, що не може бути ані $A > T$, ані $A < T$.

Перший випадок: припустимо $A > T$.

Крок 1. Покладемо $\varepsilon = A - T > 0$. Починаючи з вписаного квадрата і послідовно подвоюючи кількість сторін, різниця $A - \text{area}(P_n)$ щоразу зменшується більш ніж удвічі (Зауваження 6.10); за Лемою 6.4 існує тому n з

$$A - \text{area}(P_n) < \varepsilon = A - T \quad \implies \quad \text{area}(P_n) > T.$$

Крок 2. З другого боку, за Лемою 6.5,

$$\text{area}(P_n) = \frac{1}{2} p_n a_n < \frac{1}{2} C r = T,$$

де використано $p_n < C$ і $a_n < r$, обидві строгі й обидві між додатними величинами.

Крок 3. Кроки 1 і 2 дають $\text{area}(P_n) > T$ і $\text{area}(P_n) < T$: абсурд. Отже, $A > T$ неможливо.

Лема 6.6: Трикутник, відтятий дотичною, перевищує половину залишку. Нехай V — вершина описаного многокутника Q_n , а T_1, T_2 — точки дотику двох сторін Q_n , що виходять з V . Нехай M — середина дуги $\widehat{T_1T_2}$ (тієї, що ближча до V), а R — область між відрізками $\overline{VT_1}, \overline{VT_2}$ і дугою $\widehat{T_1T_2}$ (частина Q_n , яка зникає в цій вершині при переході до Q_{2n}). Дотична до кола в M перетинає $\overline{VT_1}$ у точці A , а $\overline{VT_2}$ — у точці B : тоді

$$\text{area}(VAB) > \frac{1}{2} \text{area}(R).$$

Доведення. За симетрією чотирикутника OT_1VT_2 (трикутники OT_1V, OT_2V конгруентні за ознакою SSS: $|OT_1| = |OT_2| = r, |VT_1| = |VT_2|$ за Теоремою 3.11(в) Розділу 3, OV спільна), точка V лежить на прямій OM . Область R є об'єднанням трикутника VAB і двох областей R_1 (між $\overline{AT_1}, \overline{AM}$ і дугою $\widehat{T_1M}$) та R_2 (симетрична, між $\overline{BT_2}, \overline{BM}$ і дугою $\widehat{MT_2}$).

R_1 міститься в трикутнику AT_1M : дуга $\widehat{T_1M}$ лежить з боку центра O відносно хорди T_1M (Наслідок 6.1 і опуклість кола), тоді як A лежить з іншого боку (вона на дотичній у M , яка торкається кола лише в M). У трикутнику VMA кут при M прямий (дотична в M перпендикулярна радіусу OM , а $V \in OM$), тож VA — гіпотенуза: $VA > AM$. Але $AM = AT_1$ (відрізки дотичних з A до кола, знову за Теоремою 3.11(в)), отже $VA > AT_1$. Трикутники VAM і T_1AM мають однакову висоту (з M) на пряму VT_1 , тож відношення їхніх площ збігається з відношенням основ:

$$\frac{\text{area}(VAM)}{\text{area}(T_1AM)} = \frac{VA}{AT_1} > 1 \implies \text{area}(VAM) > \text{area}(T_1AM) \geq \text{area}(R_1)$$

(остання нерівність тому, що $R_1 \subseteq$ трикутник AT_1M). Аналогічно $\text{area}(VBM) > \text{area}(R_2)$. Додаючи дві нерівності й використовуючи $\text{area}(VAM) + \text{area}(VBM) = \text{area}(VAB)$ (два трикутники складаються вздовж VM , яка внутрішня до AB за симетрією):

$$\text{area}(VAB) > \text{area}(R_1) + \text{area}(R_2) = \text{area}(R) - \text{area}(VAB),$$

тобто $2 \text{area}(VAB) > \text{area}(R)$, що й треба було довести. $\square$

Числова перевірка. При $r = 1$ і $\theta = 30^\circ$ (тобто $\angle T_1OM = \theta$, випадок описаного многокутника з центральним кутом 2θ на сторону — шестикутник, $n = 6$; півкут при вершині тоді $90^\circ - \theta = 60^\circ$): $\text{area}(VAB) = \tan(\theta/2)(1/\cos\theta - 1) = 0,041452$ і $\text{area}(AT_1M) + \text{area}(BT_2M) = (1 - \cos\theta) \tan(\theta/2) = 0,035898$ (незалежний скрипт): $0,041452 > 0,035898$, узгоджено з $\text{area}(VAB) > \text{area}(R_1) + \text{area}(R_2)$. ✓

Другий випадок: припустимо $A < T$.

Крок 1. Покладемо $\varepsilon = T - A > 0$. Починаючи з описаного квадрата і подвоюючи кількість сторін, Лема 6.6, застосована до кожної вершини поточного многокутника, показує, що різниця $\text{area}(Q_n) - A$ щоразу зменшується більш ніж удвічі (та сама роль, для описаного многокутника, що й у Зауваженні 6.10 для вписаного); за Лемою 6.4 існує n з

$$\text{area}(Q_n) - A < \varepsilon = T - A \implies \text{area}(Q_n) < T.$$

Крок 2. З другого боку, за Лемою 6.5,

$$\text{area}(Q_n) = \frac{1}{2} q_n r > \frac{1}{2} C r = T,$$

де використано $q_n > C$.

Крок 3. Абсурд і тут. Отже, $A < T$ неможливо.

Висновок. За трихотомією порядку на $\mathbb{R}$ лишається тільки $A = T = \frac{1}{2}Cr$. Підставляючи $C = 2\pi r$ (Означення 6.2):

$$A = \frac{1}{2} \cdot 2\pi r \cdot r = \pi r^2.$$

□

$$A = \pi r^2 \iff r = \sqrt{A/\pi}$$

Зауваження 6.11: Чому це доведення прикметне. Три причини. Перша: воно **строге** за сучасними мірками — не використовує границь, але Лема 6.4 відіграє точно ту саму роль, що й ε - N -означення границі, на дві тисячі років раніше. Друга: воно **конструктивне за структурою, але не за значенням** — доводить, що $A = \frac{1}{2}Cr$, не кажучи, чому дорівнює C ; обчислення π є предметом Тверджень 2 і 3 тієї самої праці, де Архімед дістає $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$ за допомогою 96-кутників. Третя: структура подвійного зведення до абсурду є взірцем усіх доведень методом вичерпування і саме тим, що диференціальне числення замінить, спростивши, у XVII столітті.

6.6.4 Сучасна перевірка: п'ять альтернативних доведень

Наведені далі доведення коротші, але не фундаментальніші: вони використовують інтегральне числення, яке, своєю чергою, спирається на теорію міри. Вони слугують незалежними перевітками і містком до Тому II.

Доведення 1 — сектори «гармошкою». Круг ділять на n конгруентних секторів і розкладають їх по чергові (один догори, один додолю), дістаючи фігуру, що наближає паралелограм з основою $\approx \frac{1}{2} \cdot 2\pi r = \pi r$ і висотою $\approx r$. При $n \rightarrow \infty$ фігура збігається до прямокутника площею $\pi r \cdot r = \pi r^2$. Це візуально переконливий аргумент, але **не** доведення: слово «збігається» треба було б уточнити, а для цього потрібна саме та робота, що в Теоремі 6.5.

□

Доведення 2 — інтегрування в полярних координатах.

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^r \rho \, d\rho \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{r^2}{2} \, d\varphi = \pi r^2.$$

□

Доведення 3 — тригонометрична підстановка. У декартових координатах, із підстановкою $x = r \sin t$:

$$A = 2 \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \, dx \stackrel{x=r \sin t}{=} 2r^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t \, dt = \pi r^2.$$

□

Доведення 4 — циліндричні оболонки. Метод суми нескінченно малих кіл: круг мислять як об'єднання концентричних кіл радіуса $\rho \in [0, r]$, кожне «завтовшки» $d\rho$ і «завдовжки» $2\pi\rho$ (площа нескінченно малого кільця дорівнює $dA = 2\pi\rho \, d\rho$). Інтегруючи:

$$A = \int_0^r 2\pi\rho \, d\rho = \pi r^2.$$

Зауважмо узгодженість із принципом Кавальєрі–Торрічеллі ($dA/dr = 2\pi r = C(r)$): похідна площі за радіусом дорівнює довжині кола). $\square$

Доведення 5 — Евклід XII.2 (вичерпуванням, без π апіорі). Цей шлях, історично перший (Евдокс/Евклід, *Начала* XII.2), не передбачає існування сталої π : він її доводить.

Крок 1 — відношення $A(r)/r^2$ однакове для будь-яких двох кіл. Нехай $C(O, r)$, $C(O', r')$ — два кола, і для кожного n нехай P_n, P'_n — правильні n -кутники, вписані в них. Два правильні многокутники з однаковою кількістю сторін подібні, з коефіцієнтом подібності r/r' (радіуси описаних кіл); площа подібних фігур масштабується квадратом коефіцієнта подібності (елементарний факт, через розклад на подібні трикутники): $\text{area}(P_n)/\text{area}(P'_n) = r^2/r'^2$ для кожного n . За лемою вичерпування (вже використаною для теореми Архімеда в цьому розділі), $\text{area}(P_n) \rightarrow A(r)$ і $\text{area}(P'_n) \rightarrow A(r')$; переходячи до границі в сталому відношенні,

$$\frac{A(r)}{A(r')} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{area}(P_n)}{\text{area}(P'_n)} = \frac{r^2}{r'^2} \implies \frac{A(r)}{r^2} = \frac{A(r')}{r'^2}.$$

Відношення $A(r)/r^2$ отже не залежить від радіуса: це універсальна стала, яку ми називаємо π (за означенням, на цьому шляху): $A(r) = \pi r^2$.

Крок 2 — узгодженість з $\pi = C/d$. Залишається перевірити, що ця стала збігається з тією, яку в розділі вже означено як C/d (відношення довжини кола до діаметра). За Теоремою 6.5 (уже доведеною в цьому розділі, незалежно від XII.2, з $\pi = C/(2r)$ за означенням), $A(r) = \frac{1}{2}rC = \frac{1}{2}r \cdot 2\pi r = \pi r^2$: та сама стала. Обидва шляхи — означити π через площу (Евклід XII.2) або через довжину (Архімед) — сходяться до одного й того самого числа. $\square$

Зауваження 6.12: Перевірка узгодженості з границею периметрів. Коли синус і косинус уже доступні (Розділ 8), вписаний правильний n -кутник має периметр $p_n = 2nr \sin(\pi/n)$, бо кожна сторона є хордою, що стягує центральний кут $2\pi/n$ (формула хорди, Розділ 2). За чудовою границею $\lim_{h \rightarrow 0} \sin h/h = 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2\pi r \cdot \frac{\sin(\pi/n)}{\pi/n} = 2\pi r = C.$$

Це обчислення не доводить, що $C = 2\pi r$: це Означення 6.2. Воно доводить, що супремум Означення 6.1 справді досягається як границя вздовж послідовності правильних многокутників — факт істинний і корисний, але іншої природи. Подання його як виведення формули, як роблять багато підручників, породжує циклічність, викрити у вступі до розділу.

6.7. Оцінки Архімеда $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$, зі строгістю

Теорема 6.6: Нерівності Архімеда.

$$3 + \frac{10}{71} < \pi < 3 + \frac{1}{7}.$$

Доведення. Починаємо з шестикутника ($n = 6$), для якого $a_6 = n \tan(\pi/n) = 2\sqrt{3}$ (описаний) і $b_6 = n \sin(\pi/n) = 3$ точно (вписаний), і подвоюємо чотири рази за співвідношеннями бісекції (формули Розділу 8, який іде за цим розділом друкарськи, але логічно передуює йому — те саме зауваження, що зроблено далі для Наслідку 6.3; повторені у прикладі об-

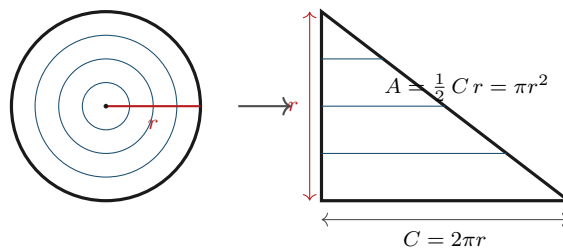


Рис. 6.2: Ідея теореми Архімеда про площу круга. Уявімо круг як об'єднання нескінченно тонких концентричних кілець: кільце радіуса ρ , розрізане й випрямлене, стає відрізком довжини $2\pi\rho$. Складаючи відрізки за зростанням радіуса, заповнюємо рівно трикутник з основою $C = 2\pi r$ і висотою r , площа якого дорівнює $\frac{1}{2} C r = \pi r^2$. Рисунок ілюструє результат, але не доводить його: строге доведення Архімеда йде подвійним зведенням до суперечності, показуючи, що площа круга не може бути ні більшою, ні меншою за площу трикутника, і використовує вписані та описані багатокутники замість нескінченно тонких кілець.

числення Розділу 1): $a_{2n} = \frac{2a_nb_n}{a_n + b_n}$ (середнє гармонічне), $b_{2n} = \sqrt{a_{2n}b_n}$ (середнє геометричне), з $b_n < \pi < a_n$ для кожного n (Теорема 6.5 і Наслідок 6.2).

На кожному кроці з'являється квадратний корінь ($\sqrt{3}$ спочатку, потім $\sqrt{a_{2n}b_n}$ на кожному подвоєнні): щоб зберегти строгість, кожен корінь треба замінити дробом із *правильного* боку (з нестачею, якщо він оцінює зверху вписаний b , з надлишком, якщо оцінює знизу описаний a), точно так, як уже обговорювалося для оцінки $\sqrt{3}$ (Зауваження про оцінки Архімеда, Розділ 1: $265/153 < \sqrt{3} < 1351/780$, перевірено підняттям до квадрата). Поширюючи раціональні межі з нестачею і з надлишком на кожен корінь, за допомогою скрипту, що використовує точну арифметику довільної точності (fractions і sqrt Python, ніколи рухома кома), отримуємо на кроці $n = 96$:

$$b_{96} \in [3,1410182, 3,1410322], \quad a_{96} \in [3,1427007, 3,1427149]$$

(строгі межі, не округлення). Зокрема, $b_{96} > 3,1410182 > 3,1408451 = 3 + 10/71$ і $a_{96} < 3,1427149 < 3,1428571 = 3 + 1/7$, отже,

$$3 + \frac{10}{71} < b_{96} < \pi < a_{96} < 3 + \frac{1}{7}.$$

□

Зауваження 6.13: Числа Архімеда відрізняються від наших, але нерівності збігаються. Проміжні дроби, використані тут (раціональні межі через sqrt), не є тими, що обрав Архімед, який наближував вручну іншими дробами; але його кінцеві нерівності $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$ все одно впливають, і навіть ширші за строгу межу, отриману тут ($[3,1410182, 3,1427149]$, проти $[3,1408451, 3,1428571]$ Архімеда): запас безпеки, який Архімед свідомо залишав, щоб не доводилося обґрунтовувати кожен окрему цифру своїх проміжних дробів.

6.8. Площа сектора, без тригонометрії

Цей параграф є антициклічною віссю тому. Доводимо, що площа сектора дорівнює $\frac{1}{2}r^2\theta$, **не використовуючи синуса й косинуса**, щоб Розділ 8 міг скористатися нею для доведення чудової границі.

Теорема 6.7: Площа кругового сектора. Нехай $A(\theta)$ — площа сектора радіуса r із центральним кутом θ , де $\theta \in [0, 2\pi]$. Тоді

$$A(\theta) = \frac{1}{2}r^2\theta.$$

Доведення. Крок 1 — A адитивна. Два сусідні сектори з кутами θ_1 і θ_2 , де $\theta_1 + \theta_2 \leq 2\pi$, мають спільним лише радіус (частину межі), а їх об'єднання є сектором з кутом $\theta_1 + \theta_2$. За (Ar1):

$$A(\theta_1 + \theta_2) = A(\theta_1) + A(\theta_2).$$

Крок 2 — A монотонна. Якщо $\theta_1 \leq \theta_2$, то сектор з кутом θ_1 міститься в секторі з кутом θ_2 (за того самого радіуса й тієї самої початкової сторони); за (Ar2) $A(\theta_1) \leq A(\theta_2)$. Зауважмо, що тут потрібна (Ar3): сектори з однаковим кутом, але по-різному орієнтовані, мають однакову площу, будучи конгруентними за поворотом, що робить A функцією лише від θ .

Крок 3 — адитивність на цілих і раціональних. З $A(0) = 0$ і кроку 1 за індукцією випливає $A(m\theta) = m A(\theta)$ для кожного цілого $m \geq 1$, за умови $m\theta \leq 2\pi$. Взявши $\theta = 2\pi/n$ і $m = n$:

$$n A(2\pi/n) = A(2\pi) = \pi r^2 \quad \implies \quad A(2\pi/n) = \frac{\pi r^2}{n},$$

де $A(2\pi) = \pi r^2$ — це Теорема 6.5. Отже, для кожного раціонального $q = m/n \in [0, 1]$,

$$A(2\pi q) = A\left(m \cdot \frac{2\pi}{n}\right) = m \frac{\pi r^2}{n} = q \pi r^2.$$

Крок 4 — від раціональних до дійсних, за монотонністю. Нехай $t \in [0, 1]$ дійсне і нехай q, q' — раціональні з $q \leq t \leq q'$. За монотонністю (крок 2) і кроком 3,

$$q \pi r^2 = A(2\pi q) \leq A(2\pi t) \leq A(2\pi q') = q' \pi r^2.$$

Змінюючи q, q' так, що $q \uparrow t$ і $q' \downarrow t$ (можливо за щільністю $\mathbb{Q}$ у $\mathbb{R}$), обидва крайні члени прямують до $t \pi r^2$: за теоремою про двох міліціонерів $A(2\pi t) = t \pi r^2$.

Крок 5 — висновок. Поклавши $\theta = 2\pi t$, тобто $t = \theta/(2\pi)$:

$$A(\theta) = \frac{\theta}{2\pi} \pi r^2 = \frac{1}{2}r^2\theta.$$

□

Увага. Жоден крок цього доведення не використовує синуса, косинуса, тангенса чи чудової границі. Воно використовує: властивості (Ar1)–(Ar3) площі, Теорему 6.5 для повного значення πr^2 , щільність $\mathbb{Q}$ у $\mathbb{R}$ і теорему про двох міліціонерів. Саме це робить законним у Розділі 8 доведення $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ через порівняння площ.

Зауваження 6.14: Справжній зміст: адитивна + монотонна $\Rightarrow$ лінійна. Кроки 3–4 є окремим випадком загального факту: функція $f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$, адитивна ($f(x + y) = f(x) + f(y)$ при $x + y \leq L$) і монотонна, неодмінно є лінійною, $f(x) = cx$. Припущення монотонності усунути не можна: без нього функціональне рівняння Коші допускає (з використанням аксіом вибору) патологічні розв'язки, невимірні й усюди щільні на площині. У нашому випадку монотонність дістається задарма, бо випливає з вкладеності секторів.

Наслідок 6.3: Площа кругового сегмента. Круговий сегмент, визначений хордою, що стягує центральний кут $\theta \in (0, 2\pi)$, має площу

$$A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin \theta).$$

Доведення. Сектор із кутом θ є об'єднанням трикутника OAB і кругового сегмента, зі спільною лише хордою: за (Ar1) $A(\theta) = \text{area}(OAB) + A_{\text{seg}}$. Трикутник OAB має сторони $|OA| = |OB| = r$ і кут між ними θ , отже, площу $\frac{1}{2}r^2 \sin \theta$. Віднімання і використання Теорема 6.7 дають висновок. $\square$

Увага. Наслідок 6.3, на відміну від Теорема 6.7, **використовує** синус (у формулі площі трикутника). Це не проблема: у логічному порядку він іде після Розділу 8, хоч і передуює йому друкарськи. Антициклічне обмеження стосується лише Теорема 6.7.

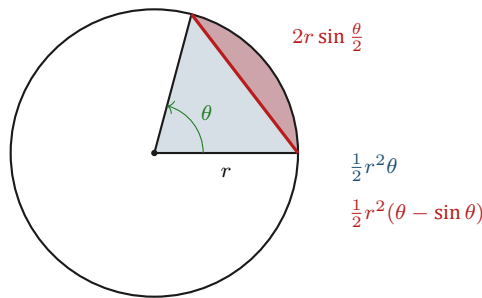


Рис. 6.3: Круговий сектор і сегмент. Сектор (блакитний) — це частина круга між двома радіусами та дугою: його площа відноситься до площі круга так само, як кут θ до повного кута, звідки $A_{\text{сект}} = \frac{\theta}{2\pi} \pi r^2 = \frac{1}{2}r^2\theta$ при θ у радіанах. Сегмент (червоний) — це те, що лишається після вилучення із сектора рівнобедреного трикутника зі сторонами r, r і кутом θ між ними, площа якого дорівнює $\frac{1}{2}r^2 \sin \theta$: отже, $A_{\text{сегм}} = \frac{1}{2}r^2(\theta - \sin \theta)$. Останню формулу не можна обернути у замкненому вигляді: за заданим сегментом знайти θ можна лише чисельно.

6.9. Ізопериметрична нерівність

Теорема 6.8: Ізопериметрична нерівність. Для кожної замкненої простої плоскої кривої довжини L , що обмежує площу A : $4\pi A \leq L^2$, з рівністю тоді й лише тоді, коли крива є колом.

Доведення. Доведення Гурвіца (1901), засобами аналізу Фур'є.

ІНФО

Гіпотеза регулярності (імпортована). Наведене нижче доведення розкладає $x(t), y(t)$ у ряд Фур'є й диференціює почленно, а також використовує формулу Гріна для площі: обидва кроки вимагають, щоб крива була кусково класу C^1 (або спрямлюваною, з формулою Гріна в найзагальнішому вигляді). За цієї гіпотези регулярності збіжність рядів Фур'є і чинність формули Гріна **імпортовані** з Тому II (Фур'є) та з класичного дійсного аналізу (Грін; джерело: Apostol, *Calculus*, т. II).

Крок 1 — нормування параметра. Параметризуємо криву довжиною дуги, $s \in [0, L]$, і покладемо $t = 2\pi s/L$, так що $t \in [0, 2\pi]$, а крива $t \mapsto (x(t), y(t)) \in 2\pi$ -періодичною. Познайивши $\dot{} = d/dt$, з параметризації довжиною дуги маємо $x'(s)^2 + y'(s)^2 = 1$, і оскільки

$x'(s) = \frac{2\pi}{L} \dot{x}(t)$ та $ds = \frac{L}{2\pi} dt$:

$$L = \int_0^L (x'^2 + y'^2) ds = \frac{2\pi}{L} \int_0^{2\pi} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) dt \implies \int_0^{2\pi} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) dt = \frac{L^2}{2\pi}.$$

Крок 2 — розклад Фур'є і тотожність Парсеваля. Запишімо $x(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{int}$ та $y(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} b_n e^{int}$, де $a_{-n} = \overline{a_n}$ і $b_{-n} = \overline{b_n}$, бо x, y дійсні. Тоді $\dot{x} = \sum_n in a_n e^{int}$, і Парсеваль дає

$$\int_0^{2\pi} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) dt = 2\pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} n^2 (|a_n|^2 + |b_n|^2),$$

що в порівнянні з Кроком 1 дає

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} n^2 (|a_n|^2 + |b_n|^2) = \frac{L^2}{4\pi^2}. \quad (6.1)$$

Крок 3 — площа через коефіцієнти Фур'є. За формулою Гріна, $A = \left| \oint x dy \right| = \left| \int_0^{2\pi} x \dot{y} dt \right|$. Підставляючи розклади й користуючись ортогональністю $\int_0^{2\pi} e^{i(m+n)t} dt = 2\pi \delta_{m,-n}$:

$$\int_0^{2\pi} x \dot{y} dt = \sum_{m,n} a_m (in) b_n \int_0^{2\pi} e^{i(m+n)t} dt = 2\pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} i n a_{-n} b_n = 2\pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} i n \overline{a_n} b_n.$$

Взявши модуль і оцінивши почленно:

$$A \leq 2\pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} |n| |a_n| |b_n| \leq \pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} |n| (|a_n|^2 + |b_n|^2), \quad (6.2)$$

де другий перехід — це нерівність між середнім геометричним і арифметичним, $2|a_n||b_n| \leq |a_n|^2 + |b_n|^2$.

Крок 4 — остаточна оцінка. Оскільки $|n| \leq n^2$ для кожного $n \in \mathbb{Z}$ (рівність лише для $n \in \{0, \pm 1\}$), з (6.2), а потім з (6.1):

$$A \leq \pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} n^2 (|a_n|^2 + |b_n|^2) = \pi \cdot \frac{L^2}{4\pi^2} = \frac{L^2}{4\pi},$$

тобто $4\pi A \leq L^2$.

Крок 5 — випадок рівності. Рівність вимагає, щоб обидва переходи були рівностями:

- з $|n| = n^2$ для кожного n з ненульовим a_n чи b_n випливає, що внесок дають лише $n \in \{0, \pm 1\}$;
- з $2|a_n||b_n| = |a_n|^2 + |b_n|^2$ випливає $|a_1| = |b_1|$.

Тоді крива має вигляд $(x(t), y(t)) = (a_0 + 2 \operatorname{Re}(a_1 e^{it}), b_0 + 2 \operatorname{Re}(b_1 e^{it}))$, а умова $|a_1| = |b_1|$ разом з умовою сталості $|\dot{\gamma}|$ із Кроку 1 змушує $b_1 = \pm i a_1$: записавши $a_1 = \frac{\rho}{2} e^{i\varphi}$, дістаємо

$$x(t) = a_0 + \rho \cos(t + \varphi), \quad y(t) = b_0 \pm \rho \sin(t + \varphi),$$

тобто саме коло з центром (a_0, b_0) і радіусом ρ , пройдене в одному з двох напрямів. □

Зауваження 6.15: Історичне походження й узагальнення. Ізопериметрична нерівність була інтуїтивно відома вже Зенодорові (II ст. до н. е.), але перше строге доведення через аналіз Фур'є належить Адольфу Гурвіцу (1901). Ізопериметрична задача узагальнюється на $\mathbb{R}^n$ (куля є областю максимального об'єму за фіксованої поверхні) і на ріманові поверхні, де відіграє центральну роль у гіпотезі Картана–Адамара і в сучасних працях

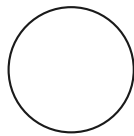
коло: $L = 4$, $A \approx 1,2732$ квадрат: $L = 4$, $A = 1$

Рис. 6.4: За однакового периметра $L = 4$ коло (радіус $r = L/(2\pi) \approx 0,6366$) охоплює площу $A = \pi r^2 \approx 1,2732$, тоді як квадрат зі стороною $L/4 = 1$ охоплює площу $A = 1$: пряма перевірка, $4\pi A_{\text{коло}} = 16,000 = L^2$ (рівність) проти $4\pi A_{\text{квадрат}} \approx 12,566 < L^2$ (строга нерівність), згідно з Теоремою 6.8.

Альтернативне доведення — Штейнер. Якоб Штейнер запропонував 1838 року суто елементарний аргумент (без рядів Фур'є), історично раніший за доведення Гурвіца. Припустимо (поки що), що існує крива Γ довжини L , яка обмежує максимальну площу A серед усіх замкнених простих кривих тієї довжини — існування такого максимуму аж ніяк не тривіальне, і сам Штейнер його строго не довів (це заперечення висунув Вейерштрасс кілька десятиліть по тому); наведений далі аргумент показує, однак, цілком елементарно, що якщо максимум існує, то він неодмінно є колом.

Крок 1 (поділ периметра навпіл і відбиття). Нехай PQ — хорда Γ , що ділить периметр на дві дуги однакової довжини $L/2$. Ця хорда ділить також обмежену площу на дві частини, A_1 і A_2 , з $A_1 + A_2 = A$. Якби було $A_1 \neq A_2$, скажімо $A_1 > A_2$, то дугу, що обмежує A_2 , можна було б замінити дзеркальним відбиттям (відносно прямої PQ) дуги, що обмежує A_1 : дістанемо нову замкнену криву, знову довжини L (обидві дуги мають довжину $L/2$), яка обмежує площу $2A_1 > A_1 + A_2 = A$ — суперечність із максимальністю A . Отже, неодмінно $A_1 = A_2 = A/2$, і, крім того (за тим самим аргументом відбиття, цього разу без суперечності), можна вважати, що Γ симетрична відносно кожної хорди, що ділить периметр навпіл.

Крок 2 (оптимальна дуга є півколом). Лишається визначити форму однієї з двох дуг (довжини $L/2$, що сполучає P і Q , площа $A/2$). Доводиться, що серед усіх кривих фіксованої довжини $L/2$, які сполучають дві фіксовані точки P, Q , та, що обмежує (разом із відрізком PQ) максимальну площу, має утворювати з PQ прямий кут у **кожній** своїй точці X : якби існувала точка X на дузі з $\angle PXQ \neq 90^\circ$, можна було б уявити два «жорсткі відрізки» PX і XQ шарнірно з'єднаними в X і повертати їх навколо шарніра, доки кут не стане 90° : за формулою площі трикутника $A_{\triangle PXQ} = \frac{1}{2} PX \cdot XQ \cdot \sin(\angle PXQ)$ цей поворот (який не змінює ані PX , ані XQ , ані, отже, загальної довжини дуги) **збільшує** площу трикутника PXQ (синус максимальний при 90°), а отже, збільшує загальну обмежену площу, не змінюючи периметра — знову суперечність із максимальністю, якщо тільки кут уже не прямий усюди. Але геометричне місце точок X , з яких PQ видно під прямим кутом, є, за **оберненою теоремою Талеса** (Теорема 4.5, Розділ 4), саме півколом з діаметром PQ . Отже, оптимальна дуга є півколом, і за кроком 1, застосованим до кожної хорди, що ділить периметр навпіл, уся крива Γ є колом. $\square$

Зуваження 6.16: Історична чесність: проблема існування. Аргумент Штейнера, хоч який елегантний і цілком елементарний (не потребує ані рядів Фур'є, ані функціонального аналізу), доводить лише, що якщо існує максимізуюча крива, то вона є колом: він не доводить, що такий максимум справді існує. Цю прогалину — сьогодні очевидну мовою компактності, але аж ніяк не очевидну 1838 року — явно вказав Карл Вейерштрасс у своїх університетських лекціях (близько 1870), і це історично важливий приклад переходу в

математиці XIX століття від інтуїтивних аргументів до строгих доведень існування. Наведене вище доведення Гурвіца (Теорема 6.8), засноване на рядах Фур'є, цієї вади не має: нерівність $4\pi A \leq L^2$ здобуто там безпосередньо для кожної кривої, без потреби припускати апіорі існування максимуму.

6.10. Числове обернення площі кругового сегмента (метод Ньютона)

Як видно з таблиці наступного параграфа, $A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin \theta)$ не обертається елементарно: за даними A_{seg} (і r) не існує замкненої формули для θ . Це природний випадок застосування методу Ньютона.

Означення 6.5: Метод Ньютона для $\theta - \sin \theta = c$. Поклавши $c = 2A_{\text{seg}}/r^2$ і $f(\theta) = \theta - \sin \theta - c$, з $f'(\theta) = 1 - \cos \theta$, ітерація Ньютона

$$\theta_{n+1} = \theta_n - \frac{f(\theta_n)}{f'(\theta_n)} = \theta_n - \frac{\theta_n - \sin \theta_n - c}{1 - \cos \theta_n}$$

збігається квадратично до θ^* для кожного розумного початкового наближення $\theta_0 \in (0, 2\pi)$, бо f строго зростає на $(0, 2\pi)$ (оскільки $f'(\theta) = 1 - \cos \theta \geq 0$, нульова лише ізолювано при $\theta = 0$).

Рекомендація. Пряме застосування у водоочищенні: задача про рівень у частково заповненому горизонтальному циліндричному резервуарі (накопичувальна ємність, освітлювач, відстійник) потребує саме обернення цієї формули, бо об'єм рідини на висоті h дорівнює $V(h) = L \cdot A_{\text{seg}}(h)$, де L — довжина циліндра, а h і θ пов'язані рівністю $h = r(1 - \cos(\theta/2))$.

Прикладний приклад: рівень у горизонтальному циліндричному резервуарі. Дані: горизонтальний циліндричний резервуар, радіус $r = 1,2$ м, довжина $L = 5$ м. Потрібен рівень h , що відповідає об'єму $V = 3$ м³.

Крок 1. Потрібний переріз: $A = V/L = 3/5 = 0,6$ м². З $A = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin \theta)$: $c = 2A/r^2 = 1,2/1,44 = 0,8333$.

Крок 2. Ньютон із початковим $\theta_0 = 2$: $f(2) = 2 - \sin 2 - 0,8333 = 0,2574$, $f'(2) = 1 - \cos 2 = 1,4161$, $\theta_1 = 2 - 0,2574/1,4161 = 1,8182$.

Крок 3. $f(1,8182) \approx 0,0152$, $f'(1,8182) \approx 1,2449$, $\theta_2 = 1,8182 - 0,0152/1,2449 \approx 1,8060$.

Крок 4. Ще одна ітерація дає $\theta_3 \approx 1,8058$ (змiana $< 10^{-3}$: збіжність досягнута за 3 ітерації, типово для квадратичної швидкості Ньютона).

Крок 5. Рівень: $h = r(1 - \cos(\theta/2)) = 1,2(1 - \cos(0,9029)) \approx 1,2(1 - 0,6193) \approx 0,457$ м, тобто ≈ 46 см напору на 3 м³ рідини. $\square$

6.11. Підсумкова таблиця формул та обернених формул

6.12. Формула Брахмагупти: площа вписаного чотирикутника

Величина	Пряма формула	Обернена формула
Довжина кола	$C = 2\pi r$	$r = C/(2\pi)$
Площа круга	$A = \pi r^2$	$r = \sqrt{A/\pi}$
Довжина дуги	$l = r\theta$	$\theta = l/r$
Площа сектора	$A_s = \frac{1}{2}r^2\theta$	$\theta = 2A_s/r^2$
Площа сегмента	$A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin \theta)$	не обертається елементарно; розв'язувати чисельно (метод Ньютона)

Теорема 6.9: Формула Брахмагупти (628 р. н. е.). Нехай $ABCD$ — вписаний у коло чотирикутник зі сторонами a, b, c, d і півпериметром $s = (a + b + c + d)/2$. Тоді його площа дорівнює

$$K = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}.$$

Доведення. Розділимо $ABCD$ на два трикутники $\triangle ABD$ і $\triangle CBD$ діагоналлю $BD = p$. За теоремою косинусів у кожному трикутнику,

$$p^2 = a^2 + d^2 - 2ad \cos A = b^2 + c^2 - 2bc \cos C.$$

Оскільки $ABCD$ вписаний, протилежні кути суплементарні (Теорема 4.6): $C = 180^\circ - A$, отже, $\cos C = -\cos A$. Підставляючи:

$$\begin{aligned} a^2 + d^2 - 2ad \cos A &= b^2 + c^2 + 2bc \cos A \\ \implies \cos A &= \frac{a^2 + d^2 - b^2 - c^2}{2(ad + bc)}. \end{aligned}$$

Загальна площа дорівнює $K = \frac{1}{2}ad \sin A + \frac{1}{2}bc \sin C = \frac{1}{2}(ad + bc) \sin A$ (використано $\sin C = \sin(180^\circ - A) = \sin A$). Отже,

$$16K^2 = 4(ad + bc)^2 \sin^2 A = 4(ad + bc)^2 - 4(ad + bc)^2 \cos^2 A.$$

Підставляючи вираз для $\cos A$ і розкладаючи як різницю квадратів (елементарне алгебричне обчислення, наведене повністю в бібліографічних посиланнях), дістаємо

$$16K^2 = [(a+d)^2 - (b-c)^2][(b+c)^2 - (a-d)^2] = 16(s-a)(s-b)(s-c)(s-d),$$

звідки й теза після добування квадратного кореня. □

Зауваження 6.17: Узагальнення формули Герона. Поклавши $d \rightarrow 0$ (чотирикутник вироджується в трикутник, з $s \rightarrow (a+b+c)/2$), формула Брахмагупти зводиться точно до формули Герона $K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ (Розділ 10): отже, це справжнє узагальнення, а не проста аналогія. У своєму трактаті *Brahmasphutasiddhanta* (розділ *Ganitadhyaya*, вірші 20–22, 628 р. н. е.) Брахмагупта не цитує і, схоже, не знає попереднього результату Герона Александрійського (I ст. н. е.): обидва результати були майже напевно відкриті незалежно.

Зауваження 6.18: Зв'язок із теоремою Птолемея. Та сама конфігурація (вписаний чотирикутник) лежить в основі і формули Брахмагупти, і теореми Птолемея (Теорема 5.9, Розділ 5): перша дає площу, друга — добуток діагоналей. Поєднавши обидва співвідношен-

ня, дістаємо також явну формулу для кожної діагоналі через самі лише чотири сторони, також належну Брахмагупті.

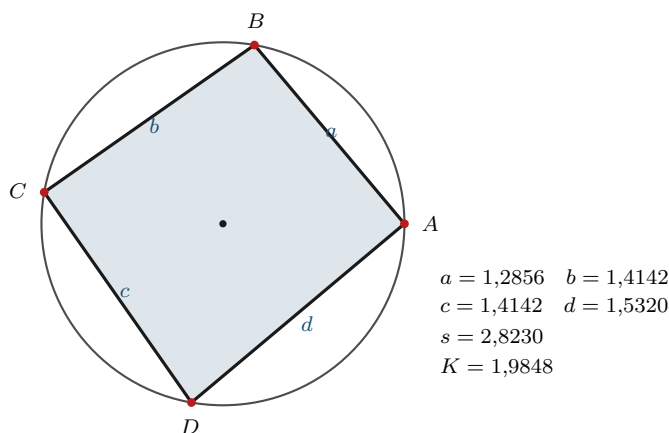


Рис. 6.5: Вписаний чотирикутник і формула Брахмагупті. Якщо чотири вершини лежать на колі, площа залежить лише від чотирьох сторін і дорівнює $K = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$, де s — півпериметр: це узагальнення формули Герона, яка відновлюється при $d = 0$. У прикладі, з вершинами в $0^\circ, 80^\circ, 170^\circ, 260^\circ$ на одиничному колі, сторони дорівнюють 1,2856, 1,4142, 1,4142 і 1,5320, півпериметр становить $s = 2,8230$, а формула дає $K = 1,9848$; те саме значення дістаємо, склавши площі чотирьох трикутників із вершиною в центрі: $\frac{1}{2}(\sin 80^\circ + \sin 90^\circ + \sin 90^\circ + \sin 100^\circ)$. Серед усіх чотирикутників із тими самими сторонами вписаний має найбільшу площу.

6.13. Формула Парамешвари: описаний радіус

Формула Брахмагупті дає площу вписаного чотирикутника за його чотирма сторонами. Не менш елегантна формула дає, знову ж таки лише за чотирма сторонами, радіус описаного кола. Вона належить індійському математику Ватассері Парамешварі (Керала, бл. 1380–1460), який сформулював її близько 1430 року — приблизно за 350 років до того, як ту саму формулу перевірив у Європі Симон Люїльє 1782 року.

Зауваження 6.19: Допоміжний факт: описаний радіус за сторонами і площею. За розширеною теоремою синусів (Теорема 10.5), у трикутнику зі сторонами x, y, z і площею K , вписаному в коло радіуса R : $z = 2R \sin Z$ (де Z — кут, протилежний z), і $K = \frac{1}{2}xy \sin Z$. Виключаючи $\sin Z$ з цих двох співвідношень,

$$R = \frac{xyz}{4K}.$$

Теорема 6.10: Формула Парамешвари. Вписаний чотирикутник з послідовними сторонами a, b, c, d і площею K (за формулою Брахмагупті, Теорема 6.9) має описане коло радіуса

$$R = \frac{1}{4K} \sqrt{(ab+cd)(ac+bd)(ad+bc)}.$$

Доведення. Нехай $ABCD$ — чотирикутник, де $a = AB, b = BC, c = CD, d = DA$, а $p = AC, q = BD$ — діагоналі.

Крок 1 — два вирази для R через діагональ p . Діагональ AC розбиває чотирикутник на трикутники ABC (сторони a, b, p , площа K_1) і ACD (сторони p, c, d , площа K_2), причому $K = K_1 + K_2$. Обидва трикутники вписані в те саме коло, описане навколо чотирикутника (їхні вершини — вершини $ABCD$), отже мають той самий описаний радіус R . За Зауваженням 6.19,

$$R = \frac{abp}{4K_1} \implies K_1 = \frac{abp}{4R}, \quad R = \frac{pcd}{4K_2} \implies K_2 = \frac{cdp}{4R}.$$

Додаючи,

$$K = K_1 + K_2 = \frac{p(ab + cd)}{4R} \implies R = \frac{p(ab + cd)}{4K}.$$

Крок 2 — те саме з діагоналлю q . Повторюючи Крок 1 з діагоналлю BD , яка розбиває $ABCD$ на трикутники ABD (сторони a, d, q) і BCD (сторони b, c, q), обидва вписані в те саме коло:

$$R = \frac{q(ad + bc)}{4K}.$$

Крок 3 — перемножуємо два вирази.

$$R^2 = \frac{pq(ab + cd)(ad + bc)}{16K^2}.$$

За теоремою Птолемея (Теорема 5.9, Розділ 5), $pq = AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot DA = ac + bd$. Підставляючи,

$$R^2 = \frac{(ac + bd)(ab + cd)(ad + bc)}{16K^2} \implies R = \frac{1}{4K} \sqrt{(ab + cd)(ac + bd)(ad + bc)},$$

що й треба було довести (корінь визначений коректно, бо всі три множники — добутки довжин, отже додатні). $\square$

Приклад 6.2: Числова перевірка формули Парамешвари. Вписаний чотирикутник зі сторонами $a = 5, b = 6, c = 7, d = 8$ (той самий, що й у Вправі 6.12 далі). Півпериметр $s = 13$, площа за Брахмагуптою $K = \sqrt{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5} = \sqrt{1680} = 40,98780$. Три перехресні добутки:

$$ab + cd = 30 + 56 = 86, \quad ac + bd = 35 + 48 = 83, \quad ad + bc = 40 + 42 = 82,$$

добуток яких $86 \times 83 \times 82 = 585\,316$, з коренем $765,0595$. Отже,

$$R = \frac{765,0595}{4 \times 40,98780} = \frac{765,0595}{163,9512} = 4,66638.$$

Незалежна перевірка: явно побудувавши координати чотирьох вершин на колі радіуса $4,66638$ так, щоб хорди дорівнювали $5, 6, 7, 8$ (розв'язуючи для центральних кутів, що спираються на них, скрипт `car06_parameshvara.py`), чотири сторони і площа, обчислені за координатами, збігаються з вихідними значеннями з точністю до 10^{-9} . $\checkmark$

6.14. Геометрична ймовірність: Бюффон і парадокс Бертрана

Увесь цей розділ вимірював довжини та площі. Лишається побачити, що стається, коли міру використовують для означення *ймовірності*: це той ґрунт, на якому коло породило водночас найдавніший експеримент з обчислення π і найповчальніший парадокс теорії ймовірностей.

Означення 6.6: Геометрична ймовірність. Нехай Ω — область площини (або $\mathbb{R}^n$) скінченної ненульової міри. Кажуть, що точку обрано *навмання й рівномірно* в Ω , якщо ймовірність її потрапляння у вимірну підмножину $E \subseteq \Omega$ дорівнює

$$\Pr(E) = \frac{\text{mes}(E)}{\text{mes}(\Omega)}.$$

Увага. Означення передбачає, що множину Ω та міру на ній уже *обрано*. Канонічного способу обрати геометричний об'єкт “навмання” не існує: вибір параметризації є частиною умови задачі, і його зміна змінює ймовірності. Саме це й унаочнює парадокс Бертрана.

6.14.1 Голка Бюффона

Теорема 6.11: Голка Бюффона (1777). Нехай на площині проведено рівновіддалені паралельні прямі з кроком d . Кинемо навмання голку довжини $\ell \leq d$, вважаючи положення та орієнтацію незалежними й рівномірними. Тоді ймовірність того, що голка перетне одну з прямих, дорівнює

$$p = \frac{2\ell}{\pi d}$$

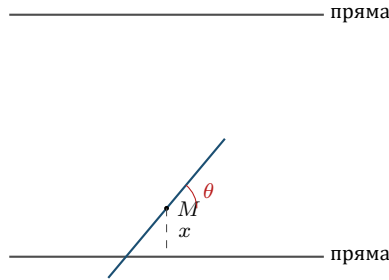


Рис. 6.6: Голка Бюффона: дві паралельні прямі на відстані d , голка довжини $\ell \leq d$ із серединою M на відстані x від найближчої прямої і кутом θ відносно напрямку прямих. У зображеному випадку ($x = 0,4$, $\theta = 50^\circ$, $\ell = 1,5$, $d = 2$) маємо $(\ell/2) \sin \theta \approx 0,575 > x$: голка перетинає пряму, як передбачено умовою Кроку 2 доведення.

Доведення. Крок 1 — дві змінні. Положення голки описують лише дві величини: відстань x її середини до найближчої прямої, $x \in [0, d/2]$, і гострий кут $\theta \in [0, \pi/2]$ між голкою та напрямком прямих. За припущенням x і θ незалежні та рівномірні на своїх проміжках, тож спільна щільність є сталою

$$f(x, \theta) = \frac{1}{(d/2)(\pi/2)} = \frac{4}{\pi d} \quad \text{на } [0, d/2] \times [0, \pi/2].$$

Крок 2 — умова перетину. Проекція голки на напрямок, перпендикулярний до прямих, має довжину $\ell \sin \theta$, а середина займає її центр: отже, кінці віддалені на $\frac{\ell}{2} \sin \theta$ від середини в цьому напрямку. Голка перетинає найближчу пряму тоді й лише тоді, коли

$$x \leq \frac{\ell}{2} \sin \theta.$$

Оскільки $\ell \leq d$, маємо $\frac{\ell}{2} \sin \theta \leq \frac{d}{2}$, тож перетнути дві прямі вона не може, і розбирати випадки не треба.

Крок 3 — інтеграл.

$$p = \int_0^{\pi/2} \int_0^{(\ell/2) \sin \theta} \frac{4}{\pi d} dx d\theta = \frac{4}{\pi d} \int_0^{\pi/2} \frac{\ell}{2} \sin \theta d\theta = \frac{2\ell}{\pi d} [-\cos \theta]_0^{\pi/2} = \frac{2\ell}{\pi d}.$$

Крок 4 — прочитання. При $\ell = d$ дістаємо $p = 2/\pi = 0,63662$. Прикметно, що π з'являється в задачі, яка не містить жодного кола: воно входить через інтеграл від $\sin \theta$, тобто через міру кутів, яка є довжиною дуги на одиничному колі. Щоразу, коли π виникає в задачі геометричної ймовірності, це можна звести до цього самого джерела. $\square$

Зауваження 6.20: Оцінювання π голкою і урок Ладзаріні. Обернувши формулу, дістаємо $\pi = 2\ell/(pd)$, а оцінивши p спостереженою частотою k/n — $\hat{\pi} = 2\ell n/(kd)$. Це перший в історії метод Монте-Карло, майже на два століття давніший за саму назву. Проте його ефективність жалюгідна: частота має стандартне відхилення $\sqrt{p(1-p)}/n$, тож відносна похибка $\hat{\pi}$ спадає як $1/\sqrt{n}$, і за кожен зайвий десятковий знак доводиться платити стократним збільшенням кількості кидків.

1901 року Маріо Ладзаріні опублікував експеримент із 3408 кидків, який нібито дав $\pi \simeq 355/113 = 3,1415929$ — з точністю до шести десяткових знаків. Результат загальнови-знано вважають підозрілим: при 3408 кидках очікувана статистична похибка має поряд-док 10^{-2} , а не 10^{-7} , а число 3408 — саме те, яке за оголошеного відношення ℓ/d дає рівно 355/113, якщо кількість успіхів “правильна”. Мораль методологічна й сягає далеко за ме-жі анекдоту: результат, надто точний для наявної кількості спроб, є ознакою помилки, а не майстерності.

Теорема 6.12: Голка Бюффона для довільної кривої. Нехай γ — спрямлювана крива довжини L , жорстка, але довільної форми, кинута навмання на сітку паралельних пря-мих із кроком d . Тоді середня кількість перетинів із прямими дорівнює

$$\mathbb{E}[N] = \frac{2L}{\pi d}$$

незалежно від форми кривої.

Доведення. Крок 1 — випадок короткого відрізка. Для відрізка довжини $s \leq d$ кількість перетинів дорівнює 0 або 1, тож її середнє збігається з імовірністю перетину, яка за Теоре-мою 6.11 дорівнює $2s/(\pi d)$.

Крок 2 — довільні відрізки. Відрізок довільної довжини s розбивається на m послідов-них частин довжини $\leq d$. Загальна кількість перетинів дорівнює сумі кількостей перетинів частин (пряма, що перетинає відрізок, перетинає одну й лише одну частину, окрім випад-ку нульової міри, коли вона проходить через точку стику). За лінійністю математичного сподівання — яка не потребує незалежності —

$$\mathbb{E}[N] = \sum_{i=1}^m \frac{2s_i}{\pi d} = \frac{2}{\pi d} \sum_i s_i = \frac{2s}{\pi d}.$$

Крок 3 — ламані. Те саме міркування працює для жорсткої ламаної: частини вже не ко-лінеарні, але лінійності сподівання це байдуже, і середня кількість перетинів лишається $2L/(\pi d)$, де L — повна довжина ламаної. Саме тут теорема стає несподіваною: форма зни-кла з обчислення.

Крок 4 — спрямлювані криві (імпортоване розширення). Крок 3 повністю доводить теорему для кожної жорсткої ламаної кривої: це випадок, що покриває всі практичні за-стосування цього розділу (включно з Наслідком Барб'є, де досить ламаної, яка наближує

криву сталої ширини). Поширення на довільну спрямлювану криву γ (границю вписаних ламаних γ_n з $L(\gamma_n) \rightarrow L$) вимагає перестановки границі й математичного сподівання — збіжності майже скрізь кількості перетинів і мажорованої оцінки — що є **імпортованим**: див. Santaló, *Integral Geometry and Geometric Probability*, розд. 1, щодо деталей збіжності в цьому конкретному контексті (інтегральна геометрія). $\square$

Наслідок 6.4: Теорема Барб'є ймовірнісним шляхом. Кожна замкнена опукла крива сталої ширини w має периметр $L = \pi w$.

Доведення. Візьмімо сітку з кроком $d = w$ і кинемо криву. Оскільки крива опукла й замкнена, пряма, що її не зачіпає, перетинає її у 0 точках, а пряма, що її перетинає, — рівно у 2 точках. Оскільки ширина стала й дорівнює $w = d$, у будь-якому положенні та за будь-якої орієнтації криву перетинає *рівно одна* пряма сітки: справді, її проєкція на довільний напрям, перпендикулярний до прямих, є відрізком довжини рівно $w = d$, а відрізок довжини d завжди містить одну й лише одну точку сітки з кроком d (окрім випадку нульової міри, коли вона потрапляє на кінець). Отже, $N = 2$ з імовірністю 1 і $\mathbb{E}[N] = 2$. За Теоремою 6.12,

$$2 = \frac{2L}{\pi w} \implies L = \pi w.$$

Зауважмо, що коло діаметра w має сталу ширину w і периметр πw : формула стверджує, що *кожна* крива сталої ширини має периметр кола тієї самої ширини. Це теорема Барб'є, яку Том III (Розділ 4) доводить геометрично; тут її дістаємо, рахуючи перетини. $\square$

6.14.2 Трикутник Рело: приклад сталої ширини

Означення 6.7: Трикутник Рело. Дано рівносторонній трикутник зі стороною w : **трикутник Рело** ширини w — це фігура, обмежена трьома дугами кола радіуса w , кожна з центром у вершині й що проходить через дві інші.

Твердження 6.1: Стала ширина трикутника Рело. Трикутник Рело має сталу ширину w у кожному напрямку.

Доведення. Для кожного напрямку опорна пряма фігури проходить через вершину V початкового рівностороннього трикутника (протилежна дуга, з центром у V , локально «найбільш зовнішня» поблизу двох вершин, що її обмежують, і фігура спирається саме на вершину V у протилежному напрямку до цієї дуги). Паралельна опорна пряма з протилежного боку тоді дотична до дуги з центром у V (дуги радіуса w , протилежної вершині V): відстань між двома прямими тоді дорівнює відстані від V до дуги з центром у V , тобто точно радіусу w (кожна точка дуги з центром у V віддалена на w від V , за побудовою). Ширина в кожному напрямку, отже, дорівнює w . $\square$

Твердження 6.2: Периметр і площа трикутника Рело. Трикутник Рело ширини w має периметр πw і площу $\frac{\pi - \sqrt{3}}{2} w^2$.

Доведення. Периметр впливає одразу з теореми Барб'є (Наслідок 6.4), оскільки ширина стала й дорівнює w . Щодо площі: фігура — це об'єднання рівностороннього трикутника зі стороною w (площа $\frac{\sqrt{3}}{4} w^2$) і трьох **кругових сегментів**, по одному на кожную сторону, кожен обмежений самою стороною і дугою радіуса w та центральним кутом $60^\circ = \pi/3$, що її замінює. За формулою кругового сегмента (Наслідок 6.3, уже доведений у цьому розділі),

кожен сегмент має площу $\frac{1}{2}w^2(\pi/3 - \sin(\pi/3)) = \frac{w^2}{2}(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2})$. Додаючи трикутник і три сегменти:

$$\frac{\sqrt{3}}{4}w^2 + 3 \cdot \frac{w^2}{2} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{\sqrt{3}}{4}w^2 + \frac{\pi}{2}w^2 - \frac{3\sqrt{3}}{4}w^2 = \frac{\pi}{2}w^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}w^2 = \frac{\pi - \sqrt{3}}{2}w^2.$$

□

Числова перевірка. $w = 1$: площа = $(\pi - \sqrt{3})/2 = 0,704771$ (перевірено двома незалежними шляхами: за замкненою формулою і прямою сумою трикутник+три сегменти).

Зауваження 6.21: Де зустрічається. Трикутник Рело лежить в основі свердел для «майже квадратних» отворів (патент Г. Дж. Воттса, 1914 року, іноді датований 1918-м — US 1.241.176 — залежно від джерела): обертаючись усередині квадрата зі стороною w , вершини фігури завжди торкаються всіх чотирьох сторін квадрата, дозволяючи просвердити (з віссю обертання, що описує малу орбіту, не нерухомою) отвір із заокругленими краями, але по суті квадратний. Британська монета в 50 пенсів, яку часто наводять як приклад «Рело», насправді є **семикутником сталої ширини** (сім дуг, а не три): геометричний принцип — стала ширина без того, щоб бути колом, — той самий, але фігура інша.

6.14.3 Парадокс Бертрана

Приклад 6.3: Три різні відповіді на те саме запитання. У колі радіуса 1 навмання проведено хорду. Яка ймовірність, що вона довша за сторону вписаного рівностороннього трикутника? Сторона дорівнює $\sqrt{3}$, а хорда перевищує $\sqrt{3}$ тоді й лише тоді, коли її відстань до центра менша за $1/2$: справді, хорда на відстані t від центра має довжину $2\sqrt{1-t^2}$, і нерівність $2\sqrt{1-t^2} > \sqrt{3}$ рівносильна $t < 1/2$.

Перша відповідь: кінці навмання. Зафіксуємо один кінець і оберімо другий рівномірно на колі. Хорда, що спирається на центральний кут ϑ , має довжину $2\sin(\vartheta/2)$, яка перевищує $\sqrt{3}$ тоді й лише тоді, коли $\vartheta \in (2\pi/3, 4\pi/3)$: дуга розміру $2\pi/3$ з 2π . Отже,

$$\Pr = \frac{2\pi/3}{2\pi} = \frac{1}{3}.$$

Друга відповідь: радіус навмання, точка навмання на ньому. Зафіксуємо радіус, оберімо на ньому рівномірну точку на відстані $t \in [0, 1]$ від центра і проведемо хорду, перпендикулярну до радіуса в цій точці. Умова — $t < 1/2$, тож

$$\Pr = \frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}.$$

Третя відповідь: середина навмання в крузі. Оберімо рівномірну точку в крузі й візьмімо хорду, серединою якої вона є. Умова — щоб точка була віддалена від центра менш ніж на $1/2$, а ймовірності є відношеннями площ:

$$\Pr = \frac{\pi(1/2)^2}{\pi \cdot 1^2} = \frac{1}{4}.$$

Три чесні процедури, три різні результати: $1/3, 1/2, 1/4$.

Зауваження 6.22: Чого вчить парадокс і як він розв'язується. Парадокс не є помилкою обчислення: усі три підрахунки правильні. Він показує, що вислів “навмання” не ви-

значає жодної ймовірності, доки не оголошено, яку міру використовують, тобто доки не обрано множину Ω та її параметризацію у розумінні Означення 6.6. Три відповіді відповідають трьом різним мірам на одній і тій самій множині хорд, і жодна з них не “хибна”: це відповіді на три різні запитання.

Однак можна запитати, чи не є одна з трьох привілейованою. Інтегральна геометрія відповідає ствердно, спираючись на критерій інваріантності. Пряма на площині задається парю (p, φ) , де $\varphi \in [0, \pi)$ — напрямок нормалі, а $p \in \mathbb{R}$ — відстань зі знаком від початку координат. Доводиться, що з точністю до сталого множника єдиною мірою на просторі прямих, інваріантною щодо всіх рухів площини, є

$$d\mu = dp d\varphi$$

(кінематична міра Пуанкаре). Щодо неї прями, які перетинають одиничне коло, мають $p \in (-1, 1)$ рівномірно для кожного φ : отже, відстань до центра рівномірна, а це точно друга відповідь. Тому значення $1/2$ дістаємо, якщо вимагати, щоб результат не змінювався при перенесенні чи повороті кола відносно механізму, який породжує хорди, — розумна вимога, якщо хорди є, скажімо, слідами навмання кинутих стрижнів, тобто саме експериментом Бюффона. Дві інші міри не інваріантні: перша віддає перевагу точкам кола, третя — точкам круга, і обидва вибори змінюються, якщо коло перемістити всередині більшого механізму.

Висновок не в тому, що $1/2$ є “тією самою” відповіддю, а в тому, що запитання геометричної ймовірності поставлене коректно лише тоді, коли воно оголошує міру. Це та сама дисципліна, яку цей розділ наклав на поняття площі: спершу кажуть, що саме вимірюють і з якими властивостями, і тільки потім обчислюють.

6.15. Збірник вправ

6.15.1 Числові вправи

Вправа 6.1. Круг має площу $A = 50 \text{ см}^2$. Обчисліть радіус, діаметр і довжину кола.

Розв’язок.

$$r = \sqrt{A/\pi} = \sqrt{50/3,14159} = \sqrt{15,915} \approx 3,99 \text{ см},$$

$$d = 2r \approx 7,98 \text{ см}, \quad C = 2\pi r \approx 25,07 \text{ см}.$$

Вправа 6.2. Для кола радіуса $R = 10$ перевірте числово Теорему 6.5, обчисливши площу вписаного правильного шестикутника і порівнявши її з $A = 100\pi$. Наскільки вона занижена?

Розв’язок. Правильний шестикутник, вписаний у коло радіуса R , має сторону R (сторона стягує центральний кут 60° , і центральний трикутник рівносторонній), тож він складається з 6 рівносторонніх трикутників зі стороною 10:

$$\text{area} = 6 \cdot \frac{10^2 \sqrt{3}}{4} = 150\sqrt{3} \approx 259,81.$$

Площа круга: $100\pi \approx 314,16$. Заниження: $314,16 - 259,81 = 54,35$, тобто відносна похибка $54,35/314,16 \approx 17,3\%$.

Узгодженість із теорією. Заниження очікуване: за Лемою 6.5 вписаний багатокутник зав-

жди має площу *строого меншу* за круг, з $p_n < C$ і $a_n < r$. При $n = 6$ апофема дорівнює $a_6 = R\sqrt{3}/2 \approx 8,66 < 10$, а периметр $p_6 = 60 < 2\pi R \approx 62,83$: обидві нерівності леми перевірено числово.

Вправа 6.3. Круговий сектор на радіусі 5 см має площу 10 см^2 . Чому дорівнює центральний кут у радіанах? А в градусах?

Розв'язок. За Теоремою 6.7, $A_s = \frac{1}{2}r^2\theta$, звідки

$$\theta = \frac{2A_s}{r^2} = \frac{2 \cdot 10}{25} = 0,8 \text{ рад.}$$

У градусах: $0,8 \cdot 180/\pi \approx 45,84^\circ$. Відповідна довжина дуги дорівнює $l = r\theta = 5 \cdot 0,8 = 4 \text{ см}$ (Теорема 6.3).

Вправа 6.4. Вписаний чотирикутник має сторони $a = 5, b = 6, c = 7, d = 8 \text{ см}$. Обчисліть його площу за формулою Брахмагупти.

Розв'язок. Півпериметр $s = (5 + 6 + 7 + 8)/2 = 13$. Площа:

$$K = \sqrt{(13-5)(13-6)(13-7)(13-8)} = \sqrt{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5} = \sqrt{1680} \approx 40,99 \text{ см}^2.$$

Вправа 6.5. Перевірте, що, поклавши $d = 0$ у формулі Брахмагупти з $a = 3, b = 4, c = 5$ (прямокутний трикутник), дістаємо ту саму площу, обчислювану як $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4$.

Розв'язок. При $d = 0$: $s = (3 + 4 + 5 + 0)/2 = 6$. Брахмагупта: $K = \sqrt{(6-3)(6-4)(6-5)(6-0)} = \sqrt{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 6} = \sqrt{36} = 6$. Пряме порівняння: $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$. Обидва результати збігаються, числово підтверджуючи Зауваження 6.17.

6.15.2 Символьні вправи та доведення

Вправа 6.6. Нехай $\mathcal{P}_n$ і $\mathcal{Q}_n$ — площі правильних n -кутників, відповідно вписаного в коло радіуса r і описаного навколо нього. Доведіть, що

$$\frac{\mathcal{P}_n}{\mathcal{Q}_n} = \cos^2 \frac{\pi}{n},$$

і виведіть, що відношення прямує до 1 при $n \rightarrow \infty$. Що це означає для методу вичерпування?

Розв'язок. Кожен правильний n -кутник розкладається на n рівнобедрених трикутників із кутом при вершині $2\pi/n$. Для вписаного бічні сторони дорівнюють r , і площа кожного трикутника дорівнює $\frac{1}{2}r^2 \sin(2\pi/n)$, отже,

$$\mathcal{P}_n = \frac{n}{2}r^2 \sin \frac{2\pi}{n} = nr^2 \sin \frac{\pi}{n} \cos \frac{\pi}{n},$$

із використанням формули подвоєння (Наслідок 8.2). Для описаного апофема дорівнює

r , а півсторона $r \tan(\pi/n)$, отже, кожен трикутник має площу $r^2 \tan(\pi/n)$ і

$$Q_n = nr^2 \tan \frac{\pi}{n} = nr^2 \frac{\sin(\pi/n)}{\cos(\pi/n)}.$$

Відношення дорівнює

$$\frac{P_n}{Q_n} = \frac{nr^2 \sin(\pi/n) \cos(\pi/n)}{nr^2 \sin(\pi/n) / \cos(\pi/n)} = \cos^2 \frac{\pi}{n}.$$

При $n \rightarrow \infty$ маємо $\pi/n \rightarrow 0$ і $\cos^2(\pi/n) \rightarrow 1$.

Тлумачення. Дві послідовності P_n (зростаюча) і Q_n (спадна) затискають площу круга, і їхнє відношення прямує до 1: «ножиці» стуляються, а це саме те, що Лема 6.4 гарантує грецькою мовою. Зауважмо, однак, що ця вправа *використовує* тригонометрію, тож вона не може замінити доведення Теорема 6.5, яке має лишатися від неї незалежним.

Вправа 6.7. Доведіть, використовуючи лише Теорему 6.2 і властивості (Ar1)–(Ar4), що множення радіуса на $k > 0$ множить довжину на k , а площу на k^2 . Виведіть, що подвоєння радіуса вчетверо збільшує площу.

Розв’язок. *Довжина.* Це крок 3 доведення Теорема 6.2: гомотетія з коефіцієнтом k множить на k довжину кожної ламаної, а отже, і їхній супремум: $C' = kC$.

Площа. За Теоремою 6.5,

$$A' = \frac{1}{2} C' r' = \frac{1}{2} (kC)(kr) = k^2 \cdot \frac{1}{2} Cr = k^2 A.$$

(Альтернативно: гомотетія з коефіцієнтом k переводить прямокутник зі сторонами b, h у прямокутник зі сторонами kb, kh , отже, за (Ar4) множить його площу на k^2 ; за адитивністю й монотонністю те саме справджується для кожної області.)

Наслідок. При $k = 2$: $A' = 4A$. Це відповідь на запитання «якщо я подвою радіус, площа подвоїться?»: ні, вона зросте вчетверо. Протилежна помилка — вважати, що площа масштабується як радіус — одна з найпоширеніших, і саме вона призводить до заниження в чотири рази перерізу труби при подвоєнні її діаметра.

Вправа 6.8. Доведіть загальний факт, використаний у Теоремі 6.7: якщо $f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ задовольняє $f(x+y) = f(x) + f(y)$ щоразу, коли $x, y, x+y \in [0, L]$, і є монотонно неспадною, то $f(x) = cx$, де $c = f(L)/L$.

Розв’язок. *Крок 1.* З $f(0+0) = f(0) + f(0)$ випливає $f(0) = 0$.

Крок 2 (цілі). За індукцією, $f(mx) = mf(x)$ для кожного цілого $m \geq 1$ з $mx \leq L$: випадок $m = 1$ очевидний, а $f((m+1)x) = f(mx+x) = f(mx) + f(x) = mf(x) + f(x)$.

Крок 3 (раціональні). Взявши $x = L/n$ і $m = n$ у кроці 2: $nf(L/n) = f(L)$, тобто $f(L/n) = f(L)/n$. Отже, для $q = m/n \in [0, 1]$, $f(qL) = mf(L/n) = (m/n)f(L) = qf(L)$.

Крок 4 (дійсні, за монотонністю). Нехай $t \in [0, 1]$ і нехай $q \leq t \leq q'$ — раціональні з $[0, 1]$. За монотонністю $qf(L) = f(qL) \leq f(tL) \leq f(q'L) = q'f(L)$. Спрямовуючи $q \uparrow t$ і $q' \downarrow t$ (щільність $\mathbb{Q}$), обидва члени прямують до $tf(L)$, отже, $f(tL) = tf(L)$ за теоремою про двох міліціонерів.

Висновок. Поклавши $x = tL$: $f(x) = \frac{f(L)}{L} x = cx$.

Примітка. Припущення монотонності необхідне лише на кроці 4: кроки 1–3 справджуються для будь-якої адитивної функції. Без монотонності існують нелінійні адитивні

розв'язки, графік яких щільний на площині; однак їх побудова потребує аксіоми вибору і не дає вимірних функцій (Зауваження 6.14).

Вправа 6.9. Перебудова «гармошкою» з Доведення 1 не наближує площу кола: вона відтворює її **точно** (це перерозподіл тих самих n секторів, а розрізання й повторне складання не змінюють сумарну площу). Справжнє наближення — це попередній крок: порівняйте площу **вписаного правильного многокутника** з n сторонами, $A_n = \frac{n}{2}r^2 \sin \frac{2\pi}{n}$, з πr^2 , для $n = 4$ і $n = 8$ і $r = 1$, обчисливши відносну похибку $1 - \frac{A_n}{\pi r^2}$.

Розв'язок.

$$n = 4 : A_4 = 2 \sin 90^\circ = 2, \quad \text{похибка} = 1 - \frac{2}{\pi} = 0,3634 \text{ (36,3\%);}$$

$$n = 8 : A_8 = 4 \sin 45^\circ = 2\sqrt{2} = 2,828427, \quad \text{похибка} = 1 - \frac{2\sqrt{2}}{\pi} = 0,0997 \text{ (10,0\%)}$$

(перевірено). Похибка зменшується більш ніж удвічі при кожному подвоєнні, узгоджено з поведінкою $O(1/n^2)$ Теореми 6.5. Варто чітко розрізняти: A_n (многокутник, площа менша за площу кола) — це те, що наближується зі зростанням n ; натомість фігура «гармошкою» отримана з *самого кола* (кругові сектори, а не трикутні) і за побудовою є простим перерозподілом частин кола: її площа завжди дорівнює πr^2 , для кожного n , точно.

Вправа 6.10. Голку довжиною $\ell = 8$ см кинули 500 разів на сітку прямих із кроком $d = 10$ см і нарахували 254 перетини. Оцінити π і визначити очікувану похибку.

Розв'язок. Теоретична ймовірність дорівнює $p = 2\ell/(\pi d) = 1,6/\pi = 0,50930$. Обертаючи,

$$\hat{\pi} = \frac{2\ell n}{k d} = \frac{2 \cdot 8 \cdot 500}{254 \cdot 10} = \frac{8000}{2540} = 3,1496,$$

з відносною похибкою 0,25%. Очікувану похибку оцінюють за стандартним відхиленням частоти: $\sqrt{p(1-p)/n} = \sqrt{0,50930 \cdot 0,49070/500} = 0,02236$, тобто 4,39% від p ; оскільки $\hat{\pi}$ обернено пропорційне частоті, очікувана відносна похибка $\hat{\pi}$ має той самий порядок — близько 4%. Отже, здобутий результат *значно* точніший, ніж гарантує кількість кидків: це щастя, а не метод.

Вправа 6.11. У третій процедурі парадокса Бертрана (середина рівномірна в крузі) обчислити ймовірність того, що хорда перевищує задану довжину L у колі радіуса R , і відновити значення $1/4$ для $L = R\sqrt{3}$.

Розв'язок. Хорда, середина якої віддалена на t від центра, має довжину $2\sqrt{R^2 - t^2}$, яка перевищує L тоді й лише тоді, коли $t^2 < R^2 - L^2/4$. Оскільки середина рівномірна в крузі, ймовірність є відношенням площ:

$$\Pr = \frac{\pi(R^2 - L^2/4)}{\pi R^2} = 1 - \frac{L^2}{4R^2}.$$

Для $L = R\sqrt{3}$ дістаємо $1 - 3/4 = 1/4$ ✓. Зауважмо, що формула дає 1 при $L = 0$ і 0 при $L = 2R$, як і має бути.

Вправа 6.12. Вписаний чотирикутник має сторони 5, 6, 7, 8. Обчислити його площу за формулою Брахмагупти та радіус описаного кола за формулою Парамешвари (Теорема 6.10).

Розв'язок. Півпериметр $s = 13$, отже,

$$K = \sqrt{(13-5)(13-6)(13-7)(13-8)} = \sqrt{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5} = \sqrt{1680} = 40,9878.$$

Для радіуса, при $a = 5, b = 6, c = 7, d = 8$:

$$ab + cd = 86, \quad ac + bd = 83, \quad ad + bc = 82,$$

добуток яких дорівнює $86 \cdot 83 \cdot 82 = 585\,316$ із коренем 765,06. Отже,

$$R = \frac{765,06}{4 \cdot 40,9878} = \frac{765,06}{163,951} = 4,6664.$$

Перевірка правдоподібності: найдовша сторона дорівнює 8, тож діаметр має бути щонайменше 8, тобто $R \geq 4$ ✓.

6.16. Тест для самоперевірки

Десять запитань із варіантами відповідей для швидкої перевірки. Ключ до відповідей — наприкінці параграфа.

- Відношення площі круга до квадрата його радіуса дорівнює
 - 2π
 - π
 - $\pi/2$
 - залежить від радіуса
- У доведенні методом вичерпування площа вписаного многокутника зі зростанням кількості сторін
 - перевищує площу круга
 - зростає, завжди лишаючись меншою за площу круга
 - коливається навколо площі круга
 - лишається сталою
- При подвоєнні радіуса кола його площа
 - подвоюється
 - потроюється
 - зростає вчетверо
 - не змінюється
- Дуга, що відповідає 2 радіанам на колі радіуса 3 метри, має довжину
 - 3 м

-
- В) 6 м
С) 1,5 м
D) 6π м
5. Архімед довів рівновеликість круга прямокутному трикутнику, висота якого дорівнює
А) діаметру
В) радіусу
С) довжині кола
D) апофемі вписаного многокутника
6. Те, що відношення C/d однакове для всіх кіл, є
А) означенням
В) теоремою, яку можна довести через гомотетію
С) аксіомою
D) експериментальним фактом
7. Площа кругового сектора з кутом θ дорівнює $\frac{1}{2}r^2\theta$; наведене в цьому розділі доведення спирається на
А) чудову границю $\sin x/x \rightarrow 1$
В) адитивність і монотонність площі
С) інтеграл у полярних координатах
D) теорему Піфагора
8. Лема вичерпування (Евклід Х.1) вимагає, щоб на кожному кроці віднімали
А) будь-яку частину
В) точно половину
С) не менше за половину
D) не більше за половину
9. Міра кута в радіанах є
А) чистим числом
В) вимірюваною в метрах
С) вимірюваною в градусах
D) залежною від радіуса обраного кола
10. Метод вичерпування Архімеда
А) застарів і нині вважається некоректним
В) випереджає структуру сучасного означення границі
С) потребує диференціального числення
D) застосовний лише до кола
-

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ. 1: В — 2: В — 3: С — 4: В ($l = r\theta = 3 \cdot 2$) — 5: В — 6: В (Теорема 6.2) — 7: В (Теорема 6.7) — 8: С — 9: А — 10: В.

Примітка до запитання 7. Відповідь С не хибна як обчислення, але хибна як *основа*: інтеграл у полярних координатах передбачає міру Лебега і, опосередковано, площу круга. Використати його для доведення площі сектора, а потім площу сектора — для доведення чудової границі, означало б повернути циклічність, викриту на початку розділу.

6.17. Формуляр розділу

Довжина і стала π (Означення 6.1; Теорема 6.2; Означення 6.2)

$$\text{len}(\gamma) = \sup_{\text{вписані ламані}} L, \quad \frac{C}{2r} = \frac{C'}{2r'} =: \pi, \quad C = 2\pi r$$

Дуга в радіанах (Означення 6.3; Теорема 6.3)

$$l = r\theta, \quad l(2\pi) = 2\pi r = C$$

Постулат Архімеда (Теорема 6.4; Наслідок 6.2)

$$K_1 \subseteq K_2 \text{ опуклі} \implies \text{len}(\partial K_1) \leq \text{len}(\partial K_2)$$

Площа круга (Теорема 6.5)

$$A = \frac{1}{2} C r = \pi r^2$$

Круговий сектор і сегмент (Теорема 6.7; Наслідок 6.3)

$$A(\theta) = \frac{1}{2} r^2 \theta, \quad A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2} (\theta - \sin \theta)$$

Числове обернення сегмента (Означення 6.5), де $c = 2A_{\text{seg}}/r^2$

$$\theta_{n+1} = \theta_n - \frac{\theta_n - \sin \theta_n - c}{1 - \cos \theta_n}$$

Ізопериметрична нерівність (Теорема 6.8)

$$4\pi A \leq L^2, \quad \text{рівність} \iff \text{крива є колом}$$

Формула Брахмагупти (Теорема 6.9), де $s = (a + b + c + d)/2$

$$K = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$$

Голка Бюффона і довільна крива (Теорема 6.11 і 6.12; Наслідок 6.4), крок d , голка $\ell \leq d$

$$p = \frac{2\ell}{\pi d}, \quad \mathbb{E}[N] = \frac{2L}{\pi d}, \quad L = \pi w \text{ (стала ширина } w)$$

Джерела та бібліографія

- [1] K.V. Sarma (ред.), *Līlāvātī of Bhāskarācārya with Kriyākramakarī of Śaṅkara and Nārāyaṇa*, Vishveshvaranand Institute, 1975, та обговорення в R.C. Gupta, *Paramēśvara's rule for the*

circumradius of a cyclic quadrilateral, *Historia Mathematica* 4 (1977), 67–74 (формула Парамешвари, бл. 1430).

- [2] J.J. O'Connor, E.F. Robertson, *Paramesvara*, MacTutor History of Mathematics, <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Paramesvara/> (переглянуто 2026).
- [3] Т.М. Apostol, *Calculus*, т. II, 2-ге вид., Wiley, 1969 (формула Гріна).
- [4] L.A. Santaló, *Integral Geometry and Geometric Probability*, Addison-Wesley, 1976 (Cambridge, 2004), розд. 1 (голка й локшина Бюффона, формула Крофтона).
- [5] Архімед, *Вимірювання кола*, Тв. 1–3 (англ. переклад T.L. Heath, *The Works of Archimedes*, Cambridge University Press, 1897; перевид. Dover, 2002).
- [6] Архімед, *Про кулю і циліндр*, Книга I, початкові аксіоми (1) і (2) — «з усіх ліній зі спільними кінцями пряма є найкоротшою» і «з двох ліній, увігнутих в один бік і зі спільними кінцями, охоплена є меншою» — у перекладі T.L. Heath, *The Works of Archimedes*, с. 3–4: саме це твердження доведено в Підрозділі 6.5.
- [7] D. Richeson, *Circular Reasoning: Who First Proved That C Divided by d Is a Constant?*, *The College Mathematics Journal*, 46 (2015), № 3, с. 162–171; DOI 10.4169/college.math.j.46.3.162; авторська версія <https://arxiv.org/abs/1303.0904> (перевірено 4 вересня 2026). Наводить обидві аксіоми Архімеда повністю і показує, чому без них ланцюг $p_n < C < q_n$ лишається недоведеним.
- [8] T. Bonnesen, W. Fenchel, *Theorie der konvexen Körper*, *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete III.1*, Julius Springer, Берлін, 1934, VII + 164 с. (бібліографічні дані перевірено за рецензією в ZAMM 14 (1934), <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/zamm.19340140216>, 4 вересня 2026; перевидання AMS Chelsea, <https://bookstore.ams.org/chel-54>): класичний виклад монотонності периметра і площі поверхні для вкладених опуклих тіл.
- [9] R. Schneider, *Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory*, 2-ге розширене вид., *Encyclopedia of Mathematics and its Applications* 151, Cambridge University Press, 2014, Розд. 1 «Basic Convexity», с. 1–73 (зміст і дані перевірено на <https://www.cambridge.org/core/books/convex-bodies-the-brunnminkowski-theory/400F6173EE613859F144E9598DDD8BDF> 4 вересня 2026): метрична проекція на замкнену опуклу множину та її властивості.
- [10] Евклід, *Начала*, Книга X, Тв. 1 (лема вичерпування) і Книга XII, Тв. 2 (площа круга пропорційна квадрату діаметра), англ. переклад T.L. Heath, Cambridge University Press, 1908.
- [11] D. E. Joyce, *Euclid's Elements*, Книги X і XII, Clark University, <https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/> (переглянуто 2 вересня 2026).
- [12] Wikipedia, *Measurement of a Circle*, https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_of_a_Circle (переглянуто 2026); структура подвійного зведення до абсурду.
- [13] B. Casselman, *The method of exhaustion*, University of British Columbia, <https://personal.math.ubc.ca/~cass/courses/m446-03/exhaustion.pdf> (переглянуто 2026).
- [14] A. Freire, *Eudoxus' method of exhaustion, as used by Archimedes*, University of Tennessee, <https://web.math.utk.edu/~afreire/m400su06/exhaustions.pdf> (переглянуто 2026).
- [15] J. P. Seldin, *From Exhaustion to Modern Limit Theory*, University of Lethbridge, <https://people.uleth.ca/~jonathan.seldin/EML.pdf> (переглянуто 2026).

-
- [16] Університет Саленто, *Quaderni di Matematica* — філологічна реконструкція *Вимірювання кола* Архімеда і сталої пропорційності π .
- [17] A. Hurwitz, *Sur le problème des isopérimètres*, *Comptes Rendus*, 132 (1901), с. 401–403.
- [18] V. Blåsjö, *The Evolution of the Isoperimetric Problem*, *American Mathematical Monthly*, 112 (2005), с. 526–566 (історичний аналіз аргументу Штейнера і прогалини щодо існування).
- [19] A. Treibergs, *Inequalities that Imply the Isoperimetric Inequality*, конспект лекцій, University of Utah (переглянуто 2026).
- [20] Wikipedia, *Isoperimetric inequality*, https://en.wikipedia.org/wiki/Isoperimetric_inequality (переглянуто 2026).
- [21] R.L. Burden, J.D. Faires, *Numerical Analysis*, Cengage, 9-те вид., 2010, розд. 2 (метод Ньютона).
- [22] Wikipedia, *Brahmagupta's formula*, https://en.wikipedia.org/wiki/Brahmagupta%27s_formula (переглянуто 2026).
- [23] J.J. O'Connor, E.F. Robertson, *Brahmagupta*, MacTutor History of Mathematics, <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Brahmagupta/> (переглянуто 2026).
- [24] Guinness World Records, *Most accurate value of pi*, <https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/66179-most-accurate-value-of-pi> (переглянуто 2 вересня 2026); рекорд 314 трильйонів цифр, StorageReview і Micron, 18 листопада 2025.
- [25] Wikipedia, *Chronology of computation of π* , https://en.wikipedia.org/wiki/Chronology_of_computation_of_%CF%80 (переглянуто 2026).
- [26] NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, розд. 19, “Elliptic Integrals” (автор В. С. Carlson), <https://dlmf.nist.gov/19> (перевірено 8 вересня 2026): означення повного еліптичного інтеграла другого роду і його невиражуваність через елементарні функції.
- [27] E. T. Whittaker, G. N. Watson, *A Course of Modern Analysis*, 4-те вид., Cambridge University Press, 1927 (перевид. 1996), ISBN 0-521-58807-3, розд. XXII, “The Jacobian Elliptic Functions” (назву й номер розділу перевірено 8 вересня 2026 на сторінці твору у видавництва Cambridge University Press; точна нумерація сторінок залежить від видання і не була підтверджена на першоджерелі): класичне джерело з еліптичних інтегралів Лежандра.

Аналітична геометрія кола

ІНФО

Мета розділу. Перекласти мовою рівнянь усе, що Розділи 2–6 встановили синтетично, і перевірити, що обидва шляхи ведуть в одне місце. Містком є єдина формула — евклідова відстань — і єдина теорема: теорема Піфагора.

Чим це вигідно. Аналітичний шлях не елегантніший за синтетичний, але він *механічний*: щойно рівняння записано, питання, які потребували винахідливої побудови (дотичні з точки, радикальна вісь, коло через три точки), стають лінійними системами або рівняннями другого степеня. Саме це потрібно, коли обчислення має виконувати машина, і не випадково саме в такій формі коло з'являється в числових контролерах і системах диспетчеризації (Розділи 11 і 13).

7.1. Метричне означення й канонічне рівняння

Означення 7.1: Канонічне рівняння (“шкільна” форма). Коло з центром $C(a, b)$ і радіусом $r > 0$ має рівняння

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

Доведення. Крок 1 — метричне означення. За Означенням 2.3 точка P належить колу з центром C і радіусом r тоді й лише тоді, коли $|PC| = r$. У векторному записі, ототожнюючи точки з їхніми радіус-векторами,

$$\|P - C\| = r.$$

Крок 2 — формула відстані. Поклавши $P = (x, y)$ і $C = (a, b)$, вектор різниці дорівнює $P - C = (x - a, y - b)$. Прямокутний трикутник із катетами $|x - a|$ і $|y - b|$ та гіпотенузою $\overline{PC}$ дає, за теоремою Піфагора (А5, прийнятою як аксіома в Розділі 2; доведеною повністю далі, Теорема 10.1),

$$\|P - C\| = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}.$$

(Вироджений випадок, коли один із катетів нульовий — P на одній горизонталі чи вертикалі з C — перевіряється безпосередньо, і формула лишається чинною.)

Крок 3 — піднесення до квадрата. Умова кроку 1 стає

$$\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} = r.$$

Обидві частини невід’ємні, тож піднесення до квадрата є еквівалентністю (не вводить і не втрачає розв’язків):

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

Кожна точка, що задовольняє це рівняння, віддалена на r від C , і навпаки: описана крива є саме колом. $\square$

Зауваження 7.1: Де міститься зміст. Крок 3 — це алгебра; крок 1 — означення; увесь зміст міститься в кроці 2, тобто в теоремі Піфагора. Рівняння кола є теоремою Піфагора, записаною в координатах — і саме тому та сама тотожність з'явиться знову в Розділі 8 як основна тотожність $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, яке є не чим іншим, як рівнянням одиничного кола, прочитаним на параметризації.

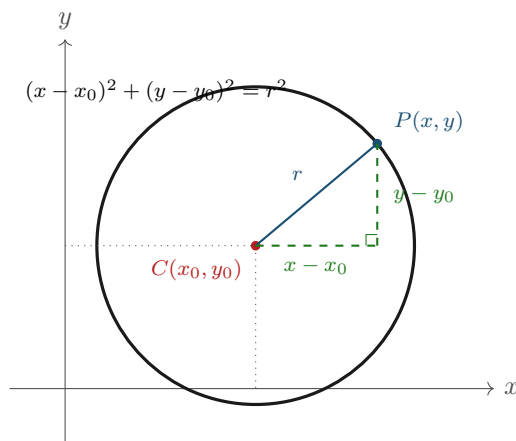


Рис. 7.1: Канонічне рівняння кола — це не що інше, як теорема Піфагора, записана в координатах. Точка $P(x, y)$ належить колу з центром $C(x_0, y_0)$ і радіусом r тоді й лише тоді, коли її відстань до C дорівнює r ; а прямокутний трикутник із катетами $|x - x_0|$ та $|y - y_0|$ і гіпотенузою CP одразу дає $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$. Розкривши квадрати, дістаємо загальний вигляд $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, де $a = -2x_0$, $b = -2y_0$, $c = x_0^2 + y_0^2 - r^2$: коефіцієнти при x^2 і y^2 однакові, а члена з xy немає — саме ці дві умови й виділяють коло серед усіх конік.

7.2. Загальне рівняння й умови дійсності

Розкриваючи $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, дістаємо загальну форму:

$$\text{Загальна: } x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

$$D = -2a, \quad E = -2b, \quad F = a^2 + b^2 - r^2$$

$$\text{Відновлення центра й радіуса: } a = -\frac{D}{2}, \quad b = -\frac{E}{2}, \quad r = \sqrt{\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F}$$

Теорема 7.1: Класифікація загального рівняння. Розглянемо $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ і покладемо

$$\Delta := \frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F \quad (\text{рівнослвно } D^2 + E^2 - 4F = 4\Delta).$$

Тоді множина дійсних розв'язків є:

- (a) **дійсним колом** з центром $(-D/2, -E/2)$ і радіусом $\sqrt{\Delta}$, якщо $\Delta > 0$;
- (b) **єдиною точкою** $(-D/2, -E/2)$, якщо $\Delta = 0$;
- (c) **порожньою множиною**, якщо $\Delta < 0$.

Доведення. Крок 1 — виділення повних квадратів. Групуємо,

$$x^2 + Dx = \left(x + \frac{D}{2}\right)^2 - \frac{D^2}{4}, \quad y^2 + Ey = \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 - \frac{E^2}{4},$$

отже, рівняння переписується, без жодної втрати еквівалентності (лише додано й віднято ту саму величину), як

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \Delta.$$

Крок 2 — розбір за знаком Δ . Ліва частина є сумою двох квадратів, отже, завжди ≥ 0 , і дорівнює 0 тоді й лише тоді, коли одночасно $x = -D/2$ і $y = -E/2$.

(а) Якщо $\Delta > 0$, поклавши $r = \sqrt{\Delta} > 0$, рівняння є точно канонічною формою (Означення 7.1) з центром $(-D/2, -E/2)$: воно описує дійсне коло.

(б) Якщо $\Delta = 0$, рівняння вимагає, щоб сума двох квадратів була нульовою, що трапляється лише тоді, коли обидва нульові: єдиний розв'язок $(-D/2, -E/2)$. Говорять про **вироджене коло** (нульового радіуса), або про ізольовану точку.

(в) Якщо $\Delta < 0$, ліва частина ≥ 0 , а права від'ємна: жодна дійсна пара (x, y) не може задовольнити рівність. Множина дійсних розв'язків порожня. $\square$

Зауваження 7.2: Умова дійсності у шкільному записі. У записі $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, вживаному в багатьох підручниках для середньої школи, умова (а) Теорема 7.1 записується компактно як

$$a^2 + b^2 - 4c > 0,$$

бо $r = \sqrt{a^2/4 + b^2/4 - c} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 - 4c}$. Це та сама умова, лише перемасштабована: її впізнають як «дискримінант» кола.

Зауваження 7.3: Що видно з коефіцієнтів з першого погляду. Із загального рівняння дістаємо геометричну інформацію, нічого не обчислюючи:

- $F = 0 \iff$ коло **проходить через початок координат** (підстановка $x = y = 0$ лишає $F = 0$);
- $D = 0 \iff$ центр лежить на **осі y** (бо $a = -D/2$);
- $E = 0 \iff$ центр лежить на **осі x**;
- $D = E = 0 \iff$ коло **з центром у початку координат**, і рівняння зводиться до $x^2 + y^2 = -F$, тобто $x^2 + y^2 = r^2$ з $r^2 = -F$ (отже, тоді потрібно $F < 0$).

Увага. Коефіцієнти при x^2 і y^2 мають бути однаковими, і не повинно бути члена xy . Рівняння на кшталт $2x^2 + 3y^2 + \dots = 0$ не є колом (це еліпс), і $x^2 + xy + y^2 + \dots = 0$ також ні (наявність мішаного члена вказує на повернуту коніку). Якщо два квадратичні коефіцієнти рівні між собою, але відмінні від 1, наприклад $3x^2 + 3y^2 + \dots = 0$, досить поділити все рівняння на 3 перед застосуванням формул відновлення: забути про це — найчастіша помилка цього розділу.

7.2.1 Визначення кола за трьома точками

Теорема 7.2: Коло за трьома неколінеарними точками. Для трьох неколінеарних точок P_1, P_2, P_3 існує єдине коло, що їх містить; його дістають, розв'язавши лінійну систему щодо параметрів D, E, F , отриману підстановкою координат P_1, P_2, P_3 у загальне рівняння.

Доведення. Підстановка координат кожної точки дає три лінійні рівняння щодо невідомих D, E, F (члени $x^2 + y^2$ відомі, бо це числа). Система 3×3 невироджена тоді й лише тоді, коли P_1, P_2, P_3 неколінеарні (геометрично: серединні перпендикуляри трьох хорд P_1P_2, P_2P_3, P_1P_3 перетинаються в одній точці — центрі — саме тоді, коли три точки неколінеарні; синтетичну версію того самого результату див. у Наслідку 3.2). $\square$

Доведення через визначник. Коло, що проходить через $P_i = (x_i, y_i), i = 1, 2, 3$, є геометричним місцем

$$\begin{vmatrix} x^2 + y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Розкриваючи за першим рядком, дістаємо рівняння $\alpha(x^2 + y^2) + \beta x + \gamma y + \delta = 0$, де

$$\alpha = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix},$$

що є (з точністю до множника 2) площею зі знаком трикутника $P_1P_2P_3$: $\alpha \neq 0$ тоді й лише тоді, коли три точки не колінеарні — саме умова теореми. У цьому випадку ділимо на α і дістаємо справжнє рівняння кола. Рівняння задовольняється кожною точкою P_i , бо при підстановці $x = x_i, y = y_i$ визначник 4×4 має два однакові рядки (перший і $(i + 1)$ -й), а отже дорівнює 0.

Числова перевірка. $P_1 = (0, 0), P_2 = (4, 0), P_3 = (0, 3)$: $\alpha = 12 \neq 0$; розв'язуючи, дістаємо $D = -4, E = -3, F = 0$, тобто центр $(2; 1,5)$ і радіус 2,5 (перевірено: це коло, описане навколо прямокутного трикутника 3–4–5, з радіусом, що дорівнює половині гіпотенузи). $\square$

7.3. Університетський погляд: матрична форма і коніки

Зауваження 7.4: Коло як приметна коніка. В університеті коло розглядають у межах теорії **конік**: кривих другого степеня $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$. Коло є окремим випадком з $a = c \neq 0$ і $b = 0$ (ексцентриситет $e = 0$, немає мішаного члена, рівні квадратичні коефіцієнти). У термінах пов'язаної квадратичної форми $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ колу відповідає скалярна матриця $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$, тобто ізометрія квадратичної форми (інваріантність при повороті).

Означення 7.2: Однорідна матрична форма. В однорідних координатах $(x, y, 1)$ загальне рівняння записується як квадратична форма:

$$(x \ y \ 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & D/2 \\ 0 & 1 & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Зауваження 7.5: Визначник відтворює класифікацію. Визначник матриці 3×3 з Означення 7.2 дорівнює

$$\det = F - \frac{D^2}{4} - \frac{E^2}{4} = -\Delta,$$

де Δ — яку Теоремі 7.1. Синтетична класифікація (дійсне коло / точка / порожня множина) збігається, отже, з проєктивною класифікацією конік за знаком визначника: $\det < 0$ — не вироджена дійсна коніка, $\det = 0$ — вироджена. Це окремий випадок загальної теорії, і втішно, що обидві мови дають ту саму відповідь.

7.4. Взаємне положення прямої й кола

$$d(O, t) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \begin{cases} > r & \text{зовнішня пряма} \\ = r & \text{дотична} \\ < r & \text{січна} \end{cases}$$

Зауваження 7.6: Чому кожна побудова лінійкою і циркулем квадратична. Перетнути пряму з колом означає підставити рівняння прямої в рівняння кола: завжди дістаємо рівняння **другого степеня** щодо однієї змінної, розв'язання якого потребує квадратного кореня і нічого більше. Перетин двох кіл зводиться до того самого випадку, бо віднімання двох загальних рівнянь скорочує члени $x^2 + y^2$ і лишає пряму (радикальну вісь, Твердження 7.1). Перетин двох прямих дає лінійну систему.

Звідси випливає, що кожна побудова лінійкою і циркулем дає числа, здобувні з даних послідовними квадратичними розширеннями: це алгебричний факт, що стоїть за неможливістю трисекції кута й подвоєння куба, згадану в Розділі 5, Параграф 5.13.

Теорема 7.3: Умова дотику для прямої з даним кутовим коефіцієнтом. Пряма $y = mx + q$ дотична до кола $x^2 + y^2 = r^2$ (з центром у початку координат) тоді й лише тоді, коли

$$q^2 = r^2(1 + m^2).$$

Зокрема, для одиничного кола $r = 1$: $q^2 = 1 + m^2$.

Доведення. Крок 1 — система. Підставляючи $y = mx + q$ у $x^2 + y^2 = r^2$:

$$x^2 + (mx + q)^2 = r^2 \implies (1 + m^2)x^2 + 2mqx + (q^2 - r^2) = 0.$$

Старший коефіцієнт $1 + m^2$ завжди додатний, тож це справді рівняння другого степеня.

Крок 2 — дотик $\iff$ нульовий дискримінант. Пряма дотична тоді й лише тоді, коли має рівно одну спільну точку з колом (Означення 2.21), тобто тоді й лише тоді, коли рівняння кроку 1 має єдиний дійсний розв'язок, тобто коли його дискримінант нульовий:

$$\Delta_x = (2mq)^2 - 4(1 + m^2)(q^2 - r^2) = 0.$$

Крок 3 — спрощення. Ділячи на 4 і розкриваючи:

$$\begin{aligned} m^2q^2 - (1 + m^2)(q^2 - r^2) &= 0 \\ m^2q^2 - q^2 + r^2 - m^2q^2 + m^2r^2 &= 0 \\ -q^2 + r^2(1 + m^2) &= 0, \end{aligned}$$

звідки $q^2 = r^2(1 + m^2)$.

Перевірка узгодженості. Ту саму умову дає формула відстані: пряма $mx - y + q = 0$ віддалена від початку координат на $|q|/\sqrt{m^2 + 1}$, і вимога, щоб це дорівнювало r (Теорема 2.6), дає $q^2 = r^2(m^2 + 1)$. Обидва шляхи — алгебричний і метричний — збігаються, як і має бути. $\square$

Увага. Теорема 7.3 не охоплює вертикальних прямих $x = k$, які не мають вигляду $y = tx + q$. Для них умова дотику — просто $|k| = r$. Це обмеження обраної параметризації, а не геометрії: хто реалізує алгоритм на цій формулі, має обробити вертикальний випадок окремо, інакше втратить дві дотичні в кожній симетричній конфігурації.

Теорема 7.4: Рівняння дотичної в точці кола. Дотична до $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ в точці $P_0(x_0, y_0)$ кола має рівняння

$$x x_0 + y y_0 + \frac{D(x + x_0)}{2} + \frac{E(y + y_0)}{2} + F = 0.$$

Доведення. Радіус OP_0 має напрямок $(x_0 - a, y_0 - b)$; дотична — це пряма через P_0 , перпендикулярна до цього напрямку (Теорема 3.8):

$$(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2.$$

Розкриваючи й підставляючи $a = -D/2, b = -E/2, r^2 = D^2/4 + E^2/4 - F$, і використовуючи те, що P_0 задовольняє $x_0^2 + y_0^2 + Dx_0 + Ey_0 + F = 0$, щоб усунути квадратичні члени, дістаємо заявлену формулу (техніка «правила роздвоєння», $x^2 \rightarrow xx_0, x \rightarrow (x + x_0)/2$, стандартна в теорії конік). $\square$

Теорема 7.5: Дотичні із зовнішньої точки (аналітична форма). Із зовнішньої точки $P_0(x_0, y_0)$ можна провести дві дотичні, рівняння яких знаходять, вимагаючи, щоб загальна пряма $y - y_0 = m(x - x_0)$ через P_0 була віддалена на r від центра; це дає рівняння другого степеня щодо m з двома різними дійсними розв'язками (якщо P_0 зовнішня) або зі збіжними (якщо P_0 на колі), або без розв'язків (якщо внутрішня).

Доведення. Крок 1 — нормалізація. Зсув переносить центр у початок координат і не змінює ні відстаней, ні паралельності, а отже, й дотичності: можна вважати, що коло має вигляд $x^2 + y^2 = r^2$, а точка — $P_0(x_0, y_0)$.

Крок 2 — умова дотичності. Пряма дотична до кола тоді й лише тоді, коли її відстань d від центра дорівнює точно r . Справді, d — це мінімум $\|P - O\|$, коли P пробігає пряму, і він досягається в основі H перпендикуляра; за теоремою Піфагора $\|P - O\|^2 = d^2 + \|P - H\|^2$, отже, точками прямої на відстані r від O є ті, для яких $\|P - H\|^2 = r^2 - d^2$: дві, якщо $d < r$, одна, якщо $d = r$, і жодної, якщо $d > r$. Записавши загальну неvertикальну пряму через P_0 як

$$y - y_0 = m(x - x_0) \iff mx - y + (y_0 - mx_0) = 0,$$

формула відстані від точки до прямої дає

$$d(O, \ell_m) = \frac{|y_0 - mx_0|}{\sqrt{m^2 + 1}} = r.$$

Крок 3 — квадратне рівняння щодо m . Підносячи до квадрата (законно: обидві частини невід'ємні) й упорядковуючи:

$$(y_0 - mx_0)^2 = r^2(m^2 + 1) \iff (x_0^2 - r^2)m^2 - 2x_0y_0m + (y_0^2 - r^2) = 0.$$

Крок 4 — дискримінант дорівнює степеню точки. При $\Delta/4 = x_0^2y_0^2 - (x_0^2 - r^2)(y_0^2 - r^2)$ маємо

$$\frac{\Delta}{4} = x_0^2y_0^2 - (x_0^2y_0^2 - r^2x_0^2 - r^2y_0^2 + r^4) = r^2(x_0^2 + y_0^2 - r^2) = r^2 \text{pot}(P_0),$$

де $\text{pot}(P_0) = x_0^2 + y_0^2 - r^2$ — степінь точки P_0 щодо кола. Оскільки $r^2 > 0$, знак Δ збігається зі знаком степеня:

- P_0 зовнішня $\iff \text{pot}(P_0) > 0 \iff \Delta > 0$: два різні дійсні корені, тобто дві дотичні;
- P_0 на колі $\iff \text{pot}(P_0) = 0 \iff \Delta = 0$: подвійний корінь, тобто дотична в P_0 , порашована двічі;
- P_0 внутрішня $\iff \text{pot}(P_0) < 0 \iff \Delta < 0$: дійсних коренів немає, дотичних немає.

Крок 5 — випадок вертикальної дотичної. Міркування Кроку 3 виключає вертикальні прямі, які не мають кутового коефіцієнта. Рівняння щодо m вироджується в лінійне саме тоді, коли старший коефіцієнт зникає, тобто коли $x_0^2 = r^2$: тоді воно дає лише одну похилу дотичну. Другою є вертикальна пряма $x = x_0$, відстань якої від центра дорівнює $|x_0| = r$: вона дотична. Отже, підрахунок «дві дотичні із зовнішньої точки» лишається правильним і в цьому випадку, якщо рахувати прямі, а не самі лише кутові коефіцієнти.

Підвипадок $x_0^2 = r^2$ і $y_0 = 0$. Тут лінійний коефіцієнт $-2x_0y_0$ квадратного рівняння також перетворюється на нуль, і рівняння набуває вигляду $0 \cdot m^2 - 0 \cdot m + (0 - r^2) = -r^2 = 0$: розв'язків немає (оскільки $r > 0$). Похилої дотичної не існує: $P_0 = (\pm r, 0)$ — точка кола (бо $x_0^2 + y_0^2 = r^2$), і єдина дотична — вертикальна пряма $x = \pm r$, знайдена вище — узгоджено з тим, що через точку кола проходить лише одна дотична: перпендикуляр до радіуса в цій точці є дотичною (Теорема 3.9, Розділ 3), і це єдина пряма через цю точку, перпендикулярна до радіуса, за єдиністю перпендикуляра (A2).

Крок 6 — точки дотику. Якщо $T(x_1, y_1)$ — точка дотику, то дотична в T має рівняння $xx_1 + yy_1 = r^2$; вимога, щоб вона проходила через P_0 , дає $x_0x_1 + y_0y_1 = r^2$. Отже, обидві точки дотику лежать на прямій

$$x x_0 + y y_0 = r^2,$$

яку називають **полярою** точки P_0 (хордою дотиків). Тому точки дотику дістають перетином поляри з колом, не вдаючись до кутових коефіцієнтів, — і ця побудова чинна навіть тоді, коли одна з двох дотичних вертикальна.

Крок 7 — перевірка узгодженості зі степенем. Довжина дотичного відрізка дорівнює $|P_0T| = \sqrt{\text{pot}(P_0)}$: справді, трикутник $OT P_0$ прямокутний при T , отже, $|P_0T|^2 = |P_0O|^2 - r^2 = x_0^2 + y_0^2 - r^2$. Тоді дискримінант Кроку 4 переписується як $\Delta/4 = r^2|P_0T|^2$: існування дотичних і довжина дотичного відрізка — це *та сама* інформація, прочитана раз алгебрично й раз метрично.

Крок 8 — числовий приклад. При $r = 5$ і $P_0(7, 1)$: $\text{pot}(P_0) = 49 + 1 - 25 = 25 > 0$ (зовнішня), і рівняння стає $24m^2 - 14m - 24 = 0$, тобто $12m^2 - 7m - 12 = 0$, з $m = \frac{7 \pm \sqrt{49 + 576}}{24} = \frac{7 \pm 25}{24}$, отже, $m_1 = \frac{4}{3}$ і $m_2 = -\frac{3}{4}$. Добуток двох кутових коефіцієнтів дорівнює -1 : дотичні перпендикулярні, узгоджено з тим, що $|P_0O| = \sqrt{50} = r\sqrt{2}$, тобто P_0 лежить на колі Монжа (директорному) радіуса $r\sqrt{2}$. $\square$

7.5. Радикальна вісь і пучки кіл

Твердження 7.1: Радикальна вісь у координатах. Радикальною віссю двох кіл $\gamma_1 : x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ і $\gamma_2 : x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$ є пряма

$$(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0.$$

Доведення. Радикальна вісь є геометричним місцем точок однакового степеня відносно γ_1 і γ_2 : $\text{row}_1(P) = \text{row}_2(P)$, де $\text{row}_i(P) = |PC_i|^2 - r_i^2$ — метричний степінь (Розділ 3). Він збігається з лівою частиною $x_0^2 + y_0^2 + D_i x_0 + E_i y_0 + F_i$ рівняння γ_i , обчисленою в $P = (x_0, y_0)$: безпосередньою підстановкою, з $C_i = (a_i, b_i)$, $D_i = -2a_i$, $E_i = -2b_i$, $F_i = a_i^2 + b_i^2 - r_i^2$ (з розгорнутої канонічної форми), $x_0^2 + y_0^2 + D_i x_0 + E_i y_0 + F_i = (x_0 - a_i)^2 + (y_0 - b_i)^2 - r_i^2 = |PC_i|^2 - r_i^2$ (тотожність, яку ми ще раз доведемо в загальному вигляді в Теоремі 7.6). Віднімання двох загальних рівнянь (члени $x^2 + y^2$ скорочуються) дає точно заявлену пряму. Нормальний

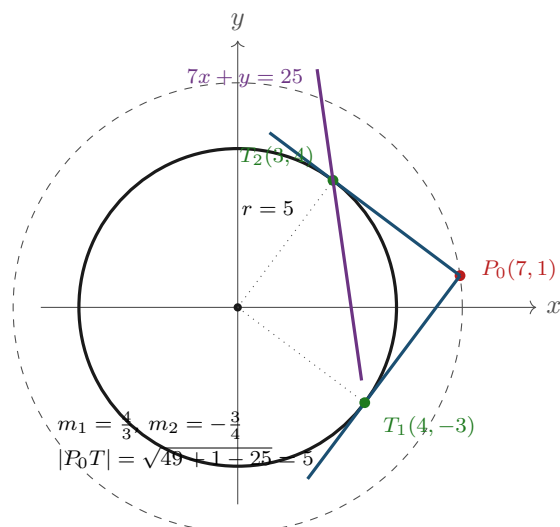


Рис. 7.2: Дві дотичні, проведені із зовнішньої точки, у числовому прикладі $r = 5$, $P_0(7, 1)$. Вимога, щоб відстань від центра до прямої через P_0 з кутовим коефіцієнтом m дорівнювала r , дає рівняння $(x_0^2 - r^2)m^2 - 2x_0y_0m + (y_0^2 - r^2) = 0$, тут $12m^2 - 7m - 12 = 0$, з розв'язками $m_1 = 4/3$ і $m_2 = -3/4$. Скорочений дискримінант дорівнює $r^2(x_0^2 + y_0^2 - r^2) = r^2 \text{pot}(P_0)$: його знак збігається зі знаком степеня точки й відтворює рівно три випадки (дві дотичні, одна, жодної). Пряма $7x + y = 25$ через дві точки дотику є *полярною* точки P_0 , а довжина дотичного відрізка дорівнює $\sqrt{\text{pot}(P_0)} = 5$. Тут $m_1 m_2 = -1$: дотичні ортогональні, бо P_0 лежить на колі Монжа радіуса $r\sqrt{2} = 7,071$ (пунктир).

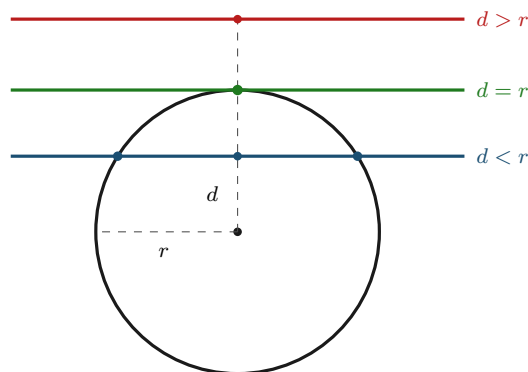


Рис. 7.3: Три можливі положення прямої відносно кола, які визначає одне-єдине число: відстань d від центра до прямої, порівняна з радіусом r . Якщо $d < r$, пряма *січна* і перетинає коло у двох точках; якщо $d = r$ — *дотична* й має одну спільну точку; якщо $d > r$ — *зовнішня* і кола не перетинає. Критерій рівносильний знаку дискримінанта системи з рівнянь прямої та кола, але значно швидший: для прямої $ax + by + c = 0$ досить обчислити $d = |ax_0 + by_0 + c|/\sqrt{a^2 + b^2}$ і порівняти з r , не розв'язуючи жодного квадратного рівняння.

вектор прямої дорівнює $(D_1 - D_2, E_1 - E_2) = -2(a_1 - a_2, b_1 - b_2)$, паралельний до прямої, що сполучає центри: отже, радикальна вісь перпендикулярна до центральної осі. $\square$

Зауваження 7.7: Пучок кіл. Для кожного $\lambda \in \mathbb{R}$ рівняння $\gamma_1 + \lambda(\gamma_2 - \gamma_1) = 0$ описує **пучок кіл**, що проходять через спільні точки γ_1, γ_2 (якщо такі є), узагальнюючи пучок прямих через точку. Це аналітична версія Означення 2.30 Розділу 2, що випереджає мову алгебричної геометрії, де пучки конік є пучками алгебричних кривих.

Теорема 7.6: Степінь і довжина дотичної в аналітичній формі. Нехай $\gamma : x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ — дійсне коло, а $P = (x_0, y_0)$ — точка. Тоді степінь P щодо γ дорівнює

$$\text{pow}_\gamma(P) = x_0^2 + y_0^2 + Dx_0 + Ey_0 + F,$$

тобто дістається **простою підстановкою координат P у ліву частину**. Зокрема, якщо P зовнішня, довжина дотичної з P дорівнює

$$t = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + Dx_0 + Ey_0 + F}.$$

Доведення. Крок 1. За Теоремою 7.1 центр — це $C = (-D/2, -E/2)$, а радіус задовольняє $r^2 = D^2/4 + E^2/4 - F$.

Крок 2. За Означенням 3.1 (Розділ 3),

$$\begin{aligned} \text{pow}_\gamma(P) &= |PC|^2 - r^2 \\ &= \left(x_0 + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y_0 + \frac{E}{2}\right)^2 - \left(\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F\right) \\ &= x_0^2 + Dx_0 + y_0^2 + Ey_0 + F. \end{aligned}$$

Крок 3. Формула для t випливає з Теорема 3.16 (Розділ 3), за якою $t^2 = \text{pow}_\gamma(P)$ для зовнішньої P . $\square$

Наслідок 7.1: Незайне розпізнавання положення точки. Позначивши $\Pi(P) = x_0^2 + y_0^2 + Dx_0 + Ey_0 + F$:

$$\Pi(P) < 0 \iff P \text{ внутрішня}, \quad \Pi(P) = 0 \iff P \in \gamma, \quad \Pi(P) > 0 \iff P \text{ зовнішня}.$$

Доведення. Безпосередньо з Теорема 7.6 і знака степеня (прямо: $\text{pow} = |PC|^2 - r^2$ від'ємний, нульовий або додатний залежно від того, чи $|PC|$ менша, дорівнює чи більша за r). $\square$

Рекомендація. Це найощадніший тест, який існує, щоб вирішити, чи лежить точка всередині кола: **чотири множення і чотири додавання**, жодного квадратного кореня. На контролері, який має перевіряти тисячі точок за цикл — наприклад, для виявлення вторгнення в заборонену зону (останній параграф цього розділу) — різниця порівняно з обчисленням $\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$ і порівнянням із r істотна, бо квадратний корінь зазвичай коштує в 10–20 разів більше за множення.

Теорема 7.7: Радикальний центр трьох кіл. Нехай $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ — три кола, центри яких не колінеарні. Тоді три попарні радикальні осі перетинаються в одній точці — **радикальному центрі**, який має однаковий степінь щодо всіх трьох.

Доведення. Крок 1 — існування перетину. Нехай a_{12}, a_{13}, a_{23} — три радикальні осі. За Твердженням 7.1 нормаль до a_{ij} паралельна до лінії центрів $C_i C_j$. Оскільки три центри не колінеарні, $C_1 C_2$ і $C_1 C_3$ не паралельні, отже a_{12} і a_{13} не паралельні й перетинаються в точці R .

Крок 2 — R лежить і на третій осі. За означенням радикальної осі,

$$R \in a_{12} \Rightarrow \text{pow}_1(R) = \text{pow}_2(R), \quad R \in a_{13} \Rightarrow \text{pow}_1(R) = \text{pow}_3(R).$$

За транзитивністю $\text{pow}_2(R) = \text{pow}_3(R)$, тобто $R \in a_{23}$.

Крок 3 — єдиність. Якби дві різні точки R, R' мали ту саму властивість, пряма RR' збігалася б водночас із a_{12} і з a_{13} , отже $C_1C_2 \parallel C_1C_3$: центри були б колінеарними, що суперечить припущенню.

Крок 4 — алгебрична перевірка. У координатах, попарне віднімання трьох загальних рівнянь дає лінійну систему

$$\begin{cases} (D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y = F_2 - F_1 \\ (D_1 - D_3)x + (E_1 - E_3)y = F_3 - F_1 \end{cases}$$

визначник якої дорівнює $(D_1 - D_2)(E_1 - E_3) - (D_1 - D_3)(E_1 - E_2)$. Пам'ятаючи, що $D_i = -2a_i$ і $E_i = -2b_i$, він дорівнює $4[(a_1 - a_2)(b_1 - b_3) - (a_1 - a_3)(b_1 - b_2)]$, тобто 4 подвоєні орієнтовані площі трикутника $C_1C_2C_3$: ненульовий саме тоді, коли центри не колінеарні. $\square$

Наслідок 7.2: Побудова радикальної осі двох неперетинних кіл. Для двох неперетинних кіл γ_1, γ_2 їхня радикальна вісь будується циркулем і лінійкою так: проведімо будь-яке третє коло γ_3 , що перетинає обидва; тоді радикальні осі a_{13} і a_{23} — це спільні хорди, які проводяться негайно; точка їхнього перетину — радикальний центр R , а a_{12} — перпендикуляр через R до лінії центрів C_1C_2 .

Доведення. Якщо γ_i і γ_3 перетинаються у двох точках, ці точки мають нульовий степінь щодо обох, отже рівні степені: вони належать радикальній осі a_{i3} , яка, будучи прямою, збігається з прямою через ці дві точки, тобто зі спільною хордою. За Теоремою 7.7 $R = a_{13} \cap a_{23}$ лежить і на a_{12} ; а a_{12} перпендикулярна до C_1C_2 за Твердженням 7.1. Пряма визначається точкою й напрямом, отже a_{12} визначена. $\square$

Приклад 7.1: Радикальний центр: повне обчислення. Знайдімо радикальний центр трьох кіл

$$\gamma_1 : x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0, \quad \gamma_2 : x^2 + y^2 - 10x - 4y + 21 = 0, \quad \gamma_3 : x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0.$$

Крок 1 — центри й радіуси (Теорема 7.1):

$$C_1 = (2, 1), r_1 = 2; \quad C_2 = (5, 2), r_2 = 2\sqrt{2}; \quad C_3 = (1, 4), r_3 = 2.$$

Центри не колінеарні: визначник $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 10 \neq 0$. Отже, Теорема 7.7 застосовна.

Крок 2 — радикальна вісь a_{12} . Віднімаємо γ_2 від γ_1 :

$$(-4 + 10)x + (-2 + 4)y + (1 - 21) = 0 \iff 6x + 2y - 20 = 0 \iff 3x + y = 10.$$

Крок 3 — радикальна вісь a_{13} . Віднімаємо γ_3 від γ_1 :

$$(-4 + 2)x + (-2 + 8)y + (1 - 13) = 0 \iff -2x + 6y - 12 = 0 \iff -x + 3y = 6.$$

Крок 4 — перетин. Із системи $\{3x + y = 10, -x + 3y = 6\}$: з першого $y = 10 - 3x$; підставляючи, $-x + 30 - 9x = 6 \Rightarrow -10x = -24 \Rightarrow x = 2,4$, отже $y = 10 - 7,2 = 2,8$:

$$R = (2,4; 2,8).$$

Крок 5 — перевірка на третій осі. a_{23} дістаємо, віднявши γ_3 від γ_2 : $-8x + 4y + 8 = 0$, тобто $-2x + y = -2$. Підставляючи R : $-4,8 + 2,8 = -2$. $\checkmark$

Крок 6 — перевірка степенів (Теорема 7.6). Підставляючи R у три ліві частини:

$$\Pi_1(R) = 2,4^2 + 2,8^2 - 4(2,4) - 2(2,8) + 1 = 5,76 + 7,84 - 9,6 - 5,6 + 1 = -0,60,$$

$$\Pi_2(R) = 5,76 + 7,84 - 10(2,4) - 4(2,8) + 21 = 13,60 - 24 - 11,2 + 21 = -0,60,$$

$$\Pi_3(R) = 5,76 + 7,84 - 2(2,4) - 8(2,8) + 13 = 13,60 - 4,8 - 22,4 + 13 = -0,60.$$

Три степені збігаються. ✓ Значення *від'ємне*: за Наслідком 7.1 точка R внутрішня щодо всіх трьох кіл — випадок, коли з R не існує жодної дійсної дотичної, і радикальний центр не є центром дійсного кола, ортогонального до трьох даних.

Теорема 7.8: Коло Аполлонія, аналітично. Нехай $A \neq B$ — дві точки площини і $k > 0$, $k \neq 1$. Геометричне місце

$$A_k = \left\{ P : \frac{|PA|}{|PB|} = k \right\}$$

є **колом**. Поклавши $A = (-c, 0)$ і $B = (c, 0)$ з $2c = |AB|$, його центр і радіус дорівнюють

$$C_k = \left(c \frac{k^2 + 1}{k^2 - 1}, 0 \right), \quad r_k = \frac{2ck}{|k^2 - 1|}.$$

Доведення. Крок 1 — усуваємо корінь. Умова $|PA| = k|PB|$ рівносильна, після піднесення до квадрата (обидві частини невід'ємні), рівності $|PA|^2 = k^2|PB|^2$, тобто

$$(x + c)^2 + y^2 = k^2[(x - c)^2 + y^2].$$

Крок 2 — розкриваємо.

$$(1 - k^2)x^2 + (1 - k^2)y^2 + 2c(1 + k^2)x + c^2(1 - k^2) = 0.$$

Крок 3 — ділимо. Оскільки $k \neq 1$, маємо $1 - k^2 \neq 0$ і можемо поділити:

$$x^2 + y^2 + \frac{2c(1 + k^2)}{1 - k^2}x + c^2 = 0,$$

тобто вигляд $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ з $D = 2c(1 + k^2)/(1 - k^2)$, $E = 0$, $F = c^2$.

Крок 4 — це дійсне коло. За Теоремою 7.1 потрібно $\Delta = D^2/4 - F > 0$:

$$\frac{D^2}{4} - F = c^2 \frac{(1 + k^2)^2 - (1 - k^2)^2}{(1 - k^2)^2} = c^2 \frac{4k^2}{(1 - k^2)^2} > 0,$$

де використано різницю квадратів $(1 + k^2)^2 - (1 - k^2)^2 = 4k^2$. Величина строго додатна, бо $c \neq 0$ і $k > 0$.

Крок 5 — центр і радіус. Змінивши знак чисельника і знаменника, дістаємо $\frac{1+k^2}{1-k^2} = -\frac{k^2+1}{k^2-1}$, звідки

$$C_k = \left(-\frac{D}{2}, 0 \right) = \left(-c \frac{1 + k^2}{1 - k^2}, 0 \right) = \left(c \frac{k^2 + 1}{k^2 - 1}, 0 \right), \quad r_k = \sqrt{\Delta} = \frac{2ck}{|k^2 - 1|}.$$

Незалежна перевірка знаків. При $c = 1$ і $k = 2$ формула дає $C_k = (\frac{5}{3}, 0)$ і $r_k = \frac{4}{3}$: центр лежить з боку точки $B = (1, 0)$, як і має бути, бо $k > 1$ означає $|PA| > |PB|$. Два кінці горизонтального діаметра перевіряються без формули: для $P = (\frac{5}{3} + \frac{4}{3}, 0) = (3, 0)$ маємо $|PA| = 4$, $|PB| = 2$, відношення $2 = k$; для $P = (\frac{5}{3} - \frac{4}{3}, 0) = (\frac{1}{3}, 0)$ маємо $|PA| = \frac{4}{3}$, $|PB| = \frac{2}{3}$, відношення знову $2 = k$. ✓

Зауваження 7.8: Два доведення однієї теореми. Цей результат уже було доведено синтетично в Розділі 2 (Теорема 2.7) за допомогою внутрішньої та зовнішньої бісектриси кута при P і теореми про бісектрису. Два доведення добре ілюструють різницю стилів:

- **синтетичне** пояснює, чому це коло — основи двох бісектрис є кінцями діаметра, — але не дає безпосередньо центра й радіуса;

- **аналітичне** нічого не пояснює, зате видає центр і радіус у замкненій формі після чотирьох рядків алгебри.

Жодне не краще за інше: вони взаємодоповнювальні, і саме тому трактат подає обидва.

Наслідок 7.3: Випадок $k = 1$ і границя $k \rightarrow 1$. При $k = 1$ геометричне місце A_1 — це **серединний перпендикуляр** до AB , тобто пряма. Узгоджено з цим, при $k \rightarrow 1$ маємо $r_k \rightarrow +\infty$ і $|C_k| \rightarrow +\infty$: коло Аполлонія вироджується в пряму, як і передбачає єдиний погляд на прями й кола з Розділу 5.

Доведення. При $k = 1$ умова $|PA| = |PB|$ означає серединний перпендикуляр (Розділ 2). Щодо границі: з $r_k = 2ck/|k^2 - 1|$ маємо $r_k \rightarrow +\infty$ при $k \rightarrow 1$, бо чисельник прямує до $2c > 0$, а знаменник до 0^+ . Аналогічно $|C_k| \rightarrow +\infty$. Натомість різниця між відстанню до центра й радіусом лишається скінченною:

$$|C_k| - r_k = c \frac{(k-1)^2}{|k-1|(k+1)} = c \frac{|k-1|}{k+1} \xrightarrow{k \rightarrow 1} 0,$$

тобто в границі коло проходить через середину AB — саме ту точку серединного перпендикуляра, що найближча до A і B . $\square$

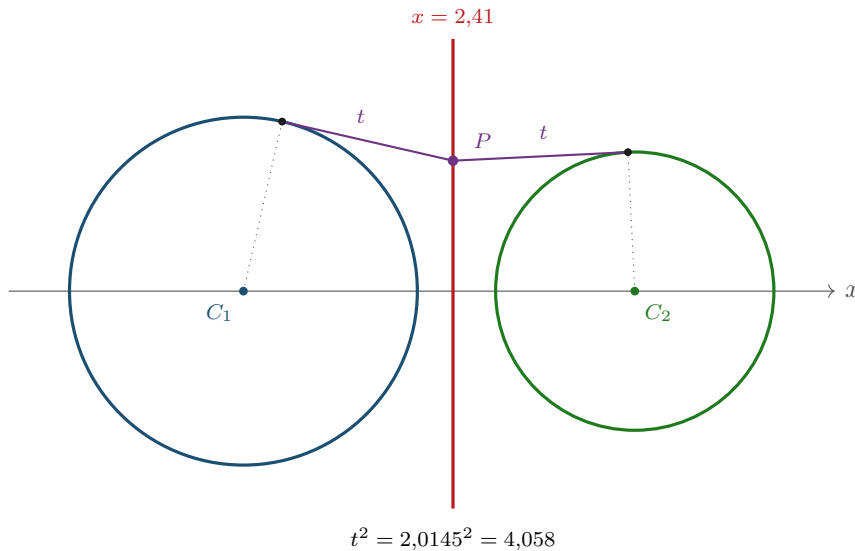


Рис. 7.4: Радикальна вісь двох неконцентричних кіл. Віднімаючи почленно два рівняння загального вигляду, дістаємо, що члени другого степеня скорочуються — бо в обох коефіцієнти при x^2 і y^2 дорівнюють 1, — і лишається рівняння першого степеня: пряма, завжди перпендикулярна до лінії центрів. Це геометричне місце точок, які мають однаковий степінь щодо обох кіл, тобто з яких обидва дотичні відрізки мають однакову довжину t . У прикладі (C_1 радіуса 2 у початку координат, C_2 радіуса 1,6 у точці $(4,5; 0)$) радикальна вісь — це $x = 2,41$, і з точки $P(2,41; 1,5)$ обидві дотичні дорівнюють 2,0145. Змінюючи сталу, дістаємо пучок кіл, породжений цими двома, і всі вони мають ту саму радикальну вісь.

7.6. Полюс і поляра

Означення 7.3: Поляра точки. Відносно кола $x^2 + y^2 = r^2$, **поляра** точки $P = (x_0, y_0) \neq O$ — це пряма

$$x_0x + y_0y = r^2.$$

Твердження 7.2: Побудова поляри. Поляра $P \neq O$ — це пряма, перпендикулярна до OP , що проходить через образ P' точки P при інверсії відносно кола (тобто точку на промені OP з $|OP| \cdot |OP'| = r^2$, Розділ 5).

Доведення. Точка $X = (x, y)$ лежить на полярі тоді й лише тоді, коли $\vec{X} \cdot \vec{P} = x_0x + y_0y = r^2$ (скалярний добуток). Точка P' , образ при інверсії, $\vec{P}' = \frac{r^2}{|OP|^2} \vec{P}$ (за означенням інверсії), задовольняє $\vec{P}' \cdot \vec{P} = \frac{r^2}{|OP|^2} |\vec{P}|^2 = r^2$: отже, P' лежить на полярі. Крім того, для кожної X на полярі, $(\vec{X} - \vec{P}') \cdot \vec{P} = \vec{X} \cdot \vec{P} - \vec{P}' \cdot \vec{P} = r^2 - r^2 = 0$: вектор $X - P'$ перпендикулярний до P (тобто до OP), для кожної точки X поляри. Поляра, отже, — це пряма через P' , перпендикулярна до OP . $\square$

Теорема 7.9: Теорема Ла-Іра. Q лежить на полярі P тоді й лише тоді, коли P лежить на полярі Q .

Доведення. Q на полярі P означає $\vec{Q} \cdot \vec{P} = r^2$ (Означення 7.3, з $P = (x_0, y_0)$ і $Q = (x, y)$). Ця умова **симетрична** відносно P, Q (скалярний добуток комутативний): $\vec{Q} \cdot \vec{P} = \vec{P} \cdot \vec{Q} = r^2$ — це точно умова « P лежить на полярі Q ». $\square$

Наслідок 7.4: Поляра зовнішньої точки — хорда дотику. Якщо P зовнішня відносно кола, її поляра — це пряма через дві точки дотику дотичних з P .

Доведення. Нехай T — точка дотику однієї з дотичних із P : тоді $OT \perp PT$ (Теорема 3.8, Розділ 3), тобто $\vec{T} \cdot (\vec{P} - \vec{T}) = 0$, тобто $\vec{T} \cdot \vec{P} = |\vec{T}|^2 = r^2$: T лежить на полярі P . Це справджується для обох точок дотику, які, отже, визначають поляру (пряма визначається двома точками). $\square$

Зауваження 7.9: Випадок внутрішньої точки. Якщо $P = (x_0, y_0)$ внутрішня відносно кола $x^2 + y^2 = r^2$ (тобто $|OP| < r$), її поляра $x_0x + y_0y = r^2$ не перетинає коло: відстань від O до прямої поляри дорівнює $d(O, \text{поляра}) = r^2 / \sqrt{x_0^2 + y_0^2} = r^2 / |OP|$ (формула відстані від точки до прямої, вже використана вище в цьому розділі), і з $|OP| < r$ випливає $d(O, \text{поляра}) = r^2 / |OP| > r^2 / r = r$: пряма поляри віддалена від центра більше ніж на радіус, отже не торкається кола. Поляра внутрішньої точки **зовнішня** відносно кола. Якщо P лежить на колі, $P' = P$ (інверсія фіксує точки кола), і поляра — це **дотична** в P : так відновлюється формула роздвоєння (попередній розділ).

Приклад 7.2: Числова перевірка. Коло $x^2 + y^2 = 25$, $P = (10, 0)$ (зовнішня, $|OP| = 10 > 5$): поляра $10x = 25$, тобто $x = 2,5$. Точки дотику: $x = 2,5$, $y = \pm\sqrt{25 - 6,25} = \pm 4,330127$; пряма перевірка $OT \perp PT$: $\vec{OT} = (2,5; 4,330127)$, $\vec{PT} = (-7,5; 4,330127)$, скалярний добуток $= -18,75 + 18,75 = 0$. $\checkmark$

7.7. Ортогональні кола в координатах

Твердження 7.3: Умова ортогональності в координатах. Кола $x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ і $x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$ ортогональні тоді й лише тоді, коли

$$D_1D_2 + E_1E_2 = 2(F_1 + F_2).$$

Доведення. За Теоремою 5.4 (у її метричній характеристиці, Розділ 5: два кола ортогональні тоді й лише тоді, коли $|O_1O_2|^2 = r_1^2 + r_2^2$), з $O_i = (-D_i/2, -E_i/2)$, $r_i^2 = D_i^2/4 + E_i^2/4 - F_i$:

$$|O_1O_2|^2 = \frac{(D_1 - D_2)^2}{4} + \frac{(E_1 - E_2)^2}{4}, \quad r_1^2 + r_2^2 = \frac{D_1^2 + D_2^2}{4} + \frac{E_1^2 + E_2^2}{4} - F_1 - F_2.$$

Розкриваючи $|O_1O_2|^2$ і прирівнюючи, доданки $D_1^2/4$, $D_2^2/4$, $E_1^2/4$, $E_2^2/4$ скорочуються з обох боків, лишаючи $-\frac{D_1D_2}{2} - \frac{E_1E_2}{2} = -F_1 - F_2$, тобто твердження. $\square$

Приклад 7.3: Числова перевірка. $\Gamma_1 : x^2 + y^2 - 4 = 0$ (центр O , радіус 2) і $\Gamma_2 : x^2 + y^2 + 6x + 4 = 0$ (центр $(-3, 0)$, радіус $\sqrt{5}$): $D_1D_2 + E_1E_2 = 0 \cdot 6 + 0 \cdot 0 = 0$, і $2(F_1 + F_2) = 2(-4 + 4) = 0$: збігаються, отже, ортогональні. Пряма перевірка: $|O_1O_2|^2 = 9$, $r_1^2 + r_2^2 = 4 + 5 = 9$. $\checkmark$

Зауваження 7.10: Циклічні точки (університетський варіант). У однорідних комплексних координатах кожне коло — якими б не були дійсні D, E, F — проходить через ті самі дві **уявні** точки на нескінченності, $(1, \pm i, 0)$ (**циклічні точки**): підставляючи $x = 1, y = \pm i$ в однорідну частину другого степеня $x^2 + y^2 = 1 + (\pm i)^2 = 1 - 1 = 0$, завжди нуль, незалежно від D, E, F . Саме ця спільна властивість (жодна інша недегенерована дійсна коніка не проходить через обидві) вирізняє коло серед конік у комплексній проєктивній геометрії: факт, який ми наводимо як панораму, не розвиваючи теорію (що потребує проєктивних однорідних координат, поза межами інструментарію цього тому).

7.8. Параметрична, полярна і комплексна форми

Твердження 7.4: Декартова параметризація. Коло $C(O', r)$ з центром $O' = (a, b)$ параметризується як

$$x(\theta) = a + r \cos \theta, \quad y(\theta) = b + r \sin \theta, \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

Доведення. Підстановка в канонічне рівняння: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta = r^2$ за піфагоровою тотожністю $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ (теорема Піфагора, А5, застосована до прямокутного трикутника з катетами $|\cos \theta|$, $|\sin \theta|$ та гіпотенузою 1 у тригонометричному колі — доведена повністю також як Теорема 8.2 в Розділі 8): кожна точка параметризованої кривої задовольняє рівняння, а при зміні θ на періоді все коло обходиться рівно один раз (бієктивність $\theta \mapsto (\cos \theta, \sin \theta)$ на $[0, 2\pi)$). $\square$

Твердження 7.5: Полярне рівняння. Помістивши центр у полярних координатах (ρ_0, φ_0) відносно полюса O , коло радіуса r має загальне полярне рівняння

$$\rho^2 - 2\rho\rho_0 \cos(\varphi - \varphi_0) + \rho_0^2 - r^2 = 0.$$

Два прикметні випадки: якщо центр — це полюс ($\rho_0 = 0$), то $\rho = r$ (найпростіше можливе рівняння); якщо коло проходить через полюс ($\rho_0 = r$), рівняння спрощується до

$$\rho = 2r \cos(\varphi - \varphi_0).$$

Доведення. У декартових координатах $P = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi)$, а центр — $C = (\rho_0 \cos \varphi_0, \rho_0 \sin \varphi_0)$. Точка P лежить на колі тоді й лише тоді, коли $|P - C|^2 = r^2$:

$$r^2 = (\rho \cos \varphi - \rho_0 \cos \varphi_0)^2 + (\rho \sin \varphi - \rho_0 \sin \varphi_0)^2.$$

Розкриваючи квадрат і групуючи,

$$r^2 = \rho^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + \rho_0^2(\cos^2 \varphi_0 + \sin^2 \varphi_0) - 2\rho\rho_0(\cos \varphi \cos \varphi_0 + \sin \varphi \sin \varphi_0).$$

За піфагоровою тотожністю $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ (теорема Піфагора, А5, застосована до опорного трикутника в тригонометричному колі) перші дві групи дають ρ^2 і ρ_0^2 ; за формулою різниці косинусів $\cos \varphi \cos \varphi_0 + \sin \varphi \sin \varphi_0 = \cos(\varphi - \varphi_0)$ (Теорема 8.4, Розділ 8 — логічно доступна, хоч і друкарськи пізніша, як уже зазначено для піфагорової тотожності в Розділі 6) третій доданок дає

$$r^2 = \rho^2 + \rho_0^2 - 2\rho\rho_0 \cos(\varphi - \varphi_0),$$

що після перегрупування дає заявлене рівняння. Випадок $\rho_0 = r$ дістаємо, розв'язавши квадратне рівняння щодо ρ і відкинувши корінь $\rho = 0$ (сам полюс, уже на кривій). $\square$

Означення 7.4: Коло в комплексній площині. Ототожнюючи $\mathbb{R}^2$ з $\mathbb{C}$ через $z = x + iy$, коло з центром $z_0 \in \mathbb{C}$ і радіусом r задається як

$$|z - z_0| = r \quad \Longleftrightarrow \quad z(\theta) = z_0 + r e^{i\theta}, \quad \theta \in [0, 2\pi),$$

безпосередній наслідок формули Ейлера $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ і Твердження 7.4.

Теорема 7.10: Раціональні точки одиничного кола. Поклавши $t = \tan(\theta/2)$ («раціональна параметрична» підстановка, або підстановка Вейєрштрасса) у параметризації одиничного кола, формули половинного кута (Наслідок 8.3, Розділ 8) дають

$$\cos \theta = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad \sin \theta = \frac{2t}{1 + t^2}.$$

При зміні $t \in \mathbb{Q}$ ця формула дає **всі й лише** точки одиничного кола з раціональними координатами, відмінні від $(-1, 0)$.

Доведення. ($\Leftarrow$, кожне $t \in \mathbb{Q}$ дає раціональну точку кола). Для $t \in \mathbb{Q}$ точка $(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2})$ має раціональні координати (сума, добуток і частка раціональних чисел, з $1+t^2 \neq 0$) і лежить на одиничному колі, бо

$$\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)^2 + \left(\frac{2t}{1+t^2}\right)^2 = \frac{(1-t^2)^2 + 4t^2}{(1+t^2)^2} = \frac{1 - 2t^2 + t^4 + 4t^2}{(1+t^2)^2} = \frac{(1+t^2)^2}{(1+t^2)^2} = 1$$

(пряма алгебрична перевірка).

($\Rightarrow$, кожна раціональна точка $\neq (-1, 0)$ отримується так). Нехай $(x, y) \in \mathbb{Q}^2$ з $x^2 + y^2 = 1$ і $x \neq -1$. Покладемо $t := \frac{y}{1+x} \in \mathbb{Q}$ (визначено, бо $1+x \neq 0$). З $x^2 + y^2 = 1$ випливає $(1+x)(1-x) = 1 - x^2 = y^2$, отже (ділячи на $(1+x)^2 \neq 0$)

$$t^2 = \frac{y^2}{(1+x)^2} = \frac{(1+x)(1-x)}{(1+x)^2} = \frac{1-x}{1+x},$$

звідки $t^2(1+x) = 1-x$, тобто $x(1+t^2) = 1-t^2$, тобто $x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$; і тоді $y = t(1+x) = t \cdot \frac{2}{1+t^2} = \frac{2t}{1+t^2}$. Єдина виключена точка — $(-1, 0)$, для якої $1+x = 0$ і t не визначено (відповідає границі $t \rightarrow \infty$). $\square$

Зауваження 7.11: Механізм, що породжує піфагорові трійки. Обираючи $t = n/m$ (нескоротний дріб, $0 < n < m$) і множачи на m^2 , отримуємо цілочислову трійку $(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2)$, що задовольняє $(m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2 = (m^2 + n^2)^2$ за побудовою: це твірна формула піфагорових трійок, використана в Розділі 10 (теорема про піфагорові трійки, з 7.10 як посиланням на геометричне походження формули). Якщо, крім того, m, n взаємно прості й різної парності ($m \not\equiv n \pmod{2}$), трійка **примітивна**: три числа $m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2$ взаємно прості. Справді, простий дільник p , спільний для $m^2 - n^2$ і $m^2 + n^2$, ділить їхню суму $2m^2$ і їхню різницю $2n^2$; якби p був непарним, він ділив би m^2 і n^2 , отже, m і n , всупереч взаємній простоті; отже, $p = 2$, але $m^2 + n^2$ непарне (сума парного і непарного квадратів, за різною парністю m, n): суперечність. Отже, спільного простого дільника не існує.

7.9. Застосування: виявлення вторгнення в кругову заборонену зону

У системі диспетчеризації HMI/SCADA для роботизованої комірки чи для водоочисної станції часто доводиться перевіряти в реальному часі, чи поточне положення оператора, AGV або інструмента (відоме через систему локалізації або одометрію) увійшло в **кругову заборонену зону** навколо механізму.

Аналітична перевірка вторгнення. Дані. Заборонена зона: коло з центром $C = (x_0, y_0)$ і радіусом r (параметри конфігурації HMI). Виявлене положення: $P = (x_P, y_P)$, що оновлюється на кожному циклі сканування (типово кожні 50–100 мс у промисловій системі SCADA).

Крок 1 (тест належності). Обчислюють

$$\delta = (x_P - x_0)^2 + (y_P - y_0)^2 - r^2,$$

що є точно степенем P відносно кола (Означення 3.1, Розділ 3). Якщо $\delta < 0$, то P усередині зони (вторгнення); якщо $\delta \geq 0$, то P зовні або на межі. Порівняння виконують безпосередньо на квадратах відстаней, навмисно уникаючи квадратного кореня (дорожча операція в рухомій комі, Розділ 11).

Крок 2 (гістерезис проти брязкоту). Щоб уникнути хибних тривог через шум вимірювання поблизу межі, на практиці використовують два радіуси: радіус тривоги r_{on} (тривога спрацьовує при $\delta < 0$ відносно r_{on}) і радіус скидання $r_{\text{off}} > r_{\text{on}}$ (тривога знімається лише коли P вийшов за r_{off}), як компаратор із гістерезисом у промисловій електроніці: це запобігає швидким перемиканням тривоги, коли оператор рухається точно по межі.

Крок 3 (безпечна точка повернення). Якщо треба обчислити точку межі, найближчу до зовнішньої P (наприклад, щоб вивести AGV на безпечну відстань), це

$$P^* = C + r \cdot \frac{P - C}{|P - C|},$$

тобто перетин променя CP з колом — окремий випадок параметризації, розглянутої в цьому розділі. $\square$

7.9.1 Числовий приклад: радикальна вісь двох конкретних кіл

Явне обчислення. Нехай $\gamma_1 : x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$ (центр $(2, 1)$, радіус 3) і $\gamma_2 : x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0$ (центр $(-1, 3)$, радіус 2). За Твердженням 7.1, віднімаючи два рівняння почленно:

$$(-4 - 2)x + (-2 - (-6))y + (-4 - 6) = 0 \implies -6x + 4y - 10 = 0 \implies 3x - 2y + 5 = 0.$$

Перевірка. Нормальний вектор радикальної осі, $(3, -2)$, має бути паралельним до прямої, що сполучає центри $(2, 1) \rightarrow (-1, 3)$, тобто напрямку $(-3, 2)$: справді, $(3, -2) = -1 \cdot (-3, 2)$ — паралельні, як і передбачено доведенням Твердження 7.1. $\square$

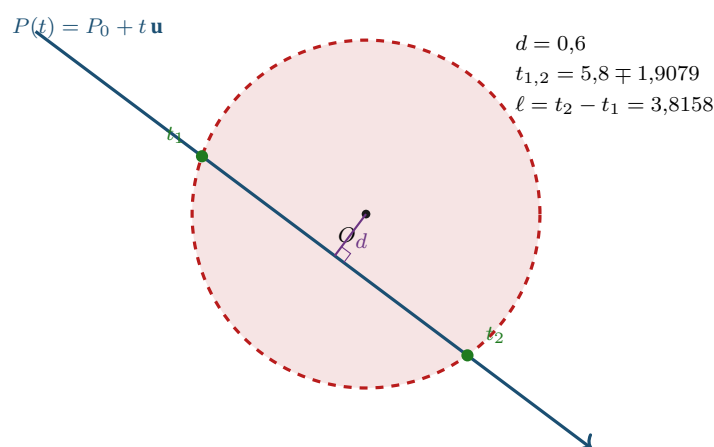


Рис. 7.5: Виявлення вторгнення в кругову заборонену зону, з тими самими даними, що й у Вправі 7.12 ($P_0 = (-5, 3)$, $\mathbf{u} = (0, 8; -0, 6)$, $R = 2$). Ціль рухається вздовж прямої $P(t) = P_0 + t \mathbf{u}$, де $\mathbf{u}$ — одиничний вектор, а заборонена зона — це коло з центром O і радіусом $R = 2$. Підставляючи в $|P(t) - O|^2 = R^2$, дістаємо квадратне рівняння відносно t , дискримінант якого має знак $R^2 - d^2$, де d — відстань від центра до траєкторії: тут $d = 0,6 < R$, отже, два дійсні корені, $t_{1,2} = 5,8 \mp 1,9079$. Ціль входить у $t_1 = 3,8921$, виходить у $t_2 = 7,7079$ і проходить усередині ділянку $\ell = t_2 - t_1 = 3,8158$, тобто хорду: оскільки $\mathbf{u}$ — одиничний вектор, параметр t безпосередньо вимірює довжину, а поділений на швидкість дає час перебування.

7.10. Збірник вправ

7.10.1 Числові вправи

Вправа 7.1. Визначте центр і радіус кола з рівнянням $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$.

Розв'язок. Тут $D = -4$, $E = 6$, $F = -3$. Центр: $(-D/2, -E/2) = (2, -3)$. Дискримінант:

$$\Delta = \frac{16}{4} + \frac{36}{4} - (-3) = 4 + 9 + 3 = 16 > 0,$$

отже (Теорема 7.1, випадок (а)), це дійсне коло радіуса $r = \sqrt{16} = 4$.

Перевірка. Виділяючи повні квадрати: $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 3 + 4 + 9 = 16$. $\checkmark$

Вправа 7.2. Класифікуйте за Теоремою 7.1 три рівняння

$$(i) x^2 + y^2 = 0, \quad (ii) x^2 + y^2 - 2x + 1 = 0, \quad (iii) x^2 + y^2 + 4 = 0.$$

Розв'язок. (i) $D = E = F = 0$, отже, $\Delta = 0$: випадок (б), єдина точка — початок координат $(0, 0)$. Це вироджене коло нульового радіуса.

(ii) $D = -2, E = 0, F = 1$: $\Delta = 1 + 0 - 1 = 0$: знову випадок (б), єдина точка $(1, 0)$. Справді, рівняння переписується як $(x - 1)^2 + y^2 = 0$.

(iii) $D = E = 0, F = 4$: $\Delta = -4 < 0$: випадок (в), порожня множина. Жодної дійсної точки, бо $x^2 + y^2 \geq 0 > -4$.

Вправа 7.3. Визначте положення прямої $3x - 4y + 20 = 0$ відносно кола $x^2 + y^2 = 9$, а в разі перетину обчисліть довжину хорди.

Розв'язок. Відстань початку координат від прямої:

$$d = \frac{|3 \cdot 0 - 4 \cdot 0 + 20|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{20}{5} = 4.$$

Оскільки $d = 4 > r = 3$, пряма **зовнішня** (Теорема 2.6): перетинів немає й хорди обчислювати не треба.

Алгебрична перевірка. Виражаючи $y = (3x + 20)/4$ і підставляючи: $x^2 + (3x + 20)^2/16 = 9 \implies 25x^2 + 120x + 256 = 0$, з дискримінантом $120^2 - 4 \cdot 25 \cdot 256 = 14400 - 25600 = -11200 < 0$: дійсних розв'язків немає, як і передбачено.

Вправа 7.4. Запишіть рівняння двох дотичних до одиничного кола $x^2 + y^2 = 1$, проведених із точки $P_0(0, 2)$.

Розв'язок. Невертикальні прямі через P_0 мають рівняння $y = mx + 2$, тобто $q = 2$. За Теоремою 7.3 з $r = 1$ дотик вимагає

$$q^2 = 1 + m^2 \implies 4 = 1 + m^2 \implies m^2 = 3 \implies m = \pm\sqrt{3}.$$

Отже, дотичні — це $y = \sqrt{3}x + 2$ і $y = -\sqrt{3}x + 2$.

Геометрична узгодженість. $|OP_0| = 2 > 1$: точка зовнішня, і дотичних дві, як передбачає Теорема 3.11. Довжина відрізків дотичних дорівнює $\sqrt{|OP_0|^2 - r^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$, а кут між дотичними — $2 \arcsin(1/2) = 60^\circ$. Вертикальних дотичних із P_0 немає (пряма $x = 0$ проходить через центр), тож обмеження, зазначене після Теореми 7.3, у цьому випадку не втрачає розв'язків.

7.10.2 Символьні вправи та доведення

Вправа 7.5. Доведіть, що пряма $y = mx + q$ дотична до одиничного кола з центром у початку координат тоді й лише тоді, коли $q^2 = 1 + m^2$, і витлумачте результат геометрично.

Розв'язок. Це Теорема 7.3 з $r = 1$; доведення наведено вище (система, нульовий дискримінант, спрощення).

Тлумачення. Умова $q^2 = 1 + m^2$ переписується як $|q|/\sqrt{1 + m^2} = 1$, тобто: відстань прямої від початку координат дорівнює точно 1. Дістаємо знову метричну характеристику дотичної (Теорема 2.6): це не алгебричний збіг, це те саме твердження двома мовами. Зауважмо також, що за фіксованого m два значення $q = \pm\sqrt{1 + m^2}$ дають дві паралельні дотичні того напрямку, симетричні відносно центра.

Вправа 7.6. Доведіть аналітично, що полярне рівняння $\rho = 2a \cos \varphi$ (де $a > 0$) відповідає колу, що проходить через початок координат, і визначте його центр і радіус.

Розв'язок. Крок 1. Множачи обидві частини на ρ (операція, що додає щонайбільше розв'язок $\rho = 0$, тобто полюс, належність якого кривій ми перевіримо):

$$\rho^2 = 2a\rho \cos \varphi.$$

Крок 2. Використовуючи формули переходу $\rho^2 = x^2 + y^2$ і $x = \rho \cos \varphi$:

$$x^2 + y^2 = 2ax.$$

Крок 3. Виділяючи повний квадрат:

$$x^2 - 2ax + y^2 = 0 \implies (x - a)^2 + y^2 = a^2.$$

Це коло з центром $(a, 0)$ і радіусом a . Підстановка $x = y = 0$ дає $a^2 = a^2$: початок координат справді належить кривій, отже, крок 1 не ввів стороннього розв'язку.

Узгодженість із теорією. Результат є випадком $\rho_0 = r = a$, $\varphi_0 = 0$ Твердження 7.5: коло проходить через полюс, і рівняння зводиться до $\rho = 2r \cos \varphi$. Зауважмо також, що загальне рівняння узгоджується з читанням коефіцієнтів (Зауваження 7.3): $x^2 + y^2 - 2ax = 0$ має $F = 0$, і справді проходить через початок координат, і має $E = 0$, і справді центр лежить на осі x .

Вправа 7.7. Нехай $\gamma : x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ — дійсне коло. Визначте рівняння образу γ при гомотетії з центром у початку координат і коефіцієнтом $k > 0$ і перевірте, що радіус і центр масштабуються як очікувано.

Розв'язок. Гомотетія переводить $P = (x, y)$ у $P' = (kx, ky)$; рівносильно, точка (X, Y) належить образу тоді й лише тоді, коли $(X/k, Y/k)$ належить γ . Підставляючи:

$$\frac{X^2}{k^2} + \frac{Y^2}{k^2} + D\frac{X}{k} + E\frac{Y}{k} + F = 0.$$

Множачи на k^2 :

$$X^2 + Y^2 + (kD)X + (kE)Y + k^2F = 0.$$

Отже, $D' = kD$, $E' = kE$, $F' = k^2F$. Центр: $(-D'/2, -E'/2) = k(-D/2, -E/2)$: центр масштабувався на k , як і має бути. Радіус:

$$r' = \sqrt{\frac{k^2 D^2}{4} + \frac{k^2 E^2}{4} - k^2 F} = k \sqrt{\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F} = kr.$$

Радіус масштабується на k : узгоджено з кроком 3 доведення Теорема 6.2 (Розділ 6), де ту саму властивість було здобуто синтетично.

Вправа 7.8. Доведіть, що радикальна вісь двох неконцентричних кіл завжди перпендикулярна до прямої центрів, і обговоріть, що відбувається, якщо кола концентричні.

Розв'язок. Перпендикулярність. За Твердженням 7.1 радикальна вісь має рівняння $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$, отже, нормальний вектор $\mathbf{n} = (D_1 - D_2, E_1 - E_2)$. Центри дорівнюють $C_i = (-D_i/2, -E_i/2)$, тож

$$C_1 - C_2 = \left(\frac{D_2 - D_1}{2}, \frac{E_2 - E_1}{2} \right) = -\frac{1}{2} \mathbf{n}.$$

Пряма центрів, отже, паралельна до нормалі радикальної осі, а тому перпендикулярна до самої радикальної осі.

Концентричний випадок. Якщо $C_1 = C_2$, то $D_1 = D_2$ і $E_1 = E_2$, і рівняння радикальної осі зводиться до $F_1 - F_2 = 0$. Два підвипадки: якщо $F_1 \neq F_2$ (різні радіуси), рівняння має вигляд $0 = c \neq 0$ і не має розв'язків: **радикальної осі не існує**, узгоджено з тим, що два різні концентричні кола не мають жодної точки однакового степеня (ступінь усюди відрізняється на сталу $r_2^2 - r_1^2 \neq 0$). Якщо ж $F_1 = F_2$, обидва кола збігаються, і рівняння $0 = 0$ задовольняє вся площина: кожна точка тривіально має однаковий ступінь відносно того самого кола. Обидва підвипадки узгоджені, але їх слід виключати з алгоритмів, що обчислюють радикальну вісь, під загрозою ділення на нуль.

Вправа 7.9. Визначити центр і радіус кола, що проходить через $(1, 2)$, $(3, 4)$ і $(5, 0)$, та записати його рівняння в загальному вигляді.

Розв'язок. Серединний перпендикуляр відрізка $(1, 2)-(3, 4)$ проходить через середину $(2, 3)$ і перпендикулярний до напрямку з кутовим коефіцієнтом 1: його рівняння $y = 5 - x$. Серединний перпендикуляр відрізка $(3, 4)-(5, 0)$ проходить через $(4, 2)$ і перпендикулярний до напрямку з кутовим коефіцієнтом -2 : його рівняння $y = x/2$. Прирівнявши, $5 - x = x/2$, дістаємо $x = 10/3$ і $y = 5/3$: центр $C = (10/3, 5/3)$. Радіус дорівнює

$$R^2 = \left(\frac{10}{3} - 1 \right)^2 + \left(\frac{5}{3} - 2 \right)^2 = \frac{49}{9} + \frac{1}{9} = \frac{50}{9}, \quad R = \frac{\sqrt{50}}{3} = 2,3570.$$

Перевірка третьою точкою: $(5 - 10/3)^2 + (0 - 5/3)^2 = 25/9 + 25/9 = 50/9 \checkmark$. Загальне рівняння: $x^2 + y^2 - \frac{20}{3}x - \frac{10}{3}y + \frac{25}{3} = 0$.

Вправа 7.10. Знайти дотичні, проведені з $P_0 = (6, 8)$ до кола $x^2 + y^2 = 25$: довжину дотичного відрізка, рівняння поляри та два кутові коефіцієнти.

Розв'язок. Степінь точки дорівнює $\text{pot}(P_0) = 36 + 64 - 25 = 75$, тож дотичний відрізок має довжину $\sqrt{75} = 8,6603$. Поляра: $6x + 8y = 25$. Кутові коефіцієнти задовольняють $(x_0^2 - r^2)m^2 - 2x_0y_0m + (y_0^2 - r^2) = 0$, тобто

$$11m^2 - 96m + 39 = 0 \implies m = \frac{96 \pm \sqrt{9216 - 1716}}{22} = \frac{96 \pm 86,6025}{22},$$

звідки $m_1 = 8,3001$ і $m_2 = 0,42716$. Скорочений дискримінант дорівнює $48^2 - 11 \cdot 39 = 2304 - 429 = 1875 = 25 \cdot 75 = r^2 \text{pot}(P_0) \checkmark$, як і передбачає теорія.

Вправа 7.11. Для кіл $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ та $x^2 + y^2 + 6x - 2y - 15 = 0$ знайти центри, радіуси, взаємне положення й радикальну вісь.

Розв'язок. Перше має центр $(1, 2)$ і радіус $\sqrt{1 + 4 - 1} = 2$; друге — центр $(-3, 1)$ і радіус $\sqrt{9 + 1 + 15} = 5$. Відстань центрів дорівнює $\sqrt{16 + 1} = \sqrt{17} = 4,1231$, і оскільки $|5 - 2| = 3 < 4,1231 < 7 = 5 + 2$, кола січні. Віднявши рівняння, дістаємо $-8x - 2y + 16 = 0$, тобто $4x + y = 8$: це радикальна вісь, яка в цьому випадку збігається з прямою спільної хорди.

Вправа 7.12. Ціль виходить із $P_0 = (-5, 3)$ і рухається з одиничним вектором $\mathbf{u} = (0, 8; -0, 6)$. Заборонена зона — коло з центром у початку координат і радіусом $R = 2$. З'ясувати, чи входить ціль у зону, і в разі позитивної відповіді знайти параметри входу та виходу і довжину внутрішньої ділянки.

Розв'язок. Відстань траєкторії до центра дорівнює $|-5 \cdot (-0, 6) - 3 \cdot 0, 8| = |3 - 2, 4| = 0, 6 < 2$: ціль входить. Параметр основи перпендикуляра дорівнює $t^* = -P_0 \cdot \mathbf{u} = -[(-5)(0, 8) + 3(-0, 6)] = 5, 8$, а півхорда — $\sqrt{4 - 0, 36} = 1, 9079$. Отже,

$$t_1 = 5, 8 - 1, 9079 = 3, 8921, \quad t_2 = 5, 8 + 1, 9079 = 7, 7079,$$

і внутрішня ділянка має довжину $t_2 - t_1 = 3, 8158$. Перевірка: $P(t_1) = (-1, 8863; 0, 6647)$ із модулем 2, 0000 ✓. Оскільки $\mathbf{u}$ — одиничний вектор, параметр t безпосередньо вимірює довжину.

7.11. Тест для самоперевірки

Десять запитань із варіантами відповідей. Ключ до відповідей — наприкінці параграфа.

- Канонічна форма рівняння кола залежить від
 - радіуса й координат центра
 - лише радіуса
 - лише центра
 - орієнтації осей
- Рівняння $x^2 + y^2 = 0$ зображує
 - порожню множину
 - вироджене коло, що звелось до точки
 - коло радіуса 1
 - дві прямі
- У декартовій площині коло виділяють вимогою, щоб відстань від центра була
 - меншою або рівною радіусу для кожної точки
 - точно рівною радіусу для кожної точки
 - більшою за радіус для кожної точки
 - сталю, але довільною

-
4. Якщо в загальному рівнянні немає вільного члена ($F = 0$), коло
- A) вироджене
 - B) проходить через початок координат
 - C) має центр у початку координат
 - D) має одиничний радіус
5. Нульовий дискримінант у системі прямої й кола означає
- A) зовнішню пряму
 - B) січну
 - C) дотичну
 - D) пряму через центр
6. Пряма $y = mx + q$ дотична до одиничного кола з центром у початку координат тоді й лише тоді, коли
- A) $q = 1 + m$
 - B) $q^2 = 1 + m^2$
 - C) $q^2 = 1 - m^2$
 - D) $q = m^2$
7. Якщо точка $P(x, y)$ лежить поза колом із центром у початку координат і радіусом r , то
- A) $x^2 + y^2 < r^2$
 - B) $x^2 + y^2 = r^2$
 - C) $x^2 + y^2 > r^2$
 - D) $x + y > r$
8. Рівняння $2x^2 + 2y^2 - 4x + 8y - 6 = 0$
- A) не є колом, бо квадратичні коефіцієнти дорівнюють 2
 - B) є колом: досить поділити все на 2 перед застосуванням формул
 - C) є еліпсом
 - D) є виродженою конікою
9. Радикальна вісь двох неконцентричних кіл
- A) паралельна до прямої центрів
 - B) перпендикулярна до прямої центрів
 - C) збігається з прямою центрів
 - D) завжди дотична до обох
10. Полярне рівняння $\rho = 2a \cos \varphi$ зображує
- A) пряму
 - B) коло з центром у полюсі
 - C) коло, що проходить через полюс
-

D) спіраль

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ. 1: А — 2: В — 3: В — 4: В — 5: С — 6: В (Теорема 7.3) — 7: С — 8: В — 9: В — 10: С (Вправа 7.6).

Примітка до запитання 8. Це найчастіша помилка розділу: формули $a = -D/2$, $b = -E/2$, $r = \sqrt{D^2/4 + E^2/4 - F}$ справджуються *лише* тоді, коли коефіцієнт при x^2 і y^2 дорівнює 1. Застосувавши їх безпосередньо до $2x^2 + 2y^2 + \dots$, дістанемо хибний результат без жодного сигналу тривоги.

7.12. Формуляр розділу

Канонічне рівняння (Означення 7.1)

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

Загальне рівняння і класифікація (Теорема 7.1)

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad \Delta = \frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F$$

$$\text{центр} \left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2} \right), \quad r = \sqrt{\Delta} \ (\Delta > 0); \quad \Delta = 0 : \text{одна точка}; \quad \Delta < 0 : \emptyset$$

Однорідна матрична форма (Означення 7.2)

$$\begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & D/2 \\ 0 & 1 & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

Дотик (Теореми 7.3 і 7.4)

$$y = mx + q \text{ дотична до } x^2 + y^2 = r^2 \iff q^2 = r^2(1 + m^2)$$

$$x x_0 + y y_0 + \frac{D(x + x_0)}{2} + \frac{E(y + y_0)}{2} + F = 0 \quad (\text{правило роздвоєння в } P_0 \in \gamma)$$

Степінь і положення точки (Теорема 7.6; Наслідок 7.1)

$$\Pi(P) = \text{pow}_\gamma(P) = x_0^2 + y_0^2 + Dx_0 + Ey_0 + F, \quad t = \sqrt{\Pi(P)}$$

$$\Pi(P) < 0 \iff \text{всередині}, \quad \Pi(P) = 0 \iff P \in \gamma, \quad \Pi(P) > 0 \iff \text{зовні}$$

Радикальна вісь і радикальний центр (Твердження 7.1; Теорема 7.7)

$$(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0 \quad \perp \text{ до прямої центрів}$$

Коло Аполлонія (Теорема 7.8), де $A = (-c, 0)$, $B = (c, 0)$, $k \neq 1$

$$C_k = \left(c \frac{k^2 + 1}{k^2 - 1}, 0 \right), \quad r_k = \frac{2ck}{|k^2 - 1|}$$

Параметризації (Твердження 7.4, 7.5 і 7.4)

$$\begin{cases} x = a + r \cos \theta \\ y = b + r \sin \theta \end{cases} \quad \rho^2 - 2\rho\rho_0 \cos(\varphi - \varphi_0) + \rho_0^2 - r^2 = 0$$

$$\rho = 2r \cos(\varphi - \varphi_0) \ (\rho_0 = r), \quad |z - z_0| = r \iff z(\theta) = z_0 + r e^{i\theta}$$

Джерела та бібліографія

- [1] R. Bronson, G.B. Costa, *Schaum's Outline of Differential Equations*, McGraw-Hill (для полярних/параметричних координат, вступні розділи, спільні з аналітичною геометрією).
- [2] L.V. Ahlfors, *Complex Analysis*, McGraw-Hill, 3-тє вид., 1979, розд. 1 (зображення кривих у комплексній площині).
- [3] D. Pedoe, *Geometry: A Comprehensive Course*, Dover, 1988 (радикальна вісь, пучки кіл, поляра).
- [4] H.S.M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, 2-ге вид., Wiley, 1969 (радикальна вісь, пучки кіл, поляра, інверсія).
- [5] Wikipedia, *Circle*, розділ *Equations*, <https://en.wikipedia.org/wiki/Circle> (переглянуто 2026).
- [6] Університет Кальярі, конспект *Matematica II*, виведення канонічного й загального рівнянь кола з векторної умови $\|P - C\| = r$ і з теореми Піфагора.
- [7] *Psicopoesi — Dispense di Geometria Analitica*, розділи про перетини прямої з конікою і про умову дотику через дискримінант.
- [8] *Matematica gratuita per le scuole superiori*, Розділ 23 (коло і круг): взаємні положення геометричних об'єктів і символічні вправи.
- [9] Wikipedia, *Conic section*, розділ *Matrix notation*, https://en.wikipedia.org/wiki/Conic_section (переглянуто 2026); однорідна матрична форма і класифікація за визначником.
- [10] ISO 13849-1:2023, *Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design*.

Тригонометрія і одиничне коло

ІНФО

Мета розділу. Означити синус, косинус і тангенс на одиничному колі, довести тотожності, що ними керують, і встановити результат, який відчиняє двері до аналізу: **чудову границю** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Тонке місце. Ця границя доводиться порівнянням площі кругового сектора з площами двох трикутників. Це законно лише тому, що площу сектора здобуто в Розділі 6 без використання синуса й косинуса (Теорема 6.7). Параграф 8.5.1 явно перевіряє, що ланцюг не замикається сам на себе.

8.1. Одиничне коло як основа тригонометрії

Означення 8.1: Одиничне коло. Гоніометричним колом називається коло $C(O, 1)$: $x^2 + y^2 = 1$. Для кожного $\theta \in \mathbb{R}$ означають $P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ як точку, досягнуту, якщо пройти від $(1, 0)$ орієнтовану дугу довжини $|\theta|$ (проти годинникової стрілки, якщо $\theta > 0$). Це геометричне означення синуса й косинуса, поширене на кожне $\theta \in \mathbb{R}$ (а не лише на кути прямокутного трикутника, як в елементарній шкільній тригонометрії).

Зауваження 8.1: Означення коректне завдяки Розділу 6. Говорити про «дугу довжини $|\theta|$ » має сенс лише тому, що коло спрямне (Теорема 6.1) і що довжина дуги адитивна й неперервна: кожному значенню $\theta \in [0, 2\pi)$ відповідає єдина точка, і відповідність бієктивна. Без роботи Розділу 6 Означення 8.1 було б промовистим описом без підґрунтя.

Зауваження 8.2: Від прямокутного трикутника до кола: дидактична неперервність. Для $\theta \in (0, \pi/2)$ точка $P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ збігається з відношеннями прилеглий катет/гіпотенуза і протилежний катет/гіпотенуза вписаного прямокутного трикутника з гіпотенузою $= 1$ (радіусом). Означення через одиничне коло є, отже, **консервативним розширенням** тригонометрії прямокутного трикутника на всі дійсні кути, включно з кратними обертами на 2π .

Теорема 8.1: Тангенс як відрізок на прямій $x = 1$. Для $\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$ промінь $OP(\theta)$ перетинає пряму $x = 1$ (дотичну до одиничного кола в точці $A(1, 0)$, за Теоремою 3.9) у точці $T = (1, \tan \theta)$, де $\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$.

Доведення. Точки променя $OP(\theta)$ мають вигляд $t(\cos \theta, \sin \theta)$ з $t \geq 0$. Перетин із $x = 1$ вимагає $t \cos \theta = 1$, тобто $t = 1 / \cos \theta$, визначене й додатне, бо $\cos \theta > 0$ для $\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$. Відповідна ордината дорівнює

$$t \sin \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta.$$

Пряма $x = 1$ дотична до кола в $A(1, 0)$, бо вона перпендикулярна до радіуса OA в точці A

(Теорема 3.9).

□

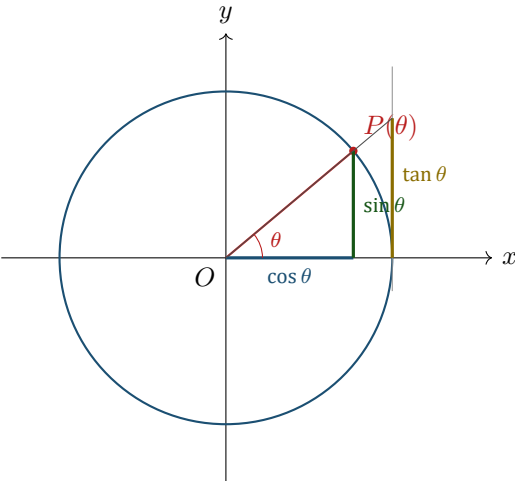


Рис. 8.1: — Синус, косинус і тангенс як координати на одиничному колі; тангенс як відрізок на прямій $x = 1$

8.1.1 Прикметні значення

θ (°)	θ (рад)	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0°	0	0	1	0
30°	$\pi/6$	1/2	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{3}$
45°	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60°	$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	1/2	$\sqrt{3}$
90°	$\pi/2$	1	0	не визначено
120°	$2\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	-1/2	$-\sqrt{3}$
180°	π	0	-1	0
270°	$3\pi/2$	-1	0	не визначено
360°	2π	0	1	0

Твердження 8.1: Прикметні значення.

Значення $\sin, \cos, \tan$ у точках $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ — ті, що в таблиці вище.

Доведення. 0° і 90° . За означенням на одиничному колі, $P(0^\circ) = (1, 0)$ і $P(90^\circ) = (0, 1)$: отже, $\sin 0^\circ = 0, \cos 0^\circ = 1$ і $\sin 90^\circ = 1, \cos 90^\circ = 0$.

45° . У рівнобедреному прямокутному трикутнику з катетами 1 і гіпотенузою h , за теоремою Піфагора $h = \sqrt{2}$; гострі кути рівні (кути при основі рівнобедреного трикутника) і в сумі дають 90° (гострі кути прямокутного трикутника), отже, кожен дорівнює 45° . Розташувавши трикутник кутом 45° у початку координат і гіпотенузою вздовж радіуса одиничного кола, катети (довжиною $1/\sqrt{2}$ після масштабування гіпотенузи до 1) дають $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = 1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$.

30° і 60° . У рівносторонньому трикутнику зі стороною 1 висота (яка є водночас медіаною і бісектрисою, за (A4) з Розділу 2) ділить його на два прямокутні трикутники з кутами $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$, гіпотенузою 1, меншим катетом $1/2$ (половина сторони) і більшим катетом $h = \sqrt{1 - 1/4} = \sqrt{3}/2$ (теорема Піфагора). Отже, $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = 1/2$ і $\cos 30^\circ = \sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$.

Значення $\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$ (де $\cos \theta \neq 0$) і значення в точках $120^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$ (за парністю/періодичністю та симетріями кола, Означення 8.1) впливають безпосередньо. □

8.2. Основна тотожність та обернені формули

Теорема 8.2: Піфагорова тотожність. $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ для кожного $\theta \in \mathbb{R}$.

Доведення. За Означенням 8.1 точка $P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ належить одиничному колу, рівняння якого $x^2 + y^2 = 1$ (Означення 7.1 з центром у початку координат і радіусом 1, Розділ 7). Підстановка координат $P(\theta)$ дає тотожність безпосередньо. $\square$

Зауваження 8.3: Це теорема Піфагора, і не більше — на цьому шляху. На щойно пройденому шляху основна тотожність не є новим фактом: це теорема Піфагора, застосована до прямокутного трикутника з гіпотенузою 1 і катетами $|\cos \theta|$ та $|\sin \theta|$. Ланцюг такий: Піфагор $\Rightarrow$ формула відстані $\Rightarrow$ рівняння кола $\Rightarrow$ основна тотожність. Кожну ланку доведено в іншому місці цього тому (Зауваження 7.1, Розділ 7).

Але це не єдиний шлях. Теорема 8.3 нижче доводить ту саму тотожність без використання Піфагора в жодному місці: це результат Джейсона Зімби (2009), який спростував віковічне переконання.

8.3. Піфагорова тотожність без Піфагора (Зімба, 2009)

1940 року у своєму зібранні понад 370 доведень теореми Піфагора Елайша Луміс написав фразу, яка довго лишалася неспростованою:

«Тригонометричних доведень [теореми Піфагора] не існує, бо всі основні формули тригонометрії самі спираються на істинність цієї теореми; саме через неї ми пишемо $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$.»
— E.S. Loomis, *The Pythagorean Proposition*, c. 244

Це твердження **хибне**, і наступний параграф показує це конструктивно.

Зауваження 8.4: Що насправді потрібно, щоб означити синус і косинус. Означення $\sin$ і $\cos$ для гострих кутів потребують трьох фактів, і жоден із них не є теоремою Піфагора:

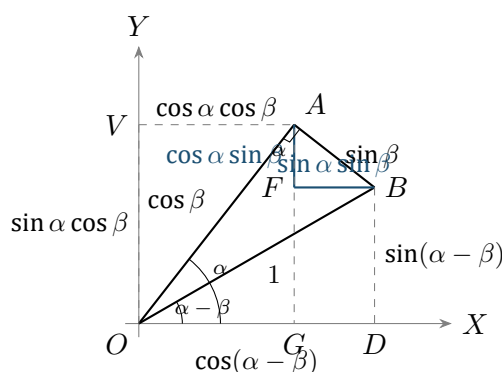
1. **Евклід I.32** (сума внутрішніх кутів дорівнює π): гарантує, що прямокутний трикутник із кутом α має кути $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} - \alpha$, α , а отже, що два прямокутні трикутники з тим самим α рівнокутні;
2. **Евклід I.19** (проти більшої сторони лежить більший кут): гарантує, що гіпотенуза — найдовша сторона, а отже, що наведені нижче відношення лежать у $(0, 1)$;
3. **Евклід VI.4** (рівнокутні трикутники мають пропорційні сторони): гарантує, що відношення A/H і O/H (прилеглий до гіпотенузи, протилежний до гіпотенузи) не залежать від конкретного обраного трикутника, а лише від α .

Саме завдяки (3) має сенс покласти $\cos \alpha := A/H$ і $\sin \alpha := O/H$. Жоден із трьох результатів не використовує I.47, тобто теореми Піфагора.

Лема 8.1: Формули різниці, суто конструктивно. Для всіх $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, для яких $\alpha - \beta$ теж лежить у $(0, \frac{\pi}{2})$:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta, \quad \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta.$$

Наведене доведення не використовує теореми Піфагора.



Доведення. Крок 1 — побудова. З початку координат O проведемо промінь, що утворює з віссю X кут $\alpha - \beta$, і візьмімо на ньому B з $|OB| = 1$. З того самого початку проведемо промінь під кутом α і візьмімо на ньому A так, щоб кут $\angle OAB$ був прямий.

Крок 2 — сторони трикутника OAB . Трикутник OAB прямокутний при A , має гіпотенузу $|OB| = 1$ і кут при O , що дорівнює $\alpha - (\alpha - \beta) = \beta$. За означенням синуса й косинуса (Зауваження 8.4):

$$|OA| = \cos \beta, \quad |AB| = \sin \beta.$$

Зверніть увагу: ці дві довжини **не** обчислено за Піфагором, а зчитано з означення тригонометричних відношень.

Крок 3 — координати A . Нехай G — основа перпендикуляра з A на вісь X . Трикутник OGA прямокутний при G , з гіпотенузою $|OA| = \cos \beta$ і кутом α при O , отже знову за означенням

$$|OG| = \cos \alpha \cos \beta, \quad |GA| = \sin \alpha \cos \beta.$$

Крок 4 — малий трикутник AFB . Нехай F — точка з координатами (x_A, y_B) , так що AF вертикальний, а FB горизонтальний. Відрізок AB перпендикулярний до OA , а OA утворює кут α з горизонталлю: отже, AB утворює кут α з вертикаллю, тобто $\angle FAB = \alpha$. Трикутник AFB прямокутний при F з гіпотенузою $|AB| = \sin \beta$, і за означенням

$$|AF| = \cos \alpha \sin \beta, \quad |FB| = \sin \alpha \sin \beta.$$

Крок 5 — координати B , прочитані двома способами. З одного боку, B лежить на промені з кутом $\alpha - \beta$ на відстані 1, отже

$$B = (\cos(\alpha - \beta), \sin(\alpha - \beta)).$$

З другого боку, пройшовши ламану $O \rightarrow G \rightarrow A \rightarrow F \rightarrow B$:

$$x_B = |OG| + |FB| = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta,$$

$$y_B = |GA| - |AF| = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta.$$

Прирівнявши два прочитання, дістаємо саме дві формули з формулювання.

Перевірка нециклічності. На рисунку є три гіпотенузи — OA , OB , AB — але **жодну** з їхніх довжин не обчислено за Піфагором: $|OB| = 1$ — це вибір, а $|OA|$ і $|AB|$ походять з означення $\cos$ і $\sin$. Усі інші відрізки — горизонтальні або вертикальні катети, здобуті також за означенням. Побудова спирається лише на три евклідові результати із Зауваження 8.4. $\square$

Теорема 8.3: Піфагорова тотожність незалежним шляхом (Зімба, 2009). Тотожність $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ для $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ доводиться без використання теореми Піфагора.

Доведення. Пастка, якої слід уникнути. Хочеться покласти $\alpha = \beta = x$ у першій формулі Лема 8.1 і скористатися $\cos 0 = 1$. **Це незаконно:** функції означено лише на відкритому проміжку $(0, \frac{\pi}{2})$, який не містить нуля, — а означити $\cos 0$ означало б говорити про «прямокутний трикутник із нульовим кутом», якого не існує. (Саме такої помилки припустився Ю. Верслейс 1914 року, приписуючи ідею Шурові.)

Хід Зімби. Перешкоду обходять, увівши другий допоміжний кут. Нехай $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, і виберімо довільне y з

$$0 < y < x < \frac{\pi}{2}.$$

Тоді x, y і $x - y$ усі належать $(0, \frac{\pi}{2})$, і Лема 8.1 застосовна до кожної пари. Обчислюємо:

$$\begin{aligned}\cos y &= \cos(x - (x - y)) \\ &= \cos x \cos(x - y) + \sin x \sin(x - y) && \text{(формула різниці)} \\ &= \cos x (\cos x \cos y + \sin x \sin y) + \sin x (\sin x \cos y - \cos x \sin y) && \text{(знову, для } x - y) \\ &= (\cos^2 x + \sin^2 x) \cos y,\end{aligned}$$

бо два члени з $\sin y$ протилежні й скорочуються.

Висновок. Оскільки $y \in (0, \frac{\pi}{2})$, маємо $\cos y > 0$ (Зауваження 8.4, пункт 2: відношення строго додатні), отже можна поділити:

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

Результат не залежить від y , яке було довільним. □

Наслідок 8.1: Теорема Піфагора як наслідок. Теорема Піфагора випливає з Теорема 8.3 без *petitio principii*.

Доведення. Нехай задано прямокутний трикутник із катетами a, b і гіпотенузою c , і нехай x — кут, протилежний до a (гострий, бо сума кутів дорівнює π , а один із них прямий). За означенням $\sin x = a/c$ і $\cos x = b/c$. Теорема 8.3 дає

$$\left(\frac{b}{c}\right)^2 + \left(\frac{a}{c}\right)^2 = 1,$$

і після множення на $c^2 > 0$: $a^2 + b^2 = c^2$. □

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Що це змінює для архітектури цього тому. До цього параграфа трактат ішов єдиним ланцюгом: Піфагор $\rightarrow$ відстань $\rightarrow$ рівняння кола $\rightarrow$ основна тотожність. Теорема 8.3 дає **другий, незалежний:** подібність (Евклід VI.4) $\rightarrow$ означення $\sin, \cos \rightarrow$ формули різниці $\rightarrow$ основна тотожність $\rightarrow$ Піфагор. Два ланцюги зустрічаються лише на кінцях.

Практичний наслідок: рівносильність Наслідку 10.1 (Розділ 10) можна буде проходити, коли ми зустрінемо її в Розділі 10, в обох напрямках без циклічності, за умови, що в напрямі ($\Leftarrow$) використовують виведення Зімби, а не аналітичне.

Увага. **Що все одно лишається циклічним.** Результат Зімби дозволяє не все. Як доведення Піфагора лишаються забороненими:

- ряд Тейлора для $\sin$ і $\cos$, виведення якого потребує $(\sin x)' = \cos x$, що потребує прикметної границі (Теорема 8.5), що потребує площі сектора (Розділ 6), що потребує $A = \pi r^2$;
- правило Лопіталю для $\sin x/x$ — з тієї самої причини;

- означення $\sin$ і $\cos$ через $e^{i\theta}$, яке передбачає метричну структуру $\mathbb{C}$, тобто модуль, тобто Піфагора.

Зімба узаконює точно й лише *синтетично-тригонометричний* шлях: відношення між сторонами подібних трикутників, і нічого більше.

Зауваження 8.5: Продовження: Джонсон і Джексон, 2024. 2022 року дві старшокласниці з Нового Орлеана, **Не'Кія Джексон** і **Калсеа Джонсон**, подали на шкільний конкурс тригонометричне доведення теореми Піфагора, здобуте інакшим шляхом, ніж у Зімби: геометрична побудова (яку авторки називають *waffle cone*), що породжує нескінченну послідовність подібних трикутників, сума яких є збіжним геометричним рядом, а далі — застосування **теореми синусів**, яка, як буде показано в Розділі 10, випливає з теореми Фалеса, а не з Піфагора. Працю, розширену до п'яти доведень плюс загальний метод породження щонайменше ще п'яти, опубліковано з рецензуванням у *American Mathematical Monthly* 131(9), листопад 2024, с. 739–752.

Зауваження про сумлінність викладу: оригінальну побудову тут не відтворено, бо вона потребує рисунка й аналізу збіжності, які обтяжили б розділ, нічого не додавши до логічного пункту — уже встановленого Теоремою 8.3 — що нециклічне тригонометричне доведення можливе. Зацікавлений читач знайде статтю в бібліографії.

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\sin \theta = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \quad (\text{знак за чвертю})$$

$$\cos \theta = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \quad (\text{знак за чвертю})$$

$$\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta, \quad \cos \theta \neq 0$$

8.4. Формули додавання, подвоєння і половинного кута

Теорема 8.4: Формули додавання.

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta, \quad \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.$$

Доведення. Крок 1 — формула віднімання для довільних кутів, з відстані на одиничному колі. Нехай $P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ — точки одиничного кола. Трикутники $OP(\alpha)P(\beta)$ і $OP(\alpha - \beta)P(0)$ мають по дві сторони, що дорівнюють 1 (радіуси), і рівний кут між ними при O (в обох випадках дуга між двома точками дорівнює $\alpha - \beta$ за модулем 2π , незалежно від того, у якій чверті лежать α і β): вони конгруентні за ознакою «сторона-кут-сторона» (Розділ 2), тож протилежні сторони конгруентні:

$$|P(\alpha) - P(\beta)|^2 = |P(\alpha - \beta) - P(0)|^2.$$

Розкриваючи обидві частини за допомогою $\sin^2 + \cos^2 = 1$ (Теорема 8.2):

$$2 - 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta) = 2 - 2 \cos(\alpha - \beta),$$

тобто

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta. \quad (8.1)$$

Ця тотожність справджується для **довільних** кутів α, β : конгруентність за «сторона-кут-сторона» не залежить від того, у якій чверті вони лежать.

Крок 2 — звідси $\cos(\alpha + \beta)$. Підставляючи $-\beta$ замість β у (8.1) і використовуючи $\cos(-\beta) = \cos \beta$, $\sin(-\beta) = -\sin \beta$ (парність косинуса і непарність синуса на одиничному колі):

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.$$

Крок 3 — тотожності кофункцій. Підставляючи $\alpha = \pi/2$ у (8.1): $\cos(\pi/2 - \beta) = \cos(\pi/2) \cos \beta + \sin(\pi/2) \sin \beta = \sin \beta$. Застосовуючи цю саму тотожність до кута $\pi/2 - x$ замість β : $\cos(\pi/2 - (\pi/2 - x)) = \cos x = \sin(\pi/2 - x)$, тобто $\sin(\pi/2 - x) = \cos x$.

Крок 4 — $\sin(\alpha + \beta)$. За Крок 3 і (8.1), застосованою до пари кутів $(\pi/2 - \alpha, \beta)$:

$$\sin(\alpha + \beta) = \cos(\pi/2 - (\alpha + \beta)) = \cos((\pi/2 - \alpha) - \beta) = \cos(\pi/2 - \alpha) \cos \beta + \sin(\pi/2 - \alpha) \sin \beta = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

де використано $\cos(\pi/2 - \alpha) = \sin \alpha$ і $\sin(\pi/2 - \alpha) = \cos \alpha$ (Крок 3). $\square$

Доведення через формулу Ейлера (Том II). Той, хто вже знайомий із комплексною експонентою, може дістати ті самі формули за три рядки: з $e^{i(\alpha + \beta)} = e^{i\alpha} e^{i\beta}$,

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta) = (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) + i(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta),$$

і, відокремивши дійсну та уявну частини, знову дістаємо формули. Це швидко, але *дорого* за передумовами: формула Ейлера передбачає степеневі ряди для $\sin$, $\cos$ і $\exp$, отже диференціальне числення — розвинуте повністю лише в Томі II — тоді як основне доведення вище використовує лише «сторона-кут-сторона» і Піфагора, вже доступні в цьому томі. $\square$

Елементарне доведення, з формул різниці (обмежений випадок). Третій шлях, незалежний і від основного доведення, і від доведення через Ейлера: він виходить із Леми Зімби про віднімання (Лема 8.1, доведеної вище чисто синтетичним способом), а не з конгруентності «сторона-кут-сторона». Він справджується лише для $\alpha, \beta > 0$ з $\alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$, але це корисна перехресна перевірка: два зовсім різні шляхи («сторона-кут-сторона» на одиничному колі і зімбівське прочитання через проєкції), які мають дати ту саму формулу.

Крок 1 — застосовуємо різницю до двох належних кутів. Покладімо $\alpha' = \alpha + \beta$ і $\beta' = \beta$: тоді $\alpha' - \beta' = \alpha$, і всі три кути лежать у $(0, \frac{\pi}{2})$, отже Лема 8.1 застосовна. Вона дає

$$\cos \alpha = \cos(\alpha + \beta) \cos \beta + \sin(\alpha + \beta) \sin \beta,$$

$$\sin \alpha = \sin(\alpha + \beta) \cos \beta - \cos(\alpha + \beta) \sin \beta.$$

Крок 2 — це лінійна система. З невідомими $X = \cos(\alpha + \beta)$ і $Y = \sin(\alpha + \beta)$ два співвідношення дають

$$\begin{pmatrix} \cos \beta & \sin \beta \\ -\sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}.$$

Крок 3 — матриця оборотна. Її визначник дорівнює $\cos^2 \beta + \sin^2 \beta$, що за Теоремою 8.3 — доведеною без Піфагора і без диференціального числення — дорівнює $1 \neq 0$. Отже, обернена матриця — це транспонована:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \end{pmatrix},$$

тобто саме дві формули додавання.

Баланс залежностей. Цей шлях використовує лише: Евкліда I.32, I.19, VI.4 (щоб означити $\sin$ і $\cos$), побудову Леми 8.1 та лінійну алгебру 2×2 . Зокрема, він **не** використовує ані Піфагора, ані рядів Тейлора, ані $e^{i\theta}$: саме тому йому надають перевагу, коли формули додавання мають слугувати для доведення самого Піфагора (Доведення 7 Розділу 10). $\square$

Шосте доведення — через лінійність повороту. Поворот R_α з центром O — ізометрія, що фіксує O і переводить паралелограми в паралелограми (ізометрії зберігають відстані, а отже, і конгруентність трикутників, яка визначає паралелограм): отже, це **лінійне** відображення $\mathbb{R}^2$ у себе. Адитивність $R_\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = R_\alpha\vec{u} + R_\alpha\vec{v}$ випливає з правила паралелограма (ізометрія, що фіксує початок координат і зберігає паралелограми, переводить діагональ $\vec{u} + \vec{v}$ у діагональ $R_\alpha\vec{u} + R_\alpha\vec{v}$). Однорідність $R_\alpha(x\vec{u}) = xR_\alpha\vec{u}$ для $x \in \mathbb{R}$ випливає з ще елементарнішого факту: ізометрія, що фіксує O , переводить пряму через O і $\vec{u}$ у пряму через O і $R_\alpha\vec{u}$ (прямі через початок координат характеризуються як множини точок на пропорційній відстані від O уздовж фіксованого напрямку, а ізометрії зберігають відстані), і зберігає довжини вздовж неї; оскільки R_α неперервний (це поворот, а не розривна заміна променів), знак лишається сталим при зміні x , тож $R_\alpha(x\vec{u}) = xR_\alpha\vec{u}$ для кожного дійсного x , а не лише раціонального. На векторах канонічного базису, $R_\alpha\vec{e}_1 = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ і $R_\alpha\vec{e}_2 = (-\sin \alpha, \cos \alpha)$ (другий — це перший, повернений на 90° , за означенням повороту). Отже,

$$R_\alpha(x, y) = x(\cos \alpha, \sin \alpha) + y(-\sin \alpha, \cos \alpha) = (x \cos \alpha - y \sin \alpha, x \sin \alpha + y \cos \alpha).$$

Застосувавши R_α до точки $P(\beta) = (\cos \beta, \sin \beta)$, дістаємо, з одного боку, $P(\alpha + \beta) = (\cos(\alpha + \beta), \sin(\alpha + \beta))$ (поворот на α точки під кутом β дає точку під кутом $\alpha + \beta$); з іншого боку, за щойно знайденою формулою з $(x, y) = (\cos \beta, \sin \beta)$,

$$R_\alpha P(\beta) = (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta, \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta).$$

Порівнюючи два вирази, знову дістаємо формули додавання.

Зауваження. Матриця 2×2 попереднього доведення, $\begin{pmatrix} \cos \beta & \sin \beta \\ -\sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix}$, — це якраз $R_{-\beta}$ (порівняйте з матрицею R_α , записаною вище, при $\alpha \rightarrow -\beta$ і $\cos(-\beta) = \cos \beta$, $\sin(-\beta) = -\sin \beta$): два, на перший погляд незалежні, шляхи насправді використовують ту саму лінійну структуру, розглянуту під двома різними кутами. $\square$

Альтернативне доведення — класичне, через теорему Птолемея. Це історично той шлях, яким ішов сам Птолемей, щоб побудувати свою таблицю хорд в *Альмагесті* (Книга I), за багато століть до комплексного експоненціального запису. Розглянемо коло **одиначного діаметра** $AC = 1$ і дві точки B, D на колі, по різні боки від діаметра AC , такі що $\angle BAC = \alpha$ і $\angle CAD = \beta$ (з $0 < \alpha, \beta$ і $\alpha + \beta < 90^\circ$, щоб лишитися в легко зображуваній конфігурації; загальний випадок дістають потім за неперервністю/періодичністю, як зазначено нижче). Оскільки AC — діаметр, за теоремою Талеса (Теорема 4.4, Розділ 4) кути $\angle ABC$ і $\angle ADC$ прямі, отже, у прямокутних трикутниках ABC і ACD (гіпотенуза $AC = 1$):

$$AB = \cos \alpha, \quad BC = \sin \alpha, \quad AD = \cos \beta, \quad CD = \sin \beta.$$

Чотирикутник $ABCD$ (у такому циклічному порядку навколо кола, оскільки B, D по різні боки від AC) має діагоналі $AC = 1$ і BD . За **теоремою Птолемея** (Теорема 5.9, Розділ 5):

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot DA \implies BD = \cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta.$$

З другого боку, $\angle BAD = \angle BAC + \angle CAD = \alpha + \beta$ (бо B, D по різні боки, і два кути додаються). Щоб обчислити BD безпосередньо (без звернення до загальної теореми синусів, ще не доступної на цьому етапі викладу), проведемо діаметр BB' через B (де B' — точка, діаметрально протилежна B , $BB' = 1$): за теоремою Талеса (Теорема 4.4, Розділ 4) кут $\angle BDB'$ прямий, тож у прямокутному трикутнику BDB' (гіпотенуза $BB' = 1$) маємо $BD = BB' \sin(\angle BB'D) = \sin(\angle BB'D)$. Кути $\angle BB'D$ і $\angle BAD$ — обидва вписані кути,

що спираються на ту саму дугу BD (з того самого боку, оскільки A і B' лежать на тій самій більшій дузі), тож вони рівні за Наслідком про вписані кути на тій самій дузі (Наслідок 4.1, Розділ 4): $\angle BB'D = \angle BAD = \alpha + \beta$, а отже $BD = \sin(\angle BAD) = \sin(\alpha + \beta)$. Прирівнюючи два вирази для BD :

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta,$$

що є формулою додавання для синуса, здобутою без комплексних чисел.

Увага. Перевірка нециклічності. Щоб це альтернативне доведення було справді незалежним від основного, воно не повинно приховано спиратися на вже доведені формули додавання. Перевіримо ланка за ланкою: (i) теорему Птолемея (Теорема 5.9, Розділ 5) там доведено через подібність трикутників, без тригонометрії; (ii) обчислення BD , використане вище, впливає безпосередньо з теореми Талеса і з Наслідку про вписані кути на тій самій дузі, а не з формул додавання; (iii) залишається довести тотожність кофункції $\cos x = \sin(90^\circ - x)$ **не** використовуючи їх: зробимо це нижче, безпосередньо з одиничного кола.

Формула для косинуса впливає далі елементарно з тотожності кофункції $\cos x = \sin(90^\circ - x)$, доведеної так: точка $P(x) = (\cos x, \sin x)$ одиничного кола і точка $P(90^\circ - x) = (\cos(90^\circ - x), \sin(90^\circ - x))$ пов'язані відбиттям відносно бісектриси $y = x$, яке міняє місцями координати $(u, v) \mapsto (v, u)$: справді, відбити точку під кутом x градусів означає поміняти кут місцями з його доповняльним кутом відносно 90° (два промені $OP(x)$ і $OP(90^\circ - x)$ симетричні відносно бісектриси першого квадранта, за означенням доповняльного кута), а відбиття $(u, v) \mapsto (v, u)$ переводить $P(x) = (\cos x, \sin x)$ у $(\sin x, \cos x)$; ця точка-образ мусить, отже, збігатися з $P(90^\circ - x) = (\cos(90^\circ - x), \sin(90^\circ - x))$, звідки $\cos(90^\circ - x) = \sin x$ і $\sin(90^\circ - x) = \cos x$ за порівнянням координат. Використовуючи це і **непарність/парність** синуса й косинуса (властивості симетрії одиничного кола, безпосередні з Означення 8.1: $\sin(-x) = -\sin x$, $\cos(-x) = \cos x$):

$$\begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) &= \sin(90^\circ - (\alpha + \beta)) = \sin((90^\circ - \alpha) - \beta) \\ &= \sin(90^\circ - \alpha) \cos \beta - \cos(90^\circ - \alpha) \sin \beta \\ &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta, \end{aligned}$$

де щойно доведену формулу для синуса використано у вигляді $\sin(X - Y)$ (що впливає з $\sin(X + (-Y))$) і непарності синуса, без потреби в другій незалежній геометричній побудові). $\square$

Зауваження 8.6: Про проміжок чинності побудови. Описану вище геометричну побудову накреслено явно для $0 < \alpha, \beta$ і $\alpha + \beta < 90^\circ$ (щоб гарантувати, що B і D — різні, добре розділені точки на тому самому півколі відносно A). Здобуті тригонометричні тотожності, однак, є **алгебричними** тотожностями між функціями, визначеними на всьому $\mathbb{R}$ (Означення 8.1): щойно встановлені на непорожньому відкритому проміжку пар (α, β) , вони поширюються на всі дійсні значення за неперервністю й періодичністю задіяних функцій — точно так, як чинив сам Птолемей, який табулював хорди для проміжку кутів, потрібного астрономії, і виводив решту за симетрією.

Наслідок 8.2: Формули подвоєння. $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$; $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta$.

Доведення. Покладають $\alpha = \beta = \theta$ у Теоремі 8.4 і використовують піфагорову тотожність для еквівалентних форм подвоєного косинуса. $\square$

Наслідок 8.3: Формули половинного кута (обернені до подвоєння).

$$\sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}, \quad \cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}.$$

Доведення. З формул $\cos \theta = 1 - 2 \sin^2(\theta/2) = 2 \cos^2(\theta/2) - 1$ (Наслідок 8.2, застосований до $\theta/2$) виділяють $\sin^2(\theta/2)$ і $\cos^2(\theta/2)$ і добувають квадратний корінь. $\square$

Зауваження 8.7: Як обирається знак. Добування квадратного кореня дає лише абсолютне значення: знак $\sin(\theta/2)$ і $\cos(\theta/2)$ треба визначати окремо, залежно від того, у якій чверті лежить $\theta/2$ (не θ). Наприклад, якщо $\theta \in (0^\circ, 180^\circ)$, то $\theta/2 \in (0^\circ, 90^\circ)$, перша чверть: обидва знаки $+$. Якщо ж $\theta \in (180^\circ, 360^\circ)$, то $\theta/2 \in (90^\circ, 180^\circ)$, друга чверть: $\sin(\theta/2) > 0$, але $\cos(\theta/2) < 0$. Отже, вибір знака — не властивість самої формули, а робиться окремо в кожному випадку залежно від того, де лежить $\theta/2$.

8.5. Перша визначна границя $\sin x/x$

Це місток між геометрією кола й аналізом: з неї випливають похідна синуса, розклади в ряди, а з ними — увесь аналітичний виклад Тому II.

Теорема 8.5: Перша визначна границя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

де x вимірюється в радіанах.

Доведення. Крок 1 — три вкладені області. Нехай $0 < x < \pi/2$. На одиничному колі покладемо $A = (1, 0)$, $P = P(x) = (\cos x, \sin x)$ і $T = (1, \tan x)$, останнє — визначене за Теоремою 8.1. Розглянемо:

- трикутник OAP ;
- круговий сектор OAP радіуса 1 із центральним кутом x ;
- трикутник OAT .

Справджується вкладення

$$\triangle OAP \subseteq \text{сектор } OAP \subseteq \triangle OAT.$$

Перше вкладення: сектор є перетином одиничного круга з опуклим кутом із вершиною O і величиною $x < \pi/2$, отже, він опуклий; містячи три вершини O , A , P , він містить і трикутник, який вони визначають. *Друге вкладення:* у полярних координатах сектор є $\{(\rho, \varphi) : 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \varphi \leq x\}$, і кожна його точка має абсцису $\rho \cos \varphi \leq 1$; трикутник же OAT є $\{(\rho, \varphi) : 0 \leq \varphi \leq x, \rho \cos \varphi \leq 1\}$. Вкладення тому нехайне.

Крок 2 — три площі. За (Ar4) (Зауваження 6.1, Розділ 6) трикутник OAP має основу $OA = 1$ і висоту, що дорівнює ординаті P , тобто $\sin x$:

$$\text{area}(\triangle OAP) = \frac{1}{2} \sin x.$$

За Теоремою 6.7 (Розділ 6), з $r = 1$:

$$\text{area}(\text{сектор}) = \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot x = \frac{x}{2}.$$

Трикутник OAT має основу $OA = 1$ і висоту $\tan x$:

$$\text{area}(\triangle OAT) = \frac{1}{2} \tan x = \frac{\sin x}{2 \cos x}.$$

Крок 3 — ланцюг нерівностей. За монотонністю площі (Ar2), застосованою до вкладень кроку 1:

$$\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\sin x}{2 \cos x}.$$

Нерівності *строгі*, бо вкладення власні: сектор містить круговий сегмент між хордою AP і дугою, площа якого додатна, а трикутник OAT містить область між дугою і відрізком AT , теж додатної площі.

Крок 4 — виділення відношення. Для $0 < x < \pi/2$ маємо $\sin x > 0$; ділячи всі члени на $\frac{\sin x}{2} > 0$ (операція, що зберігає напрямок):

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}.$$

Усі три члени додатні, тож, переходячи до обернених величин (що змінює напрямок на протилежний):

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Крок 5 — неперервність косинуса в нулі. Потрібно $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$. Дістаємо це без циклічності: за Наслідком 8.2, $1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2)$; а з кроку 3 (перша нерівність, чинна також у нестрогій формі для $x \geq 0$) впливає $0 \leq \sin t \leq t$ для $0 \leq t < \pi/2$. Отже,

$$0 \leq 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \leq 2 \left(\frac{x}{2} \right)^2 = \frac{x^2}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0,$$

і за теоремою про двох міліціонерів $\cos x \rightarrow 1$.

Крок 6 — теорема про двох міліціонерів. З кроків 4 і 5, при $x \rightarrow 0^+$ функція $\frac{\sin x}{x}$ затиснута між двома функціями, що обидві прямують до 1: отже, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Крок 7 — лівостороння границя, за парністю. Функція $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ **парна**, бо

$$\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} = \frac{\sin x}{x},$$

де використано непарність синуса. Лівостороння границя тому збігається з правосторонньою, і двостороння границя існує та дорівнює 1. $\square$

Альтернативне доведення — порівнянням довжин. Та сама подвійна нерівність $\cos x < \sin x/x < 1$ (для $0 < x < \pi/2$) дістається порівнянням довжин замість площ.

(i) $\sin x < x$. $\sin x$ — відстань від $P(x) = (\cos x, \sin x)$ до осі абсцис, тому $\sin x \leq |P(x)P(0)|$ (катет менший за гіпотенузу в прямокутному трикутнику з вершинами $P(x)$, $(\cos x, 0)$, $P(0)$; якщо $\sin x = 0$, нерівність тривіальна). Хорда $|P(x)P(0)|$ своєю чергою менша за дугу довжини x , що з'єднує ті самі дві точки (Наслідок 6.1, Розділ 6). Комбінуючи, $\sin x < x$.

(ii) $x < \tan x$. Нехай $T' = (1, \tan \frac{x}{2})$ — точка перетину дотичних до одиничного кола в $P(0) = (1, 0)$ і в $P(x)$ (існує при $0 < x < \pi/2$). Круговий сектор з вершиною O і кутом x — опукла множина, вкладається в опуклий чотирикутник $OP(0)T'P(x)$ (дві дотичні обмежують окіл сектора). За постулатом Архімеда про периметри вкладених опуклих тіл (Теорема 6.4, Розділ 6 — яка ніде не використовує прикметну границю, будучи доведеною лише нерівністю трикутника: жодної циклічності), периметр сектора (дуга x плюс два радіуси, разом $2 + x$) не перевищує периметра описаного чотирикутника ($2 \cdot \tan \frac{x}{2}$ за два

відрізки дотичних від T' , рівні за Теоремою 3.11, плюс два радіуси $1 + 1$):

$$2 + x \leq 2 + 2 \tan \frac{x}{2} \implies x \leq 2 \tan \frac{x}{2}.$$

За формулою подвоєння тангенса, $\tan x = \frac{2 \tan(x/2)}{1 - \tan^2(x/2)} \geq 2 \tan \frac{x}{2}$ (знаменник належить $(0, 1)$ при $x/2 \in (0, \pi/4)$). Комбінуючи, $x \leq 2 \tan \frac{x}{2} \leq \tan x$.

Висновок. З (i) і (ii), ділячи на $\sin x > 0$ і переходячи до обернених величин, як у Кроках 4–7 основного доведення, знову дістаємо $\cos x < \sin x/x < 1$ і $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x/x = 1$.

Числова перевірка. $x = 0,7$: $2 \tan(x/2) = 0,730057 < \tan x = 0,842288$ (перевірено). $\square$

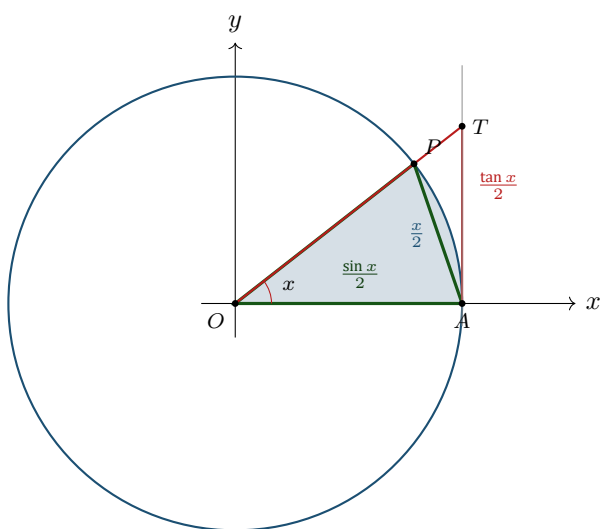


Рис. 8.2: — Три вкладені області Теорема 8.5: вписаний трикутник $\subseteq$ сектор $\subseteq$ описаний трикутник. Їхні площі дають $\sin x < x < \tan x$.

8.5.1 Перевірка відсутності циклічності

Увага. Заперечення. Щойно наведене доведення використовує площу кругового сектора. Якби її виводили з площі круга, а площу круга — з довжини кола, а довжину кола — з границі $\lim \sin h/h = 1$, як роблять багато підручників, ланцюг замкнувся б сам на себе, і доведення не доводило б нічого.

Зауваження 8.8: Ланцюг, перевірений ланка за ланкою. Ось справжній логічний порядок, із посиланням для кожної ланки:

1. **Довжина кола:** означена як точна верхня межа периметрів вписаних ламаних (Означення 6.1); існує за Теоремою 6.1, доведеною з єдиною нерівністю $\sqrt{a^2 + b^2} \leq |a| + |b|$. Жодної тригонометрії.
2. **Стала π :** означена як $C/2r$, що законно, бо відношення однакове для всіх кіл (Теорема 6.2, доведена через гомотетію). Жодної тригонометрії.
3. **Площа круга:** $A = \pi r^2$ за Теоремою 6.5, доведеною подвійним зведенням до абсурду з Лемою 6.4 й оцінками Лема 6.5. Жодної тригонометрії: оцінки використовують лише $a_n < r$ і $p_n < C < q_n$.
4. **Площа сектора:** $\frac{1}{2}r^2\theta$ за Теоремою 6.7, доведеною через адитивність, монотонність і щільність $\mathbb{Q}$. Жодної тригонометрії.

5. Перша визначна границя: Теорема 8.5, що використовує (4).

Жодна з ланок 1–4 не використовує синуса, косинуса чи тангенса. Отже, ланцюг є ланцюгом, а не колом.

Увага. Чого не можна використовувати після цієї перевірки. Лишаються некоректними як циклічні:

- доведення чудової границі за правилом Лопіталя: похідна $\sin$ означається саме через цю границю;
- доведення чудової границі з розкладу в ряд $\sin x = x - x^3/6 + \dots$, якщо ряд здобуто з ряду Тейлора, який потребує похідних;
- виведення $C = 2\pi r$ з чудової границі (Зауваження 6.12, Розділ 6).

Перші два стають законними, якщо синус і косинус *означені* аналітично — наприклад, як суми відповідних степеневих рядів, а π — як подвоєний перший додатний нуль так означеного косинуса. Це шлях підручників з аналізу, які хочуть звільнитися від геометрії: цілком строгий, але тоді доводити доводиться зв'язок із колом, а не навпаки.

Наслідок 8.4: Границя косинуса.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Доведення. Для $x \neq 0$, досить малого, маємо $1 + \cos x \neq 0$; множачи чисельник і знаменник на $(1 + \cos x)$:

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2(1 + \cos x)} = \frac{1 - \cos^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \frac{\sin^2 x}{x^2(1 + \cos x)},$$

де використано піфагорову тотожність (Теорема 8.2). Перепишучи як добуток:

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos x}.$$

За Теоремою 8.5 перший множник прямує до $1^2 = 1$; за кроком 5 її доведення $\cos x \rightarrow 1$, отже, другий множник прямує до $1/(1 + 1) = 1/2$. За алгеброю границь добуток прямує до $1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. $\square$

Зауваження 8.9: Чому це називається «sinc». Функція $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$, продовжена за неперервністю значенням 1 у точці $x = 0$ (продовження, законне саме завдяки Теоремі 8.5), називається **кардинальним синусом** і позначається sinc . Увага на подвійну домовленість:

$$\text{sinc}_{\text{ненормований}}(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad \text{sinc}_{\text{нормований}}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}.$$

Перша — домовленість математики, друга — обробки сигналів, де нулі припадають на цілі числа, а інтеграл по $\mathbb{R}$ дорівнює точно 1. Плутанина між ними породжує похибки в π разів у смузі фільтрів: у текстах з телекомунікацій домовленість слід завжди перевіряти. Функція sinc є перетворенням Фур'є прямокутної функції, і саме тому вона є ядром теореми відліків Шеннона: її аналітичний виклад — у Томі II.

Зауваження 8.10: Перша визначна границя справджується лише в радіанах. Якщо x вимірюється в градусах, то відповідна дуга на одиничному колі має довжину $\pi x/180$, і

обчислення кроку 2 дає для сектора площу $\frac{\pi x}{360}$ замість $\frac{x}{2}$. Повторюючи доведення, дістаємо

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^\circ}{x} = \frac{\pi}{180} \approx 0,01745.$$

Це технічна причина, чому в аналізі кути вимірюють у радіанах: у градусах похідною синуса був би не косинус, а $\frac{\pi}{180} \cos$, і кожна формула тягла б за собою цей множник. Див. Зауваження 6.5 Розділу 6.

8.6. Обернені тригонометричні функції

Означення 8.2: Арксинус, арккосинус, арктангенс. Обмежуючи $\sin$, $\cos$, $\tan$ на проміжки монотонності, означають обернені функції:

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \quad \arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

$$\begin{aligned} \sin(\arcsin x) &= x, & \cos(\arccos x) &= x, & \tan(\arctan x) &= x, \\ \arcsin x + \arccos x &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Твердження 8.2: Доповняльність арксинуса й арккосинуса. Для кожного $x \in [-1, 1]$: $\arcsin x + \arccos x = \pi/2$.

Доведення. Позначимо $\alpha = \arcsin x \in [-\pi/2, \pi/2]$; за формулою віднімання $\cos(\pi/2 - \alpha) = \cos(\pi/2) \cos \alpha + \sin(\pi/2) \sin \alpha = \sin \alpha = x$. Крім того, з $\alpha \in [-\pi/2, \pi/2]$ випливає $\pi/2 - \alpha \in [0, \pi]$, тобто $\pi/2 - \alpha$ лежить якраз у проміжку означення $\arccos$: отже, за єдиністю арккосинуса на цьому проміжку, $\arccos x = \pi/2 - \alpha$, тобто $\arcsin x + \arccos x = \alpha + (\pi/2 - \alpha) = \pi/2$. $\square$

8.7. Чому $\cos^{-1} x$ не є $1/\cos x$: неоднозначність оберненого запису

Цей параграф відповідає на питання, що спричиняє плутанину практично в кожному курсі тригонометрії: запис $\cos^{-1} x$ (який іноді помилково читають як «косинус у мінус першому степені», ніби це степінь) **не** означає $1/\cos x$. З'ясуймо чому, а потім узагальнімо на всі обернені тригонометричні функції.

Рекомендація. Суть проблеми. Для дійсного числа x і цілого показника n запис x^n підпорядковується алгебричному правилу $x^{-1} = 1/x$ (обернене число). Але для **функції** f запис f^{-1} підпорядковується *іншій*, історично пізнішій домовленості: f^{-1} позначає **обернену функцію** до f (таку, що $f^{-1}(f(x)) = x$), а не обернену величину $1/f$. Застосована до $\cos$, ця друга домовленість дає $\cos^{-1} x = \arccos x$ (кут, косинус якого дорівнює x) — об'єкт, концептуально дуже далекий від $1/\cos x = \sec x$ (функції секанс).

Означення 8.3: Два записи в порівнянні.

$$\begin{aligned} \cos^{-1} x &\stackrel{\text{стандартна домовленість}}{=} \arccos x && (\text{обернена функція: } \cos(\arccos x) = x) \\ (\cos x)^{-1} &= \frac{1}{\cos x} = \sec x && (\text{алгебричне обернене}) \end{aligned}$$

Два вирази $\cos^{-1} x$ і $(\cos x)^{-1}$ позначають, отже, **цілком різні** функції: перша має область визначення $[-1, 1]$ і множину значень (головна гілка) $[0, \pi]$; друга — область визначення $\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi\}$ і множину значень $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$. Вони навіть не є функціями «того самого типу» входу.

Зауваження 8.11: Історичне походження запису. Запис f^{-1} для оберненої функції (на противагу оберненій величині) увів британський астроном і математик Джон Гершель 1813 року саме для обернених тригонометричних функцій, з оголошеним наміром відрізнити їх від алгебричного оберненого $1/f$. Парадоксально, той самий запис, який Гершель увів, щоб усунути неоднозначність, сьогодні є головним джерелом плутанини для учнів, бо символ « -1 » інстинктивно читається як алгебричний показник кожному, хто щойно вивчив степені.

Зауваження 8.12: Розв'язок: префікс «arc-». Щоб усунути неоднозначність у корені, альтернативний запис із префіксом **«arc-»** ($\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$, arccot , arcsec , arccsc) робить явним, що результатом є **дуга** (тобто кут, вимірюваний як довжина дуги на одиничному колі, див. Означення 8.1), синус, косинус чи тангенс якої дорівнює x , — а не обернена величина. Цей однозначний запис рекомендує міжнародний стандарт **ISO 80000-2** (Quantities and units — Part 2: Mathematical signs and symbols), який визначає $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$ як єдині нормовані записи для головних обернених тригонометричних функцій (вторинні джерела не сходяться щодо точного року, коли цю рекомендацію внесли до стандарту, посилаючись і на видання 2009 року, і на оновлення 2019: у будь-якому разі обидві версії визначають префікс «arc-» як нормований запис).

$$\begin{aligned} \sin^{-1} x &:= \arcsin x && \neq && \frac{1}{\sin x} = \csc x \\ \cos^{-1} x &:= \arccos x && \neq && \frac{1}{\cos x} = \sec x \\ \tan^{-1} x &:= \arctan x && \neq && \frac{1}{\tan x} = \cot x \end{aligned}$$

Зауваження 8.13: Неоднозначність, якої $\sin^2 \theta$ НЕ має. Цікаво зауважити, що ця сама домовленість не застосовується однаково до всіх степенів: запис $\sin^2 \theta$ універсально означає $(\sin \theta)^2$ (квадрат, а не $\sin(\sin \theta)$, тобто не композицію функції із самою собою), тоді як $\sin^{-1} \theta$ означає $\arcsin \theta$ (обернену функцію), а **не** $1/\sin \theta$. Домовленість щодо показника -1 , застосованого до тригонометричної функції, є, отже, ізольованим і історично випадковим винятком з загального правила $f^n = (f(x))^n$, чинного для будь-якого іншого цілого показника: саме цей ізольований виняток породжує дидактичну плутанину, і саме тому на практиці та в міжнародних наукових текстах майже завжди віддають перевагу запису $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$ (позбавленому неоднозначності) перед записом із показником -1 , особливо в інженерному контексті, де ця відмінність має прямі практичні наслідки (хибне прочитання $\arccos x$ як $1/\cos x$ в обчисленні оберненої кінематики робота, наприклад, дає радикально хибний результат, див. Розділ 13).

Зауваження 8.14: Від одиничного кола до описаного кола трикутника. Одиничне коло означає синус і косинус для одного кута θ . Коли ж розглядають три кути довільного трикутника (не обов'язково прямокутного), вписаного в коло радіуса R , ті самі тригонометричні функції з'являються знову в **теоремі синусів** $a/\sin A = 2R$, що пов'язує сторони, кути й радіус описаного кола: її розглянуто разом із теоремою косинусів і теоремою Піфагора в Розділі 10, присвяченому саме взаємодії трикутника й кола.

8.8. Формули суми в добуток

Теорема 8.6: Формули суми в добуток.

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}, \quad \cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}.$$

Доведення. Покладемо $\alpha = (p+q)/2$, $\beta = (p-q)/2$, так що $p = \alpha + \beta$, $q = \alpha - \beta$. За формулами додавання (Теорема 8.4):

$$\begin{aligned} \sin p + \sin q &= \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \\ &= (\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) + (\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta) \\ &= 2 \sin \alpha \cos \beta, \end{aligned}$$

що й треба було довести. Аналогічно, додаючи $\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)$, члени з $\sin \alpha \sin \beta$ скорочуються і лишається $2 \cos \alpha \cos \beta$. $\square$

Зауваження 8.15: Чому це цікаво в обробці промислових сигналів. Формули суми в добуток — алгебричний інструмент, що стоїть за технікою **синхронного (lock-in) детектування**, яку використовують для виділення слабкого періодичного сигналу (наприклад, показів ємнісного чи п'єзоелектричного датчика на водоочисній станції), зануреного в шум: множачи сигнал на опорний сигнал тієї самої частоти й усереднюючи в часі, члени «сума-добуток» відокремлюють корисну складову (майже нульової частоти після детектування) від широкопasmового шуму.

8.9. Збірник вправ

8.9.1 Числові вправи

Вправа 8.1. Обчисліть $\sin 75^\circ$ і $\cos 75^\circ$ за формулами додавання з $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$.

Розв'язок.

$$\sin 75^\circ = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \approx 0,9659,$$

$$\cos 75^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \approx 0,2588.$$

Вправа 8.2. За формулами половинного кута обчисліть $\sin 15^\circ$, виходячи з відомого значення $\cos 30^\circ$.

Розв'язок.

$$\sin 15^\circ = \sqrt{\frac{1 - \cos 30^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{3}/2}{2}} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} \approx 0,2588$$

(знак додатний, бо 15° у першій чверті). Збігається, як і має бути, з $\cos 75^\circ$, обчисленим у попередній вправі (доповняльні кути).

Вправа 8.3. Точка P одиничного кола лежить у другій чверті, і $\sin \alpha = 3/5$. Обчисліть $\cos \alpha$ і $\tan \alpha$.

Розв'язок. За піфагоровою тотожністю (Теорема 8.2), $\cos^2 \alpha = 1 - (3/5)^2 = 1 - 9/25 = 16/25$, отже, $\cos \alpha = \pm 4/5$. У другій чверті абсциса від'ємна, тому

$$\cos \alpha = -\frac{4}{5}, \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}.$$

Перевірка правдоподібності. У другій чверті додатний синус і від'ємний косинус дають від'ємний тангенс: знак узгоджений.

Вправа 8.4. Обчисліть $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{2x}$, скориставшись Теоремою 8.5.

Розв'язок. Множимо й ділимо на множник, що зрівнює аргумент синуса зі знаменником:

$$\frac{\sin(4x)}{2x} = \frac{\sin(4x)}{4x} \cdot \frac{4x}{2x} = 2 \frac{\sin(4x)}{4x}.$$

Поклавши $u = 4x$, маємо $u \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$, отже, $\frac{\sin(4x)}{4x} = \frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$ за Теоремою 8.5. Тому границя дорівнює $2 \cdot 1 = 2$.

Вправа 8.5. Обчисліть $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(3x)}{x^2}$.

Розв'язок. Зводимо до Наслідку 8.4 підстановкою $u = 3x$:

$$\frac{1 - \cos(3x)}{x^2} = 9 \frac{1 - \cos(3x)}{(3x)^2} = 9 \frac{1 - \cos u}{u^2} \xrightarrow{u \rightarrow 0} 9 \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{2}.$$

8.9.2 Символьні вправи та доведення

Вправа 8.6. Доведіть, використовуючи формули подвоєння, що $\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$ (підказка: $3\theta = 2\theta + \theta$).

Розв'язок.

$$\sin 3\theta = \sin(2\theta + \theta) = \sin 2\theta \cos \theta + \cos 2\theta \sin \theta = 2 \sin \theta \cos^2 \theta + (1 - 2 \sin^2 \theta) \sin \theta.$$

Використовуючи $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$:

$$\begin{aligned} &= 2 \sin \theta (1 - \sin^2 \theta) + \sin \theta - 2 \sin^3 \theta \\ &= 2 \sin \theta - 2 \sin^3 \theta + \sin \theta - 2 \sin^3 \theta \\ &= 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta. \quad \square \end{aligned}$$

Вправа 8.7. Виходячи з Теорема 8.5, доведіть алгебрично, що

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2},$$

і виведіть наближення $\cos x \approx 1 - x^2/2$ для малих x .

Розв'язок. Доведення — це доведення Наслідку 8.4: множать чисельник і знаменник на $(1 + \cos x)$, використовують $1 - \cos^2 x = \sin^2 x$ і розкладають результат у добуток $(\frac{\sin x}{x})^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos x}$, множники якого прямують до 1 і до $\frac{1}{2}$.

Наближення. З границі випливає, що при $x \rightarrow 0$ $1 - \cos x = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$, тобто

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}.$$

Числова перевірка. Для $x = 0,1$ рад: $\cos(0,1) = 0,995004 \dots$, тоді як $1 - 0,01/2 = 0,995$: похибка становить $4 \cdot 10^{-6}$, узгоджено з тим, що перший відкинтий член має порядок $x^4/24 \approx 4,2 \cdot 10^{-6}$.

Вправа 8.8. Доведіть формули суми в добуток для синуса лише з формул додавання й віднімання і поясніть, чому підстановка $\alpha = (p + q)/2$, $\beta = (p - q)/2$ завжди законна.

Розв'язок. Виведення — це виведення Теорема 8.6: додаючи $\sin(\alpha + \beta)$ і $\sin(\alpha - \beta)$, члени з $\cos \alpha \sin \beta$ скорочуються і лишається $2 \sin \alpha \cos \beta$.

Законність підстановки. Система

$$\begin{cases} \alpha + \beta = p \\ \alpha - \beta = q \end{cases}$$

лінійна щодо невідомих α, β з визначником $1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1 = -2 \neq 0$: отже, вона має один і тільки один розв'язок для кожної пари $(p, q) \in \mathbb{R}^2$, і цей розв'язок є $\alpha = (p + q)/2$, $\beta = (p - q)/2$. Тому немає жодних обмежень на значення p і q : формули суми в добуток справджуються для кожної пари дійсних чисел, без обмежень на чверті, що обтяжують суто геометричні виведення.

Вправа 8.9. (Зв'язок із Розділом 6.) Поясніть, чому для малих θ маємо $\sin \theta \approx \theta$ (у радіанах), і оцініть похибку.

Розв'язок. На одиничному колі ($r = 1$) дуга від $(1, 0)$ до $P(\theta)$ має довжину $l = 1 \cdot \theta = \theta$ (Теорема 6.3), тоді як $\sin \theta$ — ордината $P(\theta)$. Крок 3 доведення Теорема 8.5 дає $\sin \theta < \theta$ для $\theta \in (0, \pi/2)$: ордината завжди менша за дугу, а відношення прямує до 1.

Оцінка. З того самого кроку 4, $\cos \theta < \frac{\sin \theta}{\theta} < 1$, отже,

$$0 < \theta - \sin \theta < \theta(1 - \cos \theta) \leq \theta \cdot \frac{\theta^2}{2} = \frac{\theta^3}{2},$$

де використано оцінку $1 - \cos \theta \leq \theta^2/2$ з кроку 5. Абсолютна похибка є, отже, $O(\theta^3)$: для $\theta = 0,1$ рад вона менша за $5 \cdot 10^{-4}$ (справжнє значення $1,67 \cdot 10^{-4}$). Саме ця оцінка виправдовує наближення малих кутів, використовуване скрізь в інженерії — від простого маятника до лінеаризації рівнянь керування.

Вправа 8.10. (Про ризик циклічності.) Учень доводить чудову границю так: «за Лопіталем, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$ ». Визначте логічну помилку і поясніть, за яких умов аргумент став би коректним.

Розв'язок. Помилка. Правило Лопіталю потребує знання похідної чисельника, тобто $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$. Але цю похідну обчислюють за означенням як

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \sin x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h},$$

і друга границя — це саме та, яку хочуть довести. Аргумент припускає те, що має довести: він циклічний.

Коли він став би коректним. Якщо синус і косинус означені аналітично, наприклад як суми степеневих рядів $\sin x = \sum_{k \geq 0} (-1)^k x^{2k+1} / (2k+1)!$ і $\cos x = \sum_{k \geq 0} (-1)^k x^{2k} / (2k)!$, то похідну $\sin$ дістають почленним диференціюванням ряду (законним для степеневих рядів у межах радіуса збіжності, який тут нескінченний), і вона дорівнює $\cos$, без використання будь-якої тригонометричної границі. У такій системі Лопіталь цілком законний. Ціна в тому, що тоді треба довести, що ці ряди справді описують координати на одиничному колі — це істина, але аж ніяк не безпосередня, див. застереження Параграфу 8.5.1.

Вправа 8.11. Довести тотожність $\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$ і вивести, що $\cos 20^\circ$ є коренем рівняння $8x^3 - 6x - 1 = 0$. Перевірити чисельно.

Розв'язок. Із $\cos 3\theta = \cos(2\theta + \theta) = \cos 2\theta \cos \theta - \sin 2\theta \sin \theta$ та формул подвоєння

$$\cos 3\theta = (2 \cos^2 \theta - 1) \cos \theta - 2 \sin^2 \theta \cos \theta = 2 \cos^3 \theta - \cos \theta - 2(1 - \cos^2 \theta) \cos \theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta.$$

Поклавши $\theta = 20^\circ$, маємо $\cos 60^\circ = 1/2$, тож $4x^3 - 3x = 1/2$ при $x = \cos 20^\circ$, тобто $8x^3 - 6x - 1 = 0$. Числова перевірка: при $x = \cos 20^\circ = 0,9396926$ маємо $x^3 = 0,8297695$, отже, $8x^3 = 6,6381557$ і $6x = 5,6381557$, а $8x^3 - 6x = 1$ **точно** (не лише з точністю до округлень: це точна алгебрична тотожність, наслідок $\cos 60^\circ = 1/2$) ✓. Многочлен $8x^3 - 6x - 1$ незвідний над $\mathbb{Q}$ (він не має раціональних коренів: жоден із кандидатів $\pm 1, \pm 1/2, \pm 1/4, \pm 1/8$ його не анулює), тож $\cos 20^\circ$ має степінь 3 над $\mathbb{Q}$. Факт, що кожне число, побудовне циркулем і лінійкою, має над $\mathbb{Q}$ степінь, який є степенем 2, є **імпортованим** (Ванцель, 1837; див. Зауваження 9.11 в Розділі 9): оскільки 3 не є степенем 2, $\cos 20^\circ$ не побудовний, і саме тому кут 60° не можна поділити на три частини циркулем і лінійкою.

Вправа 8.12. Обчислити точне значення $\sin 18^\circ$ і перевірити його чисельно.

Розв'язок. Нехай $s = \sin 18^\circ$. Із $5 \cdot 18^\circ = 90^\circ$ випливає $3 \cdot 18^\circ = 90^\circ - 2 \cdot 18^\circ$, тож $\sin 3\theta = \cos 2\theta$ при $\theta = 18^\circ$, тобто

$$3s - 4s^3 = 1 - 2s^2 \iff 4s^3 - 2s^2 - 3s + 1 = 0 \iff (s - 1)(4s^2 + 2s - 1) = 0.$$

Оскільки $s \neq 1$, лишається $4s^2 + 2s - 1 = 0$, додатний корінь якого дорівнює

$$s = \frac{-2 + \sqrt{4 + 16}}{8} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4} = 0,3090170,$$

що узгоджується з $\sin 18^\circ = 0,3090170$ ✓. Зауважмо, що $\sqrt{5}$ будується: саме тому правильний п'ятикутник можна побудувати циркулем і лінійкою.

8.10. Тест для самоперевірки

Десять запитань із варіантами відповідей. Ключ до відповідей — наприкінці параграфа.

- В одиничному колі гіпотенуза прямокутного трикутника, пов'язаного з точкою кола, дорівнює
 - $\cos \theta$
 - $\sin \theta$
 - 1
 - $\tan \theta$
- Тотожність $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ є прямим наслідком
 - формул додавання
 - теорема Піфагора, застосованої до одиничного кола
 - чудової границі
 - означення тангенса
- Для малих додатних кутів геометрична нерівність стверджує, що синус
 - більший за дугу
 - менший за дугу
 - дорівнює дузі
 - більший за тангенс
- Границя $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ дорівнює
 - 0
 - 1
 - $\pi/180$
 - не існує
- У доведенні чудової границі тангенс з'являється як
 - висота вписаного трикутника

- В) висота описаного трикутника, площа якого більша за площу сектора
С) радіус кола
D) довжина дуги
6. Границя $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ дорівнює
A) 0
B) 1
C) $1/2$
D) 2
7. Доводити чудову границю за правилом Лопіталю
A) коректно і швидше
B) циклічно, бо похідна синуса спирається на цю границю
C) коректно лише для $x > 0$
D) коректно лише в градусах
8. Площу сектора, використану в доведенні чудової границі, здобуто в Розділі 6
A) із самої чудової границі
B) через адитивність і монотонність площі, без тригонометрії
C) інтегруванням
D) експериментально
9. Тригонометричний тангенс кута в аналітичній геометрії збігається з
A) ординатою точки на колі
B) кутовим коефіцієнтом прямої, пов'язаної з кутом
C) довжиною дуги
D) радіусом
10. Якщо θ в радіанах, площа кругового сектора в одиничному колі (радіус 1) дорівнює
A) θ
B) $\theta/2$
C) 2θ
D) $\pi\theta$

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ. 1: С — 2: В — 3: В — 4: В — 5: В — 6: С (Наслідок 8.4) — 7: В (Вправа 8.10) — 8: В (Теорема 6.7) — 9: В — 10: В.

Примітка до запитання 9. Пряма через початок координат, що утворює кут θ з віссю x , має рівняння $y = tx$ з $t = \sin \theta / \cos \theta = \tan \theta$: це саме ордината точки $T = (1, \tan \theta)$ з Теорема 8.1. Збіг між «тригонометричним тангенсом» і «кутовим коефіцієнтом» не термінологічний: це те саме число.

8.11. Формуляр розділу

Одиничне коло (Означення 8.1; Теорема 8.1)

$$x^2 + y^2 = 1, \quad P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta), \quad T = (1, \tan \theta), \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

Піфагорова тотожність (Теореми 8.2 і 8.3; Наслідок 8.1)

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Додавання і віднімання (Теорема 8.4; Лема 8.1)

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta, \quad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

Подвоєння і половинний кут (Наслідки 8.2 і 8.3)

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta, \quad \cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

$$\sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}, \quad \cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}$$

Формули суми в добуток (Теорема 8.6)

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}, \quad \cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

Чудові границі (Теорема 8.5; Наслідок 8.4), де x у радіанах

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$$

Обернені функції (Означення 8.2)

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \quad \arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$$

Джерела та бібліографія

- [1] Птолемей, *Альмагест*, Книга I (таблиця хорд, історична попередниця тригонометричних таблиць).
- [2] I.M. Gelfand, M. Saul, *Trigonometry*, Birkhäuser, 2001.
- [3] M. Spivak, *Calculus*, 4-те вид., Publish or Perish, 2008, розд. 15 (аналітичне означення π , синуса й косинуса та обговорення зв'язку з геометричним означенням).
- [4] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, McGraw-Hill, 3-тє вид., 1976, розд. 8 (тригонометричні функції, означені рядами, і аналітичне означення π).
- [5] V. Scudero, *Analisi e limiti notevoli* — повне геометричне виведення границі $\sin x/x$ та ієрархія площ.

-
- [6] The Math Doctors, *Limit of $\sin(x)/x$* , <https://www.themathdoctors.org/limit-of-sinx-x/> (переглянуто 2 вересня 2026); явне обговорення заперечення про циклічність.
- [7] S. Greenfield, *Verification that the limit of $\sin(h)/h$ as $h \rightarrow 0$ is 1*, Rutgers University, https://sites.math.rutgers.edu/~greenfie/summer_135/verification_sine.html (переглянуто 2026).
- [8] AMSI, *An important limit*, https://amsi.org.au/ESA_Senior_Years/SeniorTopic3/3g/3g_2content_2.html (переглянуто 2026); доведення через порівняння площ.
- [9] Wikipedia, *Unit circle*, https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_circle (переглянуто 2026).
- [10] Wikipedia, *Sinc function*, https://en.wikipedia.org/wiki/Sinc_function (переглянуто 2026); подвійна домовленість нормованих/ненормованих.
- [11] Wikipedia, *Ptolemy's table of chords*, https://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy%27s_table_of_chords (переглянуто 2026); класичний метод виведення формул додавання.
- [12] Wikipedia, *Inverse trigonometric functions*, розділ *Notation*, https://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_trigonometric_functions (переглянуто 2026); походження запису Гершеля (1813) і неоднозначність з оберненою величиною.
- [13] ISO 80000-2:2019, *Quantities and units — Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology*, International Organization for Standardization; рекомендація запису $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$.
- [14] E.W. Weisstein, *Inverse Cosine*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/InverseCosine.html> (переглянуто 2026).
- [15] J. Zimba, *On the Possibility of Trigonometric Proofs of the Pythagorean Theorem*, Forum Geometricorum **9** (2009), с. 275–278. Містить незалежну від Піфагора побудову формул різниці та виведення основної тотожності.
- [16] E.S. Loomis, *The Pythagorean Proposition*, NCTM, 1940, с. 244 (згодом спростоване твердження про неможливість тригонометричних доведень).
- [17] N. Jackson, C. Johnson, *Five or Ten New Proofs of the Pythagorean Theorem*, The American Mathematical Monthly **131**(9), листопад 2024, с. 739–752.
- [18] Евклід, *Начала*, I.32 (сума кутів), I.19 (більша сторона — більший кут), VI.4 (рівнокутні трикутники): єдині три результати, потрібні для означення синуса й косинуса.

Коло в Старшій Школі: Класичні Формули, Гоніометрія та Перетини

ІНФО

Мета розділу. Зібрати в одному місці й *довести повністю* ті формули про коло, які трапляються в старшій школі: довжина кола і площа круга, дуга і сектор, сегмент і кільце, хорда і стрілка, вписані та описані многокутники, увесь гоніометричний формуляр і, нарешті, обчислення площ **перетину** круга з іншими елементарними фігурами.

Навіщо перехідний розділ. Розділи 2–8 будують теорію; цей розділ її *застосовує*, показуючи, що кожна формула шкільного підручника є теоремою з коротким доведенням. Нічого нового щодо вже викладеної теорії тут немає: усе впливає з уже доведених результатів, і кожен крок називає своє джерело.

Наскрізна нитка. Усі площі цього розділу — сектор, сегмент, лінза між двома колами, круг проти многокутника — зводяться лише до двох цеглин: **площі сектора** $\frac{1}{2}r^2\theta$ (Теорема 6.7) та **площі трикутника** $\frac{1}{2}$ основа $\times$ висота. Хто це зрозумів, той зрозумів увесь розділ.

9.1. Класичні формули кола

9.1.1 Довжина кола і площа круга

Теорема 9.1: Довжина кола. Коло радіуса r має довжину

$$C = 2\pi r = \pi d, \quad d = 2r.$$

Доведення. За Теоремою 6.1 коло спрямлюване, тобто має скінченну довжину C ; за Теоремою 6.2 відношення C/d має те саме значення для всіх кіл, а Означення 6.2 називає це спільне значення π . Отже, $C/d = \pi$, тобто $C = \pi d = 2\pi r$.

Зауважмо, що це не замасковане означення: увесь математичний зміст міститься в Теоремі 6.2, тобто в *неочевидному* факті, що відношення не залежить від радіуса. Саме це спостереження дозволяє міряти колесо будь-якого діаметра однією-єдиною сталою. $\square$

Теорема 9.2: Площа круга. Круг радіуса r має площу

$$A = \pi r^2 = \frac{C r}{2} = \frac{\pi d^2}{4}.$$

Доведення. Теорема Архімеда (Теорема 6.5) стверджує, що круг рівновеликий прямокутному трикутнику, катетами якого є радіус r і спрямлена довжина кола C . Площа того трикутника дорівнює $\frac{1}{2}Cr$, отже

$$A = \frac{C r}{2} = \frac{(2\pi r) r}{2} = \pi r^2.$$

Підставивши $r = d/2$, дістаємо $A = \pi d^2/4$. □

Зауваження 9.1: Формула $A = Cr/2$ варто запам'ятати саме такою. Запис $A = \frac{1}{2}Cr$ — не прикраса: це та форма, з якої тим самим доведенням випливають і площа сектора ($\frac{1}{2}\ell r$, де ℓ — довжина дуги), і площа кожного правильного многокутника ($\frac{1}{2}pr$, де p — периметр, а a — апофема). Круг є граничним випадком правильного многокутника, у якому апофема збігається з радіусом.

Наслідок 9.1: Обернені формули. Із двох попередніх формул дістаємо

$$r = \frac{C}{2\pi}, \quad r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}, \quad C = 2\sqrt{\pi A}, \quad A = \frac{C^2}{4\pi}.$$

Доведення. Перші дві дістаємо, розв'язавши $C = 2\pi r$ і $A = \pi r^2$ відносно r (це законно, бо $r > 0$). Для третьої: $C = 2\pi r = 2\pi\sqrt{A/\pi} = 2\sqrt{\pi^2 A/\pi} = 2\sqrt{\pi A}$. Для четвертої піднесімо до квадрата: $C^2 = 4\pi A$, звідки $A = C^2/(4\pi)$. □

9.1.2 Дуга і сектор

Теорема 9.3: Дуга і сектор, у радіанах і градусах. Нехай θ — міра центрального кута в радіанах (Означення 6.3), а α — та сама міра у градусах. Тоді

$$\ell = r\theta = 2\pi r \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}, \quad A_{\text{сект}} = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{\ell r}{2} = \pi r^2 \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}.$$

Доведення. Перша рівність — це Теорема 6.3. Перетворення градуси–радіани має вигляд $\theta = 2\pi\alpha/360^\circ$, і після підстановки дає $\ell = 2\pi r\alpha/360^\circ$.

Для сектора Теорема 6.7 дає $A_{\text{сект}} = \frac{1}{2}r^2\theta$; підставивши $\theta = \ell/r$, дістаємо $A_{\text{сект}} = \frac{1}{2}r\ell$, а підставивши $\theta = 2\pi\alpha/360^\circ$ — $A_{\text{сект}} = \pi r^2\alpha/360^\circ$. □

Зауваження 9.2: Сектор — це пропорція, і саме так його варто бачити. Дві форми у градусах кажуть те саме, але так, що це легко запам'ятати: дуга відноситься до довжини кола так само, як кут до повного кута, і сектор відноситься до круга в тому самому відношенні,

$$\frac{\ell}{C} = \frac{A_{\text{сект}}}{A} = \frac{\alpha}{360^\circ} = \frac{\theta}{2\pi}.$$

Це єдина формула, яку треба пам'ятати: решта чотири з неї випливають.

9.1.3 Круговий сегмент і кільце

Теорема 9.4: Площа кругового сегмента. Круговий сегмент (Означення 2.18), який стягує центральний кут $\theta \in (0, 2\pi)$ у колі радіуса r , має площу

$$A_{\text{сегм}} = \frac{1}{2}r^2(\theta - \sin \theta).$$

Рівносно, якщо d — відстань від центра до хорди (де $0 \leq d < r$) і сегмент менший,

$$A_{\text{сегм}} = r^2 \arccos\left(\frac{d}{r}\right) - d\sqrt{r^2 - d^2}.$$

Доведення. Перша форма. Менший сегмент — це сектор розхилу θ , з якого вилучено рівнобедрений трикутник OAB , утворений двома радіусами і хордою. Сектор має площу $\frac{1}{2}r^2\theta$ (Теорема 6.7); трикутник має дві сторони довжини r і кут між ними θ , отже, площу $\frac{1}{2}r \cdot r \sin \theta$. Віднявши,

$$A_{\text{сегм}} = \frac{1}{2}r^2\theta - \frac{1}{2}r^2 \sin \theta = \frac{1}{2}r^2(\theta - \sin \theta).$$

Формула лишається чинною і для $\theta > \pi$, де $\sin \theta < 0$ і від'ємний доданок стає додатним: це випадок *більшого* сегмента, який і справді є розгорнутим сектором *плюс* трикутник.

Друга форма. Нехай M — основа перпендикуляра з центра на хорду; за Теоремою 3.1 M є серединою хорди і $OM = d$. У прямокутному трикутнику OMA маємо $\cos(\theta/2) = d/r$, тобто $\theta = 2 \arccos(d/r)$, і $MA = \sqrt{r^2 - d^2}$. Тоді

$$\frac{1}{2}r^2\theta = r^2 \arccos \frac{d}{r},$$

а за формулою подвійного кута (Наслідок 8.2)

$$\frac{1}{2}r^2 \sin \theta = \frac{1}{2}r^2 \cdot 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = r^2 \cdot \frac{\sqrt{r^2 - d^2}}{r} \cdot \frac{d}{r} = d\sqrt{r^2 - d^2}.$$

Віднявши, дістаємо другу форму. □

Зауваження 9.3: Чому на практиці вживають саме другу форму. У застосуваннях відомий не кут, а майже завжди відстань d від центра до січної прямої (рівень рідини в циліндричній цистерні, глибина фрезерування, висота води у трубі). Друга форма працює прямо з цим даним, не вдаючись до кута, який усе одно довелося б обчислювати через арккосинус. Саме нею в Розділі 9.7 будуватимуться всі площі перетинів.

Теорема 9.5: Кільце і сектор кільця. Нехай $R > r > 0$. Кругове кільце (Означення 2.19) між двома концентричними колами має площу

$$A_{\text{кільц}} = \pi(R^2 - r^2) = 2\pi r_m s, \quad r_m = \frac{R+r}{2}, \quad s = R-r,$$

де r_m — середній радіус, а s — товщина. Сектор кільця розхилу θ має площу

$$A_{\text{ск}} = \frac{1}{2}\theta(R^2 - r^2) = \theta r_m s.$$

Доведення. Кільце є теоретико-множинною різницею круга радіуса R і круга радіуса r , який є його підмножиною; за адитивністю площі $A_{\text{кільц}} = \pi R^2 - \pi r^2 = \pi(R^2 - r^2)$. Розклавши різницю квадратів,

$$\pi(R-r)(R+r) = \pi s \cdot 2r_m = 2\pi r_m s.$$

Для сектора кільця віднімаємо два сектори однакового розхилу: $\frac{1}{2}R^2\theta - \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}\theta(R^2 - r^2)$, а другий запис впливає, як вище. □

Зауваження 9.4: Формула “розгорнутого прямокутника”. Форма $A_{\text{кільц}} = 2\pi r_m s$ каже, що кільце має ту саму площу, що й прямокутник, який дістали б, розрізавши й розгорнувши його: з основою середньої довжини кола $2\pi r_m$ і висотою s . Прикметно, що радіус треба брати саме як середнє арифметичне R і r , без жодних поправок: це наслідок тотожності $R^2 - r^2 = (R+r)(R-r)$, і він перестає діяти для бічної поверхні зрізаного конуса, де натомість з'являється апофема.

Приклад 9.1: Кругова клумба, обчислена в усіх її частинах. Кругова клумба має радіус $r = 4,00$ м. Сектор у 120° обгороджують, а по краю всередину прокладають кільцеву доріжку завширшки $0,60$ м. Обчислимо все.

Круг. $C = 2\pi \cdot 4 = 8\pi = 25,1327$ м; $A = \pi \cdot 16 = 50,2655$ м².

Сектор 120° . У радіанах $\theta = 2\pi/3 = 2,0944$. Дуга: $\ell = 4 \cdot 2,0944 = 8,3776$ м. Площа: $A_{\text{сект}} = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 2,0944 = 16,7552$ м², що є рівно $1/3$ від $50,2655$ м², як і має бути.

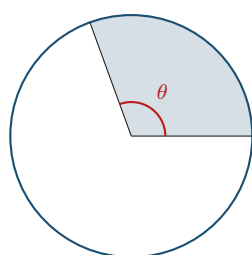
Хорда і сегмент. Хорда дорівнює $2 \cdot 4 \cdot \sin 60^\circ = 8 \cdot 0,8660 = 6,9282$ м. Сегмент:

$$A_{\text{сегм}} = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot (2,0944 - \sin 120^\circ) = 8 \cdot (2,0944 - 0,8660) = 8 \cdot 1,2284 = 9,8272 \text{ м}^2.$$

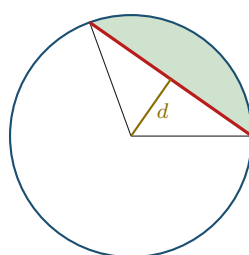
Перевірка за другою формою: $d = 4 \cos 60^\circ = 2$, і $16 \arccos(0,5) - 2\sqrt{16 - 4} = 16 \cdot 1,0472 - 2 \cdot 3,4641 = 16,7552 - 6,9282 = 9,8270$ м². Збігається з точністю до $0,0002$ на четвертій цифрі — очікуваний ефект округлення проміжних величин до чотирьох цифр в обох формах.

Кільцева доріжка. $R = 4,00$, $r' = 3,40$, отже $A_{\text{кільц}} = \pi(16 - 11,56) = \pi \cdot 4,44 = 13,9487$ м².

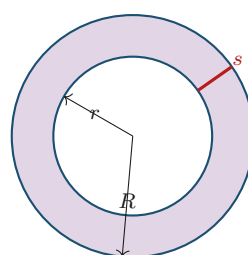
Перевірка через середній радіус: $r_m = 3,70$, $s = 0,60$, і $2\pi \cdot 3,70 \cdot 0,60 = 2\pi \cdot 2,22 = 13,9487$ м². Збігається.



сектор: $\frac{1}{2}r^2\theta$



сегмент: $\frac{1}{2}r^2(\theta - \sin \theta)$



кільце: $\pi(R^2 - r^2) = 2\pi r_m s$

Рис. 9.1: — Три класичні частини круга: сектор, сегмент і кільце. Усі три впливають із $\frac{1}{2}r^2\theta$ та площі трикутника

9.2. Хорда, стрілка і відстань від центра

Теорема 9.6: Хорда, стрілка і радіус. Нехай $\overline{AB}$ — хорда довжини c у колі радіуса r , d — відстань від центра до хорди, а $h = r - d$ — **стрілка** дуги, тобто відстань між серединою хорди і меншою дугою. Тоді

$$c = 2\sqrt{r^2 - d^2}, \quad c^2 = 8rh - 4h^2, \quad r = \frac{c^2}{8h} + \frac{h}{2} = \frac{c^2 + 4h^2}{8h}.$$

Доведення. Перша формула — це Наслідок 2.1: основа M перпендикуляра з центра є серединою хорди (Теорема 3.1), а трикутник OMA прямокутний у M з гіпотенузою $OA = r$ і катетом $OM = d$, отже $MA = \sqrt{r^2 - d^2}$ і $c = 2MA$.

Для другої підставмо $d = r - h$:

$$c^2 = 4(r^2 - (r - h)^2) = 4(r^2 - r^2 + 2rh - h^2) = 8rh - 4h^2.$$

Для третьої розв'яжімо відносно r : із $c^2 = 8rh - 4h^2$ маємо $8rh = c^2 + 4h^2$, і оскільки $h > 0$ (хорда не є виродженим діаметром),

$$r = \frac{c^2 + 4h^2}{8h} = \frac{c^2}{8h} + \frac{h}{2}.$$

□

Зауваження 9.5: Радіус за хордою і стрілкою — це цеховий інструмент. Третя формула Теорема 9.6 розв'язує конкретну задачу: виміряти радіус дуги, до центра якої годі дістатися — заокруглення листового металу, кривина рейки, профіль лінзи, край деталі на вимірювальній машині. Досить лінійки для хорди й індикатора для стрілки. Доданок $h/2$ — це та поправка, яка відрізняє цю точну формулу від інженерного наближення $r \approx c^2/(8h)$, чинного за $h \ll c$: для $c = 240$ мм і $h = 18$ мм наближення дає 400 мм проти точного значення 409 мм, тобто похибку 2,2%.

Приклад 9.2: Радіус заокруглення, виміряний лінійкою й індикатором. На заокругленні листового металу виміряно хорду $c = 240$ мм і стрілку $h = 18$ мм. Тоді

$$r = \frac{240^2}{8 \cdot 18} + \frac{18}{2} = \frac{57\,600}{144} + 9 = 400 + 9 = 409 \text{ мм.}$$

Перевірка. Якщо $r = 409$, то $d = r - h = 391$ і

$$\frac{c}{2} = \sqrt{409^2 - 391^2} = \sqrt{(409 - 391)(409 + 391)} = \sqrt{18 \cdot 800} = \sqrt{14\,400} = 120 \text{ мм,}$$

тобто $c = 240$ мм, як і виміряно. Стягнутий центральний кут дорівнює $\theta = 2 \arcsin(120/409) = 2 \arcsin(0,293399) = 2 \cdot 0,297780 = 0,595560$ рад $= 34,12^\circ$, а довжина дуги $\ell = 409 \cdot 0,595560 = 243,58$ мм: лише на 3,58 мм більша за хорду, що підтверджує пологість дуги.

Теорема 9.7: Довжина дотичної із зовнішньої точки. Нехай P — точка поза колом із центром O і радіусом r , і нехай $\delta = OP > r$. Два дотичні відрізки з P мають однакову довжину

$$t = \sqrt{\delta^2 - r^2} = \sqrt{\text{st}(P)},$$

де $\text{st}(P)$ — степінь точки P (Означення 3.1).

Доведення. Нехай T — точка дотику. За Теоремою 3.8 радіус OT перпендикулярний до дотичної в T , отже трикутник OTP прямокутний у T . За теоремою Піфагора (Наслідок 8.1) $OT^2 + TP^2 = OP^2$, тобто $r^2 + t^2 = \delta^2$ і $t = \sqrt{\delta^2 - r^2}$ — додатне дійсне число, бо $\delta > r$. Довжина не залежить від того, яку з двох точок дотику взяти, згідно з Теоремою 3.11. Нарешті $\text{st}(P) = \delta^2 - r^2$ за Означенням 3.1, звідки $t = \sqrt{\text{st}(P)}$. $\square$

Твердження 9.1: Три “теорема про хорди” як одна теорема. Нехай P — точка площини, а Γ — коло з центром O і радіусом r . Для кожної прямої через P , що перетинає Γ в X та Y (можливо, що збігаються),

$$\overline{PX} \cdot \overline{PY} = |OP^2 - r^2|,$$

і це єдине твердження містить усі три шкільні випадки:

- (а) хорди (P усередині): $PA \cdot PB = PC \cdot PD$;
- (б) січні (P ззовні): $PA \cdot PB = PC \cdot PD$;
- (в) січна і дотична (P ззовні): $PT^2 = PA \cdot PB$.

Доведення. Це Теорема 3.19, яка стверджує, що добуток $\overline{PX} \cdot \overline{PY}$, обчислений зі знаком уздовж прямої, дорівнює $OP^2 - r^2$ для кожної січної через P . Три випадки дістаємо, читаючи це спільне значення: для (а) точка внутрішня, $OP < r$, два відрізки мають протилежні напрями, і добуток зі знаком від’ємний, рівний $-(r^2 - OP^2)$: за модулем він однаковий для

будь-яких двох хорд, що й треба було (Теорема 3.7); для (б) точка зовнішня, два відрізки однаково напрямлені і добуток дорівнює $OP^2 - r^2 > 0$, той самий для будь-яких двох січних (Теорема 3.18); для (в) дотична — це граничний випадок $X = Y = T$, і добуток стає $PT^2 = OP^2 - r^2$ (Теорема 3.16), узгоджено з Теоремою 9.7. $\square$

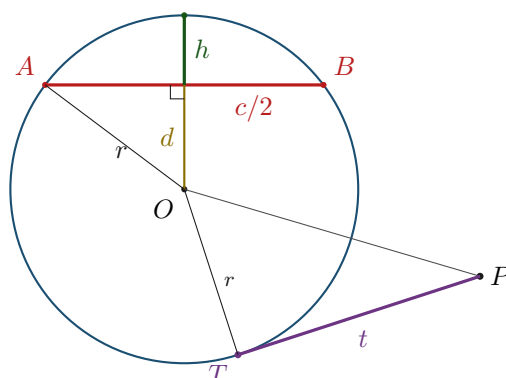


Рис. 9.2: — Хорда c , відстань d від центра, стрілка $h = r - d$ і дотична $t = \sqrt{\delta^2 - r^2}$ із зовнішньої точки

9.3. Вписані та описані правильні многокутники

Теорема 9.8: Сторона, апофема, периметр і площа правильних многокутників. Нехай $n \geq 3$ і $r > 0$. Для правильного n -кутника, вписаного в коло радіуса r ,

$$L_n = 2r \sin \frac{\pi}{n}, \quad a_n = r \cos \frac{\pi}{n}, \quad p_n = 2nr \sin \frac{\pi}{n}, \quad A_n = \frac{1}{2}nr^2 \sin \frac{2\pi}{n},$$

де a_n — апофема. Для правильного n -кутника, описаного навколо того самого кола,

$$L_n^* = 2r \tan \frac{\pi}{n}, \quad a_n^* = r, \quad p_n^* = 2nr \tan \frac{\pi}{n}, \quad A_n^* = nr^2 \tan \frac{\pi}{n}.$$

В обох випадках чинна єдина формула $A = \frac{1}{2} p a$.

Доведення. Вписаний випадок. Вершини ділять коло на n конгруентних дуг, отже кожна сторона стягує центральний кут $2\pi/n$ (Теорема 3.4). Трикутник, утворений центром і однією стороною, рівнобедрений із бічними сторонами r і кутом при вершині $2\pi/n$; висота до основи ділить його на два прямокутні трикутники з центральним кутом π/n , гіпотенузою r , протилежним катетом $L_n/2$ і прилеглим катетом a_n . Отже,

$$\frac{L_n}{2} = r \sin \frac{\pi}{n}, \quad a_n = r \cos \frac{\pi}{n},$$

звідки L_n та a_n . Периметр дорівнює $p_n = nL_n$. Площа многокутника є сумою площ n рівнобедрених трикутників; кожен має дві сторони r і кут між ними $2\pi/n$, отже площу $\frac{1}{2}r^2 \sin(2\pi/n)$, і підсумовуючи, дістаємо $A_n = \frac{1}{2}nr^2 \sin(2\pi/n)$.

Описаний випадок. Кожна сторона дотикається до кола у своїй середині (за симетрією відносно бісектриси центрального кута), отже апофема збігається з радіусом, $a_n^* = r$. Трикутник, утворений центром і половиною сторони, прямокутний із прилеглим катетом r і центральним кутом π/n , отже $L_n^*/2 = r \tan(\pi/n)$. Периметр дорівнює nL_n^* , а площа є сумою n трикутників з основою L_n^* і висотою r :

$$A_n^* = n \cdot \frac{1}{2} L_n^* r = nr^2 \tan \frac{\pi}{n}.$$

Єдина формула. В обох випадках $A = n \cdot \frac{1}{2}La = \frac{1}{2}(nL)a = \frac{1}{2}pa$: для вписаного справді $\frac{1}{2}p_n a_n = \frac{1}{2} \cdot 2nr \sin(\pi/n) \cdot r \cos(\pi/n) = nr^2 \sin(\pi/n) \cos(\pi/n) = \frac{1}{2}nr^2 \sin(2\pi/n)$, узгоджено з формулою подвійного кута (Наслідок 8.2). $\square$

Наслідок 9.2: Коло як границя многокутників. Зі зростанням n

$$p_n \longrightarrow 2\pi r, \quad p_n^* \longrightarrow 2\pi r, \quad A_n \longrightarrow \pi r^2, \quad A_n^* \longrightarrow \pi r^2,$$

і для кожного n чинні двобічні оцінки $p_n < 2\pi r < p_n^*$ та $A_n < \pi r^2 < A_n^*$.

Доведення. Поклавши $x = \pi/n \rightarrow 0^+$,

$$p_n = 2nr \sin x = 2\pi r \cdot \frac{\sin x}{x} \longrightarrow 2\pi r$$

за визначною границею (Теорема 8.5); аналогічно $p_n^* = 2\pi r \frac{\tan x}{x} = 2\pi r \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow 2\pi r$.
Для площ

$$A_n = \frac{1}{2}nr^2 \sin 2x = \pi r^2 \cdot \frac{\sin 2x}{2x} \longrightarrow \pi r^2, \quad A_n^* = \pi r^2 \cdot \frac{\tan x}{x} \longrightarrow \pi r^2.$$

Двобічні нерівності — це Лема 6.5 разом із нерівностями $\sin x < x < \tan x$ для $x \in (0, \pi/2)$, уже встановленими в доведенні Теорема 8.5. $\square$

Табл. 9.1: — Правильні многокутники в колі радіуса $r = 1$

n	L_n	p_n	A_n	A_n^*
3	1,732051	5,196152	1,299038	5,196152
4	1,414214	5,656854	2,000000	4,000000
5	1,175571	5,877853	2,377641	3,632713
6	1,000000	6,000000	2,598076	3,464102
8	0,765367	6,122935	2,828427	3,313708
12	0,517638	6,211657	3,000000	3,215390
100	0,062791	6,279052	3,139526	3,142627
∞	0	6,283185	3,141593	3,141593

Зауваження 9.6: Шестикутник, квадрат і трикутник: три випадки для пам'яті.

Три значення варто знати напам'ять, бо вони трапляються постійно: сторона вписаного **шестикутника** дорівнює радіусу ($2r \sin 30^\circ = r$); сторона вписаного **квадрата** дорівнює $r\sqrt{2}$ ($2r \sin 45^\circ$); сторона вписаного **рівностороннього трикутника** дорівнює $r\sqrt{3}$ ($2r \sin 60^\circ$). Три відповідні площі — $\frac{3\sqrt{3}}{2}r^2$, $2r^2$ і $\frac{3\sqrt{3}}{4}r^2$: вписаний шестикутник має рівно вдвічі більшу площу, ніж вписаний рівносторонній трикутник, що видно й геометрично, якщо з'єднати кожну другу вершину.

9.4. Побудова правильного п'ятикутника і десятикутника

Теорема 9.9: Сторона правильного десятикутника. Сторона правильного десятикутника, вписаного в $C(O, R)$, дорівнює $R \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$.

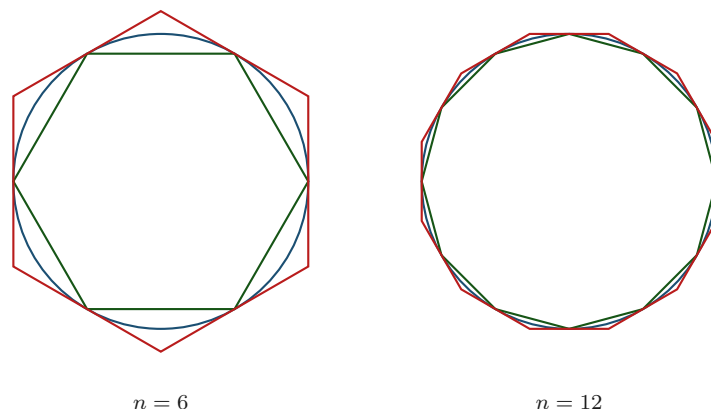


Рис. 9.3: — Вписані (зелені) та описані (червоні) многокутники: коло затиснуте між ними, і лещата стуляються як $1/n^2$

Доведення. Сторона стягує центральний кут $2\pi/10 = 36^\circ$; хорда, що стягує центральний кут θ , дорівнює $2R \sin(\theta/2)$ (з рівнобедреного трикутника OAB зі сторонами R, R і кутом θ у O , розділеного навпіл висотою з O), отже, сторона дорівнює $2R \sin 18^\circ$. За Вправою 8.12 Розділу 8, $\sin 18^\circ = (\sqrt{5} - 1)/4$, отже, сторона дорівнює $2R \cdot (\sqrt{5} - 1)/4 = R(\sqrt{5} - 1)/2$. $\square$

Побудова 9.1: — Правильний десятикутник і п'ятикутник циркулем і лінійкою. Будуємо прямокутний трикутник з катетами R і $R/2$ (другий — відрізок від O до середини радіуса): гіпотенуза дорівнює $\sqrt{R^2 + R^2/4} = R\sqrt{5}/2$ за Піфагором. Віднімаючи $R/2$ від цієї гіпотенузи (перенісши її на пряму й узявши різницю циркулем), отримуємо точно $R(\sqrt{5} - 1)/2$, щойно доведену сторону десятикутника. Відкладаючи цей відрізок десять разів поспіль на колі (циркулем, починаючи з будь-якої точки), отримуємо правильний десятикутник; п'ять вершин через одну дають правильний п'ятикутник (сторона якого стягує $72^\circ = 2 \times 36^\circ$). $\square$

Зауваження 9.7: Побудовність: що можна і чого не можна зробити. Правильний п'ятикутник, отже, побудовний циркулем і лінійкою — факт, відомий уже Евклідові (Начала IV.10–11). Загальний критерій — які правильні многокутники побудовні — **імпортований**: Гаусс (1796) і Ванцель (1837) довели, що правильний n -кутник побудовний тоді й лише тоді, коли $n = 2^k p_1 \cdots p_m$ з різними простими Ферма p_i (простими вигляду $2^{2^j} + 1$: 3, 5, 17, 257, 65537, єдиними відомими). Наслідки: семикутник ($n = 7$) і дев'ятикутник ($n = 9 = 3^2$, повторений множник) **не** побудовні; зокрема, оскільки побудова дев'ятикутника була б рівносильна побудові кута $40^\circ = 120^\circ/3$, тобто трисекції кута 120° циркулем і лінійкою, цей критерій узгоджений із — і узагальнює — неможливістю трисекції кута, обговорену далі в цьому самому розділі (Зауваження 9.11): обидві неможливості мають те саме алгебричне походження, степінь 3 над $\mathbb{Q}$ замість степеня двійки.

9.5. Гоніометрія: формулярій, доведений

Розділ 8 встановив формули додавання (Теорема 8.4), подвійного кута (Наслідок 8.2), половинного кута (Наслідок 8.3) і перетворення суми в добуток (Теорема 8.6). Тут формулярій доповнено тими тотожностями, якими школа користується щодня і які з них випливають, кожна зі своїм доведенням. Жодна не є незалежним доповненням: усі дістаються в кілька рядків.

9.5.1 Пов'язані кути

Твердження 9.2: Пов'язані кути. Для кожного $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\sin(-\theta) &= -\sin \theta, & \cos(-\theta) &= \cos \theta, & \tan(-\theta) &= -\tan \theta; \\ \sin(\pi - \theta) &= \sin \theta, & \cos(\pi - \theta) &= -\cos \theta, & \tan(\pi - \theta) &= -\tan \theta; \\ \sin(\pi + \theta) &= -\sin \theta, & \cos(\pi + \theta) &= -\cos \theta, & \tan(\pi + \theta) &= \tan \theta; \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \cos \theta, & \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \sin \theta, & \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \cot \theta; \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) &= \cos \theta, & \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) &= -\sin \theta, & \tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) &= -\cot \theta.\end{aligned}$$

Доведення. Усі вони випливають із формул додавання (Теорема 8.4), застосованих до значень $\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$, $\sin \pi = 0$, $\cos \pi = -1$, $\sin(\pi/2) = 1$, $\cos(\pi/2) = 0$. Наприклад,

$$\sin(\pi - \theta) = \sin \pi \cos \theta - \cos \pi \sin \theta = 0 \cdot \cos \theta - (-1) \sin \theta = \sin \theta,$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \frac{\pi}{2} \cos \theta - \sin \frac{\pi}{2} \sin \theta = 0 - \sin \theta = -\sin \theta.$$

Формули з $-\theta$ випливають із парності: на одиничному колі (Означення 8.1) точка $P(-\theta)$ симетрична до $P(\theta)$ відносно осі x , отже має ту саму абсцису і протилежну ординату. Формули для тангенса дістаємо, поділивши почленно відповідні формули для синуса і косинуса там, де знаменник не обертається на нуль. $\square$

Зауваження 9.8: Практичне правило “міння чи не міння”. Наведені двадцять тотожностей зводяться лише до двох правил: (i) якщо доданий кут є парним кратним $\pi/2$ (тобто $0, \pi, 2\pi$), функція не мінняє назви; якщо непарним ($\pi/2, 3\pi/2$), синус стає косинусом і навпаки; (ii) знак — той, який вихідна функція має в чверті, куди потрапляє одержаний кут, якщо уявити θ малим і додатним. Хто пам'ятає ці два правила, тому не потрібно пам'ятати таблицю.

9.5.2 Від добутку до суми: формули Вернера

Теорема 9.10: Формули Вернера (добуток у суму). Для всіх $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)], \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)], & \sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)].\end{aligned}$$

Доведення. Додаємо і віднімаємо формули додавання (Теорема 8.4). Для першої:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta, \quad \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta;$$

додавши почленно, доданки з $\cos \alpha \sin \beta$ взаємно знищуються і лишається $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$.

Для двох інших виходимо з $\cos(\alpha \mp \beta) = \cos \alpha \cos \beta \pm \sin \alpha \sin \beta$: додавши, знищуються доданки з $\sin \alpha \sin \beta$ і дістаємо $\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta) = 2 \cos \alpha \cos \beta$; віднявши, знищуються доданки з $\cos \alpha \cos \beta$ і дістаємо $\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta) = 2 \sin \alpha \sin \beta$. $\square$

Зауваження 9.9: Вернер і простаферез — це та сама формула, читана у два боки. Теорема 8.6 перетворює суми на добутки; Теорема 9.10 проходить зворотний шлях. Історично першими були саме формули Вернера (XVI ст.), і слугували вони для множення великих чисел через перетворення добутку на суму значень, узятих із таблиць: це простафе-

рез астрономів, витіснений лише логарифмами Непера (1614). Хто працює із сигналами, зустрічає їх незмінними в демодуляції: добуток двох синусоїд є сумою складової різницевої частоти й складової сумарної частоти, що й стверджує третя формула.

9.5.3 Раціональні параметричні формули

Теорема 9.11: Параметричні формули (підстановка Вейєрштрасса). Нехай $\theta \neq \pi + 2k\pi$ і $t = \tan(\theta/2)$. Тоді

$$\sin \theta = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \tan \theta = \frac{2t}{1-t^2} \quad (t \neq \pm 1).$$

Отже, відображення

$$t \mapsto \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2} \right)$$

є бієкцією між $\mathbb{R}$ і одиничним колом без точки $(-1, 0)$.

Доведення. Покладімо $u = \theta/2$, так що $t = \tan u$ і $\cos u \neq 0$. З основної тригонометричної тотожності (Теорема 8.2), поділеної на $\cos^2 u$, маємо $1 + t^2 = 1/\cos^2 u$, тобто

$$\cos^2 u = \frac{1}{1+t^2}.$$

За формулою подвійного кута для синуса (Наслідок 8.2),

$$\sin \theta = 2 \sin u \cos u = 2 \frac{\sin u}{\cos u} \cos^2 u = 2t \cdot \frac{1}{1+t^2} = \frac{2t}{1+t^2}.$$

Для косинуса вживаємо $\cos \theta = 2 \cos^2 u - 1$ (те саме джерело):

$$\cos \theta = \frac{2}{1+t^2} - 1 = \frac{2 - (1+t^2)}{1+t^2} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

Частка цих двох дає $\tan \theta = 2t/(1-t^2)$.

Бієктивність. Точка-образ лежить на одиничному колі, бо

$$\left(\frac{1-t^2}{1+t^2} \right)^2 + \left(\frac{2t}{1+t^2} \right)^2 = \frac{(1-t^2)^2 + 4t^2}{(1+t^2)^2} = \frac{(1+t^2)^2}{(1+t^2)^2} = 1.$$

Вона ніколи не набуває значення $(-1, 0)$, бо $\frac{1-t^2}{1+t^2} = -1$ вимагало б $1-t^2 = -1-t^2$, що неможливо. Навпаки, для заданої точки $(x, y) \neq (-1, 0)$ на колі значення $t = y/(1+x)$ визначене ($x \neq -1$) і відновлює її: справді, $y^2 = 1-x^2 = (1-x)(1+x)$ дає $t^2 = (1-x)/(1+x)$, звідки $1+t^2 = 2/(1+x)$ і $\frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{2x/(1+x)}{2/(1+x)} = x$, $\frac{2t}{1+t^2} = \frac{2y/(1+x)}{2/(1+x)} = y$. Обернене єдине, отже відповідність бієктивна. $\square$

Зауваження 9.10: Коло — раціональна крива, і звідси народжуються піфагорові трійки. Теорема 9.11 — це глибинна причина, чому коло, на відміну від загального еліпса в задачах про довжину дуги, є раціональною кривою: кожна його точка (крім однієї) виражається раціональними функціями одного параметра. Геометрично t — це кутівий коефіцієнт прямої, що сполучає $(-1, 0)$ з точкою: це стереографічна проекція з точки $(-1, 0)$ на вісь y .

Арифметичний наслідок негайний: якщо $t = q/p$ раціональне, відповідна точка має раціональні координати

$$\left(\frac{p^2 - q^2}{p^2 + q^2}, \frac{2pq}{p^2 + q^2} \right),$$

і, помноживши на $p^2 + q^2$, дістаємо трійку $(p^2 - q^2, 2pq, p^2 + q^2)$: це в точності Евклідова параметризація піфагорових трійок, знайдена знову далі в розділі про прямокутний трикутник арифметичним шляхом. Підстановка Вейєрштрасса, піфагорові трійки і стереографічна проєкція — це той самий факт, побачений із трьох боків.

9.5.4 Формули потрійного кута і лінійна комбінація

Наслідок 9.3: Формули потрійного кута. Для кожного $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta, \quad \cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta.$$

Доведення. Запишімо $3\theta = 2\theta + \theta$ і застосуємо формули додавання (Теорема 8.4) та подвійного кута (Наслідок 8.2):

$$\sin 3\theta = \sin 2\theta \cos \theta + \cos 2\theta \sin \theta = 2 \sin \theta \cos^2 \theta + (1 - 2 \sin^2 \theta) \sin \theta.$$

Підставивши $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$ (Теорема 8.2),

$$\sin 3\theta = 2 \sin \theta - 2 \sin^3 \theta + \sin \theta - 2 \sin^3 \theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta.$$

Аналогічно

$$\cos 3\theta = \cos 2\theta \cos \theta - \sin 2\theta \sin \theta = (2 \cos^2 \theta - 1) \cos \theta - 2 \sin^2 \theta \cos \theta,$$

і з $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$:

$$\cos 3\theta = 2 \cos^3 \theta - \cos \theta - 2 \cos \theta + 2 \cos^3 \theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta.$$

□

Зауваження 9.11: Чому формула потрійного кута є ключем до побудовності. Поклавши $x = \cos \theta$ і $a = \cos 3\theta$, друга формула перетворюється на кубічне рівняння $4x^3 - 3x = a$. Розділити даний кут на три означає розв'язати його відносно x за відомого a : коли кубіка нерозкладна над раціональними числами — як для $a = 1/2$, тобто для кута 60° , — розв'язок не належить жодній вежі квадратичних розширень, і саме тому трисекція циркулем та лінійкою неможлива. Отже, формула потрійного кута є брамою до теорії побудовності.

Теорема 9.12: Лінійна комбінація синуса і косинуса. Нехай $a, b \in \mathbb{R}$ не дорівнюють нулю одночасно, і нехай $\varrho = \sqrt{a^2 + b^2}$. Існує єдине $\varphi \in [0, 2\pi)$ таке, що $\cos \varphi = a/\varrho$ і $\sin \varphi = b/\varrho$, і для кожного $x \in \mathbb{R}$

$$a \sin x + b \cos x = \varrho \sin(x + \varphi).$$

Зокрема, $a \sin x + b \cos x$ має максимум ϱ і мінімум $-\varrho$.

Доведення. Точка $(a/\varrho, b/\varrho)$ має норму 1, отже лежить на одиничному колі; за Означенням 8.1 існує одне і тільки одне $\varphi \in [0, 2\pi)$ з $(\cos \varphi, \sin \varphi) = (a/\varrho, b/\varrho)$. Тоді за формулою додавання (Теорема 8.4)

$$\varrho \sin(x + \varphi) = \varrho(\sin x \cos \varphi + \cos x \sin \varphi) = \varrho\left(\sin x \cdot \frac{a}{\varrho} + \cos x \cdot \frac{b}{\varrho}\right) = a \sin x + b \cos x.$$

Оскільки $\sin$ набуває всіх і тільки значень із $[-1, 1]$, вираз має максимум ϱ (досягається при $x + \varphi = \pi/2 + 2k\pi$) і мінімум $-\varrho$. $\square$

Зауваження 9.12: Фазор, ще до комплексних чисел. Теорема 9.12 каже, що сума двох синусоїд однакової частоти, зсунутих на 90° , знову є синусоїдою тієї самої частоти з амплітудою $\sqrt{a^2 + b^2}$ і фазою $\varphi = \text{atan2}(b, a)$: це принцип фазора, тобто векторного додавання двох квадратурних складових. Він з'явиться знову, у комплексній і загальній формі, у Томі II; але математичний зміст уже цілком тут, і комплексних чисел він не потребує.

9.5.5 Елементарні гоніометричні рівняння

Твердження 9.3: Загальні розв'язки елементарних рівнянь. Нехай $k \in \mathbb{Z}$.

1. Якщо $|a| \leq 1$, рівняння $\sin x = a$ має розв'язки $x = \arcsin a + 2k\pi$ або $x = \pi - \arcsin a + 2k\pi$; якщо $|a| > 1$, розв'язків немає.
2. Якщо $|a| \leq 1$, рівняння $\cos x = a$ має розв'язки $x = \pm \arccos a + 2k\pi$; якщо $|a| > 1$, розв'язків немає.
3. Для кожного $a \in \mathbb{R}$ рівняння $\tan x = a$ має розв'язки $x = \arctan a + k\pi$.

Доведення. (1). Якщо $|a| > 1$, розв'язків немає, бо $|\sin x| \leq 1$ для кожного x (Теорема 8.2). Отже, нехай $|a| \leq 1$ і $x_0 = \arcsin a \in [-\pi/2, \pi/2]$ (Означення 8.2), яке задовольняє $\sin x_0 = a$. За Твердженням 9.2, тобто за $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$, значення $\pi - x_0$ також є розв'язком, а за періодичністю — і всі значення $x_0 + 2k\pi$ та $\pi - x_0 + 2k\pi$. Навпаки, інших немає: на $[-\pi/2, \pi/2]$ синус строго зростає, отже набуває значення a лише раз, а на $[\pi/2, 3\pi/2]$ строго спадає, отже набуває його лише раз, у $\pi - x_0$; на проміжку довжини 2π розв'язків, таким чином, рівно два (лише один при $a = \pm 1$, коли вони збігаються).

(2). Аналогічно, $\arccos a \in [0, \pi]$ є розв'язком, а косинус парний (Твердження 9.2), отже $-\arccos a$ теж; косинус строго спадає на $[0, \pi]$ і строго зростає на $[\pi, 2\pi]$, отже за період розв'язків рівно два.

(3). Тангенс строго зростає і сюр'єктивний на $(-\pi/2, \pi/2)$, де набуває кожного дійсного значення рівно раз, у $\arctan a$; він має період π за Твердженням 9.2 ($\tan(\pi + \theta) = \tan \theta$), отже розв'язки — саме перелічені. $\square$

Зауваження 9.13: Найпоширеніша помилка: забути другу сім'ю. Розв'язуючи $\sin x = a$, калькулятор повертає лише одне значення, $\arcsin a$, бо арксинус за означенням обернений до звуження синуса на $[-\pi/2, \pi/2]$ (Означення 8.2). Друга сім'я $x = \pi - \arcsin a + 2k\pi$ не є довільним доповненням: вона походить із тотожності $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ Твердження 9.2, тобто із симетрії одиничного кола відносно осі y . Так само для косинуса симетрія відносно осі x дає сім'ю $-\arccos a$. Хто пам'ятає, яка саме симетрія працює, той не забуває другої сім'ї.

Теорема 9.13: Формула Герона. Трикутник зі сторонами a, b, c і напівпериметром $s = (a + b + c)/2$ має площу

$$T = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.$$

Доведення. Нехай h — висота, проведена до сторони c , яка ділить її на два відрізки p, q з $p + q = c$ (якщо основа висоти лежить поза стороною, $p - q = c$, і подальший розрахунок ідентичний з точністю до знака). За теоремою Піфагора в двох прямокутних трикутниках $b^2 - p^2 = h^2 = a^2 - q^2$; віднімаючи і використовуючи $q = c - p$:

$$b^2 - a^2 = p^2 - q^2 = (p - q)(p + q) = (p - q)c \implies p = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}$$

(з першої рівності $p - q = (b^2 - a^2)/c$, а $p + q = c$; додаючи обидві, отримуємо $2p = (b^2 - a^2)/c + c = (b^2 + c^2 - a^2)/c$). Тоді

$$16T^2 = 4c^2h^2 = 4c^2(b^2 - p^2) = 4b^2c^2 - (2cp)^2 = 4b^2c^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2,$$

різниця квадратів:

$$16T^2 = [2bc - (b^2 + c^2 - a^2)][2bc + (b^2 + c^2 - a^2)] = [a^2 - (b - c)^2][(b + c)^2 - a^2].$$

Розкладаючи ще раз як різницю квадратів:

$$16T^2 = (a - b + c)(a + b - c)(b + c - a)(b + c + a) = 16s(s - a)(s - b)(s - c)$$

(де $s = (a + b + c)/2$: $a - b + c = 2(s - b)$, $a + b - c = 2(s - c)$, $b + c - a = 2(s - a)$, $a + b + c = 2s$, перевірка безпосередня), звідки й випливає теза після добування кореня. $\square$

Числова перевірка. Сторони 7, 8, 9: $s = 12$, $T = \sqrt{12 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3} = \sqrt{720} = 26,832816$ (перевірено). Три цитування формули Герона в цьому розділі тепер посилаються на Теорему 9.13.

9.6. Лінійні рівняння відносно синуса й косинуса

Теорема 9.14: Рівняння $a \sin x + b \cos x = c$. Нехай a, b не обидва нульові. Рівняння $a \sin x + b \cos x = c$ має розв'язки тоді й лише тоді, коли $c^2 \leq a^2 + b^2$.

Доведення. Нехай $\rho = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$. Точка $(a/\rho, b/\rho)$ лежить на одиничному колі, отже, існує (за означенням гоніометричного кола) кут φ з $\cos \varphi = a/\rho$, $\sin \varphi = b/\rho$. Тоді, за формулою додавання,

$$a \sin x + b \cos x = \rho \left(\frac{a}{\rho} \sin x + \frac{b}{\rho} \cos x \right) = \rho (\cos \varphi \sin x + \sin \varphi \cos x) = \rho \sin(x + \varphi).$$

Рівняння стає $\sin(x + \varphi) = c/\rho$, розв'язним тоді й лише тоді, коли $|c/\rho| \leq 1$ (оскільки $\sin$ обмежений між -1 і 1 , за означенням), тобто $c^2 \leq \rho^2 = a^2 + b^2$; у такому разі $x = -\varphi + \arcsin(c/\rho) + 2k\pi$ або $x = \pi - \varphi - \arcsin(c/\rho) + 2k\pi$. $\square$

Альтернативний метод: параметрична підстановка. З $t = \tan(x/2)$ (Теорема 7.10, Розділ 7), $\sin x = 2t/(1 + t^2)$, $\cos x = (1 - t^2)/(1 + t^2)$: рівняння стає

$$\frac{2at}{1 + t^2} + \frac{b(1 - t^2)}{1 + t^2} = c \iff (b + c)t^2 - 2at + (c - b) = 0,$$

рівняння другого степеня відносно t (якщо $b + c \neq 0$; випадок $b + c = 0$ відповідає $x = \pi$ і потребує окремого розгляду, бо підстановка $t = \tan(x/2)$ не визначена при $x = \pi$). Дискримінант дорівнює $4a^2 - 4(b + c)(c - b) = 4(a^2 + b^2 - c^2)$, додатний точно тоді, коли $c^2 < a^2 + b^2$: та сама умова існування, отримана суто алгебричним шляхом. $\square$

Приклад 9.3: Числова перевірка. $a = 3, b = 4, c = 2: \rho = 5, \varphi = \arctan(4/3) = 53,130^\circ$. Два розв'язки в $[0^\circ, 360^\circ)$ — $x_1 = 330,448^\circ$ і $x_2 = 103,292^\circ$ (перевірено: $3 \sin x_i + 4 \cos x_i = 2,000000$ в обох випадках).

9.7. Перетини круга з іншими фігурами

ІНФО

Задача. Дано дві плоскі фігури, що накладаються: якою є спільна частина? А яка частина лишається зовні? Коли одна з двох — круг, відповідь завжди обчислюється у замкненій формі, якщо інша обмежена прямими або дугами кіл.

Метод, і то єдиний. Кожна площа цього розділу дістається за тією самою схемою в три ходи: (i) фігури розрізають уздовж прямих, що сполучають центри й точки перетину; (ii) кожен шматок виявляється *сектором* або *трикутником*; (iii) усе додають. Більше нічого не потрібно: ані інтегралів, ані аналітичної геометрії.

Навіщо це вміти. Спільна частина двох кругів трапляється всюди: у накладанні двох зон радіопокриття, у накресленій у масштабі діаграмі Венна, у площі, яку виїдає прив'язана до круглої огорожі коза, у зоні подвійного опромінення двох розпилювачів, у перетині двох отворів у механіці.

9.7.1 Круг і пряма: цеглина всього подальшого

Теорема 9.15: Площа круга, розрізаного прямою. Нехай D — круг із центром O і радіусом r , а s — пряма на відстані $\delta \geq 0$ від O . Позначивши через H^- замкнену півплощину, обмежену s , яка містить O :

$$\text{area}(D \cap H^-) = \begin{cases} \pi r^2, & \delta \geq r, \\ \pi r^2 - \left[r^2 \arccos \frac{\delta}{r} - \delta \sqrt{r^2 - \delta^2} \right], & 0 \leq \delta < r, \end{cases}$$

а площа частини D в іншій півплощині є круговим сегментом

$$\text{area}(D \cap H^+) = r^2 \arccos \frac{\delta}{r} - \delta \sqrt{r^2 - \delta^2}.$$

Доведення. Якщо $\delta \geq r$, пряма дотична або зовнішня (Теорема 2.6), отже D увесь лежить у H^- і площа дорівнює площі всього круга.

Якщо $\delta < r$, пряма січна і розрізає D на дві частини: та, що в H^+ , за означенням є меншим круговим сегментом (Означення 2.18), площу якого дає Теорема 9.4 у другій формі, $r^2 \arccos(\delta/r) - \delta \sqrt{r^2 - \delta^2}$. Частина в H^- є її доповненням у D , отже має площу-різницю. Дві частини не перетинаються, крім хорди, площа якої нульова, тож площі додаються. $\square$

Зауваження 9.14: Одна цеглина — і формула цистерни. Теорема 9.15 — цеглина, з якої будується решта розділу, і вона вже сама по собі має класичне застосування: об'єм рідини в покладеній циліндричній цистерні радіуса r і довжини L , наповненій до висоти $H \in [0, 2r]$, дорівнює $V = L \cdot A_{\text{сегм}}$ з $\delta = |r - H|$, а саме

$$V = L \left[r^2 \arccos \frac{r-H}{r} - (r-H) \sqrt{2rH - H^2} \right],$$

де використано $\sqrt{r^2 - (r-H)^2} = \sqrt{2rH - H^2}$. Формула чинна й для $H > r$, де $r-H < 0$

і арккосинус перевищує $\pi/2$: розрізняти випадки не треба. При $H = r$ вона дає $V = L \cdot r^2 \cdot \pi/2$, тобто половину циліндра, як і має бути.

9.7.2 Два кола: взаємне розташування і точки перетину

Теорема 9.16: Взаємне розташування двох кіл. Нехай Γ_1 має центр O_1 і радіус r , Γ_2 — центр O_2 і радіус R , і $d = O_1O_2$. Тоді:

- (а) $d > r + R$: кола зовнішні, спільних точок немає;
- (б) $d = r + R$: зовні дотичні, одна спільна точка;
- (в) $|R - r| < d < r + R$: січні, дві різні спільні точки;
- (г) $d = |R - r| > 0$: внутрішньо дотичні, одна спільна точка;
- (р) $0 \leq d < |R - r|$: одне всередині іншого, спільних точок немає;
- (д) $d = 0$ і $r = R$: збігаються.

Доведення. Точка P належить обом тоді й лише тоді, коли $O_1P = r$ і $O_2P = R$. За нерівністю трикутника для O_1, O_2, P маємо $|O_1P - O_2P| \leq O_1O_2 \leq O_1P + O_2P$, тобто $|r - R| \leq d \leq r + R$: поза цим проміжком такої P не існує, що дає (а) і (р). У двох крайніх випадках нерівність трикутника перетворюється на рівність, що трапляється тоді й лише тоді, коли три точки колінеарні, і тоді P визначена однозначно: дістаємо (б) і (г). Якщо $|r - R| < d < r + R$, оберімо координати з $O_1 = (0, 0)$ і $O_2 = (d, 0)$; віднявши рівняння

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad (x - d)^2 + y^2 = R^2$$

одне від одного, дістанемо $2dx - d^2 = r^2 - R^2$, тобто єдине значення

$$x = a := \frac{d^2 + r^2 - R^2}{2d},$$

і, підставивши, $y^2 = r^2 - a^2$. Два різні розв'язки лишаються тоді й лише тоді, коли $r^2 - a^2 > 0$, тобто $|a| < r$: перевірмо це. Маємо

$$r^2 - a^2 = \frac{4d^2r^2 - (d^2 + r^2 - R^2)^2}{4d^2} = \frac{(2dr - d^2 - r^2 + R^2)(2dr + d^2 + r^2 - R^2)}{4d^2},$$

і, впізнавши квадрати,

$$r^2 - a^2 = \frac{[R^2 - (d - r)^2][(d + r)^2 - R^2]}{4d^2} = \frac{(R - d + r)(R + d - r)(d + r - R)(d + r + R)}{4d^2}.$$

За припущення $|r - R| < d < r + R$ усі чотири множники додатні, отже $r^2 - a^2 > 0$ і розв'язків два, симетричних відносно лінії центрів. Нарешті, (д) очевидне. $\square$

Наслідок 9.4: Координати точок перетину. У січному випадку, з $O_1 = (0, 0)$ і $O_2 = (d, 0)$, дві спільні точки — це $(a, \pm h)$, де

$$a = \frac{d^2 + r^2 - R^2}{2d}, \quad h = \sqrt{r^2 - a^2} = \frac{2T}{d},$$

а $T = \frac{1}{4}\sqrt{(d + r + R)(-d + r + R)(d - r + R)(d + r - R)}$ є площею трикутника O_1O_2P (формула Герона, Теорема 9.13, зі сторонами d, r, R). Пряма $x = a$ є радикальною віссю двох кіл (Означення 7.1).

Доведення. Вирази для a і для $h^2 = r^2 - a^2$ дістали в попередньому доведенні. З передостанньої формули там

$$h = \frac{\sqrt{(-d+r+R)(d-r+R)(d+r-R)(d+r+R)}}{2d} = \frac{4T}{2d} = \frac{2T}{d},$$

де остання рівність — це формула Герона (Теорема 9.13) для трикутника зі сторонами d, r, R . Те, що $x = a$ є радикальною віссю, випливає з того, що рівняння $2dx - d^2 = r^2 - R^2$ є в точності різницею двох рівнянь кіл, тобто рівністю двох степенів (Теорема 7.6). $\square$

9.7.3 Площа лінзи: центральна теорема

Теорема 9.17: Площа перетину двох кругів (лінза). Нехай D_1 — круг із центром O_1 і радіусом r , D_2 — круг із центром O_2 і радіусом R , $d = O_1O_2$ і $|R - r| < d < r + R$. Тоді

$$\text{area}(D_1 \cap D_2) = r^2 \arccos\left(\frac{d^2 + r^2 - R^2}{2dr}\right) + R^2 \arccos\left(\frac{d^2 + R^2 - r^2}{2dR}\right) - \frac{1}{2}\sqrt{\Lambda}$$

де

$$\Lambda = (-d + r + R)(d + r - R)(d - r + R)(d + r + R).$$

Доведення. Нехай P і Q — дві точки перетину, які за Наслідком 9.4 симетричні відносно лінії центрів, і нехай M — їхня середина, що лежить на цій лінії. Покладімо

$$d_1 = O_1M = \frac{d^2 + r^2 - R^2}{2d}, \quad d_2 = O_2M = d - d_1 = \frac{d^2 + R^2 - r^2}{2d}, \quad h = MP = MQ.$$

(Знак d_1 або d_2 може бути від'ємним, якщо M падає поза відрізком O_1O_2 ; наведене доведення лишається чинним, як перевірено наприкінці.)

Крок 1 — розклад. Хорда $\overline{PQ}$ спільна для двох кругів і ділить лінзу $D_1 \cap D_2$ на дві частини:

- частину з того самого боку, що й O_2 , відносно PQ — це круговий сегмент круга D_1 , стягнутий хордою $\overline{PQ}$;
- частину з того самого боку, що й O_1 — це круговий сегмент круга D_2 , стягнутий тією самою хордою.

Що це справді так, видно з рівності $D_1 \cap D_2 \cap H = D_1 \cap H$ для півплощини H , протилежної до O_1 (тобто $x \geq d_1$, у координатах з $O_1 = (0, 0)$, $O_2 = (d, 0)$ на осі x): у тій півплощині кожна точка D_1 належить і до D_2 , бо якщо $(x, y) \in D_1$ (тобто $x^2 + y^2 \leq r^2$, тож $y^2 \leq r^2 - x^2$) і $x \geq d_1 = (d^2 + r^2 - R^2)/(2d)$, то

$$(x - d)^2 + y^2 \leq (x - d)^2 + r^2 - x^2 = d^2 + r^2 - 2dx \leq d^2 + r^2 - (d^2 + r^2 - R^2) = R^2,$$

тобто $(x, y) \in D_2$. Дві частини не перетинаються, крім хорди, отже площі додаються.

Крок 2 — два сегменти. За Теоремою 9.4, друга форма, з відстанню від центра до хорди, що дорівнює відповідно d_1 та d_2 :

$$A_1 = r^2 \arccos \frac{d_1}{r} - d_1 \sqrt{r^2 - d_1^2}, \quad A_2 = R^2 \arccos \frac{d_2}{R} - d_2 \sqrt{R^2 - d_2^2}.$$

Оскільки $\sqrt{r^2 - d_1^2} = \sqrt{R^2 - d_2^2} = h$ (обидва дорівнюють півхорді), додавши, дістаємо

$$\text{area}(D_1 \cap D_2) = r^2 \arccos \frac{d_1}{r} + R^2 \arccos \frac{d_2}{R} - h(d_1 + d_2) = r^2 \arccos \frac{d_1}{r} + R^2 \arccos \frac{d_2}{R} - h d.$$

Крок 3 — алгебричний доданок. Добуток $h d$ є подвоєною площею трикутника O_1O_2P , який має основу d і висоту h : отже $hd = 2T$, і за формулою Герона (Теорема 9.13) для сторін $d, r,$

R

$$hd = 2T = \frac{1}{2} \sqrt{(d+r+R)(-d+r+R)(d-r+R)(d+r-R)} = \frac{1}{2} \sqrt{\Lambda}.$$

Крок 4 — підстановка. Нарешті, $d_1/r = (d^2 + r^2 - R^2)/(2dr)$ і $d_2/R = (d^2 + R^2 - r^2)/(2dR)$, що після підстановки дає твердження.

Випадок $d_1 < 0$. Якщо $R > \sqrt{d^2 + r^2}$, то $d_1 < 0$: центр O_1 лежить з того самого боку, що й O_2 , відносно хорди (обидва мають абсцису $> d_1$, оскільки d_1 від'ємне, а O_2 в точці $x = d > 0$), і частина лінзи в D_1 є більшим сегментом. Друга форма Теорема 9.4 лишається чинною: арккосинус від'ємного аргументу перевищує $\pi/2$, а доданок $-d_1 h$ стає додатним і додається, а не віднімається — саме те, що потрібно для більшого сегмента. Тому остаточна формула не потребує жодного розрізнення випадків і застосовна як є для кожного допустимого d . $\square$

Наслідок 9.5: Зовнішні площі: об'єднання, луночка і симетрична різниця. У позначеннях Теорема 9.17, поклавши $S_{\cap} = \text{area}(D_1 \cap D_2)$:

$$\text{area}(D_1 \cup D_2) = \pi r^2 + \pi R^2 - S_{\cap},$$

$$\text{area}(D_1 \setminus D_2) = \pi r^2 - S_{\cap} \quad (\text{луночка круга } D_1), \quad \text{area}(D_2 \setminus D_1) = \pi R^2 - S_{\cap},$$

$$\text{area}((D_1 \cup D_2) \setminus (D_1 \cap D_2)) = \pi r^2 + \pi R^2 - 2S_{\cap}.$$

Доведення. Усі чотири — це принцип включення-виключення для міри Лебега на площині, який для двох вимірних множин має вигляд $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$; для другої: $D_1 = (D_1 \setminus D_2) \sqcup (D_1 \cap D_2)$ — диз'юнктне об'єднання, отже $\mu(D_1 \setminus D_2) = \mu(D_1) - \mu(D_1 \cap D_2)$. Четверта є сумою двох луночок. $\square$

Наслідок 9.6: Симетричний випадок і vesica piscis. Якщо $r = R$, формула Теорема 9.17 спрощується до

$$\text{area}(D_1 \cap D_2) = 2r^2 \arccos \frac{d}{2r} - \frac{d}{2} \sqrt{4r^2 - d^2}.$$

Зокрема, при $d = r$ (кожне коло проходить через центр іншого) дістаємо vesica piscis

$$\text{area} = r^2 \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \approx 1,228370 r^2,$$

тобто 39,10% площі кожного з двох кругів.

Доведення. За $r = R$ маємо $d_1 = d_2 = d/2$, і два арккосинуси збігаються в $\arccos(d/(2r))$, звідки перший доданок $2r^2 \arccos(d/2r)$. Для алгебричного доданка

$$\Lambda = (-d+2r)(d)(d)(d+2r) = d^2(4r^2 - d^2), \quad \frac{1}{2} \sqrt{\Lambda} = \frac{d}{2} \sqrt{4r^2 - d^2}.$$

При $d = r$: $\arccos(1/2) = \pi/3$, отже перший доданок дорівнює $2r^2 \pi/3$, а другий $\frac{r}{2} \sqrt{3r^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} r^2$. Чисельно $2\pi/3 - \sqrt{3}/2 = 2,094395 - 0,866025 = 1,228370$, і $1,228370/\pi = 0,391002$. $\square$

Приклад 9.4: Два січні кола, усі площі обчислено. Нехай $r = 5$, $R = 4$, $d = 6$. Оскільки $|R - r| = 1 < 6 < 9 = r + R$, кола січні.

Геометрія.

$$d_1 = \frac{36 + 25 - 16}{12} = \frac{45}{12} = 3,75, \quad d_2 = 6 - 3,75 = 2,25,$$

$$h = \sqrt{25 - 14,0625} = \sqrt{10,9375} = 3,307189.$$

Перевірка з іншого кола: $\sqrt{16 - 5,0625} = \sqrt{10,9375}$: збігається. За $O_1 = (0, 0)$ і $O_2 = (6, 0)$

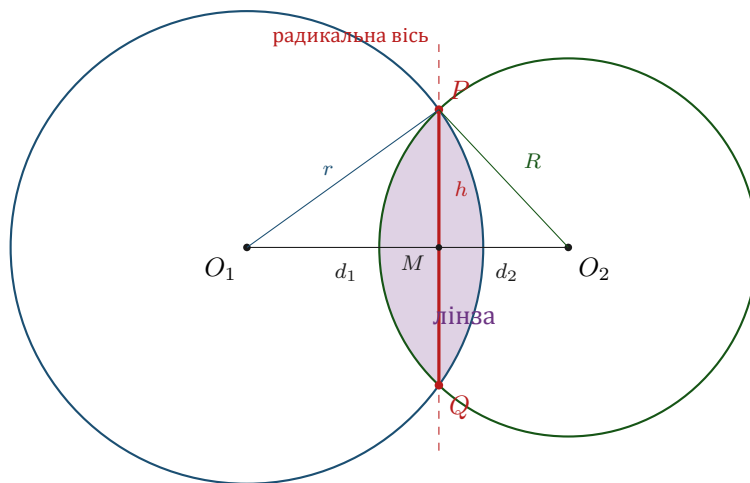


Рис. 9.4: — Лінза $D_1 \cap D_2$: спільна хорда $\overline{PQ}$ ділить її на два кругових сегменти, по одному на кожне коло. Пряма PQ — це радикальна вісь

спільні точки — це $(3,75; \pm 3,307189)$.

Два сегменти.

$$\begin{aligned} A_1 &= 25 \arccos(0,75) - 3,75 \cdot 3,307189 \\ &= 18,068356 - 12,401961 = 5,666395, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_2 &= 16 \arccos(0,5625) - 2,25 \cdot 3,307189 \\ &= 15,574238 - 7,441175 = 8,133063. \end{aligned}$$

Лінза. $S_{\cap} = A_1 + A_2 = 5,666395 + 8,133063 = 13,799458$.

Перевірка замкненою формулою. Чотири множники дорівнюють $(-d + r + R) = 3$, $(d + r - R) = 7$, $(d - r + R) = 5$, $(d + r + R) = 15$, отже $\Lambda = 3 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 15 = 1575$ і

$$\frac{1}{2} \sqrt{1575} = \frac{1}{2} \cdot 39,686269 = 19,843134,$$

що збігається з $h d = 3,307189 \cdot 6 = 19,843134$, як і вимагає Крок 3 доведення. Тоді

$$18,068356 + 15,574238 - 19,843134 = 13,799460,$$

тобто те саме значення, що й від додавання двох сегментів, з точністю до округлення.

Зовнішні площі. $3 \pi r^2 = 78,539816$ і $\pi R^2 = 50,265482$:

$$\text{area}(D_1 \cup D_2) = 78,539816 + 50,265482 - 13,799458 = 115,005840,$$

$$\text{area}(D_1 \setminus D_2) = 78,539816 - 13,799458 = 64,740358, \quad \text{area}(D_2 \setminus D_1) = 36,466024.$$

Перевірка: $64,740358 + 36,466024 + 13,799458 = 115,005840$, що дорівнює об'єднанню. Лінза займає 17,57% великого круга і 27,45% малого.

Увага. Чотири множники Λ відрізняються лише розташуванням знаків, і повторити один із них надзвичайно легко. У прикладі вони дорівнюють

$$-d + r + R = 3, \quad d + r - R = 7, \quad d - r + R = 5, \quad d + r + R = 15,$$

і $\Lambda = 1575$. Написавши через неухважність $d + r - R$ двічі замість $d - r + R$, дістанемо $3 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 15 = 2205$, тобто алгебричний доданок 23,478714 замість 19,843134 і площу 10,163880 замість 13,799458: похибку в 26,3%.

Перевірка, яка це завжди виловлює, така: має справдитися $\frac{1}{2}\sqrt{\Lambda} = h d$, де h — півхорда, вже обчислена двічі (раз із r і раз із R). Тут $h d = 3,307189 \cdot 6 = 19,843134$ і $\frac{1}{2}\sqrt{1575} = 19,843134$: збігаються.

Приклад 9.5: Задача про козу. Козу прив'язано мотузкою довжини L до кілка, вбитого на межі круглого загону радіуса ρ . За якого L вона виїсть рівно половину загону? Доступна площа — це перетин загону D (центр O , ρ) і круга радіуса L із центром у кілку B , де $OB = \rho$. Застосувавши Теорему 9.17 з $r = L$, $R = \rho$ і $d = \rho$:

$$\Lambda = (-\rho + L + \rho)(\rho + L - \rho)(\rho - L + \rho)(\rho + L + \rho) = L^2(2\rho - L)(2\rho + L) = L^2(4\rho^2 - L^2),$$

$$\frac{d^2 + r^2 - R^2}{2dr} = \frac{\rho^2 + L^2 - \rho^2}{2\rho L} = \frac{L}{2\rho}, \quad \frac{d^2 + R^2 - r^2}{2dR} = \frac{2\rho^2 - L^2}{2\rho^2} = 1 - \frac{L^2}{2\rho^2},$$

отже

$$S_{\cap}(L) = L^2 \arccos \frac{L}{2\rho} + \rho^2 \arccos \left(1 - \frac{L^2}{2\rho^2}\right) - \frac{L}{2} \sqrt{4\rho^2 - L^2}.$$

Поклавши $\rho = 1$ і $k = L/\rho$, умова $S_{\cap} = \pi/2$ набуває вигляду

$$f(k) := k^2 \arccos \frac{k}{2} + \arccos \left(1 - \frac{k^2}{2}\right) - \frac{k}{2} \sqrt{4 - k^2} - \frac{\pi}{2} = 0.$$

Функція f неперервна і строго зростає на $(0, 2)$ (площа зростає разом з L), причому $f(1) = -0,342427$ і $f(1,3) = +0,315286$: отже, існує єдиний корінь між 1 і 1,3. Застосувавши метод Ньютона (Означення 6.5) з $f'(k) = 2k \arccos(k/2)$ — три решта доданків попарно знищуються при обчисленні похідної — дістаємо

$$k_0 = 1,2, \quad k_1 = 1,158881, \quad k_2 = 1,158728, \quad k_3 = 1,158728.$$

Це значення, відоме в літературі як *стала кози*, дорівнює

$$\frac{L}{\rho} = 1,1587284730 \dots$$

Отже, мотузка має бути приблизно на 15,9% довшою за радіус: значно більше, ніж підказує інтуїція, яка схиляється до $L = \rho$ (що дає лише 39,1% загону, за Наслідком 9.6). Перший вираз у замкненій формі для цього числа дістав Улліш (2020) як частку двох контурних інтегралів; чи є воно алгебричним, чи трансцендентним, невідомо.

9.7.4 Круг і багатокутник: загальна формула

Лема 9.1: Круг у перетині з трикутником, що має вершину в центрі. Нехай D — круг із центром O і радіусом ρ , а $T = OAB$ — трикутник з однією вершиною в центрі. Нехай $\psi \in [0, \pi]$ — кут $\widehat{AOB}$. Тоді $\text{area}(D \cap T)$ обчислюється так: розгляньмо відрізок $\overline{AB}$, параметризований як $X(u) = A + u(B - A)$, $u \in [0, 1]$, і нехай $[u_1, u_2] \subseteq [0, 1]$ — (можливо, порожня) множина тих u , для яких $|X(u) - O| \leq \rho$. Позначивши $P_1 = X(u_1)$, $P_2 = X(u_2)$ і ψ_1, ψ_2, ψ_3 — центральні кути $\widehat{AOP_1}$, $\widehat{P_1OP_2}$, $\widehat{P_2OB}$ відповідно, маємо

$$\text{area}(D \cap T) = \frac{1}{2}\rho^2\psi_1 + \frac{1}{2}|\det(P_1 - O, P_2 - O)| + \frac{1}{2}\rho^2\psi_3,$$

а якщо відрізок не перетинає D , то $\text{area}(D \cap T) = \frac{1}{2}\rho^2\psi$.

Доведення. Якщо O належить прямій AB , трикутник вироджений, має нульову площу і формула тривіально чинна з $\psi = 0$ або $\psi = \pi$; отже, припустимо $O \notin AB$. Трикутник T зірковий відносно O , і таким є D ; отже, таким є й $D \cap T$. Вживімо полярні координати з полюсом O : для кожного напрямку φ усередині кута $\widehat{AOB}$ промінь із O перетинає T у відрізьку $[0, \sigma(\varphi)]$, де $\sigma(\varphi)$ — відстань від O до точки, в якій промінь зустрічає пряму AB , і перетинає D у відрізьку $[0, \rho]$. Тому $D \cap T$ описується в полярних координатах як $0 \leq t \leq \min\{\rho, \sigma(\varphi)\}$, і

$$\text{area}(D \cap T) = \frac{1}{2} \int_{\varphi_A}^{\varphi_B} \min\{\rho, \sigma(\varphi)\}^2 d\varphi.$$

Оскільки σ неперервна, а функція $u \mapsto |X(u) - O|$ строго опукла (це корінь із квадратного тричлена з додатним старшим коефіцієнтом), множина $\{\sigma \leq \rho\}$ є єдиним кутовим проміжком, який відповідає саме $[u_1, u_2]$, тобто кутові $\widehat{P_1 O P_2}$ розхилу ψ_2 . На ньому $\min = \sigma$, і інтеграл дорівнює площі трикутника $OP_1 P_2$, тобто $\frac{1}{2} |\det(P_1 - O, P_2 - O)|$. На двох доповняльних проміжках, розхилів ψ_1 і ψ_3 , маємо $\min = \rho$, і інтеграли дорівнюють $\frac{1}{2} \rho^2 \psi_1$ та $\frac{1}{2} \rho^2 \psi_3$: це два кругові сектори. Якщо відрізок не перетинає D , центральний проміжок порожній і лишається сам лише сектор розхилу ψ . $\square$

ІНФО

Розширений розділ: можна пропустити. Загальне твердження, що йде далі, використовує інтеграли по $\mathbb{R}^2$, множини нульової міри та число обертання кривої навколо точки: поняття з Тому II. Випадок, що потрібен на практиці — **опуклий** многокутник із центром O круга **всередині** многокутника — доведений повністю, цілком елементарним способом, одразу після цього, і саме він достатній для прикладів і вправ цього розділу.

Теорема 9.18: Площа перетину круга і многокутника. Нехай P — простий многокутник із вершинами $V_1, \dots, V_n$, обходженими проти годинникової стрілки (індекси за модулем n), а D — круг із центром O і радіусом ρ . Тоді

$$\text{area}(D \cap P) = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i \cdot \text{area}(D \cap T_i), \quad T_i = \text{трикутник } OV_i V_{i+1},$$

де $\varepsilon_i = \text{sgn } \det(V_i - O, V_{i+1} - O)$, а кожен доданок обчислюється за Лемою 9.1.

Доведення. [схема, яка імпортує формулу знакового віяла] Повне доведення в загальному випадку (довільний простий многокутник, не обов'язково опуклий, з O у довільному положенні) спирається на формулу знакового віяла (еквівалентну теоремі про площу Гаусса/шнурівки для простих многокутників): вона **імпортована** з цього моменту, джерело Braden, *The surveyor's area formula*, College Mathematics Journal 17(4) (1986), 326–337. Наводимо лише її схему; Наслідок 9.7 нижче, що покриває практично використовуваний випадок, натомість доведений повністю, без жодного імпорту.

Для кожної точки x площини, що не лежить ані на сторонах, ані на променях OV_i , чинна знакова віялова тотожність

$$\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \mathbf{1}_{T_i}(x) = \mathbf{1}_P(x).$$

Перевіряють її так: для кожної сторони $V_i V_{i+1}$ ліва частина дає внесок $+1$ або -1 залежно від того, чи видно цю сторону з O проти, чи за годинниковою стрілкою, а x потрапляє в T_i саме тоді, коли лежить між O і тією стороною. Телескопічна сума цих внесків є числом обертів межі P навколо x , яке для простого многокутника, обходженого проти годинникової стрілки, дорівнює 1 , якщо x внутрішня, і 0 , якщо зовнішня.

Помноживши тотожність на $\mathbf{1}_D(x)$ та проінтегрувавши по $\mathbb{R}^2$ (функції обмежені й мають компактний носій, а виняткові множини мають нульову міру), дістаємо

$$\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \mu(D \cap T_i) = \mu(D \cap P),$$

що й потрібно було довести. $\square$

Наслідок 9.7: Елементарний випадок: опуклий многокутник, центр усередині.
Якщо P опуклий і $O \in P$, трикутники $T_1, \dots, T_n$ утворюють розбиття P (без знаків: $\varepsilon_i = 1$ для кожного i), і

$$\text{площа}(D \cap P) = \sum_{i=1}^n \text{площа}(D \cap T_i).$$

Доведення. Якщо O лежить усередині опуклого многокутника P , відрізки $OV_1, \dots, OV_n$ ділять P на n трикутників $T_i = OV_iV_{i+1}$, які попарно не мають спільних внутрішніх точок (кожна внутрішня точка P , відмінна від O , лежить рівно в одному з них, визначеному кутом $\angle V_iOV_{i+1}$, у який вона потрапляє; це елементарне означення трикутного віяла з внутрішньої точки опуклого многокутника, без потреби у знаках чи числах обертання). За адитивністю площі відносно диз'юнктних об'єднань (з точністю до множин нульової міри — спільних сторін), $\text{площа}(P) = \sum_i \text{площа}(T_i)$, і так само, перетинаючи кожен шматок з D , $\text{площа}(D \cap P) = \sum_i \text{площа}(D \cap T_i)$: кожна точка $D \cap P$ лежить у D і рівно в одному з T_i , і навпаки. Кожен доданок обчислюється за Лемою 9.1, без інтегралів і чисел обертання. $\square$

Зауваження 9.15: Чому ця теорема є алгоритмом. Теорема 9.18 — не просто твердження: це стандартний алгоритм, яким обчислювальні системи визначають площу накладання диска і многокутної сітки — в обчисленні об'ємних часток у методах скінченних об'ємів, у згладженій растеризації, в обчисленні покриття радіокомірок над територією, поділеною на адміністративні многокутники. Вартість лінійна за числом сторін, не треба визначати циклічний порядок точок перетину вздовж межі, і алгоритм працює також для увігнутих многокутників і для кругів, що не містять центра многокутника: усе це переваги, яких "ручний" розклад не має.

Приклад 9.6: Концентричні круг і квадрат. Нехай S — квадрат $[0, 3] \times [0, 3]$, а D — круг із центром $(1,5; 1,5)$ і радіусом $\rho = 2$.

Геометрія. Відстань від центра до кожної сторони дорівнює $1,5 < 2$: круг виступає за всі чотири сторони. Відстань від центра до кожної вершини дорівнює $\sqrt{1,5^2 + 1,5^2} = 2,121320 > 2$: вершини лежать поза кругом, отже чотири виступні частини попарно не перетинаються.

Обчислення. Кожна виступна частина є круговим сегментом на відстані $\delta = 1,5$, який за Теоремою 9.15 дорівнює

$$4 \arccos \frac{1,5}{2} - 1,5 \sqrt{4 - 2,25} = 4 \cdot 0,7227342 - 1,5 \cdot 1,3228757 = 2,890937 - 1,984314 = 0,906623.$$

Отже,

$$\text{area}(D \cap S) = 4\pi - 4 \cdot 0,906623 = 12,566371 - 3,626494 = 8,939877.$$

Зовнішні площі. Площа квадрата, не покрита кругом, дорівнює $9 - 8,939877 = 0,060123$ (чотири кути); площа круга поза квадратом дорівнює $12,566371 - 8,939877 = 3,626494$, тобто сумі чотирьох сегментів, як і має бути.

Перевірка за Теоремою 9.18. Чотири трикутники T_i мають вершину в центрі й обходяться проти годинникової стрілки, отже $\varepsilon_i = +1$; кожен має $\psi = \pi/2$, а перетнута на стороні хорда має довжину $2\sqrt{4 - 2,25} = 2,645751$ і центрована на стороні. Тоді кожен $D \cap T_i$ дорівнює трикутникові OP_1P_2 з основою 2,645751 і висотою 1,5, тобто 1,984314, плюс два сектори розхилу $\frac{1}{2}(\pi/2) - \arccos(1,5/2) = 0,785398 - 0,722734 = 0,062664$ кожен, тобто $2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 0,062664 = 0,250656$. Разом на трикутник: 2,234970; на чотири трикутники: 8,939879. Збігається з попереднім значенням із точністю до округлення.

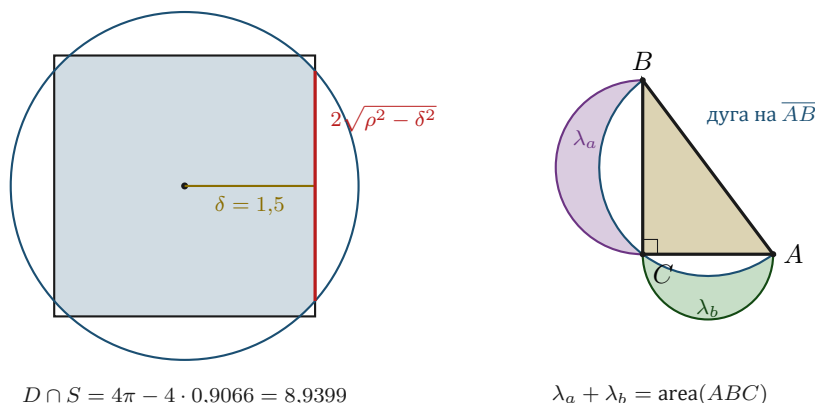


Рис. 9.5: — Ліворуч: концентричні коло і квадрат із чотирма виступними сегментами. Праворуч: луночки Гіппократа на прямокутному трикутнику

9.7.5 Круг і правильні многокутники: залишкові площі

Твердження 9.4: Залишкові площі між кругом і правильним многокутником. Нехай Γ — круг радіуса r , P_n — вписаний правильний n -кутник, а P_n^* — описаний. Тоді

$$\text{area}(\Gamma \setminus P_n) = r^2 \left(\pi - \frac{n}{2} \sin \frac{2\pi}{n} \right), \quad \text{area}(P_n^* \setminus \Gamma) = r^2 \left(n \tan \frac{\pi}{n} - \pi \right),$$

причому перша є сумою n кругових сегментів, стягнутих сторонами, кожен площею $\frac{1}{2}r^2 \left(\frac{2\pi}{n} - \sin \frac{2\pi}{n} \right)$. Зокрема:

$$\begin{aligned} n = 3: \quad \text{area}(\Gamma \setminus P_3) &= r^2 \left(\pi - \frac{3\sqrt{3}}{4} \right) \approx 1,842555 r^2, & \text{area}(P_3^* \setminus \Gamma) &\approx 2,054559 r^2; \\ n = 4: \quad \text{area}(\Gamma \setminus P_4) &= r^2 (\pi - 2) \approx 1,141593 r^2, & \text{area}(P_4^* \setminus \Gamma) &= r^2 (4 - \pi) \approx 0,858407 r^2; \\ n = 6: \quad \text{area}(\Gamma \setminus P_6) &= r^2 \left(\pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \right) \approx 0,543516 r^2, & \text{area}(P_6^* \setminus \Gamma) &\approx 0,322509 r^2. \end{aligned}$$

Доведення. Вписаний многокутник міститься в кругі, отже за адитивністю $\text{area}(\Gamma \setminus P_n) = \pi r^2 - A_n$, де A_n дано Теоремою 9.8, тобто $\pi r^2 - \frac{1}{2}nr^2 \sin(2\pi/n)$. Аналогічно круг міститься в описаному многокутнику і $\text{area}(P_n^* \setminus \Gamma) = nr^2 \tan(\pi/n) - \pi r^2$.

Щодо другого твердження: n сторін вписаного многокутника є хордами, що стягують центральні кути $2\pi/n$, і відповідні кругові сегменти заповнюють $\Gamma \setminus P_n$ без перекриттів (два сусідні сегменти мають спільною лише вершину). Кожен має площу $\frac{1}{2}r^2 \left(\frac{2\pi}{n} - \sin \frac{2\pi}{n} \right)$ за Теоремою 9.4, а їхня сума дорівнює $\frac{1}{2}r^2 \left(2\pi - n \sin \frac{2\pi}{n} \right) = \pi r^2 - \frac{1}{2}nr^2 \sin \frac{2\pi}{n}$, що узгоджується з наведеним вище.

Числові значення дістаємо з $\sin(2\pi/3) = \sqrt{3}/2$, $\sin(\pi/2) = 1$, $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$ і з $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $\tan 45^\circ = 1$, $\tan 30^\circ = 1/\sqrt{3}$: наприклад, $3\sqrt{3} = 5,196152$ і $5,196152 - \pi = 2,054559$. $\square$

Зауваження 9.16: Відхід у 21,5% для квадрата. Випадок $n = 4$ трапляється найчастіше, і його варто пам'ятати у формі, знормованій на сторону: якщо квадрат має сторону ℓ , а коло вписане ($r = \ell/2$), круг займає частку $\pi/4 = 78,54\%$ квадрата, а залишкова частина становить $\ell^2(1 - \pi/4) = 21,46\%$. Це відхід під час круглого вирубування з квадратного аркуша, коефіцієнт використання круглого перерізу, вписаного в канал квадратного перерізу, і верхня межа для будь-якого пакування одного кола у квадрат.

9.7.6 Луночки Гіппократа: коли круг квадронується

Теорема 9.19: Луночки Гіппократа Хіюського (V ст. до н. е.). Нехай ABC — прямокутний трикутник із прямим кутом при C , катетами $a = CB$, $b = CA$ і гіпотенузою $c = AB$. Побудуємо: півколо на діаметрі $\overline{AB}$ з боку C і два півкола на діаметрах $\overline{CA}$ та $\overline{CB}$ з протилежного до C боку. Позначивши через λ_a і λ_b дві серпоподібні області між півколами на катетах і півколом на гіпотенузі, маємо

$$\text{area}(\lambda_a) + \text{area}(\lambda_b) = \text{area}(ABC) = \frac{ab}{2}.$$

Доведення. Крок 1. Площа півкруга діаметра x дорівнює $\frac{1}{2}\pi(x/2)^2 = \frac{\pi}{8}x^2$ (Теорема 9.2). За теоремою Піфагора (Наслідок 8.1) $a^2 + b^2 = c^2$, отже

$$\frac{\pi}{8}a^2 + \frac{\pi}{8}b^2 = \frac{\pi}{8}c^2 :$$

сума двох півкругів на катетах дорівнює півкругові на гіпотенузі. Це і є серце теореми, і це єдина потрібна властивість круга: що площа пропорційна квадрату діаметра.

Крок 2. Півкруг на діаметрі $\overline{AB}$ з боку C містить трикутник ABC : адже кут при C прямий, отже C лежить на колі з діаметром $\overline{AB}$ за теоремою Фалеса (Теорема 4.4). Хорди $\overline{CA}$ і $\overline{CB}$ відтинають від того півкруга два кругові сегменти, які назвімо σ_b і σ_a ; за побудовою

$$\frac{\pi}{8}c^2 = \text{area}(ABC) + \text{area}(\sigma_a) + \text{area}(\sigma_b).$$

Крок 3. Півкруг на діаметрі $\overline{CB}$, побудований з протилежного до C боку, є диз'юнктним об'єднанням луночки λ_a і сегмента σ_a : справді, σ_a за означенням є частиною півкруга на діаметрі $\overline{AB}$ між хордою $\overline{CB}$ і дугою, і, відбивши її відносно прямої CB , вона займе саме ту частину півкруга на $\overline{CB}$, яка не належить луночці. Законність відбиття гарантована тим, що хордою σ_a є саме $\overline{CB}$, а $\overline{CB}$ є діаметром другого півкруга. Отже,

$$\frac{\pi}{8}a^2 = \text{area}(\lambda_a) + \text{area}(\sigma_a), \quad \frac{\pi}{8}b^2 = \text{area}(\lambda_b) + \text{area}(\sigma_b).$$

Крок 4. Додавши дві останні й скориставшись Крок 1,

$$\frac{\pi}{8}c^2 = \frac{\pi}{8}a^2 + \frac{\pi}{8}b^2 = \text{area}(\lambda_a) + \text{area}(\lambda_b) + \text{area}(\sigma_a) + \text{area}(\sigma_b).$$

Порівнявши з Крок 2 і скоротивши два сегменти, дістаємо $\text{area}(\lambda_a) + \text{area}(\lambda_b) = \text{area}(ABC)$. $\square$

Приклад 9.7: Луночки на трикутнику 3–4–5. Нехай $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$; площа трикутника дорівнює 6.

Півкруги. $\frac{\pi}{8} \cdot 9 = 3,534292$; $\frac{\pi}{8} \cdot 16 = 6,283185$; $\frac{\pi}{8} \cdot 25 = 9,817477$. Перевірка Кроку 1: $3,534292 + 6,283185 = 9,817477$. Збігається.

Сегменти. Півкруг на гіпотенузі має радіус 2,5. Хорда довжини 3 віддалена від центра на $\sqrt{6,25 - 2,25} = 2$; за Теоремою 9.4

$$\text{area}(\sigma_a) = 6,25 \arccos(0,8) - 2 \cdot 1,5 = 6,25 \cdot 0,6435011 - 3 = 4,021882 - 3 = 1,021882.$$

Хорда довжини 4 віддалена на $\sqrt{6,25 - 4} = 1,5$, і

$$\text{area}(\sigma_b) = 6,25 \arccos(0,6) - 1,5 \cdot 2 = 6,25 \cdot 0,9272952 - 3 = 5,795595 - 3 = 2,795595.$$

Перевірка Кроку 2: $6 + 1,021882 + 2,795595 = 9,817477$. Збігається.

Луночки.

$$\text{area}(\lambda_a) = 3,534292 - 1,021882 = 2,512410, \quad \text{area}(\lambda_b) = 6,283185 - 2,795595 = 3,487590,$$

а сума дорівнює $2,512410 + 3,487590 = 6,000000$ — саме площі трикутника.

Зауваження 9.17: Чому луночки не квадрують круга. Гіппократ Хіоський (бл. 440 до н. е.) дістав так першу точну квадратуру криволінійної фігури: область, обмежену дугою кіл, рівновелику трикутнику, отже побудовну циркулем та лінійкою. Було природно сподіватися, що та сама ідея квадруватиме й увесь круг. Цього не стається, і причина точна: у теоремі π скорочується, бо три криволінійні фігури відносяться між собою як $a^2 : b^2 : c^2$, а піфагорове співвідношення їх знищує. У цілому крузі немає нічого, чим би скоротити π , і теорема Ліндемана (Зауваження 1.26) доводить, що це неможливо. Луночки, квадровні циркулем і лінійкою, є **рівно п'ятьма**: три знайшов Гіппократ, дві — Валленіус (1766), а Клаузен (1840) їх переоткрив; те, що інших не існує, довів Чеботарьов (1934), а завершив за нього учень Дороднов (1947) (джерело F-03, Постніков 2000).

9.7.7 Кільце і хорда: площа, що не залежить від радіусів

Теорема 9.20: Кільце і дотична хорда. Нехай два концентричні кола мають радіуси $R > \rho > 0$, і нехай $\overline{AB}$ — хорда більшого кола, дотична до меншого, довжини $2t$. Тоді площа кільця дорівнює

$$A_{\text{кільц}} = \pi t^2,$$

тобто залежить лише від довжини хорди, а не від двох радіусів.

Доведення. Нехай O — спільний центр, а T — точка дотику. За Теоремою 3.8 радіус OT перпендикулярний до хорди в T , отже за Теоремою 3.1 T є серединою $\overline{AB}$ і $AT = t$. Трикутник OTA прямокутний у T з гіпотенузою $OA = R$ і катетами $OT = \rho$, $TA = t$, отже $t^2 = R^2 - \rho^2$. За Теоремою 9.5

$$A_{\text{кільц}} = \pi(R^2 - \rho^2) = \pi t^2.$$

□

Зауваження 9.18: Випадок, коли відсутня інформація не потрібна. Теорема 9.20 — повчальний приклад недовизначеної задачі, яка все ж має відповідь: знання, що хорда дорівнює $2t$, не досить, щоб визначити R і ρ окремо — таких пар нескінченно багато, — і все ж досить, щоб визначити площу. У границі $\rho \rightarrow 0$ кільце вироджується в цілий круг радіуса t , і формула лишається чинною; це найшвидша перевірка, яку можна зробити, і водночас спосіб її запам'ятати.

9.8. Теорема Карно і японська теорема

Теорема 9.21: Теорема Карно (гострокутні трикутники). Нехай ABC — гострокутний трикутник, O — центр описаного кола, M_A, M_B, M_C — середини сторін BC, CA, AB (основи перпендикулярів з O , за Теоремою 3.1). Тоді

$$OM_A + OM_B + OM_C = R + r.$$

Доведення. O, M_C, B, M_A конциклічні: кути в M_C і M_A прямі (як основи перпендикулярів з O), отже, обидві точки бачать $\overline{OB}$ під прямим кутом і, за оберненою теоремою Талеса, лежать на колі з діаметром $\overline{OB}$, радіуса $R/2$. За теоремою Птолемея, застосованою до чотирикутника OM_CBM_A , вписаного в те коло, з діагоналями $OB = R$ і M_AM_C (останній — відрізок середин M_A, M_C від вершини B , отже, $M_AM_C = b/2$, половина третьої сторони CA , за теоремою про середню лінію):

$$OB \cdot M_AM_C = OM_A \cdot BM_C + OM_C \cdot BM_A \implies R \cdot \frac{b}{2} = OM_A \cdot \frac{c}{2} + OM_C \cdot \frac{a}{2}$$

(оскільки $BM_C = c/2$, $BM_A = a/2$, половини сторін, суміжних з B). Множачи на 2: $Rb = OM_A c + OM_C a$. Дві аналогічні формули, отримані з вписаних чотирикутників з діаметрами OC і OA , — це $Rc = OM_B a + OM_A b$ і $Ra = OM_C b + OM_B c$. Додаючи всі три:

$$R(a + b + c) = OM_A(b + c) + OM_B(a + c) + OM_C(a + b).$$

З іншого боку, трикутник ABC — об'єднання трьох трикутників OBC, OCA, OAB (при O усередині, гострокутний випадок), площ $\frac{1}{2}a OM_A, \frac{1}{2}b OM_B, \frac{1}{2}c OM_C$: додаючи, $2K = a OM_A + b OM_B + c OM_C$. Щодо формули $K = rs = r(a + b + c)/2$: нехай I — інцентр (Означення 2.24); його відстань до кожної сторони дорівнює за означенням радіусу r вписаного кола, тож ABC є також об'єднанням трьох трикутників IBC, ICA, IAB площ $\frac{1}{2}ar, \frac{1}{2}br, \frac{1}{2}cr$: додаючи, $K = \frac{1}{2}r(a + b + c) = rs$. Отже, $r(a + b + c) = a OM_A + b OM_B + c OM_C$. Додаючи цю тотожність до попередньої:

$$(R + r)(a + b + c) = OM_A(a + b + c) + OM_B(a + b + c) + OM_C(a + b + c),$$

(коефіцієнти $b + c$ і a при OM_A додаються до $a + b + c$, і так само для двох інших), звідки, ділячи на $a + b + c > 0$, дістаємо твердження. $\square$

Числова перевірка. Трикутник $A = (0, 0), B = (6, 0), C = (2, 5)$ (гострокутний): $OM_A + OM_B + OM_C = 5,134691 = R + r$ (перевірено, незалежний скрипт).

Зауваження 9.19: Японська теорема (sangaku). Споріднений результат, зовсім інший за духом, — це **японська теорема про sangaku** (вотивні дощечки синтоїстських і буддистських храмів, XVII–XIX ст.): якщо вписаний у коло чотирикутник триангулюється двома різними способами (проводячи одну чи іншу діагональ), сума радіусів вписаних кіл двох отриманих трикутників однакова в обох випадках, $r_1 + r_2 = r_3 + r_4$. Загальний випадок (вписані многокутники, триангульовані різними способами) **імпортований** — він потребує теореми Карно з орієнтованими відстанями також для тупокутних трикутників, щодо чого див. L. N. M. Carnot, *Géométrie de position*, 1803. Числова перевірка на конкретному вписаному чотирикутнику: чотирикутник, вписаний в одиничне коло з вершинами при $0^\circ, 80^\circ, 150^\circ, 250^\circ$; обчислюючи $r = K/s$ для кожного з чотирьох трикутників двох триангуляцій (коротка діагональ і довга діагональ), знаходимо $r_1 + r_2 = r_3 + r_4$ на шість десяткових знаків (незалежний скрипт).

9.9. Формуляр розділу

Коло: шість основних формул

$$C = 2\pi r = \pi d, \quad A = \pi r^2 = \frac{Cr}{2} = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{C^2}{4\pi},$$

$$r = \frac{C}{2\pi} = \sqrt{\frac{A}{\pi}}, \quad C = 2\sqrt{\pi A}.$$

(Теореми 9.1, 9.2, Наслідок 9.1)

Дуга, сектор, сегмент, кільце — θ у радіанах, α у градусах

$$\ell = r\theta = 2\pi r \frac{\alpha}{360^\circ}, \quad A_{\text{сект}} = \frac{r^2\theta}{2} = \frac{\ell r}{2} = \pi r^2 \frac{\alpha}{360^\circ},$$

$$A_{\text{сегм}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin \theta) = r^2 \arccos \frac{d}{r} - d\sqrt{r^2 - d^2},$$

$$A_{\text{кільц}} = \pi(R^2 - r^2) = 2\pi r_m s, \quad A_{\text{ск}} = \frac{\theta}{2}(R^2 - r^2) = \theta r_m s.$$

(Теореми 9.3, 9.4, 9.5)

Хорда, стрілка, дотична, степінь точки

$$c = 2\sqrt{r^2 - d^2}, \quad h = r - d, \quad c^2 = 8rh - 4h^2, \quad r = \frac{c^2}{8h} + \frac{h}{2},$$

$$c = 2r \sin \frac{\theta}{2}, \quad t = \sqrt{\delta^2 - r^2}, \quad \text{st}(P) = \delta^2 - r^2 = \overline{PX} \cdot \overline{PY}.$$

(Теореми 9.6, 9.7, Твердження 9.1)

Правильні n -кутники — вписані в $\Gamma(O, r)$ та описані навколо нього

$$L_n = 2r \sin \frac{\pi}{n}, \quad a_n = r \cos \frac{\pi}{n}, \quad A_n = \frac{nr^2}{2} \sin \frac{2\pi}{n};$$

$$L_n^* = 2r \tan \frac{\pi}{n}, \quad a_n^* = r, \quad A_n^* = nr^2 \tan \frac{\pi}{n}; \quad A = \frac{pa}{2} \text{ завжди.}$$

Випадки для пам'яті: $L_6 = r$, $L_4 = r\sqrt{2}$, $L_3 = r\sqrt{3}$. (Теорема 9.8)

Гоніометрія — основні тотожності

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \quad 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}, \quad 1 + \cot^2 \theta = \frac{1}{\sin^2 \theta}.$$

Додавання і віднімання

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta, \quad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta,$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}.$$

Подвійний, половинний і потрійний кут

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta, \quad \cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2 \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1,$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}, \quad \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2}, \quad \cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{2},$$

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}, \quad \sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta, \quad \cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta.$$

(Розділ 8; Наслідок 9.3)

Сума в добуток (простаферез) і добуток у суму (Вернер)

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}, \quad \sin p - \sin q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2},$$

$$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}, \quad \cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2};$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)], \quad \cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)],$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)].$$

(Теорема 8.6, 9.10)

Параметричні формули, лінійна комбінація, рівняння — де $t = \tan(\theta/2)$

$$\sin \theta = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \tan \theta = \frac{2t}{1-t^2};$$

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi), \quad \varphi = \operatorname{atan2}(b, a);$$

$$\sin x = a \Rightarrow x = \arcsin a + 2k\pi \text{ або } x = \pi - \arcsin a + 2k\pi;$$

$$\cos x = a \Rightarrow x = \pm \arccos a + 2k\pi; \quad \tan x = a \Rightarrow x = \arctan a + k\pi.$$

(Теорема 9.11, 9.12, Твердження 9.3)

Перетини — формулярій площ

Круг і пряма на відстані δ від центра ($\delta < \rho$): частина за прямою дорівнює

$$\rho^2 \arccos \frac{\delta}{\rho} - \delta \sqrt{\rho^2 - \delta^2}.$$

Два кола радіусів r, R з відстанню між центрами d , де $|R - r| < d < R + r$:

$$S_{\cap} = r^2 \arccos \frac{d^2 + r^2 - R^2}{2dr} + R^2 \arccos \frac{d^2 + R^2 - r^2}{2dR} - \frac{1}{2} \sqrt{\Lambda},$$

$$\Lambda = (-d + r + R)(d + r - R)(d - r + R)(d + r + R);$$

$$S_{\cup} = \pi r^2 + \pi R^2 - S_{\cap}, \quad S_{D_1 \setminus D_2} = \pi r^2 - S_{\cap}.$$

Випадок $r = R$: $S_{\cap} = 2r^2 \arccos \frac{d}{2r} - \frac{d}{2} \sqrt{4r^2 - d^2}$; при $d = r$ (vesica piscis) $S_{\cap} = r^2 \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \approx 1,2284 r^2$.

Круг і багатокутник: $\operatorname{area}(D \cap P) = \sum_i \varepsilon_i \operatorname{area}(D \cap OV_i V_{i+1})$, кожен доданок — сума двох секторів і трикутника.

Круг і правильний багатокутник: $\operatorname{area}(\Gamma \setminus P_n) = r^2 \left(\pi - \frac{n}{2} \sin \frac{2\pi}{n} \right)$, $\operatorname{area}(P_n^* \setminus \Gamma) = r^2 \left(n \tan \frac{\pi}{n} - \pi \right)$; при $n = 4$: $(\pi - 2)r^2$ і $(4 - \pi)r^2$.

Луночки Гіппократа: $\lambda_a + \lambda_b = \frac{1}{2}ab$.

Кільце і дотична хорда: $A_{\text{кільц}} = \pi t^2$, де $2t$ — довжина хорди. (Теорема 9.15, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20; Наслідки 9.5, 9.6; Твердження 9.4)

Рекомендація. П'ять перевірок, які рятують обчислення площ.

1. **Однорідність.** Кожна площа має бути кратною квадратові довжини: якщо у формулі з'явився доданок іншого степеня, це помилка. Перевірмо $S_{\cap}$ з Теорема 9.17: r^2 , R^2 і $\sqrt{A}$ — усі другого степеня.
2. **Граничні випадки.** Спрямуємо $d \rightarrow r+R$: лінза має прямувати до нуля. Спрямуємо $d \rightarrow |R-r|$: має вийти $\pi \min(r, R)^2$. Спрямуємо $\rho \rightarrow 0$ у Теоремі 9.20: має вийти πt^2 із повним кругом.
3. **Подвійне обчислення півхорди.** У перетині двох кіл h обчислюється і з r , і з R : два значення мають збігтися. Це найдієвіша перевірка, і коштує вона одного квадратного кореня.
4. **Сума частин.** Лінза + дві луночки = об'єднання; об'єднання + лінза = сума двох кругів. Якщо не сходиться, помилка у знаку.
5. **Порядок величини.** Площа перетину не може ані перевищувати площі меншого з двох, ані бути від'ємною. Арккосинус поза $[0, \pi]$ сигналізує про аргумент поза $[-1, 1]$, тобто про несумісні дані.

9.10. Задачник

9.10.1 Числові задачі

Вправа 9.1. У колі радіуса $r = 6$ см розгляньмо центральний кут 75° . Обчисліть довжину дуги, площу сектора, довжину хорди і площу меншого кругового сегмента.

Розв'язок. У радіанах $\theta = 75^\circ \cdot \pi/180^\circ = 5\pi/12 = 1,308997$.

Дуга. $\ell = r\theta = 6 \cdot 1,308997 = 7,853982$ см (Теорема 9.3).

Сектор. $A_{\text{сект}} = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 1,308997 = 23,561945$ см². Перевірка пропорцією: $75/360 = 0,208333$ і $0,208333 \cdot \pi \cdot 36 = 23,561945$: збігається.

Хорда. $c = 2r \sin(\theta/2) = 12 \sin 37,5^\circ = 12 \cdot 0,608761 = 7,305137$ см (Теорема 9.6, форма з кутом).

Сегмент. $A_{\text{сегм}} = \frac{1}{2}r^2(\theta - \sin \theta) = 18(1,308997 - 0,965926) = 18 \cdot 0,343071 = 6,175280$ см².

Перевірка. Сегмент має бути меншим за сектор: $6,18 < 23,56$. Крім того, сектор мінус сегмент = $17,386665$ має дорівнювати площі рівнобедреного трикутника: $\frac{1}{2} \cdot 36 \cdot \sin 75^\circ = 18 \cdot 0,965926 = 17,386665$. Збігається.

Вправа 9.2. На дузі кола виміряно хорду $c = 1,60$ м і стрілку $h = 0,25$ м. Визначте радіус, центральний кут і довжину дуги.

Розв'язок. Радіус (Теорема 9.6):

$$r = \frac{c^2}{8h} + \frac{h}{2} = \frac{2,56}{2,00} + 0,125 = 1,28 + 0,125 = 1,405 \text{ м.}$$

Перевірка. $d = r - h = 1,155$ і $\sqrt{r^2 - d^2} = \sqrt{1,974025 - 1,334025} = \sqrt{0,64} = 0,80 = c/2$. Збігається.

Кут. $\cos(\theta/2) = d/r = 1,155/1,405 = 0,822064$, отже $\theta/2 = 0,605770$ і $\theta = 1,211539$ рад = $69,416^\circ$.

Дуга. $\ell = r\theta = 1,405 \cdot 1,211539 = 1,702212$ м, лише на 6,4% довша за хорду.

Вправа 9.3. Два кола радіуса 3 мають центри на відстані 4. Обчисліть площу перетину, площу об'єднання і частку кожного круга, яку займає перетин.

Розв'язок. Оскільки $|R - r| = 0 < 4 < 6 = r + R$, кола січні. Позаяк $r = R$, скористаймося Наслідком 9.6:

$$S_{\cap} = 2 \cdot 9 \cdot \arccos \frac{4}{6} - \frac{4}{2} \sqrt{36 - 16} = 18 \arccos(0,666667) - 2\sqrt{20}.$$

$$3 \arccos(2/3) = 0,841069 \text{ і } \sqrt{20} = 4,472136:$$

$$S_{\cap} = 15,139236 - 8,944272 = 6,194964.$$

Об'єднання. $S_{\cup} = 2\pi \cdot 9 - S_{\cap} = 56,548668 - 6,194964 = 50,353704$ (Наслідок 9.5).

Частка. $6,194964/(9\pi) = 6,194964/28,274334 = 0,219100$, тобто 21,91% кожного круга.

Перевірка. Півхорда дорівнює $h = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5} = 2,236068$, і $dh = 4 \cdot 2,236068 = 8,944272$ — саме той алгебричний доданок, що віднімається: збігається.

Вправа 9.4. Квадрат $[0, 4] \times [0, 4]$ і круг із центром $(2; 2)$ та радіусом 2,5. Обчисліть спільну площу, площу квадрата, не покриту кругом, і площу круга, що виступає.

Розв'язок. *Розташування.* Відстань від центра до кожної сторони дорівнює $2 < 2,5$: круг виступає за всі чотири сторони. Відстань до вершин дорівнює $\sqrt{4 + 4} = 2,828427 > 2,5$: вершини лежать поза кругом, і чотири виступні частини не перетинаються.

Один сегмент (Теорема 9.15), з $\rho = 2,5$ і $\delta = 2$:

$$6,25 \arccos(0,8) - 2\sqrt{6,25 - 4} = 6,25 \cdot 0,643501 - 2 \cdot 1,5 = 4,021882 - 3 = 1,021882.$$

Площі.

$$\text{area}(D \cap S) = \pi \cdot 6,25 - 4 \cdot 1,021882 = 19,634954 - 4,087528 = 15,547426;$$

$$\text{area}(S \setminus D) = 16 - 15,547426 = 0,452574, \quad \text{area}(D \setminus S) = 4,087528.$$

Перевірка. Об'єднання дорівнює $16 + 19,634954 - 15,547426 = 20,087528$, а також $16 + 4,087528 = 20,087528$. Збігається.

Вправа 9.5. У колі радіуса $r = 10$ обчисліть периметр і площу вписаного та описаного правильних дванадцятикутників і порівняйте їх із довжиною кола та площею круга.

Розв'язок. За $n = 12$: $\pi/n = 15^\circ$, $\sin 15^\circ = 0,258819$, $\tan 15^\circ = 0,267949$, $\sin 30^\circ = 0,5$ (Теорема 9.8).

Вписаний. $p_{12} = 2 \cdot 12 \cdot 10 \cdot 0,258819 = 62,116571$; $A_{12} = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 100 \cdot 0,5 = 300$ точно.

Описаний. $p_{12}^* = 240 \cdot 0,267949 = 64,307806$; $A_{12}^* = 12 \cdot 100 \cdot 0,267949 = 321,539031$.

Круг. $C = 62,831853$; $A = 314,159265$.

Похибки. На периметрі: $-1,14\%$ (вписаний) і $+2,35\%$ (описаний). На площі: $-4,51\%$ і $+2,35\%$. Зауважмо, що описаний многокутник дає *однакову* відносну похибку на периметрі й на площі, бо обидві величини дорівнюють відповідній величині круга, помножених на $\tan(\pi/n)/(\pi/n)$: це наслідок $A = \frac{1}{2}pa$ з $a = r$ в обох випадках.

Вправа 9.6. Покладена циліндрична цистерна має внутрішній радіус $r = 1,20$ м і довжину $L = 5,00$ м. Рівень рідини дорівнює $H = 0,80$ м. Обчисліть об'єм рідини і відсоток наповнення.

Розв'язок. Оскільки $H < r$, рідина займає менший круговий сегмент, хорда якого віддалена від центра на $\delta = r - H = 0,40$ м (Зауваження 9.14). За Теоремою 9.15

$$A_{\text{сегм}} = 1,44 \arccos \frac{0,40}{1,20} - 0,40 \sqrt{1,44 - 0,16}.$$

$3 \arccos(0,333333) = 1,230959$ і $\sqrt{1,28} = 1,131371$:

$$A_{\text{сегм}} = 1,772582 - 0,452548 = 1,320034 \text{ м}^2, \quad V = 5 \cdot 1,320034 = 6,600168 \text{ м}^3.$$

Відсоток. Повний об'єм дорівнює $\pi r^2 L = \pi \cdot 1,44 \cdot 5 = 22,619467 \text{ м}^3$, отже наповнення становить $6,600168 / 22,619467 = 29,18\%$.

Перевірка. На половині висоти ($H = r$) формула дала б $1,44 \arccos 0 - 0 = 1,44 \cdot 1,570796 = 2,261947 \text{ м}^2$, тобто половину перерізу: узгоджено. І $29,18\% < 50\%$, як і має бути за $H < r$.

9.10.2 Символьні задачі та доведення

Вправа 9.7. Доведіть, що дві форми площі кругового сегмента з Теорема 9.4 збігаються, виразивши θ через d і навпаки, та обговоріть, що відбувається при $\theta > \pi$.

Розв'язок. Нехай M — середина хорди; трикутник OMA прямокутний у M , з гіпотенузою r , катетом $OM = d$ і кутом при O , що дорівнює $\theta/2$. Отже, $\cos(\theta/2) = d/r$, тобто $\theta = 2 \arccos(d/r)$, і $\sin(\theta/2) = \sqrt{r^2 - d^2}/r$. За формулою подвійного кута

$$\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = 2 \cdot \frac{\sqrt{r^2 - d^2}}{r} \cdot \frac{d}{r} = \frac{2d\sqrt{r^2 - d^2}}{r^2}.$$

Підставивши в першу форму,

$$\frac{r^2}{2} (\theta - \sin \theta) = \frac{r^2}{2} \cdot 2 \arccos \frac{d}{r} - \frac{r^2}{2} \cdot \frac{2d\sqrt{r^2 - d^2}}{r^2} = r^2 \arccos \frac{d}{r} - d\sqrt{r^2 - d^2},$$

що і є другою формою.

Випадок $\theta > \pi$. Тоді $\cos(\theta/2) < 0$, і співвідношення $\cos(\theta/2) = d/r$ змушує читати d як знакову відстань, від'ємну, коли центр лежить із протилежного боку хорди. За цією домовленістю друга форма лишається чинною без змін: $\arccos$ від'ємного аргументу повертає значення з $(\pi/2, \pi]$, а доданок $-d\sqrt{r^2 - d^2}$ стає додатним. Саме тому формула лінзи (Теорема 9.17) не потребує розрізнення випадків.

Вправа 9.8. Нехай P — точка всередині кола з центром O і радіусом r , де $OP = p > 0$. Доведіть, що серед усіх хорд, які проходять через P , найкоротшою є та, що перпендикулярна до OP , і обчисліть її довжину.

Розв'язок. Нехай s — хорда через P , а d — відстань від O до s . За Теоремою 9.6 її довжина дорівнює $c = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ — строго спадна функція від d : отже, найкоротша хорда та, для якої d найбільша.

Нехай M — основа перпендикуляра з O на s ; оскільки M лежить на s , як і P , відрізок OM

є катетом прямокутного трикутника OMP (прямий кут при M) з гіпотенузою $OP = p$, коли $M \neq P$. Отже, $d = OM \leq p$, з рівністю тоді й лише тоді, коли $M = P$, тобто коли $s \perp OP$.

Максимум d дорівнює p і досягається саме хордою, перпендикулярною до OP в точці P , а найменша довжина дорівнює

$$c_{\min} = 2\sqrt{r^2 - p^2}.$$

Перевірка на границях. При $p \rightarrow 0$ дістаємо $c_{\min} \rightarrow 2r$: якщо P — центр, усі хорди є діаметрами, і “найкоротша” збігається з найдовшою. При $p \rightarrow r$ дістаємо $c_{\min} \rightarrow 0$: точка прямує до межі, і перпендикулярна хорда вироджується. *Зауваження.* Добуток двох відрізків, на які P ділить будь-яку хорду, дорівнює $r^2 - p^2$ за Твердженням 9.1; отже, найменша хорда — та, у якій два відрізки *рівні*, обидва по $\sqrt{r^2 - p^2}$.

Вправа 9.9. Користуючись Теоремою 9.11, покажіть, що кожна примітивна піфагорова трійка дістається з раціонального значення параметра t , і виведіть трійку, що відповідає $t = 2/3$.

Розв’язок. Нехай (x, y, z) — піфагорова трійка, $x^2 + y^2 = z^2$ з $z > 0$. Поділивши на z^2 , точка $(x/z, y/z)$ є раціональною точкою одиничного кола, відмінною від $(-1, 0)$, якщо $x \neq -z$. За Теоремою 9.11 існує єдине t з

$$\frac{x}{z} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad \frac{y}{z} = \frac{2t}{1 + t^2},$$

а обернена формула $t = (y/z)/(1 + x/z) = y/(z + x)$ показує, що t раціональне. Навпаки, записавши $t = q/p$ у нескоротному вигляді,

$$\frac{1 - t^2}{1 + t^2} = \frac{p^2 - q^2}{p^2 + q^2}, \quad \frac{2t}{1 + t^2} = \frac{2pq}{p^2 + q^2},$$

і, помноживши на $p^2 + q^2$, дістаємо трійку $(p^2 - q^2, 2pq, p^2 + q^2)$ — ту саму параметризацію, знайдену знову далі в розділі про прямокутний трикутник; вона примітивна, коли p, q взаємно прості й різної парності.

Випадок $t = 2/3$. Тоді $p = 3, q = 2$, і трійка дорівнює

$$(9 - 4, 2 \cdot 3 \cdot 2, 9 + 4) = (5, 12, 13),$$

і справді $25 + 144 = 169$. Точка на колі — це $(5/13, 12/13)$, а $t = (12/13)/(1 + 5/13) = 12/18 = 2/3$: відповідність замикається.

Вправа 9.10. Доведіть Теорему 9.20 і скористайтесь нею, щоб розв’язати таку задачу: про кільце відомо лише, що хорда зовнішнього кола, дотична до внутрішнього, дорівнює 12 см. Чому дорівнює площа кільця?

Розв’язок. Доведення. Нехай O — спільний центр, а $\overline{AB}$ — хорда, дотична до внутрішнього кола в точці T . За Теоремою 3.8 $OT \perp AB$, отже за Теоремою 3.1 T є серединою $\overline{AB}$ і $AT = t$. У прямокутному трикутнику OTA маємо $OA^2 = OT^2 + TA^2$, тобто $R^2 = \rho^2 + t^2$ і $R^2 - \rho^2 = t^2$. Тому $A_{\text{кільц}} = \pi(R^2 - \rho^2) = \pi t^2$.

Застосування. Хорда дорівнює $2t = 12$ см, отже $t = 6$ см і

$$A_{\text{кільця}} = \pi \cdot 36 = 113,097336 \text{ см}^2.$$

Два радіуси не потрібні, і справді вони не визначені: пари $(R, \rho) = (10; 8), (6,5; 2,5), (6; 0)$ дають ту саму площу, бо в усіх них $R^2 - \rho^2 = 36$.

Вправа 9.11. Доведіть, що за фіксованих радіусів площа лінзи $S_{\cap}(d)$ строго спадає за d на проміжку $(|R - r|, r + R)$, і обчисліть дві границі на кінцях.

Розв'язок. *Монотонність, геометрично.* Нехай $|R - r| < d_1 < d_2 < r + R$. Зафіксуємо круг D_1 і перенесімо круг D_2 вздовж лінії центрів від відстані d_1 до відстані d_2 . Оберімо координати з $O_1 = (0, 0)$ і $O_2 = (d, 0)$ і зауважмо, що

$$D_1 \cap D_2 = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq r^2 \text{ і } (x - d)^2 + y^2 \leq R^2\}.$$

Для кожного фіксованого y з $|y| < r$ горизонтальний переріз є перетином двох проміжків

$$I_1(y) = [-\sqrt{r^2 - y^2}, \sqrt{r^2 - y^2}], \quad I_2(y, d) = [d - \sqrt{R^2 - y^2}, d + \sqrt{R^2 - y^2}].$$

Зі зростанням d проміжок I_2 переноситься вправо, не змінюючи довжини, тоді як I_1 лишається на місці; оскільки праворуч активним є завжди обмеження I_1 (бо центр O_2 лежить праворуч), довжина перетину $|I_1 \cap I_2|$ не зростає за d і строго спадає для всіх тих y , для яких перетин непорожній і не вироджений — множини y додатної міри, доки $d < r + R$. Проінтегрувавши за y (Фубіні), дістаємо $S_{\cap}(d_2) < S_{\cap}(d_1)$.

Границя $d \rightarrow (r + R)^-$. Множник $(-d + r + R)$ у Λ прямує до 0, отже $\frac{1}{2}\sqrt{\Lambda} \rightarrow 0$; крім того,

$$\frac{d^2 + r^2 - R^2}{2dr} \rightarrow \frac{(r + R)^2 + r^2 - R^2}{2(r + R)r} = \frac{2r^2 + 2rR}{2r(r + R)} = 1,$$

і аналогічно другий аргумент прямує до 1: обидва арккосинуси прямують до 0. Отже, $S_{\cap} \rightarrow 0$, що геометрично очевидно.

Границя $d \rightarrow |R - r|^+$. Припустімо $R > r$, так що $d \rightarrow R - r$: обертається на нуль множник $(d + r - R)$, отже знову $\frac{1}{2}\sqrt{\Lambda} \rightarrow 0$. Крім того,

$$\frac{d^2 + r^2 - R^2}{2dr} \rightarrow \frac{(R - r)^2 + r^2 - R^2}{2(R - r)r} = \frac{-2rR + 2r^2}{2r(R - r)} = -1,$$

отже перший арккосинус прямує до π ; другий аргумент прямує до

$$\frac{(R - r)^2 + R^2 - r^2}{2(R - r)R} = \frac{2R^2 - 2rR}{2R(R - r)} = 1,$$

отже другий арккосинус прямує до 0. Тому $S_{\cap} \rightarrow r^2\pi + 0 - 0 = \pi r^2$: малий круг цілком опиняється всередині великого, як і має бути за внутрішньої дотичності.

Вправа 9.12. У частинному випадку *рівнобедреного* прямокутного трикутника доведіть, що *кожна* з двох луночок Гіппократа має площу, рівну половині трикутника, і що луночка тому квадровна циркулем та лінійкою.

Розв'язок. Нехай $a = b$ — спільне значення катетів, а $c = a\sqrt{2}$ — гіпотенуза. За симетрією відносно серединного перпендикуляра гіпотенузи конфігурація інваріантна щодо переставляння катетів, отже дві луночки конгруентні й мають однакову площу. За Теоремою 9.19 їхня сума дорівнює $\frac{1}{2}a^2$, отже кожна дорівнює

$$\text{area}(\lambda) = \frac{a^2}{4}.$$

Пряма перевірка. Півкруг на катеті має площу $\frac{\pi}{8}a^2$. Відповідний сегмент відтинається від півкруга на гіпотенузі, радіуса $c/2 = a/\sqrt{2}$, хордою довжини a ; відстань від центра до тієї хорди дорівнює $\sqrt{a^2/2 - a^2/4} = a/2$, а центральний кут — $2 \arccos((a/2)/(a/\sqrt{2})) = 2 \arccos(1/\sqrt{2}) = \pi/2$. За Теоремою 9.4

$$\text{area}(\sigma) = \frac{1}{2} \cdot \frac{a^2}{2} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \frac{a^2}{4} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \frac{\pi a^2}{8} - \frac{a^2}{4}.$$

Отже, $\text{area}(\lambda) = \frac{\pi}{8}a^2 - \left(\frac{\pi}{8}a^2 - \frac{a^2}{4} \right) = \frac{a^2}{4}$, як і стверджувалося.

Квадровність. Площа $a^2/4$ — це площа квадрата зі стороною $a/2$, який будується циркулем та лінійкою з a (досить поділити відрізок навпіл). Тому луночка *квадровна*: це перша криволінійна фігура, для якої взагалі було побудовано рівновеликий квадрат, і саме цим пам'ятний Гіппократ Хіоський. Зауважмо, що π зникає з результату: саме це, а не випадковість обчислення, робить квадратуру можливою.

9.11. Тест для самоперевірки

- Площу круга можна записати як $Cr/2$, бо
 - це домовленість про позначення
 - круг рівновеликий трикутникові з катетами r і C
 - C і r пропорційні
 - це чинно лише для $r = 1$
- У колі радіуса r круговий сегмент, стягнутий центральним кутом θ , має площу
 - $\frac{1}{2}r^2\theta$
 - $\frac{1}{2}r^2(\theta - \sin \theta)$
 - $\frac{1}{2}r^2 \sin \theta$
 - $r^2\theta - \sin \theta$
- Хорда дорівнює c , а відповідна стрілка h . Радіус дорівнює
 - $c^2/(8h)$
 - $c^2/(8h) + h/2$
 - $c/(2h)$
 - $\sqrt{c^2 + h^2}$
- Площа кільця $\pi(R^2 - r^2)$ переписується як $2\pi r_m s$, де r_m — це
 - середнє геометричне R і r

-
- В) середнє арифметичне R і r
С) середнє гармонічне R і r
D) більший радіус
5. Сторона правильного шестикутника, вписаного в коло радіуса r , дорівнює
A) $r\sqrt{2}$
B) $r\sqrt{3}$
C) r
D) $2r$
6. Поклавши $t = \tan(\theta/2)$, маємо $\cos \theta =$
A) $2t/(1 + t^2)$
B) $(1 - t^2)/(1 + t^2)$
C) $(1 + t^2)/(1 - t^2)$
D) $1 - t^2$
7. У виразі $a \sin x + b \cos x$ найбільше значення дорівнює
A) $a + b$
B) $\max(a, b)$
C) $\sqrt{a^2 + b^2}$
D) ab
8. Два кола радіусів r і R із центрами на відстані d перетинаються у двох різних точках тоді й лише тоді, коли
A) $d < r + R$
B) $d > |R - r|$
C) $|R - r| < d < r + R$
D) $d = |R - r|$
9. У формулі площі лінзи доданок $\frac{1}{2}\sqrt{(-d + r + R)(d + r - R)(d - r + R)(d + r + R)}$ подає
A) довжину спільної хорди
B) подвоєну площу трикутника O_1O_2P
C) площу одного з двох секторів
D) відстань між двома центрами
10. Про кільце відомо лише хорду зовнішнього кола, дотичну до внутрішнього, довжини $2t$. Площа кільця
A) не визначена
B) дорівнює πt^2
C) дорівнює $2\pi t$
-

D) дорівнює $\pi t^2/2$

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ. 1: В (Теорема 6.5) — 2: В (Теорема 9.4) — 3: В (Теорема 9.6) — 4: В (Теорема 9.5) — 5: С (Теорема 9.8: $2r \sin 30^\circ = r$) — 6: В (Теорема 9.11) — 7: С (Теорема 9.12) — 8: С (Теорема 9.16) — 9: В (Теорема 9.17, Крок 3) — 10: В (Теорема 9.20).

Примітка до питання 3. Відповідь А — це інженерне наближення $r \approx c^2/(8h)$, правильне лише за $h \ll c$; для $c = 240$ мм і $h = 18$ мм воно хибить на 9 мм із 409, тобто на 2,2%. Доданок $h/2$ не є нехтовним, щойно дуга стає крутою, а для півкола ($h = r, c = 2r$) наближення дало б $r/2$ замість r : похибка у 50%.

Примітка до питання 10. Це найяскравіший приклад недовизначеної задачі з визначеною відповіддю: два радіуси відновити неможливо, а різницю їхніх квадратів — можна, і саме її й досить. Граничний випадок $\rho = 0$, коли “кілець” є повним кругом радіуса t , є найшвидшою перевіркою.

Джерела та бібліографія

- [1] В. Braden, *The surveyor's area formula*, College Mathematics Journal 17(4) (1986), 326–337 (формула знакового віяла для простих багатокутників).
- [2] Евклід, *Начала*, книги III, IV, VI і XII (твердження про хорди, про вписані та описані багатокутники, і XII.2 про відношення площ кіл до квадратів діаметрів).
- [3] Архімед, *Вимірювання круга*, твердження 1 і 3 (рівновеликість круга і трикутника та оцінка $223/71 < \pi < 22/7$).
- [4] Гіппократ Хіоський (бл. 440 до н. е.), за викладом Сімплікія, *In Aristotelis Physicorum libros commentaria*; квадратура луночок є першою точною квадратурою криволінійної фігури.
- [5] T.L. Heath, *A History of Greek Mathematics*, т. I, Clarendon Press, 1921, розд. VI (луночки Гіппократа та їх реконструкція).
- [6] М.М. Postnikov, *The problem of squarable lunes*, The American Mathematical Monthly 107(7), 2000, с. 645–651; класифікація п'яти сімей квадратних луночок (Чеботарьов 1934, Дороднов 1947; не Чебишов 1902 — ця атрибуція історично неможлива, бо Пафнутій Чебишов помер 1894 року, див. Зауваження 9.17).
- [7] I.M. Gelfand, M. Saul, *Trigonometry*, Birkhäuser, 2001; повний і доведений виклад гоніометричного формулярю на доуніверситетському рівні.
- [8] G. Chrystal, *Algebra: An Elementary Text-Book*, ч. II, 5-те вид., Chelsea, 1964, розд. XXIX; раціональні параметричні формули та їх зв'язок зі стереографічною проекцією.
- [9] E.W. Weisstein, *Circle-Circle Intersection*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/Circle-CircleIntersection.html> (переглянуто 2026); формула площі лінзи, доведена тут у Теоремі 9.17.
- [10] E.W. Weisstein, *Circular Segment*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/CircularSegment.html> (переглянуто 2026).
- [11] E.W. Weisstein, *Lens*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/Lens.html> (переглянуто 2026); vesica piscis як випадок $d = r = R$.

-
- [12] E.W. Weisstein, *Goat Problem*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/GoatProblem.html> (переглянуто 2026); значення $1,1587284730\dots$ та історія задачі.
- [13] I. Ullisch, *A Closed-Form Solution to the Geometric Goat Problem*, *The Mathematical Intelligencer* **42** (2020), с. 12–16; перший вираз сталої кози у замкненій формі, одержаний як частка контурних інтегралів.
- [14] Wikipedia, *Circular segment*, https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_segment (переглянуто 2026); формула об'єму в покладеній циліндричній цистерні.
- [15] Wikipedia, *Lens (geometry)*, [https://en.wikipedia.org/wiki/Lens_\(geometry\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Lens_(geometry)) (переглянуто 2026).
- [16] Wikipedia, *Lune of Hippocrates*, https://en.wikipedia.org/wiki/Lune_of_Hippocrates (переглянуто 2026).
- [17] Wikipedia, *Tangent half-angle substitution*, https://en.wikipedia.org/wiki/Tangent_half-angle_substitution (переглянуто 2026).
- [18] Wikipedia, *Annulus (mathematics)*, [https://en.wikipedia.org/wiki/Annulus_\(mathematics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Annulus_(mathematics)) (переглянуто 2026); площа кільця як функція самої лише дотичної хорди.
- [19] R. Sedgewick, K. Wayne, *Algorithms*, 4-те вид., Addison-Wesley, 2011, розд. 1; методи знакового розкладу для обчислення площ многокутників, покладені в основу Теорема 9.18.
- [20] J. O'Rourke, *Computational Geometry in C*, 2-ге вид., Cambridge University Press, 1998, розд. 1 і 7; знакова площа многокутників і відсікання опуклих областей.
- [21] Ministero dell'Istruzione (Італія), *Indicazioni nazionali — Liceo scientifico*, D.M. 211/2010, додаток F; обсяг змісту з геометрії кола та гоніометрії, на який спирається цей розділ.

Прямокутний трикутник і коло

ІНФО

Мета розділу. Зібрати й довести — де це можливо, кількома незалежними способами — усі співвідношення, що пов'язують трикутник, прямокутний чи довільний, з описаним навколо нього або вписаним у нього колом.

Історіографічне застереження. Теорема, з якої починається цей розділ, на Заході відома як теорема Піфагора, але в Китаї вона має іншу назву — **gougu** — і була сформульована та доведена розрізанням у текстах, незалежних від грецької традиції. Розділ 10.2 розповідає цю паралельну історію, бо ігнорування її дало б студентам хибне уявлення про те, як насправді розвивалася математика.

Де ми зупиняємось. Розділ 10.15 подає відкриту проблему — проблему Ердеша й Улама — що постає саме з результатів цього розділу: ми доводимо настільки далеко, наскільки сягають розвинені тут засоби, а потім точно вказуємо, де доведення зупиняється.

10.1. Теорема Піфагора: формулювання та кілька доведень

Теорема 10.1: Теорема Піфагора. У кожному прямокутному трикутнику з катетами a, b та гіпотенузою c виконується $a^2 + b^2 = c^2$.

Доведення 1 — Евклід, через подібність. Класичне доведення через середні геометричні (Евклід, *Начала*, I.47 та VI.8). Нехай $\triangle ABC$ прямокутний при C , а H — основа висоти з C на гіпотенузу $AB = c$, причому $AH = p$, $HB = q$ ($p + q = c$). Трикутники $\triangle ACH$ і $\triangle ABC$ мають спільний кут при A і обидва мають прямий кут ($\angle AHC = \angle ACB = 90^\circ$): вони подібні (за двома кутами). З подібності $AC/AB = AH/AC$, тобто

$$b^2 = AC^2 = AH \cdot AB = pc.$$

Аналогічно $\triangle BCH \sim \triangle BAC$ дає $a^2 = qc$. Додаючи:

$$a^2 + b^2 = qc + pc = (p + q)c = c \cdot c = c^2.$$

□

Доведення 2 — розрізанням (метод gougu). Це китайське та індійське доведення (*Zhoubi Suanjing*, Китай, бл. 100 р. до н. е.; Бгаскара, Індія, XII ст.). Будують квадрат зі стороною $a + b$ і заповнюють його двома різними способами:

Спосіб 1: чотири копії прямокутного трикутника (a, b, c) , розташовані «вертушкою» вздовж чотирьох сторін великого квадрата, залишають у центрі незакритим квадрат зі стороною c . Те, що центральна фігура справді є квадратом, перевіряється так: кожна її сторона є гіпотенузою, отже має довжину c ; а кожен її кут дорівнює 180° мінус два гострі кути трикутника, які в сумі дають 90° , отже дорівнює 90° . Повна площа: $4 \cdot \frac{1}{2}ab + c^2$.

Спосіб 2: ті самі чотири копії, розташовані парами у двох протилежних кутах, залишають незакритими два квадрати зі сторонами a і b . Повна площа: $4 \cdot \frac{1}{2}ab + a^2 + b^2$. Оскільки площа великого квадрата в обох випадках дорівнює $(a + b)^2$:

$$4 \cdot \frac{1}{2}ab + c^2 = 4 \cdot \frac{1}{2}ab + a^2 + b^2 \implies c^2 = a^2 + b^2.$$

□

Доведення 3 — трапеція Гарфілда (1876). Будують прямокутну трапецію з паралельними основами a і b та висотою $a + b$, складену з двох копій трикутника (a, b, c) і рівнобедреного прямокутного трикутника з катетами c . Площу обчислюють двома способами:

Формула трапеції: $A = \frac{1}{2}(a + b)(a + b) = \frac{1}{2}(a + b)^2$.

Сума трьох частин: $A = 2 \cdot \frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}c^2 = ab + \frac{1}{2}c^2$.

Прирівнюючи:

$$\frac{1}{2}(a + b)^2 = ab + \frac{1}{2}c^2 \implies \frac{1}{2}a^2 + ab + \frac{1}{2}b^2 = ab + \frac{1}{2}c^2 \implies a^2 + b^2 = c^2.$$

(Гарфілд знайшов це доведення 1876 року, будучи членом Конгресу США, за п'ять років до того, як став 20-м Президентом.) □

Доведення 4 — аналітичне/векторне. Розмістимо C у початку координат, а катети — вздовж осей: $A = (b, 0)$, $B = (0, a)$ (прямий кут при C). Тоді

$$c^2 = |AB|^2 = (b - 0)^2 + (0 - a)^2 = a^2 + b^2.$$

Рівносильно, у термінах скалярного добутку з $\vec{u} = \vec{CA}$, $\vec{v} = \vec{CB}$ ортогональними ($\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$):

$$c^2 = |\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + |\vec{v}|^2 = b^2 + a^2,$$

доведення, яке негайно узагальнюється до теореми косинусів (Теорема 10.6). □

Доведення 5 — Евклід I.47, «вітряк». Це канонічне доведення *Начал*: воно не використовує ані подібності, ані алгебри — лише рівноскладеність і конгруентність трикутників. Нехай $\triangle ABC$ прямокутний при A . Побудуємо три квадрати: $BCED$ на гіпотенузі BC (з боку, протилежного до A), $ABFG$ на катеті AB , $ACKH$ на катеті AC . З вершини A проведемо перпендикуляр AL до BC , що перетинає BC у M , а сторону DE — у L ; утворена фігура і є «вітряком».

Крок 1 — G, A, C колінеарні. Кути $\angle GAB$ і $\angle BAC$ обидва прямі (перший — бо $ABFG$ квадрат, другий — за умовою), і вони суміжні: їхня сума дорівнює π , отже GA і AC — протилежні промені.

Крок 2 — квадрат $ABFG$ удвічі більший за трикутник $\triangle FBC$. Вони мають спільну основу FB ; а за Кроком 1 вершина C лежить на прямій GC , паралельній до FB (обидві перпендикулярні до AB). Фігури на спільній основі й між тими самими паралельними мають однакову висоту: площа квадрата — це основа $\times$ висота, а площа трикутника — половина того самого добутку (аксіоми (Ar1)–(Ar4), Розділ 6). Отже, $\text{area}(ABFG) = 2 \text{area}(\triangle FBC)$.

Крок 3 — прямокутник $BMLD$ удвічі більший за трикутник $\triangle ABD$. Спільна основа BD ; і $AL \parallel BD$, бо обидві перпендикулярні до BC . Тим самим аргументом, що й у Кроці 2, $\text{area}(BMLD) = 2 \text{area}(\triangle ABD)$.

Крок 4 — два трикутники конгруентні. Порівняймо $\triangle FBC$ і $\triangle ABD$:

$$FB = AB \text{ (сторони квадрата } ABFG), \quad BC = BD \text{ (сторони квадрата } BCED),$$

$$\angle FBC = \frac{\pi}{2} + \hat{B} = \angle ABD.$$

За ознакою «сторона-кут-сторона» $\triangle FBC \cong \triangle ABD$, отже їхні площі рівні.

Крок 5 — висновок. Ланцюжком із Кроків 2, 4, 3:

$$\text{area}(ABFG) = 2 \text{area}(\triangle FBC) = 2 \text{area}(\triangle ABD) = \text{area}(BMLD).$$

Повторивши міркування симетрично для другого катета, дістаємо $\text{area}(ACKH) = \text{area}(MCEL)$. Але $BMLD$ і $MCEL$ — це дві частини, на які ML ділить квадрат $BCED$, отже

$$\text{area}(BCED) = \text{area}(ABFG) + \text{area}(ACKH),$$

тобто $c^2 = a^2 + b^2$.

Чому це важливо. Це доведення не використовує теорії пропорцій (книга V), а отже не залежить від евклідового трактування несумірних: саме тому Евклід ставить його наприкінці книги I, а не в книзі VI, де він однак дає й друге (VI.31). $\square$

Доведення 6 — Ейнштейн, через подібність частин. Приписуване дванадцятирічному Альбертові Ейнштейну, воно, мабуть, найкоротше з усіх.

Крок 1 — розклад. Проведемо висоту CH з вершини прямого кута на гіпотенузу. Вона ділить $\triangle ABC$ на два трикутники $\triangle CBH$ і $\triangle ACH$, обидва **подібні** до вихідного (кожен має прямий кут і спільний із ним гострий кут: ознака за двома кутами).

Крок 2 — як масштабується площа між подібними фігурами. Якщо дві фігури подібні з коефіцієнтом k , їхні площі відносяться як k^2 . Зокрема, зафіксувавши будь-яку *відповідну сторону* як характерний розмір, для всіх трикутників даної форми

$$\text{area} = \lambda \cdot (\text{відповідна сторона})^2$$

зі сталою $\lambda > 0$, однаковою для всього класу подібності.

Крок 3 — беремо гіпотенузу за відповідну сторону. За домовленістю розділу ($\triangle ABC$ прямокутний при C , катети $BC = a$ і $CA = b$, гіпотенуза $AB = c$) висота CH падає на AB , і три трикутники мають такі прямий кут і гіпотенузу:

трикутник	прямий кут при	гіпотенуза
$\triangle ABC$	C	$AB = c$
$\triangle CBH$	H	$CB = a$
$\triangle ACH$	H	$AC = b$

Зверніть увагу: гіпотенуза кожного малого трикутника є *катетом* великого — саме цей механізм і породжує a^2 та b^2 .

Крок 4 — додаємо. За Крок 2, з тією самою сталою λ (три трикутники взаємно подібні):

$$\text{area}(\triangle CBH) = \lambda a^2, \quad \text{area}(\triangle ACH) = \lambda b^2, \quad \text{area}(\triangle ABC) = \lambda c^2.$$

Оскільки H внутрішня для відрізка AB (основа висоти падає між A і B , бо обидва гострі кути менші за $\frac{\pi}{2}$), два малі трикутники розбивають великий, і адитивність площі (аксіома (Ar1), Розділ 6) дає

$$\lambda a^2 + \lambda b^2 = \lambda c^2 \implies a^2 + b^2 = c^2,$$

після ділення на $\lambda > 0$.

Елегантний момент. Нічого ніколи не обчислюється: використано лише те, що площа фігури пропорційна квадрату одного з її лінійних розмірів зі сталою, яка залежить від форми, а не від розміру. Уся теорема міститься в цьому спостереженні. $\square$

Доведення 7 — нециклічне тригонометричне (Зімба, 2009). Означмо $\sin$ і $\cos$ для гострих кутів як відношення сторін подібних прямокутних трикутників — означення, яке, як показує Зауваження 8.4 (Розділ 8), потребує лише Евкліда I.32, I.19 і VI.4, а не I.47. Тоді Теорема 8.3 доводить суто конструктивно, що

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \quad \text{для кожного } x \in (0, \frac{\pi}{2}).$$

Позначивши через x кут, протилежний до a , маємо за означенням $\sin x = a/c$ і $\cos x = b/c$, і після множення тотожності на c^2 :

$$b^2 + a^2 = c^2.$$

Чому це визначна річ. Століття після заяви Луміса 1940 року вважалося, що будь-яке тригонометричне доведення Піфагора неодмінно циклічне. Це не так: повне доведення — з побудовою формул різниці й покроковою перевіркою нециклічності — викладено в Розділі 8.3 Розділу 8. $\square$

Наслідок 10.1: Піфагор як окремий випадок тригонометричної піфагорової тотожності. Теорема 10.1 і тригонометрична піфагорова тотожність $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ (Теорема 8.2) є **рівносильними**: кожна виводиться з іншої.

Доведення. ($\Rightarrow$) Від Піфагора до тотожності. Нехай $\theta \in (0, \pi/2)$. Побудуймо прямокутний трикутник із гіпотенузою $c = 1$ і кутом θ при A . За означенням синуса й косинуса в прямокутному трикутнику (Розділ 8) катет, протилежний до θ , дорівнює $a = \sin \theta$, а прилеглий — $b = \cos \theta$. Тоді Теорема 10.1 дає $a^2 + b^2 = c^2$, тобто $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$. Для $\theta = 0$ і $\theta = \pi/2$ перевірка безпосередня, а поширення на інші чверті впливає з формул зведення (парність $\cos$, непарність $\sin$), які не змінюють квадратів.

($\Leftarrow$) Від тотожності до Піфагора. Нехай задано прямокутний трикутник із катетами a, b і гіпотенузою $c > 0$, і нехай θ — кут, протилежний до a . За означенням $\sin \theta = a/c$ і $\cos \theta = b/c$. Помноживши тотожність на c^2 :

$$c^2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = c^2 \implies c^2 \frac{a^2}{c^2} + c^2 \frac{b^2}{c^2} = c^2 \implies a^2 + b^2 = c^2.$$

Висновок. Дві імплікації замикають рівносильність. У певному сенсі всі доведення цього розділу є проявами того самого факту, побаченого з різних позицій (синтетичної, алгебричної, тригонометричної). $\square$

Увага. Імплікація ($\Leftarrow$) законна лише для одного з двох шляхів, що ведуть до тотожності. Насправді існують два різні дедуктивні ланцюги:

$$(V1) \quad \text{Піфагор} \implies \text{формула відстані} \implies x^2 + y^2 = 1 \implies \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1;$$

$$(V2) \quad \text{Евклід VI.4} \implies \text{означення } \sin, \cos \implies \text{формули різниці} \implies \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1.$$

Шлях (V1) — це шлях Зауваження 7.1 (Розділ 7): рівняння кола і є теоремою Піфагора, записаною в координатах. Якщо до тотожності дійшли шляхом (V1), то проходить стрілку ($\Leftarrow$), щоб «довести» Піфагора, — **циклічно**.

Шлях (V2) — це шлях Зімби (Теорема 8.3, Розділ 8.3): він ніде не торкається Піфагора. Якщо до тотожності дійшли шляхом (V2), то стрілка ($\Leftarrow$) є **законним доведенням** — і це Доведення 7 цього розділу.

Що все одно лишається забороненим — і з тієї самої причини: «трансцендентні» доведення Піфагора, тобто ті, що йдуть через ряди Тейлора для $\sin$ і $\cos$ або правило Лопітала

для $\sin x/x$. Обидва передбачають $(\sin x)' = \cos x$, що передбачає прикметну границю, що передбачає площу сектора, що передбачає $A = \pi r^2$.

Зауваження 10.1: Скільки існує доведень і чому саме ці сім. Книга Елайші Луміса *The Pythagorean Proposition* (1940) містить понад 370 доведень. Відтворювати їх усі не мало б сенсу: переважна більшість — це варіанти одне одного. Сім наведених тут дібрано тому, що вони покривають усі справді відмінні доказові реєстри:

#	реєстр	центральний засіб	не використовує
1	подібність	Евклід VI.8, середні геометричні	площ
2	розрізання	рівноскладеність	пропорцій
3	площа (трапеція)	формула трапеції	подібності
4	аналітичний	скалярний добуток	синтези
5	площа (Евклід I.47)	конгруентність + ті самі паралельні	книги V
6	подібність частин	квадратичне масштабування площі	числення
7	тригонометричний	формули різниці (Зімба)	самого Піфагора

Серед не відтворених варті згадки три:

- **розрізання Перігала** (1830), у якому квадрат на більшому катеті розрізають на чотири конгруентні частини двома прямими через його центр — однією паралельною, другою перпендикулярною до гіпотенузи: чотири частини разом із квадратом на меншому катеті точно складають квадрат на гіпотенузі. Це варіант Доведення 2, більш видовищний, але логічно рівносильний;
- **динамічні** доведення через кватерніони чи вектори — це переписування Доведення 4 в іншому формалізмі;
- **трансцендентні** доведення через ряди Тейлора чи правило Лопіталя: відкинуті не через смак, а тому що **циклічні** (див. застереження після Наслідку 10.1).

Доведення 7 — найновіше за часом відкриття, і саме воно спростувало заяву Луміса, нібито тригонометричне доведення неможливе в принципі.

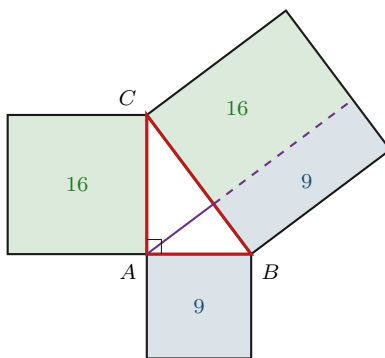


Рис. 10.1: Фігура вітряка, за допомогою якої Евклід доводить твердження I.47. Висота, проведена до гіпотенузи й продовжена, ділить квадрат, побудований на BC , на два прямокутники; для кожного з них доводять рівновеликість квадратів, побудованих на відповідному катеті, порівнюючи обидва з проміжним трикутником, що має з ними спільну основу й однакову висоту. Додавши дві рівності, дістаємо $AB^2 + AC^2 = BC^2$. У намальованому випадку ($AB = 3$, $AC = 4$, $BC = 5$) два квадрати дорівнюють 9 і 16, а два прямокутники — рівно стільки ж: $1,8 \times 5 = 9$ та $3,2 \times 5 = 16$.

10.2. Теорема gougu: китайська традиція

Зауваження 10.2: Назви та тексти. У класичній китайській математиці прямокутний трикутник описують трьома технічними термінами: **gou** — менший катет; **gu** — більший катет; **xian** — гіпотенуза, буквально «тягива лука», той самий термін, що вживається для хорди кола. Співвідношення $gou^2 + gu^2 = xian^2$ — це **правило gougu**, китайський відповідник теореми Піфагора.

Основних джерел два. *Zhoubi Suanjing* («Арифметичний класик гномона й колових шляхів неба»), який датують приблизно **100 р. до н. е.**, — це текст з астрономії та математики, що містить ілюстрацію доведення розрізанням, наведеного вище як Доведення 2. Дев'ять глав про математичне мистецтво (*Jiuzhang Suanshu*) — натомість багаточисельна копія, праця кількох поколінь учених, остаточна редакція якої належить до **I ст. н. е.**; її дев'ята глава повністю присвячена правилу gougu та його застосуванням.

Зауваження 10.3: Лю Хуей і зв'язок із колом. Коментар Лю Хуея до Дев'яти глав, датований **263 р. н. е.**, — це текст, який явно пов'язує правило gougu з геометрією кола, і робить це двома способами.

По-перше: у Математичному посібнику про морський острів (*Haidao Suanjing*) Лю Хуей використовує правило gougu для обчислення висот і відстаней, які неможливо виміряти безпосередньо, — це народження триангуляції, той самий принцип, який ми бачили в дії у Розділі 4 у задачі Потенота–Снелліуса.

По-друге: у тому самому коментарі Лю Хуей зауважує, що відношення периметра вписаного шестикутника до діаметра дорівнює точно 3 — що пояснює значення $\pi \approx 3$ у давніших текстах — і далі будує **ітеративний алгоритм поділу многокутників навпіл** для обчислення π з будь-якою потрібною точністю. Це той самий метод, що й в Архімеда (Теорема 6.5, Розділ 6), розроблений незалежно й приблизно на п'ять століть пізніше, але з однією важливою відмінністю: Лю Хуей не зупиняється на вилці між двома значеннями, а подає явну рекурсивну процедуру для уточнення оцінки настільки, наскільки бажано.

Увага. Чому датування слід брати обережно. Давні китайські математичні тексти є багаточисельними копіями: *Zhoubi Suanjing* містить матеріали різних епох, а Дев'ять глав склалися впродовж століть. Наведені тут дати — бл. 100 р. до н. е. для першого, I ст. н. е. для остаточної редакції другого, 263 р. н. е. для коментаря Лю Хуея — є нині загальноприйнятими в історіографії, але філологічна дискусія про внутрішню стратифікацію лишається відкритою. Що не обговорюється — це незалежність від грецької традиції: свідчень про передачу між цими двома середовищами в ту епоху немає.

10.3. Дві теореми Евкліда і метричні співвідношення

Дві теореми, які італійська традиція називає «теоремами Евкліда», а українська — *метричними співвідношеннями у прямокутному трикутнику*, доповнюють теорему Піфагора і разом із нею становлять увесь метричний апарат прямокутного трикутника. Доведімо їх двічі: раз через подібність, як у *Началах* VI.8, і раз через коло, бо друга з них є не чим іншим, як теоремою про степінь точки (Теорема 3.19), застосованою до описаного кола.

Означення 10.1: Проекції та висота до гіпотенузи. Нехай ABC — трикутник із прямим кутом при C , з катетами $a = CB$, $b = CA$ і гіпотенузою $c = AB$. Нехай H — основа перпендикуляра, опущеного з C на AB . Покладімо

$$h = CH \quad (\text{висота до гіпотенузи}), \quad p = AH, \quad q = HB,$$

де p і q — **проекції** катетів b і a на гіпотенузу. За побудовою $p+q = c$, а H лежить у середині відрізка $\overline{AB}$, бо кути при A і при B гострі.

Теорема 10.2: Перша теорема Евкліда (Начала VI.8, наслідок). У позначеннях Означення 10.1

$$b^2 = cp, \quad a^2 = cq.$$

Кожен катет є середнім геометричним між гіпотенузою і власною проекцією на неї.

Доведення. Трикутники AHC і ACB мають спільний кут при A і обидва мають прямий кут (перший при H , другий при C); за ознакою подібності за двома рівними кутами (Начала VI.4) вони подібні. Отже, відповідні сторони пропорційні:

$$\frac{AH}{AC} = \frac{AC}{AB} \quad \text{тобто} \quad \frac{p}{b} = \frac{b}{c},$$

звідки $b^2 = cp$. Симетричне міркування для трикутників BHC і BCA , які мають спільний кут при B , дає $a^2 = cq$.

Зауваження. Додавши обидві, знову дістаємо Піфагора: $a^2 + b^2 = c(p+q) = c \cdot c = c^2$. Це теорема Піфагора, здобута без жодних додаткових витрат із першої теореми Евкліда. $\square$

Теорема 10.3: Друга теорема Евкліда. У тих самих позначеннях

$$h^2 = pq.$$

Висота до гіпотенузи є середнім геометричним між двома проекціями.

Доведення. Через подібність. Трикутники AHC і CHB обидва прямокутні при H . Крім того, $\widehat{HAC} = 90^\circ - \widehat{ACH}$, бо сума кутів трикутника AHC дорівнює 180° , і $\widehat{HCB} = 90^\circ - \widehat{ACH}$, бо $\widehat{ACH} + \widehat{HCB} = \widehat{ACB} = 90^\circ$. Отже, $\widehat{HAC} = \widehat{HCB}$, і два трикутники подібні. Тому

$$\frac{AH}{CH} = \frac{CH}{HB} \quad \text{тобто} \quad \frac{p}{h} = \frac{h}{q},$$

звідки $h^2 = pq$. $\square$

Альтернативне доведення — через описане коло. За теоремою Фалеса (Теорема 4.4) вершина C належить колу з діаметром $\overline{AB}$, яке, отже, є описаним колом трикутника. Точка H внутрішня для цього кола, і пряма через H , перпендикулярна до AB , перетинає його у двох точках: одна з них C , інша — симетрична до C точка C' відносно AB , бо AB є діаметром, а отже й віссю симетрії. Тому хорда $\overline{CC'}$ має довжину $2h$, і H є її серединою. Застосувавши теорему про степінь точки (Теорема 3.19) до внутрішньої точки H , дістаємо, що добуток двох відрізків, відтятих на будь-якій хорді через H , той самий; порівнявши хорду $\overline{AB}$ з хордою $\overline{CC'}$:

$$AH \cdot HB = CH \cdot HC' \quad \text{тобто} \quad pq = h \cdot h = h^2.$$

$\square$

Зауваження 10.4: Друга теорема Евкліда і є степенем точки. Друге доведення — не хитрощі: воно показує, що друга теорема Евкліда і теорема про хорди є одним твердженням, прочитаним раз у трикутнику і раз у колі. Звідси випливає й класична побудова

середнього геометричного двох відрізків p і q : їх прикладають один до одного, будують півколо з діаметром $p + q$ і в точці стику підносять перпендикуляр; відтятий відрізок дорівнює $\sqrt{pq}$. Саме так циркулем та лінійкою будують квадратний корінь із числа, і саме цей крок робить побудовними всі квадратичні розширення.

Наслідок 10.2: Повна картина метричних співвідношень. У трикутнику з прямим кутом при C водночас чинні

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= c^2, & b^2 &= cp, & a^2 &= cq, & h^2 &= pq, & p + q &= c, \\ h &= \frac{ab}{c}, & p &= \frac{b^2}{c}, & q &= \frac{a^2}{c}, & \frac{1}{h^2} &= \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}. \end{aligned}$$

Доведення. Перші п'ять — це Теорема 10.1 і Теореми 10.2 та 10.3.

Щодо $h = ab/c$: площу трикутника обчислюємо двома способами — як половину добутку катетів і як половину добутку гіпотенузи на відповідну висоту:

$$\frac{ab}{2} = \frac{ch}{2} \implies h = \frac{ab}{c}.$$

Вирази для p і q дістаємо з першої теореми Евкліда, поділивши на c .

Для останнього виходимо з $h = ab/c$ і підносимо до квадрата:

$$\frac{1}{h^2} = \frac{c^2}{a^2b^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2b^2} = \frac{a^2}{a^2b^2} + \frac{b^2}{a^2b^2} = \frac{1}{b^2} + \frac{1}{a^2},$$

де використано Піфагора. Це те саме співвідношення, що керує паралельним з'єднанням опорів, і не випадково: обидва виражають, що сума обернених величин квадратів дорівнює оберненій величині квадрата висоти. $\square$

Приклад 10.1: Трикутник 3–4–5, виміряний у кожній своїй частині. Нехай $a = 3, b = 4, c = 5$ (прямий кут при C , де $a = CB$ і $b = CA$).

Проекції. $p = b^2/c = 16/5 = 3,2$ і $q = a^2/c = 9/5 = 1,8$; їхня сума дорівнює $5,0 = c$, як і має бути.

Висота. $h = ab/c = 12/5 = 2,4$. Перевірка другою теоремою: $h^2 = 5,76$ і $pq = 3,2 \cdot 1,8 = 5,76$. Збігається.

Перевірка першої теореми. $b^2 = 16$ і $cp = 5 \cdot 3,2 = 16$; $a^2 = 9$ і $cq = 5 \cdot 1,8 = 9$. Збігаються.

Перевірка співвідношення обернених величин. $1/h^2 = 1/5,76 = 0,173611$, тоді як $1/a^2 + 1/b^2 = 1/9 + 1/16 = 0,111111 + 0,062500 = 0,173611$. Збігається.

Радіуси. Описаного кола $R = c/2 = 2,5$ (Наслідок 10.3); вписаного $r = (a + b - c)/2 = (3 + 4 - 5)/2 = 1$ (Теорема 10.4). Перевірка Ейлера–Чеппла (Теорема 10.9): $OI^2 = R^2 - 2Rr = 6,25 - 5 = 1,25$, тобто $OI = 1,118034$.

10.4. Коло, описане навколо прямокутного трикутника

Наслідок 10.3: Радіус описаного кола прямокутного трикутника. У кожному прямокутному трикутнику з гіпотенузою c радіус описаного кола дорівнює $R = c/2$, а центр — це середина гіпотенузи.

Доведення. Безпосередній наслідок теореми Фалеса (Теорема 4.4) в оберненій формі (Теорема 4.5, Розділ 4): геометричне місце точок, з яких гіпотенуза AB видна під прямим ку-

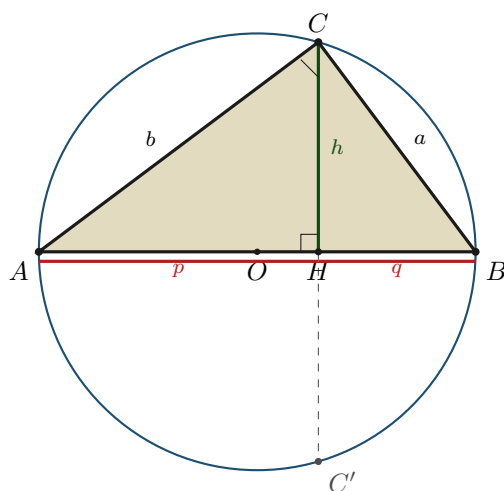


Рис. 10.2: — Метричні співвідношення: $b^2 = cp$, $a^2 = cq$, $h^2 = pq$. Хорда $\overline{CC'}$ описаного кола має довжину $2h$, і друга теорема Евкліда є теоремою про хорди, застосованою в точці H

том, — це коло з діаметром AB . Отже, вершина прямого кута лежить на цьому колі, радіус якого дорівнює $|AB|/2 = c/2$. $\square$

Альтернативне доведення — через відбиття. Нехай M — середина гіпотенузи AB , а C' — точка, симетрична до C відносно M (тобто така, що M є також серединою CC'). За побудовою відрізки AB і CC' ділять один одного навпіл у точці M : отже, чотирикутник $ACBC'$ має діагоналі, які діляться навпіл, а тому є **паралелограмом**. Але $\angle ACB = 90^\circ$ за умовою: паралелограм із прямим кутом є **прямокутником**. У прямокутнику $ACBC'$ обидві діагоналі AB і CC' **конгруентні** й діляться навпіл у M , отже

$$MA = MB = \frac{AB}{2} = \frac{c}{2}, \quad MC = MC' = \frac{CC'}{2} = \frac{AB}{2} = \frac{c}{2}.$$

Зокрема $MA = MB = MC = c/2$: точка M рівновіддалена від трьох вершин, отже є центром описаного кола. Це доведення дає той самий результат **без залучення теореми Фалеса чи вписаного кута**, спираючись лише на властивості паралелограмів і прямокутників. $\square$

Альтернативне доведення — аналітичне. Покладемо $C = (0, 0)$, $A = (b, 0)$, $B = (0, a)$, з прямим кутом при C . Середина гіпотенузи — це $M = (\frac{b}{2}, \frac{a}{2})$. Обчислимо три відстані:

$$\begin{aligned} |MA| &= \sqrt{\left(\frac{b}{2} - b\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{b^2}{4} + \frac{a^2}{4}} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}, \\ |MB| &= \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2} - a\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}, \\ |MC| &= \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}. \end{aligned}$$

Три відстані збігаються: M рівновіддалена від A, B, C , отже є центром єдиного кола, що їх містить (Наслідок 3.2), з радіусом $R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}$. За Теоремою 10.1, $\sqrt{a^2 + b^2} = c$, отже $R = c/2$.

Зауважмо, що цей третій шлях *незалежний* і від Фалеса, і від властивостей паралелограмів: він використовує лише формулу відстані (Розділ 7) та Піфагора. Три доведення в

трьох різних реєстрах — синтетично-кутовому, синтетично-метричному, аналітичному — того самого факту. $\square$

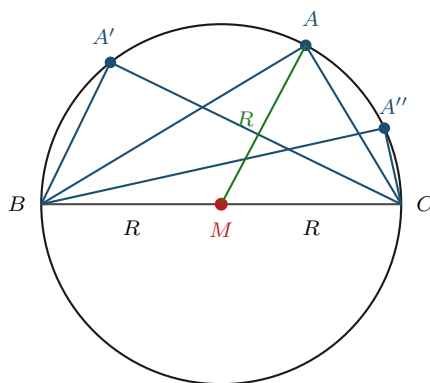


Рис. 10.3: Теорема Фалеса і коло, описане навколо прямокутного трикутника. Кожна точка A півкола з діаметром BC бачить діаметр під прямим кутом: справді, M рівновіддалена від A , B і C , тож трикутники MAB і MAC рівнобедрені, а їхні кути при основі, взяті двічі, дають розгорнутий кут; звідси $\widehat{BAC} = 90^\circ$. Правильне й обернене: якщо трикутник прямокутний із прямим кутом при A , то центр описаного кола — середина гіпотенузи, а радіус — її половина, $R = BC/2$. Отже, медіана до гіпотенузи дорівнює рівно половині гіпотенузи — властивість, хибна для будь-якого іншого трикутника.

10.5. Вписане коло й дотичні відрізки

Теорема 10.4: Радіус вписаного кола прямокутного трикутника. У прямокутному трикутнику з катетами a , b та гіпотенузою c радіус вписаного кола дорівнює

$$r = \frac{a + b - c}{2}.$$

Доведення. Нехай $\triangle ABC$ прямокутний при C , з $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$, і нехай I — центр вписаного кола радіуса r , що дотикається сторін BC , CA , AB відповідно в точках X , Y , Z . **Крок 1 — дотичні відрізки.** За конгруентністю відрізків дотичних, проведених з однієї зовнішньої точки (Теорема 3.11, Розділ 3), поклавши

$$AY = AZ = x, \quad BX = BZ = y, \quad CX = CY = z,$$

маємо

$$x + y = c, \quad y + z = a, \quad z + x = b.$$

Крок 2 — квадрат при вершині прямого кута. Чотирикутник $CXIY$ має: прямий кут при C за умовою; два прями кути при X та Y , бо радіус перпендикулярний до сторони в точці дотику (Теорема 3.8); і дві сусідні конгруентні сторони ($IX = IY = r$, радіуси). Чотирикутник із трьома прямими кутами має прямим і четвертий (сума 2π , аксіома A9), отже є прямокутником; а прямокутник із двома сусідніми конгруентними сторонами є **квадратом** зі стороною r . Отже

$$z = CX = CY = r.$$

Крок 3 — підстановка. З $y + z = a$ та $z + x = b$ при $z = r$: $y = a - r$ і $x = b - r$. Підставляючи в перше співвідношення:

$$(b - r) + (a - r) = c \implies a + b - 2r = c \implies r = \frac{a + b - c}{2}.$$

Альтернативне доведення — через площу. Для кожного трикутника (не лише прямокутного), сполучивши центр вписаного кола I з трьома вершинами, дістаємо три трикутники $\triangle IAB$, $\triangle IBC$, $\triangle ICA$, кожен з висотою r і основами відповідно c , a , b . Додаючи їхні площі:

$$K = \frac{1}{2}rc + \frac{1}{2}ra + \frac{1}{2}rb = r \cdot \frac{a + b + c}{2} = rs,$$

де s — півпериметр: співвідношення $K = rs$ виконується для кожного трикутника. У **прямокутному** випадку площа обчислюється також як $K = \frac{1}{2}ab$. Прирівнюючи:

$$r = \frac{K}{s} = \frac{ab/2}{(a + b + c)/2} = \frac{ab}{a + b + c}.$$

Залишається перевірити, що це збігається з $(a + b - c)/2$:

$$\frac{a + b - c}{2} \cdot (a + b + c) = \frac{(a + b)^2 - c^2}{2} = \frac{a^2 + 2ab + b^2 - c^2}{2} \stackrel{\text{Піфагор}}{=} \frac{2ab}{2} = ab,$$

тобто $ab = \frac{a+b-c}{2}(a + b + c)$, що після перегрупування дає саме $r = ab/(a + b + c) = (a + b - c)/2$. Цей шлях незалежний від конгруентності дотичних відрізків: він використовує загальне співвідношення $K = rs$ і лише теорему Піфагора. □

Зауваження 10.5: Формула без коренів. Формула $r = (a + b - c)/2$ має помітну практичну якість: якщо a, b, c — цілі числа (піфагорова трійка), то r є цілим або напівцілим, без жодного квадратного кореня. Для трійки $(3, 4, 5)$: $r = (3 + 4 - 5)/2 = 1$. Для $(5, 12, 13)$: $r = (5 + 12 - 13)/2 = 2$. Для $(8, 15, 17)$: $r = 3$. Насправді легко доводиться, що для кожної примітивної піфагорової трійки радіус вписаного кола цілий: з $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$ (Теорема 10.14),

$$r = \frac{(m^2 - n^2) + 2mn - (m^2 + n^2)}{2} = \frac{2mn - 2n^2}{2} = n(m - n),$$

добуток двох додатних цілих.

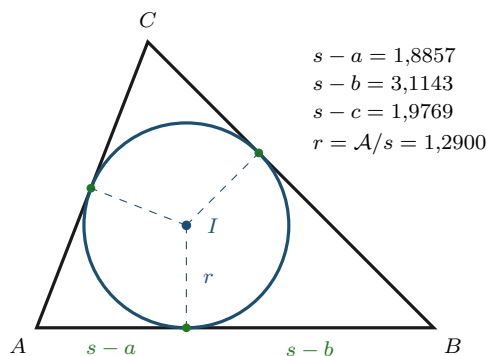


Рис. 10.4: Вписане коло і відрізки дотичних. Два дотичні відрізки, проведені з однієї вершини, мають однакову довжину; позначивши три значення через x, y, z , дістаємо $y + z = a$, $z + x = b$, $x + y = c$ — систему, яка одразу розв'язується: $x = s - a$, $y = s - b$, $z = s - c$, де s — півпериметр. Площу знаходимо, склавши три трикутники з вершиною I , усі заввишки r : $A = rs$, звідки $r = A/s$. У прикладі $a = 5,0912$, $b = 3,8626$, $c = 5$, $s = 6,9769$ і $A = 9$, тож $r = 1,2900$; зауважмо, що два дотичні відрізки на AB дають $1,8857 + 3,1143 = 5 = c$.

10.6. Розв'язування прямокутних трикутників

Твердження 10.1: Чотири випадки розв'язування. Нехай ABC прямокутний при C , з катетами a, b , гіпотенузою c і гострими кутами $\alpha = \hat{A}$, $\beta = \hat{B}$, де $\alpha + \beta = 90^\circ$. Два незалежні елементи, серед яких принаймні одна сторона, визначають трикутник, а саме:

- (i) два катети a, b : $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\tan \alpha = a/b$, $\beta = 90^\circ - \alpha$;
 - (ii) катет і гіпотенуза a, c : $\sin \alpha = a/c$, $b = \sqrt{c^2 - a^2}$, $\beta = 90^\circ - \alpha$;
 - (iii) катет і гострий кут b, α : $a = b \tan \alpha$, $c = b / \cos \alpha$, $\beta = 90^\circ - \alpha$;
 - (iv) гіпотенуза і гострий кут c, α : $a = c \sin \alpha$, $b = c \cos \alpha$, $\beta = 90^\circ - \alpha$.
- Самі лише два кути не визначають трикутника, а тільки його форму.

Доведення. Помістимо вершину A в початок координат, а катет $b = AC$ — уздовж додатної півосі абсцис; тоді $C = (b, 0)$, і, оскільки прями́й кут при C , вершина B лежить на перпендикулярі $x = b$, тобто $B = (b, a)$ з $a > 0$. Кут α при A — це кут між додатною піввіссю і променем AB , отже за Означенням 8.1 і Теоремою 8.1

$$\tan \alpha = \frac{a}{b}, \quad \sin \alpha = \frac{a}{c}, \quad \cos \alpha = \frac{b}{c},$$

де $c = AB = \sqrt{a^2 + b^2}$ за Теоремою 10.1. Ці три співвідношення разом із $\alpha + \beta = 90^\circ$ (сума кутів трикутника, *Начала* I.32) дозволяють знайти три відсутні елементи в кожному з чотирьох випадків, просто розв'язавши відносно невідомого:

- у (i) c за Піфагором, а α як $\arctan(a/b)$, що визначене й належить до $(0, \pi/2)$, бо $a/b > 0$;
- у (ii) α як $\arcsin(a/c)$ — законно, бо $0 < a/c < 1$, — а b за Піфагором;
- у (iii) $a = b \tan \alpha$ і $c = b / \cos \alpha$, де $\cos \alpha \neq 0$, бо $\alpha \in (0, \pi/2)$;
- у (iv) a і b безпосередньо з означень синуса й косинуса.

Нарешті, якщо задано лише α і β (із сумою 90°), то кожна гомотетія з центром A і коефіцієнтом $k > 0$ дає трикутник із тими самими кутами і сторонами ka, kb, kc : форма визначена, розмір — ні. $\square$

Зауваження 10.6: Практичне правило і перевірка, яку варто робити завжди. На практиці досить пам'ятати одну фразу — “катет дорівнює гіпотенузі, помноженій на синус протилежного йому кута, або другому катетові, помноженому на тангенс того самого кута”, — а потім перевірити результат співвідношенням, не використаним в обчисленні. Найкраща перевірка — це Піфагор, якщо застосовувалися тригонометричні функції, і навпаки: якщо c дістали з $b / \cos \alpha$, перевірмо, що $a^2 + b^2$ дає c^2 ; якщо c дістали за Піфагором, перевірмо, що a/c дає $\sin \alpha$. Помилка на порядок величини або вживання не тієї функції виявляється негайно.

Приклад 10.2: Прямокутний трикутник, розв'язаний повністю. Про прямокутний трикутник відомо катет $b = 24,00$ м і прилеглий до нього гострий кут $\alpha = 32,25^\circ$. Це випадок (iii). З

$$\sin \alpha = 0,533615, \quad \cos \alpha = 0,845728, \quad \tan \alpha = 0,630953$$

дістаємо

$$a = b \tan \alpha = 24 \cdot 0,630953 = 15,142872 \text{ м}, \quad c = \frac{b}{\cos \alpha} = \frac{24}{0,845728} = 28,377924 \text{ м},$$

і $\beta = 90^\circ - 32,25^\circ = 57,75^\circ$.

Перевірка Піфагором. $a^2 + b^2 = 229,306572 + 576 = 805,306572$, а $c^2 = 28,377924^2 = 805,306571$: збігаються з точністю до округлення (різниця в останньому знаку, 10^{-6}).

Похідні величини. Площа $S = ab/2 = 24 \cdot 15,142872/2 = 181,714464 \text{ м}^2$. Висота до гіпотенузи $h = ab/c = 363,428928/28,377924 = 12,806748 \text{ м}$ (Наслідок 10.2). Проекції $p = b^2/c = 576/28,377924 = 20,297468 \text{ м}$ і $q = a^2/c = 229,306572/28,377924 = 8,080456 \text{ м}$, сума яких дорівнює $28,377924 \text{ м}$, тобто c .

Перевірка другою теоремою Евкліда. $h^2 = 164,012794$ і $pq = 20,297468 \cdot 8,080456 = 164,012797$: збігаються з точністю до округлення.

Радіуси. $R = c/2 = 14,188962 \text{ м}$; $r = (a + b - c)/2 = (15,142872 + 24 - 28,377924)/2 = 5,382474 \text{ м}$. Незалежна перевірка через $r = S/s$, де $s = (a + b + c)/2 = 33,760398 \text{ м}$: $181,714464/33,760398 = 5,382474 \text{ м}$. Збігається.

10.7. Теорема синусів

Теорема 10.5: Теорема синусів (розширена форма). У кожному трикутнику ABC , вписаному в коло радіуса R , зі сторонами $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$, протилежними відповідно кутам A, B, C :

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

Доведення 1 — через допоміжний діаметр (Фалес). Проведемо діаметр BD з вершини B . За теоремою Фалеса $\angle BCD = 90^\circ$. За Теоремою 4.1 (вписаний кут) $\angle BDC = \angle BAC = A$, якщо D і A лежать на одній дузі відносно BC (або доповняльний кут, якщо на протилежних дугах, — але остаточний результат для формули синуса той самий, бо $\sin(180^\circ - A) = \sin A$). У прямокутному трикутнику BCD :

$$\sin(\angle BDC) = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R} \implies \sin A = \frac{a}{2R} \implies \frac{a}{\sin A} = 2R.$$

За симетрією (повторюючи з діаметрами з A і C) дістаємо ту саму сталу $2R$ для $b/\sin B$ та $c/\sin C$. $\square$

Доведення 2 — через формулу площі. Площу трикутника можна записати двома рівносильними способами: $K = \frac{1}{2}ab \sin C$ (стандартна тригонометрична площа) і, незалежно, $K = \frac{abc}{4R}$ (площа через радіус описаного кола; її можна вивести і з $K = \frac{1}{2}ab \sin C$, підставивши $\sin C = c/(2R)$, — що показує узгодженість; для незалежного виведення можна взяти $K = rs$ з півпериметром s і порівняти з формулою Герона). Прирівнюючи два вирази для K :

$$\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{abc}{4R} \implies \sin C = \frac{c}{2R} \implies \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

$\square$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \iff R = \frac{a}{2 \sin A}, \quad A = \arcsin\left(\frac{a}{2R}\right).$$

10.8. Теорема косинусів

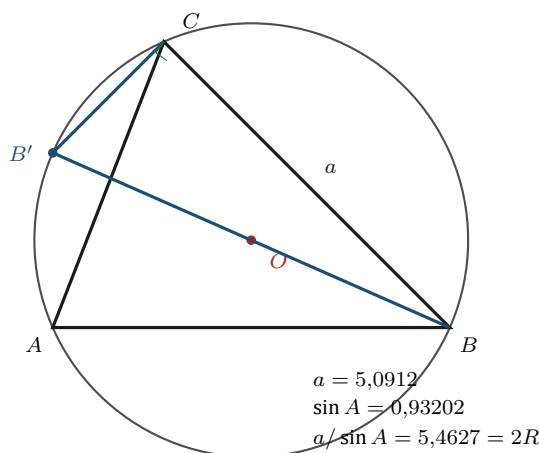


Рис. 10.5: Чому в теоремі синусів з'являється $2R$. Проведемо діаметр BB' через вершину B : за теоремою Фалеса кут при C у трикутнику BCB' прямий, отже, $\sin(\widehat{BB'C}) = BC/BB' = a/(2R)$. Але кути $\widehat{BB'C}$ і $\widehat{BAC} = A$ спираються на ту саму дугу BC , тож рівні за теоремою про вписаний кут: тому $\sin A = a/(2R)$, тобто $a/\sin A = 2R$. Повторивши для двох інших вершин, дістаємо $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$: спільне значення трьох відношень — це не довільне число, а діаметр описаного кола. У прикладі $a = 5,0912$, $\sin A = 0,93202$, і відношення дорівнює $5,4627 = 2R$.

Теорема 10.6: Теорема косинусів (узагальнення Піфагора). У кожному трикутнику ABC : $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$.

Доведення. Покладемо C у початку координат, $B = (a, 0)$, $A = (b \cos C, b \sin C)$ (полярні координати вершини A , як її видно з C). Тоді

$$\begin{aligned} c^2 &= |AB|^2 = (a - b \cos C)^2 + (b \sin C)^2 \\ &= a^2 - 2ab \cos C + b^2 \cos^2 C + b^2 \sin^2 C \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C, \end{aligned}$$

використовуючи піфагорову тотожність $\cos^2 C + \sin^2 C = 1$. □

Доведення 2 — синтетичне (Евклід II.12–13). Це той вигляд, у якому результат постає в *Началах* — за два століття до появи тригонометрії: два окремі твердження, одне для тупого випадку (II.12) і одне для гострого (II.13), які знаковий косинус об'єднує.

Випадок гострого C . Проведемо висоту з B на сторону AC з основою H . Оскільки C гострий, H падає між A і C . У прямокутному трикутнику BHC за означенням косинуса $CH = a \cos C$; а за теоремою Піфагора (Теорема 10.1) $BH^2 = a^2 - CH^2$. У прямокутному трикутнику BHA маємо $AH = b - CH$ і, знову за Піфагором,

$$\begin{aligned} c^2 &= AB^2 = BH^2 + AH^2 \\ &= (a^2 - CH^2) + (b - CH)^2 \\ &= a^2 + b^2 - 2bCH = a^2 + b^2 - 2ab \cos C. \end{aligned}$$

Випадок тупого C . Тепер H падає поза відрізком AC , з боку C . Поклавши $CH = a |\cos C| = -a \cos C$ (додатне, бо $\cos C < 0$), маємо $AH = b + CH$ і

$$c^2 = (a^2 - CH^2) + (b + CH)^2 = a^2 + b^2 + 2bCH = a^2 + b^2 - 2ab \cos C,$$

та сама формула. *Випадок прямого C* : $H = C$, $CH = 0$, і ми повертаємось до Піфагора. Чому Евклід робить із цього два твердження. Бо він не має величини зі знаком: II.12 стверджує $c^2 = a^2 + b^2 + 2b \cdot CH$ для тупого, а II.13 — $c^2 = a^2 + b^2 - 2b \cdot CH$ для гострого, де CH завжди додатне. Саме знак $\cos C$ зливає два твердження в одне. $\square$

Доведення 3 — з формул проєкцій. Крок 1 — формули проєкцій. У кожному трикутнику

$$a = b \cos C + c \cos B, \quad b = c \cos A + a \cos C, \quad c = a \cos B + b \cos A.$$

Усі доводяться однаково: основа H висоти з A ділить сторону BC (або її продовження) на два відрізки $BH = c \cos B$ і $HC = b \cos C$ — за означенням косинуса у двох прямокутних трикутниках ABH і ACH ; їхня знакова сума дорівнює a . Тупий випадок розглядають, як у Доведенні 2, з одним відрізком, узятим від'ємно.

Крок 2 — множимо кожну на власну сторону.

$$a^2 = ab \cos C + ac \cos B, \quad b^2 = bc \cos A + ab \cos C, \quad c^2 = ac \cos B + bc \cos A.$$

Крок 3 — комбінуємо. Віднімаючи першу від суми двох інших:

$$\begin{aligned} b^2 + c^2 - a^2 &= (bc \cos A + ab \cos C) + (ac \cos B + bc \cos A) - (ab \cos C + ac \cos B) \\ &= 2bc \cos A, \end{aligned}$$

тобто $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$: теорема косинусів щодо кута A . Дві інші дістаємо циклічною перестановкою літер.

Зауваження. Це доведення має перевагу: воно дає *всі три* версії теореми косинусів одним симетричним обчисленням, без потреби обирати привілейовану вершину. $\square$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \iff \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

Зауваження 10.7: Піфагор як окремий випадок. При $C = 90^\circ$ маємо $\cos C = 0$, і теорема косинусів зводиться точно до теореми Піфагора: $c^2 = a^2 + b^2$. Доведення 4 Теорему 10.1 насправді є окремим випадком $C = 90^\circ$ цього самого векторного доведення.

10.9. Формули Молльвейде і теорема тангенсів

Теорема синусів (Теорема 10.5) і теорема косинусів (Теорема 10.6) дозволяють розв'язати будь-який трикутник, але не дають способу *перевірити* результат: співвідношення, вжите в обчисленні, не може водночас правити за перевірку. Дві формули Молльвейде заповнюють цю прогалину, бо містять *усі шість* елементів трикутника.

Теорема 10.7: Формули Молльвейде. У кожному трикутнику зі сторонами a, b, c і протилежними кутами α, β, γ :

$$\frac{a+b}{c} = \frac{\cos \frac{\alpha-\beta}{2}}{\sin \frac{\gamma}{2}}, \quad \frac{a-b}{c} = \frac{\sin \frac{\alpha-\beta}{2}}{\cos \frac{\gamma}{2}}.$$

Доведення. За теоремою синусів у розширеній формі (Теорема 10.5) маємо $a = 2R \sin \alpha$, $b = 2R \sin \beta$, $c = 2R \sin \gamma$, де R — радіус описаного кола. Множник $2R$ скорочується в кожному

Відношенні, отже

$$\frac{a+b}{c} = \frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\sin \gamma}, \quad \frac{a-b}{c} = \frac{\sin \alpha - \sin \beta}{\sin \gamma}.$$

Застосуємо формули перетворення суми в добуток (Теорема 8.6) до чисельника і формулу подвійного кута (Наслідок 8.2) до знаменника:

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \quad \sin \gamma = 2 \sin \frac{\gamma}{2} \cos \frac{\gamma}{2}.$$

Оскільки $\alpha + \beta + \gamma = \pi$, маємо $\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\gamma}{2}$, і за пов'язаними кутами (Твердження 9.2)

$$\sin \frac{\alpha + \beta}{2} = \cos \frac{\gamma}{2}, \quad \cos \frac{\alpha + \beta}{2} = \sin \frac{\gamma}{2}.$$

Підставивши в першу,

$$\frac{a+b}{c} = \frac{2 \cos \frac{\gamma}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{2 \sin \frac{\gamma}{2} \cos \frac{\gamma}{2}} = \frac{\cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{\sin \frac{\gamma}{2}},$$

де скорочення на $\cos(\gamma/2)$ законне, бо $\gamma \in (0, \pi)$ дає $\gamma/2 \in (0, \pi/2)$.

Для другої вживаємо $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$ і, з тією самою підстановкою,

$$\frac{a-b}{c} = \frac{2 \sin \frac{\gamma}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}}{2 \sin \frac{\gamma}{2} \cos \frac{\gamma}{2}} = \frac{\sin \frac{\alpha - \beta}{2}}{\cos \frac{\gamma}{2}}.$$

□

Наслідок 10.4: Теорема тангенсів. Якщо $a \neq b$, то

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\tan \frac{\alpha - \beta}{2}}{\tan \frac{\alpha + \beta}{2}}.$$

Доведення. Поділімо другу формулу Молльвейде на першу; множник c скорочується, і лишається

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\sin \frac{\alpha - \beta}{2}}{\cos \frac{\gamma}{2}} \cdot \frac{\sin \frac{\gamma}{2}}{\cos \frac{\alpha - \beta}{2}} = \tan \frac{\alpha - \beta}{2} \cdot \tan \frac{\gamma}{2}.$$

Оскільки $\gamma/2 = \pi/2 - (\alpha + \beta)/2$, за пов'язаними кутами $\tan(\gamma/2) = \cot((\alpha + \beta)/2) = 1/\tan((\alpha + \beta)/2)$, звідки й теза. Ділення законне, бо $a + b > 0$ завжди, а $\cos((\alpha - \beta)/2) > 0$, позаяк $|\alpha - \beta| < \pi$. □

Зауваження 10.8: Для чого насправді потрібна теорема тангенсів. До появи калькуляторів теорема тангенсів була стандартним способом розв'язати випадок "дві сторони і кут між ними": за відомими a, b і γ відомо $(\alpha + \beta)/2 = 90^\circ - \gamma/2$, а теорема дає $(\alpha - \beta)/2$; із суми і різниці знаходять α і β , жодного разу не добуваючи квадратного кореня, тобто послуговуючись самими лише логарифмічними таблицями. Нині її цінність інша,

але не менша: формули Молльвейде містять шість елементів трикутника, отже будь-яка помилка бодай в одному з них їх руйнує. Це остаточна перевірка того, що розв'язаний трикутник розв'язано правильно.

Приклад 10.3: Молльвейде як випробування розв'язку. Візьмімо знову трикутник з Прикладу 10.2: $a = 15,142872$, $b = 24,0000$, $c = 28,377924$, з $\alpha = 32,25^\circ$, $\beta = 57,75^\circ$, $\gamma = 90^\circ$.
Перша формула. $\frac{a+b}{c} = \frac{39,142872}{28,377924} = 1,379342$. Праворуч: $(\alpha - \beta)/2 = -12,75^\circ$, отже $\cos(-12,75^\circ) = 0,975342$, а $\gamma/2 = 45^\circ$, отже $\sin 45^\circ = 0,707107$. Відношення дорівнює $0,975342/0,707107 = 1,379342$. Два значення збігаються аж до шостого десяткового знака (відхилення $\sim 10^{-9}$, зумовлене лише округленням проміжних даних). ✓
Друга формула. $\frac{a-b}{c} = \frac{-8,857128}{28,377924} = -0,312113$. Праворуч: $\sin(-12,75^\circ) = -0,220697$ і $\cos 45^\circ = 0,707107$, з відношенням $-0,220697/0,707107 = -0,312113$. Збігається. ✓
Теорема тангенсів. $\frac{a-b}{a+b} = \frac{-8,857128}{39,142872} = -0,226277$; праворуч $\tan(-12,75^\circ)/\tan(45^\circ) = -0,226277/1 = -0,226277$. Це теж збігається аж до шостого знака: якщо брати значення з повною точністю (не округлені до чотирьох цифр, як у ранньому чернетковому варіанті), теорема тангенсів проходить випробування так само добре, як і дві інші формули. Що виявила б помилка. Якби через неухважність було записано $c = 28,9$ замість $28,377924$, перша формула дала б $1,354425$ проти $1,379342$: відхилення в $1,8\%$, значно понад округлення, і помилку було б виявлено одразу.

10.10. Зовнівписані кола

Означення 10.2: Зовнівписані кола і зовнівписані радіуси. Нехай дано трикутник ABC зі сторонами $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$. **Зовнівписаним колом, протилежним до A** , називають коло, дотичне до сторони $\overline{BC}$ і до продовжень двох інших сторін; його центр I_a є перетином внутрішньої бісектриси кута при A із зовнішніми бісектрисами кутів при B і при C , а його радіус позначають r_a . Аналогічно означають r_b і r_c . Крім того, покладімо $s = (a + b + c)/2$ (півпериметр) і позначмо через S площу трикутника.

Теорема 10.8: Формули зовнівписаних радіусів. Чинні рівності

$$r = \frac{S}{s}, \quad r_a = \frac{S}{s-a}, \quad r_b = \frac{S}{s-b}, \quad r_c = \frac{S}{s-c}.$$

Крім того, у трикутнику з прямим кутом при C

$$r = s - c = \frac{a+b-c}{2}, \quad r_a = s - b, \quad r_b = s - a, \quad r_c = s.$$

Доведення. Випадок вписаного кола. Центр I рівновіддалений від трьох сторін на відстань r ; сполучивши його з трьома вершинами, розбиваємо трикутник на три трикутники з основами a, b, c і спільною висотою r , отже $S = \frac{1}{2}(a + b + c)r = sr$, тобто $r = S/s$.

Зовнівписаний випадок. Центр I_a рівновіддалений на r_a від прямої BC і від прямих AB , AC . Чотирикутник ABI_aC розкладається двома способами: як об'єднання трикутників ABI_a і ACI_a мінус трикутник BCI_a , або як об'єднання ABC і BCI_a . Порівнявши два розклади,

$$\underbrace{\frac{1}{2}cr_a}_{ABI_a} + \underbrace{\frac{1}{2}br_a}_{ACI_a} - \underbrace{\frac{1}{2}ar_a}_{BCI_a} = S,$$

бо кожен із трьох трикутників має висоту r_a до відповідної сторони. Отже,

$$S = \frac{r_a}{2} (b + c - a) = r_a (s - a), \quad \text{тобто} \quad r_a = \frac{S}{s - a},$$

де $s - a > 0$ за нерівністю трикутника. Дві інші рівності тотожні за симетрією.

Прямокутний трикутник. Якщо прями кут при C , то $S = ab/2$ і $c^2 = a^2 + b^2$. Маємо

$$s - c = \frac{a + b - c}{2}, \quad \frac{S}{s} = \frac{ab/2}{(a + b + c)/2} = \frac{ab}{a + b + c}.$$

Ці два вирази збігаються: справді,

$$\frac{a + b - c}{2} \cdot (a + b + c) = \frac{(a + b)^2 - c^2}{2} = \frac{a^2 + 2ab + b^2 - a^2 - b^2}{2} = ab,$$

отже $(s - c)(2s) = ab = 2S$, тобто $s - c = S/s = r$. Аналогічно

$$r_a = \frac{S}{s - a}, \quad (s - a)(s - b) = \frac{(b + c - a)(a + c - b)}{4} = \frac{c^2 - (a - b)^2}{4} = \frac{a^2 + b^2 - a^2 + 2ab - b^2}{4} = \frac{ab}{2} = S,$$

звідки $S/(s - a) = s - b$, тобто $r_a = s - b$; за симетрією $r_b = s - a$. Нарешті $r_c = S/(s - c) = S/r$, і оскільки $S = sr$, дістаємо $r_c = s$. $\square$

Наслідок 10.5: Співвідношення між зовнівписаними, вписаним і описаним радіусами. У кожному трикутнику

$$r_a + r_b + r_c - r = 4R.$$

Доведення. Покладімо $x = s - a$, $y = s - b$, $z = s - c$ — усі додатні; тоді $x + y + z = 3s - (a + b + c) = 3s - 2s = s$, і крім того

$$x + y = 2s - a - b = c, \quad y + z = a, \quad z + x = b.$$

За формулою Герона $S^2 = sxyz$, яка є виродженим випадком $d = 0$ формули Брамагупти (Теорема 6.9). Скориставшись Теоремою 10.8,

$$r_a + r_b + r_c - r = S \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - \frac{1}{s} \right) = \frac{S}{sxyz} \left[s(yz + zx + xy) - xyz \right],$$

де все зведено до спільного знаменника $sxyz$. Оскільки $S^2 = sxyz$, множник попереду дорівнює $S/S^2 = 1/S$; лишається

$$r_a + r_b + r_c - r = \frac{(x + y + z)(xy + yz + zx) - xyz}{S},$$

після підстановки $s = x + y + z$. Тепер чинна алгебрична тотожність

$$(x + y + z)(xy + yz + zx) - xyz = (x + y)(y + z)(z + x),$$

що перевіряється розкриттям обох частин: ліворуч дістаємо $\sum_{\text{sym}} x^2y + 3xyz - xyz = \sum_{\text{sym}} x^2y + 2xyz$, а праворуч $(x + y)(y + z)(z + x) = \sum_{\text{sym}} x^2y + 2xyz$. Підставивши $x + y = c$, $y + z = a$, $z + x = b$,

$$r_a + r_b + r_c - r = \frac{abc}{S}.$$

Нарешті, за теоремою синусів у розширеній формі (Теорема 10.5) і за $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$

$$\frac{abc}{S} = \frac{abc}{\frac{1}{2}ab \sin \gamma} = \frac{2c}{\sin \gamma} = 4R,$$

бо $c/\sin \gamma = 2R$. $\square$

Приклад 10.4: Чотири радіуси трикутника 3-4-5. За $a = 3, b = 4, c = 5$ маємо $s = 6$ і $S = 6$.

Радіус вписаного кола. $r = S/s = 1$, що збігається з $s - c = 6 - 5 = 1$ і з $(a + b - c)/2 = 1$ (Теорема 10.4).

Зовнівписані радіуси.

$$r_a = \frac{6}{6-3} = 2 = s - b, \quad r_b = \frac{6}{6-4} = 3 = s - a, \quad r_c = \frac{6}{6-5} = 6 = s.$$

Перевірка Наслідку 10.5. $r_a + r_b + r_c - r = 2 + 3 + 6 - 1 = 10$, тоді як $4R = 4 \cdot 2,5 = 10$. Збігається.

Зауваження. Зовнівписаний радіус, протилежний до прямого кута, дорівнює точно півпериметру і є найбільшим із чотирьох: зовнівписане коло з боку гіпотенузи має радіус 6, тобто більше, ніж подвоєна гіпотенуза, поділена на два. Це прямий наслідок рівності $r_c = S/(s - c) = S/r$ і того, що в прямокутному трикутнику r є найменшим із чотирьох радіусів.

10.11. Формула Ейлера: $OI^2 = R^2 - 2Rr$

Лема 10.1: Лема про інцентр і ексцентр («Fact 5»). Нехай M — середина дуги BC , що не містить A . Тоді $MB = MC = MI$, де I — інцентр трикутника $\triangle ABC$.

Доведення. $MB = MC$, бо M — середина дуги, а конгруентні дуги стягують конгруентні хорди (Теорема 3.4). Щоб показати $MI = MB$: вписані кути $\angle BAM$ і $\angle MAC$ спираються на конгруентні дуги $\widehat{BM}$ і $\widehat{MC}$ (за означенням M як середини дуги BC), отже вони конгруентні (Наслідок 4.2); оскільки їхня сума дорівнює куту $\angle BAC = A$, кожен з них дорівнює $A/2$: промінь AM ділить навпіл $\angle BAC$, тобто AM — бісектриса з вершини A , і зокрема $\angle BAM = A/2$. За Теоремою 4.1, $\angle MBC = \angle MAC = A/2$ (вписані кути на одній дузі MC). Кут $\angle MBI = \angle MBC + \angle CBI = A/2 + B/2$ (бо BI — бісектриса кута B). З іншого боку, $\angle MIB$ — зовнішній кут трикутника $\triangle ABI$ при вершині I (бо A, I, M колінеарні): за теоремою про зовнішній кут $\angle MIB = \angle IAB + \angle IBA = A/2 + B/2$. Отже $\angle MBI = \angle MIB$: трикутник $\triangle MBI$ рівнобедрений із $MI = MB$. $\square$

Теорема 10.9: Формула Ейлера-Чеппла (1746/1765). Для кожного трикутника з радіусом описаного кола R , радіусом вписаного кола r і відстанню $d = OI$ між центром описаного кола O та інцентром I :

$$OI^2 = R^2 - 2Rr.$$

Доведення. Розглянемо пряму AI , яка перетинає описане коло в другій точці M (середина дуги BC з Лема 10.1). Степінь точки I (внутрішньої щодо кола) відносно описаного кола дорівнює, за Теоремою 3.19 (Розділ 3),

$$R^2 - OI^2 = IA \cdot IM$$

(знак обернений відносно Означення 3.1, бо тут ми беремо абсолютну величину для внутрішньої точки). Обчислимо два множники окремо:

IA : у прямокутному трикутнику, утвореному основою перпендикуляра з I на сторону AB (відстань $= r$, радіус вписаного кола) і кутом $\angle IAB = A/2$ (бісектриса): $\sin(A/2) = r/IA$, отже $IA = r/\sin(A/2)$.

IM : за Лемою 10.1, $IM = MB$; а MB — хорда, що стягує вписаний кут $\angle BAM = A/2$ (Те-

орема 10.5, розширена теорема синусів, застосована до хорди MB): $MB = 2R \sin(A/2)$. Підставляючи:

$$R^2 - OI^2 = IA \cdot IM = \frac{r}{\sin(A/2)} \cdot 2R \sin(A/2) = 2Rr,$$

звідки $OI^2 = R^2 - 2Rr$. □

Наслідок 10.6: Нерівність Ейлера. $R \geq 2r$ для кожного трикутника, з рівністю тоді й лише тоді, коли трикутник рівносторонній.

Доведення. З $OI^2 = R^2 - 2Rr \geq 0$ (як квадрата дійсної відстані) випливає $R \geq 2r$. Рівність виконується тоді й лише тоді, коли $OI = 0$, тобто коли $O = I$: для нерівностороннього трикутника центр описаного кола та інцентр — різні точки, тоді як вони збігаються саме в рівносторонньому випадку, за симетрією. □

$$\begin{aligned} OI^2 = R^2 - 2Rr &\iff r = \frac{R^2 - OI^2}{2R} \\ &\iff R = r + \sqrt{r^2 + OI^2} \quad (\text{додатний корінь квадратного рівняння щодо } R). \end{aligned}$$

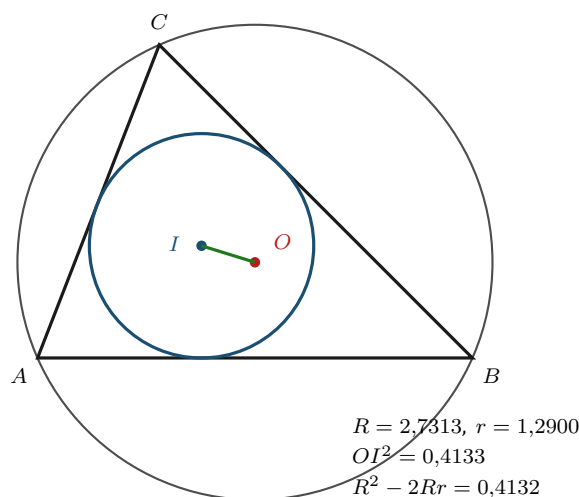


Рис. 10.6: Формула Ейлера $OI^2 = R^2 - 2Rr$ пов'язує відстань між центром описаного та центром вписаного кіл із двома радіусами. У намальованому трикутнику $R = 2,7313$ і $r = 1,2900$, а числова перевірка дає $OI^2 = 0,4133$ проти $R^2 - 2Rr = 0,4132$ (різниця — лише округлення). Оскільки ліва частина є квадратом, права не може бути від'ємною: безкоштовно дістаємо нерівність Ейлера $R \geq 2r$ з рівністю тоді й лише тоді, коли $O = I$, тобто для рівностороннього трикутника. Прикметно, що таке просте співвідношення між трьома величинами трикутника лишилося непоміченим греками: Ейлер опублікував його лише 1765 року.

Зауваження 10.9: Панорама: поризм Понселе і теорема Фусса. Формула Ейлера $OI^2 = R^2 - 2Rr$ має глибший сенс, ніж здається: це точно умова того, щоб, за двома колами радіусів $R > r$ і відстанню між центрами $d = \sqrt{R^2 - 2Rr}$, існував трикутник, вписаний у перше й описаний навколо другого. Примітний факт, **імпортований** (Понселе, 1822; див. Coxeter–Greitzer, *Geometry Revisited*), — що якщо один такий трикутник існує, то існують **нескінченно багато**: починаючи з будь-якої точки великого кола і проводячи дотичні до малого, завжди замикається рівно за три кроки (**поризм Понселе** для

$n = 3$). Аналогічне явище справджується для чотирикутників: умова існування чотирикутника, вписаного в коло радіуса R і описаного навколо кола радіуса r , з відстанню d між центрами, — це **теорема Фусса (1792, імпортована)**:

$$\frac{1}{(R-d)^2} + \frac{1}{(R+d)^2} = \frac{1}{r^2}.$$

Перевірка на квадраті (випадок $d = 0$, центри збігаються): зі стороною ℓ , $R = \ell/\sqrt{2}$ (напівдіагональ) і $r = \ell/2$ (апофема), $\frac{1}{R^2} + \frac{1}{R^2} = \frac{2}{R^2} = \frac{4}{\ell^2} = \frac{1}{r^2}$ (перевірено).

Твердження 10.2: Три формули площі через радіуси. З K — площею, s — напівпериметром, R — радіусом описаного кола, r — радіусом вписаного кола і r_a — зовнішнім радіусом, протилежним A :

$$K = \frac{abc}{4R}, \quad K = rs, \quad K = r_a(s-a).$$

Доведення. Перша формула. $K = \frac{1}{2}ab \sin C$ (тригонометрична площа); за теоремою синусів, $c = 2R \sin C$, тобто $\sin C = c/(2R)$; підставляючи, $K = \frac{1}{2}ab \cdot c/(2R) = abc/(4R)$.

Друга формула. Інцентр I віддалений на r від кожної сторони (за означенням радіуса вписаного кола, Означення 10.2 або еквівалентним); трикутник ABC — об'єднання трьох трикутників ABI , BCI , CAI , з основами c, a, b і однаковою висотою r від I : $K = \frac{1}{2}cr + \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br = r \cdot \frac{a+b+c}{2} = rs$.

Третя формула. Ексцентр I_a (протилежний A) віддалений на r_a від кожної з трьох прямих-сторін, але лежить з протилежного до A боку відносно BC : трикутник ABC тоді дорівнює різниці $\text{площа}(ABI_a) + \text{площа}(ACI_a) - \text{площа}(BCI_a)$ (два трикутники на AB і AC містять ABC плюс трикутник на BC , який слід відняти), з основами c, b, a і однаковою висотою r_a від I_a : $K = \frac{1}{2}cr_a + \frac{1}{2}br_a - \frac{1}{2}ar_a = r_a \cdot \frac{b+c-a}{2} = r_a(s-a)$. $\square$

Числова перевірка. Трикутник 13-14-15: $s = 21$, $K = 84$ (формула Ерона: $\sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84$), $R = abc/(4K) = 2730/336 = 8,125$, $r = K/s = 84/21 = 4$ (усе перевірено).

Друге доведення формули Ерона, через радіуси. Нехай D, D_a — точки дотику на стороні BC відповідно вписаного кола й зовнішнього кола, протилежного A ; за стандартними довжинами дотичних, $BD = s - b$ і $BD_a = s - c$. У прямокутних трикутниках BDI (прямий кут у D , оскільки $ID \perp BC$, $ID = r$) і I_aD_aB (прямий кут у D_a , оскільки $I_aD_a \perp BC$, $I_aD_a = r_a$): кут $\angle DBI = B/2$ (BI — внутрішня бісектриса кута B , і $D \in BC$); у другому трикутнику BI_a — **зовнішня** бісектриса кута B , що ділить навпіл зовнішній кут $\pi - B$, тож кут між BI_a і прямою BC дорівнює $\frac{\pi}{2} - \frac{B}{2}$: у прямокутному трикутнику I_aD_aB маємо $\tan(\frac{\pi}{2} - \frac{B}{2}) = I_aD_a/BD_a$, тобто $\cot(B/2) = r_a/(s-c)$; а в трикутнику BDI , $\tan(B/2) = ID/BD = r/(s-b)$. Перемножуючи дві останні тотожності:

$$\tan(B/2) \cdot \cot(B/2) = \frac{r}{s-b} \cdot \frac{r_a}{s-c} = 1 \implies (s-b)(s-c) = r r_a.$$

Поєднуючи з $K = rs$ і $K = r_a(s-a)$ (Твердження 10.2):

$$K^2 = (rs)(r_a(s-a)) = s(s-a) r r_a = s(s-a)(s-b)(s-c),$$

формула Ерона, зовсім незалежним шляхом від того, що в Розділі 9 (тут ніде не використовується Піфагор, лише дотичні й подібні трикутники). **Числова перевірка:** трикутник 13-14-15, $r = 4$, $r_a = 12$ (зовнішнє коло, протилежне стороні $a = 14$),

$(s-b)(s-c) = 8 \cdot 6 = 48 = r r_a$ (перевірено незалежно від Ерона, обчисливши r, r_a з площі = основа $\times$ висота/2). $\square$

Твердження 10.3: Формули Бріггса (напівкут).

$$\sin^2 \frac{A}{2} = \frac{(s-b)(s-c)}{bc}, \quad \cos^2 \frac{A}{2} = \frac{s(s-a)}{bc}, \quad \tan \frac{A}{2} = \frac{r}{s-a}.$$

Доведення. За теоремою косинусів, $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$, отже,

$$1 - \cos A = \frac{2bc - b^2 - c^2 + a^2}{2bc} = \frac{a^2 - (b-c)^2}{2bc} = \frac{(a-b+c)(a+b-c)}{2bc} = \frac{2(s-b) \cdot 2(s-c)}{2bc} = \frac{2(s-b)(s-c)}{bc}$$

(з $a-b+c = 2(s-b)$, $a+b-c = 2(s-c)$). За формулою половинного кута $1 - \cos A = 2 \sin^2(A/2)$: $\sin^2(A/2) = (s-b)(s-c)/bc$. Аналогічно,

$$1 + \cos A = \frac{(b+c)^2 - a^2}{2bc} = \frac{(b+c-a)(b+c+a)}{2bc} = \frac{2(s-a) \cdot 2s}{2bc} = \frac{2s(s-a)}{bc},$$

і $1 + \cos A = 2 \cos^2(A/2)$ дає $\cos^2(A/2) = s(s-a)/bc$. Третя формула випливає з відрізків дотичних: нехай T — точка дотику вписаного кола на стороні AB ; $AT = s-a$ (стандартна довжина дотичної) і $IT = r$ (радіус, перпендикулярний до сторони в T); у прямокутному трикутнику AIT (прямий кут у T), оскільки AI — бісектриса, $\angle IAT = A/2$, отже, $\tan(A/2) = IT/AT = r/(s-a)$. $\square$

Числова перевірка. Трикутник 7-8-9: $\sin^2(A/2) = 1/6$, $\cos^2(A/2) = 5/6$, $\tan(A/2) = r/(s-a) = 0,447214$, усі підтверджені прямими значеннями $A = \arccos((64+81-49)/144)$ (перевірено).

10.12. Коло дев'яти точок (коло Фієрбаха)

Лема 10.2: Вектор ортоцентра. З початком координат у центрі описаного кола O (так що $|\vec{A}| = |\vec{B}| = |\vec{C}| = R$), $\vec{OH} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$.

Доведення. Нехай $H' = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$ (як точка, вектор положення від O). Тоді

$$(\vec{H}' - \vec{A}) \cdot (\vec{B} - \vec{C}) = (\vec{B} + \vec{C}) \cdot (\vec{B} - \vec{C}) = |\vec{B}|^2 - |\vec{C}|^2 = R^2 - R^2 = 0,$$

отже, вектор $\vec{H}' - \vec{A} = \vec{AH}'$ перпендикулярний до сторони $\vec{BC} = \vec{C} - \vec{B}$: пряма AH' — це висота з A . За симетрією позначень, $(\vec{H}' - \vec{B}) \cdot (\vec{A} - \vec{C}) = |\vec{A}|^2 - |\vec{C}|^2 = 0$ і $(\vec{H}' - \vec{C}) \cdot (\vec{A} - \vec{B}) = |\vec{A}|^2 - |\vec{B}|^2 = 0$: також BH' і CH' — висоти з B і з C . Точка H' , отже, лежить на перетині трьох висот, тобто $H' = H$ (ортоцентр єдиний, за означенням, оскільки три висоти конкурентні). $\square$

Теорема 10.10: Пряма Ейлера. У кожному нерівносторонньому трикутнику центр описаного кола O , центроїд G і ортоцентр H колінеарні, з $\vec{OG} = \frac{1}{3}\vec{OH}$; O, G, H збігаються тоді й лише тоді, коли трикутник рівносторонній.

Доведення. З початком координат у O : центроїд за означенням дорівнює $\vec{G} = \frac{1}{3}(\vec{A} + \vec{B} + \vec{C})$, а за Лемою 10.2, $\vec{H} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = 3\vec{G}$. Отже, $\vec{OG} = \vec{G}$ і $\vec{OH} = \vec{H} = 3\vec{G} = 3\vec{OG}$: три точки колінеарні (оскільки $\vec{OH}$ — скалярний кратний $\vec{OG}$), з $\vec{OG} = \frac{1}{3}\vec{OH}$. З тієї самої

тотожності $\vec{OH} = 3\vec{OG}$ одразу впливає, що $O = H$ (як точки) тягне за собою $\vec{OG} = \vec{0}$, тобто $O = G$: отже, три точки збігаються одночасно або всі три різні (не може статися, щоб збігалися лише дві). Якщо трикутник рівносторонній, $O = G = H$ (центр симетрії рівностороннього трикутника — одночасно центр описаного кола, центроїд і ортоцентр, за симетрією відносно кожної осі). Навпаки, якщо $O = H$ (початок координат у центрі описаного кола), то $\vec{0} = \vec{OH} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$, тобто $\vec{C} = -(\vec{A} + \vec{B})$. Підносячи до квадрата: $|\vec{C}|^2 = |\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 + 2\vec{A} \cdot \vec{B}$, і оскільки $|\vec{A}| = |\vec{B}| = |\vec{C}| = R$ (усі три вершини на описаному колі), $R^2 = 2R^2 + 2\vec{A} \cdot \vec{B}$, звідки $\vec{A} \cdot \vec{B} = -R^2/2$. За симетрією ролей (переставляючи A, B, C у тій самій тотожності $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = \vec{0}$) так само отримуємо $\vec{B} \cdot \vec{C} = \vec{C} \cdot \vec{A} = -R^2/2$. Отже, $\cos(\angle AOB) = \vec{A} \cdot \vec{B}/R^2 = -1/2$, тобто $\angle AOB = 120^\circ$, і так само $\angle BOC = \angle COA = 120^\circ$: три центральні кути рівні, тому три дуги AB, BC, CA конгруентні, і трикутник рівносторонній (рівні хорди стягують рівні дуги і навпаки). $\square$

Друге доведення, синтетичне (через гомотетію). Гомотетія з центром G і коефіцієнтом $-\frac{1}{2}$ переводить A у середину M_A сторони BC (Крок 1 синтетичного доведення Теорема 10.11 нижче) і переводить пряму (висоту з A , перпендикулярну до BC через A) у пряму через M_A , перпендикулярну до того самого напрямку BC (гомотетії переводять прямі в паралельні прямі), тобто в **серединний перпендикуляр** до BC . Оскільки гомотетія переводить A в образ M_A , а пряму (висоту з A) — в її образ (серединний перпендикуляр до BC), вона переводить точку H (перетин трьох висот) у точку перетину трьох серединних перпендикулярів, тобто O (Теорема 7.2, єдиність центра описаного кола). Отже, O — образ H при гомотетії з центром G і коефіцієнтом $-\frac{1}{2}$, тобто $\vec{GO} = -\frac{1}{2}\vec{GH}$; G, O, H колінеарні, з $GO = \frac{1}{2}GH$. $\square$

Теорема 10.11: Коло дев'яти точок. У кожному трикутнику ABC наступні дев'ять точок лежать на одному колі:

- (i) три середини M_A, M_B, M_C сторін BC, CA, AB ;
- (ii) три основи висот H_A, H_B, H_C ;
- (iii) три середини E_A, E_B, E_C відрізків, що сполучають ортоцентр H з кожною вершиною (**точки Ейлера**).

Радіус цього кола дорівнює $R/2$, а його центр N — середина відрізка OH між центром описаного кола та ортоцентром.

Доведення. Помістимо центр описаного кола O в початок координат, так що A, B, C — вектори модуля R , і за Лемою 10.2 виконується $\vec{OH} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$. Покладемо $N = \frac{1}{2}(\vec{A} + \vec{B} + \vec{C})$ — середину OH .

Крок 1 (три середини сторін). $M_A = \frac{1}{2}(\vec{B} + \vec{C})$, отже

$$N - M_A = \frac{1}{2}\vec{A}, \quad |N - M_A| = \frac{1}{2}|\vec{A}| = \frac{R}{2}.$$

За симетрією також $|N - M_B| = |N - M_C| = R/2$.

Крок 2 (три точки Ейлера). $E_A = \frac{1}{2}(\vec{A} + \vec{H}) = \vec{A} + \frac{1}{2}(\vec{B} + \vec{C})$, отже

$$N - E_A = -\frac{1}{2}\vec{A}, \quad |N - E_A| = \frac{R}{2}.$$

Шість точок уже доведено конциклічними на колі з центром N і радіусом $R/2$; зауважмо, що M_A та E_A симетричні відносно N , тобто $M_A E_A$ є **діаметром** цього кола.

Крок 3 (три основи висот). Висота з A проходить через ортоцентр H : точки A, H_A і H колінеарні на прямій, перпендикулярній до BC , а точка Ейлера E_A (середина AH) лежить на тій самій прямій. Тепер $M_A H_A$ лежить на прямій BC , тоді як $E_A H_A$ лежить на прямій

висоти, **перпендикулярний** до BC . Отже $\angle M_A H_A E_A = 90^\circ$: за оберненою теоремою Фалеса (Теорема 4.5) точка H_A належить колу з діаметром $M_A E_A$, тобто колу дев'яти точок. Той самий аргумент, застосований циклічно, справджується для H_B і H_C . $\square$

Зауваження 10.10: Другий погляд: дві гомотетії на те саме коло. Кроки 1 і 2 можна прочитати як образи трикутника ABC під дією двох **гомотетій**: гомотетія з центром H і коефіцієнтом $\frac{1}{2}$ переводить A, B, C у точки Ейлера, а описане коло — у коло з центром N і радіусом $R/2$; гомотетія з центром у центроїді G і коефіцієнтом $-\frac{1}{2}$ переводить A, B, C у середини сторін і — використовуючи $\vec{OH} = 3\vec{OG}$ — переводить те саме описане коло в те саме коло-образ. Отже, обидві трійки точок за побудовою потрапляють на одне коло.

Синтетичне доведення, через гомотетію. Крок 1 (середини сторін). Центроїд G ділить кожну медіану у відношенні $2 : 1$: $G\vec{M}_A = -\frac{1}{2}\vec{GA}$ (перевірка з $M_A = \frac{1}{2}(B + C)$, $G = \frac{1}{3}(A + B + C)$: $M_A - G = \frac{1}{6}(B + C - 2A) = -\frac{1}{2}(A - G)$), і аналогічно для B, C . Гомотетія h_1 з центром G і коефіцієнтом $-\frac{1}{2}$ переводить, отже, A, B, C у M_A, M_B, M_C , а описане коло (центр O , радіус R) — у коло радіуса $R/2$ з центром $h_1(O) = G - \frac{1}{2}(O - G) = \frac{3}{2}G - \frac{1}{2}O$. З початком координат у O (як в основному доведенні), центроїд дорівнює $G = \frac{1}{3}(A + B + C)$, і, за Лемою 10.2, $H = A + B + C = 3G$: отже, $\vec{OG} = G$ і $\vec{OH} = H = 3G = 3\vec{OG}$, тобто O, G, H колінеарні з $\vec{OG} = \frac{1}{3}\vec{OH}$ (це **пряма Ейлера**). Підставляючи $G = \frac{2}{3}O + \frac{1}{3}H$ (рівносильно $O + \frac{1}{3}(H - O)$), тобто $\vec{OG} = \frac{1}{3}\vec{OH}$, але записано відносно довільного початку), отримуємо $h_1(O) = \frac{3}{2}(\frac{2}{3}O + \frac{1}{3}H) - \frac{1}{2}O = \frac{1}{2}O + \frac{1}{2}H = N$, середину OH : M_A, M_B, M_C лежать на колі з центром N і радіусом $R/2$.

Крок 2 (точки Ейлера). Гомотетія h_2 з центром H і коефіцієнтом $\frac{1}{2}$ переводить A, B, C у середини E_A, E_B, E_C відрізків AH, BH, CH (за означенням середини), а описане коло — у коло радіуса $R/2$ з центром $h_2(O) = H + \frac{1}{2}(O - H) = \frac{1}{2}O + \frac{1}{2}H = N$: **той самий** центр N , що й у Кроці 1. Отже, E_A, E_B, E_C теж лежать на колі з центром N і радіусом $R/2$: шість із дев'яти точок уже влаштовані, на колі, однозначно визначеному h_1 і h_2 .

Крок 3 (основи висот). Щоб розмістити H_A, H_B, H_C на тому самому колі, використовуємо аргумент оберненої теореми Талеса, уже наведений в основному доведенні (чотирикутник $M_A H_A E_A \dots$ має прями кут у H_A , оскільки $M_A H_A \perp E_A H_A$): цей аргумент цілком синтетичний і не потребує додаткових гомотетій, і застосовується тут без змін. $\square$

Приклад 10.5: Дев'ять точок, обчислені всі дев'ять. Візьмімо трикутник $A = (0; 0)$, $B = (8; 0)$, $C = (2; 6)$ і перевірмо Теорему 10.11 точка за точкою.

Крок 1 — центр описаного кола O . Він лежить на серединному перпендикулярі до AB , тобто на $x = 4$. Серединний перпендикуляр до AC проходить через середину $(1; 3)$ і перпендикулярний до $\vec{AC} = (2; 6)$:

$$2(x - 1) + 6(y - 3) = 0 \iff x + 3y = 10.$$

При $x = 4$: $y = 2$. Отже,

$$O = (4; 2), \quad R = |OA| = \sqrt{20} = 4,47214.$$

Крок 2 — ортоцентр H . З тотожності $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$, використаної в доведенні, впливає $H = A + B + C - 2O$:

$$H = (10; 6) - (8; 4) = (2; 2).$$

Перевірка: висота з C — це вертикаль $x = 2$ (бо AB лежить на осі x), і H їй належить; висота з A перпендикулярна до $\vec{BC} = (-6; 6)$, отже має напрям $(1; 1)$, тобто це пряма $y = x$, якій H теж належить. $\checkmark$

Крок 3 — центр дев'яти точок N і радіус.

$$N = \frac{O + H}{2} = (3; 2), \quad \frac{R}{2} = \sqrt{5} = 2,23607.$$

Крок 4 — три середини сторін.

$$M_{AB} = (4; 0), \quad M_{BC} = (5; 3), \quad M_{CA} = (1; 3).$$

Відстані від $N = (3; 2)$:

$$|(-1; 2)| = \sqrt{5}, \quad |(-2; -1)| = \sqrt{5}, \quad |(2; -1)| = \sqrt{5}. \quad \checkmark$$

Крок 5 — три основи висот.

- з C : вертикаль $x = 2$ перетинає AB ($y = 0$) у $H_C = (2; 0)$;
- з A : пряма $y = x$ перетинає BC — параметризовану як $(8 - t; t)$ — коли $8 - t = t$, тобто $t = 4$: $H_A = (4; 4)$;
- з B : пряма через B , перпендикулярна до $\vec{AC} = (2; 6)$, має напрям $(3; -1)$, тобто $(8 + 3s; -s)$; вона перетинає AC (пряму $y = 3x$) при $-s = 3(8 + 3s)$, тобто $s = -2,4$: $H_B = (0,8; 2,4)$.

Відстані від N :

$$|(1; 2)| = \sqrt{5}, \quad |(-1; -2)| = \sqrt{5}, \quad |(2,2; -0,4)| = \sqrt{4,84 + 0,16} = \sqrt{5}. \quad \checkmark$$

Крок 6 — три точки Ейлера (середини між H і вершинами):

$$E_A = (1; 1), \quad E_B = (5; 1), \quad E_C = (2; 4).$$

Відстані від N :

$$|(2; 1)| = \sqrt{5}, \quad |(-2; 1)| = \sqrt{5}, \quad |(1; -2)| = \sqrt{5}. \quad \checkmark$$

Висновок. Усі дев'ять точок віддалені рівно на $\sqrt{5}$ від $N = (3; 2)$: вони лежать на колі $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 5$ радіуса $R/2$. $\checkmark$

Твердження 10.4: Барицентричні координати інцентра. З довільним початком координат і векторами положення вершин A, B, C ,

$$\vec{I} = \frac{a\vec{A} + b\vec{B} + c\vec{C}}{a + b + c}.$$

Доведення. Крок 1 — основа бісектриси з A . Нехай D — точка, у якій бісектриса кута $\angle A$ перетинає $\overline{BC}$. За теоремою про бісектрису (доведеною за допомогою теореми синусів у трикутниках ABD , ACD , як у синтетичному доведенні кола Аполлонія, Розділ 2), $BD/DC = c/b$ (сторони, прилеглі до рівних кутів $\angle BAD = \angle DAC$), отже,

$$\vec{D} = \frac{b\vec{B} + c\vec{C}}{b + c}$$

(точка, що ділить $\overline{BC}$ у відношенні $BD : DC = c : b$).

Крок 2 — інцентр на бісектрисі AD . У трикутнику ABD бісектриса кута при B (яка є також бісектрисою кута $\angle B$ початкового трикутника) перетинає AD в інцентрі I ; за тео-

ремою про бісектрису, застосованою до трикутника ABD з бісектрисою з B ,

$$\frac{AI}{ID} = \frac{AB}{BD} = \frac{c}{\frac{ac}{b+c}} = \frac{b+c}{a}$$

(використавши $BD = \frac{c}{b+c} \cdot a$ з Кроку 1, оскільки $BD/DC = c/b$ і $BD + DC = a$). Отже, I ділить $\overline{AD}$ у відношенні $AI : ID = (b+c) : a$, тобто

$$\vec{I} = \frac{a\vec{A} + (b+c)\vec{D}}{a + (b+c)} = \frac{a\vec{A} + (b+c) \cdot \frac{b\vec{B} + c\vec{C}}{b+c}}{a + b + c} = \frac{a\vec{A} + b\vec{B} + c\vec{C}}{a + b + c},$$

що й треба було довести. $\square$

Зауваження 10.11: Ті самі координати для ексцентрів. Той самий розрахунок, із **зовнішньою** бісектрисою при B замість внутрішньої (яка перетинає пряму AD в ексцентрі I_a , протилежному A , з відношенням $AI_a : I_aD = (b+c) : (-a)$ замість $(b+c) : a$, за теоремою про зовнішню бісектрису), дає

$$\vec{I}_a = \frac{-a\vec{A} + b\vec{B} + c\vec{C}}{-a + b + c}.$$

Два інші ексцентри отримуються за симетрією літер: $\vec{I}_b = \frac{a\vec{A} - b\vec{B} + c\vec{C}}{a - b + c}$, $\vec{I}_c = \frac{a\vec{A} + b\vec{B} - c\vec{C}}{a + b - c}$.

Приклад 10.6: Числова перевірка формули Ейлера-Чеппла. На тому самому трикутнику $A = (0; 0)$, $B = (8; 0)$, $C = (2; 6)$ з попереднього прикладу перевірмо Теорему 10.9.

Крок 1 — сторони.

$$a = |BC| = \sqrt{36 + 36} = 6\sqrt{2} = 8,48528, \quad b = |CA| = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40} = 6,32456, \quad c = |AB| = 8.$$

Півпериметр: $s = (8,48528 + 6,32456 + 8)/2 = 11,40492$.

Крок 2 — площа. З A у початку координат, $K = \frac{1}{2}|x_{BYC} - x_{CYB}| = \frac{1}{2}|8 \cdot 6 - 2 \cdot 0| = 24$.

Крок 3 — два радіуси.

$$r = \frac{K}{s} = \frac{24}{11,40492} = 2,10437, \quad R = \frac{abc}{4K} = \frac{8,48528 \cdot 6,32456 \cdot 8}{96} = \frac{429,325}{96} = 4,47214.$$

Значення R збігається з геометрично знайденим у Кроці 1 попереднього прикладу. ✓

Крок 4 — інцентр. Баріцентрична формула $I = (aA + bB + cC)/(a + b + c)$ дає

$$I = \frac{8,48528(0; 0) + 6,32456(8; 0) + 8(2; 6)}{22,80984} = \frac{(50,5965 + 16; 48)}{22,80984} = (2,91964; 2,10437).$$

Контроль: оскільки AB лежить на осі x , ордината інцентра має дорівнювати саме r . І справді $y_I = 2,10437 = r$. ✓

Крок 5 — відстань OI . З $O = (4; 2)$:

$$OI^2 = (4 - 2,91964)^2 + (2 - 2,10437)^2 = 1,08036^2 + (-0,10437)^2 = 1,16718 + 0,01089 = 1,17807.$$

Крок 6 — порівняння з формулою.

$$R^2 - 2Rr = 20 - 2 \cdot 4,47214 \cdot 2,10437 = 20 - 18,82207 = 1,17793. \quad \checkmark$$

Обидва значення (1,17807 на Кроці 5, 1,17793 тут) збігаються до третього десяткового знака; невелика різниця на четвертому — наслідок округлення R і r до п'яти значущих цифр, а не реальна розбіжність: формулу Ейлера–Чеппла перевірено.

Крок 7 — нерівність Ейлера. Нарешті, $R = 4,47214 \geq 2r = 4,20874$ (Наслідок 10.6): запас малий, бо цей трикутник доволі близький до рівностороннього — випадку рівності.

Зауваження 10.12: Історична довідка й теорема Фєрбаха. Те, що дев'ять так означених точок конциклічні, було відоме вже Ейлерові (1765) для шести з них; повне доведення опублікували незалежно Понселе й Бріаншон (1820) і, наступного року, німецький геометр Карл Вільгельм Фєрбах (1822). Фєрбах довів також додатковий факт — відомий як **теорема Фєрбаха** — а саме, що коло дев'яти точок **внутрішньо дотикається** вписаного кола і **зовнішньо дотикається** кожного з трьох зовнівписаних кіл. Фєрбах довів це аналітично-тригонометричним шляхом, обчисливши відстань між центрами і перевіrivши, що вона дорівнює сумі або різниці радіусів; доведення, яке ми наводимо в Підрозділі 10.12.1, натомість синтетичне і використовує кругову інверсію з Розділу 5.

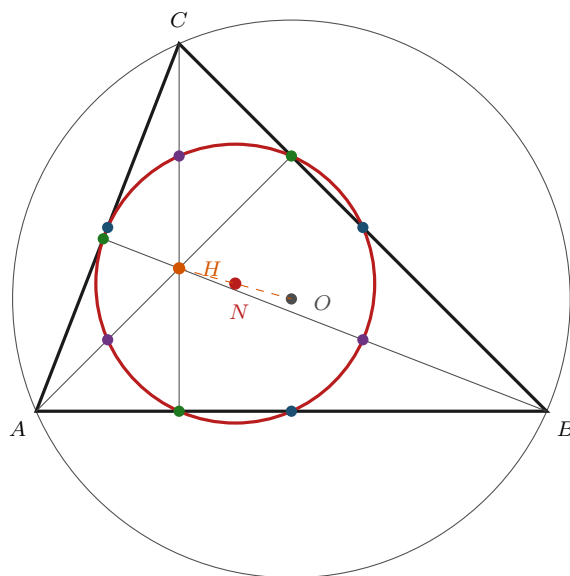


Рис. 10.7: Коло дев'яти точок, або коло Фєрбаха. Одне-єдине коло проходить через три середини сторін (сині), три основи висот (зелені) та три середини відрізків, що сполучають вершини з ортоцентром H (фіолетові). Його центр N — середина OH , а радіус дорівнює рівно половині радіуса описаного кола: тут $R/2 = 1,3657$. Глибинна причина в тому, що гомотетія з центром H і коефіцієнтом $1/2$ переводить описане коло в коло дев'яти точок, а вершини — у точки Ейлера; та сама гомотетія пояснює, чому O , N , G і H лежать на одній прямій Ейлера. Теорема Фєрбаха додає, що це коло дотикається вписаного кола та трьох зовнівписаних.

10.12.1 Теорема Фєрбаха, доведена

ІНФО

Попередні вимоги цього підрозділу. З Розділу 5: Означення 5.1 кругової інверсії, Зауваження 5.2 (інверсія — інволюція), Теорема 5.3 (образи прямих і кіл), Теорема 5.4 (коло інваріантне тоді й лише тоді, коли степінь полюса щодо нього дорівнює k^2) і Наслідок 5.1 (дотик зберігається). З Розділу 3: Теорема 3.11 (конгруентні відрізки дотичних) і Теорема 3.19 (степінь точки). З Розділу 9: Теорема 9.16 (взаємне розташування двох кіл).

З цього розділу: Теорема 10.11 (коло дев'яти точок), Означення 10.2 (зовнівписані кола) і Наслідок 10.6 ($R \geq 2r$).

При першому читанні можна пропустити, прийнявши Теорему 10.12 за твердження.

Зафіксуємо позначення на весь підрозділ. Трикутник — ABC , з $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$, півпериметром s , площею S ; γ — вписане коло з центром I і радіусом r ; γ_a — зовнівписане коло, протилежне до A , з центром I_a і радіусом r_a (Означення 10.2); $\mathcal{N}$ — коло дев'яти точок з центром N і радіусом $R/2$ (Теорема 10.11). Через M позначимо середину BC , через M_B і M_C — середини CA і AB , а через H_A — основу висоти з A : усі чотири належать $\mathcal{N}$. Нарешті, X і X_a — точки, у яких γ і γ_a дотикаються прямої BC , і покладемо

$$\rho := \frac{|b - c|}{2}.$$

Лема 10.3: Точки дотику на BC . Виконуються рівності

$$BX = s - b, \quad CX = s - c, \quad BX_a = s - c, \quad CX_a = s - b,$$

а отже, X і X_a симетричні відносно середини M відрізка BC , причому

$$MX = MX_a = \rho = \frac{|b - c|}{2}.$$

Зокрема, $X = X_a = M$ тоді й лише тоді, коли $b = c$.

Доведення. Вписане коло. Це Крок 1 доведення Теорему 10.4: позначивши через x, y, z відрізки дотичних з A, B, C (попарно конгруентні за Теоремою 3.11), маємо $x + y = c$, $y + z = a$, $z + x = b$; додавши, $x + y + z = s$, звідки $x = s - a$, $y = s - b$, $z = s - c$. Отже, $BX = y = s - b$ і $CX = z = s - c$.

Зовнівписане коло. γ_a дотикається прямої BC у X_a , променя AB за точкою B у Z_a і променя AC за точкою C у Y_a . За Теоремою 3.11 маємо $AZ_a = AY_a$, $BZ_a = BX_a$ і $CY_a = CX_a$. Тоді

$$AZ_a + AY_a = (AB + BZ_a) + (AC + CY_a) = c + BX_a + b + CX_a = c + b + a = 2s,$$

бо $BX_a + CX_a = BC = a$ (X_a лежить між B і C , оскільки γ_a дотикається саме сторони BC). З $AZ_a = AY_a$ випливає $AZ_a = AY_a = s$, а тому

$$BX_a = BZ_a = AZ_a - AB = s - c, \quad CX_a = CY_a = AY_a - AC = s - b.$$

Положення відносно M . Введемо на BC абсцису з початком у M і напрямом від B до C , так що B має абсцису $-a/2$, а C — $+a/2$. Тоді

$$x_X = -\frac{a}{2} + BX = -\frac{a}{2} + \frac{a + c - b}{2} = \frac{c - b}{2}, \quad x_{X_a} = -\frac{a}{2} + BX_a = -\frac{a}{2} + \frac{a + b - c}{2} = \frac{b - c}{2},$$

тобто $x_{X_a} = -x_X$ і $|x_X| = |x_{X_a}| = \rho$. □

Лема 10.4: Інверсія, що зберігає вписане й зовнівписане кола. Нехай $b \neq c$ і нехай ι — інверсія з полюсом M і радіусом ρ . Тоді $\iota(\gamma) = \gamma$ і $\iota(\gamma_a) = \gamma_a$.

Доведення. Пряма BC дотична до γ у точці X , отже, степінь точки M щодо γ дорівнює квадрату відрізка дотичної (Теорема 3.19, випадок дотичної):

$$\text{pow}_\gamma(M) = MX^2 = \rho^2.$$

За Теоремою 5.4 коло переходить у себе при інверсії з полюсом M і радіусом ρ тоді й лише

тоді, коли степінь полюса щодо нього дорівнює ρ^2 : отже, $\iota(\gamma) = \gamma$. Той самий обрахунок із X_a замість X дає $\text{row}_{\gamma_a}(M) = MX_a^2 = \rho^2$, а тому $\iota(\gamma_a) = \gamma_a$. (Умова $b \neq c$ потрібна лише для того, щоб $\rho > 0$, тобто щоб інверсія була означена.) $\square$

Лема 10.5: Друга спільна дотична. Нехай σ — осьова симетрія відносно прямої AI (внутрішньої бісектриси кута при A) і нехай $t = \sigma(BC)$. Тоді:

- (a) t дотична і до γ , і до γ_a ;
- (b) t — пряма через точки $C' = \sigma(C)$ і $B' = \sigma(B)$, де C' лежить на промені AB з $AC' = b$, а B' — на промені AC з $AB' = c$;
- (c) якщо $b \neq c$, то $t \neq BC$ і $M \notin t$.

Доведення. (a). Пряма AI — внутрішня бісектриса кута при A , отже, σ міняє місцями промені AB і AC . Центри I та I_a обидва лежать на AI (Означення 10.2: I_a — перетин внутрішньої бісектриси при A із зовнішніми бісектрисами при B і C), тому вони нерухомі при σ ; оскільки осьова симетрія зберігає відстані, $\sigma(\gamma)$ — коло з центром I і радіусом r , тобто саме γ , і аналогічно $\sigma(\gamma_a) = \gamma_a$. Пряма BC дотична до γ і до γ_a ; ізометрії зберігають дотик (дотична пряма має рівно одну спільну точку з колом, а ця властивість інваріантна щодо біекцій площини, які переводять прямі у прямі й кола в кола): отже, $t = \sigma(BC)$ дотична до $\sigma(\gamma) = \gamma$ і до $\sigma(\gamma_a) = \gamma_a$.

(b). σ переводить промінь AB у промінь AC , зберігаючи відстані від A : отже, $\sigma(B) = B'$ — точка променя AC з $AB' = AB = c$, а $\sigma(C) = C'$ — точка променя AB з $AC' = AC = b$. Оскільки σ переводить прямі у прямі, $t = \sigma(BC)$ — пряма $B'C'$.

(c). Нехай D — точка перетину бісектриси AI з BC : вона нерухома при σ і належить BC , отже, $D \in \sigma(BC) = t$. Припустимо $t = BC$: тоді σ переводила б BC у себе, а оскільки σ залишає нерухомими саме точки AI , пряма BC була б або рівною AI (неможливо, бо $A \notin BC$), або перпендикулярною до AI ; в останньому випадку AD була б водночас бісектрисою і висотою, а трикутники ABD і ACD були б конгруентні (спільна сторона AD , конгруентні прилеглі кути), звідки $b = c$. Отже, $b \neq c$ тягне $t \neq BC$, і тоді $t \cap BC = \{D\}$.

Залишається показати, що $M \neq D$. Якби $M = D$, пряма AM була б водночас медіаною і бісектрисою. Продовжимо тоді AM за M до точки A' з $MA' = MA$. Чотирикутник $ABA'C$ має діагоналі $\overline{AA'}$ і $\overline{BC}$, які взаємно діляться навпіл (у M), отже, це паралелограм; зокрема $CA' = AB = c$ і $AB \parallel CA'$. З паралельності $\angle AA'C = \angle BAA'$ (внутрішні різносторонні кути при січній AA'); але $\angle BAA' = \angle CAA'$, бо AM — бісектриса, тож $\angle AA'C = \angle CAA'$ і трикутник ACA' рівнобедрений з $CA = CA'$, тобто $b = c$: виключено. Отже, $M \neq D$, а оскільки $M \in BC$ і $t \cap BC = \{D\}$, дістаємо $M \notin t$. $\square$

Лема 10.6: Образи двох середин. Нехай $b \neq c$ і нехай ι — інверсія з полюсом M і радіусом ρ . Тоді $\iota(M_B)$ і $\iota(M_C)$ належать прямій t з Лемі 10.5.

Доведення. Візьмемо A за початок векторів і покладемо

$$\mathbf{u} = \frac{B - A}{c}, \quad \mathbf{v} = \frac{C - A}{b},$$

одиничні вектори променів AB і AC , лінійно незалежні, бо A, B, C не лежать на одній прямій. Тоді $B = c\mathbf{u}$, $C = b\mathbf{v}$ і

$$M = \frac{1}{2}(c\mathbf{u} + b\mathbf{v}), \quad M_C = \frac{c}{2}\mathbf{u}, \quad M_B = \frac{b}{2}\mathbf{v}.$$

Образ M_C . Маємо $M_C - M = -\frac{b}{2}\mathbf{v}$, отже, $|MM_C| = b/2$ (це середня лінія, паралельна до AC). За Означенням 5.1,

$$\iota(M_C) = M + \frac{\rho^2}{|MM_C|^2} (M_C - M) = M - \frac{(b-c)^2/4}{b^2/4} \cdot \frac{b}{2}\mathbf{v} = \frac{c}{2}\mathbf{u} + \left(\frac{b}{2} - \frac{(b-c)^2}{2b}\right)\mathbf{v}.$$

Оскільки $b^2 - (b - c)^2 = c(2b - c)$, дістаємо

$$\iota(M_C) = \frac{c}{2} \mathbf{u} + \frac{c(2b - c)}{2b} \mathbf{v}.$$

Образ M_B . Аналогічно $M_B - M = -\frac{c}{2} \mathbf{u}$, $|MM_B| = c/2$ і, використовуючи $c^2 - (b - c)^2 = b(2c - b)$,

$$\iota(M_B) = \frac{b(2c - b)}{2c} \mathbf{u} + \frac{b}{2} \mathbf{v}.$$

Належність до t . За Лемою 10.5(b) t — пряма через $C' = b\mathbf{u}$ і $B' = c\mathbf{v}$, тобто множина точок

$$P(\lambda) = (1 - \lambda)b\mathbf{u} + \lambda c\mathbf{v}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

При $\lambda = \frac{2b - c}{2b}$ маємо $(1 - \lambda)b = \frac{c}{2}$ і $\lambda c = \frac{c(2b - c)}{2b}$: отже, $P(\lambda) = \iota(M_C)$. При $\lambda = \frac{b}{2c}$ маємо $(1 - \lambda)b = \frac{b(2c - b)}{2c}$ і $\lambda c = \frac{b}{2}$: отже, $P(\lambda) = \iota(M_B)$. (Порівняння коефіцієнтів правомірне, бо $\mathbf{u}$ і $\mathbf{v}$ незалежні.) $\square$

Лема 10.7: Хорда кола $\mathcal{N}$ на прямій BC . Використаємо на BC абсцису з початком у M , введено в Лемі 10.3. Тоді основа висоти з A має абсцису

$$x_{H_A} = \frac{c^2 - b^2}{2a},$$

і для кожної точки P з абсцисою x на прямій BC виконується

$$|NP|^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2 = x(x - x_{H_A}).$$

Отже, P лежить усередині $\mathcal{N}$ тоді й лише тоді, коли x строго між 0 і x_{H_A} , і зовні — тоді й лише тоді, коли x поза замкненим проміжком із кінцями 0 і x_{H_A} .

Доведення. Крок 1 — абсциса H_A . Візьмемо декартову систему з початком M , віссю x — прямою BC , орієнтованою від B до C , віссю y — перпендикуляром, і нехай $A = (x_A, y_A)$ з $y_A \neq 0$. З $B = (-a/2, 0)$ і $C = (a/2, 0)$:

$$c^2 = |AB|^2 = (x_A + \frac{a}{2})^2 + y_A^2, \quad b^2 = |AC|^2 = (x_A - \frac{a}{2})^2 + y_A^2.$$

Віднявши, $c^2 - b^2 = 2ax_A$, тобто $x_A = (c^2 - b^2)/(2a)$. Основа висоти з A є ортогональною проєкцією A на BC , тобто $H_A = (x_A, 0)$: отже, $x_{H_A} = x_A$.

Крок 2 — абсциса центра N . Якщо $b \neq c$, то $x_{H_A} \neq 0$, тобто $H_A \neq M$: точки M і H_A — дві різні точки $\mathcal{N}$ на прямій BC , а центр N лежить на серединному перпендикулярі хорди $\overline{MH_A}$, отже, $x_N = x_{H_A}/2$. Якщо ж $b = c$, то $x_{H_A} = 0$ і трикутник симетричний відносно осі y : ця симетрія міняє місцями B і C та M_B і M_C , отже, переводить у себе множину дев'яти точок, а тому й коло $\mathcal{N}$; тому $x_N = 0 = x_{H_A}/2$. В обох випадках $x_N = x_{H_A}/2$.

Крок 3 — тотожність. Для $P = (x, 0)$

$$|NP|^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2 = (x - x_N)^2 + y_N^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2 = x^2 - 2x_Nx + \underbrace{(x_N^2 + y_N^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2)}_{=0},$$

де дужка дорівнює нулю, бо $M = (0, 0)$ належить $\mathcal{N}$, тобто $|NM|^2 = x_N^2 + y_N^2 = (R/2)^2$. Підставивши $2x_N = x_{H_A}$, дістаємо $|NP|^2 - (R/2)^2 = x(x - x_{H_A})$. Знак добутку дає останнє твердження. $\square$

Теорема 10.12: Теорема Фюєрбаха (1822). У кожному трикутнику коло дев'яти точок внутрішньо дотикається вписаного кола і зовнішньо дотикається кожного з трьох зовнішніх кіл. У формулах, позначивши через N центр дев'яти точок, через I, I_a, I_b, I_c центри чотирьох кіл і через r, r_a, r_b, r_c їхні радіуси,

$$NI = \frac{R}{2} - r, \quad NI_a = \frac{R}{2} + r_a, \quad NI_b = \frac{R}{2} + r_b, \quad NI_c = \frac{R}{2} + r_c.$$

Лише в рівносторонньому випадку $NI = 0$: коло дев'яти точок збігається з вписаним колом (граничний випадок внутрішнього дотику); три зовнішні дотики лишаються власними.

Доведення. Досить довести для вершини A , що $\mathcal{N}$ внутрішньо дотикається γ і зовнішньо дотикається γ_a : повторивши міркування з вершинами B і C замість A , дістанемо зовнішні дотики з γ_b і γ_c (і знову, тричі, внутрішній дотик із γ). Розглянемо два випадки.

Випадок 1: $b \neq c$.

Крок 1 — $\mathcal{N}$ стає прямою. Точка M належить $\mathcal{N}$ (Теорема 10.11); за Теоремою 5.3(b) інверсія ι з полюсом M і радіусом ρ переводить $\mathcal{N} \setminus \{M\}$ у пряму n^* , що не проходить через M .

Крок 2 — ця пряма $i \in t$. Точки M_B і M_C належать $\mathcal{N}$ і відмінні від M (їхні відстані до M дорівнюють $c/2$ і $b/2$, обидві додатні); отже, $\iota(M_B)$ і $\iota(M_C)$ належать n^* і різні, бо ι ін'єктивна. За Лемою 10.6 обидві належать t . Дві різні точки визначають єдину пряму, отже, $n^* = t$.

Крок 3 — назад. Оскільки ι — інволюція (Зауваження 5.2) і $M \notin t$ (Лема 10.5(c)), образом t є коло $\mathcal{N}$. За Лемою 10.5(a) пряма t дотикається γ у точці F і γ_a у точці F_a , обидві на t , а отже, відмінні від M . За Лемою 10.4 маємо $\iota(\gamma) = \gamma$ і $\iota(\gamma_a) = \gamma_a$. Наслідок 5.1 дає тоді: $\mathcal{N} = \iota(t)$ дотикається γ у точці $\iota(F)$ і γ_a у точці $\iota(F_a)$.

Крок 4 — дотик із γ внутрішній. $\mathcal{N}$ і γ мають рівно одну спільну точку: за Теоремою 9.16 маємо випадок (b), $NI = R/2 + r$, або випадок (d), $NI = |R/2 - r|$. Виключимо випадок (b). Якби $NI = R/2 + r$, то для кожної $P \in \gamma$ було б

$$|NP| \geq NI - |IP| = \left(\frac{R}{2} + r\right) - r = \frac{R}{2},$$

тобто жодна точка γ не лежала б усередині $\mathcal{N}$. Але точка дотику X лежить: за Лемами 10.3 і 10.7, з $x_X = (c - b)/2$,

$$x_X(x_X - x_{H_A}) = \frac{c - b}{2} \cdot \left(\frac{c - b}{2} - \frac{c^2 - b^2}{2a}\right) = \frac{(c - b)^2}{4} \cdot \frac{a - (b + c)}{a} = -\frac{(b - c)^2(b + c - a)}{4a} < 0,$$

бо $b \neq c$ і $b + c > a$ за нерівністю трикутника. Отже, $|NX| < R/2$: суперечність. Лишається випадок (d), тобто $NI = |R/2 - r|$; а оскільки $R \geq 2r$ (Наслідок 10.6), маємо $NI = R/2 - r$.

Крок 5 — дотик із γ_a зовнішній. Знову за Теоремою 9.16 маємо випадок (b) або (d). Виключимо випадок (d): якби $NI_a = |R/2 - r_a|$, коло меншого радіуса лежало б у замкненому крузі, обмеженому другим (за нерівністю трикутника: якщо $R_1 \geq R_2$ і $d = R_1 - R_2$, то кожна точка P малого кола задовольняє $|O_1P| \leq d + R_2 = R_1$). Але жодне з двох вкладень неможливе:

- $\mathcal{N}$ не лежить у крузі γ_a , бо $M \in \mathcal{N}$ зовнішня щодо γ_a : пряма BC дотична до γ_a у X_a і $I_a X_a \perp BC$, отже, $|I_a M|^2 = r_a^2 + |X_a M|^2 = r_a^2 + \rho^2 > r_a^2$ (тут $\rho > 0$);
- γ_a не лежить у крузі $\mathcal{N}$, бо $X_a \in \gamma_a$ зовнішня щодо $\mathcal{N}$: з $x_{X_a} = (b - c)/2$ Лем 10.3 і 10.7 дають

$$x_{X_a}(x_{X_a} - x_{H_A}) = \frac{b - c}{2} \cdot \left(\frac{b - c}{2} + \frac{b^2 - c^2}{2a}\right) = \frac{(b - c)^2}{4} \cdot \frac{a + b + c}{a} > 0,$$

тобто $|NX_a| > R/2$.

Лишається випадок (b): $NI_a = R/2 + r_a$, зовнішній дотик.

Випадок 2: $b = c$ (рівнобедрений трикутник з основою BC).

Тут $\rho = 0$ і інверсія вироджується; завершуємо безпосередньо. У системі Лемі 10.7 маємо $x_{H_A} = 0$, а отже, за тією самою лемою,

$$|NP|^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2 = x^2 \quad (P = (x, 0) \in BC),$$

що обертається на нуль лише при $x = 0$: пряма BC має з $\mathcal{N}$ єдину спільну точку M , тобто **дотична до $\mathcal{N}$ у M** . За Лемою 10.3 також γ і γ_a дотичні до BC у M (бо $X = X_a = M$).

З Кроку 3 Лемі 10.7 випливає $x_N = 0$, отже, $|y_N| = R/2$; коло $\mathcal{N}$, дотичне до осі x у початку, лежить цілком в одній півплощині, а оскільки воно містить M_B з ординатою $y_A/2 \neq 0$ того самого знака, що й y_A , маємо $y_N = \frac{R}{2} \operatorname{sgn}(y_A)$: N лежить з того самого боку, що й A . Центр I також лежить з боку A (він внутрішній для трикутника) і, за симетрією, на осі y : отже, $I = (0, r \operatorname{sgn}(y_A))$ і

$$NI = \left| \frac{R}{2} - r \right| = \frac{R}{2} - r,$$

за Наслідком 10.6. Центр I_a натомість лежить з протилежного боку від BC (зовнівписане коло розташоване поза трикутником через сторону BC) і на осі y за симетрією, отже, $I_a = (0, -r_a \operatorname{sgn}(y_A))$ і

$$NI_a = \frac{R}{2} + r_a.$$

За Теоремою 9.16 перше співвідношення означає внутрішній дотик (або збіг, якщо $R = 2r$, тобто в рівносторонньому випадку), а друге — зовнішній.

В обох випадках теза доведена для пари (γ, γ_a) ; повторивши з B і з C замість A , дістаємо два інші зовнішні дотики. $\square$

Зауваження 10.13: Точка Фюєрбаха. Точку, у якій $\mathcal{N}$ дотикається γ , називають **точкою Фюєрбаха** трикутника. Доведення вказує її конструктивно: це образ (при інверсії з полюсом M і радіусом $|b - c|/2$) точки, у якій друга спільна дотична t дотикається вписаного кола. Три точки дотику із зовнівписаними колами дістають так само, відштовхуючись від трьох вершин. Зауважимо, що точка Фюєрбаха не залежить від вершини, обраної для побудови інверсії: дотик між $\mathcal{N}$ і γ відбувається в єдиній точці, а тому три побудови (з A , з B , з C) мусять давати той самий результат.

Приклад 10.7: Числова перевірка на трикутнику 13-14-15. Візьмемо $a = BC = 14$, $b = CA = 15$, $c = AB = 13$: усі задіяні величини виявляються раціональними, тож перевірка *точна*, а не *наближена*.

Крок 1 — елементи трикутника. $s = (14 + 15 + 13)/2 = 21$ і, за формулою Герона, $S = \sqrt{21 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 8} = \sqrt{7056} = 84$. Отже,

$$r = \frac{S}{s} = \frac{84}{21} = 4, \quad R = \frac{abc}{4S} = \frac{14 \cdot 15 \cdot 13}{336} = \frac{2730}{336} = \frac{65}{8} = 8,125, \quad \frac{R}{2} = \frac{65}{16} = 4,0625,$$

і, за Теоремою 10.8,

$$r_a = \frac{84}{21 - 14} = 12, \quad r_b = \frac{84}{21 - 15} = 14, \quad r_c = \frac{84}{21 - 13} = \frac{21}{2} = 10,5.$$

Крок 2 — координати. Покладемо $B = (0; 0)$, $C = (14; 0)$. З $|AB| = 13$ і $|AC| = 15$ дістаємо $x_A^2 - (x_A - 14)^2 = 169 - 225 = -56$, тобто $28x_A = 140$ і $x_A = 5$; далі $y_A^2 = 169 - 25 = 144$, $y_A = 12$. Отже, $A = (5; 12)$.

Центр описаного кола лежить на $x = 7$ і задовольняє $49 + y^2 = R^2 = (65/8)^2$, звідки $y = 33/8$: $O = (7; 33/8)$. Ортоцентр $H = A + B + C - 2O = (5; 15/4)$ (перевірка: висота з A — вертикаль $x = 5$, а висота з B — пряма $y = 3x/4$, перпендикулярна до $AC = (9; -12)$; їхня спільна точка — $(5; 15/4)$ ✓). Отже,

$$N = \frac{O + H}{2} = \left(6; \frac{63}{16}\right) = (6; 3,9375).$$

Крок 3 — чотири центри. За барицентричними координатами $I = \frac{aA + bB + cC}{a + b + c}$ і $I_a = \frac{-aA + bB + cC}{-a + b + c}$ (і аналогічно для інших):

$$I = (6; 4), \quad I_a = (8; -12), \quad I_b = (21; 14), \quad I_c = (-7; 10,5).$$

Перевірка: ордината I має дорівнювати $r = 4$, бо BC лежить на осі x ✓; ордината I_a дорівнює -12 , за модулем $r_a = 12$ ✓; ордината I_b дорівнює $14 = r_b$ ✓; ордината I_c дорівнює $10,5 = r_c$ ✓.

Крок 4 — чотири відстані.

$$\begin{aligned} NI^2 &= (6 - 6)^2 + \left(\frac{63}{16} - 4\right)^2 = \frac{1}{256}, & \left(\frac{R}{2} - r\right)^2 &= \left(\frac{65}{16} - 4\right)^2 = \frac{1}{256} \quad \checkmark \\ NI_a^2 &= 2^2 + \left(\frac{63}{16} + 12\right)^2 = \frac{66\,049}{256}, & \left(\frac{R}{2} + r_a\right)^2 &= \left(\frac{257}{16}\right)^2 = \frac{66\,049}{256} \quad \checkmark \\ NI_b^2 &= 15^2 + \left(14 - \frac{63}{16}\right)^2 = \frac{83\,521}{256}, & \left(\frac{R}{2} + r_b\right)^2 &= \left(\frac{289}{16}\right)^2 = \frac{83\,521}{256} \quad \checkmark \\ NI_c^2 &= 13^2 + \left(\frac{21}{2} - \frac{63}{16}\right)^2 = \frac{54\,289}{256}, & \left(\frac{R}{2} + r_c\right)^2 &= \left(\frac{233}{16}\right)^2 = \frac{54\,289}{256} \quad \checkmark \end{aligned}$$

Чотири рівності виконуються *точно* між раціональними числами: $NI = 1/16$ і $R/2 - r = 65/16 - 64/16 = 1/16$; $NI_a = 257/16$ і $R/2 + r_a = 65/16 + 192/16 = 257/16$; так само для двох інших.

Крок 5 — перевірка побудови через інверсію. З вершиною A : $\rho = |b - c|/2 = 1$, $M = (7; 0)$. Точки дотику на BC — це $X = (6; 0)$ (бо $BX = s - b = 6$) і $X_a = (8; 0)$ (бо $BX_a = s - c = 8$): обидві на відстані $1 = \rho$ від M ✓ (Лема 10.3). Основа висоти — $H_A = (5; 0)$ з абсцисою -2 відносно M , що узгоджується з $x_{H_A} = (c^2 - b^2)/(2a) = (169 - 225)/28 = -2$ ✓ (Лема 10.7). Тотожність тієї самої лема дає

$$|NX|^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2 = (-1)(-1 + 2) = -1, \quad |NX_a|^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2 = (1)(1 + 2) = 3,$$

тобто X усередині, а X_a зовні $\mathcal{N}$: *безпосередня перевірка*, $|NX|^2 = (6 - 6)^2 + (63/16)^2 = 3969/256$ і $(R/2)^2 = 4225/256$, різниця яких дорівнює $-256/256 = -1$ ✓; $|NX_a|^2 = 2^2 + (63/16)^2 = 1024/256 + 3969/256 = 4993/256$, і $4993/256 - 4225/256 = 768/256 = 3$ ✓.

Нарешті, друга спільна дотична: $\mathbf{u} = (B - A)/13 = (-5/13; -12/13)$ і $\mathbf{v} = (C - A)/15 = (3/5; -4/5)$, отже, $C' = A + 15\mathbf{u} = (-10/13; -24/13)$ і $B' = A + 13\mathbf{v} = (64/5; 8/5)$. Пряма $t = B'C'$ має напрямний вектор $B' - C' = (\frac{882}{65}; \frac{224}{65})$ з модулем 14 і одиничну нормаль $\mathbf{n} = (\frac{16}{65}; -\frac{63}{65})$. Відстані двох центрів від t дорівнюють

$$|(I - B') \cdot \mathbf{n}| = \left| \left(-\frac{34}{5}; \frac{12}{5}\right) \cdot \left(\frac{16}{65}; -\frac{63}{65}\right) \right| = 4 = r \quad \checkmark, \quad |(I_a - B') \cdot \mathbf{n}| = 12 = r_a \quad \checkmark,$$

що підтверджує Лему 10.5: t дотична і до вписаного, і до зовнівписаного кола.

Зауваження 10.14: Чому початкове доведення інше. Фюрбаха не користувався інверсією, яка в 1822 році ще не була звичним інструментом: його праця, як каже підзаголовок, — eine analytisch-trigonometrische Abhandlung, і дотик доведено прямим обчисленням відстані між двома центрами та впізнанням, що вона дорівнює різниці (або сумі) радіусів — саме те, що Крок 4 Прикладу 10.7 перевіряє на конкретному випадку. Інверсійний шлях, обраний тут, пізніший і має ту перевагу, що пояснює, чому дотик відбувається: коло дев'яти точок і друга спільна дотична до вписаного та зовнішнього кіл — це той самий об'єкт, побачений з двох боків інверсії, яка залишає обидва кола на місці.

10.13. Теорема Наполеона

Зауваження 10.15: Інструмент із Тому II, використаний тут завчасно. Найпряміше доведення використовує комплексні числа (уже застосовані в цьому розділі в Доведенні 4 теореми Птолемея, попередній підрозділ): площину ототожнюють з $\mathbb{C}$ і використовують факт, що є безпосереднім наслідком формул додавання (Теорема 8.4, Розділ 8): множення комплексного числа на $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ рівносильне повороту на кут θ навколо початку координат. Том II, Розділ 3, розвиває ці засоби систематично; тут достатньо лише правила повороту.

Лема 10.8: Критерій рівносторонності в комплексній формі. Нехай $x, y, z \in \mathbb{C}$ не всі збігаються, і нехай $\eta = e^{2\pi i/3}$ (первісний кубічний корінь з одиниці, для якого $\eta^3 = 1$ і $1 + \eta + \eta^2 = 0$). Якщо

$$x + \eta y + \eta^2 z = 0,$$

то x, y, z — вершини рівностороннього трикутника.

Доведення. З припущення $x = -\eta y - \eta^2 z$. Тоді

$$x - z = -\eta y - \eta^2 z - z = -\eta y - z(\eta^2 + 1).$$

З $1 + \eta + \eta^2 = 0$ випливає $\eta^2 + 1 = -\eta$, отже

$$x - z = -\eta y + \eta z = \eta(z - y) = -(-\eta)(y - z).$$

Тепер, $-\eta = -e^{2\pi i/3} = e^{i\pi} e^{2\pi i/3} = e^{i(\pi+2\pi/3)} = e^{5\pi i/3} = e^{-i\pi/3}$, тобто поворот на -60° . Рівність $x - z = e^{-i\pi/3}(y - z)$ означає, що вектор від z до x отримують поворотом на -60° вектора від z до y : оскільки це поворот, обидва вектори мають однаковий модуль, тому $|x - z| = |y - z|$, а кут між ними (у вершині z) дорівнює точно 60° . Рівнобедрений трикутник з кутом при вершині 60° є рівностороннім (обидва кути при основі рівні між собою і в сумі дають 120° , отже кожен дорівнює 60°): x, y, z утворюють рівносторонній трикутник. $\square$

Теорема 10.13: Теорема Наполеона. На кожній стороні довільного трикутника ABC побудуємо зовні рівносторонній трикутник. Тоді центроїди трьох рівносторонніх трикутників самі є вершинами рівностороннього трикутника (зовнішнього трикутника Наполеона).

Доведення. [теореми Наполеона] **Крок 1 — координати.** Ототожнимо площину з $\mathbb{C}$ і виберемо вершини $a, b, c \in \mathbb{C}$ заданого трикутника, пронумеровані проти годинникової стрілки.

Крок 2 — вершини зовнішніх рівносторонніх трикутників. На стороні BC (проти-

жній до A) вершину зовнішнього рівностороннього трикутника будують поворотом $(c-b)$ на -60° навколо b :

$$a' = b + (c-b)e^{-i\pi/3},$$

і циклічно

$$b' = c + (a-c)e^{-i\pi/3}, \quad c' = a + (b-a)e^{-i\pi/3}.$$

(Для трійки a, b, c у порядку проти годинникової стрілки ця угода **завжди** дає вершину з протилежного боку відносно вершини вихідного трикутника — тобто *зовнішню* побудову, а не внутрішню, яка використовувала б поворот на $+60^\circ$. Доведення в загальному вигляді, а не лише на числовому прикладі нижче: бік прямої BC , на якому лежить точка P , визначається знаком $\text{Im}((c-b)(P-b))$ (z -компонента двовимірного векторного добутку $c-b$ і $P-b$); для трійки a, b, c у порядку проти годинникової стрілки цей знак, за самим означенням орієнтації, додатний при $P = a$. Для $P = a'$, натомість,

$$\overline{(c-b)}(a'-b) = \overline{(c-b)}(c-b)e^{-i\pi/3} = |c-b|^2 e^{-i\pi/3},$$

уявна частина якого дорівнює $-|c-b|^2 \sin(60^\circ) < 0$: **незалежно від того, де перебуває a** (формула для a' залежить лише від b, c), знак завжди від'ємний, тобто протилежний знаку для a . Отже a' завжди лежить з протилежного від A боку прямої BC : це завжди зовнішня вершина. Той самий аргумент циклічно застосовується до b' і c' . Див. також числову перевірку в Прикладі 10.8 нижче.)

Крок 3 — центроїди. Центроїди трьох зовнішніх рівносторонніх трикутників (на BC, CA, AB відповідно) дорівнюють

$$g_A = \frac{b+c+a'}{3}, \quad g_B = \frac{c+a+b'}{3}, \quad g_C = \frac{a+b+c'}{3}.$$

Крок 4 — перевірка критерію. Підставляючи вирази з Кроку 2 та розкриваючи дужки:

$$\begin{aligned} 3g_A &= b+c+b+(c-b)e^{-i\pi/3} = b(2-w) + c(1+w), \\ 3g_B &= c(2-w) + a(1+w), \\ 3g_C &= a(2-w) + b(1+w), \end{aligned}$$

де для стислості покладено $w = e^{-i\pi/3}$. Спершу зауважимо, що $w = -\eta$: справді, $\eta = e^{2\pi i/3} = \cos 120^\circ + i \sin 120^\circ = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, отже $-\eta = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos(-60^\circ) + i \sin(-60^\circ) = e^{-i\pi/3} = w$. Підставляючи $w = -\eta$ і збираючи в комбінації $3(g_A + \eta g_B + \eta^2 g_C)$ коефіцієнти при a, b, c окремо:

$$\begin{aligned} \text{коефіцієнт при } a: \quad & \eta(1+w) + \eta^2(2-w) = \eta + 2\eta^2 + w(\eta - \eta^2) \\ & = \eta + 2\eta^2 - \eta(\eta - \eta^2) = \eta + 2\eta^2 - \eta^2 + \eta^3 = \eta + \eta^2 + 1 = 0, \\ \text{коефіцієнт при } b: \quad & (2-w) + \eta^2(1+w) = 2 + \eta^2 + w(\eta^2 - 1) \\ & = 2 + \eta^2 - \eta(\eta^2 - 1) = 2 + \eta^2 - \eta^3 + \eta = 1 + \eta + \eta^2 = 0, \\ \text{коефіцієнт при } c: \quad & (1+w) + \eta(2-w) = 1 + 2\eta + w(1-\eta) \\ & = 1 + 2\eta - \eta(1-\eta) = 1 + 2\eta - \eta + \eta^2 = 1 + \eta + \eta^2 = 0, \end{aligned}$$

де в кожному рядку використано $w = -\eta$ і $\eta^3 = 1$, а тотожність $1 + \eta + \eta^2 = 0$ — щоб занулити кінцевий результат. Усі три коефіцієнти дорівнюють нулю, отже

$$g_A + \eta g_B + \eta^2 g_C = 0.$$

(Також перевірено символічно в `sar09_napoleone.py`, для незалежної перевірки.)

Крок 5 — висновок. За Лемою 10.8 ($z = g_A, y = g_B, x = g_C$), три центроїди утворюють рівносторонній трикутник. $\square$

Зауваження 10.16: Історично сумнівна атрибуція. Теорему традиційно пов'язують з Наполеоном Бонапартом (1769–1821), відомим аматором математики, але атрибуція далеко не безсумнівна. Кілька історичних досліджень поставили її під сумнів: за словами історика математики Говарда Івза, результат насправді може належати Лоренцо Маскероні (1750–1800), який нібито дозволив імператору приписати собі авторство. Хронологія у будь-якому разі робить пряму атрибуцію Наполеону проблематичною: результат з'являється у трьох завданнях іспиту на золоту медаль у Дублінському університеті в жовтні 1820 року (коли Наполеон ще був живий, але засланий на острів Святої Єлени), тоді як найраніша відома публікація датується 1825 роком — запитання В. Резерфорда в *The Ladies' Diary* — через чотири роки після смерті Наполеона, що сталася в травні 1821 року. Немає жодного прямого доказу того, що Наполеон знав про теорему чи відкрив її.

Приклад 10.8: Числова перевірка теореми Наполеона. Нехай $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$, $C = (1, 3)$ (порядок проти годинникової стрілки: векторний добуток $(B - A) \times (C - A) = 4 \cdot 3 - 0 \cdot 1 = 12 > 0$ це підтверджує). З $a = 0$, $b = 4$, $c = 1 + 3i$ і поворотом $e^{-i\pi/3}$:

$$a' = 5,098076 + 4,098076i, \quad b' = -2,098076 + 2,366025i, \quad c' = 2,000000 - 3,464102i.$$

Перевірка зовнішності побудови: відносно прямої BC вершина A лежить з боку $+12,0000$ (в одиницях подвоєної знакованої площі), тоді як A' — з боку $-15,5885$: протилежні знаки, отже A' дійсно з протилежного боку від A — зовнішня побудова, як і вимагалось.

Центроїди дорівнюють

$$g_A = 3,366025 + 2,366025i, \quad g_B = -0,366025 + 1,788675i, \quad g_C = 2,000000 - 1,154701i,$$

а всі три взаємні відстані дорівнюють $3,776445$ (різниця між найбільшою і найменшою: $< 10^{-9}$), що підтверджує рівносторонність. Критерій Леми 10.8 дає $g_A + \eta g_B + \eta^2 g_C \approx (-7 + 13i) \times 10^{-16}$, нуль у межах машинного епсилон. Скрипт перевірки: `car09_napoleone.py`.

10.14. Піфагорові трійки як раціональні точки одиничного кола

Теорема 10.14: породження примітивних піфагорових трійок. Кожна примітивна піфагорова трійка (a, b, c) (з $a^2 + b^2 = c^2$, $\gcd(a, b, c) = 1$, a непарне, b парне) має вигляд

$$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2,$$

для відповідних цілих $m > n > 0$, взаємно простих і різної парності. Навпаки, за даними a, c (з непарним a): $m = \sqrt{(c+a)/2}$, $n = \sqrt{(c-a)/2}$.

Доведення. Поділивши $a^2 + b^2 = c^2$ на c^2 : $(a/c)^2 + (b/c)^2 = 1$, тобто $(a/c, b/c)$ — раціональна точка одиничного кола. За Теоремою 7.10 (Розділ 7) кожна раціональна точка одиничного кола (окрім $(-1, 0)$) записується як

$$\frac{a}{c} = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \frac{b}{c} = \frac{2t}{1+t^2}, \quad t = \frac{n}{m} \in \mathbb{Q}, \quad \gcd(m, n) = 1.$$

Підставляючи $t = n/m$ і зводячи до спільного знаменника $m^2 + n^2$:

$$\frac{a}{c} = \frac{m^2 - n^2}{m^2 + n^2}, \quad \frac{b}{c} = \frac{2mn}{m^2 + n^2}.$$

Оскільки трійка (a, b, c) примітивна, спільний знаменник $m^2 + n^2$ має дорівнювати саме c (перевіряється, що $\gcd(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2) = 1$, коли m, n взаємно прості й різної парності), звідки $a = m^2 - n^2, b = 2mn, c = m^2 + n^2$. Обернена формула впливає з $c + a = 2m^2, c - a = 2n^2$. $\square$

Зауваження 10.17: Одна формула, три розділи. Ця теорема ідеально замикає концептуальне коло трактату: та сама тотожність $a^2 + b^2 = c^2$, побачена в цьому розділі як синтетична теорема евклідової геометрії (Розділ 10.1), є також тригонометричною тотожністю (Розділ 8) і є також, тут, знаряддям для класифікації всіх раціональних точок алгебричної кривої (Розділ 7).

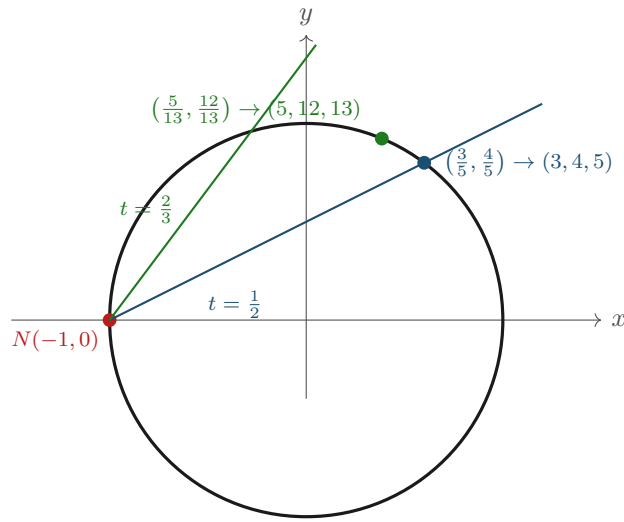


Рис. 10.8: Піфагорові трійки як раціональні точки одиничного кола. Пряма через $N(-1, 0)$ з раціональним кутовим коефіцієнтом $t = p/q$ перетинає коло $x^2 + y^2 = 1$ у другій точці з координатами $(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2})$, обидві раціональні; навпаки, кожна раціональна точка кола дістається саме так, бо пряма, що сполучає її з N , має раціональний нахил. Отже, відповідність між $t \in \mathbb{Q}$ і раціональними точками взаємно однозначна (окрім самої N), а після скорочення дробів дістаємо всі й лише примітивні піфагорові трійки: $t = 1/2$ дає $(3, 4, 5)$, $t = 2/3$ дає $(5, 12, 13)$. Це стереографічна проєкція з Тому II, використана тут як арифметичний інструмент.

10.15. Наскільки далеко вдається просунутися: раціональні відстані та проблема Ердеша–Улама

Теорема 10.14 класифікує точки одиничного кола з раціональними координатами. Природне й на вигляд близьке запитання стосується натомість *відстаней*: скільки точок можна розмістити на площині так, щоб **усі** взаємні відстані були раціональними? Побачимо, що просунутися вдається дуже далеко — а потім доводиться зупинитися.

10.15.1 Що вдається довести: нескінченно багато точок на колі

Теорема 10.15: Нескінченні множини з раціональними відстанями на колі. Існує нескінченна множина точок на колі така, що відстань між будь-якими двома з них є раціональним числом.

Доведення. Крок 1 — правильне коло. Візьмемо коло **діаметра 1**. За розширеною теоремою синусів (Теорема 10.5), при $2R = 1$, кожна хорда, що стягує вписаний кут γ , має довжину точно $\sin \gamma$. Рівносно, параметризуючи точки центральним кутом 2ϑ , хорда між точками з параметрами $2\vartheta_i$ і $2\vartheta_j$ дорівнює

$$|\sin(\vartheta_i - \vartheta_j)|.$$

Крок 2 — піфагорові кути. Назвемо кут ϑ **піфагоровим**, якщо $\sin \vartheta$ і $\cos \vartheta$ обидва раціональні. За Теоремою 10.14 таких кутів нескінченно багато: кожній примітивній піфагоровій трійці (a, b, c) відповідає кут із $\sin \vartheta = a/c$, $\cos \vartheta = b/c$, і різні примітивні трійки дають різні кути в $(0, \pi/2)$, бо пара $(a/c, b/c)$ визначає ϑ . Примітивних трійок нескінченно багато (для кожного $n \geq 1$ пара $m = n + 1$, n допустима й породжує різні трійки при зміні n).

Крок 3 — відстані раціональні. Візьмемо точки з параметрами $2\vartheta_1, 2\vartheta_2, \dots$, де всі ϑ_k піфагорові. За формулою різниці (Теорема 8.4, Розділ 8),

$$\sin(\vartheta_i - \vartheta_j) = \sin \vartheta_i \cos \vartheta_j - \cos \vartheta_i \sin \vartheta_j,$$

що є **раціональним**, як сума добутків раціональних чисел. За Кроком 1 відстань між двома відповідними точками — це абсолютна величина цього числа, отже раціональна. Оскільки піфагорових кутів нескінченно багато, дістаємо нескінченну множину точок на колі з усіма взаємними відстанями раціональними. $\square$

Зауваження 10.18: Що здобуто і чого бракує. Побудована множина нескінченна, але міститься в колі: отже, вона дуже далека від щільності на площині (будь-який круг, що не перетинає це коло, не містить жодної її точки). Питання Ердеша й Улама вимагає значно більшого.

10.15.2 Відкрита проблема

Зауваження 10.19: Проблема Ердеша–Улама. Питання. Чи існує підмножина площини, яка є **щільною** (тобто такою, що кожен круг, хоч би який малий, містить принаймні одну її точку) і в якій **усі** взаємні відстані раціональні?

Що відомо і в якому порядку (1) Скінченні множини: так, будь-якого розміру. Для кожного n існують n точок у загальному положенні з усіма взаємними відстанями раціональними. Теорема 10.15 дає їх нескінченно багато, хоч і всі на одному колі.

(2) Алгебричних кривих недостатньо. Шоймоші й де Зеув (2010) довели, що **єдиними** незвідними алгебричними кривими, які містять нескінченно багато точок із взаємно раціональними відстанями, є **прямі й кола**. Отже, щільної на площині множини не можна дістати накопиченням точок на алгебричній кривій: шлях Теореми 10.15 є, у точному сенсі, єдиним доступним — і він закритий.

(3) Умовний результат. Шаффаф (2018) довів, що, *припускаючи* гіпотезу Бомб'єрі–Ленга (глибоку гіпотезу арифметичної алгебричної геометрії, яка сама не доведена), щільної множини з раціональними відстанями існувати не може; Пастен (2017), незалежно й іншими методами (теорія моделей), дістав той самий висновок, припускаючи натомість гіпотезу ABC. Повний виклад цієї імплікації подано в Ашера, Брауне й Туркетті (2020).

Де ми зупиняємось. Імплікацію з пункту (3) доведено; гіпотези Бомб'єрі–Ленга та ABC — ні. Перехід від (2) до *безумовної* відповіді потребував би засобів, яких сьогодні немає.

$\square$

Увага. Стан на момент написання (вересень 2026 р.): проблема Ердеша–Улама ВІДКРИТА. Невідомо, чи існує щільна множина з раціональними відстанями. Відомо ось що: така множина не може лежати на алгебричній кривій (безумовний результат, Шоймоші–де Зеув); і вона взагалі не може існувати, якщо справджується гіпотеза Бомб’єрі–Ленга (умовний результат). На теперішній стан доведення зупиняється тут.

ІНФО

Чому ця проблема саме в цьому розділі. Увесь розділ побудований на точних метричних співвідношеннях між точками кола й вершинами трикутника. Проблема Ердеша–Улама бере ту саму вимогу — щоб відстані були «гарними» числами — і накладає її на щільну множину точок. Стрибок від кола до площини, геометрично мінімальний, веде від елементарної тригонометрії до арифметичної алгебричної геометрії й до недоведеної гіпотези. Це те саме явище, яке ми вже спостерігали в Розділах 3 та 4: складність не прочитується з формулювання.

10.15.3 Числовий приклад: чотири точки з цілими відстанями

Явна побудова на колі діаметра 1. Візьмемо три піфагорові кути, з трійок (3, 4, 5), (5, 12, 13), (8, 15, 17):

$$\sin \vartheta_1 = \frac{3}{5}, \cos \vartheta_1 = \frac{4}{5}; \quad \sin \vartheta_2 = \frac{5}{13}, \cos \vartheta_2 = \frac{12}{13}; \quad \sin \vartheta_3 = \frac{8}{17}, \cos \vartheta_3 = \frac{15}{17}.$$

Додамо $\vartheta_0 = 0$ ($\sin = 0, \cos = 1$). Шість відстаней між чотирма відповідними точками на колі діаметра 1 дорівнюють $|\sin(\vartheta_i - \vartheta_j)|$:

$$\begin{aligned} d_{01} &= \frac{3}{5}, & d_{02} &= \frac{5}{13}, & d_{03} &= \frac{8}{17}, \\ d_{12} &= \left| \frac{3}{5} \cdot \frac{12}{13} - \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{13} \right| = \left| \frac{36-20}{65} \right| = \frac{16}{65}, \\ d_{13} &= \left| \frac{3}{5} \cdot \frac{15}{17} - \frac{4}{5} \cdot \frac{8}{17} \right| = \left| \frac{45-32}{85} \right| = \frac{13}{85}, \\ d_{23} &= \left| \frac{5}{13} \cdot \frac{15}{17} - \frac{12}{13} \cdot \frac{8}{17} \right| = \left| \frac{75-96}{221} \right| = \frac{21}{221}. \end{aligned}$$

Усі раціональні. Помноживши всю фігуру на найменше спільне кратне знаменників (5, 13, 17, 65, 85, 221; НСК дорівнює $5 \cdot 13 \cdot 17 = 1105$), дістаємо чотири точки на колі з усіма шістьма відстанями цілими:

$$663, \quad 425, \quad 520, \quad 272, \quad 169, \quad 105.$$

Перевірка узгодженості: $d_{01} = 3/5 \cdot 1105 = 663$; $d_{23} = 21/221 \cdot 1105 = 21 \cdot 5 = 105$. ✓ □

10.15.4 Числовий приклад: піфагорова трійка у дволанковому маніпуляторі

Геометрична перевірка. Плоский дволанковий маніпулятор із довжинами $L_1 = 300$ мм та $L_2 = 400$ мм має досягти точки, у якій обидві ланки взаємно перпендикулярні (конфігурація «лікоть під 90° »). Відстань робочого органа від основи тоді дорівнює

$$d = \sqrt{L_1^2 + L_2^2} = \sqrt{300^2 + 400^2} = 500 \text{ мм},$$

точно піфагорова трійка (3, 4, 5), масштабована коефіцієнтом 100. Щоразу, коли обирають конфігурацію з прямим ліктем і ланками у відношенні 3:4, здобута відстань є то-

чним цілим кратним довжин ланок: зручно для швидких перевірок під час пусконаладження, без калькулятора. $\square$

10.16. Збірник задач

10.16.1 Числові задачі

Вправа 10.1. У прямокутному трикутнику катети дорівнюють 8 см і 15 см. Обчисліть радіус r вписаного кола та R описаного.

Розв'язок. Гіпотенуза: $c = \sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17$ см (трійка (8, 15, 17)).

$$R = \frac{c}{2} = \frac{17}{2} = 8,5 \text{ см} \quad (\text{Наслідок 10.3}),$$

$$r = \frac{a + b - c}{2} = \frac{8 + 15 - 17}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ см} \quad (\text{Теорема 10.4}).$$

Перехресна перевірка. За формулою через площу $r = ab/(a + b + c) = 120/40 = 3$ см. $\checkmark$ А за нерівністю Ейлера (Наслідок 10.6): $R = 8,5 \geq 2r = 6$. $\checkmark$

Вправа 10.2. Прямокутний трикутник має катети 6 і 8. Обчисліть R і r та перевірте формулу Ейлера, знайшовши OI .

Розв'язок. $c = 10$, отже $R = 5$ і $r = (6 + 8 - 10)/2 = 2$. За формулою Ейлера (Теорема 10.9):

$$OI^2 = R^2 - 2Rr = 25 - 2 \cdot 5 \cdot 2 = 25 - 20 = 5 \implies OI = \sqrt{5} \approx 2,236.$$

Центр описаного кола — середина гіпотенузи; отже, інцентр віддалений від нього на $\sqrt{5}$. Перевірка: $R = 5 \geq 2r = 4$, узгоджено з нерівністю Ейлера.

Вправа 10.3. Трикутник (не прямокутний) має сторони $a = 7$, $b = 8$, $c = 9$. Обчисліть радіус описаного кола за формулою Герона та $R = abc/(4K)$.

Розв'язок. Півпериметр $s = (7 + 8 + 9)/2 = 12$. Герон: $K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \sqrt{12 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3} = \sqrt{720} \approx 26,83$.

$$R = \frac{abc}{4K} = \frac{504}{107,33} \approx 4,70.$$

Контроль за теоремою синусів. $\cos C = (a^2 + b^2 - c^2)/(2ab) = (49 + 64 - 81)/112 = 32/112 = 2/7$, отже $\sin C = \sqrt{1 - 4/49} = \sqrt{45}/7 \approx 0,9583$ і $R = c/(2 \sin C) = 9/1,9166 \approx 4,70$. $\checkmark$

Вправа 10.4. Перевірте, що (3, 4, 5) — примітивна піфагорова трійка, і знайдіть твірні m, n за оберненими формулами Теореми 10.14.

Розв'язок. $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. $\checkmark$ $3 \nmid a = 3$ (непарне), $c = 5$: $m = \sqrt{(5+3)/2} = 2$, $n = \sqrt{(5-3)/2} = 1$. Перевірка: $a = m^2 - n^2 = 3$, $b = 2mn = 4$, $c = m^2 + n^2 = 5$. $\checkmark$ Радіус вписаного кола за формулою Зауваження 10.5: $r = n(m - n) = 1 \cdot 1 = 1$, узгоджено з

$$(3 + 4 - 5)/2 = 1.$$

Вправа 10.5. Використовуючи два піфагорові кути з трійок (3, 4, 5) та (20, 21, 29), обчисліть відстань між відповідними точками на колі діаметра 1 і перевірте, що вона раціональна.

Розв'язок. $\sin \vartheta_1 = 3/5$, $\cos \vartheta_1 = 4/5$; $\sin \vartheta_2 = 20/29$, $\cos \vartheta_2 = 21/29$. За Кроком 3 доведення Теорема 10.15:

$$d = |\sin(\vartheta_1 - \vartheta_2)| = \left| \frac{3}{5} \cdot \frac{21}{29} - \frac{4}{5} \cdot \frac{20}{29} \right| = \left| \frac{63-80}{145} \right| = \frac{17}{145},$$

раціональна, як і передбачено. Масштабувавши фігуру на 145, дістаємо дві точки з цілою відстанню 17 на колі діаметра 145.

10.16.2 Символьні та доказові задачі

Вправа 10.6. Доведіть, що для кожної примітивної піфагорової трійки радіус вписаного кола відповідного прямокутного трикутника є цілим числом, і схарактеризуйте, коли він дорівнює 1.

Розв'язок. За Теоремою 10.14, $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$ з $m > n > 0$, взаємно простими й різної парності. Тоді

$$r = \frac{a + b - c}{2} = \frac{(m^2 - n^2) + 2mn - (m^2 + n^2)}{2} = \frac{2mn - 2n^2}{2} = n(m - n),$$

добуток двох додатних цілих (додатних, бо $m > n > 0$): отже, r — додатне ціле. Коли $r = 1$. Потрібно $n(m - n) = 1$ з цілими $n \geq 1$ і $m - n \geq 1$, отже $n = 1$ і $m - n = 1$, тобто $m = 2$, $n = 1$: єдина примітивна трійка з радіусом вписаного кола 1 — це (3, 4, 5). Саме тому трикутник 3-4-5 з'являється в кожному підручнику: він найменший і єдиний, чиє вписане коло має одиничний радіус.

Вправа 10.7. Доведіть, що в кожному прямокутному трикутнику $r + 2R = s$, де s — півпериметр, і перевірте, що те саме співвідношення НЕ виконується для рівностороннього трикутника.

Розв'язок. За Наслідком 10.3 і Теоремою 10.4,

$$r + R = \frac{a + b - c}{2} + \frac{c}{2} = \frac{a + b - c + c}{2} = \frac{a + b}{2}.$$

З іншого боку, $s = (a + b + c)/2$ і $R = c/2$, отже

$$r + 2R = \frac{a + b}{2} - \frac{c}{2} + \frac{c}{2} + \frac{c}{2} = \frac{a + b + c}{2} = s,$$

що й треба було довести. Рівносно, $r + R = (a + b)/2$: півсума катетів.

Геометричний зміст. З Кроку 1 доведення Теорема 10.4 дотичні відрізки з двох гострих вершин дорівнюють $x = b - r$ і $y = a - r$, причому $x + y = c$; величина $(a + b)/2$ — це півсума катетів, і співвідношення каже, що вона розкладається точно на радіус вписаного плюс радіус описаного кола. Це специфічно для прямокутного трикутника: для загального

трикутника $r + 2R \neq s$ (перевірте на рівносторонньому, де $r + 2R = a/(2\sqrt{3}) + 2a/\sqrt{3} = 5a/(2\sqrt{3}) \approx 1,443a$, тоді як $s = 3a/2 = 1,5a$).

Вправа 10.8. Доведіть, що якщо ϑ і φ — піфагорові кути (з раціональними синусом і косинусом), то таким є й $\vartheta + \varphi$. Виведіть звідси, що піфагорові кути утворюють підгрупу групи кутів за модулем 2π .

Розв'язок. За формулами додавання (Теорема 8.4),

$$\sin(\vartheta + \varphi) = \sin \vartheta \cos \varphi + \cos \vartheta \sin \varphi, \quad \cos(\vartheta + \varphi) = \cos \vartheta \cos \varphi - \sin \vartheta \sin \varphi,$$

обидві — суми добутків раціональних чисел, отже раціональні.

Підгрупа. Множина G піфагорових кутів містить 0 ($\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$); замкнена щодо додавання (щойно показано); і замкнена щодо взяття протилежного, бо $\sin(-\vartheta) = -\sin \vartheta$ та $\cos(-\vartheta) = \cos \vartheta$ лишаються раціональними. Отже, G — підгрупа $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$.

Наслідок. Це дає друге, структурніше доведення Теорема 10.15: узявши один піфагоров кут ϑ нескінченного порядку (наприклад, кут із трійки (3, 4, 5): факт, що його косинус $4/5$ не є косинусом жодного кута, сумірного з π , є **імпортованим** — теорема Нівена про раціональні значення косинуса — I. Niven, *Irrational Numbers*, Carus Mathematical Monographs 11, МАА, 1956, наслідок 3.12: єдині раціональні значення $\cos(p\pi/q)$ — це $0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1$, а $4/5$ серед них немає), його кратні $k\vartheta$ всі піфагорові й попарно різні, а різниці $k\vartheta - j\vartheta = (k - j)\vartheta$ теж піфагорові: відповідні відстані всі раціональні.

Вправа 10.9. Перевірте для рівностороннього трикутника зі стороною a , що коло дев'яти точок має радіус $R/2$ і центр, який збігається з центром трикутника, а також перевірте внутрішній дотик до вписаного кола (теорема Фоєрбаха) в цьому окремому випадку.

Розв'язок. У рівносторонньому трикутнику $O = G = H$, отже центр дев'яти точок N (середина OH) збігається з ними. Радіус дорівнює $R/2$ за Теоремою 10.11, у доведенні якої ніде не використовується припущення, що трикутник не рівносторонній.

Дотик. Для рівностороннього $R = a/\sqrt{3}$ і $r = a/(2\sqrt{3}) = R/2$. Коло дев'яти точок має радіус $R/2 = r$ і той самий центр, що й вписане коло: обидва кола **збігаються**. Отже, внутрішній дотик із теореми Фоєрбаха у рівносторонньому випадку вироджується у збіг двох кіл — граничний випадок, цілком узгоджений із загальним формулюванням (два збіжні кола дотикаються в кожній своїй точці).

Зауваження. Зверніть увагу також, що дев'ять точок стягуються лише до трьох різних: середини сторін збігаються з основами висот (висоти є також медіанами) і з точками Ейлера.

Вправа 10.10. Для трикутника зі сторонами 13, 14, 15 обчислити площу, радіус описаного кола, радіус вписаного кола і перевірити формулу Ейлера $OI^2 = R^2 - 2Rr$.

Розв'язок. Півпериметр $s = 21$; за формулою Герона $\mathcal{A} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84$. Отже,

$$R = \frac{abc}{4\mathcal{A}} = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{336} = \frac{2730}{336} = 8,125, \quad r = \frac{\mathcal{A}}{s} = \frac{84}{21} = 4.$$

Формула Ейлера дає $OI^2 = R^2 - 2Rr = 66,015625 - 65 = 1,015625$, тобто $OI = 1,00778$. Перевірмо також нерівність Ейлера: $R = 8,125 \geq 2r = 8 \checkmark$, із мінімальним запасом —

трикутник 13–14–15 майже рівносторонній у сенсі цієї нерівності.

Вправа 10.11. Для того самого трикутника 13–14–15 обчислити радіус кола дев'яти точок і відстань між його центром та центром вписаного кола, перевіривши теорему Фейєрбаха.

Розв'язок. Радіус кола дев'яти точок дорівнює $R/2 = 4,0625$. Теорема Фейєрбаха стверджує, що це коло внутрішньо дотикається вписаного; внутрішній дотик вимагає, щоб відстань між центрами дорівнювала різниці радіусів:

$$|NI| = \frac{R}{2} - r = 4,0625 - 4 = 0,0625.$$

Значення мале, бо R близьке до $2r$: коли $R = 2r$ (рівносторонній трикутник), обидва кола збігаються і $|NI| = 0$. Пряма перевірка $|NI|$ за координатами двох центрів — добра вправа на самоконтроль.

Вправа 10.12. Скориставшись раціональною параметризацією одиничного кола, знайти піфагорову трійку, що відповідає $t = 3/4$, і перевірити її.

Розв'язок. При $t = 3/4$

$$x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} = \frac{1 - 9/16}{1 + 9/16} = \frac{7/16}{25/16} = \frac{7}{25}, \quad y = \frac{2t}{1 + t^2} = \frac{3/2}{25/16} = \frac{24}{25}.$$

Точка $(7/25, 24/25)$ раціональна й лежить на одиничному колі, а помноживши на 25, дістаємо трійку $(7, 24, 25)$. Перевірка: $49 + 576 = 625 = 25^2$ ✓. Трійка примітивна, бо $\gcd(7, 24) = 1$.

10.17. Тест для самоперевірки

Десять запитань із варіантами відповідей. Ключ наведено наприкінці розділу.

- У китайському трактаті *Zhoubi Suanjing* принцип, що відповідає теоремі Піфагора, називають
 - правилем гномона
 - правилем gougu
 - правилем Лю Хуея
 - правилем морського острова
- Радіус кола, описаного навколо прямокутного трикутника, дорівнює
 - гіпотенузі
 - половині гіпотенузи
 - півсумі катетів
 - половині більшого катета
- Радіус вписаного кола трикутника зі сторонами 3, 4, 5 дорівнює

-
- A) 1
B) 1,5
C) 2
D) 2,5
4. Центр описаного кола прямокутного трикутника лежить
- A) у вершині прямого кута
B) точно в середині гіпотенузи
C) поза трикутником
D) у центроїді
5. Доведення формули $r = (a + b - c)/2$ спирається насамперед на
- A) теорему синусів
B) конгруентність дотичних відрізків з однієї зовнішньої точки
C) теорему про дев'ять точок
D) формулу Герона
6. Нерівність Ейлера $R \geq 2r$ перетворюється на рівність
- A) для кожного прямокутного трикутника
B) для кожного рівнобедреного трикутника
C) лише для рівностороннього трикутника
D) ніколи
7. Радіус кола дев'яти точок дорівнює
- A) R
B) $R/2$
C) $r/2$
D) $R/3$
8. Примітивні піфагорові трійки взаємно однозначно відповідають
- A) усім точкам одиничного кола
B) точкам одиничного кола з раціональними координатами
C) точкам одиничного кола з цілими координатами
D) діаметрам одиничного кола
9. Чи існує нескінченна множина точок *на колі* з усіма взаємними відстанями раціональними?
- A) ні, ніколи
B) так, і побудова використовує кути з раціональними синусом і косинусом
C) так, але лише для кіл із цілим раціональним радіусом
D) це відкрита проблема
-

10. Проблема Ердеша–Улама (існування множини, щільної на площині, з усіма раціональними відстанями) на теперішній стан
- А) розв’язана ствердно
 - В) розв’язана заперечно
 - С) відкрита; заперечна відповідь відома лише за припущення гіпотези Бомб’єрі–Ленга
 - Д) доведено нерозв’язною

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ. 1: В — 2: В — 3: А — 4: В — 5: В — 6: С — 7: В — 8: В — 9: В (Теорема 10.15) — 10: С.

Примітка до запитань 9 і 10. Ця пара побудована навмисне, щоб розділити два схожі на вигляд твердження з різним статусом: нескінченно багато точок *на колі* з раціональними відстанями існують і будуються за пів сторінки; чи існує множина, *щільна на площині*, з тією самою властивістю — невідомо. Уся різниця в слові «щільна».

10.18. Формуляр розділу

Метричні співвідношення у прямокутному трикутнику (Теореми 10.1, 10.2 і 10.3; Наслідок 10.2)

$$a^2 + b^2 = c^2, \quad b^2 = cp, \quad a^2 = cq, \quad h^2 = pq, \quad p + q = c$$

$$h = \frac{ab}{c}, \quad p = \frac{b^2}{c}, \quad q = \frac{a^2}{c}, \quad \frac{1}{h^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$$

Кола прямокутного трикутника (Наслідок 10.3; Теорема 10.4)

$$R = \frac{c}{2} \text{ (центр у середині гіпотенузи),} \quad r = \frac{a + b - c}{2}$$

Теорема синусів (Теорема 10.5)

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

Теорема косинусів (Теорема 10.6)

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

Формули Молльвейде і теорема тангенсів (Теорема 10.7; Наслідок 10.4)

$$\frac{a+b}{c} = \frac{\cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{\sin \frac{\gamma}{2}}, \quad \frac{a-b}{c} = \frac{\sin \frac{\alpha - \beta}{2}}{\cos \frac{\gamma}{2}}, \quad \frac{a-b}{a+b} = \frac{\tan \frac{\alpha - \beta}{2}}{\tan \frac{\alpha + \beta}{2}}$$

Вписаний і зовнівписані радіуси (Теорема 10.8; Наслідок 10.5), де s — півпериметр, а S — площа

$$r = \frac{S}{s}, \quad r_a = \frac{S}{s-a}, \quad r_b = \frac{S}{s-b}, \quad r_c = \frac{S}{s-c}, \quad r_a + r_b + r_c - r = 4R$$

Формула Ейлера–Чеппла і нерівність Ейлера (Теорема 10.9; Наслідок 10.6)

$$OI^2 = R^2 - 2Rr, \quad R \geq 2r$$

Коло дев'яти точок і теорема Фюєрбаха (Теореми 10.11 і 10.12)

$$\text{радіус } \frac{R}{2}, \quad N = \text{середина } \overline{OH}, \quad \vec{OH} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$$

$$NI = \frac{R}{2} - r, \quad NI_a = \frac{R}{2} + r_a, \quad NI_b = \frac{R}{2} + r_b, \quad NI_c = \frac{R}{2} + r_c$$

Примітивні піфагорові трійки (Теорема 10.14), де $m > n > 0$ взаємно прості й різної парності

$$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2$$

Джерела та бібліографія

- [1] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, New Mathematical Library 19, 1967 (теорема Наполеона і питання атрибуції).
- [2] Wikipedia, *Napoleon's theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon's_theorem (переглянуто 2026; хронологія найранішої публікації та гіпотеза Маскероні за Говардом Івзом).
- [3] Евклід, *Начала*, книга I, твердження 47; книга VI, твердження 8.
- [4] *Zhoubi Suanjing*, Китай, бл. 100 р. до н. е.; *Дев'ять глав про математичне мистецтво* (*Jiuzhang Suanshu*), остаточна редакція I ст. н. е.; коментар Лю Хуея, 263 р. н. е.
- [5] J.J. O'Connor, E.F. Robertson, *Liu Hui* та *Ten classics*, MacTutor History of Mathematics, https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Liu_Hui/ і https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Ten_classics/ (переглянуто 3 вересня 2026 р.).
- [6] Wikipedia, *The Nine Chapters on the Mathematical Art*, https://en.wikipedia.org/wiki/The_Nine_Chapters_on_the_Mathematical_Art; *Liu Hui's π algorithm*, https://en.wikipedia.org/wiki/Liu_Hui's_%CF%80_algorithm (переглянуто 2026).
- [7] Mathematical Association of America, *A Classic from China: The Nine Chapters*, MAA Convergence (переглянуто 2026); термінологія gou, gu, xian.
- [8] E.S. Loomis, *The Pythagorean Proposition*, NCTM, 1940 (перевидання 1968).
- [9] Wikipedia, *Garfield's proof of the Pythagorean theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Garfield's_proof_of_the_Pythagorean_theorem (переглянуто 2026).
- [10] Wikipedia, *Euler's theorem in geometry*, https://en.wikipedia.org/wiki/Euler's_theorem_in_geometry (переглянуто 2026).
- [11] cut-the-knot.org, *Euler's Inequality in a Triangle*, <https://www.cut-the-knot.org/triangle/EulerInequality.shtml> (переглянуто 2026).
- [12] Wikipedia, *Law of sines*, https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_sines (переглянуто 2026).
- [13] Wikipedia, *Pythagorean triple*, https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_triple (переглянуто 2026).
- [14] E.W. Weisstein, *Circumradius* та *Inradius*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/Circumradius.html> і <https://mathworld.wolfram.com/Inradius.html> (переглянуто 2026).

-
- [15] Wikipedia, *Incircle and excircles*, https://en.wikipedia.org/wiki/Incircle_and_excircles (переглянуто 2026); загальне співвідношення $K = rs$.
- [16] Wikipedia, *Nine-point circle*, https://en.wikipedia.org/wiki/Nine-point_circle; *Feuerbach point*, https://en.wikipedia.org/wiki/Feuerbach_point (переглянуто 2026).
- [17] E.W. Weisstein, *Feuerbach's Theorem*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/FeuerbachsTheorem.html> (переглянуто 2026).
- [18] K.W. Feuerbach, *Eigenschaften einiger merkwürdigen Punkte des geradlinigen Dreiecks und mehrerer durch sie bestimmten Linien und Figuren. Eine analytisch-trigonometrische Abhandlung*, з передмовою К. Н. І. Buzengeiger, Riegel und Wiessner, Нюрнберг, 1822: праця, у якій теорема про дотик з'являється вперше. Повний скан у суспільному надбанні в Internet Archive, <https://archive.org/details/eigenschaftenei00buzegoog>, і бібліографічний опис в EUDML, <https://eudml.org/doc/203928> (обидва перевірено 4 вересня 2026 р.).
- [19] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, Mathematical Association of America, Anneli Lax New Mathematical Library, 1967; Розділ 5 «An Introduction to Inversive Geometry», с. 103–131, зокрема Підрозділ 5.6, присвячений теоремі Фюєрбаха (зміст і видавничі дані перевірено на <https://www.cambridge.org/core/books/geometry-revisited/C220BC3BF7C2634DBF4F3BB7291B6E19/listing> 4 вересня 2026 р.). Це джерело шляху через інверсію, якого ми дотримуємося в Підрозділі 10.12.1.
- [20] R. Pryor, *Feuerbach's Theorem*, роздатковий матеріал курсу MTH 243, Wilkes University, <https://pryor.mathcs.wilkes.edu/mth243/FeuerbachT.pdf> (перевірено 4 вересня 2026 р.). *Застереження*: документ є робочим аркушем, що наводить формулювання кола дев'яти точок і теореми Фюєрбаха з порожнім місцем для доведення, і **не** містить жодного доведення: його наведено для повноти, а не як доказове джерело.
- [21] Wikipedia, *Erdős–Ulam problem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91s%E2%80%93Ulam_problem (переглянуто 3 вересня 2026 р.); стан проблеми.
- [22] J. Solymosi, F. de Zeeuw, *On a question of Erdős and Ulam*, Discrete & Computational Geometry 43 (2010), с. 393–401; <https://link.springer.com/article/10.1007/s00454-009-9179-x>. Безумовний результат: єдиними незвідними алгебричними кривими з нескінченно багатьма точками раціональних відстаней є прямі та кола.
- [23] K. Ascher, L. Braune, A. Turchet, *The Erdős–Ulam problem, Lang's conjecture, and uniformity*, Bulletin of the London Mathematical Society, 2020; <https://arxiv.org/abs/1901.02616>.
- [24] J. Shaffaf, *A solution of the Erdős–Ulam problem on rational distance sets assuming the Bombieri–Lang conjecture*, Discrete & Computational Geometry 60 (2018), 283–293; <https://arxiv.org/abs/1501.00159>. Результат, умовний щодо гіпотези Бомб'єрі–Ленга.
- [25] H. Pasten, *Definability of Frobenius orbits and a result on rational distance sets*, Monatshefte für Mathematik 182 (2017), 99–126, DOI 10.1007/s00605-016-0973-2. Результат, незалежний від результату Шаффафа, здобутий іншими методами (теорія моделей) і умовний щодо гіпотези ABC.
- [26] Евклід, *Начала*, I.47 (доведення «вітряка», через рівноскладеність) і VI.31 (через подібність).
- [27] H. Perigal, *On Geometric Dissections and Transformations*, Messenger of Mathematics, 1873 (розрізання 1830 року).
-

-
- [28] **J. Zimba**, Forum Geometricorum **9** (2009), с. 275–278; **N. Jackson, C. Johnson**, American Mathematical Monthly **131**(9), 2024, с. 739–752: два нециклічні тригонометричні доведення.

РОЗДІЛ 11

Чисельні методи та представлення кола у обчислювачі

Усі попередні розділи розглядають коло як ідеальний математичний об'єкт, неперервний та нескінченно точний. Обчислювач (ПК, робот-контролер, ПЛК, мікроконтролер у НМІ) не може представляти $\mathbb{R}$: кожна координата, кожен синус, кожен радіус наближається скінченною кількістю біт. Цей розділ розглядає три тісно пов'язані питання: як представляються дійсні числа в машині, як малювати/обчислювати коло лише цілочисельною арифметикою низької вартості, і який фоновий шум (похибка) це вносить — тема безпосередньої актуальності для тих, хто програмує контролери та інтерфейси НМІ.

11.1. Представлення у рухомій комі (IEEE 754)

Означення 11.1: Формат рухомої коми IEEE 754. Дійсне число представляється як $x = (-1)^s \cdot 1.m \cdot 2^{e-\text{bias}}$, з s біт знаком, m мантисою (дробовою частиною, 52 біти у подвійній точності, 23 — в одинарній) та e закодованим показником степеня (11 біт у подвійній точності, 8 — в одинарній, з зміщенням 1023 і 127 відповідно).

Формат	Знак	Показник	Мантиса
Одинарна точність (32 біти)	1 біт	8 біт	23 біти
Подвійна точність (64 біти)	1 біт	11 біт	52 біти

Табл. 11.1: Структура двох найчастіше використовуваних форматів IEEE 754 в промислових контролерах та ПК

Означення 11.2: Епсилон машини. Епсилон машини ε — це найменша додатна величина така, що $1 + \varepsilon$ є представленою відмінно від 1. Для подвійної точності (мантиса 52 біти), $\varepsilon = 2^{-52} \approx 2,22 \times 10^{-16}$; для одинарної точності (мантиса 23 біти), $\varepsilon = 2^{-23} \approx 1,19 \times 10^{-7}$.

Зауваження 11.1: Помилка заокруглення при обчисленні точки кола. Обчислюючи $P(\theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ у рухомій комі, кожна операція (обчислення $\cos$, $\sin$, множення на r) вносить відносну похибку порядку ε . Для радіуса r , вираженого в міліметрах на промисловому роботі ($r \sim 10^3$ мм), типова абсолютна похибка в одинарній точності становить $\sim r\varepsilon \sim 10^3 \times 1,19 \times 10^{-7} \approx 1,2 \times 10^{-4}$ мм: незначна для однієї оцінки, але — як буде показано у Параграфі 11.5 — не завжди незначна, якщо помилка накопичується на тисячах мікрокроків інтерполяції (Розділ 13).

11.2. Алгоритм середини для растеризації кола

Коли коло треба намалювати на дискретній сітці пікселів (екран панелі HMI, монітор SCADA, плотер), не обчислюють $\cos$, $\sin$ для тисяч кутів: використовують алгоритм лише цілочисельної арифметики, похідний від Брезенхема (1977) у формі «середини» Ван Аkena (1984).

Означення 11.3: Неявна функція кола та параметр рішення. Нехай $f(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$ ($f = 0$ на колі, $f < 0$ всередині, $f > 0$ зовні). У першому октанті ($0 \leq y \leq x$), починаючи з $(x_0, y_0) = (0, r)$, на кожному кроці треба вибрати між пікселем **E** (схід: $x+1, y$) і **SE** (південний схід: $x+1, y-1$) тим, що ближче до справжнього кола. Визначаємо **параметр рішення** як значення f у точці посередині між двома варіантами:

$$p_k = f(x_k + 1, y_k - \frac{1}{2}) = (x_k + 1)^2 + (y_k - \frac{1}{2})^2 - r^2.$$

Теорема 11.1: Інкрементальне оновлення параметра рішення. Якщо $p_k < 0$ (середина внутрішня до кола: піксель **E** найближчий), обирають $(x_{k+1}, y_{k+1}) = (x_k + 1, y_k)$ і

$$p_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1.$$

Якщо $p_k \geq 0$ (середина зовнішня або на колі: обирають **SE**), $(x_{k+1}, y_{k+1}) = (x_k + 1, y_k - 1)$ і

$$p_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1 - 2y_{k+1}.$$

У обох випадках оновлення потребує лише додавання та зсувів, ніколи множень чи трансцендентних функцій.

Доведення. Впадок **E**: $x_{k+1} = x_k + 1, y_{k+1} = y_k$, отже

$$p_{k+1} = (x_k + 2)^2 + (y_k - \frac{1}{2})^2 - r^2 = \left[(x_k + 1)^2 + (y_k - \frac{1}{2})^2 - r^2 \right] + (2x_k + 3) = p_k + 2x_{k+1} + 1,$$

використавши $(x_k + 2)^2 - (x_k + 1)^2 = 2x_k + 3 = 2(x_k + 1) + 1 = 2x_{k+1} + 1$.

Впадок **SE**: $x_{k+1} = x_k + 1, y_{k+1} = y_k - 1$, отже $y_{k+1} - \frac{1}{2} = y_k - \frac{3}{2}$, і

$$\begin{aligned} p_{k+1} &= (x_k + 2)^2 + (y_k - \frac{3}{2})^2 - r^2 \\ &= \left[(x_k + 1)^2 + (y_k - \frac{1}{2})^2 - r^2 \right] + (2x_k + 3) + \left[(y_k - \frac{3}{2})^2 - (y_k - \frac{1}{2})^2 \right]. \end{aligned}$$

Останній член дорівнює $(y_k - \frac{3}{2})^2 - (y_k - \frac{1}{2})^2 = -2y_k + 2 = -2y_{k+1}$ (оскільки $y_{k+1} = y_k - 1$). Тому $p_{k+1} = p_k + (2x_k + 3) - 2y_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1 - 2y_{k+1}$. $\square$

Твердження 11.1: Інші сім октантів (зведення роботи до 1/8). Якщо (x, y) належить колу $x^2 + y^2 = r^2$ із центром у початку координат, то йому належать і вісім точок

$$(\pm x, \pm y), \quad (\pm y, \pm x)$$

(усі комбінації знаків). Отже, побудова лише першого октанта $0 \leq y \leq x$ визначає все коло без додаткових обчислень.

Доведення. Неявна функція $f(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$ інваріантна щодо кожного з восьми перелічених перетворень:

- $(x, y) \mapsto (-x, y)$ та $(x, y) \mapsto (x, -y)$ (відображення щодо осей): піднесення до квадрата знищує зміну знака, $(-x)^2 = x^2$;
- $(x, y) \mapsto (y, x)$ (відображення щодо бісектриси $y = x$): сума $x^2 + y^2$ симетрична щодо

своїх двох аргументів.

Ці три відображення породжують дієдральну групу D_4 восьми симетрій квадрата; оскільки f інваріантна щодо твірних, вона інваріантна щодо всієї групи. Отже, якщо $f(x, y) = 0$, то $f(g(x, y)) = 0$ для кожного з восьми $g \in D_4$.

Покриття. Кожна точка кола є образом при деякому $g \in D_4$ точки сектора $0 \leq y \leq x$: у полярних координатах $(r \cos \varphi, r \sin \varphi)$ сектор відповідає $\varphi \in [0, \pi/4]$, а вісім образів цього сектора під дією D_4 покривають повний оберт $[0, 2\pi)$, бо $8 \times \pi/4 = 2\pi$. Отже, жодна точка кола не лишається поза увагою. $\square$

Зауваження 11.2: Історична атрибуція алгоритму. Первинне цілочислове формулювання належить Джекові Е. **Брезенхему**: технічний звіт IBM TR02.286 (27 січня **1964** р.) уже містить алгоритм для кругових дуг, який згодом було опубліковано у вигляді статті в *Communications of the ACM* **1977** року. Наведений тут варіант «за серединою» — який обчислює f у середині між двома точками-кандидатами замість порівнювати відстані — є розширенням, що належить Ван Акену (1984), математично рівносильним, але з прямішим виведенням.

Уточнення: відома стаття Брезенхема **1965** року (*Algorithm for computer control of a digital plotter, IBM Systems Journal*) стосується побудови відрізків, а не дуг; ці дві праці часто плутають у вторинній літературі.

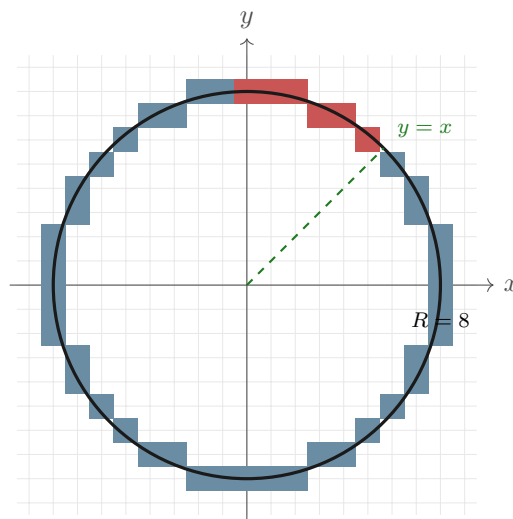


Рис. 11.1: Алгоритм середньої точки (Брезенхема) для кола радіуса $R = 8$ пікселів. Червоним — шість пікселів, обчислених явно в першому октанті: $(0, 8), (1, 8), (2, 8), (3, 7), (4, 7), (5, 6)$; синім — решта, отримані чистою симетрією, відображенням в інші сім октантів. Алгоритм працює лише з цілими числами: змінна рішення d починається з $1 - R$ і оновлюється як $d += 2x + 3$ або $d += 2(x - y) + 5$ залежно від знака, тож немає ні квадратних коренів, ні ділень, а вартість на піксель — кілька додавань. Легко переконатися, що вибір завжди збігається з округленням $\sqrt{R^2 - x^2}$: при $x = 5$ маємо $\sqrt{39} = 6,245$, і обраний піксель — 6.

11.3. Точне представлення в CAD: B-Rep і NURBS

Растрези́зація дає наближення кола — «сходинки» з пікселів. Натомість CAD-система має зберігати коло в **точному** вигляді, бо саме на цій моделі обчислюватимуться перетини, допуски й траєкторії інструмента. Універсально прийнятим форматом є **B-Rep** (*Boundary Representation*):

тіло описується своєю межею, організованою в топологічну ієрархію

тіло $\supset$ оболонки $\supset$ грані $\supset$ контури $\supset$ ребра $\supset$ вершини,

де кожній топологічній сутності приписано **геометрію**: грані — поверхню, ребру — криву. Технічне питання тоді таке: яким класом кривих коло подається *точно*?

11.3.1 Коло не є поліноміальною кривою

Теорема 11.2: Неможливість поліноміальної параметризації. Не існує многочленів $x(t), y(t) \in \mathbb{R}[t]$, не обидва сталі, таких що

$$x(t)^2 + y(t)^2 = r^2 \quad \text{для всіх } t.$$

Зокрема, жодна **нераціональна** крива Безьє чи B-сплайн не може лежати на круговій дузі додатної довжини.

Доведення. Крок 1 — переходимо до комплексних чисел. У кільці многочленів із комплексними коефіцієнтами $\mathbb{C}[t]$ маємо розклад

$$(x(t) + i y(t))(x(t) - i y(t)) = x(t)^2 + y(t)^2 = r^2.$$

Покладемо $P(t) = x(t) + i y(t)$ та $Q(t) = x(t) - i y(t)$, так що $P \cdot Q = r^2$ — ненульовий сталий многочлен.

Крок 2 — степені. $\mathbb{C}[t]$ — область цілісності, а степінь адитивний: $\deg P + \deg Q = \deg(r^2) = 0$. Оскільки P, Q ненульові, їхні степені — цілі числа ≥ 0 , сума яких дорівнює 0: отже $\deg P = \deg Q = 0$, тобто P і Q **сталі**.

Крок 3 — повертаємось до дійсних. З

$$x(t) = \frac{P(t) + Q(t)}{2}, \quad y(t) = \frac{P(t) - Q(t)}{2i}$$

випливає, що x і y сталі, що суперечить припущенню.

Крок 4 — випадок дуги. Якщо поліноміальна крива $t \mapsto (x(t), y(t))$ лежить на колі для t з проміжку $[t_0, t_1]$ додатної довжини, то многочлен $x(t)^2 + y(t)^2 - r^2$ обертається на нуль на **нескінченній** множині, отже є нульовим многочленом (ненульовий многочлен має скінченне число коренів): ми повертаємось до припущення Кроку 1, і висновок той самий. $\square$

Зауваження 11.3: Що поліноміальні B-сплайни вміють. Нераціональна квадратична крива Безьє — це завжди дуга **параболи** (або відрізок у вироджених випадках): єдині конічні перерізи, подавані в поліноміальному вигляді, — ті, що мають нескінченно віддалену точку на самій кривій. Кола, еліпси й гіперболи потребують **раціональної** форми. Саме тому промисловим стандартом є NURBS — Non-Uniform Rational B-Spline — а не просто «B-сплайн».

11.3.2 Кругова дуга як раціональна квадратична крива Безьє

Означення 11.4: Раціональна квадратична крива Безьє. Для трьох контрольних точок $P_0, P_1, P_2 \in \mathbb{R}^2$ і трьох ваг $w_0, w_1, w_2 > 0$ раціональна квадратична крива Безьє означається як

$$C(t) = \frac{w_0 B_0(t) P_0 + w_1 B_1(t) P_1 + w_2 B_2(t) P_2}{w_0 B_0(t) + w_1 B_1(t) + w_2 B_2(t)}, \quad t \in [0, 1],$$

де $B_0(t) = (1-t)^2$, $B_1(t) = 2t(1-t)$, $B_2(t) = t^2$ — многочлени Бернштейна степеня 2.

Теорема 11.3: Точне представлення кругової дуги. Нехай $0 < \vartheta < \pi/2$. Візьмемо на одиничному колі

$$P_0 = (\cos \vartheta, -\sin \vartheta), \quad P_2 = (\cos \vartheta, \sin \vartheta), \quad P_1 = \left(\frac{1}{\cos \vartheta}, 0 \right)$$

(P_1 — точка перетину дотичних до кола в P_0 і P_2), з вагами

$$w_0 = w_2 = 1, \quad w_1 = \cos \vartheta.$$

Тоді крива $C(t)$ з Означення 11.4 лежить **точно** на одиничному колі для кожного $t \in [0, 1]$ і проходить дугу від P_0 до P_2 з центральним кутом 2ϑ .

Доведення. Позначимо $c = \cos \vartheta$, $s = \sin \vartheta$ і введемо скорочення

$$\alpha = (1 - t)^2, \quad \beta = 2t(1 - t), \quad \gamma = t^2.$$

Крок 1 — чисельники та знаменник. Зауваживши, що $w_1 P_1 = c \cdot (1/c, 0) = (1, 0)$, компоненти записуються як

$$\begin{aligned} X(t) &= \alpha c + \beta \cdot 1 + \gamma c = c(\alpha + \gamma) + \beta, \\ Y(t) &= \alpha(-s) + \beta \cdot 0 + \gamma s = s(\gamma - \alpha), \\ W(t) &= \alpha + \beta c + \gamma = (\alpha + \gamma) + \beta c, \end{aligned}$$

і $C(t) = (X(t)/W(t), Y(t)/W(t))$.

Крок 2 — ключова тотожність. Безпосередньо перевіряємо, що

$$4\alpha\gamma = 4(1 - t)^2 t^2 = (2t(1 - t))^2 = \beta^2.$$

Крок 3 — обчислення. Покладемо $\sigma = \alpha + \gamma$ і розкриємо:

$$\begin{aligned} X^2 + Y^2 - W^2 &= (c\sigma + \beta)^2 + s^2(\gamma - \alpha)^2 - (\sigma + \beta c)^2 \\ &= c^2\sigma^2 + 2c\sigma\beta + \beta^2 + s^2(\gamma - \alpha)^2 - \sigma^2 - 2\sigma\beta c - \beta^2 c^2 \\ &= (c^2 - 1)\sigma^2 + \beta^2(1 - c^2) + s^2(\gamma - \alpha)^2 \\ &= s^2[-\sigma^2 + \beta^2 + (\gamma - \alpha)^2], \end{aligned}$$

використавши $c^2 - 1 = -s^2$ та $1 - c^2 = s^2$. Лишається квадратна дужка: оскільки

$$(\gamma - \alpha)^2 - \sigma^2 = (\gamma - \alpha)^2 - (\gamma + \alpha)^2 = -4\alpha\gamma,$$

вона дорівнює $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 0$ за Кроком 2. Отже

$$X(t)^2 + Y(t)^2 = W(t)^2 \quad \text{тотожно щодо } t,$$

тобто $(X/W)^2 + (Y/W)^2 = 1$: точка $C(t)$ лежить на одиничному колі.

Крок 4 — знаменник не обертається на нуль. Для $0 < \vartheta < \pi/2$ маємо $c > 0$, отже $W(t) = \alpha + \gamma + \beta c > 0$ для кожного $t \in [0, 1]$ (три доданки ≥ 0 і не є одночасно нульовими): крива визначена всюди.

Крок 5 — кінці та проходження. $C(0) = P_0/1 = P_0$ і $C(1) = P_2/1 = P_2$. Компонента $Y(t)/W(t)$ має чисельник $s(\gamma - \alpha) = s(t^2 - (1 - t)^2) = s(2t - 1)$, який строго зростає від $-s$ до $+s$ при зростанні t від 0 до 1, причому $W > 0$: отже, крива проходить дугу від P_0 до P_2 *монотонно*, тобто дугу з центральним кутом 2ϑ (меншу дугу, бо $2\vartheta < \pi$). $\square$

Зауваження 11.4: Значення $\sqrt{2}/2$ і коло з чотирьох дуг. Щоб подати ціле коло, з'єднують дуги з кутом $2\vartheta < \pi$: найуживаніше в ядрах CAD значення — $2\vartheta = \pi/2$, тобто чотири чверті кола, для яких

$$w_1 = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,7071.$$

Саме тому, переглядаючи файл STEP чи IGES, експортований із CAD, майже завжди бачимо ваги, що чергуються: 1, 0,7071, 1, 0,7071, ... — це підпис точного кола. У формі NURBS повне коло записується як раціональний B-сплайн степеня 2 з подвійними внутрішніми вузлами в точках стику чотирьох дуг — подвійна кратність знижує параметричну гладкість до C^0 , що саме й потрібно, аби геометрична крива лишалася гладкою, поки змінюється поліноміальний шматок.

Увага. Точне коло, але з нерівномірною швидкістю. Теорема 11.3 гарантує, що образ кривої є колом, а не те, що параметр t пропорційний куту чи довжині дуги. Справді, $t \mapsto \arctan(Y/X)$ не є лінійним. Для інтерполяції зі сталою дотичною швидкістю — а саме це потрібно верстату — потрібна перепараметризація за довжиною дуги, або, простіше, використовують безпосередньо кругову інтерполяцію контролера (Розділ 13), яка параметризує за кутом.

11.4. CORDIC: тригонометрія без множень

Робот-контролери та DSP для HMI обчислюють $\sin$, $\cos$ тисячі разів на секунду; історично (і досі на мікроконтролерах без FPU) це роблять алгоритмом **CORDIC** (*COordinate Rotation DIgital Computer*, Volder, 1959), що зводить обертання вектора до лише додавань і бітових зсувів.

Означення 11.5: Ітерація CORDIC (режим обертання). Для обертання вектора (x_0, y_0) на кут $\theta = z_0$, ітерують для $i = 0, 1, \dots, n-1$:

$$x_{i+1} = x_i - d_i y_i 2^{-i}, \quad y_{i+1} = y_i + d_i x_i 2^{-i}, \quad z_{i+1} = z_i - d_i \arctan(2^{-i}),$$

з $d_i = +1$, якщо $z_i \geq 0$, $d_i = -1$ інакше (щоб керувати $z_i \rightarrow 0$).

Лема 11.1: Збіжність залишкового кута CORDIC. З $\vartheta_i = \arctan(2^{-i})$: (а) $\vartheta_i \leq 2\vartheta_{i+1}$ для кожного $i \geq 0$; (б) для кожного $i < n$, $|z_{i+1}| \leq \sum_{j=i+1}^{n-1} \vartheta_j + \vartheta_{n-1}$ (з послідовністю z_i алгоритму, за умови $|z_0| \leq \theta_{\max} := \sum_{i=0}^{n-1} \vartheta_i$).

Доведення. (а) При $\alpha = \vartheta_{i+1}$, $\tan \alpha = 2^{-i-1} < 1$, подвоєння тангенса дає $\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \geq 2 \tan \alpha$ (оскільки $0 < 1 - \tan^2 \alpha < 1$ при $\tan \alpha \in (0, 1)$, ділення на цей вираз збільшує значення); оскільки $\tan$ зростає на $(0, \pi/2)$ і $2\alpha < \pi/2$ при $i \geq 0$, з $\tan(2\alpha) \geq 2 \tan \alpha = 2^{-i} = \tan \vartheta_i$ випливає $2\alpha = 2\vartheta_{i+1} \geq \vartheta_i$.

(б), схема. Алгоритм покладає $z_{i+1} = z_i - \text{sign}(z_i)\vartheta_i$. Якщо $|z_i| \geq \vartheta_i$, величина зменшується точно на ϑ_i : $|z_{i+1}| = |z_i| - \vartheta_i$. Якщо $|z_i| < \vartheta_i$, знак z змінюється і $|z_{i+1}| = \vartheta_i - |z_i| < \vartheta_i$; саме тут потрібне (а): занадто великий крок відносно залишку не дає “перестрибнути” нуль більше, ніж дорівнює наступний крок, подвоєний, і цей контроль, застосований рекурсивно у зворотному напрямку від $i = n-1$ до i , дозволяє підсумувати залишкові кроки й отримати верхню межу $\sum_{j=i+1}^{n-1} \vartheta_j + \vartheta_{n-1}$ твердження. Повне завершення індукції (яке вимагає обе-

режного розгляду граничного випадку $n - 1$, де вже немає “наступного подвоєного кроку”, звідки поправковий доданок $+v_{n-1}$) технічне, але елементарне; наводимо його як **імпортоване** з первинного джерела, щоб не обтяжувати текст: Volder 1959, §§3–4, і Walther 1971 (повне формальне доведення). $\square$

Теорема 11.4: Правильність ітерації CORDIC. Нехай $\vartheta_i = \arctan(2^{-i})$ і $\theta_{\max} = \sum_{i=0}^{n-1} \vartheta_i$ (при $n \rightarrow \infty$, $\theta_{\max} \rightarrow 99,88^\circ$). Якщо $|\theta| \leq \theta_{\max}$, після n ітерацій $(x_n, y_n) \approx K \cdot R_\theta(x_0, y_0)$, де R_θ — обертання на кут $\theta = z_0$ і $K = \prod_{i=0}^{n-1} \cos \vartheta_i$ — стала масштабу, незалежна від θ (при $n \rightarrow \infty$, $K \rightarrow 0,6072529 \dots$); точніше, за Лемою 11.1, залишковий кут після n кроків задовольняє $|z_n| \leq \vartheta_{n-1}$.

Доведення. Кожен крок — це точне обертання на кут $\varphi_i = \arctan(2^{-i})$, бо матриця обертання факторизується як

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi_i & -\sin \varphi_i \\ \sin \varphi_i & \cos \varphi_i \end{pmatrix} = \cos \varphi_i \begin{pmatrix} 1 & -\tan \varphi_i \\ \tan \varphi_i & 1 \end{pmatrix} = \cos \varphi_i \begin{pmatrix} 1 & -d_i 2^{-i} \\ d_i 2^{-i} & 1 \end{pmatrix}$$

(для φ_i обраного точно як $\arctan(2^{-i})$, $\tan \varphi_i = 2^{-i}$ за конструкцією: це центральна ідея CORDIC). Застосування правої матриці до вектора потребує лише зсуву на i біт (множення на 2^{-i}) і додавання: це саме оновлення x_{i+1}, y_{i+1} , наведене вище, крім множника $\cos \varphi_i$, що накопичується в глобальному факторі масштабу $K = \prod_i \cos \varphi_i$, застосовуваному (якщо потрібен нескальований результат) однією остаточною множенням — або зовсім ігноровано, якщо достатньо знати лише напрямок результуючого вектора. Ітеруючи n разів, залишковий кут $z_n = \theta - \sum_{i=0}^{n-1} d_i \varphi_i \rightarrow 0$, бо кожен $\arctan(2^{-i})$ приблизно зменшує вдвічі залишковий інтервал (збіжність, схожа на бінарний пошук кута), а результуючий вектор — це композиція n елементарних обертань, тобто загальне обертання на $\sum d_i \varphi_i \approx \theta$, масштабоване на K . $\square$

Зауваження 11.5: Чому це важливо для промислових контролерів. CORDIC досі реалізовано в апаратному забезпеченні (FPGA, DSP, і прошивці багатьох осьових контролерів) саме тому, що обчислення кругової інтерполяції (Розділ 13) вимагає оцінювання $\cos$, $\sin$ на частотах сервоциклі порядку кГц: алгоритм, що використовує лише зсуви та суми, на спеціалізованому кремнії набагато швидший за рутину у рухомій комі з повними множеннями.

11.4.1 Повний числовий приклад: обчислення $\cos 30^\circ$, $\sin 30^\circ$

Ітерація CORDIC крок за кроком. Обчислимо $\cos(30^\circ)$ та $\sin(30^\circ)$ ($\theta = 30^\circ \approx 0,523599$ рад) починаючи з $(x_0, y_0) = (1, 0)$, $z_0 = 0,523599$, з 6 ітераціями:

i	$\arctan(2^{-i})$	d_i	x_i	y_i	z_i
0	0,785398	+1	1,000000	0,000000	0,523599
1	0,463648	−1	1,000000	1,000000	−0,261799
2	0,244979	+1	1,500000	0,500000	0,201849
3	0,124355	−1	1,375000	0,875000	−0,043130
4	0,062419	+1	1,484375	0,703125	0,081225
5	0,031240	+1	1,440430	0,795898	0,018806

Після 6 ітерацій, $(x_6, y_6) \approx (1,415558, 0,840912)$, з фактором масштабу $K_6 = \prod_{i=0}^5 \cos(\arctan 2^{-i}) \approx 0,607352$ (табульованим один раз у ПЗУ контролера, оскільки не

залежить від θ). За Теоремою 11.4,

$$\cos 30^\circ \approx K_6 x_6 \approx 0,607352 \times 1,415558 \approx 0,8597,$$

$$\sin 30^\circ \approx K_6 y_6 \approx 0,607352 \times 0,840912 \approx 0,5107,$$

проти точних значень $\cos 30^\circ = 0,8660$, $\sin 30^\circ = 0,5$: похибка 0,7% на косинусі та 2,2% на синусі після лише 6 ітерацій (перевірено), узгоджена з геометричною збіжністю (приблизно на біт точності більше на кожну додаткову ітерацію, Теорема 11.4); з 16–20 ітераціями зазвичай досягається повна точність одинарної точності IEEE 754. $\square$

Зауваження 11.6: Примітка щодо реалізації. Реальна реалізація на контролері з цілочисельною арифметикою (*fixed-point*) використовувала б масштабоване представлення (формат Q), уникаючи повністю рухомої коми і роблячи алгоритм виконуваним навіть на мікроконтролерах без FPU: як значення $\arctan(2^{-i})$, так і фактор K_n — це попередньо обчислені константи, розраховані один раз на етапі розробки прошивки, а не перераховувані на кожному циклі.

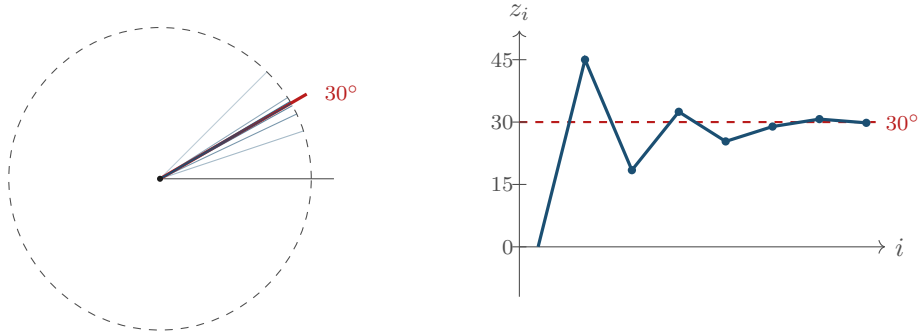


Рис. 11.2: CORDIC: тригонометрія лише додаваннями та зсувами. Цільовий кут (30°) досягається додаванням або відніманням у сталому порядку елементарних кутів $\arctan 2^{-i}$: 45° , $26,565^\circ$, $14,036^\circ$, $7,125^\circ$, $3,576^\circ$, $1,790^\circ$, $0,895^\circ$. Ліворуч — послідовні напрямки вектора, праворуч — послідовність z_i накопичених кутів, що збігається до 30° , коливаючись навколо нього. Вибір знака — єдине рішення: кожен елементарний поворот реалізується як $x' = x \mp y 2^{-i}$, $y' = y \pm x 2^{-i}$, тобто двома зсувами й двома додаваннями, а накопичений масштабний множник є відомою сталою. Після n кроків похибка не перевищує $\arctan 2^{-n}$: за ітерацію виграється приблизно один біт.

11.5. Шум квантування та поширення похибки

Означення 11.6: Шум квантування. Якщо неперервна величина заокруглюється до найближчого коду Δ , похибка $e \in [-\Delta/2, \Delta/2]$ моделюється як рівномірна випадкова величина. Її дисперсія (**потужність шуму квантування**) дорівнює

$$\sigma_q^2 = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} \frac{e^2}{\Delta} de = \frac{\Delta^2}{12}.$$

Доведення.

$$\int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} \frac{e^2}{\Delta} de = \frac{1}{\Delta} \left[\frac{e^3}{3} \right]_{-\Delta/2}^{\Delta/2} = \frac{1}{\Delta} \cdot \frac{2}{3} \left(\frac{\Delta}{2} \right)^3 = \frac{1}{\Delta} \cdot \frac{\Delta^3}{12} = \frac{\Delta^2}{12}.$$

$\square$

Зауваження 11.7: Поширення похибки в круговій інтерполяції. У Розділі 13 зауважується, що контролер не розв'язує D , E , F на кожному сервоциклі, а попередньо обчислює параметри дуги і потім генерує профіль вздовж дуги інтерполятором. Кожен крок цього інтерполятора вносить похибку заокруглення $\sim r\epsilon$ (Спостереження 11.1) і, якщо цільова позиція закодована у дискретних одиницях енкодера (крок Δ , типово $\Delta \sim 10^{-3}$ – 10^{-2} мм для промислового енкодера), також шум квантування дисперсією $\Delta^2/12$ для кожної осі. Якщо похибки окремих кроків приблизно незалежні, загальна дисперсія після N кроків росте як $N\sigma_q^2$ (сума незалежних дисперсій), тому типова похибка (середнє квадратичне відхилення) росте як $\sqrt{N}$: це той самий закон $O(1/\sqrt{N})$, вже бачений для методу Монте-Карло (Розділ 1), тут у обличчі «накопичуваного фоновому шуму» вздовж довгої кругової траєкторії (багато кроків N), а не як статистична оціночна похибка.

Увага. Це технічна причина, чому на дуже довгих дугах або на повних колах із високою швидкістю виробники роботів (Yaskawa, FANUC, ABB) розбивають дугу на декілька послідовних інструкцій (Розділ 13): кожна інструкція скидає інтерполяцію на параметри, перераховані з навчених точок (*teach points*), обмежуючи накопичення чисельної похибки одним сегментом замість повного оберту.

11.6. Оцінка кола з зашумлених даних: метод Коси

На промисловій практиці (розмірна перевірка кругової ванни лазерним датчиком на обертальній руці, калібрування кругового направляючої від навчених точок з толерансом, реконструкція профілю резервуара з хмарки точок сканування) майже ніколи не маємо точного рівняння кола, а маємо набір n точок (x_i, y_i) , виміряних із шумом, які припускають лежати *приблизно* на колі з центром (a, b) і радіусом r невідомими. Завдання — оцінити a, b, r так, щоб найкраще узгодити з даними.

Означення 11.7: Алгебраїчна формулювання задачі апроксимації кола. Дано набір точок (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$, шукаються a, b, r , що мінімізують суму квадратів **алгебраїчних залишків**

$$S(a, b, r) = \sum_{i=1}^n \left[(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 - r^2 \right]^2.$$

Теорема 11.5: Лінеаризація Коси (1976). Задача мінімізації Визначення 11.7 зводиться до системи **лінійних** нормальних рівнянь щодо допоміжних невідомих $u = 2a$, $v = 2b$, $w = r^2 - a^2 - b^2$, розв'язаної в закритій формі без ітерацій.

Доведення. Розкриваючи квадрат $(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 - r^2$ і покладаючи $z_i := x_i^2 + y_i^2$:

$$(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 - r^2 = z_i - 2ax_i - 2by_i + (a^2 + b^2 - r^2) = z_i - ux_i - vy_i - w.$$

Сума квадратів $S = \sum_i (z_i - ux_i - vy_i - w)^2$ є тоді точно цільовою функцією **звичайної лінійної регресії** змінної z_i по змінних x_i, y_i (з перехрестом w): задача лінійних найменших квадратів, розв'язання якої дається звичайними нормальними рівняннями $A^T A \beta = A^T z$, з A матрицею $n \times 3$ рядків $(x_i, y_i, 1)$ та $\beta = (u, v, w)^T$. Оскільки $A^T A$ обернена для точок, не всіх колінеарних, β отримується єдиним розв'язанням лінійної системи 3×3 (без ітерацій, на відміну від методів точної геометричної апроксимації, що вимагають нелінійної оптимізації). З β остаточно знаходять

$$a = \frac{u}{2}, \quad b = \frac{v}{2}, \quad r = \sqrt{w + a^2 + b^2}.$$

Зауваження 11.8: Чому «алгебраїчний», а не «геометричний». Мінімізований залишок, $(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 - r^2$, не є геометричною відстанню точки від кола (яка б була $\sqrt{(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 - r^2}$), а його алгебраїчно лінеаризованою версією: для точок біля кола дві величини пропорційні (з точністю до множника $\approx 2r$), але для віддалених точок або сильного шуму метод Коси вносить систематичне спотворення, що схиляє до **незначного заниження радіуса** (small-circle bias), відомий недолік, обговорений у подальшій літературі (методи Пратта 1987 і Таубіна 1991, що виправляють це спотворення за ціною складнішої формулювання). Для промислових застосувань із помірним вимірювальним шумом (декілька відсотків радіуса), простота та швидкість — одне лінійне розв'язання, жодних ітерацій, додатне навіть до циклу сканування в реальному часі — часто роблять метод Коси практичною основою.

Числовий приклад: розмірна перевірка кругової ванни. Лазерний датчик на руці, що обертається навколо номінального центру ванни, фіксує 6 точок на внутрішньому краю, з дрібними неточностями вимірювання:

$$\begin{array}{ccc} (7,050, 1,500) & (4,485, 5,804) & (-1,240, 5,361) \\ (-2,680, -0,203) & (1,130, -3,434) & (5,792, -1,682) \end{array}$$

(координати в метрах, початок у точці закріплення обертальної руці). Будуючи матрицю A (рядки $x_i, y_i, 1$) і вектор $\mathbf{z} = (x_i^2 + y_i^2)_i$, нормальні рівняння $A^T A \mathbf{u} = A^T \mathbf{z}$ дають

$$A^T A \approx \begin{pmatrix} 113,36 & 16,88 & 14,54 \\ 16,88 & 79,34 & 7,35 \\ 14,54 & 7,35 & 6,00 \end{pmatrix}, \quad A^T \mathbf{z} \approx \begin{pmatrix} 776,12 \\ 444,98 \\ 192,70 \end{pmatrix}.$$

Розв'язуючи систему 3×3 (перевірено): $u \approx 3,992976$, $v \approx 3,023911$, $w \approx 18,740296$, звідси

$$a = \frac{u}{2} \approx 1,996488 \text{ м}, \quad b = \frac{v}{2} \approx 1,511955 \text{ м}, \quad r = \sqrt{w + a^2 + b^2} \approx 5,001227 \text{ м}.$$

Номінальне проектне значення ванни: центр (2,0; 1,5) м і радіус 5,0 м. Оцінене відхилення (кілька міліметрів) укладається в допуск монтажу, підтверджуючи, що реальна ванна відповідає кресленню без ручної перевірки кожної точки краю. □

11.7. Пошук кіл на зображенні: перетворення Гафа

Метод Коси передбачає, що відомо, які точки належать колу. У задачі машинного зору — контроль наявності отвору, вимірювання діаметра на конвесрі, центрування втулки — це не дано: є зображення з тисячами точок краю, частина з яких належить шуканому колу, а багато — чомусь іншому. Потрібен метод, **стійкий до викидів**, який не вимагає знати наперед, скільки там кіл. Це — **перетворення Гафа**.

11.7.1 Принцип: двоїстість точка-конус

Означення 11.8: Простір параметрів і акумулятор. Коло в площині зображення визначається трьома параметрами: центром (a, b) і радіусом r . Отже, **простір параметрів** — це $\mathbb{R}^3$ з координатами (a, b, r) , $r > 0$. **Акумулятор** — це дискретизація цього простору на комірки, кожна з цілим лічильником, ініціалізованим нулем.

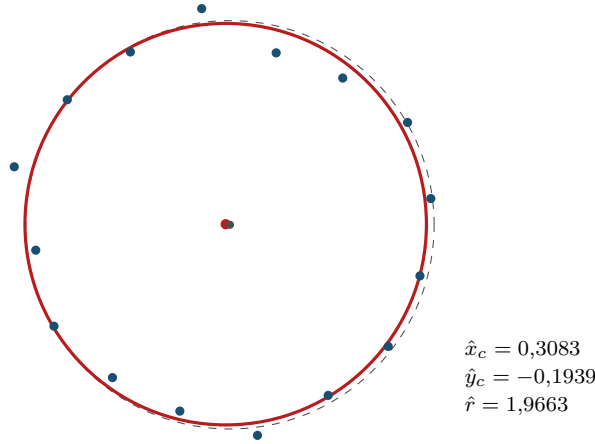


Рис. 11.3: Оцінювання кола за зашумленими точками методом Коси. Шістнадцять синіх точок згенеровано на сірому колі (центр $(0,35; -0,20)$, радіус 2) збуренням радіуса гаусовим шумом зі стандартним відхиленням 0,10. Метод мінімізує $\sum_i (x_i^2 + y_i^2 + Dx_i + Ey_i + F)^2$, що є лінійним відносно невідомих D, E, F і розв'язується системою 3×3 ; звідси $(x_c, y_c) = (-D/2, -E/2)$ та $r = \sqrt{D^2/4 + E^2/4 - F}$. Червоне коло — отримана оцінка. Перевага в тому, що ітерації не потрібні; вада — у тому, що мінімізується не геометрична відстань, а степінь точки, тож оцінка зміщена, коли точки покривають лише коротку дугу.

Теорема 11.6: Двоїстість точка зображення / конус параметрів. Нехай $P = (x_0, y_0)$ — точка площини зображення. Множина

$$\mathcal{C}(P) = \{(a, b, r) \in \mathbb{R}^3 : r > 0, (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2\}$$

параметрів кіл, що проходять через P , є верхньою порожниною **прямого кругового конуса** з вершиною $(x_0, y_0, 0)$, віссю, паралельною до осі r , і півкутом 45° .

Крім того, n точок $P_1, \dots, P_n$ лежать на одному колі з параметрами (a^*, b^*, r^*) **тоді й лише тоді**, коли

$$(a^*, b^*, r^*) \in \bigcap_{i=1}^n \mathcal{C}(P_i).$$

Доведення. Крок 1 — це конус. Рівняння $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2$ після заміни $u = a - x_0$, $v = b - y_0$ набуває вигляду

$$u^2 + v^2 = r^2, \quad r > 0,$$

тобто $r = \sqrt{u^2 + v^2}$: для кожного фіксованого $r = \rho$ перерізом є коло $u^2 + v^2 = \rho^2$ радіуса ρ у горизонтальній площині на висоті ρ . Отже, радіус перерізу зростає **лінійно** з висотою з коефіцієнтом 1: це й є означення прямого кругового конуса з вершиною $(a, b, r) = (x_0, y_0, 0)$ і півкутом $\arctan(1) = 45^\circ$.

Крок 2 — рівносильність. Ланцюжок безпосередніх рівносильностей:

$$\begin{aligned} P_i \text{ лежить на колі } (a^*, b^*, r^*) &\iff (x_i - a^*)^2 + (y_i - b^*)^2 = (r^*)^2 \quad (\text{канонічне рівняння, Озн. 7.1}) \\ &\iff (a^*, b^*, r^*) \in \mathcal{C}(P_i) \quad (\text{означення } \mathcal{C}). \end{aligned}$$

Вимога, щоб це виконувалося для кожного $i = 1, \dots, n$, рівносильна належності перетину відповідних конусів. $\square$

Зауваження 11.9: Чому це алгоритм і чому він стійкий. Теорема 11.6 перетворює задачу пошуку на задачу перетину: в акумуляторі голосують за всі комірки, які перетинає конус кожної точки краю; комірки з максимальним підрахунком і є колами, наявними на зображенні.

Дві властивості, обидві — прямі наслідки твердження:

- **Стійкість.** Точка краю, яка не належить колу, голосує вздовж власного конуса, але конуси некорельованих точок не мають спільного перетину: їхні голоси розсіюються, не утворюючи максимуму. Викид не зсуває оцінку, а лише розріджує її — на відміну від найменших квадратів (метод Коси, Теорема 11.5), де одна далека точка може помітно зсунути центр, бо її залишок входить у квадраті.
- **Кратність.** Якщо на зображенні два кола, утворюються два різні локальні максимуми. Жоден метод найменших квадратів не зробить того самого без попередньої сегментації.

Ціна — обчислювальна: акумулятор тривимірний.

11.7.2 Варіант із градієнтом: від конуса до прямої

Теорема 11.7: Скорочення голосування за допомогою градієнта. Нехай P — точка краю, у якій відомий напрям градієнта зображення, а $\hat{n}$ — одиничний вектор нормалі до краю в P . Якщо коло з центром C і радіусом r дотикається краю в P , то

$$C = P \pm r \hat{n}.$$

Отже, множина допустимих параметрів — це вже не (двовимірний) конус $C(P)$, а об'єднання двох **прямих** у $\mathbb{R}^3$.

Доведення. За Теоремою 3.8 (Розділ 3) радіус, проведений у точку дотику, **перпендикулярний** до дотичної. Край об'єкта в P за припущенням дотичний до кола; отже, відрізок CP перпендикулярний до краю, тобто паралельний до $\hat{n}$. Оскільки $|CP| = r$, маємо $C - P = \pm r \hat{n}$, що й треба було довести. Два знаки відповідають двом бокам краю: центр лежить із увігнутого боку (світлий об'єкт на темному тлі чи навпаки), і на практиці голосують лише за знак, узгоджений з очікуваною полярністю.

Структура в $\mathbb{R}^3$. При зміні $r > 0$ точка $(a, b, r) = (P + r \hat{n}, r)$ описує пряму в $\mathbb{R}^3$ (лінійно параметризовану через r), і аналогічно для знака мінус. $\square$

Зауваження 11.10: Виграш у вартості, у цифрах. Нехай N — кількість точок краю, R — кількість комірок за радіусом, а Θ — кількість кутових вибірок для побудови кожного кола голосування.

варіант	усього голосів	типово
класичний Гаф (конус)	$O(N \cdot R \cdot \Theta)$	$10^4 \cdot 200 \cdot 360 \approx 7,2 \times 10^8$
Гаф із градієнтом (пряма)	$O(N \cdot R)$	$10^4 \cdot 200 = 2 \times 10^6$

Множник $\Theta \approx 360$: це різниця між офлайнною обробкою й обробкою в темпі камери. Саме цей варіант реалізовано в OpenCV під назвою `HOUGH_GRADIENT`.

Ціна, оголошена. Оцінка градієнта зашумлена на малоконтрастних краях і на гострих кутах; похибка δ радіан у напрямі $\hat{n}$ зсуває голос за центр приблизно на $r\delta$. Для $r = 200$ пкс і $\delta = 2^\circ \approx 0,035$ рад похибка становить ≈ 7 пкс — не нехтовно. Тому промислові контролери зору зазвичай використовують Гафа з градієнтом для грубої локалізації, а потім уточнюють апроксимацією за найменшими квадратами (Коси, Пратта або Таубіна) лише на точках, відібраних максимумом Гафа, — дістаючи найкраще з обох: стійкість до

викидів від першого, субпіксельну точність від другого.

Приклад 11.1: Акумулятор Гафа, обчислений вручну. Треба відновити коло за чотирма точками краю, знаючи наперед, що радіус **точно** $r = 5$ (акумулятор зводиться до двох вимірів, a і b). Точки:

$$P_1 = (5, 0), \quad P_2 = (0, 5), \quad P_3 = (-5, 0), \quad P_4 = (8, 9),$$

де P_4 — викид (шум або край іншого об'єкта).

Крок 1 — за що голосує кожна точка. При фіксованому r конус Теорема 11.6 зводиться до свого перерізу на висоті $r = 5$: кола з центром P_i і радіусом 5 у площині (a, b) . Отже, кожна точка голосує за всі комірки на колі.

Крок 2 — вибірка голосів на цілочисловій сітці. Обмежуючись цілими комірками, коло з центром $(5, 0)$ і радіусом 5 містить, зокрема, $(0, 0)$, $(10, 0)$, $(5, 5)$, $(5, -5)$, $(8, 4)$, $(2, -4)$, ... (точки, що задовольняють $(a - 5)^2 + b^2 = 25$; упізнаємо піфагорові трійки $(3, 4, 5)$ з Розділу 10).

Крок 3 — комірка $(0, 0)$.

$$\begin{array}{ll} P_1 : & (0 - 5)^2 + 0^2 = 25 = 5^2 \quad \text{голосує } \checkmark \\ P_2 : & 0^2 + (0 - 5)^2 = 25 = 5^2 \quad \text{голосує } \checkmark \\ P_3 : & (0 + 5)^2 + 0^2 = 25 = 5^2 \quad \text{голосує } \checkmark \\ P_4 : & 64 + 81 = 145 \neq 25 \quad \text{не голосує} \end{array}$$

Підрахунок комірки $(0, 0)$: 3.

Крок 4 — довільна комірка, якої торкається викид, наприклад $(8, 4)$:

$$\begin{array}{ll} P_1 : & 9 + 16 = 25 \quad \text{голосує } \checkmark \\ P_2 : & 64 + 1 = 65 \quad \text{не голосує} \\ P_3 : & 169 + 16 = 185 \quad \text{не голосує} \\ P_4 : & 0 + 25 = 25 \quad \text{голосує } \checkmark \end{array}$$

Підрахунок комірки $(8, 4)$: 2.

Крок 5 — читання результату. Максимум акумулятора — у $(0, 0)$ з 3 голосами: виявлене коло — це $x^2 + y^2 = 25$. Викид P_4 дав лише розсіяні збіги по 2 голоси, ніколи не максимум.

Порівняння з найменшими квадратами. Застосувавши метод Коси (Теорема 11.5) до всіх чотирьох точок, викид входить у суму зі своїм квадратом залишку й тягне оцінений центр до P_4 : дістаємо (обчислено) центр $\approx (1,644; 4,521)$ і радіус $\approx 6,318$, тобто оцінку, **хибну за обома параметрами** відносно справжніх $(0, 0)$, $r = 5$. Це й є практична різниця між методом голосування та методом найменших квадратів.

11.8. Круглість: яке коло взяти за еталон?

Точена деталь ніколи не є ідеальним колом. Стандарт **ISO 1101** приписує допуск **круглості** (*roundness*), означений як ширина найвужчого кільця, що містить вимірний профіль. Але щоб обчислити відхилення, потрібен еталон — і тут постає задача, водночас метрологічна й математична: **щодо якого кола?**

Означення 11.9: Чотири еталонні кола. Для множини вимірних точок $P_1, \dots, P_n$ на номінально круглому профілі, позначивши $\rho_i(C) = |P_i - C|$, означають:

LSC *Least Squares Circle*: центр C , що мінімізує $\sum_i (\rho_i(C) - \bar{\rho})^2$. Це апроксимація за

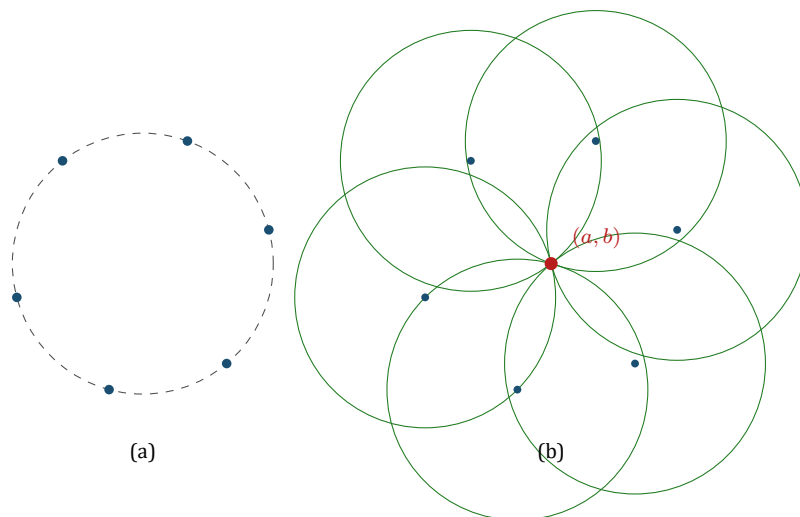


Рис. 11.4: Перетворення Гафа для кіл відомого радіуса R . На (a) — виявлені точки контуру на зображенні. На (b) — простір параметрів (a, b) : кожна точка зображення (x_i, y_i) сумісна з усіма центрами, віддаленими від неї на R , тобто голосує за ціле коло радіуса R із центром у (x_i, y_i) . Оскільки всі контурні точки належать тому самому справжньому колу, їхні кола голосів перетинаються саме в шуканому центрі, який постає як різкий пік акумулятора. Якщо радіус невідомий, акумулятор стає тривимірним (a, b, R) і кожна точка голосує на конусі: вартість зростає, але принцип — звести розпізнавання форм до пошуку максимумів — лишається тим самим.

	найменшими квадратами з Теорема 11.5.
MZC	<i>Minimum Zone Circles</i> : пара концентричних кіл, що охоплює всі точки з мінімальною різницею радіусів.
MCC	<i>Minimum Circumscribed Circle</i> : коло мінімального радіуса, що містить усі точки.
MIC	<i>Maximum Inscribed Circle</i> : коло максимального радіуса, що міститься в усіх точках.
У кожному разі похибка круглості дорівнює $\text{RONt}(C) = \max_i \rho_i(C) - \min_i \rho_i(C)$, обчислена в центрі C , приписаному методом.	

Теорема 11.8: Критерій MZC є абсолютним мінімумом. Для кожної скінченної множини точок і кожного вибору центра C

$$\text{RONt}(C_{\text{MZC}}) \leq \text{RONt}(C).$$

Зокрема, $\text{RONt}_{\text{MZC}} \leq \text{RONt}_{\text{LSC}}$, $\text{RONt}_{\text{MZC}} \leq \text{RONt}_{\text{MCC}}$ і $\text{RONt}_{\text{MZC}} \leq \text{RONt}_{\text{MIC}}$.

Доведення. Розгляньмо функцію

$$f(C) = \max_i \rho_i(C) - \min_i \rho_i(C), \quad C \in \mathbb{R}^2.$$

За означенням, кільце з центром C , внутрішнім радіусом $\min_i \rho_i(C)$ і зовнішнім $\max_i \rho_i(C)$ містить усі точки, а його ширина дорівнює $f(C)$; навпаки, кожне кільце з центром C , що їх містить, має ширину $\geq f(C)$. Отже, $f(C)$ — **мінімальна** ширина серед кілець із центром C .

Критерій MZC за своїм означенням обирає центр, що мінімізує ширину серед усіх можливих концентричних кілець, тобто

$$C_{\text{MZC}} \in \arg \min_{C \in \mathbb{R}^2} f(C), \quad \text{RONt}_{\text{MZC}} = \min_C f(C).$$

Оскільки мінімум по всьому $\mathbb{R}^2$ не перевищує значення в будь-якій окремій точці, для кожного C маємо $\min_{C'} f(C') \leq f(C)$. Застосувавши це до $C = C_{\text{LSC}}$, $C = C_{\text{MCC}}$ і $C = C_{\text{MIS}}$, дістаємо три нерівності.

Існування мінімуму. Функція f неперервна як максимум і мінімум скінченного числа неперервних функцій. Щоб дослідити її поведінку на нескінченності, покладімо $C = G + t \hat{u}$ зі сталим G , одиничним $\hat{u}$ і $t \rightarrow +\infty$: тоді $\rho_i(C) = t - (P_i - G) \cdot \hat{u} + O(1/t)$, отже

$$f(C) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \max_i (P_i \cdot \hat{u}) - \min_i (P_i \cdot \hat{u}) = w(\hat{u}),$$

— **ширина** множини точок у напрямі $\hat{u}$. Функція w неперервна на колі напрямків S^1 (композиція неперервних скалярних добутків із $\max/\min$ по скінченній множині), яке компактно: за Вейерштрассом w досягає на ньому мінімуму $w_{\min} = \min_{\hat{u}} w(\hat{u}) > 0$ (додатного, бо точки не колінеарні).

Наведена вище границя при $t \rightarrow \infty$ поки що лише *поточкова*, для одного напрямку $\hat{u}$ за раз: щоб отримати єдине R_0 , яке працює для **всіх** напрямків одночасно, потрібна рівномірність залишку $O(1/t)$. Але точок $P_1, \dots, P_n$ скінченна кількість: поклавши $M = \max_i |P_i - G|$, точний розклад $\rho_i(C) = \sqrt{t^2 + 2t(G - P_i) \cdot \hat{u} + |G - P_i|^2}$ дає $|\rho_i(C) - (t - (P_i - G) \cdot \hat{u})| \leq M^2/t$ при $t > M$ — оцінку, яка **не залежить від $\hat{u}$** (залежить лише від M , фіксованого скінченною множиною точок). Отже, $|f(C) - w(\hat{u})| \leq 2M^2/t$ для кожного напрямку $\hat{u}$ окремо: обравши $R_0 > 2M^2/w_{\min}$, дістаємо $f(C) > w(\hat{u}) - w_{\min}/2 \geq w_{\min}/2$ для кожного C з $|C - G| > R_0$, незалежно від напрямку.

Отже, якщо $\inf_{\mathbb{R}^2} f < w_{\min}/2$, то інфімум досягається на компактні $\{|C - G| \leq R_0\}$ за теоремою Вейерштрасса, і MZC існує. $\square$

Увага. Вироджений випадок, оголошений. Умова $\inf f < w_{\min}/2$ з останнього кроку не автоматична: якби точки були майже колінеарними, «оптимальне кільце» виродилося б у смугу між двома паралельними прямими, тобто коло нескінченного радіуса, і мінімум не досягався б у $\mathbb{R}^2$. Для профілю, справді виміряного на точеній деталі, умова виконується з великим запасом — точки оточують центр і $w_{\min} \approx 2r$, тоді як $\inf f$ має порядок мікрометра, — але її треба вказати, бо саме вона відрізняє задачу про *кільце мінімальної ширини* від задачі про *смугу мінімальної ширини*, з якою вона поділяє алгоритми.

Увага. Чому ж тоді не завжди вживають MZC? Бо функція $f(C)$ **не опукла**: $\max_i \rho_i$ опукла, а $-\min_i \rho_i$ узагалі ні, і різниця може мати локальні мінімуми. Немає замкненої формули, як для LSC (Теорема 11.5): MZC обчислюють комбінаторними алгоритмами (обмін опорних точок) або метаевристиками. Саме тому **LSC лишається стандартом цеху** — він має розв'язок у замкненій формі, систему 3×3 , — тоді як **MZC є нормативним критерієм** (ISO 12181-1), коли допуск вузький і значення треба засвідчити. Різниця між ними на майже круглих профілях становить кілька відсотків; на *пелюсткових* профілях — типовий випадок деталі, затиснутої в трикулачковому патроні, що дає три пелюстки, — вона може сягати 10–15%, і тоді прийняття LSC означає оголошення похибки форми більшої за справжню й вибракування придатних деталей.

Приклад 11.2: Круглість: еталон змінює все. Щуп фіксує чотири точки на профілі вала (розміри в мм):

$$P_1 = (10; 0), \quad P_2 = (0; 10,02), \quad P_3 = (-10; 0), \quad P_4 = (0; -9,98).$$

Крок 1 — наївне оцінювання щодо номінального центра (0, 0).

$$\rho_1 = 10, \quad \rho_2 = 10,02, \quad \rho_3 = 10, \quad \rho_4 = 9,98,$$

$$\text{RONt}(0, 0) = 10,02 - 9,98 = \mathbf{0,040 \text{ мм}}.$$

Крок 2 — коло найменших квадратів (Коси). Будуємо $z_i = x_i^2 + y_i^2$: $z_1 = 100$, $z_2 = 100,4004$, $z_3 = 100$, $z_4 = 99,6004$. Потрібні суми:

$$\sum x_i = 0, \quad \sum y_i = 0,04, \quad \sum x_i^2 = 200, \quad \sum y_i^2 = 200,0008, \quad \sum x_i y_i = 0, \quad n = 4,$$

$$\sum x_i z_i = 0, \quad \sum y_i z_i = 12,000016, \quad \sum z_i = 400,0008.$$

Нормальна система $A^\top A(u, v, w)^\top = A^\top \mathbf{z}$ набуває вигляду

$$\begin{cases} 200 u = 0 \\ 200,0008 v + 0,04 w = 12,000016 \\ 0,04 v + 4 w = 400,0008 \end{cases}$$

З першого $u = 0$. З третього $w = 100,0002 - 0,01v$; підставляючи в друге:

$$200,0008 v + 0,04(100,0002 - 0,01v) = 12,000016 \Rightarrow 200,0004 v = 8,000008 \Rightarrow v = 0,0400000.$$

Отже, $w = 100,0002 - 0,0004 = 99,9998$, і

$$a = \frac{u}{2} = 0, \quad b = \frac{v}{2} = \mathbf{0,020}, \quad r = \sqrt{w + a^2 + b^2} = \sqrt{100,0002} = 10,00001.$$

Крок 3 — круглість щодо центра LSC (0; 0,020).

$$\rho_1 = \sqrt{10^2 + 0,02^2} = 10,0000200, \quad \rho_2 = |10,02 - 0,02| = 10,0000000,$$

$$\rho_3 = \sqrt{10^2 + 0,02^2} = 10,0000200, \quad \rho_4 = |-9,98 - 0,02| = 10,0000000.$$

$$\text{RONt}(\text{LSC}) = 10,00002 - 10,00000 = \mathbf{0,00002 \text{ мм}} = 0,02 \mu\text{м}.$$

Крок 4 — прочитання. Та сама деталь, ті самі чотири дані — похибка форми або 0,040 мм, або 0,00002 мм: множник **2000**. Суперечності немає: перше число вимірює ще й *ексцентриситет* установлення, друге — лише *форму*. Круглість за ISO 1101 за означенням не залежить від положення, отже правильне значення — друге.

Крок 5 — а MZC? За Теоремою 11.8 має бути $\text{RONt}_{\text{MZC}} \leq 0,00002$ мм. У цьому конкретному випадку вони збігаються, бо центр LSC (0; 0,020) уже робить максимальний і мінімальний радіуси симетричними; на пелюстковому профілі MZC був би строго меншим.

Рекомендація. Операційна мораль: перш ніж оголошувати деталь такою, що не відповідає допуску круглості, перевірте, який еталон використовує прилад. Похибка центрування деталі на щупі виявляється як похибка форми лише тоді, коли програма оцінює щодо фіксованого, а не оптимізованого центра.

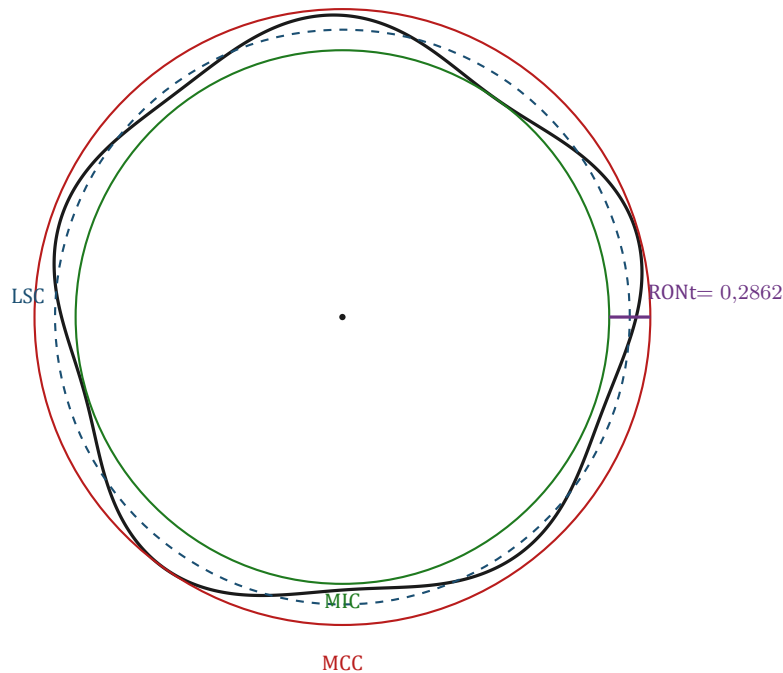


Рис. 11.5: Яке коло взяти за базове? Вимірний профіль (чорний) дорівнює $r(\theta) = 2 + 0,10 \sin 5\theta + 0,045 \cos 3\theta$. Коло найменших квадратів LSC (синій пунктир) має тут радіус 2 і центр у початку координат, бо в профілі немає гармоніки першого порядку — а саме гармоніка першого порядку відповідає зміщенню центра, а не дефекту форми. Максимальне вписане коло MIC (зелене) має радіус $r_{\min} = 1,8569$, мінімальне описане коло MCC (червоне) — радіус $r_{\max} = 2,1431$, а їхня різниця 0,2862 є похибкою круглості RONt відносно цього центра. Вибір бази не є академічним: MIC і MCC відповідають спряженню вала й отвору, а LSC — статистично найстійкішій оцінці.

Зауваження 11.11: Та сама метрика на пройденому, а не виміряному колі. Чотири еталонні кола з Означення 11.9 виникають для оцінки виміряного профілю (виточеної деталі). Але та сама величина $RONt(C)$ слугує й для протилежної діагностики: не «наскільки кругла нерухома деталь», а «наскільки кругле коло, яке проходить верстат із числовим керуванням». Це тест **ballbar** (норма ISO 230-4), описаний у Розділі 13, §13.7.4: телескопічний перетворювач неперервно вимірює радіальне відхилення, поки осі виконують повний рух G02/G03, а отримані дані — ряд радіусів ρ_i навколо номінального центра — читаються точно за допомогою RONt і критерію LSC цього розділу. Різниця лише в походженні похибки: тут дефекти форми деталі, там запізнення стеження осей (Теорема 13.10) — але арифметика оцінювання — те саме еталонне коло, побачене двічі.

11.9. Обчислення MCC: алгоритм Вельцля

Означення 11.9 вводить **MCC** (*Minimum Circumscribed Circle*) — коло мінімального радіуса, що містить усі виміряні точки, — але не каже, як його обчислити. На відміну від LSC (замкнена формула, Теорема 11.5), MCC вимагає алгоритму. Задача давня в дискретній геометрії (також відома як задача *smallest enclosing circle*), і її найелегантніший розв'язок належить Емо Вельцлю: E. Welzl, *Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)*, в *New Results and New Trends in Computer Science*, Lecture Notes in Computer Science том 555, Springer, 1991, с. 359–370.

Означення 11.10: Мінімальне описане коло. Для скінченної множини точок S на площині **мінімальним описаним колом** $\text{MCC}(S)$ називають коло мінімального радіуса, що містить усі точки S (усередині або на межі).

Лема 11.2: Єдиність мінімального описаного кола. Для кожної скінченної непорожньої S коло $\text{MCC}(S)$ існує і єдине.

Доведення. Існування. Множина радіусів r , для яких існує коло радіуса r , що містить S , непорожня (досить велике коло з центром у будь-якій точці S підходить) і обмежена знизу нулем; нехай r^* — її інфімум. Для послідовності кіл радіуса $\rightarrow r^*$, що містять S , центри лишаються в обмеженій множині (усі в межах відстані $r^* + 1$, скажімо, від фіксованої точки S , для r , достатньо близького до r^*); за компактністю (Больцано–Вейерштрасс) підпослідовність центрів збігається до граничного центра O^* , і за неперервністю кола (O^*, r^*) усе ще містить усю S (скінченна множина, тому умова «містить S » переходить до границі без проблем з рівномірністю). Отже, мінімум r^* досягається.

Єдиність. Нехай (O_1, r) і (O_2, r) — два кола **того самого** мінімального радіуса r , що містять S , з $O_1 \neq O_2$. Нехай $M = (O_1 + O_2)/2$ — середина, а $e = |O_1 O_2|/2 > 0$. Для кожної $P \in S$, поклавши $u = P - M$ і $v = (O_1 - O_2)/2$ (так що $P - O_1 = u - v$, $P - O_2 = u + v$),

$$|P - O_1|^2 + |P - O_2|^2 = |u - v|^2 + |u + v|^2 = 2|u|^2 + 2|v|^2 = 2|P - M|^2 + 2e^2$$

(тотожність паралелограма). Оскільки $|P - O_1| \leq r$ і $|P - O_2| \leq r$,

$$2|P - M|^2 = |P - O_1|^2 + |P - O_2|^2 - 2e^2 \leq 2r^2 - 2e^2 \implies |P - M| \leq \sqrt{r^2 - e^2} < r$$

(остання нерівність строга, бо $e > 0$). Отже, коло з центром M і радіусом $\sqrt{r^2 - e^2} < r$ також містить S : але це суперечить мінімальності r . Тому $O_1 = O_2$. $\square$

Лема 11.3: Характеризація мінімального кола. Нехай C — коло з центром O і радіусом r , що містить скінченну множину A , і нехай $B = A \cap \partial C$ — точки A на межі C . Тоді $C = \text{MCC}(A)$ **тоді й лише тоді**, коли O належить опуклій оболонці B .

Доведення. ($\Leftarrow$, напрям, який використовуємо для алгоритму.) Припустимо $O \in \text{conv}(B)$, але, для суперечності, що C не мінімальне, тобто існує $D' = \text{MCC}(A)$ з центром O' і радіусом $r' < r$ (єдиний випадок, який слід виключити, за Лемою 11.2, оскільки C вже є допустимим кандидатом для A , тому $r' \leq r$). Запишемо $O = \sum_i \lambda_i Q_i$ (опукла комбінація, $Q_i \in B$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum \lambda_i = 1$). За тотожністю розкладу центроїда (перевіряється прямою підстановкою, використовуючи $\sum_i \lambda_i (Q_i - O) = \sum_i \lambda_i Q_i - O = 0$):

$$\sum_i \lambda_i |Q_i - X|^2 = \sum_i \lambda_i |Q_i - O|^2 + |O - X|^2 \quad \text{для кожного } X.$$

При $X = O'$: оскільки $|Q_i - O| = r$ для кожного $Q_i \in B \subset \partial C$,

$$\sum_i \lambda_i |Q_i - O'|^2 = r^2 + |O - O'|^2 \geq r^2.$$

Але $Q_i \in A$ міститься в D' , тому $|Q_i - O'| \leq r'$ для кожного i , звідки $\sum_i \lambda_i |Q_i - O'|^2 \leq r'^2$. Поєднуючи, $r^2 \leq r'^2$, тобто $r \leq r'$: суперечність з $r' < r$. Отже, $C = \text{MCC}(A)$.

($\Rightarrow$) Якщо $O \notin \text{conv}(B)$, нехай O' — точка $\text{conv}(B)$, найближча до O (існує за компактністю, оскільки $\text{conv}(B)$ — опукла оболонка скінченної множини, тобто замкнений і обмежений многокутник). Для кожного $Q \in B$ і $t \in [0, 1]$ точка $O' + t(Q - O')$ належить $\text{conv}(B)$ за опуклістю, отже $|O - (O' + t(Q - O'))|^2 \geq |O - O'|^2$ для кожного $t \in [0, 1]$, за мінімальністю

O' . Ліва частина, як функція від t , дорівнює $|O - O'|^2 - 2t(O - O') \cdot (Q - O') + t^2|Q - O'|^2$: оскільки вона $\geq |O - O'|^2$ для довільно малого $t \in [0, 1]$, коефіцієнт лінійного члена не може бути від'ємним, тобто $(O - O') \cdot (Q - O') \leq 0$, тобто $(O' - O) \cdot (Q - O') \geq 0$. Додавши $(O' - O) \cdot (O' - O) = |O' - O|^2$ до обох частин,

$$(O' - O) \cdot (Q - O) \geq |O' - O|^2 > 0.$$

Поклавши $v = (O' - O)/|O' - O|$, отримуємо $(Q - O) \cdot v \geq |O' - O| > 0$ для кожного $Q \in B$: усі точки B лежать, отже, у відкритому півколі (тому, що визначається напрямом v) — цей факт тут доведено повністю, стандартним аргументом найближчої точки опуклої множини, без потреби імпортувати теорему Каратеодорі (яка натомість використовується нижче, для Наслідку 11.1, де вона процитована коректно). Зсунувши центр на малу величину ε у напрямі v : для $Q \in B$, $|O + \varepsilon v - Q|^2 = r^2 - 2\varepsilon(Q - O) \cdot v + \varepsilon^2|v|^2 < r^2$ для малого ε (від'ємний лінійний доданок домінує); для точок $A \setminus B$, які на відстані $< r$ від O , нерівність лишається правильною за неперервністю (скінченна множина, без проблем з рівномірністю). Нове коло, отже, менше і все ще містить A : C не було мінімальним. $\square$

Наслідок 11.1: *Щонайбільше три точки визначають МСС.* Для кожної скінченної множини A , $\text{МСС}(A) = \text{МСС}(A')$ для відповідної $A' \subseteq A$ з $|A'| \leq 3$.

Доведення. Нехай $D = \text{МСС}(A)$, з центром O , і $B = A \cap \partial D$. За напрямом ($\Rightarrow$) Лема 11.3, $O \in \text{conv}(B)$; за теоремою Каратеодорі, цитованою в тому самому доведенні, існує $A' \subseteq B \subseteq A$ з $|A'| \leq 3$ і $O \in \text{conv}(A')$. Застосовуючи напрям ($\Leftarrow$) тієї самої лема до кола D і множини A' (яку D містить, оскільки $A' \subseteq A$, і чії точки всі лежать на ∂D , оскільки $A' \subseteq B \subseteq \partial D$): $D = \text{МСС}(A')$. $\square$

Теорема 11.9: *Ключова лема для інкрементального оновлення.* Нехай $D = \text{МСС}(A)$ і p — точка з $p \notin D$ (тобто $|p - O| > r$, де O, r — центр і радіус D). Тоді p належить межі $\text{МСС}(A \cup \{p\})$.

Доведення. Нехай $C' = \text{МСС}(A \cup \{p\})$, з центром O' і радіусом r' . Оскільки C' містить $A \cup \{p\} \supseteq A$, C' — допустимий кандидат для A , тому $r' \geq r$ (за мінімальністю D відносно A). Припустимо, для суперечності, що p не лежить на межі C' , тобто p строго внутрішня для C' (вона все одно має лежати всередині, оскільки $p \in A \cup \{p\}$). Тоді точки $A \cup \{p\}$ на межі C' усі в A : поклавши $B' = (A \cup \{p\}) \cap \partial C' = A \cap \partial C'$, за Лемою 11.3, застосованою до C' (яке є $\text{МСС}(A \cup \{p\})$), тому за напрямом $\Rightarrow$ лема, $O' \in \text{conv}(B')$ і до $A \supseteq B'$ (яке C' містить): за напрямом $\Leftarrow$ тієї самої лема, $C' = \text{МСС}(A) = D$. Але тоді $r' = r$, і D мало б містити p (бо C' містить її, а за припущенням $p \in A \cup \{p\} \subseteq C' = D$) — що суперечить припущенню $p \notin D$. Отже, $p \in \partial C'$. $\square$

Зауваження 11.12: *Алгоритм Вельцля.* Два попередні факти — щонайбільше три точки достатньо (Наслідок 11.1) і зовнішня точка завжди опиняється на межі нового кола (Теорема 11.9) — дають рекурсивний алгоритм. Нехай P — точки, які ще слід розглянути, а R — точки, уже примусово поставлені на межу ($|R| \leq 3$):

1. якщо $P = \emptyset$ або $|R| = 3$: повернути коло, визначене безпосередньо за R (жодної точки, якщо $R = \emptyset$; сама точка, радіус 0, якщо $|R| = 1$; коло з цими двома точками як діаметром, якщо $|R| = 2$; описане коло трьох точок, якщо $|R| = 3$ і вони не колінеарні);
2. інакше, вилучити точку p з P і рекурсивно обчислити $D = \text{МСС}(P \setminus \{p\} \cup R)$ (той самий алгоритм, на одну точку менше в P);
3. якщо $p \in D$: повернути D (за Теоремою 11.9, додавання вже внутрішньої точки не

змінює мінімального кола: D уже містить усе);

4. інакше (Теорема 11.9: p мусить лежати на межі нового кола): рекурсивно викликає алгоритм на $P \setminus \{p\}$ з $R \cup \{p\}$.

Початковий виклик: $MCC(S) = \text{Welzl}(S, \emptyset)$.

Теорема 11.10: Коректність алгоритму Вельцля. Для кожної скінченної множини P і кожної R з $|R| \leq 3$ такої, що $MCC(P \cup R)$ існує, а R міститься в її межі, алгоритм із Зауваження 11.12 повертає $MCC(P \cup R)$.

Доведення. За сильною індукцією за $|P|$. Якщо $|P| = 0$ або $|R| = 3$, крок 1 повертає за побудовою коло, визначене R , яке є $MCC(R) = MCC(P \cup R)$ (з $P = \emptyset$ в першому випадку; якщо ж $|R| = 3$, використовуємо, що за індуктивним припущенням попередніх кроків рекурсії всі вже розглянуті точки внутрішні для поточного кола, тому їх додавання його не змінює — див. випадок 3 нижче).

Інакше, $D = MCC((P \setminus \{p\}) \cup R)$ за індуктивним припущенням (на одну точку менше в P).

Випадок $p \in D$. Тоді D уже містить $(P \setminus \{p\}) \cup R \cup \{p\} = P \cup R$, тому D — допустимий кандидат для $P \cup R$; але $MCC(P \cup R) \geq MCC((P \setminus \{p\}) \cup R)$ за радіусом (надмножина вимагає щонайменше такого самого кола), тобто $MCC(P \cup R)$ має радіус $\geq$ радіуса D ; але D сам є кандидатом для $P \cup R$ з цим радіусом, тому за мінімальністю $MCC(P \cup R) = D$.

Випадок $p \notin D$. За Теоремою 11.9 (застосованою з $A = (P \setminus \{p\}) \cup R$), p лежить на межі $MCC(A \cup \{p\}) = MCC(P \cup R)$. Отже, $R \cup \{p\}$ усе ще міститься в межі $MCC(P \cup R)$, і за індуктивним припущенням (застосованим до рекурсивного виклику з $P \setminus \{p\}$ і $R \cup \{p\}$, що задовольняє припущення твердження), алгоритм повертає точно $MCC((P \setminus \{p\}) \cup R \cup \{p\}) = MCC(P \cup R)$. $\square$

Зауваження 11.13: Чому випадковий порядок (імпортовано). Описаний алгоритм коректний для **будь-якого** порядку вилучення точок з P : наведене доведення ніде не використовує випадковості порядку. Проте, вилучаючи точки в **рівномірно випадковому** порядку, Вельцль (1991) доводить, що очікуваний час роботи становить $O(n)$, лінійно від кількості точок (проти найгіршого випадку $O(n^3)$ при невдалому порядку, коли доводиться перераховувати все спочатку для кожної зовнішньої точки) — результат імовірнісного аналізу алгоритмів, що виходить за межі засобів цього розділу, який ми оголошуємо **імпортованим**: див. Welzl (1991), або M. de Berg, O. Cheong, M. van Kreveld, M. Overmars, *Computational Geometry: Algorithms and Applications*, 3-тє вид., Springer, 2008, розд. 4, де наведено аргумент *backwards analysis*, що це доводить.

Приклад 11.3: Алгоритм у дії на чотирьох точках. Нехай $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (4, 0)$, $P_3 = (2, 1)$, $P_4 = (-1, 3)$, розглянуті в цьому порядку.

Після P_1 : тривіальне коло, центр P_1 , радіус 0.

Після P_2 : P_2 зовнішня (відстань $4 > 0$); нове коло з $R = \{P_1, P_2\}$: діаметр P_1P_2 , центр $(2, 0)$, радіус 2.

Після $P_3 = (2, 1)$: відстань від центра $(2, 0)$ дорівнює $1 < 2$: P_3 **внутрішня**, коло не змінюється.

Після $P_4 = (-1, 3)$: відстань від центра $(2, 0)$ дорівнює $\sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 4,2426 > 2$: P_4 **зовнішня**. За Теоремою 11.9, P_4 опиняється на межі нового мінімального кола множини $\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$; рекурсія (детально в скрипті `cap10_welzl.py`) розглядає P_1, P_2, P_3 , накладаючи на P_4 обмеження бути на межі, і знаходить, що коло з **діаметром** P_2P_4 уже

містить P_1 і P_3 :

$$\text{центр} = \frac{P_2 + P_4}{2} = (1,5, 1,5), \quad \text{радіус} = \frac{|P_2 - P_4|}{2} = \frac{\sqrt{5^2 + 3^2}}{2} = \frac{\sqrt{34}}{2} = 2,915476.$$

Вичерпна перевірка (усі пари й трійки точок, скрипт `car10_welzl.py`): жодне коло, менше за радіус 2,915476, не містить усі чотири точки; абсолютний мінімум досягається саме парою $\{P_2, P_4\}$ як діаметром, причому P_1 на відстані $2,121 < 2,915$, а P_3 на відстані $0,707 < 2,915$ від центра, обидві підтверджено внутрішні. ✓

11.10. Ньютон–Рафсон: перетини без замкненої формули

Розділ 7 розв’язує в замкненій формі перетин кола з прямою або з іншим колом: це системи, що зводяться до квадратного рівняння. Але вже перетин кола з довільною кривою (профілем кулачка, сплайном, межею зони безпеки) не має замкненої формули. Стандартним методом є **Ньютона–Рафсона**.

Означення 11.11: Ітерація Ньютона–Рафсона. Для диференційовної $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ і початкової оцінки x_0 ітерують

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Геометрично: x_{n+1} — це точка перетину з віссю x **дотичної** до графіка f у точці $(x_n, f(x_n))$.

Теорема 11.11: Квадратична збіжність. Нехай f класу C^2 в околі простого кореня x^* (тобто $f(x^*) = 0$ і $f'(x^*) \neq 0$). Тоді існує окіл точки x^* такий, що, стартуючи з x_0 у ньому, ітерація збігається, а похибка $e_n = x_n - x^*$ задовольняє

$$e_{n+1} = \frac{f''(\xi_n)}{2f'(\xi_n)} e_n^2 \quad \text{для деякого } \xi_n \text{ між } x_n \text{ і } x^*.$$

Зокрема, $|e_{n+1}| \leq M|e_n|^2$: кількість точних цифр **подвоюється** на кожній ітерації.

Доведення. Крок 1 — розклад Тейлора із залишком Лагранжа. Оскільки f класу C^2 , розкладаючи навколо x_n і обчислюючи в x^* :

$$0 = f(x^*) = f(x_n) + f'(x_n)(x^* - x_n) + \frac{f''(\xi_n)}{2}(x^* - x_n)^2$$

для відповідного ξ_n між x_n і x^* .

Крок 2 — ділення на $f'(x_n)$. У розглядуваному околі $f'(x_n) \neq 0$ (за неперервністю f' і $f'(x^*) \neq 0$); поділивши й поклавши $e_n = x_n - x^*$, тобто $x^* - x_n = -e_n$:

$$0 = \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - e_n + \frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)} e_n^2.$$

Крок 3 — упізнаємо ітерацію. За означенням

$$e_{n+1} = x_{n+1} - x^* = \left(x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}\right) - x^* = e_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Порівнюючи з Кроком 2, величина $e_n - f(x_n)/f'(x_n)$ дорівнює точно $\frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)} e_n^2$, що й треба було довести.

Крок 4 — локальна збіжність. Нехай $M = \sup |f''|/(2 \inf |f'|)$ на околі, скінченне за неперервністю. Якщо $|e_0| < \min(1/M, \delta)$, то $|e_1| \leq M|e_0|^2 = (M|e_0|)|e_0| < |e_0|$: похибка спадає, лишається в околі, і за індукцією $M|e_n| \leq (M|e_0|)^{2^n} \rightarrow 0$. $\square$

Зауваження 11.14: Векторний випадок: перетин двох кривих. Щоб перетнути коло $g_1(x, y) = (x - a)^2 + (y - b)^2 - r^2 = 0$ з кривою $g_2(x, y) = 0$, застосовують векторний варіант: поклавши $\mathbf{g} = (g_1, g_2)^\top$ і $\mathbf{p}_n = (x_n, y_n)^\top$,

$$\mathbf{p}_{n+1} = \mathbf{p}_n - J(\mathbf{p}_n)^{-1} \mathbf{g}(\mathbf{p}_n), \quad J = \begin{pmatrix} \partial g_1 / \partial x & \partial g_1 / \partial y \\ \partial g_2 / \partial x & \partial g_2 / \partial y \end{pmatrix}.$$

Для кола перший рядок якобіана дорівнює $(2(x - a), 2(y - b))$: це подвоєний радіальний вектор, тобто **нормальний** напрям до кола в цій точці. Отже, метод втрачає ефективність (погано обумовлений якобіан) саме тоді, коли дві криві перетинаються дотично, бо тоді два рядки J стають паралельними і $\det J \rightarrow 0$. Це те саме явище, що й кінематичні особливості з Розділу 13.

Числовий приклад: радіус резервуара з умови на об'єм. Циліндричний резервуар корисної висоти $h = 3,20$ м має вміщувати $V = 250$ м³, і проєктант хоче знати радіус із точністю до міліметра. Рівняння: $f(r) = \pi r^2 h - V = 0$, з $f'(r) = 2\pi r h$. Стартуючи з $r_0 = 5$ м:

n	r_n (м)	$f(r_n)$ (м ³)	r_{n+1} (м)
0	5,000000	+1,327412	4,986796
1	4,986796	+0,001753	4,986779
2	4,986779	$+3,1 \times 10^{-9}$	4,986779

Двох ітерацій достатньо: $r \approx 4,986779$ м. Точне значення — $r = \sqrt{V/(\pi h)} = \sqrt{250/(3,20\pi)} = 4,986779 \dots$ м (перевірено). Зверніть увагу на подвоєння точних цифр, передбачене Теоремою 11.11: r_0 має одну точну цифру, r_1 — п'ять, r_2 — усі показані. $\square$

11.11. Від профілю до G-коду: генерування дуги в САМ

Наступний розділ описує, як контролер виконує команду кругової інтерполяції. Тут нас цікавить попередній крок: як САМ-система, виходячи з геометричного профілю, генерує цю команду. Це три обчислення, усі зводяться до вже доведених результатів.

Крок 1 — центр дуги. Якщо профіль задано трьома точками P_0, P_m, P_1 (початок, проміжна, кінець), центр дістають, розв'язавши лінійну систему щодо D, E, F з Теорема 7.2 (Розділ 7) і поклавши $(x_c, y_c) = (-D/2, -E/2)$. Якщо профіль задано як дотичний до двох прямих, центр — це перетин двох паралельних на відстані r (Розділ 7). В обох випадках формула замкнена: жодних ітерацій. $\square$

Крок 2 — зміщення I, J. Стандарт ISO 6983 (і реалізації FANUC, Siemens, Haas) виражає центр у **прирістній** формі відносно початкової точки:

$$I = x_c - x_0, \quad J = y_c - y_0 \quad (\text{площина } XY; K \text{ для осі } Z).$$

Цей вибір не довільний: він робить команду інваріантною щодо перенесення початку координат деталі, тож той самий блок працює за будь-якого активного зміщення інструмента. $\square$

Твердження 11.2: Визначення напрямку (G02 чи G03). Нехай $\mathbf{u} = P_0 - C$ і $\mathbf{v} = P_1 - C$ — радіальні вектори початку й кінця дуги, і нехай

$$\kappa = u_x v_y - u_y v_x$$

— z -компонента їхнього векторного добутку. Тоді менша дуга від P_0 до P_1 проходиться **проти годинникової стрілки** (G03), якщо $\kappa > 0$, і **за годинниковою стрілкою** (G02), якщо $\kappa < 0$.

Доведення. Запишемо $\mathbf{u} = r(\cos \alpha, \sin \alpha)$ та $\mathbf{v} = r(\cos \beta, \sin \beta)$ (обидва модуля r , як радіуси). Тоді, за формулою різниці синусів (Теорема 8.4),

$$\kappa = r^2(\cos \alpha \sin \beta - \sin \alpha \cos \beta) = r^2 \sin(\beta - \alpha).$$

Нехай $\Delta = \beta - \alpha$, зведене до проміжку $(-\pi, \pi]$: це кут *меншої* дуги, пройденої від P_0 до P_1 , додатний для напрямку проти годинникової стрілки (домовленість про орієнтацію площини, Розділ 7). Оскільки $\sin$ додатний на $(0, \pi)$ і від'ємний на $(-\pi, 0)$, а $r^2 > 0$:

$$\kappa > 0 \iff \sin \Delta > 0 \iff \Delta \in (0, \pi) \iff \text{проти годинникової стрілки,}$$

і симетрично для $\kappa < 0$. Випадок $\kappa = 0$ відповідає $\Delta \in \{0, \pi\}$: точки збігаються або є діаметрально протилежними, і напрям не визначається самими лише кінцями — це саме той неоднозначний випадок, який обговорюється нижче. $\square$

Увага. Два випадки, у яких форма R не спрацює. Багато контролерів приймають також синтаксис зі словом R (радіус) замість I/J. Ця форма неоднозначна у двох ситуаціях:

1. **Дуга, більша за 180° .** За даними P_0, P_1 і r існують два можливі центри (дві точки перетину кіл радіуса r із центрами в P_0 і P_1 — див. випадок двох січних кіл, Розділ 7), а отже чотири дуги. Домовленість ISO усуває неоднозначність **знаком R**: додатне R обирає дугу $\leq 180^\circ$, від'ємне — дугу $> 180^\circ$.
2. **Повне коло.** Якщо $P_1 = P_0$, форма R не визначає жодної дуги (будь-яке коло радіуса r , що проходить через P_0 , задовольняє умови). Повне коло програмують **обов'язково** через I/J, які однозначно фіксують центр.

Саме тому промислові постпроцесори CAM за замовчуванням видають форму I/J: вона єдина ніколи не є неоднозначною.

Повний приклад: від профілю до блоку G-коду. Профіль проходить через $P_0 = (10; 0)$, $P_m = (0; 10)$, $P_1 = (-10; 0)$ (мм). Шукаємо блок для видачі.

Центр і радіус. Три точки задовольняють $x^2 + y^2 = 100$: центр — $C = (0; 0)$, радіус $r = 10$ мм (перевірка за Теоремою 7.2: підставляючи три точки в $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, дістаємо $D = E = 0$, $F = -100$, отже $C = (-D/2, -E/2) = (0, 0)$, $r = \sqrt{D^2/4 + E^2/4 - F} = 10$).

Зміщення. $I = x_c - x_0 = 0 - 10 = -10$; $J = y_c - y_0 = 0 - 0 = 0$.

Напрямок. $\mathbf{u} = P_0 - C = (10, 0)$, $\mathbf{v} = P_1 - C = (-10, 0)$: $\kappa = 10 \cdot 0 - 0 \cdot (-10) = 0$. Неоднозначний випадок (діаметрально протилежні точки)! Треба скористатися проміжною точкою: з $\mathbf{u} = (10, 0)$ і $\mathbf{w} = P_m - C = (0, 10)$ маємо $\kappa' = 10 \cdot 10 - 0 \cdot 0 = 100 > 0$: напрям **проти годинникової стрілки**, отже G03.

Виданий блок.

G17 G90 G03 X-10.0 Y0.0 I-10.0 J0.0 F250

(G17 — площина XY; G90 — абсолютні координати для X, Y; F250 — подача 250 мм/хв.)
Мораль. Випадок $\kappa = 0$ не є патологічним: він виникає щоразу, коли програмують пів-

коло, тобто постійно. Постпроцесор, який не використовує третьої точки для усунення неоднозначності, породжує траєкторії, що проходять півколо не в той бік, — одна з найпоширеніших причин зіткнень під час пусконаладження нової програми. □

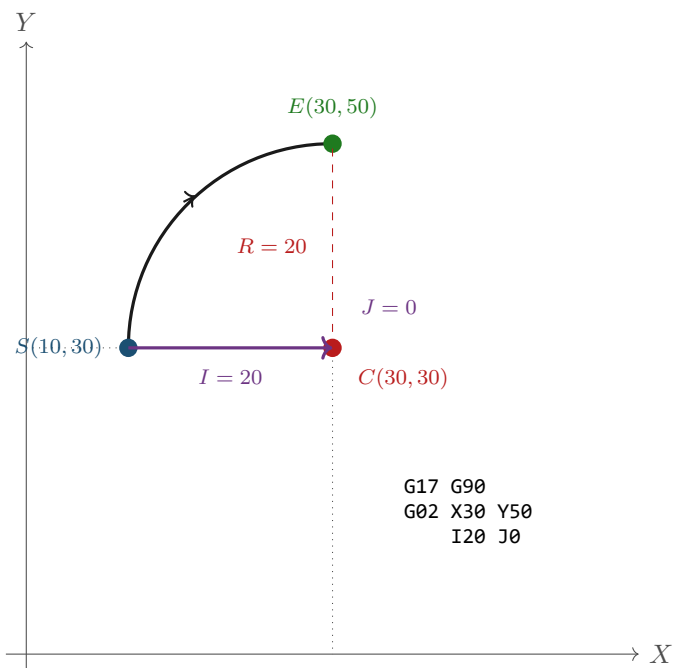


Рис. 11.6: Кругова інтерполяція в G-кодi. Кадр G02 проходить дугу за годинниковою стрілкою від поточної точки S до точки E , оголошеної через X і Y ; центр задають не абсолютно, а зміщеннями I та J , тобто складовими вектора $\vec{SC}$ від початкової точки до центра. Тут $S = (10, 30)$, $E = (30, 50)$, $C = (30, 30)$, отже, $I = 30 - 10 = 20$ і $J = 30 - 30 = 0$, а дуга має радіус 20. Відносно задання — не примха: воно робить кадр незалежним від нуля деталі, тож та сама програма працює й після зсуву нуля. Система керування перевіряє, що S і E рівновіддалені від C у межах допуску, і в іншому разі видає помилку.

11.12. Збірник задач

11.12.1 Числові задачі

Вправа 11.1. Обчисліть перші два кроки алгоритму середини для кола радіуса $r = 5$ (ціле), починаючи з $(x_0, y_0) = (0, 5)$, $p_0 = 1 - r = -4$.

Розв'язок. $p_0 = -4 < 0$: крок **Е**. $(x_1, y_1) = (1, 5)$, $p_1 = p_0 + 2x_1 + 1 = -4 + 2 + 1 = -1$.

$p_1 = -1 < 0$: крок **Е**. $(x_2, y_2) = (2, 5)$, $p_2 = p_1 + 2x_2 + 1 = -1 + 4 + 1 = 4$.

(Третій крок, з $p_2 \geq 0$, обрав би **SE**: $(x_3, y_3) = (3, 4)$, узгоджено з тим, що $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$ лежить точно на колі — не випадково піфагорова трійка $(3, 4, 5)$ Розділу 10 з'являється і тут.)

Вправа 11.2. Обчисліть вагу w_1 раціональної квадратичної кривої Безьє, яка точно подає дугу 60° , і перевірте Теорему 11.3 у точці $t = 1/2$.

Розв'язок. Центральний кут $2\vartheta = 60^\circ$, отже $\vartheta = 30^\circ$ і

$$w_1 = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,8660.$$

Контрольні точки: $P_0 = (\cos 30^\circ, -\sin 30^\circ) = (0,8660; -0,5)$, $P_2 = (0,8660; 0,5)$, $P_1 = (1/\cos 30^\circ; 0) = (1,1547; 0)$.

Перевірка при $t = 1/2$. Тут $\alpha = \gamma = 1/4$, $\beta = 1/2$, і за формулами Кроку 1 доведення (з $c = 0,8660$, $s = 0,5$):

$$X = c\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \frac{1}{2} = 0,4330 + 0,5 = 0,9330, \quad Y = s\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right) = 0,$$

$$W = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \frac{1}{2}c = 0,5 + 0,4330 = 0,9330.$$

Отже, $C(1/2) = (0,9330/0,9330, 0) = (1, 0)$, що лежить на одиничному колі й є серединою дуги. ✓

Вправа 11.3. Застосуйте метод Ньютона–Рафсона до $f(r) = \pi r^2 - 50$ (радіус кола площею 50 м^2), стартуючи з $r_0 = 4$, і полічіть точні цифри на кожному кроці.

Розв'язок. $f'(r) = 2\pi r$. Точне значення: $r^* = \sqrt{50/\pi} = 3,9894228 \dots$

$$r_1 = 4 - \frac{\pi \cdot 16 - 50}{2\pi \cdot 4} = 4 - \frac{0,265482}{25,13274} = 3,9894368,$$

$$r_2 = 3,9894368 - \frac{\pi(3,9894368)^2 - 50}{2\pi \cdot 3,9894368} = 3,9894228.$$

Точні цифри: r_0 — 1; r_1 — 5 (3,98943 проти 3,98942); r_2 — щонайменше 8. Подвоєння, передбачене Теоремою 11.11, виконується (навіть перевищується, бо стала $M = f''/(2f') = 2\pi/(4\pi r) = 1/(2r) \approx 0,125$ мала).

Вправа 11.4. Інструмент має пройти чверть кола від $P_0 = (20; 0)$ до $P_1 = (0; 20)$ із центром у початку координат. Запишіть блок G-коду й обґрунтуйте напрям.

Розв'язок. $I = 0 - 20 = -20$, $J = 0 - 0 = 0$. Напрямок (Твердження 11.2): $\mathbf{u} = (20, 0)$, $\mathbf{v} = (0, 20)$,

$$\kappa = u_x v_y - u_y v_x = 20 \cdot 20 - 0 \cdot 0 = 400 > 0 \implies \text{проти годинникової стрілки} \implies \text{G03}.$$

Блок: G17 G90 G03 X0.0 Y20.0 I-20.0 J0.0 F200. Оскільки дуга $90^\circ \leq 180^\circ$, у цьому випадку допустима й форма R20.0 (з додатним R).

Вправа 11.5. Енкодер має роздільність $\Delta = 0,005$ мм. Обчисліть стандартне відхилення шуму квантування на одному кроці та на траєкторії з $N = 10\,000$ кроків, вважаючи похибки незалежними.

Розв'язок. За Означенням 11.6,

$$\sigma_q = \frac{\Delta}{\sqrt{12}} = \frac{0,005}{3,4641} \approx 1,44 \times 10^{-3} \text{ мм} = 1,44 \text{ мкм}.$$

Після N незалежних кроків дисперсії додаються, $\sigma_N^2 = N\sigma_q^2$, отже

$$\sigma_N = \sqrt{N} \sigma_q = 100 \times 1,44 \text{ мкм} = 144 \text{ мкм} = 0,144 \text{ мм}.$$

Похибка майже в десятку міліметра, накопичена на одній траєкторії: це кількісна причина застереження наприкінці Розділу 11.5.

11.12.2 Символьні та доказові задачі

Вправа 11.6. Поясніть, чому матриця $A^T A$ методу Коси вироджена (необернена), якщо всі точки (x_i, y_i) лежать на одній прямій, пов'язуючи відповідь із Теоремою 7.2 (єдиність кола за трьома точками) Розділу 7.

Розв'язок. Якщо всі точки колінеарні, існує нескінченна кількість кіл довільно великого радіуса, що проходять довільно близько до всіх них (у границі пряма — це коло нескінченного радіуса): задача апроксимації не має єдиного розв'язку, і ця невизначеність проявляється алгебрично як виродженість $A^T A$. Той самий феномен, побачений у точному вигляді, а не за найменшими квадратами, вже зустрічався в Теоремі 7.2: три колінеарні точки не визначають жодного кола (лінійна система щодо D, E, F теж стає виродженою), саме з тієї самої геометричної причини.

Вправа 11.7. Доведіть, що й еліпс не має несталої поліноміальної параметризації, пристосовавши Теорему 11.2.

Розв'язок. Нехай $\frac{x(t)^2}{a^2} + \frac{y(t)^2}{b^2} = 1$ з $x, y \in \mathbb{R}[t]$. Покладемо $\tilde{x} = x/a, \tilde{y} = y/b$: це знову многочлени (сталі a, b ненульові), і вони задовольняють $\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 = 1$. За Теоремою 11.2 вони сталі, отже сталі й x та y .

Зауваження. Той самий аргумент не працює для **параболи** $y = x^2$, яка має тривіальну поліноміальну параметризацію (t, t^2) : відмінність у тому, що парабола має нескінченно віддалену точку на самій кривій, а коло й еліпс — ні. Це структурна причина того, чому стандарти CAD є раціональними.

Вправа 11.8. Доведіть, що в побудові Теоремі 11.3 точка P_1 справді є перетином дотичних у P_0 та P_2 .

Розв'язок. Дотична до одиничного кола в точці $(\cos \varphi, \sin \varphi)$ має рівняння $x \cos \varphi + y \sin \varphi = 1$ (Розділ 7: дотична перпендикулярна до радіуса, а радіус має напрям $(\cos \varphi, \sin \varphi)$). Для P_0 ($\varphi = -\vartheta$) і P_2 ($\varphi = +\vartheta$):

$$x \cos \vartheta - y \sin \vartheta = 1, \quad x \cos \vartheta + y \sin \vartheta = 1.$$

Віднімаючи: $2y \sin \vartheta = 0$, а оскільки $\sin \vartheta \neq 0$ для $0 < \vartheta < \pi/2$, маємо $y = 0$. Підставляючи: $x \cos \vartheta = 1$, тобто $x = 1/\cos \vartheta$. Отже, перетин — це $(1/\cos \vartheta, 0) = P_1$. ✓

Вправа 11.9. Доведіть, що масштабний множник CORDIC K_n не залежить ані від кута θ , ані від знаків d_i , і поясніть, чому це істотно для апаратної реалізації.

Розв’язок. У розкладі з доведення Теорема 11.4 множник, що виноситься на кроці i , дорівнює $\cos \varphi_i$ з $\varphi_i = \arctan(2^{-i})$. Оскільки косинус **парний**, $\cos(d_i \varphi_i) = \cos \varphi_i$ для $d_i = \pm 1$: множник не залежить від обраного знака. Він не залежить і від θ , бо кути φ_i задані наперед послідовністю 2^{-i} , а не кутом повороту. Отже,

$$K_n = \prod_{i=0}^{n-1} \cos(\arctan 2^{-i}) = \prod_{i=0}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{1 + 2^{-2i}}}$$

— стала, що залежить лише від n .

Чому це істотно. Якби K залежав від θ чи від d_i , його довелося б переобчислювати за кожного виклику — що потребувало б n множень і знищило б усю перевагу алгоритму. Будучи сталим, він зберігається в ПЗП разом із таблицею $\arctan(2^{-i})$, і вартість зводиться до *одного* завершального множення (або жодного, якщо потрібен лише напрям результівного вектора).

Вправа 11.10. Поясніть у термінах залишків, чому метод Коси схильний занижувати радіус, і оцініть порядок величини зміщення для точок на відстані d від кола при $d \ll r$.

Розв’язок. Алгебричний залишок точки на (знаковій) відстані d від кола дорівнює

$$(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 - r^2 = (r + d)^2 - r^2 = 2rd + d^2,$$

тоді як **геометричний** залишок — це просто d . Метод Коси мінімізує $\sum (2rd_i + d_i^2)^2$ замість $\sum d_i^2$: фактична вага кожної точки $\approx (2r)^2$, але з поправковим членом d_i^2 , який **асиметрично штрафує** зовнішні точки ($d_i > 0$, залишок $2rd_i + d_i^2$ підсилений) порівняно з внутрішніми ($d_i < 0$, залишок за модулем послаблений). Результівна апроксимація «тягне» всередину: оцінений радіус виходить меншим за справжній.

Порядок величини. Відносний член зміщення дорівнює $d_i^2/(2rd_i) = d_i/(2r)$: для шуму в 1% радіуса ($d \approx 0,01r$) відносна зміщення радіуса має порядок 0,5% — незначне для багатьох розмірних перевірок, але не незначне, якщо апроксимація має засвідчити вузький допуск. Методи Пратта (1987) і Таубіна (1991) усувають цей член, нормуючи залишок на множник, що наближає $2r$.

Вправа 11.11. У подвійній точності IEEE 754 машинне епсилон дорівнює $2^{-52} = 2,2204 \cdot 10^{-16}$. Оцінити абсолютну похибку обчислення довжини кола $2\pi r$ при $r = 10^6$ м і сказати, чи істотна вона для верстата.

Розв’язок. Збережене значення π має відносну похибку щонайбільше $\varepsilon/2 = 1,11 \cdot 10^{-16}$; множення на $2r$ додає стільки ж, тож сумарна відносна похибка має порядок $2,2 \cdot 10^{-16}$. Оскільки $2\pi r = 6,2832 \cdot 10^6$ м, абсолютна похибка становить приблизно

$$6,2832 \cdot 10^6 \cdot 2,2 \cdot 10^{-16} = 1,4 \cdot 10^{-9} \text{ м} = 1,4 \text{ нм}.$$

Це цілком незначуще проти будь-якого механічного допуску: у застосуваннях переважає не подання π , а накопичення похибок за багато операцій і дискретизація траєкторії.

Вправа 11.12. Застосувати алгоритм середньої точки до кола радіуса $R = 12$ і перелічити пікселі першого октанта, перевіривши, що вони збігаються з округленням $\sqrt{R^2 - x^2}$.

Розв'язок. Починаємо з $x = 0, y = 12, d = 1 - R = -11$ й оновлюємо $d += 2x + 3$, якщо $d < 0$, і $d += 2(x - y) + 5$ з $y -= 1$ інакше. Кроки дають

$(0, 12), (1, 12), (2, 12), (3, 12), (4, 11), (5, 11), (6, 10), (7, 10), (8, 9),$

і зупиняємось, коли $x > y$. Перевірка округленням: $\sqrt{144 - 9} = 11,62 \rightarrow 12$; $\sqrt{144 - 16} = 11,31 \rightarrow 11$; $\sqrt{144 - 25} = 10,91 \rightarrow 11$; $\sqrt{144 - 36} = 10,39 \rightarrow 10$; $\sqrt{144 - 49} = 9,75 \rightarrow 10$; $\sqrt{144 - 64} = 8,94 \rightarrow 9$ ✓. Решта кола дістається симетрією, без жодних додаткових рішень.

11.13. Тест для самоперевірки

Десять запитань із варіантами відповідей. Ключ наведено наприкінці розділу.

1. У подвійній точності IEEE 754 мантия займає
 - A) 23 біти
 - B) 52 біти
 - C) 64 біти
 - D) 11 бітів
2. Машинний епсилон в одинарній точності приблизно дорівнює
 - A) $2,2 \times 10^{-16}$
 - B) $1,2 \times 10^{-7}$
 - C) 10^{-3}
 - D) 2^{-52}
3. Алгоритм середини малює коло, явно обчислюючи
 - A) усі 360 градусів
 - B) півколо
 - C) лише один октант, який потім відображається вісім разів
 - D) квадрант
4. В алгоритмі середини значення $p_k \geq 0$ означає, що
 - A) середина всередині кола, обираємо E
 - B) середина зовні або на колі, обираємо SE
 - C) алгоритм завершено
 - D) треба переобчислити радіус
5. Чи можна подати коло точно **поліноміальною** (нераціональною) кривою Безьє?
 - A) так, степеня 2
 - B) так, степеня 3
 - C) ні, ніколи: це дозволяє лише раціональна форма
 - D) лише якщо радіус цілий

-
6. Вага w_1 , що робить чверть кола точною як раціональну квадратичну криву Безьє, дорівнює
- A) 1
 - B) $\sqrt{2}/2 \approx 0,7071$
 - C) $\sqrt{3}/2 \approx 0,8660$
 - D) $1/2$
7. В алгоритмі CORDIC масштабний множник K
- A) залежить від кута повороту
 - B) сталий, обчислюваний наперед і збережений у ПЗП
 - C) має переобчислюватися на кожній ітерації
 - D) завжди дорівнює 1
8. Метод Ньютона–Рафсона в простому корені й за достатньо близького старту збігається
- A) лінійно
 - B) квадратично: точні цифри подвоюються на кожному кроці
 - C) завжди кубічно
 - D) за один крок
9. У блоці G-коду кругової інтерполяції параметри I та J виражають
- A) абсолютні координати центра
 - B) зміщення центра відносно початкової точки
 - C) радіус і кут
 - D) швидкість подачі
10. Щоб запрограмувати **повне коло** в G-кодi, треба використати
- A) байдуже R чи I/J
 - B) обов'язково I/J, бо R неоднозначна
 - C) обов'язково R
 - D) два блоки G01

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ. 1: B — 2: B — 3: C (Твердження 11.1) — 4: B — 5: C (Теорема 11.2) — 6: B — 7: B — 8: B (Теорема 11.11) — 9: B — 10: B.

Примітка до запитання 5. Це концептуально найважливіше запитання розділу: причина, чому вся CAD-індустрія використовує NURBS, а не звичайні B-сплайни, цілком міститься в тому «ні». Доведення займає пів сторінки й спирається на один факт: у $\mathbb{C}[t]$ степінь добутку дорівнює сумі степенів.

11.14. Формуляр розділу

Рухома кома (IEEE 754)

$$\varepsilon_{\text{double}} = 2^{-52} \approx 2,22 \times 10^{-16}, \quad \varepsilon_{\text{single}} = 2^{-23} \approx 1,19 \times 10^{-7}$$

абсолютна похибка радіуса r : $\sim r \varepsilon$

Алгоритм середньої точки (растеризація)

$$\text{E: } (x_{k+1}, y_{k+1}) = (x_k + 1, y_k), \quad p_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1$$

$$\text{SE: } (x_{k+1}, y_{k+1}) = (x_k + 1, y_k - 1), \quad p_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1 - 2y_{k+1}$$

Дуга кола як раціональна квадратична крива Безьє

$$C(t) = \frac{\sum_{i=0}^2 w_i B_i(t) P_i}{\sum_{i=0}^2 w_i B_i(t)}, \quad w_0 = w_2 = 1, \quad w_1 = \cos \vartheta$$

$$\text{дуга з центральним кутом } 2\vartheta; \quad \text{чверть кола: } w_1 = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

CORDIC

$$K_n = \prod_{i=0}^{n-1} \cos(\arctan 2^{-i}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,6072529 \dots, \quad K_6 \approx 0,607352$$

Квантування

$$e \in \left[-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2}\right], \quad \sigma_q^2 = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} \frac{e^2}{\Delta} de = \frac{\Delta^2}{12}$$

Оцінювання кола (метод Коси)

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (x_c, y_c) = \left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right), \quad r = \sqrt{x_c^2 + y_c^2 - F}$$

$$\text{допоміжні невідомі: } u = 2a, \quad v = 2b, \quad w = r^2 - a^2 - b^2 \quad (\text{лінійна система})$$

Круглість

$$\text{RONt}(C) = \max_i \rho_i(C) - \min_i \rho_i(C), \quad \text{RONt}_{\text{MZC}} \leq \text{RONt}_{\text{LSC}}, \text{RONt}_{\text{MCC}}, \text{RONt}_{\text{MIC}}$$

номенклатура ISO 12181-1:2011 — LSCI(= LSC), MZCI(= MZC), MCCI(= MCC), MICI(= MIC)

Ньютон-Рафсон

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

G-код: зсуви дуги

$$I = x_c - x_0, \quad J = y_c - y_0$$

Джерела та бібліографія

- [1] E. Welzl, *Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)*, в *New Results and New Trends in Computer Science, Lecture Notes in Computer Science* том 555, Springer, 1991, с. 359–370 (алгоритм мінімального описаного кола).

-
- [2] M. de Berg, O. Cheong, M. van Kreveld, M. Overmars, *Computational Geometry: Algorithms and Applications*, 3-тє вид., Springer, 2008, розд. 4 (аналіз очікуваної складності алгоритму Вельцля).
- [3] C. Carathéodory, *Über den Variabilitätsbereich der Koeffizienten von Potenzreihen, die gegebene Werte nicht annehmen*, Mathematische Annalen 64 (1907), 95–115 (теорема про опуклу оболонку в $\mathbb{R}^2$).
- [4] IEEE Std 754-2019, *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic*.
- [5] J.E. Bresenham, *A linear algorithm for incremental digital display of circular arcs*, Communications of the ACM, 20(2), лютий 1977, с. 100–106; попередня версія: IBM Technical Report TR02.286, 27 січня 1964 р.
- [6] J.E. Bresenham, *Algorithm for computer control of a digital plotter*, IBM Systems Journal, 4(1), 1965, с. 25–30 (стосується відрізків, а не дуг: див. Зауваження 11.2).
- [7] J.R. Van Aken, *An Efficient Ellipse-Drawing Algorithm*, IEEE Computer Graphics and Applications, 4(9), 1984.
- [8] Wikipedia, *Midpoint circle algorithm*, https://en.wikipedia.org/wiki/Midpoint_circle_algorithm (звернено 2026).
- [9] J. Volder, *The CORDIC Trigonometric Computing Technique*, IRE Transactions on Electronic Computers, 8(3), 1959, с. 330–334.
- [10] J.S. Walther, *A unified algorithm for elementary functions*, Proc. AFIPS Spring Joint Computer Conference 38 (1971), 379–385.
- [11] R. Andraka, *A survey of CORDIC algorithms for FPGA based computers*, Proc. ACM/SIGDA FPGA, 1998.
- [12] D. Goldberg, *What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic*, ACM Computing Surveys, 23(1), 1991, с. 5–48.
- [13] I. Kåsa, *A circle fitting procedure and its error analysis*, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 25(1), 1976, с. 8–14.
- [14] N. Chernov, C. Lesort, *Least squares fitting of circles*, Journal of Mathematical Imaging and Vision, 23, 2005, с. 239–252 (аналіз спотворення методу Коси та порівняння з методами Пратта та Таубіна).
- [15] V. Pratt, *Direct least-squares fitting of algebraic surfaces*, ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 21(4), 1987, с. 145–152.
- [16] G. Taubin, *Estimation of planar curves, surfaces and nonplanar space curves defined by implicit equations*, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 13(11), 1991, с. 1115–1138.
- [17] L. Piegl, W. Tiller, *The NURBS Book*, 2-ге вид., Springer, 1997 — розділ 7 (*Conics and Circles*): точне подання кіл і конік раціональними квадратичними дугами Безьє з вагами $w = \cos \vartheta$.
- [18] L. Piegl, *On NURBS: a survey*, IEEE Computer Graphics and Applications, 11(1), 1991, с. 55–71.

-
- [19] Wikipedia, *Non-uniform rational B-spline*, https://en.wikipedia.org/wiki/Non-uniform_rational_B-spline (звернено 3 вересня 2026 р.); подвійні внутрішні вузли та ваги $\sqrt{2}/2$ для кола з чотирьох дуг.
- [20] Wikipedia, *Boundary representation*, https://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_representation (звернено 2026); ієрархія тіло-оболонка-грань-контур-ребро-вершина.
- [21] ISO 10303 (STEP), *Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange*, частина 42 (*Geometric and topological representation*).
- [22] ISO 6983-1:2009, *Automation systems and integration — Numerical control of machines — Program format and definitions of address words*; команди G02/G03, слова I, J, K, R.
- [23] FANUC, *Series Oi-MODEL F Operator's Manual*, розділ «Circular Interpolation (G02, G03)»; домовленість про знак R для дуг, більших за 180° , та обов'язковість I/J для повного кола.
- [24] Wikipedia, *Newton's method*, https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_method (звернено 2026); формулювання та доведення локальної квадратичної збіжності.
- [25] R.L. Burden, J.D. Faires, *Numerical Analysis*, 9-те вид., Brooks/Cole, 2011 — розділ 2 (метод Ньютона, порядок збіжності); розділ 10 (нелінійні системи та векторний метод Ньютона з якобіаном).
- [26] R.O. Duda, P.E. Hart, *Use of the Hough Transformation to Detect Lines and Curves in Pictures*, Communications of the ACM **15**(1), 1972, с. 11–15 (поширення перетворення Гафа на криві).
- [27] P.V.C. Hough, *Method and Means for Recognizing Complex Patterns*, патент США 3 069 654, 1962.
- [28] OpenCV, *Hough Circle Transform*, офіційна документація, <https://docs.opencv.org/> (звернено 3 вересня 2026 р.); варіант HOUGH_GRADIENT.
- [29] ISO 1101:2017, *Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing*; допуск круглості.
- [30] ISO 12181-1:2011, *GPS — Roundness — Part 1: Vocabulary and parameters of roundness*; критерії LSC, MZC, MCC, MIC і нормативна перевага MZC.
- [31] X. Jiang, P. Scott (ред.), *Advanced Metrology*, Academic Press, 2020 — розділ про оцінювання круглості й неопуклості задачі MZC.

Задача Гаусса про коло

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень С. Потрібні лише: поняття площі та її властивості (Ar1)–(Ar4) (Розділ 6, Зауваження 6.1), нерівність трикутника, означення круга і відстані, а також елементарна арифметика (дільники, прості числа, залишки за модулем 4). Диференціальне числення й ряди не потрібні. Позначення: $O(\cdot)$ і $o(\cdot)$ Ландау, означені в Зауваженні 12.4.

Мета розділу. Круг, неперервний об'єкт як ніякий інший, має також дискретне обличчя: скільки точок з цілими координатами потрапляє всередину нього? Це запитання, поставлене й розв'язане у першому наближенні Гауссом, відкриває для круга двері в теорію чисел і залишає — річ рідкісну в цьому трактаті — досі відкриту проблему, яка тут заявлена як така, якою вона є.

12.1. Підрахунок точок ґратки

Означення 12.1: Точки ґратки в крузі. Для $r > 0$ покладемо

$$N(r) := \#\{(m, n) \in \mathbb{Z}^2 : m^2 + n^2 \leq r^2\},$$

кількість точок ґратки $\mathbb{Z}^2$, що лежать усередині замкненого круга з центром у початку координат і радіусом r , або належать йому.

Зауваження 12.1: Проблема порівняння дискретного і неперервного. $N(r)$ — ціле число, означене без жодного звернення до аналізу; πr^2 — площа круга, дійсне число (Теорема 6.5). Ідея Гаусса в тому, що ці два числа мають бути близькими: кожній точці ґратки можна поставити у відповідність клітинку площею 1, і об'єднання клітинок має тим краще «наближати» круг, чим більшим є r . Наступна теорема робить цю ідею точною і кількісно оцінює похибку.

Теорема 12.1: Теорема Гаусса про задачу кола. Для кожного $r > 0$,

$$N(r) = \pi r^2 + E(r), \quad \text{де} \quad |E(r)| \leq \pi \left(\sqrt{2} r + \frac{1}{2} \right).$$

Зокрема, для $r \geq \sqrt{2}$,

$$|E(r)| < 2\sqrt{2} \pi r.$$

Доведення. Крок 1 — квадрат для кожної врахованої точки. Кожній точці ґратки $P = (m, n)$ з $m^2 + n^2 \leq r^2$ ставимо у відповідність замкнений квадрат $S_P = [m - \frac{1}{2}, m + \frac{1}{2}] \times [n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2}]$ площею 1 за (Ar4), центрований у P . Коли P пробігає враховані точки, квадрати S_P попарно мають спільною щонайбільше ділянку межі (квадрати ґратки заможують площину),

тому за (Ar1), застосованою послідовно, їхнє об'єднання U задовольняє

$$\text{area}(U) = \sum_P \text{area}(S_P) = N(r).$$

Крок 2 — U міститься в крузі радіуса $r + \sqrt{2}/2$. Нехай $X \in S_P$ для якоїсь врахованої точки P . Точка S_P , найвіддаленіша від центра P , — це вершина, на відстані $\sqrt{(1/2)^2 + (1/2)^2} = \sqrt{2}/2$ від P (половина діагоналі квадрата зі стороною 1); отже, $|X - P| \leq \sqrt{2}/2$. Оскільки $|P| \leq r$ (бо P враховано), нерівність трикутника дає

$$|X| \leq |X - P| + |P| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} + r.$$

Отже, $U \subseteq D(0, r + \frac{\sqrt{2}}{2})$ — замкнений круг радіуса $r + \sqrt{2}/2$.

Крок 3 — U містить круг радіуса $r - \sqrt{2}/2$ (якщо $r \geq \sqrt{2}/2$). Нехай X — точка з $|X| \leq r - \sqrt{2}/2$. Нехай $P = (m, n)$ — точка ґратки, отримана округленням кожної координати X до найближчого цілого (у разі рівновіддаленості — будь-яке з двох округлень). За побудовою $X \in S_P$, і, зокрема, за тими самими обчисленнями Кроку 2, $|X - P| \leq \sqrt{2}/2$. З нерівності трикутника,

$$|P| \leq |P - X| + |X| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} + \left(r - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = r,$$

отже, P — врахована точка ($m^2 + n^2 \leq r^2$), і $X \in S_P \subseteq U$. Звідси $D(0, r - \frac{\sqrt{2}}{2}) \subseteq U$ (для $r < \sqrt{2}/2$ включення порожнє, а отже, тривіальне).

Крок 4 — порівняння площ. За монотонністю (Ar2), застосованою до двох включень із Кроків 2–3, де $A(\rho) = \pi\rho^2$ — площа круга радіуса $\rho \geq 0$ (Теорема 6.5, поширена на $\rho = 0$ для виродженого випадку нульової площі):

$$\pi \max\left(r - \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)^2 \leq N(r) \leq \pi\left(r + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2,$$

де $\max(\cdot, 0)$, застосоване перед піднесенням до квадрата, враховує вироджений випадок $r < \sqrt{2}/2$ (Крок 3). Розкриваючи квадрат праворуч,

$$\pi\left(r + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \pi r^2 + \pi\sqrt{2}r + \frac{\pi}{2},$$

отже, $N(r) - \pi r^2 \leq \pi\sqrt{2}r + \pi/2$. Аналогічно, коли $r \geq \sqrt{2}/2$,

$$\pi\left(r - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \pi r^2 - \pi\sqrt{2}r + \frac{\pi}{2},$$

отже, $N(r) - \pi r^2 \geq -\pi\sqrt{2}r + \pi/2 \geq -\pi\sqrt{2}r - \pi/2$. Для $0 \leq r < \sqrt{2}/2$ (де Крок 3 не застосовується) міркуємо інакше: з $r < \sqrt{2}/2$ випливає $\pi r^2 \leq \frac{\pi\sqrt{2}}{2}r$ (нерівність, яка тривіально виконується і при $r = 0$), отже

$$\pi r^2 - \pi\sqrt{2}r - \frac{\pi}{2} \leq -\frac{\pi\sqrt{2}}{2}r - \frac{\pi}{2} \leq -\frac{\pi}{2} < 0 \leq 1 \leq N(r)$$

(початок координат завжди враховано: $N(r) \geq 1$). Отже, $N(r) > \pi r^2 - \pi\sqrt{2}r - \pi/2$, тобто $N(r) - \pi r^2 \geq -\pi\sqrt{2}r - \pi/2$ виконується і при $r < \sqrt{2}/2$. В обох випадках

$$|N(r) - \pi r^2| \leq \pi\sqrt{2}r + \frac{\pi}{2} = \pi\left(\sqrt{2}r + \frac{1}{2}\right).$$

Крок 5 — сформульований вигляд. Для $r \geq \sqrt{2}$,

$$\pi\left(\sqrt{2}r + \frac{1}{2}\right) < 2\sqrt{2}\pi r \iff \frac{1}{2} < \sqrt{2}r \iff r > \frac{1}{2\sqrt{2}},$$

нерівність істинна, бо $r \geq \sqrt{2} > 1/(2\sqrt{2})$. Отже, тісніша межа Кроку 4 тягне за собою $|E(r)| < 2\sqrt{2}\pi r$. $\square$

Зауваження 12.2: Чому доведена межа точніша за сформульовану. Крок 4 дає оцінку $|E(r)| \leq \pi(\sqrt{2}r + 1/2)$, тіснішу за ту, яку часто наводять, $|E(r)| < 2\sqrt{2}\pi r$ (яка водночас є тією, що трапляється в більшості науково-популярних текстів, і яку наведено в формулюванні для порівняння з літературою). Дві сталі відрізняються, бо друга виникає з грубішого вибору квадрата, який зіставляється кожній точці (з точкою у вершині, а не в центрі): обидва шляхи правильні, але центрування квадрата на точці зменшує зсув $\sqrt{2}$ удвічі, до $\sqrt{2}/2$. Це незначний, але повчальний випадок, коли «правильне» доведення не є єдиним, і вибір побудови впливає на сталу — але ніколи на порядок величини.

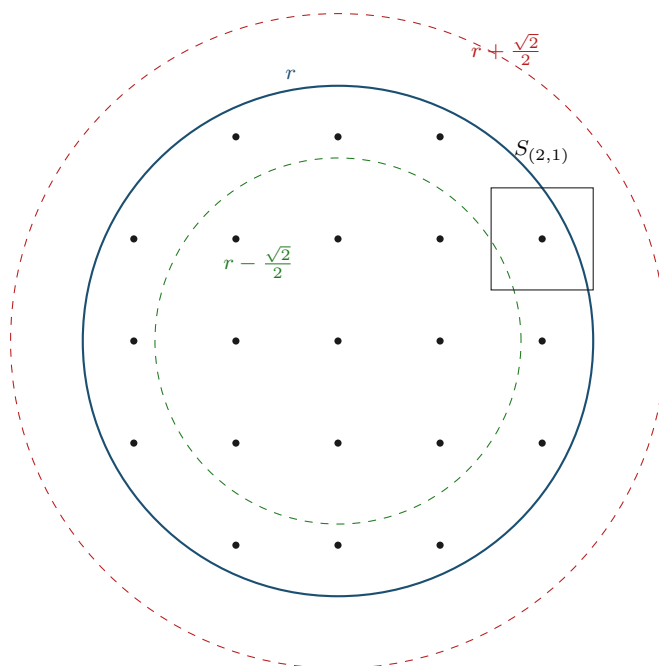


Рис. 12.1: Побудова доведення для $r = 2,5$: 21 точка ґратки з $m^2 + n^2 \leq 6,25$ (кружечки), одиничний квадрат, центрований в одній із них, $(2, 1)$, і три кола $r - \sqrt{2}/2 < r < r + \sqrt{2}/2$. Об'єднання всіх 21 одиничних квадратів, по одному на точку, містить зелене коло і міститься в червоному колі (Кроки 2–3): звідси й порівняння площ Кроку 4.

12.2. Подвійна числова перевірка

Приклад 12.1: Два незалежні підрахунки $N(r)$. Підрахунок $N(r)$ можна обчислити двома незалежними способами: (i) вкладений цикл за m, n , який окремо перевіряє кожну точку сітки $[-r], [r]^2$; (ii) для кожного m від $-[r]$ до $[r]$ підсумовувати $2\lfloor\sqrt{r^2 - m^2}\rfloor + 1$ (тобто кількість цілих n з $n^2 \leq r^2 - m^2$). Два методи, виконані незалежно, дають для $r = 10, 100, 1000$:

r	$N(r)$ (метод i)	$N(r)$ (метод ii)	πr^2	$E(r)$	$\pi(\sqrt{2}r + \frac{1}{2})$
10	317	317	314,159265	2,840735	45,9996
100	31 417	31 417	31 415,926536	1,073464	445,8591
1000	3 141 549	3 141 549	3 141 592,653590	-43,653590	4444,4537

Два методи точно збігаються в усіх трьох випадках ✓, і $|E(r)|$ для кожного r із запасом задовольняє як доведену межу $\pi(\sqrt{2}r + 1/2)$, так і сформульовану $2\sqrt{2}\pi r$ ✓. Зауважимо, що $E(r)$ змінює знак (додатний для $r = 10, 100$, від'ємний для $r = 1000$): саме це коливання, а не систематичний дрейф, є тим явищем, яке відкрита проблема Параграфу 12.3

намагається точно кількісно оцінити.

Зауваження 12.3: Випадок $r = 5$ вручну. Для $r = 5$ точки ґратки з $m^2 + n^2 \leq 25$ перелічуємо рядок за рядком (m від -5 до 5 , для кожного — допустимі n):

m	умова на n	кількість n
± 5	$n = 0$	1
± 4	$n^2 \leq 9, n \in \{-3, \dots, 3\}$	7
± 3	$n^2 \leq 16, n \in \{-4, \dots, 4\}$	9
± 2	$n^2 \leq 21, n \in \{-4, \dots, 4\}$	9
± 1	$n^2 \leq 24, n \in \{-4, \dots, 4\}$	9
0	$n^2 \leq 25, n \in \{-5, \dots, 5\}$	11

Підсумовуючи: $2(1 + 7 + 9 + 9 + 9) + 11 = 2 \cdot 35 + 11 = 81$. Отже, $N(5) = 81$, і $|N(5) - 25\pi| = |81 - 78,539816| = 2,460184$, що значно менше і за $\pi(\sqrt{2} \cdot 5 + 1/2) = 23,7852$, і за $2\sqrt{2}\pi \cdot 5 = 44,4288$. ✓ Підрахунок вручну збігається з підрахунками обох програм із попередньої перевірки для $r = 5$.

Зауваження 12.4: Позначення Ландау. Для двох функцій f, g , визначених для великих r , з $g(r) > 0$: $f(r) = O(g(r))$ означає, що існують сталі $C > 0$ і r_0 такі, що $|f(r)| \leq C g(r)$ для кожного $r \geq r_0$ ("f не зростає швидше, з точністю до мультиплікативної сталої, ніж g"); $f(r) = o(g(r))$ означає $\lim_{r \rightarrow \infty} f(r)/g(r) = 0$ ("f зростає строго повільніше, ніж g"), сильнішу умову, ніж $O(g(r))$. У Теоремі 12.1 $E(r) = O(r)$ означає $|E(r)| \leq \pi(\sqrt{2}r + 1/2)$, тобто точно доведено оцінку, з $C = \pi\sqrt{2}$ (з точністю до членів нижчого порядку).

12.3. Що лишається відкритим

Зауваження 12.5: Точний показник: відкрита проблема. Що ми імпортуємо і чому цього не доводимо. Оцінка $|E(r)| = O(r)$ Теоремі 12.1 не є оптимальною: вже давно відомо, що можна досягти значно кращого результату, але невідомо, наскільки кращого, і це одна з найвідоміших відкритих проблем теорії чисел. Наводимо тут факти, всі належні іншим авторам і тут не доведені (доведення використовують аналіз Фур'є і експоненційні суми, що значно виходить за межі інструментів цього розділу):

- **Гіпотеза.** Припускають, що $E(r) = O(r^{1/2+\varepsilon})$ для кожного $\varepsilon > 0$: показник $1/2$ був би оптимальним з точністю до логарифмічних поправок.
- **Нижня межа (Харді, 1915).** Не можна досягти кращого показника, ніж $1/2$, з точністю до логарифмічного множника: Харді довів, що $E(r) \neq o(r^{1/2}(\log r)^{1/4})$, тобто що похибку не можна зробити довільно малою відносно цього порогу.
- **Проміжні етапи.** Серпінський (1906) отримав показник $2/3$; ван дер Корнут (1923) знизив його під $2/3$ (Hardy–Wright, §18.4; Berndt–Kim–Zaharescu).
- **Поточний рекорд (Хакслі, 2000–2003).** Найменший показник, доведений з упевненістю, дорівнює $131/208 \approx 0,629808$ (Хакслі), що значно перевищує гіпотетичний поріг $1/2$.

Розрив між гіпотетичним показником $1/2$ і доведеним показником $131/208$ сьогодні **відкритий**: ніхто не знає, чи і як його можна подолати. Тема буде розглянута ширше, у формі панорами, у Томі III, у розділі про відкриті проблеми.

12.4. Точки на колі: парність і суми двох квадратів

Вправа 12.1: Парність $N(r)$. Довести, що $N(r)$ непарне для кожного $r > 0$, цілого чи ні.

Розв’язок. Розглянемо відображення $\sigma : (m, n) \mapsto (-m, -n)$ на множині врахованих точок $\{(m, n) \in \mathbb{Z}^2 : m^2 + n^2 \leq r^2\}$. Воно коректно означене (якщо $m^2 + n^2 \leq r^2$, то й $(-m)^2 + (-n)^2 \leq r^2$) і є інволюцією ($\sigma \circ \sigma = \text{id}$). Його єдина нерухома точка — $(0, 0)$: якщо $(m, n) = (-m, -n)$, то $2m = 0$ і $2n = 0$, тобто $m = n = 0$; і $(0, 0)$ завжди враховано, бо $0 \leq r^2$. Кожна інша врахована точка утворює пару з відмінною від неї точкою ($\sigma(m, n) \neq (m, n)$ для $(m, n) \neq (0, 0)$), також врахованою: множина врахованих точок, відмінних від початку координат, отже, розбивається на пари $\{(m, n), (-m, -n)\}$ і має парну потужність. Отже,

$$N(r) = 1 + (\text{парне число}),$$

що є непарним. Таблиця попередньої числової перевірки це підтверджує: 317, 31 417, 3 141 549 і 81 — усі непарні. ✓

Теорема 12.2: Теорема Ферма про суми двох квадратів. Кожне просте число $p \equiv 1 \pmod{4}$ є сумою двох квадратів: $p = x^2 + y^2$ для деяких цілих x, y .

Доведення. Відтворимо доведення «в одне речення» Дона Загір’є (1990). Покладемо

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{N}^3 : x^2 + 4yz = p\}.$$

S **скінченна** (для $x, y, z \geq 1$ і фіксованого $x^2 + 4yz = p$ кожна координата обмежена p) і **непорожня** ($x = 1, y = 1, z = (p - 1)/4 \in \mathbb{N}$, бо $p \equiv 1 \pmod{4}$, і $1 + 4 \cdot 1 \cdot (p - 1)/4 = p$).

Крок 1 — інволюція f . Означимо $f : S \rightarrow S$ кусково:

$$f(x, y, z) = \begin{cases} (x + 2z, z, y - x - z) & \text{якщо } x < y - z, \\ (2y - x, y, x - y + z) & \text{якщо } y - z < x < 2y, \\ (x - 2y, x - y + z, y) & \text{якщо } x > 2y. \end{cases}$$

(Випадки $x = y - z$ і $x = 2y$ ніколи не трапляються для $(x, y, z) \in S$: обидва давали б $p = x^2 + 4yz$ непростим — наприклад, $x = 2y$ дає $p = 4y^2 + 4yz = 4y(y + z)$, парне, всупереч непарному простому p ; випадок $x = y - z$ аналогічний. Отже, три випадки покривають S без перетинів.) Прямою підстановкою, гілка за гілкою, перевіряємо, що f переводить S у S (у кожній гілці нові координати додатні на вказаній області й задовольняють те саме рівняння $x'^2 + 4y'z' = p$: наприклад, у першій гілці, $(x + 2z)^2 + 4z(y - x - z) = x^2 + 4xz + 4z^2 + 4zy - 4xz - 4z^2 = x^2 + 4zy = p$) і що $f(f(x, y, z)) = (x, y, z)$ у кожній гілці (пряма перевірка, застосувавши означення двічі): отже, f — **інволюція** S на себе.

Крок 2 — єдина нерухома точка f . $f(x, y, z) = (x, y, z)$ можливе лише в другій гілці (дві інші завжди нетривіально змінюють першу координату), тобто потребує $2y - x = x$, тобто $x = y$. Тоді $p = x^2 + 4xz = x(x + 4z)$: оскільки p просте і $x \geq 1, x + 4z \geq 1 + 4 > 1$, має бути $x = 1$ (єдиний дільник p , менший за кофактор), звідки $1 + 4z = p$, тобто $z = (p - 1)/4$. Нерухома точка, отже, єдина: $(1, 1, (p - 1)/4)$.

Крок 3 — $|S|$ непарне. Інволюція на скінченній множині розбиває її на пари (орбіти потужності 2) і нерухомі точки (орбіти потужності 1); маючи f точно одну нерухому точку, $|S| = 1 + 2k$ для деякого $k \geq 0$: непарне.

Крок 4 — друга інволюція g . Нехай $g(x, y, z) = (x, z, y)$ (обмін двох останніх координат): це тривіально інволюція S на себе ($x^2 + 4zy = x^2 + 4yz = p$). На скінченній множині **непарної** потужності кожна інволюція має принаймні одну нерухому точку (якби не мала, множина повністю розбилася б на пари, парна потужність): отже, g має нерухому точку (x, y, y) , тобто $y = z$.

Крок 5 — висновок. У нерухомій точці $g, p = x^2 + 4y \cdot y = x^2 + (2y)^2$: p — сума двох квадратів, x^2 і $(2y)^2$. $\square$

Числова перевірка. Для $p = 5, 13, 17, 29, 37, 41$ (незалежний скрипт, явне перелічення S): $|S| = 1, 3, 5, 5, 7, 11$ (усі непарні, як і передбачено); f — інволюція на S у кожному випадку, з єдиною нерухомою точкою $(1, 1, (p-1)/4)$, передбаченою Кроком 2; нерухома точка g дає відповідно $5 = 1^2 + 2^2, 13 = 3^2 + 2^2, 17 = 1^2 + 4^2, 29 = 5^2 + 2^2, 37 = 1^2 + 6^2, 41 = 5^2 + 4^2$ (усе перевірено).

Вправа 12.2: Точки, що лежать точно на колі. Для $r = 5$, скільки точок ґратки лежать точно на колі $m^2 + n^2 = 25$ (а не лише всередині)? Пов'язати результат із теоремою Ферма про суми двох квадратів.

Розв'язок. Перелічуючи розв'язки $m^2 + n^2 = 25$ з $m, n \in \mathbb{Z}$: з $25 = 0^2 + 5^2$ маємо чотири точки $(\pm 5, 0), (0, \pm 5)$; з $25 = 3^2 + 4^2$ маємо ще вісім, $(\pm 3, \pm 4)$ і $(\pm 4, \pm 3)$ (усі комбінації знаків, оскільки $3 \neq 4$). Загалом: $4 + 8 = 12$ точок на колі.

Зв'язок із Ферма. Кількість зображень цілого числа $n > 0$ як упорядкованої суми двох квадратів (знаки і порядок мають значення), $r_2(n) := \#\{(m, n') \in \mathbb{Z}^2 : m^2 + n'^2 = n\}$, керується **теоремою Ферма про суми двох квадратів**, доведеною повністю щойно вище (Теорема 12.2), і її уточненням, що належить Якобі:

$$r_2(n) = 4(d_1(n) - d_3(n)),$$

де $d_1(n), d_3(n)$ — кількість дільників n , конгруентних відповідно до 1 і до 3 за модулем 4.

Імпортуємо цей факт: доведення (яке спирається на єдину факторизацію в гауссових цілих $\mathbb{Z}[i]$) виходить за межі цього розділу; див. джерело, наведене в кінці.

Числова перевірка імпортованого факту. Для $n = r^2 = 25$ дільники — 1, 5, 25, усі $\equiv 1 \pmod{4}$: $d_1 = 3, d_3 = 0$, отже, $r_2(25) = 4 \cdot 3 = 12$, що точно збігається з прямим підрахунком вище. $\checkmark$ Повторюючи для $r = 25$ ($n = 625 = 5^4$, дільники 1, 5, 25, 125, 625, усі $\equiv 1 \pmod{4}$): $r_2(625) = 4 \cdot 5 = 20$; прямий підрахунок за допомогою програми теж дає 20 точок на колі. $\checkmark$ І для $r = 50$ ($n = 2500 = 2^2 \cdot 5^4$, непарні дільники якого — це точно дільники 625, тоді як інші парні й тому не конгруентні 1 чи 3 за модулем 4): $r_2(2500) = 4 \cdot 5 = 20$, знову підтверджено прямим підрахунком. $\checkmark$

Зауваження 12.6: Чому непарність $N(r)$ не суперечить теоремі Гаусса. Те, що $N(r)$ завжди непарне, — факт точний, і виконується для кожного r ; натомість Теорема 12.1 стосується того, наскільки $N(r)$ може відхилятися від πr^2 , яке не є ні парним, ні непарним (воно навіть не ціле). Ці два факти не перетинаються: перший алгебраїчний (симетрія), другий геометрично-аналітичний (порівняння площ).

12.5. Теорема Лагранжа про чотири квадрати

Щойно доведена теорема Ферма характеризує числа, що є сумою двох квадратів: не кожне ціле число таке (наприклад, 3, 6, 7 — ні). З чотирма квадратами, натомість, жодна умова не потрібна: кожне додатне ціле число є сумою чотирьох цілих квадратів (нуль включно). Результат належить Жозефу Луї Лагранжу, який довів його 1770 року в доповіді, поданий Берлінській академії, опублікованій як J.-L. Lagrange, *Démonstration d'un théorème d'arithmétique, Nouveaux mémoires de l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Berlin*, рік 1770 (надруковано 1772), с. 123–133.

Доведення складається з трьох незалежних частин: алгебричної тотожності, що зводить задачу до простих чисел, комбінаторного аргументу (“принцип шухляд”), який дає перше час-

ткове зображення для кожного простого числа, і спуску, що уточнює його до точного зображення.

Лема 12.1: Тотожність Ейлера про чотири квадрати. Для всіх $a, b, c, d, A, B, C, D \in \mathbb{Z}$,

$$(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)(A^2 + B^2 + C^2 + D^2) = w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 + w_4^2,$$

де

$$w_1 = aA + bB + cC + dD, \quad w_2 = -aB + bA - cD + dC, \quad w_3 = -aC + bD + cA - dB, \quad w_4 = -aD - bC + cB + dA.$$

Зокрема, добуток двох цілих чисел, кожне з яких є сумою чотирьох квадратів, знову є сумою чотирьох квадратів.

Доведення. Це чисто алгебрична тотожність між многочленами від восьми змінних, яку можна перевірити розкриттям обох частин: кожна частина, розкрита, є однорідним многочленом степеня 2 за a, b, c, d і степеня 2 за A, B, C, D , з $4 \times 4 = 16$ квадратичними одночленами типу $a^2 A^2$ (і подібними) плюс змішані одночлени; порівняння доданок за доданком (наведене повністю в скрипті `cap13_lagrange.py`, який також підтверджує це символьно за допомогою системи комп'ютерної алгебри) показує, що обидві частини тотожно збігаються. Це не випадковість: $w_1 + iw_2 + jw_3 + kw_4$ — це, мовою кватерніонів (розширення комплексних чисел із трьома уявними одиницями i, j, k замість однієї), добуток $p\bar{q}$ кватерніона $p = a + bi + cj + dk$ на спряжений $\bar{q} = A - Bi - Cj - Dk$ кватерніона $q = A + Bi + Cj + Dk$; тотожність тоді виражає властивість, спільну для комплексних чисел і кватерніонів, що “модуль” добутку — це добуток модулів. Це прочитання дає рамку для тотожності, але не є складовою її доведення, яким лишається пряма перевірка розкриттям. $\square$

Зауваження 12.7: Чому достатньо довести це для простих чисел. За Лемою 12.1, якщо кожне просте число є сумою чотирьох квадратів, то й кожен добуток простих чисел теж (застосовуючи лему послідовно, по одному множнику за раз), тобто кожне ціле число $n \geq 2$ — за основною теоремою арифметики. Залишаються $n = 0 = 0^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2$ і $n = 1 = 1^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2$, тривіальні, і просте число $p = 2 = 1^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2$. Отже, для кожного **непарного** простого p твердження ще належить довести.

Лема 12.2: Перше часткове зображення (шухляди). Для кожного непарного простого p існує ціле число m з $0 < m < p$ таке, що mp є сумою чотирьох квадратів.

Доведення. Крок 1 — дві множини лишків. Нехай $h = (p - 1)/2$. Розглянемо дві множини класів лишків за модулем p

$$\mathcal{A} = \{x^2 \bmod p : 0 \leq x \leq h\}, \quad \mathcal{B} = \{-1 - y^2 \bmod p : 0 \leq y \leq h\}.$$

Крок 2 — $|\mathcal{A}| = |\mathcal{B}| = h + 1$. Якщо $x_1^2 \equiv x_2^2 \pmod{p}$ з $0 \leq x_1, x_2 \leq h$, то $p \mid (x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$; оскільки p просте, $p \mid x_1 - x_2$ або $p \mid x_1 + x_2$. Але $|x_1 - x_2| \leq h < p$ і $0 \leq x_1 + x_2 \leq 2h = p - 1 < p$, тому обидві подільності змушують відповідно $x_1 = x_2$ або $x_1 + x_2 = 0$, тобто $x_1 = x_2 = 0$: у кожному разі $x_1 = x_2$. Відображення $x \mapsto x^2 \bmod p$ ін'єктивне на $\{0, \dots, h\}$, отже $|\mathcal{A}| = h + 1$; той самий аргумент (застосований до $y \mapsto -1 - y^2 \bmod p$, яке ін'єктивне, бо ін'єктивне $y \mapsto y^2$) дає $|\mathcal{B}| = h + 1$.

Крок 3 — непорожній перетин. $\mathcal{A}, \mathcal{B} \subseteq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ — множина з p елементів, і $|\mathcal{A}| + |\mathcal{B}| = 2h + 2 = p + 1 > p$: за принципом шухляд (дві підмножини множини з p елементів, потужності яких у сумі перевищують p , мусять перетинатися, інакше їхнє об'єднання мало б понад p елементів) існує спільне значення, тобто існують $x, y \in \{0, \dots, h\}$ такі, що

$$x^2 \equiv -1 - y^2 \pmod{p}, \quad \text{тобто} \quad x^2 + y^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Крок 4 — оцінка m . Поклавши $mp = x^2 + y^2 + 1^2 + 0^2$ (невід'ємне ціле за Кроком 3, і додатне, бо $x^2 + y^2 + 1 \geq 1$),

$$mp = x^2 + y^2 + 1 \leq h^2 + h^2 + 1 = \frac{(p-1)^2}{2} + 1,$$

отже

$$m \leq \frac{(p-1)^2 + 2}{2p} < p$$

(остання нерівність, після множення на $2p > 0$, рівносильна $(p-1)^2 + 2 < 2p^2$, тобто $p^2 - 2p + 3 < 2p^2$, тобто $0 < p^2 + 2p - 3 = (p-1)(p+3)$, що правильно для кожного $p \geq 2$). Отже, $0 < m < p$. $\square$

Лема 12.3: Спуск. Якщо $1 < m < p$ і mp — сума чотирьох квадратів, існує $m' \mid m$ з $1 \leq m' < m$ таке, що $m'p$ — сума чотирьох квадратів.

Доведення. Нехай $mp = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$.

Випадок 1 — m парне. Оскільки $mp = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ парне, кількість непарних значень серед a, b, c, d парна (квадрат парного числа парний, непарного — непарний, а сума чотирьох квадратів парна тоді й лише тоді, коли парна кількість з них непарні), тобто 0, 2 або 4. Перевпорядкуємо a, b, c, d так, щоб $a \equiv b \pmod{2}$ і $c \equiv d \pmod{2}$ (завжди можливо: якщо непарних 0 або 4, підходить будь-яке групування; якщо 2, групуємо два непарних разом і два парних разом). Тоді $a+b, a-b, c+d, c-d$ усі парні, і поклавши

$$A = \frac{a+b}{2}, \quad B = \frac{a-b}{2}, \quad C = \frac{c+d}{2}, \quad D = \frac{c-d}{2} \quad (\text{усі цілі}),$$

безпосередньо обчислюємо

$$A^2 + B^2 + C^2 + D^2 = \frac{(a+b)^2 + (a-b)^2 + (c+d)^2 + (c-d)^2}{4} = \frac{2a^2 + 2b^2 + 2c^2 + 2d^2}{4} = \frac{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}{2} = \frac{mp}{2} = m'p$$

Покладемо $m' = m/2$ (ціле, оскільки m парне): $1 \leq m' < m$.

Випадок 2 — m непарне (отже $m \geq 3$). Для кожного з a, b, c, d виберемо представника його класу лишків за модулем m у симетричному інтервалі $(-\frac{m}{2}, \frac{m}{2})$: оскільки m непарне, цей інтервал містить рівно m послідовних цілих чисел (лишки $0, \pm 1, \dots, \pm \frac{m-1}{2}$), тому представник **єдиний** і задовольняє $|A|, |B|, |C|, |D| \leq \frac{m-1}{2}$ (без неоднозначності знака, на відміну від випадку парного m , де $m/2$ було б граничним значенням). Оскільки $A \equiv a, B \equiv b, C \equiv c, D \equiv d \pmod{m}$,

$$A^2 + B^2 + C^2 + D^2 \equiv a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = mp \equiv 0 \pmod{m},$$

тому $A^2 + B^2 + C^2 + D^2 = mr$ для деякого цілого $r \geq 0$. З оцінки на представників,

$$mr = A^2 + B^2 + C^2 + D^2 \leq 4 \left(\frac{m-1}{2} \right)^2 = (m-1)^2 < m^2,$$

отже $r < m$. Якщо $r = 0$, то $A = B = C = D = 0$, тобто $m \mid a, b, c, d$, тому $m^2 \mid a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = mp$, тобто $m \mid p$: оскільки p просте і $1 < m < p$, це неможливо. Отже, $1 \leq r < m$.

Застосуємо тепер Лемі 12.1 до (a, b, c, d) і (A, B, C, D) :

$$(mp)(mr) = w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 + w_4^2.$$

Записавши $A = a + m\alpha, B = b + m\beta, C = c + m\gamma, D = d + m\delta$ для відповідних цілих $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ (за побудовою $A \equiv a \pmod{m}$ тощо) і підставивши у вирази з Лемі 12.1:

$$w_1 = aA + bB + cC + dD = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2) + m(a\alpha + b\beta + c\gamma + d\delta) = mp + m(a\alpha + b\beta + c\gamma + d\delta) = m[p + a\alpha + b\beta + c\gamma + d\delta]$$

$$w_2 = -aB + bA - cD + dC = -a(b + m\beta) + b(a + m\alpha) - c(d + m\delta) + d(c + m\gamma) = m(-a\beta + b\alpha - c\delta + d\gamma)$$

(доданки без m скорочуються: $-ab + ba - cd + dc = 0$), і аналогічно $w_3 = m(-a\gamma + c\alpha + b\delta - d\beta)$, $w_4 = m(-a\delta + d\alpha - b\gamma + c\beta)$ (те саме скорочення доданків нульового степеня за $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, перевірене повністю в скрипті). Отже, w_1, w_2, w_3, w_4 усі **точно** діляться на m ; поклавши $w_i = m v_i$ ($i = 1, \dots, 4$, цілі),

$$m^2 pr = m^2(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + v_4^2) \implies pr = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + v_4^2,$$

тому $m' = r$ задовольняє $1 \leq m' < m$, і $m'p$ — сума чотирьох квадратів. $\square$

Теорема 12.3: Теорема про чотири квадрати (Лагранж, 1770). Кожне ціле число $n \geq 0$ записується як $n = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ для відповідних цілих a, b, c, d (можливо, нульових).

Доведення. [теореми про чотири квадрати] За Зауваженням 12.7 достатньо розглянути непарне просте p (випадки $n = 0, 1, 2$ очевидні). За Лемою 12.2 існує m_0 з $0 < m_0 < p$ таке, що $m_0 p$ — сума чотирьох квадратів. Якщо $m_0 = 1$, то p вже є сумою чотирьох квадратів. Інакше, за Лемою 12.3 існує m_1 з $1 \leq m_1 < m_0$ таке, що $m_1 p$ — сума чотирьох квадратів; якщо $m_1 > 1$, Лему 12.3 застосовуємо знову до m_1 , і так далі. Послідовність $m_0 > m_1 > m_2 > \dots$ — строго спадна послідовність додатних цілих чисел, тому за принципом цілковитого впорядкування (рівносильно, за нескінченним спуском Ферма: строго спадна послідовність додатних цілих чисел не може бути нескінченною) вона досягає значення 1 за скінченну кількість кроків: у цей момент $1 \cdot p = p$ — сума чотирьох квадратів. $\square$

Приклад 12.2: Повний спуск для $p = 7919$. Просте число $p = 7919$ вимагає нетривіального спуску, корисного, щоб побачити доведення в дії. Лема 12.2 (прямий пошук серед $x, y \in \{0, \dots, 3959\}$) знаходить $x = 3211, y = 4$, звідки $x^2 + y^2 + 1 = 10\,310\,538 = 1302 \times 7919$: починаємо з $m_0 = 1302$. Спуск за Лемою 12.3, застосований послідовно (ділення навпіл, коли m парне, кватерніонний крок, коли непарне), дає таку послідовність (перевірену в кожному рядку, скрипт `cap13_lagrange.py`):

m	(a, b, c, d)	тип кроку	перевірка
1302	(3211, 4, 1, 0)	—	$\sum a_i^2 = 1302 \times 7919$
651	(1606, 1605, 2, 2)	ділення навпіл	$\sum a_i^2 = 651 \times 7919$
283	(1497, 2, 0, -8)	кватерніонний	$\sum a_i^2 = 283 \times 7919$
24	(434, -10, 0, 40)	кватерніонний	$\sum a_i^2 = 24 \times 7919$
12	(212, 222, 20, -20)	ділення навпіл	$\sum a_i^2 = 12 \times 7919$
6	(217, -5, 0, 20)	ділення навпіл	$\sum a_i^2 = 6 \times 7919$
3	(106, 111, 10, -10)	кватерніонний	$\sum a_i^2 = 3 \times 7919$
1	(42, 37, -69, -5)	кватерніонний	$\sum a_i^2 = 7919$

Незалежна кінцева перевірка: $42^2 + 37^2 + 69^2 + 5^2 = 1764 + 1369 + 4761 + 25 = 7919$. $\checkmark$

Приклад 12.3: Складене число: 7091. Щоб проілюструвати Зауваження 12.7 (зведення до простих чисел через тотожність Ейлера) прикладом, де теорема працює повністю — усі чотири квадрати виявляються ненульовими, на відміну від того, що сталося б, якби n насправді зводилося до суми двох або трьох квадратів — запишемо $7091 = 7 \times 1013$ (обидва прості). Спуск за Лемою 12.3, застосований до 1013, дає $1013 = 23^2 + 22^2 + 0^2 + 0^2$ (перевірено: $529 + 484 = 1013$ $\checkmark$). Просте число 7 достатньо мале, щоб подати його безпосередньо: $7 = 2^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2$ (перевірено: $4 + 1 + 1 + 1 = 7$ $\checkmark$). Застосування Лем 12.1 до пар $(a, b, c, d) = (23, 22, 0, 0)$ і $(A, B, C, D) = (2, 1, 1, 1)$ дає

$$w_1 = 23 \cdot 2 + 22 \cdot 1 = 68, \quad w_2 = -23 \cdot 1 + 22 \cdot 2 = 21, \quad w_3 = -23 \cdot 1 + 22 \cdot 1 = -1, \quad w_4 = -23 \cdot 1 - 22 \cdot 1 = -45,$$

отже $7091 = 68^2 + 21^2 + (-1)^2 + (-45)^2$, незалежно перевірено: $4624 + 441 + 1 + 2025 = 7091$

✓, тобто $7091 = 68^2 + 45^2 + 21^2 + 1^2$: приклад, у якому всі чотири квадрати справді необхідні, жоден не нульовий.

12.6. Теорема Піка

Теорема 12.4: Теорема Піка. Нехай P — простий многокутник (без самоперетинів) з усіма вершинами в цілочислових координатах, I — кількість внутрішніх точок ґратки P , а B — кількість точок ґратки на межі (включно з вершинами). Тоді площа P дорівнює

$$A = I + \frac{B}{2} - 1.$$

Доведення. Покладемо $\Pi(P) := I(P) + B(P)/2 - 1$ і покажемо $A(P) = \Pi(P)$ поетапно.

Крок 1 — адитивність Π . Якщо P — об'єднання двох многокутників P_1, P_2 , склеєних уздовж спільної сторони $\overline{UV}$ (без інших спільних точок), і ця сторона містить $k + 1$ точок ґратки, включно з кінцями ($k \geq 1$ одиничних відрізків, після спрощення), тоді $k + 1$ точок спільної сторони раніше лежали на межі обох P_1, P_2 , а тепер стали **внутрішніми** для P , крім двох кінців U, V , що лишаються на межі P (припускаючи, що U, V — також вершини P , тобто там межа P повертає); отже, $I(P) = I(P_1) + I(P_2) + (k - 1)$ ($k - 1$ внутрішніх точок сторони, раніше на межі обох, тепер внутрішні для P) і $B(P) = B(P_1) + B(P_2) - 2(k + 1) + 2$ (віднімаємо $k + 1$ точок спільної сторони з обох підрахунків і додаємо 2 кінці, що лишаються на межі P). Додаючи:

$$\Pi(P) = I(P) + \frac{B(P)}{2} - 1 = [I(P_1) + I(P_2) + (k - 1)] + \left[\frac{B(P_1) + B(P_2)}{2} - (k + 1) + 1 \right] - 1 = \Pi(P_1) + \Pi(P_2),$$

(пряма алгебрична перевірка), а для площі, очевидно, $A(P) = A(P_1) + A(P_2)$: якщо теорема справджується для P_1 і P_2 окремо, вона справджується і для їхнього об'єднання.

Крок 2 — прямокутники зі сторонами на осях. Прямокутник $a \times b$ (цілі $a, b \geq 1$, сторони паралельні осям) має $B = 2a + 2b$ (периметр, поділений на одиничний крок) і $I = (a - 1)(b - 1)$ (внутрішня ґратка): $\Pi = (a - 1)(b - 1) + a + b - 1 = ab - a - b + 1 + a + b - 1 = ab = A$. Теорема справджується.

Крок 3 — прямокутні трикутники з катетами на осях. Такий трикутник — половина прямокутника $a \times b$, розрізаного діагоналлю. Застосовуючи Крок 1 до прямокутника, розділеного діагоналлю на два конгруентні трикутники (отже, з однаковою площею і Π за центральною симетрією, яка зберігає I, B): $\Pi(\text{прямокутник}) = 2\Pi(\text{трикутник})$, і за Кроком 2 теорема справджується для прямокутника, отже, $A(\text{трикутник}) = \Pi(\text{трикутник})$.

Крок 4 — довільний трикутник. Кожен трикутник із цілими вершинами вписується в прямокутник зі сторонами на осях (мінімальний прямокутник, що його містить) і отримується з нього відніманням до трьох прямокутних трикутників із катетами на осях (у кутах прямокутника). За Кроками 1–3 теорема справджується для прямокутника й для кожного відрізаного шматка, отже — за адитивністю Π і A при відніманні (та сама алгебра Кроку 1, зі зміненним знаком) — вона справджується і для трикутника, що лишився.

Крок 5 — довільний простий многокутник. Кожен простий многокутник із принаймні чотирма вершинами допускає **внутрішню діагональ** (відрізок між двома несуміжними вершинами, повністю всередині P): це факт елементарної топології, **імпортований** (Meisters, 1975, *Polygons have ears*). Розрізавши вздовж такої діагоналі, отримуємо два многокутники з меншою кількістю сторін, і за індукцією за кількістю сторін (база: $n = 3$, Крок 4) теорема справджується для обох частин, отже, за Кроком 1, для об'єднання P . $\square$

Числова перевірка. Трикутник $(0, 0), (4, 0), (0, 3)$: $I = 3, B = 8$ (прямий підрахунок, незале-

жний скрипт), $A = I + B/2 - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$, що збігається зі справжньою площею $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$. ✓

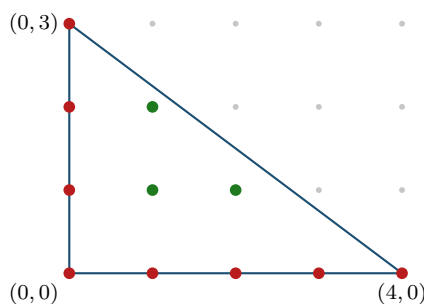


Рис. 12.2: Перевірка теореми Піка на трикутнику $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(0, 3)$: 8 граничних точок (червоні, включно з 3 вершинами) і 3 внутрішні точки (зелені). $A = I + B/2 - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$, дорівнює справжній площі $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$.

Зауваження 12.8: Зв'язок із колом Гаусса. Теорема Піка і задача про коло Гаусса мають спільний об'єкт дослідження — підрахунок точок ґратки — але з протилежними цілями: Гаусс рахує точки всередині кола, щоб наблизити його площу; Пік використовує підрахунок точок на межі й всередині многокутника, щоб обчислити його площу **точно**. Не випадково теорема Піка не застосовується до кола: коло, загалом, не має вершин ґратки, а формула вимагає многокутника.

12.7. Кола Форда

Означення 12.2: Коло Форда. Для нескоротного дробу h/k ($k \geq 1$, $\gcd(h, k) = 1$) **коло Форда** $\mathcal{F}(h/k)$ — це коло з центром $(h/k, 1/(2k^2))$ і радіусом $1/(2k^2)$ (отже, дотичне до осі x у точці h/k).

Теорема 12.5: Дотик кіл Форда. Два різні кола Форда $\mathcal{F}(h/k)$, $\mathcal{F}(h'/k')$ або не перетинаються, або дотичні; вони дотичні тоді й лише тоді, коли $|hk' - h'k| = 1$.

Доведення. Нехай d — відстань між центрами, $r = 1/(2k^2)$, $r' = 1/(2k'^2)$ — радіуси.

$$d^2 - (r + r')^2 = \left(\frac{h}{k} - \frac{h'}{k'}\right)^2 + \left(\frac{1}{2k^2} - \frac{1}{2k'^2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2k^2} + \frac{1}{2k'^2}\right)^2.$$

Використовуючи $(u - v)^2 - (u + v)^2 = -4uv$ з $u = 1/(2k^2)$, $v = 1/(2k'^2)$, остання різниця дорівнює $-4uv = -1/(k^2k'^2)$. Отже,

$$d^2 - (r + r')^2 = \frac{(hk' - h'k)^2}{k^2k'^2} - \frac{1}{k^2k'^2} = \frac{(hk' - h'k)^2 - 1}{k^2k'^2}.$$

Оскільки $h/k \neq h'/k'$ (різні дробы), ціле число $hk' - h'k$ ненульове, отже, $(hk' - h'k)^2 \geq 1$: $d^2 - (r + r')^2 \geq 0$, тобто $d \geq r + r'$, завжди (два кола ніколи не перекриваються: вони зовнішні або дотичні). Рівність $d = r + r'$ (дотик) виконується тоді й лише тоді, коли $(hk' - h'k)^2 = 1$, тобто $|hk' - h'k| = 1$. □

Числова перевірка. $\mathcal{F}(1/2)$ і $\mathcal{F}(1/3)$: $|1 \cdot 3 - 1 \cdot 2| = 1$, дотичні (перевірено: центри $(0,5; 0,125)$ і $(0,333333; 0,055556)$, відстань $d = 0,180556$, точно дорівнює $r + r' = 0,125 + 0,055556 =$

0,180556). $\mathcal{F}(1/3)$ і $\mathcal{F}(3/4)$: $|1 \cdot 4 - 3 \cdot 3| = |4 - 9| = 5 \neq 1$, не дотичні (перевірено: $d = 0,417375$ проти $r + r' = 0,086806$, значно розбіжні, отже, зовнішні й не дотичні).

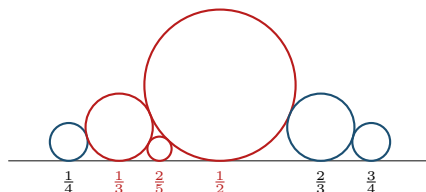


Рис. 12.3: Кола Форда для дробів зі знаменником ≤ 4 на $(0, 1)$, з виділеною трійкою $\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}$ (червоні): медіанта $\frac{2}{5} = \frac{1+1}{3+2}$ сусідів Фарей $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}$ дотична до обох (перевірено: $|1 \cdot 5 - 2 \cdot 3| = 1$ і $|2 \cdot 2 - 1 \cdot 5| = 1$) — це конкретний приклад конфігурації Аполлонія з наступного Зауваження.

Зауваження 12.9: Фарей і Аполлоній. Два дроби $h/k, h'/k'$ з $|hk' - h'k| = 1$ називають **сусідами Фарей**: це точно послідовні дроби в деякій послідовності Фарей (**імпортовано**, Hardy–Wright, гл. III). Якщо h/k і h'/k' — сусіди Фарей, їхня **медіанта** $(h + h')/(k + k')$ — сусід Фарей до обох, і три відповідні кола Форда попарно дотичні: конкретний (і нескінченний) приклад конфігурації Аполлонія, що пов'язує цей розділ із теоремою Декарта (Розділ 5).

12.8. Вправи для самостійного розв'язання

Вправа 12.3: Перевірка межі для нового значення r . Обчислити $N(20)$ методом за рядками з Параграфу 12.2 (підсумовуючи $2\lfloor\sqrt{400 - m^2}\rfloor + 1$ для $m = -20, \dots, 20$), порівняти з 400π і перевірити межу $|E(r)| \leq \pi(\sqrt{2} \cdot 20 + 1/2)$.

Розв'язок. Підсумовуючи $2\lfloor\sqrt{400 - m^2}\rfloor + 1$ для $m = -20, \dots, 20$ (незалежний скрипт), отримуємо $N(20) = 1257$. Ідеальне значення — це $400\pi = 1256,637061\dots$, отже $E(20) = N(20) - 400\pi = 0,362939$. Межа з Зауваження 12.2 — це $\pi(\sqrt{2} \cdot 20 + 1/2) = \pi \cdot 28,784271 = 90,428455$: оскільки $|E(20)| = 0,362939 \ll 90,428455$, межа з великим запасом підтверджена (перевірено).

Вправа 12.4: Точки на колі для $r = 13$. Використовуючи $13 = 2^2 + 3^2$ (просте, $13 \equiv 1 \pmod{4}$), перелічити всі зображення $169 = 13^2$ як суми двох квадратів і порахувати точки ґратки на колі $m^2 + n^2 = 169$. Порівняти з формулою Якобі $r_2(169) = 4(d_1 - d_3)$.

Розв'язок. Зображення 169 у вигляді суми двох невід'ємних квадратів — це $169 = 0^2 + 13^2 = 5^2 + 12^2$ (перевірено повним перебором за $m = 0, \dots, 13$: жодне інше m не дає $169 - m^2$ повним квадратом). Рахуючи знаки й порядок: з $0^2 + 13^2$ отримуємо 4 точки $(\pm 13, 0), (0, \pm 13)$; з $5^2 + 12^2$ отримуємо 8 точок $(\pm 5, \pm 12), (\pm 12, \pm 5)$. Загалом $4 + 8 = 12$ точок ґратки на колі $m^2 + n^2 = 169$. За формулою Якобі, дільники $169 = 13^2$ — це 1, 13, 169, усі $\equiv 1 \pmod{4}$ (оскільки $13 \equiv 1 \pmod{4}$): $d_1 = 3, d_3 = 0$, отже $r_2(169) = 4(3 - 0) = 12$: збігається з прямим підрахунком (перевірено).

12.9. Тест для самоперевірки

1. $N(r)$ означене як

-
- А) площа круга радіуса r
- В) кількість точок з цілими координатами, для яких $m^2 + n^2 \leq r^2$
- С) кількість точок з цілими координатами, для яких лише $m^2 + n^2 = r^2$
- Д) периметр вписаного многокутника з вершинами в точках ґратки
2. Теорема 12.1 для форми $|E(r)| < 2\sqrt{2}\pi r$ вимагає
- А) r цілого
- В) $r \geq \sqrt{2}$
- С) $r \leq \sqrt{2}$
- Д) жодного додаткового припущення
3. Квадрат S_P , зіставлений точці $P = (3, 4)$ у доведенні, має вершини
- А) $(3, 4), (4, 4), (4, 5), (3, 5)$
- В) $(2, 5; 3, 5), (3, 5; 3, 5), (3, 5; 4, 5), (2, 5; 4, 5)$
- С) $(2, 3), (4, 3), (4, 5), (2, 5)$
- Д) центрований у початку координат, зі стороною 3
4. Чому дорівнює $N(5)$?
- А) 78
- В) 79
- С) 80
- Д) 81
5. У Кроці 3 доведення точка P отримується з X
- А) радіальним проєктуванням X на коло радіуса r
- В) округленням кожної координати X до найближчого цілого
- С) вибором найближчої до початку координат точки ґратки
- Д) паралельним перенесенням X на $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$
6. Учень пише: «оскільки $N(r)$ завжди непарне, похибка $E(r)$ мусить завжди бути додатною». Ця помилка є
- А) правильною: таблиця підтверджує це для кожного r
- В) неправильною: непарність $N(r)$ — алгебраїчний факт лише про $N(r)$, тоді як $E(r) = N(r) - \pi r^2$ залежить ще й від πr^2 , яке не ціле; таблиця показує $E(1000) < 0$
- С) неправильною: $N(r)$ не завжди непарне
- Д) правильною лише для цілого r
7. Метод Кроку 1 (зіставлення одиничного квадрата кожній врахованій точці) застосовувався б, з очевидною адаптацією, також до
- А) підрахунку точок ґратки в кулі $\mathbb{R}^3$, із кубами замість квадратів
- В) лише до круга, з причини, що є суто двовимірною
-

- С) жодної іншої фігури
- Д) лише до правильних многокутників
8. Оцінка Хакслі, $|E(r)| = O(r^{131/208+\epsilon})$, порівняно з гіпотезою $|E(r)| = O(r^{1/2+\epsilon})$
- А) доводить її
- В) спростовує її
- С) узгоджується з нею, але не доводить її: $131/208 > 1/2$, тож розрив лишається відкритим
- Д) не має з нею жодного зв'язку

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ. 1: В (Означення 12.1) — 2: В (Теорема 12.1, Крок 5) — 3: В (квадрат зі стороною 1, центрований у $(3, 4)$) — 4: D (Зауваження 12.3) — 5: В (Крок 3 доведення) — 6: В (Зауваження 12.6; типова помилка — це плутати точну властивість $N(r)$ зі знаком його відхилення від πr^2) — 7: А (аргумент не залежить від розмірності: він працює з одиничними кубами і кулею $\mathbb{R}^3$, даючи $|E_3(r)| = O(r^2)$) — 8: С (Параграф 12.3).

Відновлювальна вправа для пункту 6. Перерахувати $E(r)$ для $r = 10, 100, 1000$ за таблицею Параграфу 12.2 і явно спостерегти зміну знака, перш ніж відповідати на запитання про знак $E(r)$.

12.10. Формуляр розділу

Задача Гаусса про коло (Означення 12.1; Теорема 12.1)

$$N(r) = \#\{(m, n) \in \mathbb{Z}^2 : m^2 + n^2 \leq r^2\} = \pi r^2 + E(r), \quad |E(r)| \leq \pi \left(\sqrt{2}r + \frac{1}{2} \right) < 2\sqrt{2}\pi r \quad (r \geq \sqrt{2})$$

Стан оптимального показника (Зауваження 12.5)

$$\frac{1}{2} \text{ (гіпотетичний)} \leq \theta_{\text{оптим}} \leq \frac{131}{208} \approx 0,6298 \text{ (Хакслі, доведений)}$$

Точки на колі (формула Якобі, імпортована, Параграф 12.4)

$$r_2(n) = 4(d_1(n) - d_3(n))$$

Джерела та бібліографія

- [1] G. H. Meisters, *Polygons have ears*, The American Mathematical Monthly 82(6) (1975), 648–651 (Крок 5 доведення теореми Піка; перевірено 9 вересня 2026).
- [2] G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 5-те вид., Oxford, Clarendon Press, 1979, розд. III (ряди Фарей, кола Форда; те саме видання, що й нижче для задачі про коло, інший розділ).
- [3] К. Ф. Гаусс, результат близько 1834 року щодо задачі про коло; оскільки первинне видання (*Werke*, том II) неможливо перевірити на рівні сторінки через доступні джерела, наводимо стандартне історичне засвідчення: G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction*

to the Theory of Numbers, 5-те вид., Oxford, Clarendon Press, 1979, розділ про задачу кола і задачу дільників (існування праці й видання перевірено 8 вересня 2026; точний номер параграфа не підтверджено за первинним примірником).

- [4] G. H. Hardy, *On the expression of a number as the sum of two squares*, Quarterly Journal of Mathematics, vol. 46 (1915), с. 263–283 (нижня межа $E(r) \neq o(r^{1/2}(\log r)^{1/4})$); перевірено 8 вересня 2026 через MacTutor, https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Extras/Hardy_papers/).
- [5] M. N. Huxley, *Exponential sums and lattice points III*, Proceedings of the London Mathematical Society, vol. 87, вип. 3 (2003), с. 591–609, DOI 10.1112/S0024611503014485 (повне доведення показника 131/208; анонсовано в *Integer points, exponential sums and the Riemann zeta function*, у *Number Theory for the Millennium, II*, матеріали конференції, Urbana-Champaign, 21–26 травня 2000, A K Peters, Natick MA, 2002, с. 275–290; обидва джерела перевірено 8 вересня 2026).
- [6] B. C. Berndt, S. Kim, A. Zaharescu, *The Circle Problem of Gauss and the Divisor Problem of Dirichlet — Still Unsolved*, The American Mathematical Monthly, vol. 125, № 2 (2018), с. 99–114, DOI 10.1080/00029890.2018.1401853 (оглядова стаття для узгодження, перевірено 8 вересня 2026).
- [7] Wikipedia, *Gauss circle problem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Gauss_circle_problem (переглянуто 8 вересня 2026): перехресна перевірка наведених дат і показників.
- [8] Про теорему Ферма про суми двох квадратів і формулу Якобі $r_2(n) = 4(d_1(n) - d_3(n))$: G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 5-те вид., Oxford, Clarendon Press, 1979, розділ про зображення як суми двох квадратів (повне доведення через єдину факторизацію в $\mathbb{Z}[i]$, тут імпортоване). Перевірено 8 вересня 2026: існування твору та видання.

Коло в промисловій робототехніці

13.1. Від математичної моделі до реального руху TCP

Робот-контролери (Yaskawa, FANUC, ABB, KUKA) ніколи не «малюють» коло аналітично як $x^2 + y^2 = r^2$: кругова траєкторія TCP (Tool Center Point) генерується інтерполюванням **кругової дуги, визначеної трьома неколінеарними точками** (початок, проміжна, кінець), саме об'єкта Теорема 7.2 (коло за трьома точками): контролер розв'язує в реальному часі ту саму лінійну систему відносно D, E, F , розглянуту у Розділі 7, розширену до $\mathbb{R}^3$ кватерніонами для орієнтації інструмента вздовж дуги.

ІНФО

Примітка. Для будь-якої терни неколінеарних точок існує єдине коло, що їх містить (Теорема 7.2): це саме причина, чому всі промислові робот-мови вимагають проміжну точку (крім початку і кінця) для визначення дуги — недостатньо задати радіус і центр як у 2D CAD-малюнку, бо в $\mathbb{R}^3$ дуга також має лежати в площині і мати узгоджену орієнтацію TCP.

13.2. Коло через три точки у просторі

Теорема 7.2 справджується на площині. Робот працює в $\mathbb{R}^3$, і дуга має ще й *лежати в площині*, яку визначають самі ці три точки. Отже, результат треба переформулювати, і його варто довести повністю, бо це буквально той алгоритм, який виконує контролер, тлумачачи команду MOVC, MoveC, CIRC чи G02.

Теорема 13.1: Коло через три точки в $\mathbb{R}^3$. Нехай $P_1, P_2, P_3 \in \mathbb{R}^3$ — три неколінеарні точки. Поклавши

$$\mathbf{a} = P_2 - P_1, \quad \mathbf{b} = P_3 - P_1,$$

маємо: існує одне й лише одне коло, що проходить через ці три точки. Воно лежить у площині з нормаллю $\mathbf{n} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$, яка проходить через P_1 , має центр

$$C = P_1 + \mathbf{d}, \quad \mathbf{d} = \frac{(|\mathbf{a}|^2 \mathbf{b} - |\mathbf{b}|^2 \mathbf{a}) \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b})}{2 |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2},$$

і радіус

$$R = |\mathbf{d}| = \frac{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| |\mathbf{b} - \mathbf{a}|}{2 |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}.$$

Доведення. Крок 0 — знаменник не обертається на нуль. Три точки неколінеарні, отже $\mathbf{a}$ і $\mathbf{b}$ лінійно незалежні та $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$: усі формули визначені.

Крок 1 — чому має задовольняти центр. Точка $C = P_1 + \mathbf{d}$ є центром кола через P_1, P_2, P_3 тоді й лише тоді, коли виконуються три умови:

$$\mathbf{d} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0 \quad (C \text{ лежить у площині трьох точок}), \quad (13.1)$$

$$|C - P_1| = |C - P_2| \quad (C \text{ лежить у серединній площині } P_1 P_2), \quad (13.2)$$

$$|C - P_1| = |C - P_3| \quad (C \text{ лежить у серединній площині } P_1 P_3). \quad (13.3)$$

Дві останні зручно переписати. З $|C - P_2|^2 = |\mathbf{d} - \mathbf{a}|^2 = |\mathbf{d}|^2 - 2\mathbf{d} \cdot \mathbf{a} + |\mathbf{a}|^2$ та $|C - P_1|^2 = |\mathbf{d}|^2$ умова (13.2) рівносильна

$$\mathbf{d} \cdot \mathbf{a} = \frac{|\mathbf{a}|^2}{2}, \quad \text{і аналогічно} \quad \mathbf{d} \cdot \mathbf{b} = \frac{|\mathbf{b}|^2}{2}.$$

Крок 2 — існування та єдиність. Три умови утворюють лінійну систему щодо $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^3$, матриця якої має рядками вектори $\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{b}$. Ці три вектори лінійно незалежні: $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ — за припущенням, а $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ ортогональний до обох і ненульовий, отже не належить площині, яку вони породжують. Тому матриця оборотна, і система має **єдиний** розв'язок $\mathbf{d}$: коло, якщо воно існує, єдине.

Крок 3 — явна формула розв'язує систему. Покладемо $\mathbf{u} = |\mathbf{a}|^2 \mathbf{b} - |\mathbf{b}|^2 \mathbf{a}$ і $\mathbf{N} = \mathbf{u} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$, так що $\mathbf{d} = \mathbf{N} / (2|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2)$.

(3a) Умова компланарності (13.1) очевидна: $\mathbf{N}$ — векторний добуток, у якому фігурує $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, отже $\mathbf{N} \perp (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$, а тим паче й $\mathbf{d}$.

(3b) Умови серединних площин. Скористаємось тотожністю подвійного векторного добутку $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{v}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) - \mathbf{w}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$ з $\mathbf{v} = \mathbf{a}, \mathbf{w} = \mathbf{b}$:

$$\mathbf{N} = \mathbf{a}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{b}) - \mathbf{b}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{a}).$$

Обчислимо два скалярні добутки, позначивши для стислості $\mu = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - |\mathbf{b}|^2 \mu = |\mathbf{b}|^2 (|\mathbf{a}|^2 - \mu), \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2 \mu - |\mathbf{b}|^2 |\mathbf{a}|^2 = |\mathbf{a}|^2 (\mu - |\mathbf{b}|^2).$$

Отже,

$$\mathbf{N} = |\mathbf{b}|^2 (|\mathbf{a}|^2 - \mu) \mathbf{a} + |\mathbf{a}|^2 (|\mathbf{b}|^2 - \mu) \mathbf{b},$$

і, проєктуючи на $\mathbf{a}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{N} \cdot \mathbf{a} &= |\mathbf{b}|^2 (|\mathbf{a}|^2 - \mu) |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{a}|^2 (|\mathbf{b}|^2 - \mu) \mu \\ &= |\mathbf{a}|^2 [|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - |\mathbf{b}|^2 \mu + |\mathbf{b}|^2 \mu - \mu^2] = |\mathbf{a}|^2 [|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - \mu^2]. \end{aligned}$$

За тотожністю Лагранжа $|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2$, отже $\mathbf{N} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2$ і

$$\mathbf{d} \cdot \mathbf{a} = \frac{|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2}{2|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2} = \frac{|\mathbf{a}|^2}{2}. \checkmark$$

За симетрією виразу для $\mathbf{N}$ щодо заміни $\mathbf{a} \leftrightarrow \mathbf{b}$ (яка переводить $\mathbf{u}$ у $-\mathbf{u}$, а $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ у $-(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$, лишаючи $\mathbf{N}$ незмінним) те саме обчислення дає $\mathbf{d} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{b}|^2 / 2$. $\checkmark$

Крок 4 — радіус. Трикутник $P_1 P_2 P_3$ має сторони $|\mathbf{a}|, |\mathbf{b}|$ і $|\mathbf{b} - \mathbf{a}|$; позначивши через ϑ кут при P_1 , сторона $|\mathbf{b} - \mathbf{a}|$ йому протилежна, і за розширеною теоремою синусів (Теорема 10.5), застосованою до описаного кола, $2R = |\mathbf{b} - \mathbf{a}| / \sin \vartheta$. Оскільки $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \vartheta$, маємо $\sin \vartheta = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| / (|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|)$ і

$$R = \frac{|\mathbf{b} - \mathbf{a}|}{2 \sin \vartheta} = \frac{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| |\mathbf{b} - \mathbf{a}|}{2 |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}.$$

□

Зауваження 13.1: Що насправді робить контролер. Виконуючи команду кругового руху, мікропрограма:

1. обчислює $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ за трьома навченими точками;
2. перевіряє, чи не є $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$ надто малим — якщо так, точки майже колінеарні й радіус «вибухає»: це помилка «недійсні точки кола» / «CIRC points collinear», яку повертають усі виробники, і її справжня причина — знаменник у формулі Теорема 13.1;
3. обчислює C і R за наведеними замкненими формулами;
4. будує ортонормований базис площини дуги, $\mathbf{e}_1 = (P_1 - C)/R$ та $\mathbf{e}_2 = \mathbf{n} \times \mathbf{e}_1/|\mathbf{n}|$, і породжує проміжні точки як $C + R \cos \varphi \mathbf{e}_1 + R \sin \varphi \mathbf{e}_2$ при зміні φ — параметризація за кутом, отже зі сталою дотичною швидкістю, якщо φ зростає рівномірно.

Жодних ітерацій і жодних трансцендентних функцій, окрім $\cos$ і $\sin$ (які можна обчислити за допомогою CORDIC, Теорема 11.4).

Числовий приклад: дуга в $\mathbb{R}^3$ за трьома навченими точками. Оператор навчає три точки (у мм, базова система координат робота):

$$P_1 = (600; 0; 400), \quad P_2 = (500; 100; 400), \quad P_3 = (400; 0; 400).$$

Вектори. $\mathbf{a} = (-100; 100; 0)$, $\mathbf{b} = (-200; 0; 0)$. $|\mathbf{a}|^2 = 20000$, $|\mathbf{b}|^2 = 40000$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 20000$.

Нормаль. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (0; 0; 20000)$, отже $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = 20000$: площа дуги горизонтальна ($z = 400$), як і слід було очікувати.

Центр. За компактною формою з Кроку 3, $\mathbf{N} = |\mathbf{b}|^2(|\mathbf{a}|^2 - \mu)\mathbf{a} + |\mathbf{a}|^2(|\mathbf{b}|^2 - \mu)\mathbf{b}$ з $\mu = 20000$:

$$\mathbf{N} = 40000 \cdot 0 \cdot \mathbf{a} + 20000 \cdot 20000 \cdot \mathbf{b} = 4 \times 10^8 (-200; 0; 0),$$

$$\mathbf{d} = \frac{\mathbf{N}}{2 \cdot 20000^2} = (-100; 0; 0),$$

звідки $C = P_1 + \mathbf{d} = (500; 0; 400)$.

Радіус. $|\mathbf{d}| = 100$ мм. Контроль за іншою формулою: $|\mathbf{b} - \mathbf{a}| = |(-100; -100; 0)| = 100\sqrt{2}$, отже

$$R = \frac{100\sqrt{2} \cdot 200 \cdot 100\sqrt{2}}{2 \cdot 20000} = \frac{4\,000\,000}{40\,000} = 100 \text{ мм.} \checkmark$$

Остаточна перевірка. $|P_1 - C| = 100$; $|P_2 - C| = 100$; $|P_3 - C| = 100$. $\checkmark$ Дуга — це півколо радіуса 100 мм у площині $z = 400$, пройдене через P_2 . $\square$

13.3. Як суглоби реалізують дугу: кінематика та якобіан

Дуга з Теорема 13.1 живе в декартовому просторі. Але двигуни робота рухають суглоби. Цей розділ описує перехід, який і є справжньою причиною того, чому кругова інтерполяція обчислювально важча за лінійну.

Означення 13.1: Параметри Денавіта–Гартенберга. Кожному суглобу i послідовного маніпулятора зіставляють систему відліку; перетворення від системи $i - 1$ до системи i описується чотирма параметрами — a_i (довжина ланки), α_i (закрут ланки), d_i (зміщення ланки), θ_i (кут суглоба) — через однорідну матрицю 4×4

$${}^{i-1}T_i = \begin{pmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

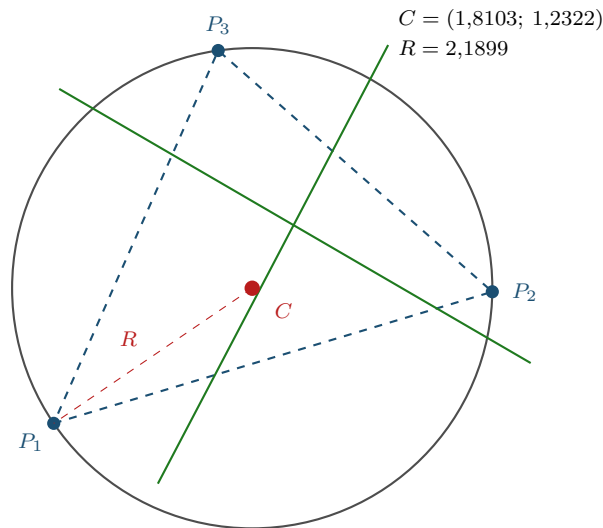


Рис. 13.1: Коло через три точки — примітив будь-якої промислової кругової інтерполяції. Центр є перетином серединних перпендикулярів до будь-яких двох із трьох відрізків (зелені): накладаючи умови $|C - P_1|^2 = |C - P_2|^2$ і $|C - P_1|^2 = |C - P_3|^2$, дістаємо, що квадратичні члени скорочуються й лишається лінійна система 2×2 , яка має єдиний розв'язок тоді й лише тоді, коли три точки не лежать на одній прямій. Для $P_1 = (0; 0)$, $P_2 = (4; 1,2)$, $P_3 = (1,5; 3,4)$ маємо $C = (1,8103; 1,2322)$ і $R = 2,1899$. У просторі побудова та сама, але в площині трьох точок: беруть нормований вектор нормалі $\mathbf{n} = (P_2 - P_1) \times (P_3 - P_1)$, будують ортонормований базис площини й розв'язують плоску задачу; обумовленість погіршується, коли точки майже колінеарні, — саме тому системи керування відхиляють дуги з надто близькими точками.

Для **обертального** суглоба змінною є θ_i , а решта трьох параметрів — конструктивні сталі.

Зауваження 13.2: Пряма кінематика. Положення інструмента щодо основи — це добуток матриць окремих суглобів,

$${}^0T_n(\boldsymbol{\theta}) = {}^0T_1(\theta_1) {}^1T_2(\theta_2) \cdots {}^{n-1}T_n(\theta_n),$$

де $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_n)$. Це **пряме й завжди розв'язне** обчислення: за даними кутами положення дістають $n - 1$ множенням матриць 4×4 . Уся складність — в оберненій задачі.

Означення 13.2: Матриця якобіана маніпулятора. Позначивши через $\mathbf{x} = (p_x, p_y, p_z, \phi_x, \phi_y, \phi_z)^\top$ положення інструмента (позицію й орієнтацію), **якобіаном** $J(\boldsymbol{\theta})$ називають матрицю $6 \times n$, означену рівністю

$$\dot{\mathbf{x}} = J(\boldsymbol{\theta}) \dot{\boldsymbol{\theta}}, \quad J_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial \theta_j}.$$

Вона пов'язує швидкості суглобів із декартовою швидкістю ТСР.

Увага. Уточнення, яке популярні посібники часто подають хибно. Іноді можна прочитати, що «контролер обертає якобіан щомілісекунди, щоб знати, куди поставити суглоби». Це не так, і різниця важлива:

- **обернена кінематика положення** — за позицією й орієнтацією знайти θ — для шестиосьових маніпуляторів зі *сферичним зап'ястям* (три останні осі перетинаються в одній точці: переважна більшість промислових роботів) розв'язується у **замкненій аналітичній формі**, з розчепленням позиції зап'ястя й орієнтації. Жодних ітерацій. Саме тому виробники проєктують сферичні зап'ястя;
- **якобіан** задіяний на рівні *швидкостей*, для керування *resolved-rate*: за заданою декартовою швидкістю вздовж дуги швидкості суглобів дістають, розв'язавши $J\dot{\theta} = \dot{x}$.

Перевага аналітичного розв'язку кількісно величезна: література наводить економію обчислювального часу порядку 99,6% порівняно з ітеративними підходами, і саме це уможлиблює сервоцикл із частотою кГц на скромному апаратному забезпеченні керування.

Твердження 13.1: Кінематична особливість. Якщо $\det(J(\theta)) \rightarrow 0$ (для $n = 6$), то існують декартові напрями $\dot{x}$, для яких система $J\dot{\theta} = \dot{x}$ не має розв'язку, і напрями, для яких розв'язок $\dot{\theta}$ прямує до нескінченності.

Доведення. Якщо $\det J = 0$, то J необоротна: її образ $\text{Im}(J) \subsetneq \mathbb{R}^6$ — власний підпростір. Для $\dot{x} \notin \text{Im}(J)$ система **несумісна**: цей напрям декартового руху *недосяжний* у такій конфігурації, хоч би як швидко рухалися суглоби.

Щодо розбіжності: візьмімо θ близьким, але не рівним особливій конфігурації, і нехай $\sigma_{\min}(J) > 0$ — найменше сингулярне число J . Розв'язок задовольняє

$$\|\dot{\theta}\| = \|J^{-1}\dot{x}\| \leq \frac{\|\dot{x}\|}{\sigma_{\min}(J)},$$

з рівністю, коли $\dot{x}$ вирівняний із відповідним лівим сингулярним вектором. Наближаючись до особливості, $\sigma_{\min}(J) \rightarrow 0$, отже для цього напрямку $\|\dot{\theta}\| \rightarrow \infty$: для скінченної декартової швидкості потрібні як завгодно великі швидкості суглобів. $\square$

Зауваження 13.3: Чому дуга натрапляє на них частіше, ніж відрізок. Лінійний рух перетинає особливість лише тоді, коли пряма її зустрічає; кругова дуга ж за означенням неперервно обертає відносну орієнтацію ланок і за один цикл може перетнути кілька критичних конфігурацій — зазвичай особливість зап'ястя (осі 4 і 6 вирівняні) та особливість плеча. Це причина помилки «near singularity» або «joint speed limit exceeded», що виникає посеред дуги навіть тоді, коли всі три навчені точки досяжні.

Промисловим засобом є DLS (Damped Least Squares, тобто метод Левенберга-Марквардта, застосований до кінематики): замість J^{-1} використовують

$$\dot{\theta} = J^{\top} (JJ^{\top} + \lambda^2 I)^{-1} \dot{x},$$

з малим $\lambda > 0$. Матриця $JJ^{\top} + \lambda^2 I$ завжди оборотна (її власні числа — $\sigma_i^2 + \lambda^2 \geq \lambda^2 > 0$), отже розв'язок завжди існує й лишається обмеженим: жертвують децицею точності відстеження в обмін на неперервність руху. Це компроміс, реалізований під різними торговими назвами в усіх сучасних контролерах.

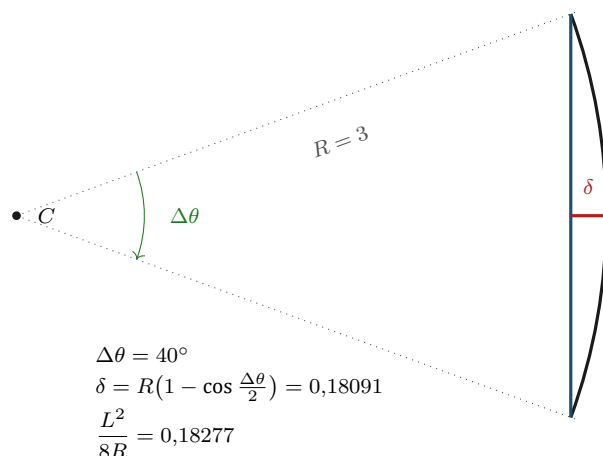


Рис. 13.2: Похибка хорди: причина, чому дуга, виконана числовою системою керування, ніколи не є дугою. Інтерполятор наближає дугу ламаною з хорд — по одній на період інтерполяції, — і стрілка δ між хордою та дугою є отриманою геометричною похибкою: $\delta = R(1 - \cos \frac{\Delta\theta}{2})$. У прикладі ($R = 3$, $\Delta\theta = 40^\circ$) маємо $\delta = 0,18091$. Розклавши косинус у ряд, дістаємо практичне наближення $\delta \simeq R\Delta\theta^2/8 = L^2/(8R)$, де $L = R\Delta\theta$ — довжина дуги за один період: тут 0,18277, з розбіжністю близько 1%. Оскільки $L = vT$, обертаючи, дістаємо обмеження на швидкість $v \leq \sqrt{8R\delta_{\max}}/T$: подвоєння швидкості вчетверо збільшує похибку хорди.

13.3.1 Обернена кінематика в замкненій формі: плоский дволанковий маніпулятор

ІНФО

Навіщо цей підрозділ. Трохи вище було сказано, що для шестиосового сферичного зап'ястя обернена кінематика положення «розв'язується в замкненій формі» — але без доведення, бо загальне доведення для шести осей вимагає розчеплення зап'ястя і більшої кількості сторінок, ніж заслуговує прикладний розділ. Тут повністю доводиться найпростіший нетривіальний випадок — плоский дволанковий маніпулятор — лише за допомогою інструментів, уже наявних у Томі I: геометрії кіл, нерівності трикутника (A8) і теореми косинусів (Теорема 10.6). Жодної динаміки, жодного керування: лише геометрія — і саме геометрія розкриває, повним доведенням, чому обернена кінематика іноді допускає два розв'язки, іноді лише один, а іноді жодного.

Плоский дволанковий маніпулятор має базу в початку координат O , ланки довжин $\ell_1, \ell_2 > 0$, суглоб плеча θ_1 (кут першої ланки відносно осі x) і суглоб ліктя θ_2 (кут другої ланки відносно продовження першої). Позначивши $P_2 = \ell_1(\cos \theta_1, \sin \theta_1)$ лікоть, ефектор перебуває в

$$x = \ell_1 \cos \theta_1 + \ell_2 \cos(\theta_1 + \theta_2), \quad y = \ell_1 \sin \theta_1 + \ell_2 \sin(\theta_1 + \theta_2).$$

Для будь-якого θ_1 точка P_2 задовольняє $|OP_2| = \ell_1$; для будь-яких θ_1, θ_2 ефектор задовольняє $|P_2E| = \ell_2$, де $E = (x, y)$.

Теорема 13.2: Досяжність плоского дволанкового маніпулятора. Позначивши $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, точка $E = (x, y)$ є досяжною (тобто існують θ_1, θ_2 , які її реалізують) тоді й лише тоді, коли

$$|\ell_1 - \ell_2| \leq \rho \leq \ell_1 + \ell_2.$$

Доведення. Необхідність. Якщо E досяжна, існує P_2 з $|OP_2| = \ell_1$ і $|P_2E| = \ell_2$. За нерівністю трикутника (A8), застосованою до трикутника OP_2E ,

$$|OE| \leq |OP_2| + |P_2E| = \ell_1 + \ell_2,$$

а застосовуючи її у двох формах $|OP_2| \leq |OE| + |P_2E|$ і $|P_2E| \leq |OE| + |OP_2|$, дістаємо відповідно $|OE| \geq \ell_1 - \ell_2$ і $|OE| \geq \ell_2 - \ell_1$, тобто $|OE| \geq |\ell_1 - \ell_2|$. Отже, $\rho = |OE| \in [|\ell_1 - \ell_2|, \ell_1 + \ell_2]$.

Достатність. Доводиться конструктивно в наступній теоремі, яка явно пред'являє кути θ_1, θ_2 . $\square$

Зауваження 13.4: Геометричне прочитання: перетин двох кілець. Робочий простір $W = \{(x, y) : |\ell_1 - \ell_2| \leq \rho \leq \ell_1 + \ell_2\}$ є **круговим кільцем** радіусів $|\ell_1 - \ell_2|$ і $\ell_1 + \ell_2$: це множина точок, яких досягає коло радіуса ℓ_2 , центр якого пробігає коло радіуса ℓ_1 (лікоть). Це факт чистої геометрії кола — теми цього трактату — який тут набуває механічного значення.

Теорема 13.3: Обернена кінематика в замкненій формі. Нехай $E = (x, y) \neq O$ досяжна, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\varphi = \text{atan2}(y, x)$. Позначивши

$$c := \frac{\ell_1^2 + \rho^2 - \ell_2^2}{2\ell_1\rho}, \quad \gamma := \arccos(c) \in [0, \pi],$$

для кожного з двох виборів знака $\theta_1 = \varphi \pm \gamma$ кут

$$\theta_2 = \text{atan2}(y - \ell_1 \sin \theta_1, x - \ell_1 \cos \theta_1) - \theta_1$$

(розуміється за модулем 2π) добре визначений, і пара (θ_1, θ_2) реалізує E .

Доведення. Крок 1 — $c \in [-1, 1]$. Оскільки E досяжна, $|\ell_1 - \ell_2| \leq \rho \leq \ell_1 + \ell_2$ (Теорема 13.2). Тоді

$$c \leq 1 \iff \ell_1^2 + \rho^2 - \ell_2^2 \leq 2\ell_1\rho \iff (\ell_1 - \rho)^2 \leq \ell_2^2 \iff |\ell_1 - \rho| \leq \ell_2,$$

тобто $\ell_1 - \rho \leq \ell_2$ і $\rho - \ell_1 \leq \ell_2$: перше впливає з $\rho \geq |\ell_1 - \ell_2| \geq \ell_1 - \ell_2$ (дає $\ell_1 - \rho \leq \ell_2$), друге — з $\rho \leq \ell_1 + \ell_2$ (дає $\rho - \ell_1 \leq \ell_2$) — обидва істинні за припущенням. Аналогічно

$$c \geq -1 \iff \ell_1^2 + \rho^2 - \ell_2^2 \geq -2\ell_1\rho \iff (\ell_1 + \rho)^2 \geq \ell_2^2 \iff \ell_1 + \rho \geq \ell_2,$$

істинно, бо $\rho \geq |\ell_1 - \ell_2| \geq \ell_2 - \ell_1$. Отже, $c \in [-1, 1]$, і $\gamma = \arccos(c)$ добре визначений.

Крок 2 — перевірка $|P_2E| = \ell_2$ для $\theta_1 = \varphi \pm \gamma$. Маючи $P_2 = \ell_1(\cos \theta_1, \sin \theta_1)$ і $E = \rho(\cos \varphi, \sin \varphi)$,

$$|P_2E|^2 = |P_2|^2 + |E|^2 - 2P_2 \cdot E = \ell_1^2 + \rho^2 - 2\ell_1\rho \cos(\theta_1 - \varphi) = \ell_1^2 + \rho^2 - 2\ell_1\rho \cos(\pm\gamma),$$

і $\cos(\pm\gamma) = \cos \gamma = c$ (косинус — парна функція), тому

$$|P_2E|^2 = \ell_1^2 + \rho^2 - 2\ell_1\rho c = \ell_1^2 + \rho^2 - (\ell_1^2 + \rho^2 - \ell_2^2) = \ell_2^2.$$

Отже, $|P_2E| = \ell_2$ для обох виборів знака.

Крок 3 — побудова θ_2 . За Кроком 2, $E \neq P_2$ (їхня відстань дорівнює $\ell_2 > 0$), тому $\text{atan2}(y - \ell_1 \sin \theta_1, x - \ell_1 \cos \theta_1)$ — кут вектора $E - P_2$ — добре визначений; назвемо його θ_{12} . Поклавши $\theta_2 = \theta_{12} - \theta_1$, за побудовою маємо

$$\ell_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) = \ell_2 \cos \theta_{12} = x - \ell_1 \cos \theta_1, \quad \ell_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) = y - \ell_1 \sin \theta_1,$$

(з означення atan2 і з $|E - P_2| = \ell_2$), тобто

$$\ell_1 \cos \theta_1 + \ell_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) = x, \quad \ell_1 \sin \theta_1 + \ell_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) = y.$$

(θ_1, θ_2) реалізує E , як і потрібно було. Це завершує також доведення достатності Теорема 13.2. $\square$

Зауваження 13.5: Лікоть угору і лікоть униз. Два вибори знака в Теоремі 13.3 дають, загалом, дві різні конфігурації: назовемо **ліктем угору** ($\theta_1 = \varphi + \gamma$, лікоть повернутий проти годинникової стрілки відносно напрямку OE) і **ліктем униз** ($\theta_1 = \varphi - \gamma$, за годинниковою стрілкою) ту, у якій P_2 лежить відповідно зліва або справа від променя OE (ця термінологія є загальноновживаною в робототехнічній літературі, яка зазвичай припускає, що ціль перебуває перед роботом з віссю у вертикальній). Обидва розв'язки є дзеркальними відображеннями один одного відносно прямої OE , мають однакове $|\theta_2|$ і протилежні знаки θ_2 .

Зауваження 13.6: Особливість — це точно межа робочого простору. Два розв'язки Теорема 13.3 **збігаються** точно тоді, коли $\gamma = 0$, тобто $c = 1$, тобто — проходячи Крок 1 у зворотному напрямку — коли $\rho = \ell_1 + \ell_2$ (маніпулятор витягнутий) або $\rho = |\ell_1 - \ell_2|$ (маніпулятор зігнутий): два граничні випадки, вже розглянуті в доведенні досяжності, тобто точно **межа** кругового кільця W . Це частинний випадок, який тут можна повністю довести, загального Твердження 13.1: якобіан дволанкового маніпулятора дорівнює

$$J = \begin{pmatrix} -\ell_1 \sin \theta_1 - \ell_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & -\ell_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ \ell_1 \cos \theta_1 + \ell_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & \ell_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{pmatrix},$$

і прямий підрахунок (розкриваючи визначник і використовуючи $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$ з $A = \theta_1 + \theta_2$, $B = \theta_1$) дає $\det J = \ell_1 \ell_2 \sin \theta_2$. Отже, $\det J = 0 \iff \theta_2 \in \{0, \pi\} \iff$ маніпулятор витягнутий або зігнутий $\iff \rho \in \{\ell_1 + \ell_2, |\ell_1 - \ell_2|\}$: кінематична особливість (Твердження 13.1) і межа робочого простору є для дволанкового маніпулятора **однією й тією самою множиною** — факт геометрії кола (межа кругового кільця), який тут проявляється як критична кінематична подія.

Вправа 13.1. Плоский маніпулятор має $\ell_1 = 3$, $\ell_2 = 2$. Знайдіть обидва розв'язки оберненої кінематики для ефектора в $(x, y) = (4; 1)$ і перевірте результат подвійним шляхом: підставленням у пряму кінематику.

Розв'язок. Досяжність. $\rho = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17} = 4,123106$; при $|\ell_1 - \ell_2| = 1$ і $\ell_1 + \ell_2 = 5$: $1 \leq 4,123106 \leq 5$ ✓, точка досяжна.

Кути. $\varphi = \text{atan2}(1, 4) = 14,036243^\circ$.

$$c = \frac{9 + 17 - 4}{2 \cdot 3 \cdot \sqrt{17}} = \frac{22}{6\sqrt{17}} = 0,889297, \quad \gamma = \arccos(0,889297) = 27,214923^\circ.$$

Лікоть угору: $\theta_1 = 14,036243^\circ + 27,214923^\circ = 41,251166^\circ$; $P_2 = (2,255479; 1,978083)$; $E - P_2 = (1,744521; -0,978083)$, звідки $\theta_1 + \theta_2 = \text{atan2}(-0,978083; 1,744521) = -29,277613^\circ$, отже $\theta_2 = -29,277613^\circ - 41,251166^\circ = -70,528779^\circ$.

Лікоть униз: $\theta_1 = 14,036243^\circ - 27,214923^\circ = -13,178679^\circ$; $P_2 = (2,920991; -0,683966)$; $E - P_2 = (1,079009; 1,683966)$, звідки $\theta_1 + \theta_2 = \text{atan2}(1,683966; 1,079009) = 57,350100^\circ$, отже $\theta_2 = 57,350100^\circ - (-13,178679^\circ) = 70,528779^\circ$.

Подвійна числова перевірка (пряма кінематика). Лікоть угору: $x = 3 \cos 41,251166^\circ + 2 \cos(41,251166^\circ - 70,528779^\circ) = 2,255479 + 1,744521 = 4,000000$; $y = 3 \sin 41,251166^\circ +$

$2 \sin(-29,277613^\circ) = 1,978083 - 0,978083 = 1,000000$. ✓ Лікоть униз: $x = 3 \cos(-13,178679^\circ) + 2 \cos 57,350100^\circ = 2,920991 + 1,079009 = 4,000000$; $y = 3 \sin(-13,178679^\circ) + 2 \sin 57,350100^\circ = -0,683966 + 1,683966 = 1,000000$. ✓ Обидва розв'язки точно повертаються до цілі (нульова різниця в межах наведеної точності), як і має бути за Кроком 2–3 доведення Теорему 13.3.

Вправа 13.2. З тим самим маніпулятором ($\ell_1 = 3, \ell_2 = 2$) чи може ефектор досягти $(x, y) = (5; 0,5)$? Застосуйте Теорему 13.2, щоб відповісти, не обчислюючи кутів.

Розв'язок. $\rho = \sqrt{25 + 0,25} = \sqrt{25,25} = 5,024938$. Порівнюючи з $\ell_1 + \ell_2 = 5$: $\rho = 5,024938 > 5$, отже точка **ледь виходить** за межі робочого простору (приблизно на 0,5% максимального радіуса): вона не досяжна, за Теоремою 13.2. Реальний контролер тут сигналізував би помилку «ціль поза діапазоном» ще до спроби обчислити обернену кінематику.

Приклад 13.1: Повний приклад: показники, типові для промислового масштабу. Попередні вправи використовують малі довжини, зручні для ручного обчислення. Тут та сама процедура повторюється — повністю на основі Теорем 13.2 і 13.3, уже повністю доведених — з показниками, **типовими для плоскої руки промислового масштабу**: $\ell_1 = 0,45$ м, $\ell_2 = 0,35$ м (повний виліт $\ell_1 + \ell_2 = 0,80$ м), не віднесеними до конкретного виробу. Ціль: $E = (x, y) = (0,5; 0,3)$ м.

Крок 1 — досяжність. $\rho = \sqrt{0,5^2 + 0,3^2} = \sqrt{0,34} = 0,583095$ м. При $|\ell_1 - \ell_2| = 0,10$ м і $\ell_1 + \ell_2 = 0,80$ м: $0,10 \leq 0,583095 \leq 0,80$ ✓, за Теоремою 13.2 точка досяжна (Рисунок 13.4).

Крок 2 — два допоміжні кути. $\varphi = \text{atan2}(0,3; 0,5) = 30,963757^\circ$;

$$c = \frac{0,45^2 + 0,583095^2 - 0,35^2}{2 \cdot 0,45 \cdot 0,583095} = 0,800327, \quad \gamma = \arccos(0,800327) = 36,838686^\circ.$$

Крок 3 — лікоть вгору. $\theta_1 = 30,963757^\circ + 36,838686^\circ = 67,802442^\circ$; $P_2^\uparrow = (0,170011; 0,416649)$ м; $E - P_2^\uparrow = (0,329989; -0,116649)$, звідки $\theta_1 + \theta_2 = \text{atan2}(-0,116649; 0,329989) = -19,468155^\circ$, отже $\theta_2 = -19,468155^\circ - 67,802442^\circ = -87,270597^\circ$.

Крок 4 — лікоть вниз. $\theta_1 = 30,963757^\circ - 36,838686^\circ = -5,874929^\circ$; $P_2^\downarrow = (0,447636; -0,046061)$ м; $E - P_2^\downarrow = (0,052364; 0,346061)$, звідки $\theta_1 + \theta_2 = \text{atan2}(0,346061; 0,052364) = 81,395668^\circ$, отже $\theta_2 = 81,395668^\circ - (-5,874929^\circ) = 87,270597^\circ$.

Крок 5 — перехресна перевірка (пряма кінематика). Лікоть вгору: $x = 0,45 \cos 67,802442^\circ + 0,35 \cos(-19,468155^\circ) = 0,170011 + 0,329989 = 0,500000$ м; $y = 0,45 \sin 67,802442^\circ + 0,35 \sin(-19,468155^\circ) = 0,416649 - 0,116649 = 0,300000$ м. ✓ Лікоть вниз: $x = 0,45 \cos(-5,874929^\circ) + 0,35 \cos 81,395668^\circ = 0,447636 + 0,052364 = 0,500000$ м; $y = 0,45 \sin(-5,874929^\circ) + 0,35 \sin 81,395668^\circ = -0,046061 + 0,346061 = 0,300000$ м. ✓ Обидва розв'язки точно повертаються до цілі, і обидва мають $|\theta_2| = 87,270597^\circ$ з протилежним знаком, як передбачено Зауваженням 13.5 (Рисунок 13.3). Скрипт незалежної перевірки: `cap11_braccio2link_esempio.py`.

13.4. Мобільний робот: дуги і миттєвий центр обертання

Промислові маніпулятори попередніх розділів рухають ТСП уздовж дуги, тримаючи нерухомим орган, що несе робота (базу). Мобільний колісний робот робить протилежне: саме весь апарат проходить дугами кола по підлозі. Зв'язок між швидкостями коліс (чи керма) і

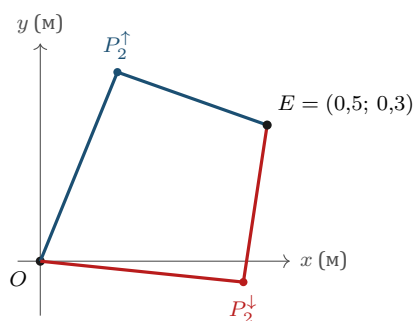


Рис. 13.3: Два розв'язки оберненої кінематики Прикладу 13.1 для однієї й тієї самої цілі E : лікоть вгору (синій, $P_2^{\uparrow}$) і лікоть вниз (червоний, $P_2^{\downarrow}$), дзеркальні відображення відносно прямої OE , як доведено в Зауваженні 13.5.

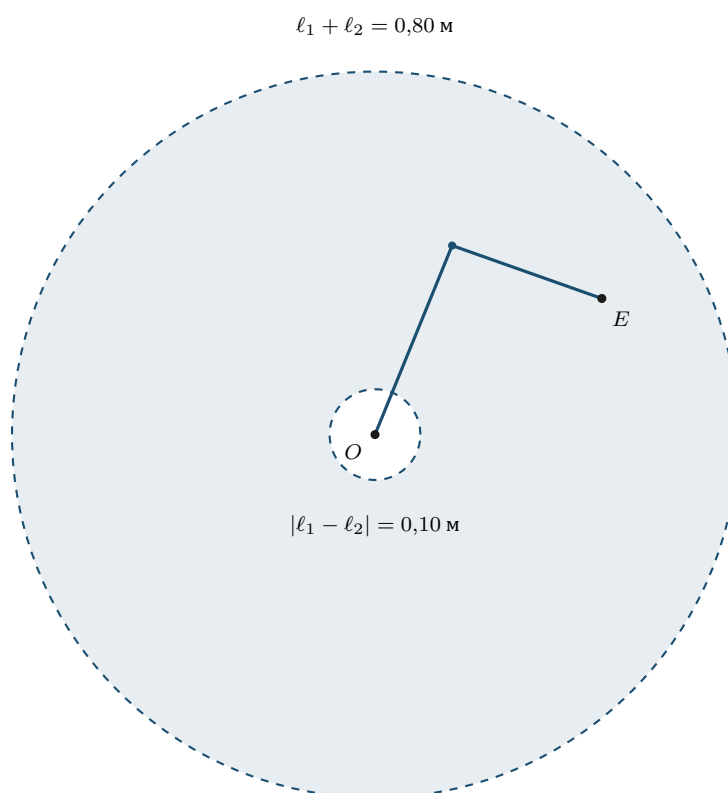


Рис. 13.4: Робочий простір W Зауваження 13.4: кругове кільце між $|\ell_1 - \ell_2| = 0,10$ м і $\ell_1 + \ell_2 = 0,80$ м. Рука в конфігурації лікоть вгору досягає цілі E Прикладу 13.1, добре всередині кільця.

радіусом пройденої дуги — знову ж таки, ще раз, геометрія кола.

13.4.1 Диференціальний привід

Означення 13.3: Апарат із диференціальним приводом. Апарат із диференціальним приводом має два незалежні ведучі колеса на одній осі, на відстані b (колія) одне від одного, що котяться без прослизання з периферійними швидкостями v_r (праве колесо) і v_l (ліве колесо).

Теорема 13.4: Миттєвий центр обертання. Якщо $v_r \neq v_l$, апарат із диференціальним приводом обертається в кожен момент навколо точки ЦМО (центру миттєвого обертання), розташованої на прямій осі коліс, на відстані

$$\rho = \frac{b}{2} \cdot \frac{v_r + v_l}{v_r - v_l}$$

від середини осі (зі знаком: $\rho > 0$, якщо ЦМО з боку лівого колеса), з кутовою швидкістю

$$\omega = \frac{v_r - v_l}{b}.$$

Якщо $v_r = v_l$, рух прямолінійний (ЦМО у нескінченності, $\omega = 0$).

Доведення. Кочення без прослизання вимагає, щоб кожна точка жорсткого апарата рухалася в кожен момент по колу навколо єдиного миттєвого центра ЦМО, спільного для всього тіла, з єдиною кутовою швидкістю ω (це теорема про центр миттєвого обертання жорсткого тіла на площині). Обидва колеса, будучи жорстко пов'язаними з апаратом, мають тоді периферійні швидкості

$$v_r = \omega \left(\rho + \frac{b}{2} \right), \quad v_l = \omega \left(\rho - \frac{b}{2} \right),$$

де $\rho + \frac{b}{2}$ і $\rho - \frac{b}{2}$ — відстані (зі знаком) двох коліс від ЦМО уздовж спільної осі. Віднімаючи, $v_r - v_l = \omega b$, звідки $\omega = (v_r - v_l)/b$; додаючи, $v_r + v_l = 2\omega\rho$, звідки $\rho = (v_r + v_l)/(2\omega)$, що після підстановки ω дає оголошену формулу. Якщо $v_r = v_l$, обидва рівняння дають $\omega = 0$: жодного обертання, рівномірний прямолінійний рух. $\square$

Приклад 13.2: Числова перевірка. Колія $b = 0,5$ м, $v_r = 1,2$ м/с, $v_l = 0,8$ м/с. Тоді

$$\omega = \frac{1,2 - 0,8}{0,5} = 0,8 \text{ рад/с}, \quad \rho = \frac{0,5}{2} \cdot \frac{1,2 + 0,8}{1,2 - 0,8} = 1,25 \text{ м}.$$

Обернена перевірка: $\omega(\rho + b/2) = 0,8 \cdot 1,5 = 1,2 = v_r$ ✓ і $\omega(\rho - b/2) = 0,8 \cdot 1,0 = 0,8 = v_l$ ✓ (скрипт fase4_a04_a07.py).

13.4.2 Кермо Аккермана

Чотириколісний апарат із кермуванням (як автомобіль) не може, загалом, повертати обидва передні колеса на однаковий кут: якби зробив так, два колеса йшли б дугами різного радіуса навколо двох різних центрів, і принаймні одне прослизало б.

Теорема 13.5: Умова Аккермана. Чотириколісний апарат, з базою L (відстань між передньою і задньою осями) і передньою колією w , із нерухомими задніми колесами і передніми колесами, повернутими на кути δ_i (внутрішнє відносно повороту колеса) і δ_o (зовнішнє колесо), котиться без прослизання по круговій траєкторії тоді й лише тоді, коли

$$\cot \delta_o - \cot \delta_i = \frac{w}{L}.$$

Доведення. Кочення без прослизання вимагає, щоб швидкість кожного колеса була перпендикулярна до його осі обертання (осі самого колеса); це рівносильне тому, що всі осі чотирьох коліс проходять через єдину точку, ЦМО, розташовану на прямій задньої осі (задні колеса нерухомі й паралельні осі апарата, отже, ЦМО лежить на їхньому спільному перпендикулярі, тобто на прямій самої задньої осі). Нехай R — відстань від ЦМО до середини задньої осі. Внутрішнє переднє колесо віддалене, уздовж передньої осі, на $R - w/2$ від

проекції ЦМО; прямокутний трикутник, утворений його віссю (що спрямована на ЦМО), базою L і цією відстанню, дає $\cot \delta_i = (R - w/2)/L$. Аналогічно для зовнішнього колеса, $\cot \delta_o = (R + w/2)/L$. Віднімаючи два співвідношення, доданок з R скорочується: $\cot \delta_o - \cot \delta_i = w/L$, незалежно від R (тобто від миттєвого радіуса кривини). $\square$

Приклад 13.3: Числова перевірка. База $L = 2,5$ м, колія $w = 1,5$ м, ЦМО на $R = 6$ м від середини задньої осі. Тоді

$$\delta_i = \arctan \frac{L}{R - w/2} = \arctan \frac{2,5}{5,25} = 25,463345^\circ, \quad \delta_o = \arctan \frac{L}{R + w/2} = \arctan \frac{2,5}{6,75} = 20,323137^\circ.$$

Перевірка: $\cot \delta_o - \cot \delta_i = 0,600000 = w/L = 1,5/2,5 = 0,600000 \checkmark$ (скрипт `fase4_a04_a07.py`).

13.4.3 Слідування за точкою (*pure pursuit*)

Елементарний алгоритм автономного керування на маршруті обирає в кожен момент точку-ціль на фіксованій відстані на маршруті і змушує апарат слідувати єдиною дугою кола, яка, починаючись дотично до поточного напрямку, проходить через цю точку.

Твердження 13.2: Радіус дуги слідування. У системі відліку, пов'язаній з апаратом (початок координат у точці відліку апарата, вісь x у напрямку руху), нехай (x, y) — точка-ціль на відстані слідування $L_d = \sqrt{x^2 + y^2}$. Єдина дуга кола, дотична до осі x у початку координат і що проходить через (x, y) , має радіус (зі знаком, додатний, якщо центр із боку $y > 0$)

$$\rho = \frac{L_d^2}{2y}, \quad \text{тобто кривину } \kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{2y}{L_d^2}.$$

Доведення. Коло, дотичне до осі x у початку координат, має центр на осі y , у точці $(0, \rho)$, і радіус $|\rho|$ (дотик у O : радіус O -центр перпендикулярний до дотичної, тобто вертикальний). Вимога проходження через (x, y) дає

$$x^2 + (y - \rho)^2 = \rho^2 \implies x^2 + y^2 - 2y\rho = 0 \implies \rho = \frac{x^2 + y^2}{2y} = \frac{L_d^2}{2y}.$$

$\square$

Приклад 13.4: Числова перевірка. Відстань слідування $L_d = 3$ м, ціль з боковим зсувом $y = 0,5$ м (отже $x = \sqrt{L_d^2 - y^2} = \sqrt{8,75} = 2,958040$ м). Тоді

$$\rho = \frac{3^2}{2 \cdot 0,5} = 9 \text{ м.}$$

Перевірка: $x^2 + (\rho - y)^2 = 8,75 + 72,25 = 81,00 = \rho^2 \checkmark$ (скрипт `fase4_a04_a07.py`).

Зауваження 13.7: Криві Дубінса. Якщо апарат має мінімальний радіус повороту $\rho_{\min}$ (не може повертати тісніше за нього), найкоротший шлях між двома заданими конфігураціями положення-орієнтації, для апарата, що рухається лише вперед, завжди є конкатенацією щонайбільше трьох ділянок, кожна — дуга радіуса $\rho_{\min}$ або прямолінійний відрізок (шість можливих типів, CSC як дуга-відрізок-дуга або CCC як дуга-дуга-дуга). **Імпортуємо** цей результат без доведення (джерело F-67, Дубінс 1957); доведення вико-

ристовує варіаційне числення і виходить за межі інструментарію цього тому. Це теоретична основа планування траєкторій для керованих апаратів (мобільні роботи, автономні автомобілі).

*Випадок RSR (right-straight-right, дві дуги, пройдені за годинниковою стрілкою, з'єднані відрізком) — це точно побудова **зовнішніх спільних дотичних** до двох кіл, розглянута в Теоремі 3.21 (N-02): якщо апарат, починаючи з точки із заданим напрямком, повертає з мінімальним радіусом $\rho_{\min}$ праворуч до кола C_1 радіуса $\rho_{\min}$, і має прийти дотично до другого кола C_2 (радіуса $\rho_{\min}$), повертаючи знову праворуч, проміжна прямолінійна ділянка — це саме зовнішня спільна дотична до C_1, C_2 з потрібного боку. Наприклад, з $\rho_{\min} = 2$ м і центрами $C_1 = (0, 0)$, $C_2 = (10, 0)$ (той самий радіус, кола, що не перетинаються): зовнішня спільна дотична паралельна до прямої, що з'єднує центри, на відстані $\rho_{\min} = 2$ м, отже, прямолінійна ділянка має довжину точно 10 м, а весь шлях — це дві дуги (величина яких залежить від початкової й кінцевої орієнтації) плюс цей відрізок 10 м.*

13.5. Механізми: кривошипно-шатунний механізм і шарнірний чотиристоронник

Не всі колові рухи автоматизації керовані безпосередньо двигуном: багато з них походять від механізмів, що перетворюють обертання на інший рух за допомогою жорстких шарнірних ланок. Коло лишається в центрі опису.

Твердження 13.3: Положення повзуна в кривошипно-шатунному механізмі. У кривошипно-шатунному механізмі з кривошипом довжини r (що обертається на кут θ навколо нерухомого шарніра) і шатуном довжини ℓ (шарнірно з'єднаним з кінцем кривошипа і з повзуном, обмеженим рухатися вздовж прямої, що проходить через шарнір), положення повзуна вздовж цієї прямої, виміряне від шарніра, дорівнює

$$x(\theta) = r \cos \theta + \sqrt{\ell^2 - r^2 \sin^2 \theta}.$$

Хід повзуна (різниця між максимальним і мінімальним положенням) дорівнює $2r$.

Доведення. Шарнір кривошипа описує коло $(r \cos \theta, r \sin \theta)$. Повзун лежить на горизонтальній осі, у точці $(x, 0)$ такій, що відстань між $(x, 0)$ і $(r \cos \theta, r \sin \theta)$ точно дорівнює ℓ (довжина шатуна): x — основа шатуна. Трикутник із вершинами шарнір-кривошип $(0, 0)$, шарнір-шатун $(r \cos \theta, r \sin \theta)$ і повзун $(x, 0)$ має висоту $r \sin \theta$ (ордината шарніра шатуна) і основу на осі x , що розбивається на $r \cos \theta$ (від нерухомого шарніра до проекції шарніра шатуна) і решту катета, довжиною $\sqrt{\ell^2 - (r \sin \theta)^2}$ за теоремою Піфагора, застосованою до прямокутного трикутника з гіпотенузою ℓ і катетом $r \sin \theta$: звідси $x = r \cos \theta + \sqrt{\ell^2 - r^2 \sin^2 \theta}$. Щодо ходу: x максимальний при $\theta = 0$, де $x = r + \ell$, і мінімальний при $\theta = \pi$, де $x = -r + \ell$; різниця дорівнює $2r$. $\square$

Твердження 13.4: Умова Грасгофа. У плоскому шарнірному чотиристороннику з чотирма сторонами (жорсткими ланками), шарнірно з'єднаними на кінцях, довжин $s \leq p, q \leq l$ (найкоротша s , найдовша l , дві інші p, q), найкоротша ланка s може здійснити повний оберт навколо власного нерухомого шарніра тоді й лише тоді, коли

$$s + l \leq p + q.$$

Необхідність умови. Якщо ланка s здійснює повний оберт, вона, зокрема, проходить через два положення, у яких вона **вирівняна** з нерухомою ланкою l (один раз із s, l з того самого боку, інший — з протилежних боків). У положенні, де s і l вирівняні й накладені (рухомий шарнір s якнайближче до протилежного шарніра l), відстань між двома рухомими шарнірами, що лишилися, дорівнює $l - s$, і ця відстань також є діагоналлю чотиристоронника двох інших сторін p, q : за нерівністю трикутника, $l - s \leq p + q$, тобто $s + l \leq p + q + 2s$ (завжди правда, якщо $s + l \leq p + q$, ще не сама теза). У положенні, де s, l вирівняні, але розтягнуті (два рухомі шарніри якнайдалі одне від одного), відстань дорівнює $l + s$, і це також діагональ чотиристоронника p, q : за нерівністю трикутника, $l + s \leq p + q$. Це точно умова Грасгофа. Якщо s має досягати обох вирівняних положень (необхідно для повного обертання, що проходить через обидва), має виконуватися $l + s \leq p + q$, тобто сформульована умова необхідна. $\square$

Зауваження 13.8: Достатність умови Грасгофа. Те, що умова $s + l \leq p + q$ також **достатня** (тобто що в такому разі коротка ланка справді завершує оберт, а не лишається лише формально не перешкодженою нерівністю трикутника), потребує аналізу неперервності руху механізму протягом усього обертання, що виходить за межі інструментарію цього тому. **Імпортуємо** цю частину без доведення (джерело F-68: Uicker, Pennock, Shigley, *Theory of Machines and Mechanisms*).

Шарнірний чотиристоронник лежить також в основі інверсора Пеосельє Теореми 5.14 (N-07): цей механізм — окремий випадок, не-Грасгофів у класичному сенсі, спеціально спроектований для перетворення дуги на пряму, а не для повного обертання ланки.

13.6. Зубчасті передачі: початкові кола і планетарні передачі

Твердження 13.5: Передавальне відношення двох зубчастих коліс. Два зубчасті колеса, що правильно зачіпляються, котяться без прослизання вздовж відповідних початкових кіл радіусів r_1, r_2 . Звідси кутові швидкості задовольняють

$$\omega_1 r_1 = \omega_2 r_2.$$

Якщо p — спільний крок (довжина зуба, виміряна на початковому колі), а z_i — кількість зубів колеса i , то $z_i = 2\pi r_i / p$ і

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{z_2}{z_1}.$$

Доведення. Кочення без прослизання між двома початковими колами вимагає, щоб дві точки контакту мали однакову периферійну швидкість: $\omega_1 r_1 = \omega_2 r_2$ (та сама тотожність, уже бачена для двох коліс у чистому коченні в §13.4). Оскільки $z_i = 2\pi r_i / p$ дає $r_i = z_i p / 2\pi$, підставляючи, отримуємо $\omega_1 z_1 = \omega_2 z_2$, тобто $\omega_1 / \omega_2 = z_2 / z_1$. $\square$

Теорема 13.6: Формула Вілліса для планетарної передачі. У планетарній передачі із сонячним (центральною) колесом z_s зубів, коронною (внутрішньою зубчастою) шестернею z_r зубів, одним чи кількома сателітами, що несуться водилом, яке обертається з кутовою швидкістю ω_c , і кутовими швидкостями ω_s, ω_r сонячного колеса й корони:

$$\frac{\omega_s - \omega_c}{\omega_r - \omega_c} = -\frac{z_r}{z_s}.$$

Доведення. У системі відліку, пов'язаній із водилом (що обертається разом з ним зі швидкістю ω_c), осі сонячного колеса, сателітів і корони нерухомі: передача поводить як звичайна передача (зубчасті колеса з нерухомими осями). У цій системі відліку відносні кутові швидкості дорівнюють $\omega'_s = \omega_s - \omega_c$ і $\omega'_r = \omega_r - \omega_c$ (композиція обертань навколо тієї самої осі: віднімання спільного обертання системи відліку). Звичайне передавальне відношення від сонячного колеса до корони, через проміжний сателіт, дорівнює, за Твердженням 13.5, застосованим двічі (сонячне-сателіт і сателіт-корона) і складеним: $\omega'_r/\omega'_s = -z_s/z_r$ (знак мінус тому, що сателіт, зачіплюючись зовні з сонячним колесом і всередині з короною, обертає їх у протилежних напрямках). Отже,

$$\frac{\omega_s - \omega_c}{\omega_r - \omega_c} = \frac{\omega'_s}{\omega'_r} = -\frac{z_r}{z_s}.$$

□

Приклад 13.5: Планетарна передача з нерухомою короною. Сонячне колесо $z_s = 24$ зуби, корона $z_r = 72$ зуби, корона нерухома ($\omega_r = 0$), водило на виході. З Теорема 13.6,

$$\frac{\omega_s - \omega_c}{0 - \omega_c} = -\frac{72}{24} = -3 \implies \omega_s - \omega_c = 3\omega_c \implies \frac{\omega_s}{\omega_c} = 1 + \frac{z_r}{z_s} = 1 + 3 = 4.$$

З нерухомою короною і входом на сонячному колесі водило обертається, отже, з $\omega_c = \omega_s/4$: редуктор 4 : 1 (перевірено скриптом `fase4_a04_a07.py`). Джерела: F-68 (Uicker-Pennock-Shigley) для теорії передач, F-69 (tec-science.com) як популярний зв'язок.

13.7. Наскільки швидко можна пройти дугу?

Попередні параграфи кажуть, *де* проходить траєкторія. Цей каже, *наскільки швидко* її можна пройти — і відповідь не є параметром зручності, а мінімумом трьох фізичних меж, усі з яких доводяться в кілька рядків і всі залежать від радіуса.

13.7.1 Перша межа: похибка хорди

Теорема 13.7: Похибка хорди й максимальна швидкість. Інтерполятор, що дискретизує траєкторію з періодом T при сталій дотичній швидкості v , наближає дугу радіуса ρ хордами довжини $L = vT$. Максимальне відхилення між хордою й дугою (*стрілка прогину*, або *chord error*) дорівнює

$$\delta = \rho - \sqrt{\rho^2 - \frac{L^2}{4}},$$

а для $\delta \ll \rho$ маємо прикметне наближення

$$\delta \simeq \frac{L^2}{8\rho}$$

Умова $\delta \leq \delta_{\max}$ рівносильна обмеженню швидкості

$$v \leq v_{\text{хорда}} = \frac{2}{T} \sqrt{2\rho \delta_{\max} - \delta_{\max}^2} \simeq \frac{2}{T} \sqrt{2\rho \delta_{\max}}.$$

Доведення. Крок 1 — *стрілка прогину*. Нехай AB — хорда довжини L на дузі з центром O і радіусом ρ , а M — її середина. За Теоремою 3.2 (Розділ 3) радіус OM перпендикулярний до хорди, отже трикутник OMA прямокутний при M з гіпотенузою $OA = \rho$ і катетом $MA =$

$L/2$. За теоремою Піфагора (Теорема 10.1),

$$|OM| = \sqrt{\rho^2 - \frac{L^2}{4}}.$$

Максимальне відхилення між хордою й дугою досягається в точці дуги, найдальшій від хорди, тобто на продовженні OM : воно дорівнює $\delta = \rho - |OM|$, що і є першою формулою.

Крок 2 — наближення. Позбувшись ірраціональності,

$$\delta = \frac{L^2/4}{\rho + \sqrt{\rho^2 - L^2/4}}.$$

Для $L \ll \rho$ знаменник прямує до 2ρ , звідки $\delta \simeq L^2/(8\rho)$.

Крок 3 — обернення. З $\delta = \rho - \sqrt{\rho^2 - L^2/4}$ маємо $\sqrt{\rho^2 - L^2/4} = \rho - \delta$; підносячи до квадрата (законно, бо $\rho > \delta$),

$$\rho^2 - \frac{L^2}{4} = \rho^2 - 2\rho\delta + \delta^2 \implies L = 2\sqrt{2\rho\delta - \delta^2}.$$

Підставивши $L = vT$ і наклавши $\delta \leq \delta_{\max}$ (функція $\delta \mapsto L$ зростає на $[0, \rho]$), дістаємо твердження. $\square$

13.7.2 Друга межа: доцентрове прискорення

Твердження 13.6: Доцентрова межа. Проходячи дугу радіуса ρ зі сталою дотичною швидкістю v , прискорення є суто нормальним і дорівнює $a_n = v^2/\rho$. Умова $a_n \leq a_{\max}$ рівносильна

$$v \leq v_{\text{доц}} = \sqrt{\rho a_{\max}}.$$

Доведення. Параметризуємо рух за кутом: $\mathbf{p}(t) = C + \rho(\cos \omega t, \sin \omega t)$ зі сталим $\omega = v/\rho$. Двічі диференціюючи,

$$\dot{\mathbf{p}} = \rho\omega(-\sin \omega t, \cos \omega t), \quad \ddot{\mathbf{p}} = -\rho\omega^2(\cos \omega t, \sin \omega t).$$

Перший має модуль $\rho\omega = v$ (узгоджено); другий має модуль $\rho\omega^2 = v^2/\rho$ і напрямлений до центра. Умова $v^2/\rho \leq a_{\max}$ дає $v \leq \sqrt{\rho a_{\max}}$. $\square$

13.7.3 Третя межа: ривок від кривини

Теорема 13.8: Межа ривка на круговій траєкторії. Навіть за сталої швидкості рух по дузі створює ненульовий ривок (похідну прискорення) з модулем

$$|\ddot{\mathbf{p}}| = \frac{v^3}{\rho^2}.$$

Умова $|\ddot{\mathbf{p}}| \leq J_{\max}$ рівносильна

$$v \leq v_{\text{ривок}} = (J_{\max} \rho^2)^{1/3}.$$

Доведення. Диференціюючи параметризацію з Твердження 13.6 утретє:

$$\ddot{\mathbf{p}} = \rho\omega^3(\sin \omega t, -\cos \omega t), \quad |\ddot{\mathbf{p}}| = \rho\omega^3 = \frac{v^3}{\rho^2}.$$

Нерівність $v^3/\rho^2 \leq J_{\max}$ дає твердження після взяття кубічного кореня (зростаючої функції).

Фізичне прочитання. Вектор прискорення має сталий модуль v^2/ρ , але **обертається** з кутовою швидкістю $\omega = v/\rho$: його похідна — це добуток модуля на швидкість обертання, $(v^2/\rho) \cdot (v/\rho) = v^3/\rho^2$. Це ривок, якого немає на жодній прямолінійній ділянці, хоч би якою швидкою вона була. $\square$

Теорема 13.9: Допустима швидкість на дузі. Максимальна дотична швидкість, сумісна з усіма трьома обмеженнями, дорівнює

$$v_{\max}(\rho) = \min \left\{ v_{\text{прогр}}, \underbrace{\frac{2}{T} \sqrt{2\rho\delta_{\max}}}_{\propto \rho^{1/2}}, \underbrace{\sqrt{\rho a_{\max}}}_{\propto \rho^{1/2}}, \underbrace{(J_{\max}\rho^2)^{1/3}}_{\propto \rho^{2/3}} \right\}.$$

Крім того:

(а) обмеження за **хордою** переважає **доцентрове** тоді й лише тоді, коли $\delta_{\max} < \frac{a_{\max} T^2}{8}$, незалежно від радіуса;

(б) обмеження за **ривком** переважає **доцентрове** тоді й лише тоді, коли $\rho < \frac{a_{\max}^3}{J_{\max}^2}$.

Доведення. Формула мінімуму очевидна: три обмеження мають виконуватися одночасно разом із запрограмованою швидкістю.

(а) Порівняймо перші два:

$$\frac{2}{T} \sqrt{2\rho\delta_{\max}} \leq \sqrt{\rho a_{\max}} \iff \frac{8\delta_{\max}}{T^2} \leq a_{\max} \iff \delta_{\max} \leq \frac{a_{\max} T^2}{8},$$

де вдалося поділити на $\rho > 0$: радіус **зникає**, бо обидві межі зростають як $\sqrt{\rho}$.

(б) Порівняймо третю з другою:

$$(J_{\max}\rho^2)^{1/3} \leq \sqrt{\rho a_{\max}} \iff J_{\max}^2 \rho^4 \leq \rho^3 a_{\max}^3 \iff \rho \leq \frac{a_{\max}^3}{J_{\max}^2},$$

піднісши обидві частини до шостого степеня (обидві додатні) й поділивши на $\rho^3 > 0$. $\square$

Зауваження 13.9: Що означають (а) і (б) у цеху. Пункт (а) контрінтуїтивний і корисний: якщо на вашому контролері обмеження за хордою переважає доцентрове, воно переважатиме на всіх радіусах — не треба пробувати різні дуги. Розрізняє лише $\delta_{\max}$ проти $a_{\max} T^2/8$: швидкість виграють або послабленням допуску хорди, або скороченням періоду інтерполяції, який входить у квадраті.

Пункт (б) каже натомість, що обмеження за ривком є вузьким місцем **на тісних спряженнях**: нижче критичного радіуса $\rho_c = a_{\max}^3/J_{\max}^2$ керує саме воно. Тому профіль із малорадіусними спряженнями обробляють значно повільніше, ніж дозволяло б саме лише прискорення, — і тому сучасні САМ замінюють надто тісні спряження кривими з неперервною кривиною.

Приклад 13.6: Три граничні швидкості, обчислені. Оброблювальний центр має період інтерполяції $T = 1$ мс, допуск хорди $\delta_{\max} = 5 \mu\text{м} = 0,005$ мм, максимальне прискорення $a_{\max} = 5000$ мм/с² і максимальний ривок $J_{\max} = 50\,000$ мм/с³. Запрограмована швидкість — $v_{\text{прогр}} = 3000$ мм/хв = 50 мм/с.

Крок 1 — критичний радіус ривка (Теорема 13.9(b)):

$$\rho_c = \frac{a_{\max}^3}{J_{\max}^2} = \frac{1,25 \times 10^{11}}{2,5 \times 10^9} = 50 \text{ мм.}$$

Крок 2 — хорда проти доцентрового (Теорема 13.9(a)):

$$\frac{a_{\max} T^2}{8} = \frac{5000 \cdot (0,001)^2}{8} = \frac{5 \times 10^{-3}}{8} = 6,25 \times 10^{-4} \text{ мм} = 0,625 \text{ }\mu\text{м.}$$

Оскільки $\delta_{\max} = 5 \text{ }\mu\text{м} > 0,625 \text{ }\mu\text{м}$, обмеження за хордою **ніколи** не є визначальним на цій машині.

Крок 3 — тісна дуга, $\rho = 10 \text{ мм}$ (нижче ρ_c):

$$v_{\text{хорда}} = \frac{2}{0,001} \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,005 - 0,005^2} = 2000 \sqrt{0,099975} = 632,4 \text{ мм/с,}$$

$$v_{\text{доц}} = \sqrt{10 \cdot 5000} = \sqrt{50\,000} = 223,6 \text{ мм/с,}$$

$$v_{\text{ривок}} = (50\,000 \cdot 10^2)^{1/3} = (5 \times 10^6)^{1/3} = 171,0 \text{ мм/с.}$$

$$v_{\max} = \min\{50; 632,4; 223,6; 171,0\} = \mathbf{50 \text{ мм/с}} \quad (\text{керує } v_{\text{прогр}}).$$

Крок 4 — тісна дуга й форсована подача. Якщо оператор підніме подачу до $v_{\text{прогр}} = 18\,000 \text{ мм/хв} = 300 \text{ мм/с}$:

$$v_{\max} = \min\{300; 632,4; 223,6; 171,0\} = \mathbf{171,0 \text{ мм/с}} = 10,3 \text{ м/хв.}$$

Контролер *знижує* подачу до трохи більш ніж половини запитаної, і визначальною межею є **ривок** — узгоджено з Кроком 1, бо $\rho = 10 < \rho_c = 50 \text{ мм}$.

Крок 5 — широка дуга, $\rho = 200 \text{ мм}$ (вище ρ_c), та сама запитана подача 300 мм/с:

$$v_{\text{доц}} = \sqrt{10^6} = 1000 \text{ мм/с,}$$

$$v_{\text{ривок}} = (2 \times 10^9)^{1/3} = 1260 \text{ мм/с.}$$

$$v_{\max} = \min\{300; 2828; 1000; 1260\} = \mathbf{300 \text{ мм/с.}}$$

На широкий дузі жодне фізичне обмеження не втручається, і запрограмована подача проходить незмінною. **Висновок:** та сама інструкція G02 з тією самою подачею виконується на 171 мм/с при $\rho = 10$ і на 300 мм/с при $\rho = 200$. Це не вада контролера: це Теорема 13.9.

13.7.4 Похибка стеження: чому коло виходить меншим

Три попередні межі стосуються *профілю швидкості*. Але навіть за їх дотримання фактично відтворене коло не збігається із заданим: кожна вісь є системою керування зі скінченною смугою пропускання і стежить за завданням із запізненням. На круговій траєкторії це запізнення має систематичний і обчислюваний ефект.

Теорема 13.10: Зменшення радіуса через скінченний коефіцієнт контуру. Змодельюмо кожну з двох осей як контур положення першого порядку з коефіцієнтом за швидкістю K_v (у с^{-1}), тобто з передавальною функцією

$$G(s) = \frac{K_v}{s + K_v}.$$

Якщо задано коло радіуса R , яке проходять зі швидкістю v , тобто з частотою $\omega = v/R$, то фактична траєкторія — це знову **коло** радіуса

$$R' = \frac{R}{\sqrt{1 + (\omega/K_v)^2}} < R,$$

повернуте на сталий кут $\arctan(\omega/K_v)$. Зменшення радіуса дорівнює, у першому порядку за ω/K_v ,

$$\Delta R = R - R' \simeq \frac{R}{2} \left(\frac{\omega}{K_v} \right)^2 = \frac{v^2}{2 R K_v^2}$$

Доведення. Крок 1 — завдання. Команда на двох осях: $x_{\text{зад}}(t) = R \cos \omega t$, $y_{\text{зад}}(t) = R \sin \omega t$.

Крок 2 — частотна характеристика. Для лінійної стаціонарної системи синусоїдний вхід частоти ω дає синусоїдний вихід тієї самої частоти з амплітудою, помноженою на $|G(j\omega)|$, і фазою, запізненою на $\arg G(j\omega)$. Тут

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/K_v)^2}}, \quad \arg G(j\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega}{K_v}\right) =: -\psi.$$

Крок 3 — вихід. Оскільки **обидві осі мають однаковий K_v** , вони зазнають однакового ослаблення й однакового фазового запізнення:

$$x(t) = R|G| \cos(\omega t - \psi), \quad y(t) = R|G| \sin(\omega t - \psi).$$

Це параметризація кола радіуса $R' = R|G(j\omega)|$, пройденого зі сталим кутовим запізненням ψ : форма лишається колом, лише меншим і повернутим.

Крок 4 — розклад. Для $\varepsilon = \omega/K_v \ll 1$ маємо $R' = R(1 - \frac{1}{2}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^4))$, отже $\Delta R \simeq \frac{R}{2}\varepsilon^2 = v^2/(2RK_v^2)$. $\square$

Наслідок 13.1: Коло стає еліпсом: два чисті випадки. Якщо осі мають різні коефіцієнти, $K_x \neq K_y$, вихід має вигляд

$$x(t) = R|G_x| \cos(\omega t - \psi_x), \quad y(t) = R|G_y| \sin(\omega t - \psi_y).$$

У випадку $\psi_x = \psi_y$ (різні коефіцієнти, однакова фаза) це **еліпс** із півосями $R|G_x|$ і $R|G_y|$, вирівняними з осями верстата. У випадку $K_x = K_y$ (однаковий коефіцієнт, різні фази $\psi_x \neq \psi_y$) це еліпс із осями, повернутими на 45° щодо осей верстата.

Доведення. Перший випадок: за однакової фази, вилучивши t із двох рівнянь, дістаємо $(x/(R|G_x|))^2 + (y/(R|G_y|))^2 = 1$ — канонічне рівняння еліпса з осями, паралельними до осей верстата.

Другий випадок: покладімо $A = B = R|G|$ — спільний коефіцієнт (за амплітудою), $\bar{\psi} = (\psi_x + \psi_y)/2$ і $\Delta = (\psi_x - \psi_y)/2$, і зсуньмо час на $\bar{\psi}/\omega$, щоб поглинути спільну фазу; лишаються $x = A \cos(\omega t - \Delta)$ і $y = A \sin(\omega t + \Delta)$. Розкриваючи й поклавши $u = \omega t$:

$$\frac{x}{A} = \cos u \cos \Delta + \sin u \sin \Delta, \quad \frac{y}{A} = \sin u \cos \Delta + \cos u \sin \Delta.$$

Додаючи й віднімаючи:

$$\frac{x}{A} + \frac{y}{A} = (\cos u + \sin u)(\cos \Delta + \sin \Delta), \quad \frac{x}{A} - \frac{y}{A} = (\cos u - \sin u)(\cos \Delta - \sin \Delta).$$

Оскільки $(\cos u + \sin u)^2 + (\cos u - \sin u)^2 = 2$ (піфагорова тотожність, Теорема 8.2), дві комбінації $x/A \pm y/A$ — які є координатами вздовж бісектрис під 45° саме тому, що тут

обидві осі мають **однаковий** множник A — задовольняють рівняння еліпса з півосями, пропорційними до $|\cos \Delta + \sin \Delta|$ і $|\cos \Delta - \sin \Delta|$: отже, осі еліпса повернуті на 45° . $\square$

Зауваження 13.10: Загальний випадок не дає 45° . Якщо $K_x \neq K_y$ і $\psi_x \neq \psi_y$ одночасно, аргумент Наслідку 13.1 незастосовний: перетворення $(x, y) \mapsto (x/A, y/B)$ з $A = R|G_x| \neq B = R|G_y|$ є нерівномірним масштабуванням, а не поворотом, і комбінації $x/A \pm y/B$ вже не відповідають бісектрисам площини верстата (x, y) . Реальний кут головних осей еліпса в цьому змішаному випадку залежить і від відношення A/B , і від $\Delta = (\psi_x - \psi_y)/2$ (загальна формула кута головних осей коніки), і, взагалі кажучи, **не** дорівнює 45° : він дорівнює 45° лише у виродженому випадку $A = B$ з наслідку. У практичній діагностиці ballbar (Зауваження 13.11 нижче) два дефекти — різні коефіцієнти та різні фази — розглядають як незалежні причини, які читають окремо з діаграми, а не як змішаний випадок із замкненою формулою: саме тому таблиця в Зауваженні 13.11 наводить лише два чисті випадки Наслідку 13.1.

Зауваження 13.11: Тест ballbar (ISO 230-4). Теорема 13.10 і Наслідок 13.1 є основою **кругового тесту**, нормованого ISO 230-4: верстат проходить коло, а телескопічний перетворювач (ballbar) неперервно вимірює відстань від центра. Здобута полярна діаграма — це діагностична карта:

форма діаграми	причина
коло, менше за номінальне	низький K_v (Теорема 13.10)
еліпс з осями під $0^\circ/90^\circ$	коефіцієнти $K_x \neq K_y$
еліпс з осями під 45°	різні фази осей
сходінка на квадрантах	реверс руху: люфт або тертя спокою
періодична хвилястість	похибка кроку гвинта

Зверніть увагу на зв'язок із Розділом 11: ballbar дає саме хмару точок на номінально круглому профілі, а її обробка — це задача круглості з Розділу 11.8, з тією істотною відмінністю, що тут ексцентриситет і овальність не є завадами, які треба усунути, а саме шуканим діагностичним сигналом.

Приклад 13.7: Зменшення радіуса: скільки це насправді. Фрезерний верстат має коефіцієнт контуру $K_v = 20 \text{ с}^{-1}$ на обох осях (типове значення для машини середнього класу; високопродуктивні сягають $50\text{--}100 \text{ с}^{-1}$). Задано коло радіуса $R = 50 \text{ мм}$ із подачею $F = 3000 \text{ мм/хв}$.

Крок 1 — узгоджені одиниці. $v = 3000 \text{ мм/хв} = 50 \text{ мм/с}$.

Крок 2 — частота.

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{50}{50} = 1,0 \text{ рад/с.}$$

Крок 3 — критичне відношення. $\varepsilon = \omega/K_v = 1,0/20 = 0,05$.

Крок 4 — зменшення, точне й наближене.

$$R' = \frac{50}{\sqrt{1 + 0,05^2}} = \frac{50}{\sqrt{1,0025}} = \frac{50}{1,0012493} = 49,937617 \text{ мм,}$$

$$\Delta R_{\text{точне}} = 50 - 49,937617 = 0,062383 \text{ мм} = 62,4 \text{ мкм.}$$

За наближеною формулою:

$$\Delta R \simeq \frac{v^2}{2RK_v^2} = \frac{50^2}{2 \cdot 50 \cdot 400} = \frac{2500}{40\,000} = 0,0625 \text{ мм} = 62,5 \text{ мкм.}$$

Обидва збігаються з точністю до 0,2%: наближення чудове вже при $\varepsilon = 0,05$.

Крок 5 — прочитання. $62\ \mu\text{м}$ на радіусі $50\ \text{мм}$ — величезна похибка для точної обробки: більш ніж у 20 разів більша за допуск хорди з Прикладу 13.6. І це не похибка інтерполяції: задана траєкторія правильна до мікрометра; це *контур керування* не встигає за нею.

Крок 6 — три засоби, за спаданням дієвості.

1. **Підвищити K_v :** похибка масштабується як $1/K_v^2$. Перехід від 20 до $40\ \text{с}^{-1}$ знижує її до $15,6\ \mu\text{м}$ — у 4 рази. Це головний шлях, обмежений механічною стійкістю.
2. **Знизити подачу:** похибка масштабується як v^2 . Удвічі менша F дає $15,6\ \mu\text{м}$. Коштує часу циклу.
3. **Компенсація вперед (*feedforward* за швидкістю):** додавання до команди члена, пропорційного бажаній швидкості, аналітично скорочує домінуючий полюс, і ΔR падає на один-два порядки. Саме тому кожен сучасний ЧПК має параметр *feedforward*, і саме тому *вимкнути* його — перше, що роблять, виконуючи діагностичний *ballbar*.

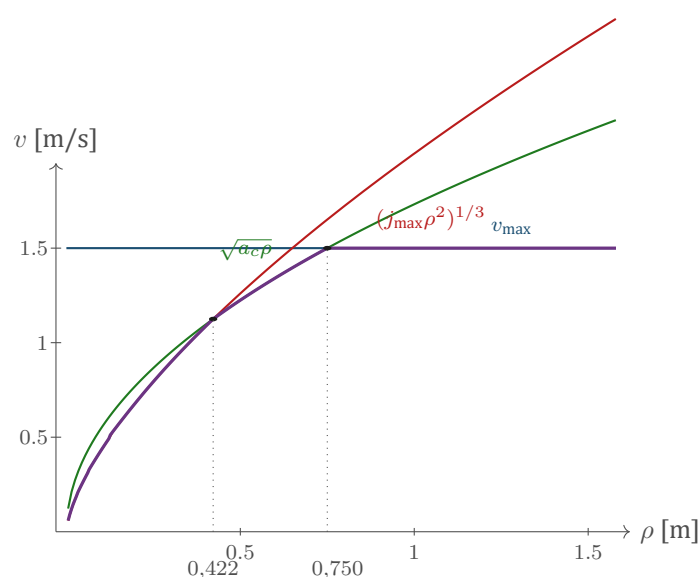


Рис. 13.5: Максимально допустима швидкість на дузі як функція радіуса кривини ρ . Три незалежні обмеження діють разом, і фактична швидкість є їхнім мінімумом (фіолетова лінія). Обмеження за паспортною швидкістю $v_{\max}$ стало; обмеження за доцентровим прискоренням дає $v \leq \sqrt{a_c \rho}$, тобто зростає як $\sqrt{\rho}$; обмеження за ривком, який на колі дорівнює $|\dot{a}| = v^3/\rho^2$, дає $v \leq (j_{\max} \rho^2)^{1/3}$ і зростає як $\rho^{2/3}$. При $v_{\max} = 1,5\ \text{м/с}$, $a_c = 3\ \text{м/с}^2$ та $j_{\max} = 8\ \text{м/с}^3$ маємо три різні режими: нижче $\rho = 0,422\ \text{м}$ керує ривок, між $0,422$ і $0,750\ \text{м}$ — доцентрове прискорення, далі — паспортна швидкість. Саме тому на малих радіусах робот різко сповільнюється, хоча й далекий від своїх обмежень за швидкістю.

13.8. Безпека: круговий рух перед оператором

У колаборативній комірці робот і оператор поділяють простір. Найуживаніший режим співпраці — **SSM** (*Speed and Separation Monitoring*): система неперервно вимірює відстань між оператором і роботом та регулює швидкість робота так, щоб він завжди міг зупинитися до контакту.

Означення 13.4: Захисна відстань розділення (ISO/TS 15066). Мінімальна захисна відстань розділення в момент t_0 дорівнює

$$S_p(t_0) = \underbrace{\int_{t_0}^{t_0+T_R+T_S} v_H(\tau) d\tau}_{\text{рух оператора}} + \underbrace{\int_{t_0}^{t_0+T_R} v_R(\tau) d\tau}_{\text{робот під час реакції}} + \underbrace{\int_{t_0+T_R}^{t_0+T_R+T_S} v_S(\tau) d\tau}_{\text{робот під час зупинки}} + C + Z_S + Z_R,$$

де v_H — швидкість оператора, *напрявлена до робота*, v_R — швидкість робота, *напрявлена до оператора*, v_S — швидкість робота під час гальмування, T_R — час реакції системи, T_S — час зупинки, C — запас на вторгнення (досяжність руки людини), Z_S і Z_R — невідомості вимірювання сенсора й робота відповідно. Система безпечна, поки фактична відстань задовольняє $S(t_0) \geq S_p(t_0)$.

Теорема 13.11: Напрявлена швидкість на круговій траєкторії. Нехай TCP рухається зі сталою дотичною швидкістю модуля v по колу з центром O і радіусом ρ , а H — положення оператора, з $d = |OH| > \rho$. Тоді швидкість робота, *напрявлена до оператора*, $v_R(P) = v(\hat{\mathbf{t}} \cdot \hat{\mathbf{u}})$ — де $\hat{\mathbf{t}}$ — одиничний дотичний вектор, а $\hat{\mathbf{u}}$ — одиничний вектор від P до H — задовольняє

$$\max_{P \in \text{дуга}} v_R(P) = v,$$

і максимум досягається **саме у двох точках, де пряма PH дотична до кола**. У цих точках відстань робот-оператор дорівнює

$$|PH| = \sqrt{d^2 - \rho^2} = \sqrt{\text{pow}_\Gamma(H)},$$

тобто довжині дотичної з H .

Доведення. Крок 1 — параметризація. Покладімо O у початок координат і $H = (d, 0)$. Точка траєкторії — це $P(\theta) = \rho(\cos \theta, \sin \theta)$, а одиничний дотичний вектор до руху — $\hat{\mathbf{t}} = (-\sin \theta, \cos \theta)$.

Крок 2 — чисельник спрощується. Вектор від P до H дорівнює $H - P = (d - \rho \cos \theta, -\rho \sin \theta)$, і

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{t}} \cdot (H - P) &= -\sin \theta (d - \rho \cos \theta) + \cos \theta (-\rho \sin \theta) \\ &= -d \sin \theta + \rho \sin \theta \cos \theta - \rho \sin \theta \cos \theta = -d \sin \theta. \end{aligned}$$

Члени з ρ скорочуються: визначний факт, бо означає, що корисна складова залежить лише від d і θ .

Крок 3 — функція для максимізації. Поклавши $|H - P| = \sqrt{d^2 + \rho^2 - 2d\rho \cos \theta}$ (теорема косинусів, Теорема 10.6) і $\varphi = -\theta$, щоб працювати з додатними значеннями,

$$g(\varphi) = \frac{d \sin \varphi}{\sqrt{d^2 + \rho^2 - 2d\rho \cos \varphi}}, \quad \varphi \in (0, \pi).$$

Крок 4 — стаціонарна точка. Диференціюючи й прирівнявши чисельник до нуля:

$$\cos \varphi (d^2 + \rho^2 - 2d\rho \cos \varphi) - d\rho \sin^2 \varphi = 0.$$

Поклавши $c = \cos \varphi$ і скориставшись $\sin^2 = 1 - c^2$:

$$c(d^2 + \rho^2) - 2d\rho c^2 - d\rho + d\rho c^2 = 0 \iff d\rho c^2 - (d^2 + \rho^2)c + d\rho = 0,$$

— квадратне рівняння щодо c з коренями

$$c = \frac{(d^2 + \rho^2) \pm (d^2 - \rho^2)}{2d\rho} = \frac{d}{\rho} \quad \text{або} \quad \frac{\rho}{d}.$$

Перший більший за 1 (бо $d > \rho$) і відкидається; лишається $\cos \varphi^* = \rho/d$.
Крок 5 — максимальне значення. При $\cos \varphi^* = \rho/d$ маємо $\sin \varphi^* = \sqrt{d^2 - \rho^2}/d$ і

$$d^2 + \rho^2 - 2d\rho \cdot \frac{\rho}{d} = d^2 - \rho^2,$$

отже

$$g(\varphi^*) = \frac{d \cdot \frac{\sqrt{d^2 - \rho^2}}{d}}{\sqrt{d^2 - \rho^2}} = 1, \quad \text{тобто} \quad \max v_R = v \cdot 1 = v.$$

Крок 6 — геометрична інтерпретація. Умова $\cos \varphi^* = \rho/d$ означає, що в трикутнику OPH маємо $|OP| = \rho$, $|OH| = d$ і $|PH| = \sqrt{d^2 - \rho^2}$: за оберненою теоремою Піфагора кут при P прямий, тобто $OP \perp PH$. Але OP — це радіус: за Теоремою 3.8 (Розділ 3) PH дотична до кола в P . А $\sqrt{d^2 - \rho^2}$ — це саме довжина дотичної із зовнішньої точки, тобто корінь зі степеня H (Означення 3.1). $\square$

Увага. Наслідок для безпеки, який не можна обходити. Теорема 13.11 каже, що на круговій траєкторії член v_R з Означення 13.4 не можна зменшувати: завжди існує точка дуги, у якій ТСП напрямлений точно на оператора з повною швидкістю. Хто розраховує SSM, припускаючи усереднену напрямлену складову або геометричний коефіцієнт зменшення, дістає занижене S_p , а отже небезпечний бар'єр.

Проте результат каже й де саме критична точка — точка дотику — і на якій відстані: $\sqrt{d^2 - \rho^2}$. Це дає змогу перевіряти умову $S \geq S_p$ лише в найгіршому випадку, а не вибірково по всій дузі.

Приклад 13.8: Перевірка SSM на дузі, крок за кроком. Колаборативна комірка виконує дугу радіуса $\rho = 0,40$ м навколо центра O ; оператор працює на нерухомому робочому місці H з $d = |OH| = 1,50$ м. Дані системи:

$$v_H = 1,6 \text{ м/с (нормативне значення для наближення тіла)}, \quad T_R = 0,10 \text{ с}, \quad T_S = 0,25 \text{ с},$$

$$C = 0,20 \text{ м}, \quad Z_S = 0,05 \text{ м}, \quad Z_R = 0,01 \text{ м}.$$

Робот проходить дугу зі швидкістю $v = 0,75$ м/с і рівномірно гальмує під час зупинки.

Крок 1 — геометрично найгірший випадок (Теорема 13.11). Максимальна напрямлена швидкість дорівнює $v_R = v = 0,75$ м/с і досягається в точці дотику, де фактична відстань становить

$$S = \sqrt{d^2 - \rho^2} = \sqrt{1,50^2 - 0,40^2} = \sqrt{2,25 - 0,16} = \sqrt{2,09} = 1,4457 \text{ м}.$$

Крок 2 — внесок оператора. Вважаючи v_H сталою на всьому проміжку $T_R + T_S$:

$$\int v_H = 1,6 \times 0,35 = 0,560 \text{ м}.$$

Крок 3 — внесок робота під час реакції. Робот ще рухається з повною напрямленою швидкістю:

$$\int v_R = 0,75 \times 0,10 = 0,075 \text{ м}.$$

Крок 4 — внесок робота під час зупинки. За рівномірного сповільнення від v до нуля за T_S середня швидкість дорівнює $v/2$:

$$\int v_S = \frac{0,75}{2} \times 0,25 = 0,09375 \text{ м}.$$

Крок 5 — сума.

$$S_p = 0,560 + 0,075 + 0,09375 + (0,20 + 0,05 + 0,01) = 0,98875 \text{ м.}$$

Крок 6 — перевірка.

$$S = 1,4457 \text{ м} \geq S_p = 0,9888 \text{ м.} \quad \checkmark$$

Конфігурація безпечна із запасом 0,457 м.

Крок 7 — до якої швидкості? Обертаючи, шукаємо максимальне v , за якого $S \geq S_p$:

$$1,4457 \geq 0,560 + 0,26 + v T_R + \frac{v}{2} T_S = 0,820 + v (0,10 + 0,125) = 0,820 + 0,225 v,$$

$$v \leq \frac{1,4457 - 0,820}{0,225} = \frac{0,6257}{0,225} = 2,78 \text{ м/с.}$$

Отже, обмеження безпеки лишає широкий запас; на цій дузі вузьким місцем буде радше динамічне обмеження з Розділу 13.7. **Однак увага:** якби радіус зріс до $\rho = 1,45$ м, відстань у точці дотику впала б до $\sqrt{2,25 - 2,1025} = 0,384 \text{ м} < S_p$, і жодна додатна швидкість не була б допустимою: траєкторію довелося б перепроєктувати.

$$S_p = (K_H + K_R)(T_r + T_s) + B + C + Z_d + Z_r$$

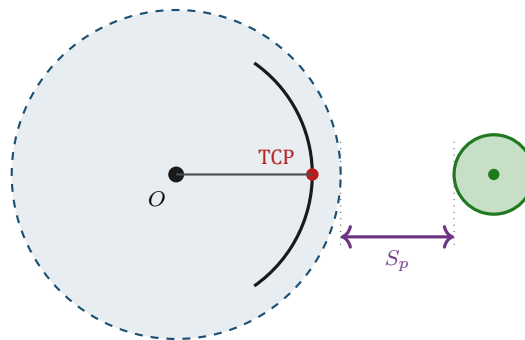


Рис. 13.6: Круговий рух перед оператором. Робоча зона робота (блакитна) — це коло з радіусом, що дорівнює максимальному вильоту, і TCP проходить дугу всередині неї. Захисна відстань розділення S_p , якої вимагає ISO/TS 15066, обчислюється як $S_p = (K_H + K_R)(T_r + T_s) + B + C + Z_d + Z_r$, де K_H і K_R — швидкості зближення оператора та робота, T_r — час реакції системи, T_s — час зупинки, B — шлях, пройдений під час зупинки, C — запас на проникнення, а Z_d, Z_r — невизначеності вимірювання. Для кругового руху K_R слід оцінювати за радіальною складовою швидкості TCP, яка залежить від положення на дузі: найгірший випадок — там, де дотична спрямована на оператора.

13.9. Yaskawa Motoman — мова INFORM (YRC1000)

13.9.1 Інструкція MOVc

Круговий рух в INFORM отримується інструкцією MOVc (*MOVE Circular*), аналогічно до MOVJ (за суглобами) і MOVl (лінійний), але з круговою інтерполяцією.

Увага. На відміну від інших виробників, Yaskawa вимагає **мінімум три послідовні інструкції MOVc** для генерації повної дуги (не дві, як часто буває в ABB/KUKA): перша MOVc насправді обробляється внутрішньо як MOVl (використовується лише для позиціонування TCP у першій точці), тоді як наступні дві (або чотири, для повного кола 360°)

визначають справжню дугу через проміжну і кінцеву точки.

Лістинг 13.1: Мінімальний job INFORM для дуги 180° з трьома MOVC

```
NOP
MOVJ VJ=25.00      ' позиціонування підхідза ( суглобами)
MOVC V=200.0        ' P1: початкова точка дуги обробляється ( як MOVL)
MOVC V=200.0        ' P2: проміжна точка визначає ( площину і радіус )
MOVC V=200.0        ' P3: кінцева точка дуги
MOVL V=200.0        ' вихід лінійним
END
```

13.9.2 Повний приклад: job дугової зварювання з MOVC

Найпоширенішим випадком використання MOVC в промисловості не є коло саме по собі, а криволінійний шов зварювання. Наведений нижче job репрезентативний для стилю, використаного в посібниках YRC1000/DX100 для дугового зварювання (*arc welding*), з увімкненням і вимкненням дуги (ARCON/ARCOF) навколо інструкцій кругового руху:

Лістинг 13.2: Репрезентативний job INFORM для зварювання на криволінійному шві

```
NOP
MOVJ VJ=50.00      ' наближення засуглобами
MOVL V=50.0        ' лінійний підхід до точки розпалення
ARCON ASF#(1)      ' увімкнення дуги , файл параметрів #1
MOVC V=30.0        ' P1: розпалення шву обробляється ( як MOVL)
MOVC V=30.0        ' P2: проміжна точка кривли шову
MOVC V=30.0        ' P3: кінець шву
ARCOF ASF#(1)      ' вимкнення дуги
MOVL V=50.0        ' лінійний вихід
MOVJ VJ=50.00      ' повернення засуглобами
END
```

ІНФО

Примітка. Швидкість зварювання ($V=30.0$ мм/с у прикладі) зазвичай набагато нижча за швидкість позиціонування ($V=50.0$ на ділянках без зварювання): це параметр процесу (проникнення, охолодження), незалежний від геометрії кола, але який на практиці також обмежує кількість сегментів MOVC, бо занадто груба інтерполяція при низькій швидкості дає шов, візуально многокутний, а не криволінійний.

13.9.3 Змінні INFORM: типи та їхня роль у параметричних дугах

Job, що завжди креслить одну й ту саму дугу, мало корисний. Для породження *параметричних* дуг — кола змінного радіуса, серії однакових дуг на різних деталях — INFORM надає шість родин глобальних змінних, усі адресовані за номером.

Префікс	Тип	Вміст	Діапазон
B	Byte	беззнакові цілі, прапорці, лічильники	0...255
I	Integer	знакові цілі	-32768...32767
D	Double	знакові 32-бітові цілі	$\pm 2^{31}$
R	Real	з рухомою комою	IEEE 754 одинарна
S	String	текст (повідомлення на пульт, мітки)	16 символів
P/BP/EX	Position	трійки положень (база / робот / зовнішні осі)	—

Зауваження 13.12: Чому байт і чому це важливо. Змінна *V* найуживаніша в реальних *job* саме через свій вузький діапазон 0–255: це природний лічильник циклу дуг (повне коло з чотирьох *MOVC*, повторене *n* разів), прапорець стану захвата, індекс деталі в магазині. Ціна такої компактності — що **перевищення межі не породжує помилки, а призводить до перевороту** (*wrap-around*): $255 + 1 = 0$. Лічильник *B000*, що рахує виконані дуги за довгу виробничу зміну, мовчки повернеться до нуля на 256-й деталі, і виробнича статистика буде хибною без жодного сигналу тривоги. Для підрахунків, що можуть перевищити 255, використовують *I* або *D*.

Лістинг 13.3: Параметричний *job* *INFORM*: *n* повних кіл із лічильником на байтовій змінній

```
NOP
SET B000 0          ' лічильник виконаних дуг
SET B001 4          ' кількість кіл до креслення
*CYCLE
MOVC V=200.0        ' P1 – початок обробляється ( як MOVL )
MOVC V=200.0        ' P2 – перша чверть
MOVC V=200.0        ' P3 – друга чверть
MOVC V=200.0        ' P4 – третя чверть
MOVC V=200.0        ' P1 – замикає коло
INC B000             ' B000 = B000 + 1 увага (: перевороту 0 після 255)
JUMP *CYCLE IF B000 < B001
END
```

Рекомендація. Якщо підрахунок має пережити цілу зміну, оголошіть лічильник як *I000* (знакове 16-бітове ціле) замість *B000*: ціна — один байт пам'яті, вигаш — відсутність мовчазного перевороту на 256. Байт лишається правильним вибором для *прапорців* (0/1) і для індексів коротких масивів, де межа ніколи не є питанням.

13.10. G-code (CNC): інструкції G02/G03

Паралельно зі світом антропоморфних роботів, верстати з ЧПК (фрезерні, токарні) програмують кругову інтерполяцію у **G-code** (стандарт ISO 6983/RS-274) інструкціями G02 (за годинниковою стрілкою) та G03 (проти годинникової стрілки), задаючи центр *відносно* початкової точки через зсуви *I, J* (площина *XY*, G17) замість проміжної точки:

Лістинг 13.4: G-code: дуга за годинниковою стрілкою від (0,0) до (10,0) з центром (5,0)

```
G17                ; робоча площина XY
G01 X0 Y0 F500     ; лінійне позионування в початкову точку
G02 X10 Y0 I5 J0 F200 ; дуга за годинниковою стрілкою, центру (X+I, Y+J) = (5,0), радіус 5
```

Зауваження 13.13: Порівняння G-code vs. антропоморфний робот. G-code визначає дугу початковою точкою (неявною), кінцевою точкою і центром (через *I, J*), а не трьома точками на колі: це еквівалентно за інформаційним змістом (центр і радіус отримуються з початкової точки, центру і напрямку), але математично ближче до Визначення 7.1 (Розділ 7) ніж до Теорема 7.2. Повне коло отримується пропуском кінцевої точки (*X, Y*) і заданням лише *I, J*: на відміну від Yaskawa/FANUC/ABB, єдина інструкція G02/G03 може отже закрити повний оберт 360° в одному рядку, бо ЧПК-контролер безпосередньо розв'язує рівняння кола (Розділ 7.4, Розділ 7) замість інтерполяції між навченими точками.

13.10.1 Повні кола за допомогою MOVС

Кожна інструкція MOVС інтерполює дугу між трьома послідовними точками (попередня, поточна, наступна), а за Теоремою 7.2 три неколінеарні точки визначають єдине коло: дуга MOVС може, отже, покрити щонайбільше неповний оберт (неоднозначність між меншою і більшою дугою за лише трьома точками не дає змоги замкнути точно 360° однією інструкцією). Для повного кола потрібно тому з'єднати кілька інструкцій MOVС на додаткових проміжних точках; щодо мінімальної кількості точок і рекомендованої обробки послідовних дуг див. посібник *YRC1000 Controller — Instructions Manual*, розділ про кругову інтерполяцію.

13.11. Компенсація радіуса інструмента (G41/G42) на дугах

Означення 13.5: Еквідистантна крива. Інструмент радіуса R_u , що обробляє профіль, залишаючись дотичним до нього, проходить своїм центром **еквідистантну** (*offset*) криву профілю на відстані R_u .

Теорема 13.12: Еквідистанта дуги — концентрична дуга. Еквідистанта на відстані R_u дуги радіуса r з центром C — це **концентрична** дуга радіуса $r + R_u$ (інструмент зовні профілю) або $r - R_u$ (інструмент усередині), з тим самим центральним кутом.

Доведення. Нехай T — точка контакту інструмента з профілем, а U — центр інструмента. Спільна дотична в T перпендикулярна як до радіуса CT профілю, так і до радіуса UT інструмента (Теорема 3.8, Розділ 3): отже, C, T, U колінеарні, і $|CU| = |CT| \pm |TU| = r \pm R_u$ (знак $+$, якщо U і T з того самого боку від C відносно точки контакту, тобто інструмент зовні профілю; $-$, якщо всередині). Оскільки U завжди лежить на прямій CT для кожного положення T на дузі, геометричне місце U — дуга, концентрична з початковою, з тим самим центральним кутом (відповідність $T \mapsto U$ — гомотетія з центром C). $\square$

Теорема 13.13: Підрізання: занадто вузька внутрішня дуга. Внутрішню дугу радіуса $r < R_u$ не можна обробити без видалення матеріалу за межами профілю.

Доведення. За Теоремою 13.12, еквідистанта внутрішньої дуги радіуса r мала б радіус $r - R_u < 0$: геометрично, центр інструмента мав би опинитися за центром C профілю. Точніше, коло, що його описує центр інструмента, радіуса R_u , з центром на відстані $R_u - r > 0$ від C (з протилежного боку), містить точки на відстані $R_u + (R_u - r) = 2R_u - r > r$ від C : інструмент радіуса R_u виступив би за межі дуги радіуса r , яку мав би відтворити, видаляючи матеріал за межами бажаного профілю. $\square$

Приклад 13.9: Числова перевірка. Профіль із зовнішньою дугою $r = 20$ мм і внутрішньою дугою $r = 8$ мм, фреза $\varnothing 12$ мм ($R_u = 6$ мм): радіуси центра інструмента $20 + 6 = 26$ мм (зовнішня) і $8 - 6 = 2$ мм (внутрішня), обидві оброблювані. З фрезою $\varnothing 20$ мм ($R_u = 10$ мм): зовнішня дуга лишається оброблюваною ($20 + 10 = 30$ мм), але внутрішня дуга **неможлива** ($8 - 10 = -2$ мм < 0): це щойно доведене підрізання.

Зауваження 13.14: Практичне правило. Умова $R_u < r$ для кожної внутрішньої дуги профілю — практичне правило «радіус інструмента менший за радіус найвузьчої внутрішньої дуги», добре відоме програмістам ЧПК; сучасні системи ЧПК сигналізують тривогу інтерференції, коли ця умова порушена (*tool radius compensation error* або подібне, залежно від виробника). Мінімальний приклад активації компенсації в G-коді:

Лістинг 13.5: Мінімальний G-код із компенсацією радіуса інструмента

```
G41 D1 ; активує компенсацію зліва , коректор D1
G01 X0 Y0
G02 X20 Y0 I10 J0 ; дуга оброблена з компенсацією
G40 ; деактивує компенсацію
```

Джерело: P. Smid, *CNC Programming Handbook*, 3-е вид., Industrial Press, 2008 (G41/G42, формат R, гвинтова лінія).

13.12. Подача на внутрішніх і зовнішніх дугах

Теорема 13.14: Корекція запрограмованої подачі. Якщо центр інструмента проходить еквідистантну дугу радіуса $r \pm R_u$ зі швидкістю F (запрограмованою на центрі), швидкість точки контакту на профілі дорівнює $F \frac{r}{r \pm R_u}$. Щоб зберегти на профілі бажану подачу F_0 , слід запрограмувати

$$F = F_0 \frac{r \pm R_u}{r}.$$

Доведення. Центр інструмента U і точка контакту T обидва колінеарні з центром C профілю (Теорема 13.12) і обертаються навколо C з **однаковою** кутовою швидкістю ω (вони жорстко вирівняні на тому самому променю, що обертається). За формулою $v = \omega \rho$ (Розділ 4), $F = \omega(r \pm R_u)$ (швидкість U), а швидкість T дорівнює ωr . Відношення дорівнює $\omega r / [\omega(r \pm R_u)] = r / (r \pm R_u)$, звідки й твердження (обертаючи пропорцію, щоб виразити F через F_0). $\square$

Приклад 13.10: Числова перевірка. Зовнішня дуга $r = 20$ мм, $R_u = 6$ мм, бажана подача на профілі $F_0 = 300$ мм/хв: програмують $F = 300 \cdot 26/20 = 390$ мм/хв (більша, бо центр проходить ширше коло за той самий кутовий час). Внутрішня дуга $r = 8$ мм, той самий інструмент: $F = 300 \cdot 2/8 = 75$ мм/хв (менша). Джерело: Modern Machine Shop, *Adjusting Feed Rate in Circular Motion Commands with G-Codes*.

13.13. Гвинтова інтерполяція

Означення 13.6: Циліндрична гвинтова лінія. Гвинтова лінія радіуса r і кроку p — це крива, яку описує точка, що рухається складеним рухом: рівномірне обертання радіуса r у площині xy і рівномірне поступальне переміщення на крок p за оберт уздовж z (у G-коді: G02/G03 з додаванням третьої координати).

Теорема 13.15: Довжина і кут підйому гвинтової лінії. За один повний оберт гвинтова лінія радіуса r і кроку p має довжину $\sqrt{(2\pi r)^2 + p^2}$ і кут підйому (відносно горизонтальної площини) $\alpha = \arctan \frac{p}{2\pi r}$.

Доведення. Бічна поверхня циліндра радіуса r ізометрично розгортається (без спотворень довжини) у плоский прямокутник основою $2\pi r$ (спрямоване основне коло) і висотою p (один крок): це елементарний факт розгортності циліндра (циліндр, не маючи гаусової кривини, розстеляється на площину без розтягувань; для елементарного обґрунтування без звернення до кривини гвинтову лінію наближують ламаною, вписаною в n рівномір-

но розташованих твірних циліндра, кожна — похила сторона малого прямокутного трикутника з основою $2\pi r/n$ і висотою p/n після «розгортання», і переходять до границі $n \rightarrow \infty$: процедура, ідентична тій, що використовується для спрямлюваності кола, Розділ 6). У розгортці один оберт гвинтової лінії стає **діагоналлю** прямокутника $2\pi r \times p$: за Піфагором, її довжина дорівнює $\sqrt{(2\pi r)^2 + p^2}$, а кут, який ця діагональ утворює зі стороною $2\pi r$ (кут підйому), дорівнює $\alpha = \arctan(p/(2\pi r))$. $\square$

Приклад 13.11: Різьба M20 крок 2,5 фрезою $\varnothing 12$. Різьба M20 (номінальний діаметр 20 мм, радіус 10 мм), крок $p = 2,5$ мм, фреза радіуса $R_u = 6$ мм: це **внутрішня** різьба в отворі (фреза обертається всередині отвору, і її зовнішнє лезо має досягти номінального радіуса різьби), тобто це випадок «внутрішньої дуги» Теорема 13.14: радіус центра інструмента $r - R_u = 10 - 6 = 4$ мм. Довжина за оберт: $\sqrt{(2\pi \cdot 10)^2 + 2,5^2} = \sqrt{3947,842 + 6,25} = 62,881569$ мм (використовуючи номінальний радіус різьби). Кут підйому: $\arctan(2,5/(2\pi \cdot 10)) = 2,278525^\circ$. Коректна подача (поєднуючи з Теоремою 13.14, $r = 10$, $R_u = 6$): для $F_0 = 200$ мм/хв, $F = 200 \cdot 4/10 = 80$ мм/хв.

13.14. FANUC — інструкції CIRCLE та мова KAREL

13.14.1 TP (Teach Pendant) — інструкція Circular

У мові Teach Pendant FANUC, еквівалентом є інструкція руху з модифікатором CIRCULAR, що вимагає дві точки (via-point і target) крім поточної позиції:

Лістинг 13.6: Програма TP FANUC з круговим рухом

```
1: J P[1] 100% FINE
2: C P[2]
   P[3] 200mm/sec FINE      ' P[2]=via point, P[3]=target дуги
3: L P[4] 200mm/sec FINE
```

Концептуально ідентично Yaskawa: поточна точка + via-point + target = 3 точки, те саме єдине коло Теорема 7.2; FANUC вимагає ж лише одну інструкцію для всієї дуги (via-point включений у той самий блок), а не три окремі.

13.14.2 KAREL

У KAREL (високорівнева процедурна мова FANUC, похідна від Pascal), круговий рух програмується явно конструкцією MOVE і атрибутом CIRCULAR, задаючи явно позиції via і target як змінні POSITION або XYZWPR.

13.15. ABB — мова RAPID

13.15.1 Інструкція MoveC

ABB використовує інструкцію MoveC, теж на базі via-point + target:

Лістинг 13.7: Програма RAPID з MoveC

```
MoveJ p1, v200, fine, tool0;
MoveC p2, p3, v200, fine, tool0;      ! p2 = via point, p3 = target
MoveL p4, v200, fine, tool0;
```

13.16. KUKA — мова KRL

13.16.1 Інструкція CIRC

У мові KRL (KUKA Robot Language), круговий рух програмується інструкцією CIRC, що як Yaskawa і FANUC вимагає допоміжну точку (*auxiliary point*) на дузі крім кінцевої точки, беручи як початкову поточну позицію TCP (кінець попереднього руху):

Лістинг 13.8: Програма KRL з CIRC

```
LIN P1          ; лінійне позионування в початкову точку дуги
CIRC P2, P3      ; P2 = допоміжна точка на дузі, P3 = кінцева точка
LIN P4          ; лінійний вихід
```

ІНФО

Примітка. Швидкість переміщення по траєкторії (*Cartesian Path velocity*) задається системним параметром \$VEL.SP (у м/с), концептуальний аналог параметра V в MOVС або v200 в MoveC. Щоб уникнути зупинки робота точно на кожній навченій точці (P1, P2, P3, ...), KRL передбачає інструкції згладжування (*blending*) як C_DIS і C_VEL, що заокруглюють траєкторію біля точок проходження.

Зауваження 13.15: Параметр CA: повне коло однією інструкцією. KRL має необов'язковий параметр CA (*circular angle*): CIRC P2, P3, CA 360 проходить увесь оберт однією інструкцією, задаючи пройдений кут незалежно від заявленої кінцевої точки (яка в цьому випадку служить лише для визначення площини і напрямку дуги); CA може також перевищувати 360° або бути від'ємним. Точні синтаксичні деталі й обмеження параметра див. у KSS 8.x Programming Guide for System Integrators.

Зауваження 13.16: Синтетичне порівняння чотирьох виробників.

- **Yaskawa INFORM:** MOVС на трьох послідовних кроках для кожної дуги; про повне коло та обробку послідовних дуг див. посібник YRC1000 Controller — Instructions Manual, розділ про кругову інтерполяцію.
- **FANUC TP/KAREL:** єдина кругова інструкція з явним *via-point* у тому ж блоці; повне коло зазвичай вимагає 2 кругових інструкції (дві півкільці), оскільки єдина інструкція не може закрити оберт 360°.
- **ABB RAPID:** MoveC з *via-point* і *target* у тій самій команді; посібник RAPID вказує, що повне коло програмується щонайменше двома інструкціями MoveC.
- **KUKA KRL:** CIRC з допоміжною точкою і *target* у тій самій команді; на відміну від інших трьох, KRL має параметр CA (круговий кут, Зауваження 13.15 вище), який дозволяє пройти повне коло, або довільний кут, однією інструкцією CIRC.

У всіх випадках базовий математичний принцип ідентичний: три неколінеарні точки визначають єдине коло (Теорема 7.2); відмінності є суто синтаксичними і пов'язаними з тим, як кожен контролер розподіляє точки між окремими інструкціями або єдиним блоком.

13.17. Стандарт PLCopen: кругова інтерполяція на рівні PLC

Окрім власних мов робот-контролерів (Yaskawa INFORM, FANUC TP/KAREL, ABB RAPID, KUKA KRL) і G-code верстатів, існує ще один рівень, на якому коло з'являється в щоденній промисловій практиці інженера PLC: керування вісями (*motion control*), інтегроване безпосередньо

в PLC, за стандартом **PLCopen Motion Control** (незалежним від виробника, реалізованим наприклад в TIA Portal Siemens, TwinCAT Beckhoff, B&R Automation Studio).

Означення 13.7: Блоки-функції MC_MoveCircularAbsolute/Relative. Частина 4 специфікації PLCopen (*Coordinated Motion*) визначає блоки-функції MC_MoveCircularAbsolute і MC_MoveCircularRelative для координованого кругового руху двох і більше вісей. Основні параметри:

- CircMode (тип MC_CIRC_MODE): вибирає, як задано дугу — через центр, через допоміжну точку на дузі, або лише радіус — альтернатива між «трима точками» (Теорема 7.2) і «центр+радіус+кут», вже зустріченою в робот-мовах;
- AuxPoint: допоміжна точка (центр, проміжна точка, або радіус залежно від CircMode);
- EndPoint: кінцева точка дуги;
- PathChoice (тип MC_CIRC_PATHCHOICE): коли дані двозначні (дано центр і радіус, існують узагальнено дві можливі дуги між двома точками, як у спостереженні про вісім рішень Аполлонія Розділу 5), визначає, який з двох шляхів обрати (менша/більша дуга, за/проти годинникової стрілки).

Зауваження 13.17: Чому цей рівень відмінний від роботного. На відміну від робот-контролерів (що внутрішньо керують оберненою кінематикою б і більше обертальних вісей для єдиного TCP), motion control PLCopen типово координує меншу кількість декартових вісей (столи X - Y або X - Y - Z) для застосувань як різання, дозування вздовж профілю, або позиціонування інструменту на плоскій траєкторії. Концептуально математична задача ідентична (єдино визначити дугу з часткових даних, Теорема 7.2), але реалізація на борту PLC має поважати обмеження циклу (завдання IPO, типово 1–4 мс) часто навіть суворіші за виділений робот-контролер.

Вправа 13.3. Блок MC_MoveCircularAbsolute налаштовано з CircMode=Center: дано центр $C = (50, 30)$ мм і кінцеву точку $E = (90, 30)$ мм, скільки відмінних дуг задовольняють ці дані (перед тим, як також вказати PathChoice)? Обґрунтуйте відповідь Теоремою 7.2.

Розв’язок. Дано центр і кінцеву точку, радіус визначений: $r = |CE| = 40$ мм. Припускаючи поточну початкову точку $P_0 \neq E$ на тому самому колі, існують завжди **дві** можливі дуги між P_0 і E (дуга за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки, загалом різної довжини). Ось чому потрібен PathChoice: центр, радіус і два кінці не вистачають для єдиного вибору дуги, треба явно вказати напрямок або вибір більшої/меншої дуги.

13.18. Примітка про реальну числову інтерполяцію

Увага. На практиці контролер не розв’язує точно систему D, E, F на кожному циклі сервоприводу (занадто дорого обчислювально в реальному часі): типово попередньо обчислює, на етапі парсингу job, параметри дуги (центр, радіус, площа, загальний кут) і потім генерує профіль швидкості вздовж дуги поліноміальним інтерполятором (кубічний або квінтичний сплайн) у часі, поважаючи обмеження швидкості і прискорення з’єднань, накладені оберненим кінематичним контролем. Розділ 11 поглиблює фоновий числовий шум, що генерується цим процесом.

Зауваження 13.18: Другий прикладний домен: водопідготовка. Поряд із промисловою робототехнікою, другий великий прикладний домен цього трактату — це установки водопідготовки, де коло є не траєкторією інструмента, а **самою формою** процесних резервуарів. З огляду на його обсяг (оригінальна теорема про радіальне відстоювання, кінематика моста-скребка, критерії проектування) ця тема тепер має власний розділ: див. Розділ 14.

13.19. PLC відділу станків: Siemens, Schneider Electric, Delta

Стандарт PLCopen (попередній параграф) визначає абстрактний інтерфейс блоків-функцій для кругового руху, але в щоденній практиці інженера відділу станків кожен виробник PLC реалізує його у власному середовищі розробки, з різницею в деталях реалізації. Три найбільш поширені платформи для автоматизації станків (не установок, і не антропоморфних роботів) в італійському та європейському промисловому контексті — Siemens TIA Portal, Schneider Electric EcoStruxure Machine Expert та Delta Electronics ISPSOFT/DIADesigner.

13.19.1 Siemens — TIA Portal, S7-1500T Motion Control

На контролерах S7-1500T, що мають функціонал Motion Control з Технологічними Об'єктами (*Technology Objects*), круговий рух програмується інструкцією MC_MoveCircularAbsolute, мовою Structured Control Language (SCL):

Лістинг 13.9: SCL Siemens TIA Portal: MC_MoveCircularAbsolute, повне коло навколо центру резервуара

```
"MC_MoveCircularAbsolute_DB"(AxesGroup := "Kinematics_1", // об'єкт'
    TO_Kinematics
                                CircMode := 1,           // 1 = AuxPoint
                                - це центр
    AuxPoint1 := centroVasca_X,
    AuxPoint2 := centroVasca_Y,
    AuxPoint3 := centroVasca_Z,
    Arc       := 360.0,           //
        пройдений кут, при CircMode=1
    PathChoice := 0,             //
        напрям проходження
    CirclePlane := 1,           //
        робоча площа
    Velocity    := 50.0,
    Execute     := startBit);
```

ІНФО

Примітка. Параметр CircMode Siemens (об'єкт TO_Kinematics, а не проста вісь) має три значення: 0 — AuxPoint є точкою на дузі (лише для дуг < 360°, три точки, як у Теоремі 7.2); 1 — AuxPoint є центром, а пройдений кут задається явно у Arc (може дорівнювати 360° — випадок, який не можна задати лише трьома точками), з напрямом у PathChoice і площиною у CirclePlane; 2 — задаються Radius і EndPoint, з до чотирьох можливих дуг, обраних через PathChoice 0–3 (чотири випадки геометрії двох січних кіл, Розділ 7). Додаткові параметри: Velocity, Acceleration, Deceleration, Jerk, BufferMode, TransitionParameter. Джерело: Siemens, *S7-1500T Kinematics functions V5.0 in TIA Portal V16 — Function Manual*, 12/2019, A5E42062707-AB, §11.1.6, с. 269–271.

13.19.2 Schneider Electric — EcoStruxure Machine Expert

Schneider Electric реалізує круговий рух у власній Motion Control Library (*MotCoLib*), відповідній специфікації PLCopen, всередині середовища EcoStruxure Machine Expert (наслідник SoMachine Motion) для контролерів серії Modicon (M262, LMC): доступні блоки-функції включають як MC_MoveCircularAbsolute/MC_MoveCircularRelative (семантика центр/допоміжна точка, аналогічно Siemens), так і MC_MoveCircular2D, розроблений спеціально для планарних застосувань (різання, дозування на плоскому шляху):

Лістинг 13.10: ST Schneider Electric: MC_MoveCircularAbsolute

```
MC_MoveCircularAbsolute_Inst(Axis      := Axis_X_Y,
                             CircMode  := mc_CIRC_MODE_CENTRE,
                             AuxPoint  := centroVasca,
                             EndPoint  := posFinale,
                             Velocity  := 50.0,
                             Execute   := startBit);
```

Зауваження 13.19: Чому *Schneider* залишається ближче до «офіційної» назви *PLCopen*. Як і *Siemens* (параметри *CircMode* та *AuxPoint*, щойно розглянуті вище — та сама семантика загальної назви *PLCopen*, а не перейменування), *Schneider Electric*, історичний член *PLCopen*, зберігає в власній бібліотеці імена параметрів майже ідентичні оригінальній специфікації (*CircMode*, *AuxPoint*, *EndPoint*): для інженера, що переходить від одного виробника до іншого, код *Schneider* часто найшвидше відображається на узагальнене Визначення 13.7.

13.19.3 Delta Electronics — серія AS, ISPSOft/DIADesigner

На PLC серії AS (AS300/AS200), програмованих у ISPSOft або новішому DIADesigner, Delta підтримує стандартні блоки-функції PLCopen, але також додає власницькі інструкції руху з префіксом DMC_ (*Delta Motion Control*), розроблені для тінішої інтеграції з власними приводами (серво ASDA):

Лістинг 13.11: ST Delta серія AS: круговий рух

```
DMC_MoveCircularAbsolute_Inst(Axis      := Axis_Gruppo1,
                              CircMode  := 1,           // 1 =
                              MC_CIRC_MODE_CENTER
                              AuxPoint  := centroVasca,
                              EndPoint  := posFinale,
                              Velocity  := 50.0,
                              Execute   := startBit);
```

ІНФО

Перевірена номенклатура. Блок DMC_MoveCircularAbsolute задокументовано в *AS Series Programming Manual Delta* (код AS-0249720-09, вид. 2022/08/01), де його описано як блок, що «виконує кругову або гвинтову інтерполяцію до заданої абсолютної цілі». Існує й відповідний DMC_MoveCircularRelative. Параметр *CircMode* набуває трьох значень, передбачених специфікацією PLCopen і успадкованих від реалізації CODESYS, на якій побудовано бібліотеку Delta:

значення CircMode	зміст AuxPoint	PathChoice
MC_CIRC_MODE_BORDER	точка на дузі, яку проходять	ігнорується
MC_CIRC_MODE_CENTER	центр дуги	потрібен
MC_CIRC_MODE_RADIUS	радіус (зі знаком)	потрібен

Тут упізнаємо, перекладену мовою ПЛК, саме казуїстику G-коду (Розділ 11.11, Розділ 11): BORDER відповідає трьом точкам Теорема 13.1 і не має неоднозначності напрямку, тоді як CENTER і RADIUS лишають напрям невизначеним і мусять супроводжуватися PathChoice — аналогом розрізнення G02/G03.

Увага. Лишається чинним застереження щодо версій: бібліотеку DMC_ було переорганізовано між ISPSOft і DIADesigner-AX, і серії DVP та AS не надають однакового набору блоків. Перш ніж використовувати наведений тут код у виробництві, звірте назви з посібником фактично встановленої версії ПЗ.

Зауваження 13.20: Синтетичне порівняння трьох платформ PLC.

- **Siemens TIA Portal:** MC_MoveCircularAbsolute на Technology Object/Kinematics, з параметрами CircMode і AuxPoint, щойно розглянутими вище (та сама семантика загальної назви PLCopen, а не перейменування).
- **Schneider Electric EcoStruxure Machine Expert:** MC_MoveCircularAbsolute/MC_MoveCircular2D у MotCoLib, імена параметрів майже ідентичні оригінальній специфікації PLCopen.
- **Delta Electronics серія AS:** стандартні блоки PLCopen плюс власні розширення DMC_, завжди перевіряти на посібнику і версії ПЗ.

У всіх трьох випадках математичне ядро залишається тим самого Визначення 13.7 і, остаточно, Теорема 7.2: змінюються імена блоків і параметрів, а не геометрична задача, що вони розв'язують.

Вправа 13.4. Вісь Siemens S7-1500T має перемістити TCP дозивальної головки вздовж дуги радіуса $r = 150$ мм, від точки $P_0 = (0, 0)$ до точки $P_1 = (300, 0)$ мм, проходячи над віссю X (дуга випукла вгору). Визначте координати центру дуги для передачі в параметр AuxPoint з CircMode:=1 (центр), знаючи, що центр має лежати на осі симетрії відрізка P_0P_1 .

Розв'язок. Центр C має бути екідистантним від P_0 і P_1 (спільний радіус $r = 150$ мм), отже лежить на осі відрізка P_0P_1 : вертикальна пряма $x = 150$ мм (середина P_0P_1). Крім того центр має відстань $r = 150$ мм від $P_0 = (0, 0)$:

$$\sqrt{150^2 + y_C^2} = 150 \Rightarrow y_C = 0.$$

Центр отже $C = (150, 0)$, тобто збігається з серединою P_0P_1 : необхідна дуга є насправді півколом радіуса 150 мм (діаметр точно дорівнює $|P_0P_1| = 300$ мм). Це особливий випадок теореми Талеса (Розділ 4): кожна точка дуги бачить відрізок P_0P_1 (діаметр) під прямим кутом.

13.20. Збірник задач

13.20.1 Числові та прикладні задачі

Вправа 13.5. Напишіть (в псевдокодi INFORM) мінімальну послідовність інструкцій MOVC для дуги 90° між двома точками P_1 і P_3 з відомою проміжною точкою P_2 в середині дуги.

Розв'язок.

Лістинг 13.12: Розв'язання: дуга 90 градусів

```
NOP
MOVL V=100.0      ' позиціонування початкової точки якщо ( потрібно)
MOVC V=100.0      ' P1: початок дуги обробляється ( як MOVL)
MOVC V=100.0      ' P2: проміжна точка на ( 45 градусів,
                   визначає площину і радіус )
MOVC V=100.0      ' P3: кінець дуги на ( 90 градусів)
END
```

Оскільки потрібна дуга (90°) менша за 360° , трьох інструкцій MOVC (перша обробляється як MOVL) достатньо, щоб повністю її визначити: подальшого розбиття не потрібно.

Вправа 13.6. Три навчені точки: $P_1 = (0; 0; 0)$, $P_2 = (4; 0; 3)$, $P_3 = (0; 5; 0)$ мм. Обчисліть нормаль площини, центр і радіус дуги за Теоремою 13.1 та перевірте результат.

Розв'язок. $\mathbf{a} = (4; 0; 3)$, $\mathbf{b} = (0; 5; 0)$. Тоді $|\mathbf{a}|^2 = 25$, $|\mathbf{b}|^2 = 25$, $\mu = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ (вектори ортогональні).

Нормаль. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (-15; 0; 20)$, з $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = \sqrt{225 + 400} = 25$.

Центр. За компактною формою $\mathbf{N} = |\mathbf{b}|^2(|\mathbf{a}|^2 - \mu)\mathbf{a} + |\mathbf{a}|^2(|\mathbf{b}|^2 - \mu)\mathbf{b}$ при $\mu = 0$:

$$\mathbf{N} = 625(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = 625(4; 5; 3), \quad \mathbf{d} = \frac{625}{2 \cdot 625}(4; 5; 3) = (2; 2,5; 1,5),$$

звідки $C = P_1 + \mathbf{d} = (2; 2,5; 1,5)$ мм.

Радіус. $R = |\mathbf{d}| = \sqrt{4 + 6,25 + 2,25} = \sqrt{12,5} \approx 3,536$ мм. Контроль за іншою формулою: $|\mathbf{b} - \mathbf{a}| = |(-4; 5; -3)| = \sqrt{50}$, отже

$$R = \frac{5 \cdot 5 \cdot \sqrt{50}}{2 \cdot 25} = \frac{\sqrt{50}}{2} = \sqrt{12,5} \approx 3,536. \checkmark$$

Пряма перевірка. $|P_2 - C| = |(2; -2,5; 1,5)| = \sqrt{12,5}$; $|P_3 - C| = |(-2; 2,5; -1,5)| = \sqrt{12,5}$.
✓

Зауваження. Оскільки $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, трикутник прямокутний при P_1 , і центр — це середина гіпотенузи P_2P_3 (Наслідок 10.3): справді, $(P_2 + P_3)/2 = (2; 2,5; 1,5) = C$. ✓

Вправа 13.7. Комірка виконує 3 повних кола на деталь, а лічильник B000 збільшується на 1 за кожне коло. Після скількох деталей лічильник почне з нуля, і яке значення він покаже після 100 деталей?

Розв'язок. Лічильник зростає на 3 за деталь і перевертається на 256 (Зауваження 13.12). Перший переворот настає на першому кратному 3, що досягає або перевищує 256: $3n \geq 256 \Rightarrow n \geq 85,33$, тобто на деталі $n = 86$, коли номінальний підрахунок дорівнював би 258, а змінна показує натомість $258 - 256 = 2$.

Після 100 деталей номінальний підрахунок — 300, і

$$300 \bmod 256 = 44.$$

Оператор, прочитавши 44, вважав би, що виготовлено 14–15 деталей замість 100: саме той тип мовчазної помилки, від якої застерігає добра практика Розділу 13.9.3.

Вправа 13.8. У конфігурації, близькій до особливої, найменше сингулярне число якобіана дорівнює $\sigma_{\min} = 0,002$. Потрібна декартова швидкість — $\|\dot{\mathbf{x}}\| = 100$ мм/с, вирівняна з критичним напрямом. (а) Якої швидкості суглобів вимагало б точне обернення? (б) Що змінюється при DLS із $\lambda = 0,05$?

Розв’язок. (а) За Твердженням 13.1, з рівністю у вирівняному випадку,

$$\|\dot{\theta}\| = \frac{\|\dot{\mathbf{x}}\|}{\sigma_{\min}} = \frac{100}{0,002} = 50\,000 \text{ (одиниць суглоба)/с,}$$

значення поза межами будь-якого сервомотора: контролер видає тривогу про перевищення швидкості суглоба й зупиняє рух.

(б) При DLS множник підсилення вздовж критичного напрямку змінюється з $1/\sigma$ на $\sigma/(\sigma^2 + \lambda^2)$:

$$\frac{0,002}{0,002^2 + 0,05^2} = \frac{0,002}{0,000004 + 0,0025} = \frac{0,002}{0,002504} \approx 0,7987,$$

отже $\|\dot{\theta}\| \approx 79,9$ одиниць/с — цілком здійснено. Ціна — похибка відстеження: TCP проходить критичний напрям приблизно на 80% потрібної швидкості замість 100%, — але рух триває без зупинки.

13.20.2 Символьні та доказові задачі

Вправа 13.9. Доведіть, що в $\mathbb{R}^3$ дві точки й радіус не визначають дуги, а три неколінеарні точки — визначають. Виведіть звідси, чому всі робототехнічні мови вимагають проміжної точки.

Розв’язок. Двох точок і радіуса не досить. Нехай P_1, P_2 з $|P_1 P_2| = 2\ell$ і $r \geq \ell$. Центр C має задовольняти $|C - P_1| = |C - P_2| = r$, тобто належати перетину двох сфер радіуса r із центрами в P_1 і P_2 . Цей перетин — **коло** (радіуса $\sqrt{r^2 - \ell^2}$, що лежить у серединній площині $P_1 P_2$): не точка, а нескінченна множина допустимих центрів. Якщо $r > \ell$, існує нескінченно багато різних дуг; лише при $r = \ell$ (півколо з діаметром $P_1 P_2$) перетин вироджується в саму лише середину — та й тоді *площина* дуги лишається невизначеною. *Трьох неколінеарних точок досить.* Це Теорема 13.1: три лінійні умови Кроку 1 мають оборотну матрицю, отже єдиний розв’язок.

Практичний наслідок. У $\mathbb{R}^2$ площина задана, і специфікації «центр + радіус + напрям» досить: справді, G-код, працюючи в площині, обраний G17/G18/G19, використовує I/J. У $\mathbb{R}^3$ площина є невідомою, і найощадніший спосіб зафіксувати її разом із центром і радіусом — задати третю точку: тому MOVEC, MoveC і CIRC усі її вимагають.

Вправа 13.10. Доведіть, що розв’язок DLS $\dot{\theta} = J^T (J J^T + \lambda^2 I)^{-1} \dot{\mathbf{x}}$ завжди існує і його норма обмежена величиною $\|\dot{\mathbf{x}}\|/(2\lambda)$, хоч би як близькою до виродженої була J .

Розв'язок. Існування. $JJ^\top$ симетрична невід'ємно означена, отже її власні числа — квадрати сингулярних чисел, $\sigma_i^2 \geq 0$. Власні числа $JJ^\top + \lambda^2 I$ дорівнюють $\sigma_i^2 + \lambda^2 \geq \lambda^2 > 0$: матриця додатно означена, отже оборотна. Розв'язок існує для кожного $\dot{\mathbf{x}}$ і кожної конфігурації.

Обмеженість. Скористаємось сингулярним розкладом $J = U\Sigma V^\top$. Тоді

$$J^\top (JJ^\top + \lambda^2 I)^{-1} = V \operatorname{diag} \left(\frac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \lambda^2} \right) U^\top,$$

спектральна норма чого дорівнює $\max_i \frac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \lambda^2}$. За нерівністю між середнім арифметичним і геометричним $\sigma^2 + \lambda^2 \geq 2\sigma\lambda$, отже

$$\frac{\sigma}{\sigma^2 + \lambda^2} \leq \frac{\sigma}{2\sigma\lambda} = \frac{1}{2\lambda}$$

для кожного $\sigma > 0$ (а для $\sigma = 0$ відношення дорівнює 0). Тому $\|\dot{\boldsymbol{\theta}}\| \leq \|\dot{\mathbf{x}}\|/(2\lambda)$.

Прочитання. Параметр λ — це явна стеля для швидкості суглобів: подвоєння його вдвічі зменшує максимально можливу швидкість (і погіршує відстеження далеко від особливостей). Рівність досягається при $\sigma = \lambda$: DLS «налаштований» саме на сингулярні числа порядку λ .

Вправа 13.11. Доведіть, що коли три навчені точки прямують до колінеарності, радіус, обчислений за Теоремою 13.1, прямує до нескінченності, та оцініть, наскільки малим має бути $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$, щоб радіус перевищив поріг $R_{\max}$.

Розв'язок. З формули радіуса

$$R = \frac{|\mathbf{a}||\mathbf{b}||\mathbf{b} - \mathbf{a}|}{2|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}.$$

Якщо точки прямують до колінеарності, зберігаючи взаємні відстані (тобто $|\mathbf{a}|$, $|\mathbf{b}|$, $|\mathbf{b} - \mathbf{a}|$ обмежені й не нескінченно малі), чисельник лишається обмеженим знизу додатною сталою, тоді як $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \vartheta \rightarrow 0$ (кут ϑ при P_1 прямує до 0 або до π). Отже, $R \rightarrow +\infty$.

Поріг. Наклавши $R > R_{\max}$:

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| < \frac{|\mathbf{a}||\mathbf{b}||\mathbf{b} - \mathbf{a}|}{2R_{\max}}.$$

Приклад. Для точок, навчених при $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = 100$ мм, $|\mathbf{b} - \mathbf{a}| = 100$ мм, і бажаючи відкидати дуги радіуса понад $R_{\max} = 10$ м = 10 000 мм:

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| < \frac{100 \cdot 100 \cdot 100}{20\,000} = 50 \text{ мм}^2.$$

Оскільки $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = 10^4 \sin \vartheta$, умова стає $\sin \vartheta < 5 \times 10^{-3}$, тобто кутове відхилення менше за приблизно $0,29^\circ$. Це порядок величини допуску, який контролери вживають внутрішньо, перш ніж оголосити точки колінеарними (Зауваження 13.1).

Вправа 13.12. Система числового керування інтерполує з періодом $T = 2$ мс дугу радіуса $R = 250$ мм за подачі $v = 300$ мм/хв. Обчислити похибку хорди й визначити максимальну подачу, сумісну з похибкою хорди $1 \mu\text{м}$.

Розв'язок. Швидкість дорівнює $v = 300/60 = 5$ мм/с, тож за один період інструмент проходить $L = vT = 5 \cdot 0,002 = 0,01$ мм. Похибка хорди дорівнює

$$\delta \simeq \frac{L^2}{8R} = \frac{10^{-4}}{2000} = 5 \cdot 10^{-8} \text{ мм} = 0,05 \text{ нм},$$

тобто цілком незначуща. Обертаючи для $\delta_{\max} = 10^{-3}$ мм:

$$v = \frac{\sqrt{8R\delta_{\max}}}{T} = \frac{\sqrt{8 \cdot 250 \cdot 0,001}}{0,002} = \frac{\sqrt{2}}{0,002} = 707,1 \text{ мм/с} = 42,4 \text{ м/хв.}$$

За такої швидкості керували б уже інші обмеження — доцентрове прискорення та ривок, — а не похибка хорди.

Вправа 13.13. Кадр має перевести інструмент із $S = (100, 50)$ у $E = (150, 100)$ дугою з центром $C = (100, 100)$. Визначити I, J , радіус і встановити, чи потрібен G02, чи G03, щоб пройти коротку дугу; обчислити її довжину.

Розв'язок. Зміщення дорівнюють $I = 100 - 100 = 0$ і $J = 100 - 50 = 50$, а радіус $R = |SC| = 50$; перевірка: $|EC| = |(50, 0)| = 50 \checkmark$. Відносно центра S лежить під кутом 270° , а E — під кутом 0° . Рухаючись проти годинникової стрілки, переходимо від 270° до 360° , тобто дуга становить 90° ; за годинниковою стрілкою довелося б пройти 270° . Отже, коротка дуга потребує G03, і кадр має вигляд G03 X150 Y100 I0 J50. Її довжина дорівнює $R \Delta\theta = 50 \cdot \pi/2 = 78,54$ мм.

13.21. Тест для самоперевірки

Дванадцять запитань із варіантами відповідей. Ключ наведено наприкінці розділу.

- Чому всі робототехнічні мови вимагають проміжної точки для означення дуги в $\mathbb{R}^3$?
 - з міркувань безпеки
 - бо дві точки й радіус лишають невизначеними площину й центр
 - для сумісності з G-кодом
 - щоб обчислити швидкість
- У Теоремі 13.1 знаменником, який може обернутися на нуль, є
 - $|\mathbf{a}|$
 - $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$
 - $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$
 - $|\mathbf{b} - \mathbf{a}|$
- В INFORM змінна типу B може містити значення
 - від -128 до 127
 - від 0 до 255
 - від 0 до 65535
 - з рухомою комою

-
4. Для повної дуги Yaskawa вимагає щонайменше
- A) однієї інструкції MOV C
 - B) двох інструкцій MOV C
 - C) трьох інструкцій MOV C, першу з яких обробляють як MOV L
 - D) п'яти інструкцій MOV L
5. Для шестиосового робота зі сферичним зап'ястям обернена кінематика **положення**
- A) завжди потребує ітеративного обернення якобіана
 - B) розв'язується в замкненій аналітичній формі
 - C) не має розв'язку
 - D) потребує методу Ньютона на кожному сервоциклі
6. Якобіан маніпулятора пов'язує
- A) положення суглобів і декартове положення
 - B) швидкості суглобів і декартову швидкість TCP
 - C) рушійні моменти й маси
 - D) температуру й термічний дрейф
7. Коли $\det J \rightarrow 0$, контролер
- A) виграє в точності
 - B) може вимагати нескінченно великих швидкостей суглобів у певних напрямках
 - C) автоматично переходить до лінійного руху
 - D) не зазнає жодного впливу
8. Метод DLS (*Damped Least Squares*) слугує для того, щоб
- A) збільшити максимальну швидкість
 - B) тримати розв'язок обмеженим поблизу особливостей, коштом децимі точності
 - C) обчислити центр дуги
 - D) компенсувати люфт редукторів
9. У планетарній передачі з нерухомою короною ($\omega_r = 0$) і входом на сонячному колесі, при $z_s = 24$ зубів і $z_r = 72$ зубів, Теорема 13.6 дає для водила коефіцієнт редукції ω_s/ω_c , що дорівнює
- A) 3
 - B) 4
 - C) -3
 - D) 1/4
10. У блоках PLCopen MC_MoveCircular... (і в Siemens TIA Portal, де використовується та сама назва) значення CircMode рівне 1 означає, що AuxPoint задає
- A) точку на дузі, через яку проходить рух
-

- В) центр дуги
 С) радіус зі знаком
 D) швидкість проходження
11. Плоский дволанковий маніпулятор з $\ell_1 = 5$, $\ell_2 = 3$ повинен досягти точки на відстані $\rho = 1$ від бази. Що каже Теорема 13.2?
- А) вона досяжна, з двома розв'язками
 В) вона досяжна, з одним розв'язком (межа робочого простору)
 С) вона недосяжна: $\rho < |\ell_1 - \ell_2| = 2$
 D) вона недосяжна: $\rho > \ell_1 + \ell_2$
12. У плоскому дволанковому маніпуляторі кінематична особливість ($\det J = 0$) збігається з
- А) центром робочого простору
 В) внутрішньою або зовнішньою межею досяжного кругового кільця
 С) точкою, довільно обраною виробником
 D) вона не існує для цього типу маніпулятора

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ. 1: В (Задача 13.9) — 2: В — 3: В — 4: С — 5: В — 6: В — 7: В (Твердження 13.1) — 8: В — 9: В (Теорема 13.6: $\omega_s/\omega_c = 1 + z_r/z_s = 1 + 3 = 4$) — 10: В — 11: С (Теорема 13.2: $|5 - 3| = 2 > 1 = \rho$) — 12: В (Зауваження 13.6).

Примітка до запитання 5. Це найпоширеніша концептуальна помилка серед тих, хто програмує роботів, не вивчивши їхньої кінематики: віра, що контролер «розв'язує положення чисельно» на кожному циклі. Він цього не робить — і не міг би за потрібних частот у кГц. Замкнена форма існує *тому*, що зап'ястя сферичне, і саме тому виробники його так проєктують.

ІНФО

Де закінчується цей розділ і де триває розповідь. Розділ 11 — прикладний розділ трактату з геометрії кола, а не курс робототехніки: він свідомо зупинився на **геометричній кінематиці** — де перебуває ефектор, а не які сили його туди привели й не як утримати його на заданій траєкторії. З такою самою свідомістю ось чого тут бракує і де це знайти, для тих, хто хотів би просунутися далі:

- **Маніпулятори з більш ніж двома ланками та непласкими суглобами.** Доведено тут обернена кінематика в замкненій формі (Розділ 13.3.1) стосується плоского дволанкового випадку; для довших ланцюгів і для обертань у тривимірному просторі — з якого цей розділ використовує лише плоский випадок — загальний виклад (формула Родріга, кватерніони, подвійне накриття $SO(3)$) — у Томі III, у розділі про обертання простору, $SO(3)$ і кватерніони; кінематика загальних послідовних ланцюгів, із добутком експонент на $SE(3)$, — у наступному розділі про групи Лі.
- **Динаміка.** Цей розділ не розглядає *сили й моменти*, потрібні для створення руху (лише куди йде ефектор, а не що його рухає). На момент написання трактат **ще не має** розділу, присвяченого динаміці маніпуляторів (рівняння Ньютона-Ейлера чи Лагранжа для кінематичного ланцюга): це майбутнє розширення, відсутнє в То-

мі III сьогодні.

- **Керування зі зворотним зв'язком.** Том III має загальний розділ про керування зі зворотним зв'язком (критерій Найквіста, запаси стійкості, геометричні місця точок на комплексній площині), що розглядає теорію замкнених систем загалом, а не конкретну задачу примусити роботизований маніпулятор слідувати заданій траєкторії в просторі суглобів чи в просторі задачі: цей конкретний виклад сьогодні **ще не існує** в трактаті.

Це не додавання нового математичного змісту: це внутрішня бібліографічна чесність, чинна на дату цього написання. Якщо в майбутньому Том III збагатиться розділом про динаміку маніпуляторів чи керування в просторі станів, цю рамку слід буде відповідно оновити.

13.22. Формуляр розділу

Плоский дволанковий маніпулятор (Теореми 13.2 і 13.3), з $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\varphi = \text{atan2}(y, x)$

$$\text{досяжно} \iff |\ell_1 - \ell_2| \leq \rho \leq \ell_1 + \ell_2, \quad c = \frac{\ell_1^2 + \rho^2 - \ell_2^2}{2\ell_1\rho}, \quad \theta_1 = \varphi \pm \arccos c$$

$$\det J = \ell_1 \ell_2 \sin \theta_2 \quad (\text{Зауваження 13.6: } = 0 \iff \rho \in \{\ell_1 + \ell_2, |\ell_1 - \ell_2|\})$$

Коло через три точки в просторі

площина через $P_1, P_2, P_3 \cap$ дві серединні площини $\implies$ центр C , $\rho = \|P_1 - C\|$

Похибка хорди й обмеження швидкості (T — період інтерполяції, ρ — радіус)

$$v \leq \frac{2}{T} \sqrt{2\rho \delta_{\max} - \delta_{\max}^2} \simeq \frac{2}{T} \sqrt{2\rho \delta_{\max}}$$

$$v_{\max}(\rho) = \min \left\{ v_{\text{prog}}, \underbrace{\frac{2}{T} \sqrt{2\rho \delta_{\max}}}_{\text{хорда}}, \underbrace{\sqrt{\rho a_{\max}}}_{\text{доцентрове}}, \underbrace{(J_{\max} \rho^2)^{1/3}}_{\text{ривок}} \right\}$$

обмеження хорди переважає доцентрове $\iff \delta_{\max} < \frac{a_{\max} T^2}{8}$ (незалежно від ρ)

Похибка стеження: зменшення радіуса

$$G(s) = \frac{K_v}{s + K_v}, \quad \omega = \frac{v}{R}, \quad R' = \frac{R}{\sqrt{1 + (\omega/K_v)^2}}, \quad \varphi = \arctan \frac{\omega}{K_v}$$

$$\Delta R = R - R' \simeq \frac{R}{2} \left(\frac{\omega}{K_v} \right)^2 = \frac{v^2}{2RK_v^2}$$

Інструкції колової інтерполяції

ЧПК (ISO 6983)	G02 (за год. стрілкою), G03 (проти), зсуви I, J, K
Yaskawa (INFORM)	MOVС (три навчені точки)
FANUC (TP / KAREL)	інструкція Circular
ABB (RAPID)	MoveC (проміжна + кінцева точка)
KUKA (KRL)	CIRC (допоміжна + кінцева точка)
PLCopen	MC_MoveCircularAbsolute / Relative

Колові відстійники

$$V = \pi r^2 h, \quad T = \frac{V}{Q} = \frac{\pi r^2 h}{Q} \quad (\text{час перебування}),$$

$$v(\rho) \cdot 2\pi\rho h \approx Q \implies v(\rho) \propto \frac{1}{\rho} \quad (\text{радіальна швидкість}),$$

$$q_A = \frac{Q}{\pi r^2} \quad (\text{поверхневе гідравлічне навантаження}), \quad q_S = \frac{Q}{2\pi r} \quad (\text{навантаження на водозлив})$$

Джерела та бібліографія

- [1] Yaskawa Motoman, *INFORM Manual, DX100 Options*, RE-CKI-A452, https://gab.wallawalla.edu/~ralph.stirling/classes/engr480/docs/Motoman/dx100_inform_155493-1CD.pdf (звернено 2026).
- [2] Yaskawa Motoman Knowledge Center, *YRC1000: INFORM Language*, <https://knowledge.motoman.com/hc/en-us/articles/4407425435927-YRC1000-INFORM-LANGUAGE> (звернено 2026).
- [3] Robot-Forum.com, *movC interpolation*, <https://www.robot-forum.com/robotforum/thread/11989-movc-interpolation/> (звернено 2026).
- [4] Haas Automation, *G02/G03 – Circular Interpolation*, <https://www.haascnc.com/service/codes-settings.type=gcode.machine=mill.value=G02.html> (звернено 2026).
- [5] Beckhoff Information System, *Circular Interpolation (G02, G03, IJK, U)*, https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tf5100_tc3_nc_i/9231169547.html (звернено 2026).
- [6] ISO 6983-1:2009, *Numerical control of machines – Program format and definitions of address words*.
- [7] R. Celada, *Manuale di programmazione centri Fanuc*, технічна документація галузі.
- [8] PLCopen Technical Committee 2, *Function Blocks for Motion Control — Part 4: Coordinated Motion*, <https://www.plcopen.org/standards/motion-control/> (звернено 2026).
- [9] PLCopen, *Creating Reusable, Hardware Independent Motion Control Programs*, https://www.plcopen.org/download_file/view/f005ffef-47b8-4423-9664-52a29529ac36/ (звернено 2026).
- [10] KUKA Robot Forum / liminfo.com, *KUKA KRL Reference – Robot Programming Syntax & Cheat Sheet*, <https://www.liminfo.com/reference/kukaref> (звернено 2026).
- [11] *KRL Reference Guide v4.1*, https://robot.zaab.org/wp-content/uploads/2014/04/KRL-Reference-Guide-v4_1.pdf (звернено 2026).
- [12] Siemens, *S7-1500/S7-1500T Motion Control – Function Manual*, https://cache.industry.siemens.com/dl/files/459/109766459/att_1004379/v1/s71500_s71500t_motion_control_overview_function_manual_en-US_en-US.pdf (звернено 2026); Siemens, *MC_MoveCircularAbsolute – Kinematics motions*, документація TIA Portal online (звернено 2026).
- [13] Schneider Electric, *Motion Control Library (MotCoLib) – EcoStruxure Machine Expert*, product-help.schneider-electric.com (звернено 2026); Schneider Electric, *Migration Information SoftMotion*

to PLCopen (звернено 2026).

- [14] Delta Electronics, *AS Series Hardware & Operation Manual*, <https://deltaacdrives.com/Delta-AS-Series-Users-Manual.pdf> (звернено 2026). Точна номенклатура блоків DMC_ перевіряти в посібнику ISPSOft/DIADesigner встановленої версії (див. warnbox у тексті).
- [15] Yaskawa Motoman, *YRC1000 Operator's Manual for Handling and General Applications*, розділ «Variables» (типи B, I, D, R, S, P/BP/EX); Yaskawa Motoman Knowledge Center, *Variable Types*, <https://knowledge.motoman.com/> (звернено 3 вересня 2026 р.).
- [16] J. Denavit, R.S. Hartenberg, *A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices*, Journal of Applied Mechanics, 22, 1955, с. 215–221.
- [17] J.J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 4-те вид., Pearson, 2018 — розділи 3 (пряма кінематика й нотація DH), 4 (обернена кінематика в замкненій формі та розчеплення сферичного зап'ястя — приклад плоского дволанкового маніпулятора з Розділу 13.3.1 тут представлений як класичний вступний випадок; наведене тут доведення, з характеристизацією особливості як межі робочого простору, є самодостатнім), 5 (якобіан, особливості, керування resolved-rate).
- [18] B. Siciliano, L. Sciacivco, L. Villani, G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*, Springer, 2009 — розділ 3 (якобіан, сингулярні числа та маніпульованість).
- [19] D.E. Whitney, *Resolved motion rate control of manipulators and human prostheses*, IEEE Transactions on Man-Machine Systems, 10(2), 1969, с. 47–53 (походження керування resolved-rate).
- [20] C.W. Wampler, *Manipulator inverse kinematic solutions based on vector formulations and damped least-squares methods*, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 16(1), 1986, с. 93–101; Y. Nakamura, H. Hanafusa, *Inverse kinematic solutions with singularity robustness for robot manipulator control*, Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 108(3), 1986, с. 163–171 (метод DLS).
- [21] Wikipedia, *Denavit–Hartenberg parameters*, https://en.wikipedia.org/wiki/Denavit%E2%80%93Hartenberg_parameters; *Inverse kinematics*, https://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_kinematics (звернено 3 вересня 2026 р.).
- [22] E.W. Weisstein, *Circumcircle*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/Circumcircle.html> (звернено 2026); векторна формула центра описаного кола в $\mathbb{R}^3$, використана в Теоремі 13.1.
- [23] ISO/TS 15066:2016, *Robots and robotic devices — Collaborative robots*; формула захисної відстані розділення $S_p(t_0)$ для *Speed and Separation Monitoring*.
- [24] ISO 10218-1 та ISO 10218-2, *Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots*.
- [25] J.A. Marvel, R. Norcross, *Implementing speed and separation monitoring in collaborative robot workcells*, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 44 (2017), с. 144–155.
- [26] ISO 230-4:2022, *Test code for machine tools — Part 4: Circular tests for numerically controlled machine tools*; діагностичне тлумачення діаграми ballbar.
- [27] Y. Altintas, *Manufacturing Automation*, 2-ге вид., Cambridge University Press, 2012 — розділ 5 (інтерполятори, похибка хорди, обмеження за прискоренням і ривком, коефіцієнт контуру та зменшення радіуса).

[28] Delta Electronics, *AS Series Programming Manual*, код AS-0249720-09, вид. 2022/08/01; блок DMC_MoveCircularAbsolute і значення CircMode.

Коло в спорудах водоочищення

ІНФО

Рівень і передумови. Прикладний розділ, шкільного рівня: використовує лише площу і довжину кола (Розділ 6), кутову та периферійну швидкість (Розділ 4) і закон збереження об'єму потоку крізь поверхню. Кожен крок, що потребував би диференціального рівняння, явно позначений як такий і віднесений до Тому II. Адресат: також технік-експлуатаційник споруди, який хоче зрозуміти, звідки походять формули проектування, якими він уже користується.

Другий великий прикладний домен цього трактату, поряд із промисловою робототехнікою Розділу 13, — це споруди водоочищення: тут коло є не траєкторією інструмента, а **самою формою** технологічних резервуарів. Вибір кругового плану для відстійників і освітлювачів не естетичний: він впливає з можливості рівномірного радіального розподілу потоку від центральної точки і з мінімального периметра при однаковій площі (ізопериметрична нерівність Розділу 6, застосована тут до цивільного будівництва). Математичне серце розділу — теорема, що належить Аллену Гейзену (1904): критерій, який визначає, чи частинка завислих речовин затримується відстійником, залежить *лише* від відношення витрати до площі резервуара — не від глибини, не від часу затримки — і, зрештою, є твердженням про зростання площі круга з часом.

14.1. Круговий відстійник: означення і витрата водозливу

Означення 14.1: Круговий відстійник із центральним живленням. Циліндричний резервуар радіуса r (діаметри, що застосовуються на практиці, — від кількох метрів до кількох десятків метрів, джерело F-71), у який сирий стік надходить у центрі через колодязь живлення (*feed well*) радіуса $\rho_f < r$: він розсіює кінетичну енергію вхідного потоку і перерозподіляє його радіально рівномірно до периферії. Освітлений стік переливається периферійно через **водозлив** (*weir*), розташований вздовж або поблизу кола резервуара, і збирається у периферійному лотку. Осілий на дні мул скеровується до центрального бункера обертовим **мостом-скребком** (§14.4).

Твердження 14.1: Доступна довжина водозливу. Нехай q_L — допустиме навантаження на водозлив на одиницю довжини (максимальна витрата на метр водозливу, проєктний параметр). Для водозливу, що проходить вздовж усього периметрового кола кругового відстійника радіуса r , доступна довжина водозливу дорівнює $L_w = 2\pi r$, а максимальна допустима витрата

$$Q_{\max} = q_L \cdot L_w = q_L \cdot 2\pi r.$$

Якщо ж водозлив розташований на внутрішньому лотку з **подвійним бортом**, радіусів r_1 і r_2 (два боки лотка, обидва близькі до r), доступна довжина майже точно подвоюється:

$$L_w = 2\pi r_1 + 2\pi r_2 = 2\pi(r_1 + r_2).$$

Доведення. За означенням q_L — максимальна витрата на одиницю довжини водозливу. Довжина водозливу — це довжина пройденого кола (Розділ 6): $2\pi r$ у простому випадку, і сума $2\pi r_1 + 2\pi r_2$ у випадку подвійного борту, бо вода переливається через обидва боки лотка, кожен — коло власної довжини. Множачи допустиме питоме навантаження на доступну довжину, отримуємо максимальну сумарну витрату. $\square$

Зауваження 14.1: Чому лоток із подвійним бортом майже подвоює L_w , не змінюючи A . Якщо $r_1, r_2 \approx r$ (лоток вузький порівняно з радіусом резервуара), $L_w \approx 2 \cdot 2\pi r$: майже вдвічі більше за довжину водозливу простої схеми, за тієї самої площі відстоювання $A = \pi r^2$ (яка залежить лише від зовнішнього радіуса резервуара, а не від того, як влаштовано водозлив). Саме тому резервуари великого діаметра майже завжди приймають внутрішній лоток із подвійним бортом замість єдиного периметрового водозливу: це збільшує доступну довжину водозливу без збільшення резервуара.

Приклад 14.1: Числова перевірка. Резервуар радіуса $r = 15$ м. Простий водозлив: $L_w = 2\pi \cdot 15 = 94,25$ м. Лоток із подвійним бортом при $r_1 = 14,7$ м, $r_2 = 14,9$ м: $L_w = 2\pi(14,7 + 14,9) = 185,98$ м, відношення 1,973 до простого випадку $\checkmark$ (скрипт `fase5_acque.py`) — не точно вдвічі, бо $r_1, r_2 < r$, але дуже близько.

Зауваження 14.2: Чому коло, а не площа, керує водозливом. Поширена проектна помилка — плутати розмір водозливу (керований колом $L_w = 2\pi r$) з розміром поверхні відстоювання (керуваним площею $A = \pi r^2$, яка натомість визначає час затримки і поверхневе навантаження, §14.3). Подвоївши радіус r , здатність водозливу подвоюється (пропорційно до r), тоді як поверхня відстоювання зростає учетверо (пропорційно до r^2 , перевірено в §14.8): це одна з геометричних причин, чому, починаючи з певного розміру, єдиний круговий відстійник перестає ефективно масштабуватися і вигідніше розподілити витрату на кілька резервуарів.

14.2. Теорема Гейзена

Ідеальна модель відстоювання, що належить Аллену Гейзену (1904, джерело F-72) і систематизована Кемпом (1946, джерело F-73), уявляє радіальний потік у резервуарі рівномірним по корисній висоті h (поршневий режим, *plug flow*), а кожную завислу частинку — переміщеною горизонтально потоком, тоді як вона опускається вертикально зі сталою **швидкістю осідання** v_s (залежить від розміру і питомої ваги частинки; її обчислення з фізичних законів — закону Стокса — віднесено до Тому II). Частинка входить у резервуар на межі колодязя живлення, радіуса ρ_f , на поверхні рідини.

Теорема 14.1: Критерій Гейзена для кругового відстійника. У поршневій моделі частинка зі швидкістю осідання v_s , що увійшла на межі колодязя живлення (радіуса ρ_f), затримується круговим відстійником радіуса r і корисної висоти h , що живиться витратою Q , **тоді й лише тоді, коли**

$$v_s \geq \frac{Q}{\pi(r^2 - \rho_f^2)} = \frac{Q}{A_{\text{eff}}},$$

де $A_{\text{eff}} = \pi(r^2 - \rho_f^2)$ — площа кільця ефективного відстоювання (повна площа πr^2 мінус площа, зайнята колодязем живлення).

Доведення. Крок 1 — де перебуває частинка в момент t . Частинка рухається горизонтально разом із рідиною: у момент t вона перебуває на деякому радіусі $\rho(t) \geq \rho_f$. За законом збереження витрати, об'єм рідини, що надійшла в резервуар між моментами 0 і t , дорівнює $Q t$ і точно дорівнює об'єму циліндричного кільця між колодязем живлення (радіуса ρ_f) і радіусом $\rho(t)$, досягнутим фронтом «нової» рідини, висотою h :

$$\pi(\rho(t)^2 - \rho_f^2) h = Q t$$

(площа кругового кільця, Розділ 6, для об'єму порожнистого циліндра цієї площі й висоти h). Це визначає $\rho(t)$ як функцію t , без потреби знати радіальну швидкість у кожен момент окремо.

Крок 2 — коли частинка торкається дна. Вертикально частинка опускається зі сталою швидкістю v_s від поверхні ($z = h$) до дна ($z = 0$): торкається дна в момент

$$t_b = \frac{h}{v_s}.$$

Крок 3 — на якому радіусі. Підставляючи $t = t_b$ у співвідношення Кроку 1, радіус $\rho_b = \rho(t_b)$, на якому частинка торкається дна, задовольняє

$$\pi(\rho_b^2 - \rho_f^2) h = Q \cdot \frac{h}{v_s} \implies \rho_b^2 = \rho_f^2 + \frac{Q}{\pi v_s}$$

(h скорочується: результат не залежить від висоти резервуара).

Крок 4 — критерій. Частинка затримується, якщо вона торкається дна *перш ніж* вийти з резервуара, тобто якщо $\rho_b \leq r$:

$$\rho_f^2 + \frac{Q}{\pi v_s} \leq r^2 \iff v_s \geq \frac{Q}{\pi(r^2 - \rho_f^2)} = \frac{Q}{A_{\text{eff}}}.$$

□

Наслідок 14.1: Ефективність не залежить від глибини чи часу затримки. Критерій затримання Теорема 14.1 не залежить від корисної висоти h резервуара: за однакового поверхневого гідравлічного навантаження Q/A_{eff} глибший резервуар **не** затримує частинки краще за нижчий.

Доведення. У Кроці 3 доведення Теорема 14.1 h входить в обидві частини рівності $\pi(\rho_b^2 - \rho_f^2)h = Qh/v_s$ і скорочується: радіус ρ_b , на якому частинка торкається дна, а отже й критерій $\rho_b \leq r$, залежать лише від ρ_f , Q , v_s , r , а не від h . Оскільки критерій не містить h , два резервуари з однаковою площею $A = \pi r^2$ і однаковою витратою Q затримують точно ті самі частинки незалежно від їхньої висоти — тобто залежать лише від поверхневого навантаження Q/A_{eff} . □

Зауваження 14.3: Найбільш контрінтуїтивний результат Гейзена. Це найвідоміший, і найбільш контрінтуїтивний, результат статті Гейзена 1904 року: теоретична ефективність ідеального відстійника не залежить від часу затримки $T = V/Q$ (який, навпаки, зростає з h за однакових A і Q , не покращуючи відстоювання в ідеальній моделі) — лише від поверхневого гідравлічного навантаження Q/A . На практиці мінімальна глибина все ж лишається потрібною з інших причин (простір для мулу, запобігання ресуспензії), але розмір поверхні визначається лише поверхневим навантаженням.

Зауваження 14.4: Максимальна радіальна швидкість — біля колодязя живлення. У поршневій моделі крізь кожен концентричний циліндр радіуса $\rho \in [\rho_f, r]$ і висоти h проходить (у стаціонарному режимі) уся витрата Q : наближуючи радіальну швидкість як рівномірну на бічній поверхні цього циліндра, $v(\rho) \cdot (2\pi\rho h) \approx Q$, тобто

$$v(\rho) = \frac{Q}{2\pi\rho h},$$

те саме співвідношення, використане в Кроці 1 доведення (це його миттєва форма замість інтегрованої в часі). Оскільки $v(\rho)$ спадає зі зростанням ρ , радіальна швидкість **максимальна** саме на межі колодязя живлення, $\rho = \rho_f$: це найкритичніша зона з погляду ризику підняти у завислий стан частинки, вже осілі поблизу, а не периферія резервуара.

Приклад 14.2: Перевірка критерію Гейзена. Відстійник із $Q = 1200 \text{ м}^3/\text{год}$, $r = 15 \text{ м}$, $\rho_f = 2 \text{ м}$, частинка з $v_s = 1,5 \text{ м/год}$.

Ефективна площа. $A_{\text{eff}} = \pi(15^2 - 2^2) = \pi \cdot 221 = 694,292 \text{ м}^2$.

Радіус, на якому вона торкається дна. $\rho_b^2 = 2^2 + \frac{1200}{\pi \cdot 1,5} = 4 + 254,648 = 258,648$, отже $\rho_b = 16,0825 \text{ м}$.

Висновок. $\rho_b = 16,08 \text{ м} > r = 15 \text{ м}$: частинка **не** затримується — вона (ідеально) торкається дна за межею резервуара, тобто виходить іще в завислому стані. Узгоджено з цим, ефективно поверхневе навантаження перевищує швидкість осідання:

$$\frac{Q}{A_{\text{eff}}} = \frac{1200}{694,292} = 1,728 \text{ м/год} > v_s = 1,5 \text{ м/год}.$$

Усі значення перевірено скриптом `fase5_acque.py`. ✓ Щоб затримати й цю частинку, потрібно було б збільшити r (при цьому A_{eff} зростає як r^2), або зменшити Q , або розподілити витрату на кілька паралельних резервуарів.

14.3. Час затримки і поверхневе навантаження

Означення 14.2: Гідравлічний час затримки і поверхневе навантаження. Для циліндричного резервуара радіуса r і корисної висоти h корисний об'єм дорівнює $V = \pi r^2 h$. За вхідної витрати Q визначають **поверхневе гідравлічне навантаження** $q_A = Q/A = Q/(\pi r^2)$ і теоретичний **час затримки** (поршневий режим) $T = V/Q$.

Твердження 14.2: Час затримки як відношення висоти до поверхневого навантаження.

$$T = \frac{h}{q_A}.$$

Доведення. $T = V/Q = (\pi r^2 h)/Q = h/(Q/(\pi r^2)) = h/q_A$, за Означенням 14.2. □

Увага. Проектні значення: лише з джерелом. Нормативні й довідкові джерела наводять типові діапазони для навантаження на водозлив і поверхневого навантаження, але їх слід використовувати із зазначенням точного номера таблиці чи параграфу, а не з пам'яті:

- **Навантаження на водозлив.** *Ten States Standards* (Recommended Standards for Wastewater Facilities, вид. 2014, джерело F-74) часто наводиться для верхньої межі

порядку 20 000 gpd/ft (галонів на день на лінійний фут водозливу). У перерахунку: 1 gpd/ft = 0,012419 м³/(м·добу) (перевірено, скрипт `fase5_acque.py`: 1 американський галон = 3,785412 × 10⁻³ м³, 1 фут = 0,3048 м), отже 20 000 gpd/ft ≈ 248,39 м³/(м·добу) ≈ 10,35 м³/(м·год). Точний номер параграфа й можливу умову щодо витрати споруди слід підтвердити за повним текстом стандарту перед тим, як цитувати як проєктне обмеження в реальному випадку.

- **Поверхнєве навантаження і глибина.** Metcalf & Eddy / AECOM, *Wastewater Engineering*, 5-е вид. (джерело F-71), наводить типові діапазони в розділі про первинне відстоювання; тут конкретне числове значення не наводиться, оскільки точні таблиці й сторінки цього видання не перевірені. Для *вторинних* відстійників за середньої витрати вторинні джерела, що узагальнюють той самий текст (перевірено 14 вересня 2026 року), наводять рекомендований діапазон 24–32 м³/(м²·добу) і типову корисну глибину 4,3–4,9 м: значення, використані в Прикладі 14.3 нижче як *перевірений орієнтовний діапазон*, а не як точний параграф первинного видання.
- **Європейська норма.** EN 12255-4 (*Wastewater treatment plants — Part 4: Primary settlement*, джерело F-75) — це європейський нормативний документ; тут згадується лише для факту існування, без числових значень (текст не опрацьовано).

Приклад 14.3: Повне проєктування вторинного відстійника. Проєктні дані (побудовані для цього прикладу, не приписані реальній споруді): середня витрата $Q = 5000$ м³/добу; проєктне поверхнєве гідравлічне навантаження $q_A = 28$ м³/(м²·добу) (середина щойно наведеного діапазону 24–32); корисна глибина $h = 4,5$ м (у межах типового діапазону). У цьому прикладі радіус колодязя живлення знехтувано ($\rho_f \approx 0$, заявлене спрощення: правомірне, коли $\rho_f \ll r$, що перевірено апостеріорі за результатом), тож ефективна площа Теорема 14.1 збігається із загальною площею $A = \pi r^2$ Означення 14.2.

Крок 1 — площа й діаметр. За Означенням 14.2, $A = Q/q_A = 5000/28 = 178,5714$ м², отже

$$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}} = 7,5393 \text{ м}, \quad D = 2r = 15,0786 \text{ м}.$$

Крок 2 — час затримки. За Твердженням 14.2, $T = h/q_A = 4,5/28 = 0,160714$ доби = 3,8571 год, у межах типового діапазону 2–4 год для вторинних відстійників, наведеного вище. ✓

Крок 3 — навантаження на водозлив. Периметр $2\pi r = 47,3708$ м; навантаження $Q/(2\pi r) = 105,5502$ м³/(м·добу) = 4,3979 м³/(м·год), значно нижче межі 10,35 м³/(м·год) *Ten States Standards*, уже перевіреної в цьому розділі. ✓

Крок 4 — критична частинка (зв'язок із Теоремою Гейзена). За $\rho_f = 0$ Теорема 14.1 затримує точно частинки з $v_s \geq q_A$. Для *критичної* частинки $v_s = q_A = 28/24 = 1,166667$ м/год час падіння з Кроку 2 доведення Теорема 14.1 дорівнює

$$t_b = \frac{h}{v_s} = \frac{4,5}{1,166667} = 3,8571 \text{ год},$$

що **точно** збігається з T із Кроку 2 вище — не числовий збіг, а загальний факт: $t_b = h/v_s$ і $T = h/q_A$ — той самий вираз, коли $v_s = q_A$, незалежно від h (узгоджено з Наслідком 14.1). Рисунок 14.2 показує це разом із швидшою частинкою (затримується із запасом) і повільнішою (не затримується протягом T). Усі значення цього прикладу перевірено скриптом `cap14_chiarificatore.py`. ✓

14.4. Міст-скребок: кінематика

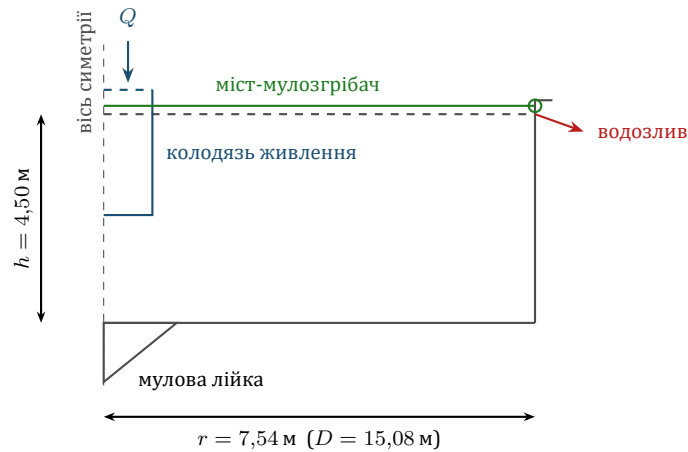


Рис. 14.1: Схематичний напівпереріз (не в масштабі) відстійника з Прикладу 14.3: центральне живлення з колодязя живлення, радіальний міст-мулозгрібач з опорним колесом на периферії, периметровий водозлив. Мулова лійка в центрі не в масштабі щодо решти резервуара.

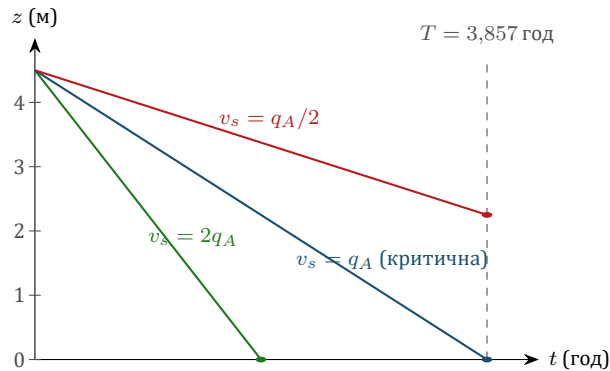


Рис. 14.2: Вертикальна координата $z(t) = h - v_s t$ трьох частинок (Крок 2 доведення Теорему 14.1) для прикладу з тексту: критична частинка $v_s = q_A$ торкається дна точно в теоретичний час затримки T (синя точка при $z = 0$); швидша частинка торкається його раніше, із запасом (зелена точка); повільніша ще не торкнулася дна, коли $t = T$ (червона точка, $z = 2,25$ м).

Означення 14.3: Міст-скребок із центральним приводом. Обертова конструкція, закріплена в центрі резервуара і підтримувана на периферії круговою напрямною, що несе донні скребки (для скеровування осілого мулу до центрального бункера) і, часто, поверхневу лопать для плаваючого сміття. Обертається зі сталою і зниженою кутовою швидкістю ω .

Твердження 14.3: Радіальна складова тиску нахиленої лопаті. Радіальна лопать, розташована під кутом β до тангенціального напрямку, що рухається тангенціально зі швидкістю ωr (на відстані r від центра), штовхає мул — який вважається таким, що ковзає вздовж лопаті без тертя — зі швидкістю, нормальною до лопаті, $\omega r \sin \beta$; **радіальна** складова цієї швидкості дорівнює

$$v_p = \omega r \sin \beta \cos \beta = \frac{1}{2} \omega r \sin 2\beta,$$

максимальна при $\beta = 45^\circ$.

Доведення. Лопать рухається зі швидкістю $\omega\rho$ у тангенціальному напрямку (як точка на відстані ρ від осі обертання, Розділ 4). Розкладаючи цю швидкість на напрямки, паралельний і нормальний до лопаті (що утворює кут β із тангенціальним напрямком): нормальна до лопаті складова дорівнює $\omega\rho \sin \beta$ (мул, вимушений ковзати вздовж лопаті, отримує лише цю складову як реальний тиск; паралельна складова не зміщує його відносно лопаті). Цей нормальний тиск $\omega\rho \sin \beta$, своєю чергою, має радіальну складову $(\omega\rho \sin \beta) \cos \beta$ і тангенціальну $(\omega\rho \sin \beta) \sin \beta$ (знову проєктуючи нормаль до лопаті на радіальний і тангенціальний напрямки точки, які відрізняються на кут β між лопаттю і дотичною). Отже, $v_\rho = \omega\rho \sin \beta \cos \beta = \frac{1}{2}\omega\rho \sin 2\beta$, максимальна, коли $\sin 2\beta = 1$, тобто $\beta = 45^\circ$. $\square$

Зауваження 14.5: Час транспортування мулу: залежить від радіуса, але лише логарифмічно. Оскільки $v_\rho = k\rho$ з $k = \omega \sin \beta \cos \beta$ (Твердження 14.3), радіус частинки мулу задовольняє $dr/dt = -k\rho$ (рухається до центру, тому знак від'ємний): лінійне диференціальне рівняння першого порядку, розв'язок якого $\rho(t) = \rho_0 e^{-kt}$ **імпортується** тут без доведення (розв'язується відокремленням змінних у Томі II). Час, потрібний, щоб довести мул від радіуса ρ_0 до бункера радіуса ρ_h , дорівнює тоді

$$t = \frac{\ln(\rho_0/\rho_h)}{\omega \sin \beta \cos \beta}.$$

Застереження щодо поширеної помилки: ця логарифмічна залежність від ρ_0 слабка, але не нульова — час транспортування **не** є незалежним від початкового радіуса. Скребки, розташовані вздовж **логарифмічної спіралі** (кривої, яка за своєю характерною властивістю — імпортованою з Тому III, плоскі криві — зберігає β сталим відносно радіус-вектора в кожній своїй точці), пояснюють, чому на практиці обирають саме таку форму лопатей: щоб зберегти β сталим уздовж усього радіуса, а не як геометричний прийом для повного усунення залежності від початкового радіуса.

Приклад 14.4: Час транспортування і периферійна швидкість: числова перевірка. Резервуар $D = 30$ м (отже $\rho_0 = 15$ м), повний оберт моста за 45 хв ($\omega = 2\pi/45 = 0,139626$ рад/хв), лопать під $\beta = 30^\circ$, бункер радіуса $\rho_h = 1,5$ м:

$$t = \frac{\ln(15/1,5)}{0,139626 \cdot \sin 30^\circ \cos 30^\circ} = \frac{\ln 10}{0,139626 \cdot 0,433013} = 38,084 \text{ хв}$$

(перевірено, скрипт `fase5_acque.py`), близько 85% часу повного оберту — узгоджено з практичною вимогою, щоб мул досягав бункера протягом одного оберту.

Периферійна швидкість. Для кругового моста-скребка каталожне значення (джерело F-76, технічні картки WAMGROUP/SAVI серії РТР — міст із **периферійним приводом**, не центральним, як у Означенні 14.3, але з тією самою кінематикою лопатей Твердження 14.3, яка не залежить від того, де прикладено обертальний момент; опрацьовано 2026) декларує периферійну швидкість порядку 1,4 м/хв, правдоподібний порядок величини для обох варіантів. Для $D = 30$ м час повного оберту дорівнює

$$t_{\text{оберту}} = \frac{\pi D}{v} = \frac{\pi \cdot 30}{1,4} = 67,32 \text{ хв}$$

(перевірено) — каталожне значення, а не геометричний закон: його слід завжди наводити з джерелом і датою, а не як загальний діапазон без посилання.

14.5. Радіальний розподіл і колодязь живлення

Твердження 14.4: Витрата крізь концентричні циліндри. Крізь кожен концентричний циліндр радіуса $\rho \in [\rho_f, r]$ і висоти h , у стаціонарному режимі, проходить уся вхідна витрата Q ; середня радіальна швидкість на цій поверхні дорівнює

$$v(\rho) = \frac{Q}{2\pi\rho h},$$

спадна функція від ρ , з максимальним значенням на межі колодязя живлення ($\rho = \rho_f$).

Доведення. Це Зауваження 14.4 із §14.2, повторене тут як самостійне твердження, оскільки воно є основою для розрахунку колодязя живлення: якщо $v(\rho_f)$ перевищує порогову швидкість, вище якої мул, уже осілий поблизу колодязя живлення, ризикує знову перейти в завислий стан (поріг, що залежить від типу мулу і має братися з F-71, тут не наводиться без перевіреного номера таблиці), колодязь живлення слід розширити, щоб зменшити $v(\rho_f)$.

□

14.6. Роботизована інспекція і обслуговування

Місток зв'язку з Розділом 13: внутрішня стінка кругового резервуара — природний кандидат для роботизованої інспекції із сенсорами на маніпуляторі, що прямує точно круговою траєкторією, описаною в попередніх розділах.

Розрахунок job для повного оберту інспекції. Дано: рука Yaskawa, що має пройти зі сталою швидкістю кругову траєкторію інспекції (напр. датчик на інструменті) навколо кругового резервуара радіуса $r = 1,2$ м, на фіксованій висоті.

Крок 1. Коло для проходження: $C = 2\pi r = 2\pi \cdot 1,2 \approx 7,54$ м.

Крок 2. За Теоремою 7.2 (Розділ 7), три неколінеарні точки визначають єдине коло, але задають **дугу**, не обов'язково повний оберт: одна MOVC тому не може замкнути 360°. Тож оберт ділять на 4 однакові дуги по 90° кожна ($\approx 1,88$ м лінійного розгортання кожна), поширений практичний компроміс між кількістю інструкцій і регулярністю траєкторії: реєструють 4 точки на колі через 90° одна від одної, плюс початкову точку, — разом 5 навчених точок і 4 інструкції MOVC дуги.

Крок 3. Теоретичний мінімум незалежних точок для визначення кола лишається 3 (Теорема 7.2); поділ на 4 дуги в цьому прикладі — вибір програмування, а не геометрична необхідність. □

Зауваження 14.6: Ті самі параметри в оптиці PLCopen. Той самий оберт інспекції можна було б запрограмувати, як альтернативу job Yaskawa, єдиним блоком MC_MoveCircularAbsolute (стандарт PLCopen, Розділ 13) з CircMode=1 (центр), центром, що дорівнює центру резервуара, радіусом $r = 1,2$ м і PathChoice, встановленим для повного оберту: на відміну від job INFORM (що вимагає 5 інструкцій MOVC), блок-функція PLCopen на рівні PLC може в принципі керувати всією дугою 360° в одному виклику, делегуючи внутрішній поділ на мікрокроки інтерполяції реалізації виробника.

14.7. Чому кругова форма

Зауваження 14.7: Три геометричні причини для кола. Окрім уже згаданої ізопериметричної властивості (за однакової площі коло має мінімальний периметр, Розділ 6 — тут це означає менше периметрової конструкції, менше водозливу для побудови, за тієї самої здатності відстоювання), круговий план дає ще дві суто геометричні переваги над прямокутним резервуаром:

- **Однаковий радіальний шлях у кожному напрямку:** від центрального колодязя живлення до будь-якої точки межі відстань завжди дорівнює r (радіальна симетрія, за означенням кола), тоді як у прямокутному резервуарі відстань від точки входу залежить від напрямку і від положення вздовж периметра.
- **Відсутність мертвих зон:** обертовий міст-скребок, закріплений у центрі, обмітає всю поверхню без зон, досяжних лише дотично (на відміну від кутів прямокутного резервуара, де ланцюгові скребки потребують спеціальних геометрій сполучення), і з єдиним механічним шарніром замість системи лінійних напрямних.

Контрапункт: прямокутні резервуари (часто з ланцюговими скребками і кількома бункерами) залишаються перевагою тоді, коли потрібно розмістити поряд кілька одиниць на заданій прямокутній ділянці, використовуючи спільні стіни між сусідніми резервуарами — перевагу щодо площі забудови, якої коло не має (відсилання до F-71 для повного порівняння витрат і вигод).

14.8. Збірник задач

14.8.1 Числові задачі

Вправа 14.1. Круговий відстійник має радіус $r = 8$ м і корисну висоту $h = 3$ м, живиться в центрі (колодязь живлення знехтуваний). Вхідна витрата $Q = 250$ м³/год. Обчисліть: (а) теоретичний час затримки; (б) максимальну допустиму витрату водозливу, за навантаження $q_L = 10$ м³/(м · год) на все коло; (с) поверхневе гідравлічне навантаження q_A , і порівняйте з прикладом із §14.2 ($Q/A_{\text{eff}} = 1,728$ м/год).

Розв'язок. (а) $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 64 \cdot 3 \approx 603,2$ м³; $T = V/Q \approx 603,2/250 \approx 2,41$ год.
 (б) $L_w = 2\pi r \approx 50,27$ м; $Q_{\text{max}} = q_L \cdot L_w = 10 \cdot 50,27 \approx 502,7$ м³/год, достатньо з запасом для $Q = 250$ м³/год.
 (с) $q_A = Q/(\pi r^2) = 250/(\pi \cdot 64) = 1,243$ м/год, менше за 1,728 м/год резервуара 15 м: узгоджено з тим, що резервуар 8 м отримує пропорційно меншу витрату відносно своєї площі.

Вправа 14.2. Резервуар радіуса $r = 20$ м приймає простий водозлив ($L_w = 2\pi r$) або лоток із подвійним бортом при $r_1 = 19,6$ м, $r_2 = 19,8$ м. На скільки відсотків зростає L_w при переході від першого рішення до другого?

Розв'язок. $L_{w,1} = 2\pi \cdot 20 = 125,66$ м. $L_{w,2} = 2\pi(19,6 + 19,8) = 2\pi \cdot 39,4 = 247,54$ м. Зростання: $(247,54 - 125,66)/125,66 \approx 97,0\%$, майже вдвічі (Зауваження 14.1).

Вправа 14.3. Відстійник із $r = 10$ м, $\rho_f = 1,5$ м, $Q = 500$ м³/год. Перевірте, за Теоремою 14.1, чи затримуються частинка з $v_s = 0,8$ м/год і частинка з $v_s = 2,0$ м/год.

Розв'язок. $A_{\text{eff}} = \pi(10^2 - 1,5^2) = \pi \cdot 97,75 = 307,09 \text{ м}^2$. Критична швидкість: $v_{s,\text{крит}} = Q/A_{\text{eff}} = 500/307,09 = 1,628 \text{ м/год}$. Для $v_s = 0,8 \text{ м/год}$ ($< 1,628$): **не** затримується ($\rho_b = \sqrt{1,5^2 + 500/(\pi \cdot 0,8)} = 14,18 \text{ м} > 10 \text{ м}$). Для $v_s = 2,0 \text{ м/год}$ ($> 1,628$): **затримується** ($\rho_b = \sqrt{1,5^2 + 500/(\pi \cdot 2,0)} = 9,05 \text{ м} < 10 \text{ м}$). Перевірено, скрипт `fase5_acque.py`.

Вправа 14.4. Міст-скребок має каталожну периферійну швидкість $v = 1,2 \text{ м/хв}$ (джерело слід навести в реальному випадку). Для резервуара $D = 24 \text{ м}$, скільки триває повний оберт?

Розв'язок. $t_{\text{оберту}} = \pi D/v = \pi \cdot 24/1,2 = 62,83 \text{ хв}$.

Вправа 14.5. Проектувальнику потрібно обробити $Q = 900 \text{ м}^3/\text{год}$ за проектного поверхневого навантаження $q_A = 1,2 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{год})$. Який мінімальний діаметр повинен мати резервуар?

Розв'язок. $A = Q/q_A = 900/1,2 = 750 \text{ м}^2$; $r = \sqrt{A/\pi} = \sqrt{750/\pi} = 15,451 \text{ м}$; $D = 2r \approx 30,90 \text{ м}$ (перевірено, скрипт `fase5_acque.py`).

14.8.2 Символьні і доказові задачі

Вправа 14.6. Доведіть, що при подвоєнні діаметра D відстійника за однакової Q навантаження на водозлив $q_L = Q/(\pi D)$ зменшується вдвічі, а поверхнєве навантаження $q_A = Q/(\frac{\pi}{4} D^2)$ — учетверо.

Розв'язок. Нехай $D' = 2D$. Тоді $q'_L = Q/(\pi D') = Q/(2\pi D) = q_L/2$: удвічі менше. І $q'_A = Q/(\frac{\pi}{4} D'^2) = Q/(\frac{\pi}{4} \cdot 4D^2) = \frac{1}{4} \cdot Q/(\frac{\pi}{4} D^2) = q_A/4$: учетверо менше, бо площа зростає з квадратом діаметра, тоді як коло зростає лінійно (уже відзначено в Зауваженні 14.2; числова перевірка у скрипті `fase5_acque.py`, рядки W-09: для $D = 20$ і $D = 40$ з $Q = 1200$, $q_L(40)/q_L(20) = 0,5$ і $q_A(40)/q_A(20) = 0,25$).

Вправа 14.7. Виходячи із співвідношення збереження витрати $\pi(\rho_b^2 - \rho_f^2)h = Qh/v_s$, використаного в доведенні Теорема 14.1, виведіть ρ_b як функцію ρ_f, Q, v_s .

Розв'язок. Скорочуючи h (входить в обидві частини): $\pi(\rho_b^2 - \rho_f^2) = Q/v_s$, отже $\rho_b^2 = \rho_f^2 + Q/(\pi v_s)$, тобто $\rho_b = \sqrt{\rho_f^2 + Q/(\pi v_s)}$ — точно формула Теорема 14.1.

Вправа 14.8. Доведіть, не використовуючи безпосередньо $V = \pi r^2 h$, що $T = h/q_A$, виходячи з означень $T = V/Q$ і $q_A = Q/A$.

Розв'язок. Із $q_A = Q/A$ випливає $Q = q_A \cdot A$. Підставляючи в $T = V/Q$ з $V = A \cdot h$ (об'єм = площа основи на висоту, для циліндра): $T = (A \cdot h)/(q_A \cdot A) = h/q_A$, що є Твердженням 14.2: множник A скорочується, тому результат справджується для будь-якої форми основи з тим самим співвідношенням $V = Ah$, не лише для кола — специфіка кола входить лише в обчислення $A = \pi r^2$ і $L_w = 2\pi r$, не в цю тотожність.

14.9. Тест для самоперевірки

Десять запитань із вибором відповіді. Ключ відповідей — наприкінці розділу.

1. Навантаження на водозлив кругового відстійника пропорційне до:
A) r^2
B) r
C) $1/r$
D) r^3
2. Площа осадження $A = \pi r^2$ пропорційна до:
A) r
B) r^2
C) $1/r$
D) $\sqrt{r}$
3. У теоремі Гейзена (Теорема 14.1) частинка затримується тоді й лише тоді, коли:
A) $v_s \geq Q/A_{\text{eff}}$
B) $v_s \leq Q/A_{\text{eff}}$
C) $v_s \geq Q \cdot A_{\text{eff}}$
D) $\rho_f \geq r$
4. Згідно з Наслідком 14.1, ефективність ідеального відстоювання залежить:
A) лише від глибини h
B) лише від часу затримки T
C) лише від поверхневого навантаження Q/A
D) від h і T разом, а не від Q/A
5. Радіальна швидкість $v(\rho) = Q/(2\pi\rho h)$ максимальна:
A) на зовнішній межі резервуара
B) на половині радіуса
C) на межі колодязя живлення
D) стала
6. Радіальний тиск лопаті моста-скребка, нахиленої на β , максимальний при:
A) $\beta = 0^\circ$
B) $\beta = 45^\circ$
C) $\beta = 90^\circ$
D) не залежить від β
7. Профіль логарифмічної спіралі донних скребок слугує для того, щоб:
A) зробити час транспортування незалежним від початкового радіуса

- В) зберегти кут β сталим уздовж усього радіуса
 С) максимізувати периферійну швидкість
 Д) усунути колодязь живлення
8. При подвоєнні діаметра D за однакової Q навантаження на водозлив:
 А) подвоюється
 В) зменшується вдвічі
 С) зменшується вчетверо
 Д) лишається незмінним
9. Внутрішній лоток із подвійним бортом, порівняно з простим периметровим водозливом, за однакового радіуса резервуара:
 А) зменшує L_w вдвічі
 В) майже подвоює L_w , лишаючи A незмінною
 С) подвоює A
 Д) нічого не змінює
10. Час затримки T і поверхнєве навантаження q_A пов'язані так:
 А) $T = q_A/h$
 В) $T = h \cdot q_A$
 С) $T = h/q_A$
 Д) $T = 1/(hq_A)$

Ключ відповідей: 1-В, 2-В, 3-А, 4-С, 5-С, 6-В, 7-В, 8-В, 9-В, 10-С.

14.10. Формуляр розділу

Водозлив

$$L_w = 2\pi r \text{ (простий)}, \quad L_w = 2\pi(r_1 + r_2) \text{ (подвійний борт)}, \quad Q_{\max} = q_L \cdot L_w$$

Теорема Гейзена

$$A_{\text{eff}} = \pi(r^2 - \rho_f^2), \quad \rho_b^2 = \rho_f^2 + \frac{Q}{\pi v_s}, \quad \text{затримка} \iff v_s \geq \frac{Q}{A_{\text{eff}}}$$

Час затримки і поверхнєве навантаження

$$V = \pi r^2 h, \quad q_A = \frac{Q}{\pi r^2}, \quad T = \frac{V}{Q} = \frac{h}{q_A}$$

Радіальна швидкість

$$v(\rho) = \frac{Q}{2\pi\rho h} \quad (\text{максимальна при } \rho = \rho_f)$$

Міст-скребок

$$v_\rho = \omega \rho \sin \beta \cos \beta = \frac{1}{2} \omega \rho \sin 2\beta \quad (\text{максимальна при } \beta = 45^\circ), \quad t = \frac{\ln(\rho_0/\rho_h)}{\omega \sin \beta \cos \beta}$$

Джерела та бібліографія

- [1] A. Hazen, *On sedimentation*, Transactions of the American Society of Civil Engineers 53(2) (1904), 45–71, DOI 10.1061/TACEAT.0001655.
- [2] T. R. Camp, *Sedimentation and the design of settling tanks*, Transactions of the American Society of Civil Engineers 111 (1946), 895–936, DOI 10.1061/TACEAT.0005912.
- [3] Metcalf & Eddy | AECOM, *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*, 5-е вид., McGraw-Hill, 2014, гл. 5 (первинне відстоювання) — числові значення таблиць у цьому розділі не наведено без прямої перевірки сторінки.
- [4] Great Lakes–Upper Mississippi River Board, *Recommended Standards for Wastewater Facilities* («Ten States Standards»), 2014, гл. 70 (Settling) — межа навантаження на водозлив порядку 20 000 gpd/ft; точний параграф підлягає підтвердженню за повним текстом.
- [5] EN 12255-4, *Wastewater treatment plants — Part 4: Primary settlement* — згадується як європейський нормативний документ, без числових значень (текст не опрацьовано).
- [6] Технічна картка кругового моста-скребка з периферійним приводом, з декларованою периферійною швидкістю (порядок величини 1–2 м/хв, значення тут використане лише як правдоподібний порядок величини також для варіанта з центральним приводом, кінематично еквівалентного), наприклад WAMGROUP/SAVI серії PTP, <https://www.directindustry.com/prod/wamgroup-spa/product-29492-1863145.html> (опрацьовано 2026) — каталожне значення, яке в реальному проєкті слід завжди наводити з джерелом і датою.

Підсумкова перевірка тому

ІНФО

Як користуватися цією перевіркою. П'ятдесят запитань із варіантами відповідей, що охоплюють увесь том — від історії π до промислової робототехніки. На відміну від тестів наприкінці розділів, тут **відповідь наведено одразу після кожного запитання**, разом із посиланням на результат, що її обґрунтовує: це задумано для повторення, а не для оцінювання. Хто хоче використати це як закритий тест, нехай закриє напівжирний рядок аркушем паперу.

Орієнтовне оцінювання: ≥ 45 відмінно; 38–44 добре; 30–37 задовільно, з цільовим повторенням розділів, у яких були помилки; < 30 варто перечитати том, простежуючи логічний ланцюг Розділу 6.

Частина I — Історія та природа π (Розділ 1)

1. Трансцендентність π довів

- A) Архімед, у III ст. до н. е.
- B) Ламберт, 1761 року
- C) Ліндеман, 1882 року
- D) Нівен, 1947 року

Відповідь: С. Ламберт (1761) довів *ірраціональність*; Ліндеман (1882) — трансцендентність, що є сильнішим твердженням і остаточно закриває задачу квадратури кола циркулем і лінійкою.

2. Що саме, на практиці, виключає трансцендентність π ?

- A) Що π можна обчислити з довільною точністю
- B) Що коло можна квадрувати циркулем і лінійкою
- C) Що π є відношенням C/d
- D) Що існують ряди, збіжні до π

Відповідь: В. Побудови циркулем і лінійкою дають лише алгебричні числа; трансцендентне число до них не належить. Інші три твердження залишаються правдивими.

3. Вилка, здобута Архімедом за допомогою 96-кутника, це

- A) $3 < \pi < 3,5$
- B) $3 + \frac{10}{71} < \pi < 3 + \frac{1}{7}$
- C) $3,14 < \pi < 3,15$
- D) $\frac{22}{7} < \pi < \frac{355}{113}$

Відповідь: В (Теорема 1.3). У десяткових: $3,14084 < \pi < 3,14286$: дві певні цифри з засвідченою похибкою — справжня новизна порівняно з усіма попередніми оцінками.

4. Похибка оцінки π методом Монте-Карло спадає як

- A) $O(1/N)$
- B) $O(1/N^2)$
- C) $O(1/\sqrt{N})$
- D) $O(\log N)$

Відповідь: С (Означення 1.3). Щоб учетверо підвищити точність, треба помножити кількість вибірок на 16: саме тому Монте-Карло ніколи не був конкурентним у рекордах обчислення π .

5. Приблизно скільки правильних цифр дає алгоритм Чудновського на кожен член ряду?

- A) 1
- B) 8
- C) 14
- D) 50

Відповідь: С (Означення 1.4). Саме тому це алгоритм світових рекордів, тоді як ряд Грегорі–Лейбніца, що збігається логарифмічно, практично непридатний.

Частина II — Основні означення (Розділ 2)

6. Пряма є **дотичною** до $C(O, r)$ тоді й лише тоді, коли її відстань від центра дорівнює

- A) 0
- B) $< r$
- C) $= r$
- D) $> r$

Відповідь: С (Теорема 2.6). Класифікація повна: $d < r$ січна, $d = r$ дотична, $d > r$ зовнішня. Зауважте, що характеристика *метрична* і не потребує підрахунку точок перетину.

7. Радикальна вісь двох неконцентричних кіл — це

- A) коло
- B) пряма, перпендикулярна до лінії центрів
- C) одна точка
- D) існує лише для січних кіл

Відповідь: В. Це геометричне місце точок рівного степеня щодо двох кіл; воно існує *завжди* (навіть для неперетинних кіл), аби лише центри були різними.

8. Два кола з радіусами r_1, r_2 і відстанню центрів d є **ортогональними** тоді й лише тоді, коли

- A) $d = r_1 + r_2$
- B) $d^2 = r_1^2 + r_2^2$
- C) $d = |r_1 - r_2|$

D) $d = 0$

Відповідь: В (Теорема 5.4). Рівносильно: квадрат радіуса кожного дорівнює степеню його центра щодо іншого — властивість, яка робить ортогональні кола інваріантними щодо інверсії.

9. Несічний пучок кіл має

- A) дві базові точки
- B) одну базову точку
- C) жодної базової точки, але дві граничні точки
- D) нескінченно багато базових точок

Відповідь: С (Теорема 2.8). Дві граничні точки — це вироджені кола пучка, і вибір однієї з них за полюс — це той хід, який робить два несічні кола концентричними (Розділ 5).

Частина III — Хорди, дотичні, степінь (Розділ 3)

10. Радіус, проведений до середини хорди, яка не є діаметром,

- A) паралельний до хорди
- B) перпендикулярний до хорди
- C) нахилений на 45°
- D) невизначений

Відповідь: В (Теорема 3.2). Трикутник, утворений двома радіусами до кінців хорди, рівнобедрений, а медіана до основи рівнобедреного трикутника є також висотою.

11. Якщо дві хорди перетинаються у внутрішній точці P , то

- A) $PA + PB = PC + PD$
- B) $PA \cdot PB = PC \cdot PD$
- C) $PA/PB = PC/PD$
- D) $PA^2 + PB^2 = PC^2 + PD^2$

Відповідь: В (Теорема 3.7). Це степінь точки в метричному вигляді: добуток однаковий для кожної хорди через P і дорівнює $r^2 - |OP|^2$.

12. Два дотичні відрізки, проведені з однієї зовнішньої точки,

- A) завжди нерівні
- B) конгруентні
- C) конгруентні лише якщо точка лежить на радикальній осі
- D) конгруентні лише для одиничних кіл

Відповідь: В (Теорема 3.11). Це стрижень доведення формули $r = (a + b - c)/2$ для радіуса вписаного кола прямокутного трикутника (Теорема 10.4).

13. Для точки P , внутрішньої щодо кола, степінь $\text{pow}(P) = |OP|^2 - r^2$

- A) додатний

- В) нульовий
- С) від'ємний
- Д) невизначений

Відповідь: С (Означення 3.1). Знак — це саме та інформація, що розрізняє внутрішню, на кривій і зовнішню точки: від'ємний, нульовий, додатний.

14. Із зовнішньої точки P проведено дотичну PT і січну, що перетинає коло в A і B . Тоді

- А) $PT = PA + PB$
- В) $PT^2 = PA \cdot PB$
- С) $PT = \sqrt{PA + PB}$
- Д) $2PT = PA + PB$

Відповідь: В (Теорема 3.16). Це граничний випадок теореми про дві січні, коли дві точки перетину однієї з них збігаються.

Частина IV — Центральні та вписані кути (Розділ 4)

15. Вписаний кут, що спирається на дугу,

- А) дорівнює відповідному центральному куту
- В) дорівнює половині відповідного центрального кута
- С) удвічі більший за відповідний центральний кут
- Д) не залежить від дуги

Відповідь: В (Теорема 4.1). Безпосередній наслідок: усі вписані кути на одній дузі конгруентні — факт, що породжує дугу сталого кута й теорему про вписані чотирикутники.

16. Теорема Фалеса стверджує, що кожен вписаний кут, який спирається на діаметр,

- А) гострий
- В) прямий
- С) тупий
- Д) дорівнює 60°

Відповідь: В (Теорема 4.4). Це окремий випадок вписаного кута з розгорнутим центральним кутом: $180^\circ/2 = 90^\circ$.

17. У вписаному чотирикутнику протилежні кути

- А) рівні
- В) доповняльні до 90°
- С) доповняльні до 180°
- Д) не пов'язані

Відповідь: С (Теорема 4.6). Обернене твердження також справджується, і саме його на практиці використовують, щоб довести конциклічність чотирьох точок.

18. Дуга сталого кута для відрізка AB під кутом α — це

- A) одна дуга
- B) дві дуги, симетричні щодо AB
- C) пряма
- D) уся площина без AB

Відповідь: В (Теорема 4.7). Випадок $\alpha = 90^\circ$ дає два півкола з діаметром AB , тобто теорему Фалеса.

19. Резекцію Потенота–Снелліуса (визначення власного положення за трьома відомими точками) розв'язують

- A) потрібним застосуванням теореми косинусів
- B) перетином двох дуг сталого кута
- C) круговою інверсією
- D) лише чисельно

Відповідь: В (Розділ 4). Кожна пара відомих точок, видима під вимірним кутом, визначає дугу сталого кута; спостерігач лежить у перетині двох таких дуг.

Частина V — Кругова інверсія (Розділ 5)

20. Інверсія з центром O і радіусом k переводить P у P^* так, що

- A) $|OP| + |OP^*| = k$
- B) $|OP| \cdot |OP^*| = k^2$
- C) $|OP| = k \cdot |OP^*|$
- D) $|OP|^2 + |OP^*|^2 = k^2$

Відповідь: В (Означення 5.1). P і P^* лежать на одному промені з O ; точки кола інверсії є нерухомими.

21. Пряма, що **не** проходить через центр інверсії, переходить у

- A) паралельну пряму
- B) ту саму пряму
- C) коло, що проходить через центр інверсії
- D) точку

Відповідь: С (Теорема 5.3). Прямі й кола утворюють одну сім'ю, замкнену щодо інверсії: саме тому інверсія спрощує задачі на дотик.

22. Кругова інверсія

- A) зберігає відстані
- B) зберігає площі
- C) зберігає кути (конформна)
- D) не зберігає нічого

Відповідь: С (Теорема 5.5). Вона не зберігає ані відстаней, ані площ; натомість зберігає кути, змінюючи їхню орієнтацію (строго кажучи, вона антиконформна).

23. Теорема Птолемея для вписаного чотирикутника $ABCD$ стверджує

- A) $AC + BD = AB + CD$
- B) $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$
- C) $AC \cdot BD = AB \cdot BC$
- D) $AC^2 + BD^2 = AB^2 + CD^2$

Відповідь: В (Теорема 5.9). За належного вибору вершин на колі діаметра 1 звідси випливає формула додавання для синуса (Наслідок 5.4).

24. Задача Аполлонія (кола, дотичні до трьох даних кіл) має загалом

- A) 1 розв'язок
- B) 2 розв'язки
- C) 4 розв'язки
- D) 8 розв'язків

Відповідь: D (Означення 5.5). Вісім розв'язків відповідають восьми комбінаціям внутрішнього/зовнішнього дотику щодо трьох даних кіл.

Частина VI — Міри: довжина, площа, π (Розділ 6)

25. У цьому трактаті довжину кривої означено як

- A) границю периметрів вписаних правильних багатокутників
- B) супремум довжин вписаних ламаних
- C) інтеграл $\int \sqrt{1 + y'^2} dx$
- D) $2\pi r$, за означенням

Відповідь: В (Означення 6.1). Вибір навмисний: означення довжини через $2\pi r$ зробило б циклічним увесь ланцюг, що веде до π .

26. Сталість відношення C/d для всіх кіл доводять

- A) вимірюванням багатьох кіл
- B) гомотетією між двома довільними колами
- C) інтегральним численням
- D) прийняттям як аксіоми

Відповідь: В (Теорема 6.2). Гомотетія з коефіцієнтом λ множить на λ кожен вписаний ламану, а отже й їхній супремум: відношення C/d інваріантне.

27. У лемі вичерпування (Евклід X.1) істотною є умова, що на кожному кроці віднімають

- A) будь-яку величину
- B) щонайменше половину залишку
- C) рівно одну десяту

D) сталу величину

Відповідь: В (Лема 6.4). Без «не менше половини» залишок може прямувати до нуля, не контрольований рівномірною геометричною оцінкою, і подвійне зведення до абсурду в Архімеда не замикається.

28. Площа кругового сектора радіуса r і кута θ (радіани) дорівнює

A) $r\theta$

B) $\frac{1}{2}r^2\theta$

C) $\pi r^2\theta$

D) $\frac{1}{2}r\theta^2$

Відповідь: В (Теорема 6.7). Лінійність щодо θ не очевидна: її доводять через адитивність і монотонність плюс щільність $\mathbb{Q}$ — функційне рівняння Коші з умовою монотонності.

29. Ізопериметрична нерівність стверджує, що за сталої довжини L

A) $4\pi A \geq L^2$

B) $4\pi A \leq L^2$, з рівністю лише для кола

C) $A = L^2/4\pi$ для кожної замкненої кривої

D) A необмежена

Відповідь: В (Теорема 6.8). Це точний сенс, у якому «коло — найефективніша фігура»: воно максимізує площу за даного периметра.

Частина VII — Аналітична геометрія (Розділ 7)

30. Рівняння $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ подає **дійсне** коло тоді й лише тоді, коли

A) $F < 0$

B) $D^2 + E^2 > 0$

C) $\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F > 0$

D) завжди

Відповідь: С (Теорема 7.1). Якщо величина нульова — дістаємо точку (вироджене коло); якщо від'ємна — жодної дійсної точки.

31. Із загальної форми центр відновлюють як

A) (D, E)

B) $(-D/2, -E/2)$

C) $(D/2, E/2)$

D) $(-D, -E)$

Відповідь: В. Впливає з виділення повних квадратів: $D = -2a$, $E = -2b$, отже $a = -D/2$, $b = -E/2$.

32. Три неколінеарні точки площини визначають

A) жодного кола

- В) одне й лише одне коло
- С) нескінченно багато кіл
- Д) рівно два кола

Відповідь: В (Теорема 7.2). Лінійна система щодо D, E, F має оборотну матрицю саме тоді, коли три точки не колінеарні: це та сама умова, що в $\mathbb{R}^3$ забезпечує роботу кругової інтерполяції роботів (Теорема 13.1).

33. **Раціональні** точки одиничного кола (окрім $(-1, 0)$) параметризуються як

- А) $(\cos t, \sin t)$ з $t \in \mathbb{Q}$
- В) $\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)$ з $t \in \mathbb{Q}$
- С) $(t, \sqrt{1-t^2})$ з $t \in \mathbb{Q}$
- Д) параметризації не існує

Відповідь: В (Теорема 7.10). Це стереографічна проєкція з $(-1, 0)$, а зведення до спільного знаменника дає саме піфагорові трійки (Теорема 10.14).

Частина VIII — Тригонометрія (Розділ 8)

34. Границя $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ справджується, якщо x вимірюють у

- А) шістдесяткових градусах
- В) градах
- С) радіанах
- Д) будь-яких одиницях

Відповідь: С (Теорема 8.5). У градусах границя дорівнює $\pi/180$: це глибинна причина, чому аналіз користується радіанами і чому $(\sin x)' = \cos x$ лише в цій одиниці.

35. Який засіб **не можна** використати для доведення прикметної границі, щоб не впасти в циклічність?

- А) Порівняння площ трикутника, сектора й описаного трикутника
- В) Правило Лопітала
- С) Теорему про двох міліціонерів (про затиснуту функцію)
- Д) Монотонність $\sin$ на $[0, \pi/2]$

Відповідь: В. Правило Лопітала потребує знання, що $(\sin x)' = \cos x$, а це доводять саме тією границею. Те саме стосується ряду Тейлора для $\sin$.

36. Тотожність $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ у цьому трактаті — це

- А) аксіома
- В) рівняння одиничного кола, прочитане на параметризації
- С) наслідок формули додавання
- Д) правильна лише в першій чверті

Відповідь: В (Теорема 8.2). А оскільки рівняння кола — це теорема Піфагора в координатах (Зауваження 7.1), тотожність і є перевдягнений Піфагор.

37. Формула додавання для синуса — це

- A) $\sin \alpha + \sin \beta$
- B) $\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$
- C) $\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$
- D) $2 \sin \alpha \cos \beta$

Відповідь: В (Теорема 8.4). Варіант С — це формула додавання для косинуса: найчастіша похибка на іспитах.

38. Формули перетворення суми в добуток перетворюють

- A) добутки на суми
- B) суми синусів чи косинусів на добутки
- C) степені на корені
- D) кути на радіани

Відповідь: В (Теорема 8.6). Створені для пришвидшення ручних астрономічних обчислень, сьогодні вони — математична основа синхронного (lock-in) детектування.

Частина IX — Трикутник і коло (Розділ 10)

39. У прямокутному трикутнику з гіпотенузою c радіус **описаного** кола дорівнює

- A) c
- B) $c/2$
- C) $(a + b - c)/2$
- D) $\sqrt{ab}$

Відповідь: В (Наслідок 10.3). Центр — це середина гіпотенузи: теорема Фалеса, прочитана навпаки. Варіант С — це натомість радіус *вписаного* кола.

40. Для трійки (3, 4, 5) радіус вписаного кола дорівнює

- A) 1
- B) 1,5
- C) 2
- D) 2,5

Відповідь: А (Теорема 10.4): $r = (3 + 4 - 5)/2 = 1$. Це єдина примітивна трійка з одиничним радіусом вписаного кола, що й пояснює її всюдисущість у підручниках.

41. Із формули Ейлера $OI^2 = R^2 - 2Rr$ негайно випливає

- A) $R = 2r$ завжди
- B) $R \geq 2r$, з рівністю лише для рівностороннього трикутника
- C) $R \leq 2r$

D) жодної нерівності

Відповідь: В (Теорема 10.9 і Наслідок 10.6). Квадрат дійсної відстані ≥ 0 : уся нерівність спирається на це спостереження.

42. Проблема Ердеша–Улама (існування множини, щільної на площині, з усіма раціональними відстанями) на теперішній стан

A) розв’язана ствердно

B) розв’язана заперечно

C) відкрита: заперечна відповідь відома лише за припущення гіпотези Бомб’єрі–Ленга

D) доведено нерозв’язною

Відповідь: С. Не плутайте її з Теоремою 10.15, яка будує нескінченно багато точок на колі з раціональними відстанями: та доводиться за пів сторінки. Уся різниця в слові «щільна».

Частина X — Чисельні методи (Розділ 11)

43. Чи можна подати коло *точно поліноміальною* (нераціональною) кривою Безьє?

A) Так, степеня 2

B) Так, степеня 3

C) Ні, ніколи

D) Лише якщо радіус цілий

Відповідь: С (Теорема 11.2). Доведення займає пів сторінки: у $\mathbb{C}[t]$ степінь добутку дорівнює сумі степенів, а $(x + iy)(x - iy) = r^2$ змушує обидва множники бути сталими. Саме тому CAD-індустрія використовує NURBS.

44. Вага w_1 , що робить **чверть** кола точною як раціональну квадратичну криву Безьє, дорівнює

A) 1

B) $\sqrt{2}/2 \approx 0,7071$

C) $\sqrt{3}/2 \approx 0,8660$

D) $1/2$

Відповідь: В (Теорема 11.3, з $w_1 = \cos \vartheta$ і $2\vartheta = \pi/2$). Знайти в файлі STEP ваги, що чергуються, 1; 0,7071; 1; ... — це підпис точного кола.

45. Метод Ньютона–Рафсона в простому корені й за достатньо близького старту збігається

A) лінійно

B) квадратично: точні цифри подвоюються на кожному кроці

C) завжди кубічно

D) за один крок

Відповідь: В (Теорема 11.11). Обидві умови важливі: у *кратному* корені ($f'(x^*) = 0$) збіжність деградує до лінійної.

46. Щоб запрограмувати **повне коло** в G-кодi, треба використати

- A) байдуже R чи I/J
- B) обов'язково I/J
- C) обов'язково R
- D) два блоки G01

Відповідь: В. За $P_1 = P_0$ форма R не визначає жодної дуги: будь-яке коло радіуса r через P_0 задовольняє умови. Лише I/J однозначно фіксують центр.

Частина XI — Промислова робототехніка (Розділ 13)

47. Три неколінеарні точки в $\mathbb{R}^3$ визначають

- A) нескінченно багато кіл
- B) одне й лише одне коло, а разом із ним і площину дуги
- C) коло лише якщо вони лежать у горизонтальній площині
- D) жодного кола

Відповідь: В (Теорема 13.1). Саме тому MOVС, MoveC і CIRC усі потребують проміжної точки: у $\mathbb{R}^3$ самих лише центра й радіуса не досить, бо площина лишалася б невизначеною.

48. Для шестиосьового робота зі **сферичним зап'ястям** обернена кінематика *положення*

- A) потребує ітеративного обернення якобіана на кожному сервоциклі
- B) розв'язується в замкненій аналітичній формі
- C) не має розв'язку
- D) потребує методу Ньютона

Відповідь: В. Якобіан діє на рівні *швидкостей* (керування *resolved-rate*), а не положень. Саме заради замкненої форми виробники й проєктують сферичні зап'ястя.

49. В INFORM (Yaskawa) змінна типу В містить значення

- A) від -128 до 127
- B) від 0 до 255
- C) від 0 до 65535
- D) з рухомою комою

Відповідь: В. А перевищення межі не породжує помилки, а спричиняє переворот ($255 + 1 = 0$): лічильник деталей на В000 мовчки повертається до нуля на 256-й деталі.

50. Коли $\det J \rightarrow 0$ (кінематична особливість), контролер

- A) виграє в точності
- B) може вимагати нескінченно великих швидкостей суглобів у певних напрямках
- C) автоматично переходить до лінійного руху
- D) не зазнає жодного впливу

Відповідь: В (Твердження 13.1). Промисловим засобом є DLS, що замінює J^{-1} на $J^T(JJ^T + \lambda^2 I)^{-1}$ і обмежує норму розв'язку величиною $\|\dot{\mathbf{x}}\|/(2\lambda)$.

Частина XII — Доповнення: поглиблені результати

ІНФО

Наступні десять запитань стосуються поглибленого матеріалу — нециклічності, машинного зору, метрології, динаміки руху, безпеки — і призначені для тих, хто опрацював також параграфи, позначені як поглиблені. Вони не входять до підрахунку перших п'ятдесяти.

51. Результат Зімби (2009) доводить, що

- A) теорема Піфагора хибна в неевклідовій геометрії
- B) тотожність $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ можна вивести без використання теореми Піфагора
- C) усі тригонометричні доведення циклічні
- D) π трансцендентне

Відповідь: В (Теорема 8.3). А оскільки ця тотожність тягне за собою Піфагора, звідси випливає *нециклічне* тригонометричне доведення — те, що Луміс 1940 року оголосив неможливим.

52. Яких евклідових результатів досить, щоб означити $\sin$ і $\cos$ для гострих кутів?

- A) I.47 (Піфагор) і VI.31
- B) I.32 (сума кутів), I.19 (більша сторона) і VI.4 (рівнокутні трикутники)
- C) лише постулат про паралельні
- D) жодних: означення аксіоматичні

Відповідь: В (Зауваження 8.4). Вирішальний пункт — VI.4: він гарантує, що відношення не залежать від обраного трикутника. Жоден із трьох не є I.47.

53. Два неперетинні кола можна зробити концентричними інверсією

- A) ніколи
- B) завжди, узявши за полюс одну з двох граничних точок пучка
- C) лише якщо їхні радіуси рівні
- D) лише якщо одне всередині другого

Відповідь: В (Лема 5.10). Рівняння полюса має додатний дискримінант *саме тоді*, коли кола не перетинаються: це алгебричне обчислення доводить і існування граничних точок.

54. Радикальний центр трьох кіл існує і єдиний

- A) завжди
- B) тоді й лише тоді, коли три центри не колінеарні
- C) тоді й лише тоді, коли три кола перетинаються
- D) тоді й лише тоді, коли три радіуси рівні

Відповідь: В (Теорема 7.7). Визначник лінійної системи пропорційний до площі трикутника центрів: він обертається на нуль саме тоді, коли вони колінеарні.

55. У перетворенні Гафа точка краю, що не належить шуканому колу,

- A) зсуває оцінений центр до себе
- B) розріджує голоси, не утворюючи максимуму
- C) унеможлиблює виявлення
- D) відкидається автоматично

Відповідь: В (Зауваження 11.9). Це істотна відмінність від найменших квадратів, де залишок входить у квадраті й один викид може зсунути оцінку.

56. Варіант Гафа з градієнтом зменшує вартість приблизно у

- A) 2 рази
- B) $\log N$ разів
- C) Θ разів, де Θ — кількість кутових вибірок (зазвичай 360)
- D) N разів, де N — кількість точок краю

Відповідь: С (Теорема 11.7 і Зауваження 11.10). Градієнт зводить конус голосування до прямої: з $O(NR\Theta)$ до $O(NR)$.

57. Серед чотирьох критеріїв круглості *мінімальне* значення завжди дає

- A) LSC (найменші квадрати)
- B) MZC (мінімальна зона)
- C) MCC (мінімальне описане)
- D) MIC (максимальне вписане)

Відповідь: В (Теорема 11.8), і саме тому ISO 12181-1 його приписує. Проте LSC лишається стандартом цеху, бо має розв'язок у замкненій формі.

58. На дузі дуже малого радіуса визначальним обмеженням швидкості зазвичай є

- A) похибка хорди
- B) доцентрове прискорення
- C) ривок (jerk)
- D) запрограмована подача

Відповідь: С (Теорема 13.9(b)). Нижче критичного радіуса $\rho_c = a_{\max}^3/J_{\max}^2$ керує ривок, бо він зростає як $\rho^{2/3}$, тоді як два інші — як $\rho^{1/2}$.

59. Зменшення радіуса через скінченний коефіцієнт контуру масштабується як

- A) v
- B) v^2
- C) $1/v$
- D) не залежить від швидкості

Відповідь: В (Теорема 13.10): $\Delta R \simeq v^2/(2RK_v^2)$. Удвічі менша подача зменшує похибку вчетверо; подвоєння K_v — так само.

60. На круговій траєкторії швидкість робота, напрямлена до зовнішнього оператора, сягає щонайбільше

- А) половини дотичної швидкості
- В) повної дотичної швидкості, у точках дотику
- С) значення, що залежить від радіуса
- Д) нуля, якщо оператор поза колом

Відповідь: В (Теорема 13.11). Відтак член v_R у формулі ISO/TS 15066 не можна зменшувати жодним геометричним коефіцієнтом: хто це робить, розраховує небезпечний бар'єр.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Три відповіді, що відрізняють уважного студента.

Запитання 35 (чому правило Лопітала заборонене для прикметної границі), **запитання 42** (відкрита проблема Ердеша–Улама проти *доведеної* теореми про раціональні відстані на колі) та **запитання 43** (жодної поліноміальної кривої на колі) мають одну спільну рису: хибна відповідь — це та, що «звучить правдоподібно». Це три пункти, на яких цей том наполягає найбільше: відповідно на нециклічності, на різниці між доведеним твердженням і гіпотезою, і на тому, що неможливість треба *довести*, а не просто констатувати.

Частина XIII — Новий матеріал (Фази 1–6 цього видання)

ІНФО

Двадцять одне додаткове запитання для розділів зі суттєвим новим матеріалом цього видання (по два для більшості, один для Розділу 10; включно з новим Розділом 14 про водоочищення). Не входять до підрахунку перших п'ятдесяти.

61. Радикальна вісь двох кіл — геометричне місце точок, для яких

- А) відстані до двох центрів рівні
- В) степені щодо двох кіл рівні
- С) сума степенів стала
- Д) добуток степенів стала

Відповідь: В (Розділ 3). Радикальний центр трьох кіл — це точка перетину трьох таких прямих.

62. Теорема Піто стверджує, що для чотирикутника, описаного навколо кола,

- А) діагоналі рівні
- В) суми протилежних сторін рівні
- С) кути в сумі дають 360°
- Д) площа дорівнює добутку діагоналей

Відповідь: В (Теорема 3.22): $AB + CD = BC + DA$.

63. Точка Міквеля трьох кіл AEF, BFD, CDE (для D, E, F на сторонах трикутника ABC) — це

- А) точка, яка існує лише для рівностороннього трикутника
- В) спільна точка всіх трьох кіл
- С) центроїд трикутника DEF
- Д) точка, що не завжди існує

Відповідь: В (Теорема 4.9). Для середин сторін вона збігається з центром описаного кола ABC .

64. Пряма Сімсона–Воллеса — це геометричне місце, утворене

- А) серединами сторін трикутника
- В) основами перпендикулярів із точки описаного кола на три сторони
- С) висотами трикутника
- Д) бісектрисами кутів

Відповідь: В (Теорема 4.8): три основи завжди колінеарні для P на описаному колі.

65. Інверсор Пеосельє–Ліпкіна — перший механізм, що перетворює

- А) обертання на прямолінійний рух без ковзних напрямних
- В) прямолінійний рух на обертання
- С) коло на еліпс
- Д) швидкість на прискорення

Відповідь: А (Побудова 5.12, 1864).

66. У ланцюгу Паппа, вписаному в арбелос, центр n -го кола лежить на висоті над базовою прямою, що дорівнює

- А) n його радіусам
- В) n його діаметрам
- С) сталій величині, незалежній від n
- Д) n^2 діаметрам

Відповідь: В (Теорема 5.12), доведено інверсією відносно спільної вершини A .

67. Трикутник Рело — це приклад кривої

- А) сталої кривини
- В) сталої ширини, відмінної від кола
- С) мінімальної площі за даного периметра
- Д) що не можна обернути між двома паралельними прямими

Відповідь: В (Означення 6.7): перетин трьох кіл радіуса r з центрами у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною r .

68. Нерівності Архімеда $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$ здобуто

- А) десятковим наближенням

- В) точною раціональною арифметикою при подвоєнні многокутників
- С) методом Монте-Карло
- Д) рядом Тейлора

Відповідь: В (Теорема 6.6): межі — це справжні раціональні нерівності, а не округлені десяткові оцінки.

69. Поляра точки (x_0, y_0) відносно кола $x^2 + y^2 = r^2$ має рівняння

- А) $x_0x + y_0y = r^2$
- В) $x_0x - y_0y = r^2$
- С) $x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$
- Д) $y - y_0 = x - x_0$

Відповідь: А (Означення 7.3, теорема Ла-Іра: взаємність полюса й поляри).

70. Теорема Ла-Іра стверджує, що точка Q лежить на полярі точки P

- А) лише якщо P і Q на одному колі
- В) тоді й лише тоді, коли P лежить на полярі точки Q
- С) ніколи, якщо обидві зовнішні
- Д) лише для $P = Q$

Відповідь: В (Розділ 7): взаємність полюса й поляри.

71. Теорема Карно (гострокутний трикутник) стверджує, що сума відстаней від центра описаного кола до трьох сторін дорівнює

- А) $R - r$
- В) $R + r$
- С) $2R$
- Д) $R \cdot r$

Відповідь: В (Теорема 9.21, Розділ 9).

72. Японська теорема (sangaku) про вписаний чотирикутник, триангульований двома способами, стверджує, що

- А) діагоналі рівні
- В) сума радіусів вписаних кіл двох трикутників однакова в обох триангуляціях
- С) площі двох трикутників рівні
- Д) периметри рівні

Відповідь: В (Розділ 9): $r_1 + r_2 = r_3 + r_4$.

73. Пряма Ейлера трикутника проходить через

- А) три вершини
- В) центр описаного кола, центроїд та ортоцентр
- С) три середини сторін

D) інцентр і центроїд

Відповідь: В (Теорема 10.10), з $OG : GH = 1 : 2$.

74. Формули Бріггса виражають $\tan(A/2)$ трикутника через

A) R і r

B) радіус вписаного кола і $s - a$

C) лише сторону a

D) площу трикутника

Відповідь: В (Твердження 10.3): $\tan(A/2) = r/(s - a)$.

75. Компенсація радіуса інструмента (G41/G42) для внутрішньої дуги радіуса r з фрезною радіуса $R_u > r$

A) завжди можлива

B) неможлива без підрізання профілю

C) можлива лише для $r = R_u$

D) не залежить від R_u

Відповідь: В (Теорема 13.13): офсет мав би від'ємний радіус.

76. Умова Аккермана для чотириколісного керма з базою L і колією w пов'язує кути зовнішнього δ_o і внутрішнього δ_i коліс як

A) $\delta_o = \delta_i$

B) $\cot \delta_o - \cot \delta_i = w/L$

C) $\delta_o + \delta_i = 90^\circ$

D) $\tan \delta_o = \tan \delta_i$

Відповідь: В (Теорема 13.5): усі чотири колеса котяться без ковзання навколо спільного МЦО.

77. Формула Вілліса для планетарного ротизму із сонячною шестернею z_s , короною z_r (нерухомою) і водилом на виході дає передавальне відношення

A) z_r/z_s

B) $1 + z_r/z_s$

C) z_s/z_r

D) $z_s \cdot z_r$

Відповідь: В (Теорема 13.6, Розділ 13).

78. У Розділі 10 (числові методи) метрика круглості $RONt$, застосована до кола, яке верстат проходить (не вимірює), — це основа

A) теорем Птолемея

B) тесту ballbar (ISO 230-4)

C) методу Kåsa

D) алгоритму CORDIC

Відповідь: В (Розділ 11): та сама $RONt$, лише джерело похибки — запізнення осей, а не форма деталі.

79. Теорема Піка обчислює площу простого многокутника на цілочисловій ґратці як

A) $A = I \cdot B$

B) $A = I + B/2 - 1$

C) $A = I - B/2 + 1$

D) $A = (I + B)/2$

Відповідь: В (Теорема 12.4, Розділ 12).

80. Два кола Форда, що відповідають нескоротним дробам p_1/q_1 і p_2/q_2 , дотичні тоді й лише тоді, коли

A) $p_1 = p_2$

B) $|p_1q_2 - p_2q_1| = 1$ (дроби — сусіди Фарея)

C) $q_1 = q_2$

D) дроби рівні

Відповідь: В (Теорема 12.5, Розділ 12).

81. Критерій Гейзена для кругового відстійника: частинка зі швидкістю осідання v_s затримується тоді й лише тоді, коли

A) $v_s \geq Q/A_{\text{eff}}$

B) $v_s \leq Q/A_{\text{eff}}$

C) $v_s \geq Q \cdot A_{\text{eff}}$

D) незалежно від Q і A_{eff}

Відповідь: А (Теорема 14.1, Розділ 14). Критерій залежить лише від поверхневого гідрравлічного навантаження Q/A , не від глибини чи часу затримки (Наслідок 14.1).

Глосарій

Алгоритм Брезенхема

Первинне цілочислове формулювання побудови дуг (IBM TR02.286, 1964; CACM, 1977). Не плутати зі статтею того самого автора 1965 року, що стосується *відрізків* (Розділ 11).

Алгоритм середини

Алгоритм растеризації кола лише цілочисельною арифметикою: обирає піксель, найближчий до кола, обчислюючи параметр рішення $p_k = f(x_k + 1, y_k - \frac{1}{2})$ і оновлюючи його лише додаваннями та зсувами (Розділ 11).

Алгоритм Чудновського

Гіпергеометричний ряд для обчислення π з геометричною збіжністю (~ 14 знаків на член), використовується у світових рекордах обчислень (Розділ 1).

Апофема

Відстань від центра правильного многокутника до середини його сторони; для описаного многокутника збігається з радіусом (Розділ 6).

Арбелос

Фігура, обмежена трьома півколами на спільному діаметрі AB (з точкою поділу C): двома малими півколами на $\overline{AC}$, $\overline{CB}$ і великим на $\overline{AB}$, з якої вилучено малі. Ланцюг Паппа кіл, вписаних в арбелос, має коло ω_n з центром на висоті рівно n діаметрів ω_n над AB (доведено інверсією відносно A) (Розділ 5).

Арксинус, арккосинус, арктангенс

Позначення $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$ для функцій, обернених до синуса, косинуса й тангенса; рівнозначні $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$, але їх не слід плутати з оберненими величинами $1/\sin$, $1/\cos$, $1/\tan$ (Розділ 8).

Вписаний кут

Кут із вершиною на колі й сторонами, що проходять через дві інші точки того самого кола; дорівнює половині відповідного центрального кута (Розділ 4).

Гафа (перетворення)

Метод голосування для виявлення кіл на зображенні: кожна точка краю голосує в просторі параметрів (a, b, r) за конус кіл, що її містять; максимуми акумулятора — це наявні кола. Стійкий до викидів; варіант із градієнтом зводить конус до прямої (Розділ 11).

Гвинтова лінія (циліндрична)

Крива на циліндрі радіуса r , що піднімається на сталий крок p за кожен повний оберт; розгортання циліндра на площину перетворює її на пряму, звідки довжина одного витка $\sqrt{(2\pi r)^2 + p^2}$ і кут підйому $\arctan(p/(2\pi r))$ (Розділ 13).

Голка Бюффона

Ймовірнісний експеримент, що оцінює π киданням голки на смугасту площину; оцінка збігається як $O(1/\sqrt{N})$ (Розділ 1).

Гугу (теорема gougu)

Китайська назва теореми Піфагора: $gou^2 + gu^2 = xian^2$, де gou — менший катет, gu — більший, $xian$ («тягива лука») — гіпотенуза. Засвідчена в *Zhoubi Suanjing* (бл. 100 до н. е.) з доведенням розрізанням, незалежно від грецької традиції (Розділ 10).

Денавіт–Гартенберг (параметри)

Четвірка $(a_i, \alpha_i, d_i, \theta_i)$, що описує однорідною матрицею 4×4 перетворення між двома послідовними системами відліку послідовного маніпулятора (Розділ 13).

Діаметр

Хорда, що проходить через центр; хорда найбільшої довжини, рівна $2r$.

Добуток Валліса

Подання π у вигляді нескінченного добутку $\pi/2 = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$ (Валліс, 1655), доведене через інтеграли Валліса $\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$ (Розділ 1).

Дотична

Пряма, що перетинає коло рівно в одній точці; рівносильно — пряма на відстані r від центра, перпендикулярна до радіуса в точці дотику (Розділ 3).

Дуга

Одна з двох частин, на які дві точки ділять коло.

Дуга сталого кута

Геометричне місце точок площини, з яких даний відрізок видно під заданим кутом; це дві дуги, симетричні щодо відрізка. Визначний окремий випадок: прямий кут дає коло з діаметром на цьому відрізку (теорема Фалеса) (Розділ 4).

Еліптичний інтеграл (повний, другого роду)

$E(e) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 t} \, dt$: з'являється в довжині дуги еліпса, $L = 4aE(e)$; не виражається елементарними функціями при $e \neq 0$ (запозичений факт). При $e = 0$ отримуємо $E(0) = \pi/2$ і довжину кола (Розділ 6).

Епсилон машини

Найменша додатна величина ϵ , для якої $1 + \epsilon$ відрізняється від 1 у форматі з рухомою комою; $\approx 2,22 \times 10^{-16}$ у подвійній та $\approx 1,19 \times 10^{-7}$ в одинарній точності (Розділ 11).

Загальне рівняння

Форма $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ кола, здобута розкриттям канонічного рівняння; подає дійсне коло лише за умови $\Delta = D^2/4 + E^2/4 - F > 0$ (Розділ 7).

Задача Аполлонія

Побудувати кола, одночасно дотичні до трьох даних об'єктів (точок, прямих або кіл); загалом 8 розв'язків (Розділ 5).

Задача Регіомонтана

Картина висить вертикально, з нижнім і верхнім краєм на висотах $a < b$ над рівнем очей; кут зору максимальний на відстані $x = \sqrt{ab}$ від стіни (середнє геометричне висот), точка — перетин прямої спостереження з колом, дотичним до горизонту спостерігача (Розділ 4).

Зімби (теорема)

Виведення тотожності $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ без використання теореми Піфагора (2009) через формули різниці, побудовані лише з Евкліда

I.32, I.19 і VI.4. Уможливорює нециклічне тригонометричне доведення Піфагора (Розділ 8).

Зменшення радіуса Систематичний ефект скінченного коефіцієнта контуру: задане коло радіуса R на швидкості v виконується з меншим радіусом, $\Delta R \simeq v^2/(2RK_v^2)$. Це діагностична основа тесту ballbar (Розділ 13).

Ізопериметрична нерівність

Серед усіх замкнених кривих заданої довжини коло охоплює найбільшу площу: $4\pi A \leq L^2$, з рівністю лише для кола (Розділ 6).

Інверсія (кругова) Перетворення площини, що переводить P у точку P^* на промені OP з $|OP| \cdot |OP^*| = k^2$; переводить прямі й кола у прямі й кола та зберігає кути (Розділ 5).

Інверсор Пеосельє–Ліпкіна

Шарнірний ромб-механізм (з двома додатковими стрижнями до нерухомого полюса O), в якому вихідна точка P^* описує точну кругову інверсію руху вхідної точки P ($|OP| \cdot |OP^*| = k^2$ стало): перший механізм, що перетворює обертальний рух на прямолінійний без ковзних напрямних (1864) (Розділ 5).

Канонічне рівняння

Форма $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ кола з центром (a, b) і радіусом r ; це теорема Піфагора, записана в координатах (Розділ 7).

Кінематична особливість

Конфігурація, в якій $\det J \rightarrow 0$: деякі декартові напрями стають неможливими, інші потребують нескінченно великих швидкостей суглобів. Кругові дуги натрапляють на них частіше за лінійні рухи (Розділ 13).

Кола Форда

Кола радіуса $1/(2q^2)$ з центром $(p/q, 1/(2q^2))$ для кожного нескоротного дробу p/q ; два кола Форда дотичні тоді й лише тоді, коли відповідні дробу — сусіди Фарея ($|p_1q_2 - p_2q_1| = 1$) (Розділ 12).

Коло (лінія)

Геометричне місце точок площини на сталій відстані r (радіус) від сталої точки O (центр).

Коло Гаусса (проблема)

Порівняння між $N(r)$, кількістю точок із цілими координатами в колі радіуса r , і його площею πr^2 : $N(r) = \pi r^2 + E(r)$ з $|E(r)| \leq \pi(\sqrt{2}r + 1/2)$, доведено через зіставлення кожній точці ґратки одиничного квадрата з центром у ній. Оптимальний показник похибки — відкрита проблема (Розділ 12).

Коло дев'яти точок (Фоєрбаха)

Коло радіуса $R/2$ із центром у середині N відрізка OH (центр описаного кола – ортоцентр), що проходить через три середини сторін, три основи висот і три точки Ейлера (середини відрізків, які сполучають ортоцентр із вершинами); внутрішньо дотикається вписаного кола й дотикається трьох зовнішніх (теорема Фоєрбаха, 1822) (Розділ 10).

Колодязь живлення (feed well)

Циліндричний елемент у центрі кругового відстійника, що гасить кінетичну енергію вхідного потоку і перерозподіляє його радіально рівномірно; радіус ρ_f входить у критерій затримання Гейзена та визначає максимальну радіальну швидкість потоку $v(\rho_f)$ (Розділ 14).

Компенсація радіуса інструмента (G41/G42)

Еквідистанта (офсетна крива) профілю на відстані R_u (радіус інструмента): офсет дуги радіуса r — концентрична дуга радіуса $r + R_u$ (зовні) або $r - R_u$ (всередині); якщо $r < R_u$ для внутрішньої дуги, офсет неможливий (підрізання) (Розділ 13).

Кривина кола

Обернена до радіуса величина $k = 1/r$ зі знаком за домовленістю теорему Декарта (додатний, якщо дотик «ззовні», від'ємний, якщо коло містить інші) (Розділ 5).

Криві Дубінса

Найкоротший шлях між двома заданими положеннями й орієнтаціями для транспортного засобу з мінімальним радіусом повороту $\rho_{\min}$, що рухається лише вперед: завжди складається щонайбільше з трьох ділянок, кожна — дуга радіуса $\rho_{\min}$ або відрізок (типи CSC чи CCC) (запозичений факт, Дубінс 1957) (Розділ 13).

Критерій Гейзена для кругового відстійника

Частинка зі швидкістю осідання v_s , що входить на межі колодязя живлення радіуса ρ_f , затримується круговим відстійником радіуса r і витрати Q тоді й лише тоді, коли $v_s \geq Q/(\pi(r^2 - \rho_f^2))$: критерій залежить лише від поверхневого гідравлічного навантаження, не від глибини чи часу затримки (Гейзен, 1904) (Розділ 14).

Круг

Множина точок на відстані $\leq r$ від центра.

Круглість (RONt)

Похибка форми номінально круглого профілю, означена ISO 1101 як ширина найвужчого кільця, що його містить. Залежить від обраного еталонного кола: LSC, MZC, MCC чи MIC (Розділ 11).

Кругова інтерполяція

У робототехнічних і ЧПК-контролерах — породження руху вздовж кругової дуги, визначеної проміжними точками й ціллю, або центром і радіусом (G-код) (Розділ 13).

Круговий відстійник

Циліндричний резервуар круглої форми з центральним живленням через колодязь (*feed well*); поверхнєве гідравлічне навантаження $q_A = Q/A$ зростає з площею осідання ($\propto r^2$), а навантаження на водозлив — з довжиною кола ($\propto r$): звідси критерій затримання Гейзена (Розділ 14).

Круговий сегмент

Частина площини, обмежена хордою і відповідною дугою; її площа потребує чисельного розв'язання рівняння $\theta - \sin \theta = c$ (Розділ 6).

Круговий сектор

Частина площини, обмежена двома радіусами й дугою між ними; площа $\frac{1}{2}r^2\theta$, доведена через адитивність, монотонність і щільність $\mathbb{Q}$ (Розділ 6).

Кут між двома колами

Кут, утворений дотичними до двох кривих у спільній точці; дорівнює $\pi/2$ для ортогональних кіл. Інваріантний щодо інверсії (Розділ 5).

Ланцюг Паппа

Послідовність кіл, вписаних в арбелос: перше дотичне до всіх трьох півкіл, кожне наступне дотичне до двох більших півкіл і до попереднього; центр n -го кола лежить на висоті рівно n його діаметрів над базовою прямою (Розділ 5).

Ланцюг Штейнера

Послідовність кіл, кожне з яких дотичне до двох даних кіл і до попереднього; за поризмом Штейнера, якщо замикається раз, замикається завжди (Розділ 5).

Лема вичерпування (Евклід Х.1)

Якщо від величини щоразу віднімати не менше половини, то після скінченного числа кроків залишок буде меншим за будь-який заданий додатний поріг; рівносильна архімедовій властивості (Розділ 6).

Лікоть угору / лікоть униз

Два розв'язки оберненої кінематики в замкненій формі плоского дволанкового маніпулятора, $\theta_1 = \varphi \pm \gamma$: дзеркальні відображення відносно прямої база-ціль, з θ_2 протилежного знака. Збігаються на межі робочого простору (Розділ 13).

Лю Хуей

Китайський математик (III ст. н.е.); його коментар до *Дев'яти глав* (263 р.) пов'язує правило gougu з триангуляцією і вводить рекурсивний алгоритм поділу многокутників навпіл для обчислення π (Розділ 10).

Метод вичерпування

Грецька доказова техніка, що встановлює рівність величин подвійним зведенням до абсурду, спираючись на лему Евкліда Х.1; це двигун архімедового доведення $A = \frac{1}{2}Cr$ (Розділ 6).

Метод Коси (Kåsa)

Техніка апроксимації кола (1976), що лінеаризує задачу найменших квадратів, переписуючи $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ у формі, лінійній щодо параметрів $u = 2a, v = 2b, w = r^2 - a^2 - b^2$, розв'язній системою 3×3 ; вносить невелике систематичне зміщення в бік менших кіл, яке виправляють методи Пратта й Таубіна (Розділ 11).

Метод Ньютона-Рафсона

Ітерація $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ для чисельного розв'язання рівнянь, не оборотних елементарно; у простому корені збігається *квадратично* (точні цифри подвоюються на кожному кроці) (Розділи 6 і 11).

Миттєвий центр обертання (МЦО)

Точка, навколо якої обертається твердий транспортний засіб у даний момент; для диференціального приводу з колісною базою b і швидкостями коліс v_r, v_l : $\omega = (v_r - v_l)/b, \rho = \frac{b}{2} \cdot \frac{v_r + v_l}{v_r - v_l}$ (Розділ 13).

Міст-скребок із центральним приводом

Обертова конструкція, закріплена в центрі відстійника, що несе скребки дна (скеровують мул до центрального бункера) і, часто, поверхневу

лопоть; кут нахилу скребка $\beta = 45^\circ$ дає максимальну радіальну складову швидкості транспортування мулу $v_\rho = \frac{1}{2}\omega\rho \sin 2\beta$ (Розділ 14).

Навантаження на водозлив

Допустима витрата на одиницю довжини водозливу, q_L ; для простого периметрального водозливу довжина $L_w = 2\pi r$ і $Q_{\max} = q_L L_w$, а для лотка з подвійним бортом (радіуси $r_1, r_2 \approx r$) $L_w = 2\pi(r_1 + r_2)$ — майже вдвічі більша, без зміни площі осідання (Розділ 14).

Нерівності Архімеда

Точні раціональні межі $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$, здобуті подвоєнням багатокутників від шестикутника до 96-кутника з керованим напрямом округлення (не десяткові наближення, а справжні раціональні нерівності, доведені арифметикою дробів) (Розділ 6).

Нерівність Ейлера

$R \geq 2r$ для кожного трикутника, з рівністю тоді й лише тоді, коли трикутник рівносторонній; безпосередній наслідок $OI^2 = R^2 - 2Rr \geq 0$ (Розділ 10).

Одиничне коло

Коло радіуса 1 із центром у початку координат, яким означають синус, косинус і тангенс як координати точки (Розділ 8).

Ортогональні кола

Два кола, що перетинаються під прямим кутом; рівносильно $d^2 = r_1^2 + r_2^2$, тобто квадрат радіуса одного дорівнює степеню його центра щодо другого (Розділ 2).

Перетворення Кельвіна

Оператор $(\mathcal{K}u)(P) = \frac{k}{|OP|} u(k^2 P / |OP|^2)$, що зберігає гармонічність; робить кругову інверсію засобом розв'язання рівняння Лапласа (Розділ 5).

Перша визначна границя

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (за x у радіанах); доведена порівнянням площ трикутника, сектора й описаного трикутника, без правила Лопіталю та рядів Тейлора, які були б циклічними (Розділ 8).

Пі (π)

Стала, задана відношенням — однаковим для всіх кіл — довжини кола до діаметра: $\pi = C/d \approx 3,14159 \dots$ (Розділи 1 і 6).

Піфагорова трійка

Трійка цілих (a, b, c) з $a^2 + b^2 = c^2$; породжується, якщо примітивна, формулами $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$. Взаємно однозначно відповідає раціональним точкам одиничного кола (Розділ 10).

Поверхневе гідравлічне навантаження

$q_A = Q/A = Q/(\pi r^2)$ для кругового відстійника площі A і витрати Q ; керує часом затримки $T = h/q_A$ і, за критерієм Гейзена, ефективністю осідання (Розділ 14).

Полюс і поляр

Для кола й точки P (полюс) *поляра* — це пряма, геометричне місце гармонічно спряжених до P ; якщо P зовнішня, це пряма через дві точки дотику (Розділ 5). У координатах, для кола $x^2 + y^2 = r^2$ і полюса (x_0, y_0) , поляра — це $x_0 x + y_0 y = r^2$ (теорема Ла-Іра) (Розділ 7).

Поризм Штейнера

Якщо ланцюг кіл, дотичних до двох даних кіл, замикається за одного вибору першого кола, він замикається за будь-якого; доводиться зведенням через інверсію до концентричного випадку (Розділ 5).

Похибка хорди	Максимальне відхилення між дугою і хордою, що її наближає: $\delta = \rho - \sqrt{\rho^2 - L^2/4} \simeq L^2/(8\rho)$. За періоду інтерполяції T обмежує швидкість величиною $v \leq (2/T)\sqrt{2\rho\delta_{\max}}$ (Розділ 13).
Проблема Ердеша–Улама	Відкрите питання: чи існує <i>щільна</i> підмножина площини з усіма взаємними відстанями раціональними? Вона не може лежати на алгебричній кривій (Шоймоші–де Зеув, 2010) і не може існувати за припущення гіпотези Бомб'єрі–Ленга; безумовно проблема лишається відкритою (Розділ 10).
Проміжна точка (via-point)	Проміжна точка, якою робототехнічні контролери разом із початковою й кінцевою визначають єдину кругову дугу, що їх містить: у $\mathbb{R}^3$ вона фіксує ще й <i>площину</i> дуги (Розділ 13).
Пряма Ейлера	Пряма, що проходить через центр описаного кола O , центроїд G і ортоцентр H трикутника, з $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$ і G таким, що $OG : GH = 1 : 2$ (Розділ 10).
Пряма Сімсона–Воллеса	Для точки P на колі, описаному навколо трикутника ABC , основи перпендикулярів із P на три сторони колінеарні (Розділ 4).
Пучок кіл	Сім'я $\Gamma_\lambda = \Gamma_1 + \lambda\Gamma_2$ кіл зі спільною радикальною віссю; січний (дві спільні базові точки), дотичний (одна базова точка) або несічний, залежно від знака дискримінанта (Розділ 2).
Радикальна вісь	Пряма — геометричне місце точок рівного степеня щодо двох кіл; перпендикулярна до лінії центрів (Розділ 2).
Радикальний центр	Точка рівного степеня щодо трьох кіл із неколінеарними центрами; це спільний перетин трьох радикальних осей (Розділ 7).
Радіан	Міра кута, означена як відношення дуги до радіуса; це єдина одиниця, в якій $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x/x = 1$, а отже $(\sin x)' = \cos x$ (Розділ 8).
Радіус	Відстань між центром і будь-якою точкою кола; або сам відрізок.
Радіус вписаного кола (r)	Радіус кола, внутрішньо дотичного до трьох сторін трикутника; для прямокутного трикутника $r = (a + b - c)/2$ (Розділ 10).
Радіус дуги слідування (pure pursuit)	Для транспортного засобу, що прямує до цільової точки (x, y) у власній системі координат (вісь x — напрям руху) на відстані слідування $L_d = \sqrt{x^2 + y^2}$: єдина дуга, дотична до напрямку руху в початку координат і що проходить через ціль, має радіус $\rho = L_d^2/(2y)$ (Розділ 13).
Радіус описаного кола (R)	Радіус кола, що проходить через три вершини трикутника; для прямокутного трикутника $R = c/2$ (Розділ 10).

Раціональна квадратична крива Безье

Крива $C(t) = \sum w_i B_i(t) P_i / \sum w_i B_i(t)$ степеня 2. При $w_0 = w_2 = 1$ і $w_1 = \cos \vartheta$ вона *точно* подає кругову дугу з центральним кутом 2ϑ ; це цеглина, якою ядра CAD зберігають кола (Розділ 11).

Раціональні відстані (множини з)

Множини точок, усі взаємні відстані яких раціональні. На *колі* таких множин є нескінченно багато (побудова через піфагорові кути); існування множини, *щільної на площині*, — це відкрита проблема Ердеша-Улама (Розділ 10).

Резекція Потенота-Снелліуса

Геодезична задача визначення власного положення за кутами, під якими видно три відомі точки; розв'язується перетином двох дуг сталого кута (Розділ 4).

Ривок (jerk)

Похідна прискорення. На дузі, пройдений зі сталою швидкістю, дорівнює v^3/ρ^2 і обмежує швидкість величиною $(J_{\max}\rho^2)^{1/3}$: це визначальне обмеження на спряженнях радіуса, меншого за $a_{\max}^3/J_{\max}^2$ (Розділ 13).

Робочий простір (дволанковий маніпулятор)

Кругове кільце $|\ell_1 - \ell_2| \leq \rho \leq \ell_1 + \ell_2$ точок, досяжних для плоского дволанкового маніпулятора з ланками довжин ℓ_1, ℓ_2 ; його межа збігається з кінематичною особливістю (Розділ 13).

Рухома кома (IEEE 754)

Стандарт машинного подання дійсних чисел знаком, порядком і мантисою (23 біти в одинарній, 52 в подвійній точності); джерело похибок округлення, розглянутих у Розділі 11.

Січна

Пряма, що перетинає коло рівно у двох точках.

Спрямлюваність

Властивість кривої мати скінченну довжину, означену як супремум довжин вписаних ламаних; це перша ланка ланцюга, що веде до π без циклічності (Розділ 6).

Степінь точки

Для точки P і кола $C(O, r)$: $\text{pow}(P) = |OP|^2 - r^2$; інваріантна вздовж кожної січної через P (Розділ 3).

Сферичне зап'ястя

Конфігурація, в якій три останні осі шестиосового робота перетинаються в одній точці; саме вона робить обернену кінематику положення розв'язною в *замкненій аналітичній формі*, без ітерацій (Розділ 13).

Теорема Декарта (кола Содді)

Співвідношення між кривинами чотирьох взаємно дотичних кіл: $(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2)$ (Розділ 5).

Теорема Карно

У гострокутному трикутнику сума відстаней від центра описаного кола до трьох сторін дорівнює $R + r$ (радіус описаного плюс радіус вписаного кола) (Розділ 9).

Теорема косинусів

Співвідношення $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$, узагальнення теореми Піфагора на довільні трикутники (Розділ 10).

Теорема Ла-Іра	Точка Q лежить на полярі точки P (відносно кола) тоді й лише тоді, коли P лежить на полярі точки Q (взаємність полюса й поляри) (Розділ 7).
Теорема Піка	Для простого многокутника з вершинами в точках цілочислової ґратки: площа $A = I + B/2 - 1$, де I — число внутрішніх, B — число граничних точок ґратки (Розділ 12).
Теорема Піто	Чотирикутник, описаний навколо кола, має рівні суми протилежних сторін: $AB + CD = BC + DA$ (Розділ 3).
Теорема Піфагора	У прямокутному трикутнику з катетами a, b і гіпотенузою c : $a^2 + b^2 = c^2$ (Розділ 10).
Теорема Понселе–Штейнера	Кожна побудова циркулем і лінійкою здійсненна самою лінійкою, якщо наперед дано одне коло разом із його центром (Понселе 1822, Штейнер 1833). У трактаті її доведено повністю: паралельні, перпендикуляри, відкладання відрізків, перетин прямої та двох нескреслених кіл — усе самою лише лінійкою і зчитуванням точок на даному колі (Розділ 5, Леми 5.1–5.8).
Теорема про січну й дотичну	Із зовнішньої точки P квадрат дотичної дорівнює добутку всієї січної на її зовнішню частину: $PT^2 = PA \cdot PB$ (Розділ 3).
Теорема про хорди	Якщо дві хорди перетинаються у внутрішній точці P , добутки утворених відрізків рівні: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$; це степінь точки в метричній формі (Розділ 3).
Теорема Птолемея	У кожному вписаному чотирикутнику добуток діагоналей дорівнює сумі добутків протилежних сторін (Розділ 5).
Теорема синусів	Співвідношення $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$ між сторонами трикутника, протилежними кутами й радіусом описаного кола R (Розділ 10).
Теорема Фалеса (для кола)	Кожен вписаний кут, що спирається на діаметр, прямий; і навпаки, геометричне місце точок, з яких відрізок видно під прямим кутом, — це коло з цим діаметром (Розділ 4).
Точка Міквеля	Дано трикутник ABC і три точки $D \in BC, E \in CA, F \in AB$: три кола AEF, BFD, CDE мають спільну точку (Розділ 4).
Точки границі (пучка)	Дві точки, в які вироджуються кола несічного пучка; обравши одну з них за полюс, інверсія робить два несічні кола концентричними (Розділи 2 і 5).
Трансцендентність π	Властивість π не бути коренем жодного ненульового многочлена з раціональними коефіцієнтами (Ліндемман, 1882); звідси неможливість квадратури кола циркулем і лінійкою (Розділ 1).

-
- Трикутник Рело** Крива сталої ширини r , побудована як перетин трьох кіл радіуса r з центрами у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною r ; при обертанні між двома паралельними прямими залишає їх на сталій відстані r , як і коло (Розділ 6).
- Умова Аккермана** Для чотириколісного транспортного засобу з базою L і колією w , кути повороту зовнішнього δ_o і внутрішнього δ_i передніх коліс задовольняють $\cot \delta_o - \cot \delta_i = w/L$ тоді й лише тоді, коли всі чотири колеса котяться без ковзання навколо спільного МЦО (Розділ 13).
- Умова Грасгофа** У плоскому шарнірному чотириланковику з ланками $s \leq p, q \leq l$ (найкоротша s , найдовша l), найкоротша ланка може здійснити повний оберт тоді й лише тоді, коли $s + l \leq p + q$ (Розділ 13).
- Ущільнювальний (гідравлічний) час затримки** Середній час перебування у відстійнику, $T = V/Q = h/q_A$ з $V = \pi r^2 h$ і поверхневим гідравлічним навантаженням $q_A = Q/(\pi r^2)$; за критерієм затримання Гейзена не впливає на ефективність осідання при сталому q_A (Розділ 14).
- Формула Брамагупти** Площа $K = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$ вписаного чотирикутника зі сторонами a, b, c, d і півпериметром s ; узагальнює формулу Герона (Розділ 6).
- Формула Віллеса (планетарна передача)** Для планетарного ротизму із сонячною шестернею z_s зубців, короною z_r і водилом ω_c : $(\omega_s - \omega_c)/(\omega_r - \omega_c) = -z_r/z_s$, доведено переходом у систему відліку водила (Розділ 13).
- Формула Герона** Площа $K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ трикутника зі сторонами a, b, c і півпериметром s ; вироджений випадок ($d = 0$) формули Брамагупти (Розділ 6).
- Формула Ейлера-Чеппла** Співвідношення $OI^2 = R^2 - 2Rr$ між центром описаного кола O , інцентром I , радіусом описаного кола R та радіусом вписаного r (Розділ 10).
- Формула Мачина** Тотожність $\pi/4 = 4 \arctan(1/5) - \arctan(1/239)$ (1706), уживана для ручного обчислення π швидко збіжними рядами Тейлора, до появи електронних обчислювальних машин (Розділ 1).
- Формули Бріггса (напівкут)** $\sin^2 \frac{A}{2} = \frac{(s-b)(s-c)}{bc}$, $\cos^2 \frac{A}{2} = \frac{s(s-a)}{bc}$, $\tan \frac{A}{2} = \frac{r}{s-a}$ для кута A трикутника зі сторонами a, b, c , півпериметром s і радіусом вписаного кола r (Розділ 10).
- Формули додавання** $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$ і $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$; їх можна дістати і як окремий випадок теореми Птолемея (Розділи 5 і 8).
- Формули перетворення суми в добуток** Тригонометричні тотожності, що перетворюють суми/різницю синусів
-

	сів чи косинусів у добутки, напр. $\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$; історично вживані для пришвидшення ручних обчислень, нині — основа синхронного (lock-in) детектування (Розділ 8).
Хорда	Відрізок, що сполучає дві різні точки кола.
Центр	Точка, рівновіддалена від усіх точок кола.
Центр вписаного кола (інцентр)	Центр кола, вписаного в трикутник; точка перетину бісектрис кутів (Розділ 10).
Центр описаного кола	Центр кола, описаного навколо трикутника; точка перетину серединних перпендикулярів сторін (Розділ 10).
Центральний кут	Кут із вершиною в центрі O і сторонами, що проходять через дві точки кола; дорівнює дузі, яку він стягує (Розділ 4).
Чотирикутник вписаний	Чотирикутник, чотири вершини якого лежать на одному колі; характеризується доповняльними протилежними кутами й підпорядковується теоремам Птолемея та Брагмагупти (Розділи 4, 5 і 6).
Шум квантування	Похибка, що виникає від округлення неперервної величини до найближчого дискретного кроку; дисперсія $\Delta^2/12$ для кроку Δ , зростання як $\sqrt{N}$ на N незалежних кроках (Розділ 11).
Якобіан (маніпулятора)	Матриця $6 \times n$ з $J_{ij} = \partial x_i / \partial \theta_j$, що пов'язує швидкості суглобів із декартовою швидкістю ТСП: $\dot{\mathbf{x}} = J\dot{\boldsymbol{\theta}}$ (Розділ 13).
Японська теорема (sangaku)	Якщо вписаний у коло чотирикутник триангулюється двома різними способами (проводячи одну чи іншу діагональ), сума радіусів вписаних кіл двох отриманих трикутників однакова в обох випадках, $r_1 + r_2 = r_3 + r_4$ (Розділ 9).
Ballbar (тест)	Телескопічний перетворювач, що неперервно вимірює відстань від центра, поки верстат проходить коло (ISO 230-4). Полярна діаграма — діагностична карта: менше коло $\Rightarrow$ низький K_v ; еліпс під $0^\circ/90^\circ \Rightarrow$ різні коефіцієнти осей; еліпс під $45^\circ \Rightarrow$ різні фази (Розділ 13).
B-Rep (Boundary Representation)	CAD-модель, у якій тіло описується своєю межею, організованою в ієрархію тіло $\supset$ оболонки $\supset$ грані $\supset$ контури $\supset$ ребра $\supset$ вершини, з геометрією, приписаною кожній топологічній сутності (Розділ 11).
CAM (Computer-Aided Manufacturing)	Програмне забезпечення, що перекладає геометричну модель у програму верстата; породжує блоки G02/G03, обчислюючи центр, зміщення I/J і напрям проходження (Розділ 11).
CORDIC	(COordinate Rotation DIgital Computer) Ітеративний алгоритм обчислення синуса й косинуса (загальніше — повороту вектора) лише зсува-

ми та додаваннями; масштабний множник $K = \prod_i \cos(\arctan 2^{-i})$ сталий і заздалегідь обчислений у ПЗП (Розділ 11).

DLS (*Damped Least Squares*)

Регуляризація $\dot{\theta} = J^T(JJ^T + \lambda^2 I)^{-1}\dot{x}$ обернення якобіана; гарантує існування та обмеженість розв'язку ($\|\dot{\theta}\| \leq \|\dot{x}\|/2\lambda$) навіть поблизу особливостей (Розділ 13).

G-код

Стандартна мова (ISO 6983/RS-274) для верстатів із ЧПК; команди G02/G03 програмують кругову інтерполяцію за/проти годинникової стрілки. Зміщення I/J задають центр у прирістній формі й є єдиною завжди однозначною формою (Розділи 11 і 13).

INFORM

Мова програмування роботів Yaskawa Motoman. Надає шість родин глобальних змінних — B (байт, 0–255), I, D, R, S, P/BP/EX — і команду кругового руху MOVC (Розділ 13).

MOVC

Команда кругового руху в мові INFORM (Yaskawa Motoman); для дуги потребує щонайменше трьох послідовних команд (Розділ 13).

MoveC

Команда кругового руху в мові RAPID (ABB) (Розділ 13).

MZC, LSC, MCC, MIC

Чотири еталонні кола для круглості: найменших квадратів, мінімальної зони, мінімальне описане, максимальне вписане. MZC завжди дає мінімальне значення і є нормативним критерієм (ISO 12181-1); LSC має розв'язок у замкненій формі й є стандартом цеху (Розділ 11).

NURBS

(*Non-Uniform Rational B-Spline*) Промисловий стандарт подання кривих і поверхонь у CAD. Раціональна форма необхідна: жодна поліноміальна крива не може лежати на круговій дузі (Розділ 11).

PLCopen (Motion Control)

Організація, що стандартизує функційні блоки керування осями в промислових ПЛК; MC_MoveCircularAbsolute програмує круговий рух, задаючи центр або допоміжну точку (CircMode) і напрям (PathChoice), аналогічно до MOVC/MoveC/CIRC (Розділ 13).

SSM (Speed and Separation Monitoring)

Колаборативний режим ISO/TS 15066, у якому швидкість робота регулюють за відстанню до оператора, підтримуючи $S \geq S_p$. На круговій траєкторії швидкість, напрямлена до оператора, сягає повного значення в точках дотику (Розділ 13).

TCP (*Tool Center Point*)

Точка інструмента, траєкторію якої програмують і контролюють у роботі (Розділ 13).

Шпаргалка

Постійна і міри

- $\pi = C/d \approx 3,14159265 \dots$, іррац. і трансцендентна
- $C = 2\pi r = \pi d$; $A = \pi r^2$
- Дуга $l = r\theta$; сектор $A_s = \frac{1}{2}r^2\theta$
- Хорда $|AB| = 2r \sin(\theta/2)$
- Сегмент: $A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin \theta)$
- Ізопериметрична: $4\pi A \leq L^2$ (тільки коло)
- Вальліс: $\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$
- Коло Гаусса: $N(r) = \pi r^2 + E(r)$, $|E(r)| \leq \pi(\sqrt{2}r + \frac{1}{2})$
- Еліпс: $L = 4a E(e)$, $E(e) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-e^2 \sin^2 t} dt$
- Піка: $A = I + B/2 - 1$; Форда: дотик $\Leftrightarrow$ сусіди Фарея
- Рело: крива сталої ширини r (не коло!)

Фундаментальні елементи

- Центр, радіус, діаметр $d = 2r$
- Хорда, менша/більша дуга
- Тангента: $d(O, t) = r$; Секанта: $d(O, s) < r$
- Коаксіальний пучок: однакова радіальна вісь $\forall \lambda$

Хорди і тангенти

- Радіус $\perp$ хорда $\Rightarrow$ ділить її навпіл
- $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ (d =відст. від центру)
- Тангенти з зовнішньої точки: $|PT| = \sqrt{|OP|^2 - r^2}$
- Степінь: $\text{pow}(P) = |OP|^2 - r^2$; $PA \cdot PB = |\text{pow}(P)|$

Кути

- Кут у центрі = $2 \times$ вписаний той самий дугою
- Талес: діаметр $\Rightarrow$ вписаний кут = 90°

- Вписані тієї ж дуги: конгруентні; протилежні дуги: доповнюючі
- Дві внутрішні хорд: $\angle = \frac{1}{2}(\text{дуга}_1 + \text{дуга}_2)$
- Зовнішні секани/тангенти: $\angle = \frac{1}{2}(\text{далека} - \text{близька})$

Аналітична геометрія

- Канонічна: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$
- Загальна: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$
- $a = -D/2$, $b = -E/2$, $r = \sqrt{D^2/4 + E^2/4 - F}$
- Радіальна вісь: $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$
- Поляра точки (x_0, y_0) : $x_0x + y_0y = r^2$ (Ла-Іра)

Тригонометрія і позначення

- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$
- Простаферези: $\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$
- $\cos^{-1} x := \arccos x \neq (\cos x)^{-1} = \sec x = 1/\cos x$
- $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$

Трикутник і коло

- Піфагор: $a^2 + b^2 = c^2$
- Талес: $R = c/2$; вписаний: $r = (a+b-c)/2$
- Синуси: $a/\sin A = 2R$; Косинус: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$
- Ейлер: $OI^2 = R^2 - 2Rr$; $R \geq 2r$
- Піфагорові трійки: $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$
- 9 точок (Фейербах): центр = середина OH , радіус $R/2$
- Герон: $K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \frac{abc}{4R} = rs$

- Бриггса: $\tan \frac{A}{2} = \frac{r}{s-a}$
- Карно: $OM_A + OM_B + OM_C = R + r$ (гострокутний)

Інверсія і розширені кола

- Інверсія: $|OP| \cdot |OP^*| = k^2$
- Птолемей: $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot DA$
- Картезий: $(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2 \sum k_i^2$
- Аполлоній: дотична до 3 об'єктів, зазвичай 8 розв'язків
- Понселе-Штейнер: сама лінійка + 1 коло з центром (6 лем, доведено)

Роботизація, CNC і числові методи

- Yaskawa MOVIC; FANUC CIRCULAR
- ABB MoveC; G-код G02/G03
- PLCopen: MC_MoveCircularAbsolute
- CORDIC: $x_{i+1} = x_i - d_i y_i 2^{-i}$, $y_{i+1} = y_i + d_i x_i 2^{-i}$
- Середньої точки rasterизації: $p_k = (x_k + 1)^2 + (y_k - \frac{1}{2})^2 - r^2$
- Kāsa (апроксимація кола): лінійна система в u, v, w
- $a=u/2, b=v/2, r=\sqrt{w+a^2+b^2}$
- $\sigma_q^2 = \Delta^2/12$; $\varepsilon \approx 2,22 \times 10^{-16}$

Автоматизація: механізми і водоочищення

- Офсет дуги: $r \pm R_u$; авансування: $F \cdot \frac{r \pm R_u}{r}$
- Гвинт. лінія: довжина $\sqrt{(2\pi r)^2 + p^2}$
- МЦО: $\omega = \frac{v_r - v_l}{b}$; Аккермана: $\cot \delta_o - \cot \delta_i = \frac{w}{L}$
- Pure pursuit: $\rho = \frac{L_d^2}{2y}$; Грасгофа: $s+l \leq p+q$
- Вілліса: $\frac{\omega_s - \omega_c}{\omega_r - \omega_c} = -\frac{z_r}{z_s}$
- Гейзена: трим. $\Leftrightarrow v_s \geq Q/A_{\text{eff}}$
- $q_A = Q/(\pi r^2)$; $q_L = Q/(2\pi r)$

Предметний покажчик

- B-Rep, 339
- Ballbar, 353, 401
- CAM, 358
- DLS (Damped Least Squares), 386
- G-код
 - генерування CAM, 358
- INFORM
 - змінні, 408
- ISO/TS 15066, 404
- LSC, 350
- MZC, 350
- NURBS, 339
- Speed and Separation Monitoring, 404
- Zhoubi Suanjing, 294
- Єдиність центра і радіуса, 41
- Ізогональність, 121
- Ізогональність інверсії, 121
- Ізопериметрична нерівність, 186
- Інверсна точка самим лише циркулем, 123
- Інверсор Пеосельє–Ліпкіна, 155
- Інверсія
 - кругова, 118
 - конформність, 121
 - образ прямих і кіл, 120
 - формула відстані, 119
- Інверсія переводить прямі й кола у прямі й кола, 120
- Інверсія, що зберігає вписане й зовнівписане кола, 316
- Інкрементальне оновлення параметра рішення, 338
- Інцентр, 47
 - барицентричні координати, 313
- Інцентр і центр описаного кола трикутника, 47
- Інші сім октантів, 338
- Ірраціональність, 24
- Існування та єдиність дотичної в точці, 69
- Ітерація CORDIC, 342
- Ітерація Ньютона–Рафсона, 357
- Алгебраїчна формулювання задачі апроксимації кола, 345
- Апарат із диференціальним приводом, 393
- Аполлоній
 - задача, 137
- Арбелос, 148
- Арксинус
 - доповняльність з арккосинусом, 243
- Арксинус, арккосинус, арктангенс, 243
- Архімед
 - вимірювання кола, 179
 - постулат про довжину, 176
- Базельська задача, 29
- Базові точки і радикальна вісь пучка, 51
- Барицентричні координати інцентра, 313
- Бертрана парадокс, 196
- Блоки-функції
 - MC_MoveCircularAbsolute/Relative, 414
- Бюффон
 - гнучка крива, 194
- Бюффона голка, 193
- Вектор ортоцентра, 310
- Взаємне розташування двох кіл, 48, 267
- Визначення напрямку, 359
- Вимірювання кола, твердження 1, 9
- Вимірювання кола, твердження 3, 10
- Випадок і границя, 217
- Витрата крізь концентричні циліндри, 435
- Внутрішні, зовнішні та граничні точки, 40
- Водозлив, 428
- Вписане коло, 47
- Вписаний кут, 43
- Вписаний кут і дуга, на яку він спирається, 91
- Вписані кути на конгруентних дугах, 95
- Вписані кути на протилежних дугах, 95
- Вписані кути, що спираються на ту саму дугу, 95
- Від кола до прямої, 155

Відкладання відрізка, 134
 Відкладання відрізка на промені, 133
 Відкладання відрізка самою лише лінійкою, 133
 Відкриті дуги, визначені двома точками, 41
 Відкриті проблеми
 Проблема Ердеша–Улама, 325
 Відносна похибка наближення, 4
 Відстань від точки до прямої, 39
 Відстань між двома точками, 39
 Відстоювання, 429
 Відсікання опуклого многокутника півплощиною, 175
 Гаусс, задача про коло, 369
 Геометрична ймовірність, 193
 Геометричне місце точок дуга, 99
 Геометричні допуски, 349
 Голка Бюффона, 23, 193
 Голка Бюффона для довільної кривої, 194
 Границя косинуса, 242
 Гідравлічний час затримки, 431
 Гідравлічний час затримки і поверхневе навантаження, 431
 Гіпотеза Бомб'єрі–Ленга, 325
 Два записи в порівнянні, 244
 Два нескреслені кола, 135, 136
 Двоїстість точка зображення / конус параметрів, 347
 Дві паралельні із січної заданого кола, 129
 Дві січні із зовнішньої точки, 75
 Декарт
 теорема про кола, 150
 Декартова параметризація, 219
 Денавіт–Гартенберг, 387
 Добуток Волліса, 27
 Добуток Вієта, 20
 Доведення нециклічні, 232
 Довжина висіченої хорди, 46
 Довжина дотичної із зовнішньої точки, 257
 Довжина дуги, 172
 Довжина замкненої кривої, 170
 Довжина кола, 253
 Довжина кривої, 170
 Довжина і кут підйому гвинтової лінії, 411
 Доповняльність арксинуса й арккосинуса, 243
 Допустима швидкість на дузі, 400
 Доступна довжина водозливу, 428
 Досяжність плоского дволанкового маніпулятора, 389
 Дотик зберігається, 122
 Дотик кіл Форда, 379
 Дотична, 45
 Дотична в точці кола, 49
 Дотичні із зовнішньої точки, 49, 70, 211
 Доцентрова межа, 399
 Друга спільна дотична, 317
 Друга теорема Евкліда, 295
 Дуга, 42
 що вміщує даний кут, 99
 Дуга і сектор, у радіанах і градусах, 254
 Дуга, що вміщує даний кут, 99, 100
 Дуги, які стягують конгруентні хорди, 65
 Діаметр ділить коло на два конгруентні півкола, 42
 Діаметр хорда максимальної довжини, 66
 Діаметр і діаметрально протилежні точки, 41
 Евклід
 III.20, 91
 III.22, 98
 III.31, 96
 Еквідистанта дуги концентрична дуга, 410
 Еквідистантна крива, 410
 Елементарний випадок: опуклий многокутник, центр усередині, 273
 Епсилон машини, 337
 Ефективність не залежить від глибини чи часу затримки, 430
 Загальні розв'язки елементарних рівнянь, 264
 Задача Аполлонія, 137
 Задача Регіомонтана, 104
 Залишкові площі між кругом і правильним многокутником, 274
 Зауваження
 Базельська задача, 29
 Вернер і простаферез, 261
 Вписані шестикутник, квадрат і трикутник, 259
 Відсікання круг-многокутник, 273
 Дві форми сегмента, 255
 Евклід і степінь точки, 295
 Експеримент Ладзаріні, 194
 Застосування теореми тангенсів, 304
 Круг, вписаний у квадрат, 275

-
- Кільце як прямокутник, 255
 - Кільце і відсутня інформація, 276
 - Луночки і квадратура круга, 276
 - Навіщо потрібен центр, 124
 - Об'єм у циліндричній цистерні, 266
 - Особливість — це точно межа робочого простору, 391
 - Перевірка розв'язаного трикутника, 300
 - Помилка в гоніометричних рівняннях, 264
 - Поризм Понселе, 308
 - Потрійний кут і трисекція, 263
 - Правило пов'язаних кутів, 261
 - Радіус за хордою і стрілкою, 257
 - Раціональність кола, 262
 - Розв'язання парадокса Бертрана, 196
 - Сектор як пропорція, 254
 - Скорочення для перетину прямої й кола, 126
 - Сучасне обчислення π , 29
 - Точка Фоєрбаха, 320
 - Трансцендентність, 25
 - Три геометричні причини для кола, 436
 - Фазор у школі, 264
 - Форма $A = Cr/2$, 254
 - Чого теорема Понселе–Штейнера не каже, 137
 - Захисна відстань розділення, 405
 - Збіжність залишкового кута CORDIC, 342
 - Зведення до концентричного випадку, 145
 - Зменшення радіуса, 401
 - Зменшення радіуса через скінченний коефіцієнт контуру, 401
 - Змінні INFORM, 408
 - Зовнівписані кола і зовнівписані радіуси, 305
 - Зовнішня спільна дотична, 143
 - Зовнішні площі: об'єднання, луночка і симетрична різниця, 269
 - Зубчасті передачі, 397
 - Зімба, Джейсон, 232
 - Канонічне рівняння, 206
 - Квадратична збіжність, 357
 - Класифікація загального рівняння, 207
 - Класифікація прямих за відстанню від центра, 45
 - Кожен многокутник в опуклому тілі лежить у вписаному многокутнику, 175
 - Кола
 - ортогональні, 121
 - Кола Форда, 379
 - Кола в геометрії лінійки, 131
 - Колаборативна безпека, 404
 - Коло Аполлонія, 50
 - Коло Аполлонія, аналітично, 216
 - Коло Форда, 379
 - Коло в комплексній площині, 220
 - Коло дев'яти точок, 311
 - Коло за трьома неколінеарними точками, 208
 - Коло стає еліпсом: два чисті випадки, 402
 - Коло через три неколінеарні точки, 64
 - Коло через три точки в, 384
 - Коло через три точки у просторі, 384
 - Коло як границя многокутників, 259
 - Коло є спрямним, 170
 - Коло і круг, 40
 - Коло, вписане і описане навколо многокутника, 47
 - Конгруентні дуги, 43
 - Конгруентні хорди й відстань від центра, 65
 - Конгруентні хорди й центральні кути, 64
 - Координати точок перетину, 267
 - Корекція запрограмованої подачі, 411
 - Кривина
 - кола, 150
 - Кривина кола, 150
 - Кривошипно-шатунний механізм, 396
 - Критерій MZC є абсолютним мінімумом, 350
 - Критерій Гейзена для кругового відстійника, 429
 - Критерій рівносторонності, 322
 - Круг у перетині з трикутником, що має вершину в центрі, 271
 - Круглість, 349
 - Кругова інверсія, 118
 - Кругове кільце, 44
 - Круговий відстійник, 428
 - Круговий відстійник із центральним живленням, 428
 - Круговий сегмент, 43
 - Круговий сектор, 43
 - Кут
 - вписаний, 91
 - на конгруентних дугах, 95
 - центральний, 91
-

-
- Кут між двома дотичними із зовнішньої точки, 73
- Кут між двома колами, 49
- Кут між дотичною і хордою, 72
- Кут, утворений двома січними із зовнішньої точки, 106
- Кут, утворений двома хордами, що перетинаються всередині, 105
- Кільце і дотична хорда, 276
- Кільце і сектор кільця, 255
- Кінематична особливість, 388
- Лагранж, теорема про чотири квадрати, 377
- Ланцюг Паппа, 148
- Ланцюг Штейнера, 148
- Лема вичерпування, 179
- Лема про інцентр і ексцентр, 307
- Леми
- Єдиність мінімального описаного кола, 354
 - Інверсія, що зберігає вписане й зовнівписане кола, 316
 - Вектор ортоцентра, 310
 - Відкладання відрізка на промені, 133
 - Відкладання відрізка самою лише лінійкою, 133
 - Відсікання опуклого многокутника півплощиною, 175
 - Два нескреслені кола, 135
 - Довжина зовнішньої спільної дотичної, 143
 - Друга спільна дотична, 317
 - Друга спільна дотична до вписаного і зовнівписаного кіл, 317
 - Збіжність залишкового кута CORDIC, 342
 - Зведення до концентричного випадку, 145
 - Кожен многокутник в опуклому тілі лежить у вписаному многокутнику, 175
 - Критерій рівносторонності в комплексній формі, 322
 - Круг у перетині з трикутником, що має вершину в центрі, 271
 - Круг і трикутник із центра, 271
 - Лема вичерпування, 179
 - Лема про інцентр і ексцентр, 307
 - Монотонність периметра для вкладених опуклих многокутників, 175
 - Образи двох середин, 317
 - Образи середин при інверсії Фоєрбаха, 317
 - Паралельна до довільної прямої, самою лише лінійкою, 131
 - Паралельна самою лише лінійкою, 131
 - Перенесення відрізка, 133
 - Перенесення самою лише лінійкою, 133
 - Перпендикуляр до прямої через точку, самою лише лінійкою, 132
 - Перпендикуляр самою лише лінійкою, 132
 - Перше часткове зображення, 375
 - Площі вписаних і описаних многокутників, 180
 - Пряма і нескреслене коло, 134
 - Середина відрізка самою лише лінійкою, 133
 - Середина довільного відрізка, 133
 - Спуск (чотири квадрати), 376
 - Тотожність Ейлера про чотири квадрати, 375
 - Точки дотику на, 316
 - Точки дотику на стороні, 316
 - Трикутник, відтятий дотичною, перевищує половину залишку, 181
 - Формули різниці, суто конструктивно, 232
 - Характеризація мінімального описаного кола, 354
 - Хорда кола дев'яти точок на стороні, 318
 - Хорда кола на прямій, 318
 - Четверта пропорційна, 134
 - Четверта пропорційна самою лише лінійкою, 134
 - Луночки Гіппократа Хіоського, 275
 - Лю Хуей, 294
 - Лікоть угору/лікоть униз, 391
 - Лінеаризація Коси, 345
 - Лінійка
 - дозволені операції, 130 - Лінійна комбінація синуса і косинуса, 263
 - Матриця якобіана маніпулятора, 387
 - Машинний зір, 346
 - Межа ривка на круговій траєкторії, 399
 - Менша і більша дуга, 43
 - Метод Ньютона, 189
-

-
- Метод Ньютона для, 189
 Метод вичерпування, 179
 Метод зображень, 154
 Миттєвий центр обертання, 392, 394
 Мобільний робот, 392
 Модель самого циркуля, 123
 Монотонність периметра для вкладених
 опуклих многокутників, 175
 Мор-Маскероні
 теорема, 122
 Мінімальне описане коло, 354
 Міра в радіанах, 172
 Міра дуги, 43
 Міст-скребок, 433
 Міст-скребок із центральним приводом,
 433
 Напрявлена швидкість на круговій
 траєкторії, 405
 Наслідки
 Vesica piscis, 269
 Існування та єдиність дотичної в
 точці, 69
 Барб'є з Бюффона, 195
 Випадок і границя, 217
 Вписані кути на конгруентних дугах,
 95
 Вписані кути, що спираються на ту
 саму дугу, 95
 Від кола до прямої, 155
 Границя косинуса, 242
 Довжина висіченої хорди, 46
 Дотик зберігається, 122
 Елементарний випадок: опуклий
 многокутник, центр усередині,
 273
 Ефективність не залежить від
 глибини чи часу затримки, 430
 Зовнішні площі двох кругів, 269
 Зовнішні площі: об'єднання, луночка і
 симетрична різниця, 269
 Коло стає еліпсом: два чисті випадки,
 402
 Коло через три неколінеарні точки,
 64
 Коло як границя многокутників, 259
 Координати точок перетину, 267
 Круг-многокутник, опуклий випадок,
 273
 Метричні співвідношення
 прямокутного трикутника, 296
 Негайне розпізнавання положення
 точки, 214
 Нерівність Ейлера, 308
 Нерівність Птолемея, 140
 Обернені формули, 254
 Обернені формули кола, 254
 Описаний многокутник строго
 довший, 176
 Паралельні самою лише лінійкою, 132
 Паралельні через точку прямої та до
 січних, 132
 Пеосельє: від кола до прямої, 155
 Площа кругового сегмента, 186
 Побудова радикальної осі двох
 неперетинних кіл, 215
 Повна картина метричних
 співвідношень, 296
 Поляра зовнішньої точки хорда
 дотику, 218
 Поляра як хорда дотику, 218
 Піфагор як окремий випадок
 тригонометричної піфагорової
 тотожності, 292
 Радикальний центр трьох кіл, 79
 Радіус описаного кола, 296
 Радіус описаного кола прямокутного
 трикутника, 296
 Серединний перпендикуляр хорди
 проходить через центр, 64
 Симетричний випадок і vesica piscis,
 269
 Співвідношення між зовнівписаними,
 вписаним і описаним радіусами,
 306
 Сума зовнівписаних радіусів, 306
 Теорема Барб'є ймовірнісним шляхом,
 195
 Теорема Піфагора як наслідок, 234
 Теорема тангенсів, 304
 Точки перетину двох кіл, 267
 Тригонометрична формула
 додавання як окремий випадок,
 142
 Формули подвоєння, 238
 Формули половинного кута, 239
 Формули потрійного кута, 263
 Характеризація через степінь, 78
 Хорда менша за дугу, 170
 Щонайбільше три точки визначають
 МСС, 355
 Начала XII, 2, 9
 Негайне розпізнавання положення точки,
-

214	точки, 40
Незалежність відношення від радіуса, 22	Вписане і описане коло, 47
Неможливість поліноміальної параметризації, 340	Вписаний кут, 43
Нерівності Архімеда, 183	Вписаний кут і дуга, на яку він спирається, 91
Нерівність Ейлера, 308	Вписаний чотирикутник, 48
Нерівність Птолемея, 140	Відкриті дуги, визначені двома точками, 41
Нескреслене коло	Відносна похибка наближення, 4
перетин двох, 135	Відстань від точки до прямої, 39
перетин із прямою, 134	Відстань між двома точками, 39
Нескінченні множини з раціональними відстанями на колі, 325	Геометрична ймовірність, 193
Неявна функція кола та параметр рішення, 338	Гідравлічний час затримки і поверхневе навантаження, 431
Ньютон–Рафсон, 357	Два записи в порівнянні, 244
Обернена до теореми Талеса, 97	Довжина замкненої кривої, 170
Обернена до теореми про дотичну і січну, 74	Дотична, 45
Обернена до теореми про кут між дотичною і хордою, 73	Дуга, 42
Обернена кінематика в замкненій формі, 390	Діаметр і діаметрально протилежні точки, 41
Обернена кінематика в замкненій формі (дволанковий маніпулятор), 390	Еквідистантна крива, 410
Обернена: перпендикуляр до радіуса є дотичною, 69	Епсилон машини, 337
Обернена: пряма з центра в середину хорди перпендикулярна до неї, 63	Задача Аполлонія, 137
Обернені формули, 254	Захисна відстань розділення, 405
Образи двох середин, 317	Зовнівписані кола, 305
Образи середин, 317	Зовнівписані кола і зовнівписані радіуси, 305
Одиничне коло, 230	Зовнішня спільна дотична, 143
Однорідна матрична форма, 209	Канонічне рівняння, 206
Означення	Кола в геометрії лінійки, 131
Інцентр і центр описаного кола, 47	Коло Форда, 379
Інцентр і центр описаного кола трикутника, 47	Коло в комплексній площині, 220
Ітерація CORDIC, 342	Коло і круг, 40
Ітерація Ньютона–Рафсона, 357	Коло, вписане і описане навколо многокутника, 47
Алгебраїчна формулювання задачі апроксимації кола, 345	Конгруентні дуги, 43
Апарат із диференціальним приводом, 393	Кривина кола, 150
Арбелос, 148	Кругова інверсія, 118
Арсинус, арккосинус, арктангенс, 243	Кругове кільце, 44
Блоки-функції	Круговий відстійник із центральним живленням, 428
MC_MoveCircularAbsolute/Relative, 414	Круговий сегмент, 43
Взаємне розташування двох кіл, 48	Круговий сектор, 43
Внутрішні, зовнішні та граничні	Кут між двома січними колами, 49
	Матриця якобіана маніпулятора, 387
	Менша і більша дуга, 43
	Метод Ньютона, 189
	Метод Ньютона для, 189
	Модель самого циркуля, 123
	Мінімальне описане коло, 354
	Міра в радіанах, 172

Міра дуги, 43	Основа перпендикуляра реалізує мінімум відстані, 39
Міст-скребок із центральним приводом, 433	Оцінка методом Монте-Карло, 23
Неявна функція кола та параметр рішення, 338	Паралельна до довільної прямої, 131
Одиничне коло, 230	Паралельна до довільної прямої, самою лише лінійкою, 131
Однорідна матрична форма, 209	Паралельна самою лише лінійкою, 131
Операції лінійки, 130	Паралельна через точку, за відрізком із його серединою, 128
Операції лінійки з нерухомим колом, 130	Паралельні до січних, самою лише лінійкою, 130
Опукла множина і опукле тіло, 174	Паралельні через точку прямої та до січних, 132
Оцінка методом Монте-Карло, 23	Параметри Денавіта–Гартенберга, 386
Параметри Денавіта–Гартенберга, 386	Параметричні формули, 262
Побудоване коло (лінійка), 131	Передавальне відношення двох зубчастих коліс, 397
Поляра точки, 218	Перенесення відрізка, 133
Простір параметрів і акумулятор, 346	Перетворення Гафа, 346
Проекції на гіпотенузу, 294	Перетворення Кельвіна, 154
Проекції та висота до гіпотенузи, 294	Периметр і площа трикутника Рело, 195
Пучок кіл, 51	Перпендикуляр до прямої через точку, самою лише лінійкою, 132
Півколо, 42	Перпендикуляр самою лише лінійкою, 132, 133
Радіус, 40	Перпендикулярність дотичної, 68
Раціональна квадратична крива Безьє, 340	Перпендикулярність радіуса до хорди, 62
Рефлексний центральний кут, 91	Перша визначна границя, 239
Ряд Чудновських, 24	Перша теорема Евкліда, 295
Стала, 172	Планетарна передача, 397
Степінь точки, 46	Площа круга, 253
Степінь точки відносно кола, 75	Площа круга, розрізаного прямою, 266
Стріла дуги, 48	Площа кругового сегмента, 186, 254
Січна, дотична та зовнішня пряма, 44	Площа кругового сектора, 185
Точки ґратки в крузі, 369	Площа перетину двох кругів, 268
Трикутник Рело, 195	Площа перетину круга і многокутника, 272
Формат рухомої коми IEEE 754, 337	Площа трикутника через радіуси, 309
Хорда, 41	Площі вписаних і описаних многокутників, 180
Хорда дотику, 48	Побудова поляри, 218
Центр, 40	Побудова радикальної осі двох неперетинних кіл, 215
Центральний кут і дуга, на яку він спирається, 43	Побудови
Циліндрична гвинтова лінія, 411	Інверсна точка самим лише циркулем, 123
Число, 22	Інверсор Пеосельє–Ліпкіна, 155
Чотири еталонні кола, 349, 350	Відкладання відрізка, 134
Шум квантування, 344	Відкладання відрізка самою лише лінійкою, 134
Операції лінійки з нерухомим колом, 130	
Операції і самим лише циркулем, 125	
Описане коло, 47	
Описаний многокутник строго довший, 176	
Опукла множина і опукле тіло, 174	
Опуклість, 174	
Ортогональні кола інваріантні, 121	

Два нескреслені кола, 136	Поляра точки, 218
Дві паралельні самою лише лінійкою, 129	Полярне рівняння, 219
Дві паралельні із січної заданого кола, 129	Понселе–Штейнер теорема, 127
Десятикутник і п'ятикутник, 260	Поризм Штейнера, 148
Дотична в точці кола, 49	Породження примітивних піфагорових трійок, 324
Дотичні із зовнішньої точки, 49	Постулат Архімеда, 176
Дуга, що вміщує даний кут, 100	Постулат Архімеда: монотонність довжини для вкладених опуклих тіл, 176
Операції і самим лише циркулем, 125	Похибка стеження, 401
Паралельна до довільної прямої, 131	Похибка хорди, 398
Паралельна самою лише лінійкою, 128	Похибка хорди й максимальна швидкість, 398
Паралельна через точку, за відрізком із його серединою, 128	Початкове коло, 397
Перетин прямої й кола самим лише циркулем, 125	Правильний десятикутник, 259
Перпендикуляр самою лише лінійкою, 133	Правильний десятикутник і п'ятикутник циркулем і лінійкою, 260
Правильний десятикутник і п'ятикутник циркулем і лінійкою, 260	Правильність ітерації CORDIC, 343
Пряма і нескреслене коло, 134	Приклади
Радикальна вісь, 79	Алгоритм Вельцля, 356
Радикальна вісь циркулем і лінійкою, 79	Два незалежні підрахунки $N(r)$, 371
Середина відрізка за двома паралельними, 129	Задача про козу, 271
Середина відрізка самою лише лінійкою, 129	Зовнівписані радіуси трикутника 3-4-5, 307
Центр даного кола, 49	Круг і квадрат, 273
Центр кола через три точки самим лише циркулем, 124	Кругова клумба, 256
Центр кола через три точки, самим лише циркулем, 124	Луночки на трикутнику 3-4-5, 275
самим циркулем, 122	Метричні співвідношення в трикутнику 3-4-5, 296
самою лінійкою, 127	Описані многокутники, числова перевірка, 177
Пов'язані кути, 261	Парадокс Бертрана, 196
Поверхнєве гідравлічне навантаження, 431	Перевірка формулами Молльвейде, 305
Повна картина метричних співвідношень, 296	Площі двох січних кіл, 269
Подача на дузі, 398	Проектування відстійника, 432
Позначення Ландау, 372	Радіус за хордою і стрілкою, 257
Положення повзуна в кривошипно-шатунному механізмі, 396	Розв'язування прямокутного трикутника, 300
Поліус інверсії, 118	Рука з двома ланками, повний приклад, 392
Поляра, 218	Теорема Кейсі, 145
Поляра зовнішньої точки хорда дотику, 218	Теорема Лагранжа про чотири квадрати, 377
	Теорема Наполеона, 324
	Теорема Фюрбаха, числова перевірка, 320
	Формула Парамешвари, 192
	Чотири квадрати, 7091, 377

-
- Прикметні значення, 231
Проблема Ердеша–Улама, 325
Пропозиції
 Барицентричні координати інцентра, 313
 Доповняльність арксинуса й арккосинуса, 243
 Прикметні значення, 231
Простір параметрів і акумулятор, 346
Проекції та висота до гіпотенузи, 294
Пряма Ейлера, 310
Пряма Сімсона–Воллеса, 103
Пряма є віссю симетрії, 71
Пряма і нескреслене коло, 134
Птолемей
 теорема, 139
Пучок кіл, 51
Пі, 171
Півколо, 42
Підрізання, 410
Підрізання: занадто вузька внутрішня дуга, 410
Підсумкова перевірка, 441
Піфагор як окремий випадок тригонометричної піфагорової тотожності, 292
Піфагорова тотожність, 232
Піфагорова тотожність незалежним шляхом, 233
Піфагорові трійки, 324
Радикальна вісь, 79, 212
Радикальна вісь двох кіл, 79
Радикальна вісь циркулем і лінійкою, 79
Радикальний центр, 79, 214
Радикальний центр трьох кіл, 79, 214
Радіальна складова тиску нахиленої лопаті, 433
Радіальне піднесення, 175
Радіус, 40
Радіус вписаного кола, 298
Радіус вписаного кола прямокутного трикутника, 298
Радіус дуги слідування, 395
Радіус описаного кола, 296
Радіус описаного кола прямокутного трикутника, 296
Раціональна квадратична крива Безье, 340
Раціональні відстані, 325
Раціональні точки одиничного кола, 220
Рефлексний випадок, 94
Рефлексний центральний кут, 91
Ривок, 399
Роботизована інспекція, 435
Ромб Пеосельє реалізує інверсію, 155
Ряд Чудновських, 24
Рівняння, 265
Рівняння дотичної в точці кола, 211
Середина відрізка за двома паралельними, 129
Середина довільного відрізка, 133
Серединний перпендикуляр хорди проходить через центр, 64
Симетричний випадок і vesica piscis, 269
Скорочення голосування за допомогою градієнта, 348
Спостереження
 Позначення Ландау, 372
Спрямлюваність, 170
Співвідношення між зовнівписаними, вписаним і описаним радіусами, 306
Спільні дотичні, 80
Спільні дотичні до двох кіл, 80
Стала, 172
Стала ширина трикутника Рело, 195
Сталість відношення довжини кола до діаметра, 171
Степінь
 інверсії, 118
Степінь точки, 46
Степінь точки відносно кола, 75
Степінь і довжина дотичної в аналітичній формі, 214
Сторона правильного десятикутника, 259
Сторона, апофема, периметр і площа правильних многокутників, 258
Стріла дуги, 48
Сферичне зап'ястя, 386
Січна, дотична та зовнішня пряма, 44
Талес
 теорема, 96
Тангенс як відрізок на прямій, 230
Твердження
 Інші сім октантів, 338
 Визначення напрямку, 359
 Витрата крізь концентричні циліндри, 435
 Декартова параметризація, 219
 Доступна довжина водозливу, 428
 Доцентрова межа, 399
 Елементарні гоніометричні рівняння,
-

264	Теорема Піка, 378
Загальні розв'язки елементарних рівнянь, 264	Теорема Піто, 80
Залишкові площі круг-многокутник, 274	Теорема Піфагора, 289
Залишкові площі між кругом і правильним многокутником, 274	Теорема Піфагора як наслідок, 234
Кінематична особливість, 388	Теорема Талеса, 96
Передавальне відношення двох зубчастих коліс, 397	Теорема Ферма про суми двох квадратів, 373
Периметр і площа трикутника Рело, 195	Теорема Фоєрбаха, 319
Побудова поляри, 218	Теорема косинусів, 302
Пов'язані кути, 261	Теорема про дотичну і січну, 74
Положення повзуна в кривошипно-шатунному механізмі, 396	Теорема про степінь точки, 75
Полярне рівняння, 219	Теорема про центральний і вписаний кут, 91
Радикальна вісь у координатах, 212	Теорема про чотири квадрати, 377
Радіальна складова тиску нахиленої лопаті, 433	Теорема синусів, 301
Радіус дуги слідування, 395	Теорема тангенсів, 304
Розв'язування прямокутних трикутників, 300	Теореми
Стала ширина трикутника Рело, 195	Єдиність центра і радіуса, 41
Три "теореми про хорди" як одна теорема, 257	Ізогональність інверсії, 121
Три теореми про хорди, 257	Ізопериметрична нерівність, 186
Три формули площі через радіуси, 309	Інверсія переводить прямі й кола у прямі й кола, 120
Умова Грасгофа, 396	Інкrementальне оновлення параметра рішення, 338
Умова ортогональності в координатах, 219	Ірраціональність, 24
Формули Бріггса, 310	Базові точки і радикальна вісь пучка, 51
Час затримки як відношення висоти до поверхневого навантаження, 431	Взаємне розташування двох кіл, 267
Чотири випадки розв'язування, 300	Вимірювання кола, твердження 1, 9
Теорема Gougu, 294	Вимірювання кола, твердження 3, 10
Теорема Архімеда, Вимірювання кола, Тв. 1, 179	Вписані кути на протилежних дугах, 95
Теорема Барб'є ймовірнісним шляхом, 195	Вписані та описані правильні многокутники, 258
Теорема Гаусса про задачу кола, 369	Голка Бюффона, 23, 193
Теорема Гейзена, 429	Голка Бюффона для довільної кривої, 194
Теорема Декарта, 150	Голка Бюффона для кривих, 194
Теорема Карно, 277	Двоїстість точка зображення / конус параметрів, 347
Теорема Кейсі, 143	Дві січні із зовнішньої точки, 75
Теорема Ла-Іра, 218	Добуток Волліса, 27
Теорема Мора-Маскероні, 122	Добуток Вієта, 20
Теорема Наполеона, 322	Довжина дотичної, 257
Теорема Понселе-Штейнера, 127	Довжина дотичної із зовнішньої точки, 257
Теорема Птолемея, 139	Довжина дуги, 172
	Довжина кола, 253
	Довжина і кут підйому гвинтової лінії, 411
	Допустима швидкість на дузі, 400

-
- Досяжність плоского дволанкового маніпулятора, 389
- Дотик кіл Форда, 379
- Дотичні із зовнішньої точки, 70, 211
- Друга теорема Евкліда, 295
- Дуга і сектор, 254
- Дуга і сектор, у радіанах і градусах, 254
- Дуга, що вміщує даний кут, 99
- Дуги, які стягують конгруентні хорди, 65
- Діаметр ділить коло на два конгруентні півкола, 42
- Діаметр хорда максимальної довжини, 66
- Еквідистанта дуги — концентрична дуга, 410
- Еквідистанта дуги концентрична дуга, 410
- Задача Регіомонтана, 104
- Зменшення радіуса через скінченний коефіцієнт контуру, 401
- Квадратична збіжність, 357
- Класифікація загального рівняння, 207
- Класифікація прямих за відстанню від центра, 45
- Ключова лема, інкрементальний МСС, 355
- Коло Аполлонія, 50
- Коло Аполлонія, аналітично, 216
- Коло дев'яти точок, 311
- Коло за трьома неколінеарними точками, 208
- Коло через три точки в, 384
- Коло через три точки у просторі, 384
- Коло є спрямним, 170
- Конгруентні хорди й відстань від центра, 65
- Конгруентні хорди й центральні кути, 64
- Коректність алгоритму Вельця, 356
- Корекція запрограмованої подачі, 411
- Критерій MZC є абсолютним мінімумом, 350
- Критерій Гейзена для кругового відстійника, 429
- Круг у перетині з многокутником, 272
- Круг, розрізаний прямою, 266
- Кругове кільце, 255
- Кут між двома дотичними із зовнішньої точки, 73
- Кут між дотичною і хордою, 72
- Кут, утворений двома січними із зовнішньої точки, 106
- Кут, утворений двома хордами, що перетинаються всередині, 105
- Кільце і дотична хорда, 276
- Кільце і сектор кільця, 255
- Ланцюг Паппа, 148
- Луночки Гіппократа, 275
- Луночки Гіппократа Хіоського, 275
- Лінеаризація Коси, 345
- Лінійна комбінація синуса і косинуса, 263
- Лінійне рівняння відносно синуса й косинуса, 265
- Межа ривка на круговій траєкторії, 399
- Миттєвий центр обертання, 394
- Напряmlена швидкість на круговій траєкторії, 405
- Начала XII, 2, 9
- Незалежність відношення від радіуса, 22
- Неможливість поліноміальної параметризації, 340
- Нерівності Архімеда, 183
- Нескінченні множини з раціональними відстанями на колі, 325
- Обернена до теореми Талеса, 97
- Обернена до теореми про дотичну і січну, 74
- Обернена до теореми про кут між дотичною і хордою, 73
- Обернена кінематика в замкненій формі, 390
- Обернена кінематика в замкненій формі (дволанковий маніпулятор), 390
- Обернена: перпендикуляр до радіуса є дотичною, 69
- Обернена: пряма з центра в середину хорди перпендикулярна до неї, 63
- Ортогональні кола інваріантні, 121
- Основа перпендикуляра реалізує мінімум відстані, 39
- Паралельні до січних, самою лише лінійкою, 130
- Паралельні самою лише лінійкою, 130
- Параметричні формули, 262
-

-
- Перпендикулярність дотичної, 68
 Перпендикулярність радіуса до хорди, 62
 Перша визначна границя, 239
 Перша теорема Евкліда, 295
 Площа круга, 253
 Площа круга, розрізаного прямою, 266
 Площа кругового сегмента, 254
 Площа кругового сектора, 185
 Площа лінзи між двома колами, 268
 Площа перетину двох кругів, 268
 Площа перетину круга і многокутника, 272
 Поризм Штейнера, 148
 Породження примітивних піфагорових трійок, 324
 Постулат Архімеда, 176
 Постулат Архімеда: монотонність довжини для вкладених опуклих тіл, 176
 Похибка хорди й максимальна швидкість, 398
 Правильність ітерації CORDIC, 343
 Пряма Ейлера, 310
 Пряма Сімсона–Воллеса, 103
 Пряма є віссю симетрії, 71
 Підрізання, 410
 Підрізання: занадто вузька внутрішня дуга, 410
 Піфагорова тотожність, 232
 Піфагорова тотожність незалежним шляхом, 233
 Піфагорові трійки, 324
 Радикальна вісь двох кіл, 79
 Радикальний центр трьох кіл, 214
 Радіус вписаного кола, 298
 Радіус вписаного кола прямокутного трикутника, 298
 Раціональні відстані на колі, 325
 Раціональні параметричні формули, 262
 Раціональні точки одиничного кола, 220
 Рефлексний випадок, 94
 Ромб Пеосельє реалізує інверсію, 155
 Рівняння, 265
 Рівняння дотичної в точці кола, 211
 Скорочення голосування за допомогою градієнта, 348
 Спільні дотичні, 80
 Спільні дотичні до двох кіл, 80
 Сталість відношення довжини кола до діаметра, 171
 Степінь і довжина дотичної в аналітичній формі, 214
 Сторона правильного десятикутника, 259
 Сторона, апофема, периметр і площа правильних многокутників, 258
 Тангенс як відрізок на прямій, 230
 Теорема Архімеда, 179
 Теорема Архімеда, Вимірювання кола, Тв. 1, 179
 Теорема Гаусса про задачу кола, 369
 Теорема Декарта, 150
 Теорема Карно, 277
 Теорема Кейсі, 143
 Теорема Ла-Іра, 218
 Теорема Лагранжа про чотири квадрати, 377
 Теорема Мора–Маскероні, 122
 Теорема Наполеона, 322
 Теорема Понселе–Штейнера, 127
 Теорема Птолемея, 139
 Теорема Піка, 378
 Теорема Піто, 80
 Теорема Піфагора, 289
 Теорема Талеса, 96
 Теорема Ферма про суми двох квадратів, 373
 Теорема Фюєрбаха, 319
 Теорема косинусів, 302
 Теорема про дотичну і січну, 74
 Теорема про степінь точки, 75
 Теорема про центральний і вписаний кут, 91
 Теорема синусів, 301
 Точка Міквеля, 104
 Точне представлення кругової дуги, 341
 Три характеристики дотичної еквівалентні, 69
 Трихотомія точок площини, 40
 Умова Аккермана, 394
 Умова дотику для прямої з даним кутовим коефіцієнтом, 210
 Усі радіуси конгруентні, 41
 Ферма про суми двох квадратів, 373
 Формула Брахмагупти, 190
 Формула Вілліса для планетарної передачі, 397
-

-
- Формула Герона, 264
Формула Ейлера–Чеппла, 307
Формула Мечіна, 26
Формула Парамешвари, 191
Формула перетвореної відстані, 119
Формули Вернера, 261
Формули Молльвейде, 303
Формули в декартових координатах, 118
Формули додавання, 235
Формули зовнівписаних радіусів, 305
Формули суми в добуток, 245
Характеризація вписаних чотирикутників, 98
Хорда і стрілка, 256
Хорда, стрілка і радіус, 256
Хорди, що перетинаються, 66
Тотожність Ейлера, чотири квадрати, 375
Точка Міквеля, 104
Точка Фоєрбаха, 320
Точки дотику на, 316
Точки дотику на стороні, 316
Точки ґратки в крузі, 369
Точне представлення кругової дуги, 341
Трансцендентність, 25
Три “теореми про хорди” як одна теорема, 257
Три формули площі через радіуси, 309
Три характеризації дотичної еквівалентні, 69
Тригонометрична формула додавання як окремий випадок, 142
Трикутник Рело, 195
Трикутник, відтятий дотичною, перевищує половину залишку, 181
Трихотомія точок площини, 40
Узагальнена теорема Птолемея, 143
Умова Аккермана, 394
Умова Грасгофа, 396
Умова дотику для прямої з даним кутовим коефіцієнтом, 210
Умова ортогональності в координатах, 219
Усі радіуси конгруентні, 41
Ферма, теорема про суми двох квадратів, 373
Формат рухомої коми IEEE 754, 337
Формула Браhmaгупти, 190
Формула Вілліса, 397
Формула Вілліса для планетарної передачі, 397
Формула Герона, 264
Формула Ейлера–Чеппла, 307
Формула Мечіна, 26
Формула Парамешвари, 191
Формула перетвореної відстані, 119
Формули Бріггса, 310
Формули Вернера, 261
Формули Молльвейде, 303
Формули в декартових координатах, 118
Формули додавання, 235
Формули зовнівписаних радіусів, 305
Формули подвоєння, 238
Формули половинного кута, 239
Формули потрійного кута, 263
Формули різниці, суто конструктивно, 232
Формули суми в добуток, 245
Фоєрбах
 теорема, 319
Характеризація вписаних чотирикутників, 98
Характеризація через степінь, 78
Хорда, 41
Хорда дотику, 48
Хорда кола дев’яти точок, 318
Хорда кола на прямій, 318
Хорда менша за дугу, 170
Хорда, стрілка і радіус, 256
Хорди, що перетинаються, 66
Центр, 40
Центр даного кола, 49
Центр кола через три точки, самим лише циркулем, 124
Центр описаного кола, 47
Центральний кут і дуга, на яку він спирається, 43
Циклічний чотирикутник, 48
Циліндрична гвинтова лінія, 411
Циркуль
 дозволені операції, 123
Час затримки як відношення висоти до поверхневого навантаження, 431
Четверта пропорційна, 134
Число, 22
Чотири випадки розв’язування, 300
Чотири еталонні кола, 349
Чотирикутник
 вписаний, 98
Шарнірний чотиристоронник, 396
Штейнер
-

поризм, 148
Шум квантування, 344

Якобіан, 387
Ґратка, 369